All truths are easy to
understand once they
are discovered; the
point is to discover them.

- Galileo Galilei



www.apteachers.in

State Council of Educational Research & Training
Andhra Pradesh

MATHEMATICS Semester (సెమిస్టర్) - 1 Class VI

MATHEMATICS
గణితశాస్త్రం

6

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

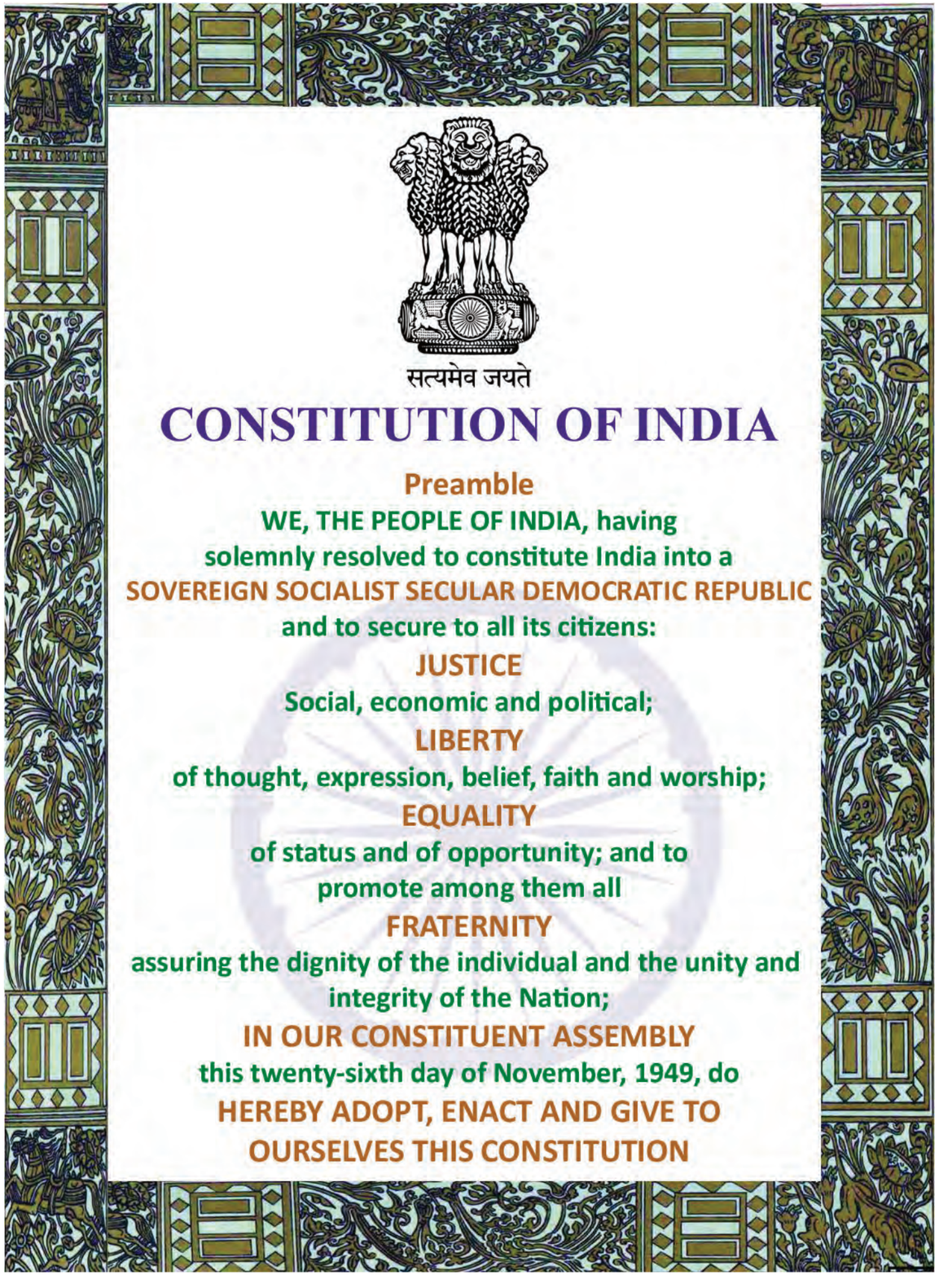


0650

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

Semester (సెమిస్టర్) - 1

www.apteachers.in



सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

MATHEMATICS

TEXTBOOK FOR CLASS VI

Semester - 1

www.apteachers.in



0650

State Council of Educational Research & Training
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copyright holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Text Book Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

MATHEMATICS

Class - VI Semester - 1

Text Book Development Committee

Sri **Praveen Prakash** I.A.S
Principal Secretary to Government
Department of School Education, AP

Sri **S. Suresh Kumar** I.A.S
Commissioner of School Education &
State Project Director, Samagra Shiksha, AP

Ms. **Nidhi Meena** I.A.S
Special Officer English Medium Project
O/o the Commissioner of School Education, AP

Dr. **B. Pratap Reddy**
MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP

Sri **K. Ravindranadh Reddy**
M.A., B.Ed.
Director, Govt. Text book Press, AP

Programme Co-ordinator

Dr. **G. Kesava Reddy**
Prof. C&T, SCERT, AP

Subject Co-ordinators

Sri. **Kesiraju Srinivas**
Faculty, SCERT, AP

Sri. **Katari Satish Babu**
Faculty, SCERT, AP

Sri. **Sarikonda Satish**
Faculty, SCERT, AP

Technical Co-ordinator

Dr. **Ch.V.S. Ramesh Kumar**
Faculty, SCERT-AP

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Translators

Sri **Gangalapudi Bhasker,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Venkatagiri, Tirupathi Dist.

Sri **Pathivada Ravi Sankar,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Komaragiri, Kakinada Dist.

Sri **Syad Shahinsha,** SA(Maths)
Mpl.H.S, Ch.R.Palem, Bhimavaram, West Godavari Dist.

Sri **Bhushanam Narasimha Prathap,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Narasapuram, Ananthapuramu Dist.

Smt **Tavanati Tulasi,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Settipalli, Chittoor Dist.

Sri **Rangam Reddy Sankara Narayana Reddy,** SA(Maths)
ZPHS, Nallamada, Sri Satya Sai Dist.

Sri **Achanta Chalapathi Varaprakash,** SA(Maths)
Govt HS, Yendagandi, West Godavari Dist.

Sri **Kottakota Krishnam Raju,** SA(Maths)
ZPHS, Laxmi Puram, Vizianagaram Dist.

Sri **Balabhadra Suresh,** SA(Maths)
ZPHS, Komarangi Patnam,
Dr. B.R.Ambedkar Konaseema Dist.

Smt. **Pothuri Vijaya Kumari,** SA(Maths)
APMS, Dechavaram, Palnadu Dist.

Sri **Mutra Sidda Reddy** SA(Maths)
ZPHS, Angallu, Annamayya Dist.

Sri **Kona Kiran Kumar Reddy,** SA(Maths)
ZPHS, Agadu, YSR Kadapa Dist.

Sri **Allu Appanna,**
Faculty, Govt. DIET, Srikakulam Dist.

Designing & Page Layout Durga Graphics, Bapatla.

www.apteachers.in

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the Textbook Development Committee responsible for this textbook. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Science and Mathematics, Professor J.V. Narlikar and the Chief Advisor for this textbook, Dr. H.K. Dewan for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to the systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director

New Delhi
20 November 2006

National Council of Educational
Research and Training

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

"Without Mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers" - Shakuntala Devi

India has a rich tradition and several contributions to Mathematics, since ancient times and the legacy has continued over generations by various means. Mathematics provides an effective way of building mental discipline and encourages logical reasoning and mental rigor. Besides this, mathematical knowledge also plays a crucial role in understanding the Content of other School Subjects in the School.

The New Educational policy (NEP), 2020, provides a platform to build, nurture, foster, encourage and multiply mathematical thinking. It's introduced the reforms needed to balance the need for 21st century employment and entrepreneurship, which is marked by critical, lateral and mathematical thinking.

As efforts are made in preparing high-quality bilingual text books and teaching-learning materials for Mathematics, so that the students are enabled to think and speak about the subject both in their home language / mother tongue and English .

The State council of Educational Research and Training (SCERT), Andhra Pradesh (A.P.) has been adopting the National Council of Educational Research and Training (NCERT) Curriculum in the State Starting from the Academic year 2022-23, for the class VIII and now, it is for the class VI in this academic year, 2023-24, with the sole aim of preparing the Government School Students, hailing from even a very backward area, to compete on par with any corporate School student in this Competitive world.

We are thankful and indebted to our Honourable chief Minister Sri Y. S. Jagan Mohan Reddy who is committed for systematic reforms and continuous improvement in quality education, in order to groom and see our students, as Global Citizens,

We extend our gratitude to our Hon'ble Minister for Education, Sri Botcha Satyanarayana for his continued support in this endeavour. Our special thanks to Sri Praveen Prakash, IAS, Principal Secretary to Government, Department of School Education, A.P., Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education and Ms. Nidhi Meena IAS, Special officer, English Medium Project, A.P., for their constant motivation and guidance.

We convey our sincere thanks to the translators who've carried out the translation work of NCERT VI class mathematics textbook, content into Telugu Language. We also thank our Subject Co-ordinators and DTP and Layout designers for their contribution for the development of this textbook. We invite Constructive feedback from the teachers, parents and Educationalists for further improvement of the text book, in the interest of students' community.

"Teaching Mathematics is a journey, not a destination" Keep going ahead.

Dr. B. Pratap Reddy,
Director,
State Council of Educational
Research and Training,
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Rationalisation of Content in the Textbooks

In view of the COVID-19 pandemic, it is imperative to reduce content load on students. The National Education Policy 2020, also emphasises reducing the content load and providing opportunities for experiential learning with creative mindset. In this background, the NCERT has undertaken the exercise to rationalise the textbooks across all classes. Learning Outcomes already developed by the NCERT across classes have been taken into consideration in this exercise.

Contents of the textbooks have been rationalised in view of the following:

- Overlapping with similar content included in other subject areas in the same class
- Similar content included in the lower or higher class in the same subject
- Difficulty level
- Content, which is easily accessible to students without much interventions from teachers and can be learned by children through self-learning or peer-learning
- Content, which is irrelevant in the present context

This present edition, is a reformatted version after carrying out the changes given above.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Textbook Development Committee (NCERT)

Chairperson, Advisory Group in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, *Emeritus Professor,* Inter University Centre for Astronomy & Astrophysics (IUCCA), Ganeshkhind, Pune University, Pune

Chief Advisor

Dr. H.K. Dewan, Vidya Bhawan Society, Udaipur, Rajasthan

Chief Coordinator

Hukum Singh, *Professor,* DESM, NCERT, New Delhi

Members

Anjali Gupte, *Teacher,* Vidya Bhawan Public School, Udaipur, Rajasthan

Avantika Dam, *TGT,* CIE Experimental Basic School, Department of Education, Delhi

Dharam Prakash, *Reader,* CIET, NCERT, New Delhi

H.C. Pradhan, *Professor,* Homi Bhabha Centre for Science Education, TIFR, Mumbai, Maharashtra

Harsha J. Patadia, *Senior Reader,* Centre of Advance Study in Education, M.S. University of Baroda, Vadodara, Gujarat

Jabashree Ghosh, *TGT,* DM School, RIE, NCERT, Bhubaneswar, Orissa

Mahendra Shankar, *Lecturer (S.G.) (Retd.),* NCERT, New Delhi

Meena Shrimali, *Teacher,* Vidya Bhawan Senior Secondary School, Udaipur, Rajasthan

R. Athmaraman, *Mathematics Education Consultant,* TI Matric Higher Secondary School and AMTI, Chennai, Tamil Nadu

S. Pattanayak, *Professor,* Institute of Mathematics and Application, Bhubaneswar, Orissa

S.K.S. Gautam, *Professor,* DESM, NCERT, New Delhi

Shraddha Agarwal, *PGT,* Sir Padampat Singhania Education Centre, Kanpur, (U.P.)

Srijata Das, *Sr. Lecturer* (Mathematics), SCERT, New Delhi

U.B. Tewari, *Professor,* Department of Mathematics, IIT, Kanpur, (U.P.)

Uaday Singh, *Lecturer,* DESM, NCERT, New Delhi

Member-coordinators

Ashutosh K. Wazalwar, *Professor,* DESM, NCERT, New Delhi

Praveen K. Chaurasia, *Lecturer,* DESM, NCERT, New Delhi

www.apteachers.in

Acknowledgements

The Council acknowledges the valuable comments of the following participants of the workshop towards the finalisation of the book — K.K. Gupta, *Reader*, U.N.P.G. College, Padrauna, Uttar Pradesh; Deepak Mantri, *Teacher,* Vidya Bhawan Basic School, Udaipur, Rajasthan; Shagufta Anjum, *Teacher,* Vidya Bhawan Senior Secondary School, Udaipur, Rajasthan; Ranjana Sharma, *Teacher,* Vidya Bhawan Secondary School, Udaipur, Rajasthan. The Council acknowledges the suggestions given by Utpal Chakraborty, *Lecturer,* SCERT, Raipur, Chattisgarh.

The Council gratefully acknowledges the valuable contributions of the following participants of the Textbook Review Workshop : K. Balaji, *TGT*, Kendriya Vidyalaya, Donimalai, Karnataka; Shiv Kumar Nimesh, *TGT*, Rajkiya Sarvodaya Bal Vidyalaya, Delhi; Ajay Singh, *TGT*, Ramjas Senior Secondary School No. 3, Delhi; Rajkumar Dhawan, *PGT*, Geeta Senior Secondary School No. 2, Delhi; Shuchi Goyal, *PGT,* The Airforce School, Delhi; Manjit Singh, *TGT,* Government High School, Gurgaon, Haryana; Pratap Singh Rawat, *Lecturer*, SCERT, Gurgaon, Haryana; Ritu Tiwari, *TGT,* Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Delhi.

The Council acknowledges the support and facilities provided by Vidya Bhawan Society and its staff, Udaipur for conducting the third workshop of the development committee at Udaipur, and to the Director, Centre for Science Education and Communication (CSEC), Delhi University for providing library help.

The Council acknowledges the academic and administrative support of Professor Hukum Singh, *Head*, DESM, NCERT.

The Council also acknowledges the efforts of Uttam Kumar (NCERT) and Rajesh Sen (Vidya Bhawan Society, Udaipur), *DTP Operators;* Monika Saxena, *Copy Editor;* and Abhimanu Mohanty, *Proofreader;* APC office and the administrative staff DESM, NCERT and the Publication Department of the NCERT.

The book was reviewed by Rahul Sofat, *PGT* Mathematics, Air Force Golden Jubilee School, Subroto Park, New Delhi; Gurpreet Bhatnagar, CBSE Resource Person; A. K. Wazalwar and Til Prasad Sarma, DESM, NCERT, New Delhi.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

A Note for the Teachers

Mathematics has an important role in our life, it not only helps in day-to-day situations but also develops logical reasoning, abstract thinking and imagination. It enriches life and provides new dimensions to thinking. The struggle to learn abstract principles develops the power to formulate and understand arguments and the capacity to see interrelations among concepts. The enriched understanding helps us deal with abstract ideas in other subjects as well. It also helps us understand and make better patterns, maps, appreciate area and volume and see similarities between shapes and sizes. The scope of Mathematics includes many aspects of our life and our environment. This relationship needs to be brought out at all possible places.

Learning Mathematics is not about remembering solutions or methods but knowing how to solve problems. We hope that you will give your students a lot of opportunities to create and formulate problems themselves. We believe it would be a good idea to ask them to formulate as many new problems as they can. This would help children in developing an understanding of the concepts and principles of Mathematics. The nature of the problems set up by them becomes varied and more complex as they become confident with the ideas they are dealing in.

The Mathematics classroom should be alive and interactive in which the children should be articulating their own understanding of concepts, evolving models and developing definitions. Language and learning Mathematics have a very close relationship and there should be a lot of opportunity for children to talk about ideas in Mathematics and bring in their experiences in conjunction with whatever is being discussed in the classroom. There should be no obvious restriction on them using their own words and language and the shift to formal language should be gradual. There should be space for children to discuss ideas amongst themselves and make presentations as a group regarding what they have understood from the textbooks and present examples from the contexts of their own experiences. They should be encouraged to read the book in groups and formulate and express what they understand from it.

Mathematics requires abstractions. It is a discipline in which the learners learn to generalise, formulate and prove statements based on logic. In learning to abstract, children would need concrete material, experience and known context as scaffolds to help them. Please provide them with those but also ensure that they do not get over dependent on them. We may point out that the book tries to emphasise the difference between verification and proof. These two ideas are often confused and we would hope that you would take care to avoid mixing up verification with proof.

There are many situations provided in the book where children will be verifying principles or patterns and would also be trying to find out exceptions to these. So, while on the one hand children would be expected to observe patterns and make generalisations, they would also be required to identify and find exceptions to the generalisations, extend patterns to new situations and check their validity. This is an essential part of the ideas of Mathematics learning and therefore, if you can find other places where such exercises can be created for students, it would be useful. They must have many opportunities to solve problems themselves and reflect on the solutions obtained. It is hoped that you would give children the opportunity to provide logical arguments for different ideas and expect them to follow logical arguments and find loopholes in the arguments presented. This is necessary for them to develop the ability to understand what it means to prove something and also become confident about the underlying concepts.

www.apteachers.in

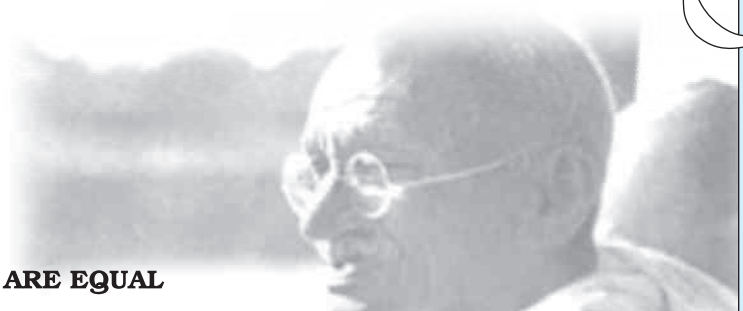
There is expectation that in your class, Mathematics will emerge as a subject of exploration and creation rather than an exercise of finding old answers to old and complicated problems. The Mathematics classroom should not expect a blind application of ununderstood algorithm and should encourage children to find many different ways to solve problems. They need to appreciate that there are many alternative algorithms and many strategies that can be adopted to find solutions to problems. If you can include some problems that have the scope for many different correct solutions, it would help them appreciate the meaning of Mathematics better.

We have tried to link chapters with each other and to use the concepts learnt in the initial chapters to the ideas in the subsequent chapters. We hope that you will use this as an opportunity to revise these concepts in a spiraling way so that children are helped to appreciate the entire conceptual structure of Mathematics. Please give more time to ideas of negative number, fractions, variables and other ideas that are new for children. Many of these are the basis for further learning of Mathematics.

We hope that the book will help ensure that children learn to enjoy Mathematics and explore formulating patterns and problems that they will enjoy doing themselves. They should learn to be confident, not feel afraid of Mathematics and learn to help each other through discussions. We also hope that you would find time to listen carefully and identify the ideas that need to be emphasised with children and the places where the children can be given space to articulate their ideas and verbalise their thoughts. We look forward to your comments and suggestions regarding the book and hope that you will send us interesting exercises that you develop in the course of teaching so that they can be included in the next edition.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



ALL MEN ARE EQUAL

"I believe implicitly that all men are born equal. All whether born in India or in England or America or in any circumstances whatsoever have the same soul as any other. And it is because I believe in this inherent equality of all men that I fight the doctrine of superiority which many arrogate to themselves."

"I have fought this doctrine of superiority in South Africa inch by inch, and it is because of that inherent belief that I delight in calling myself a scavenger, a spinner, a weaver, a farmer and a labourer."

"I consider that it is unmanly for any person to claim superiority over a fellow being. He who claims superiority, at once forfeits the claim to be called a man."

M. K. Gandhi

Such teachers still exist in India. (It should not be necessary to sound the warning that I am not speaking here of spiritual teachers who have the power to lead the aspirants to liberation.) Such teachers have no use for flattery. Respect for them must be natural and so is the love of the teacher for his pupil. That being so, the teacher is ever ready to give, and the pupil equally ready to receive. Ordinary things we may and do learn from anyone. For example, I may learn a great deal from a carpenter with whom I have nothing in common and who may even have many faults. I just buy from him the requisite knowledge even as I buy from a shopkeeper my needs. Of course, here too, a certain kind of faith is necessary. I must have faith in the knowledge of carpentry of the carpenter from whom I want to learn it. If I lack that faith, then it is clear I cannot learn anything from him. But devotion to a teacher is a different matter. Where education aims at the building of character, the old teacher-disciple relation is absolutely necessary. In the absence of a feeling of devotion to the teacher, the building of character must become difficult of achievement.

The Problem of Education : p. 155.

www.apteachers.in

CONSTITUTION OF INDIA

Part III (Articles 12 – 35)
(Subject to certain conditions, some exceptions
and reasonable restrictions)

guarantees these

Fundamental Rights

Right to Equality

- before law and equal protection of laws;
- irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth;
- of opportunity in public employment;
- by abolition of untouchability and titles.

Right to Freedom

- of expression, assembly, association, movement, residence and profession;
- of certain protections in respect of conviction for offences;
- of protection of life and personal liberty;
- of free and compulsory education for children between the age of six and fourteen years;
- of protection against arrest and detention in certain cases.

Right against Exploitation

- for prohibition of traffic in human beings and forced labour;
- for prohibition of employment of children in hazardous jobs.

Right to Freedom of Religion

- freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion;
- freedom to manage religious affairs;
- freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion;
- freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in educational institutions wholly maintained by the State.

Cultural and Educational Rights

- for protection of interests of minorities to conserve their language, script and culture;
- for minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

Right to Constitutional Remedies

- by issuance of directions or orders or writs by the Supreme Court and High Courts for enforcement of these Fundamental Rights.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

NATIONAL ANTHEM

Jana gana mana adhinayaka jaya he
Bharata bhagya vidhata
Panjaba Sindhu Gujarata Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachala Yamuna Ganga
uchchala jaladhi taranga
Tava Subha name jage, tave subha asisa mage,
gahe tava jaya gatha.
Jana gana mangala dayaka jaya he
Bharata bhagya vidhata.
Jaya he, Jaya he, Jaya he,
jaya jaya jaya jaya he.

–Rabindranath Tagore

జాతీయ గీతం

జనగణమన అధినాయక జయహే!
భారత భాగ్యవిధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
ఉచ్చల జలధి తరంగా!
తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయగాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే!
భారత భాగ్య విధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే!
జయ జయ జయ జయహే!!

-రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

PLEDGE | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ
సంపద నాకు గర్వకారణం. దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా
నడుచుకొంటాను. జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

- పైడిమర్రి వెంకటసుబ్బారావు

www.apteachers.in

Contents
విషయసూచిక

CHAPTER 1 అధ్యాయం 1	KNOWING OUR NUMBERS మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం	2
CHAPTER 2 అధ్యాయం 2	WHOLE NUMBERS పూర్ణాంకాలు	38
CHAPTER 3 అధ్యాయం 3	PLAYING WITH NUMBERS సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం	48
CHAPTER 4 అధ్యాయం 4	BASIC GEOMETRICAL IDEAS ప్రాథమిక జ్యామితీయ భావనలు	92
CHAPTER 5 అధ్యాయం 5	UNDERSTANDING ELEMENTARY SHAPES ప్రాథమిక జ్యామితీయ పటాల అవగాహన	118
CHAPTER 6 అధ్యాయం 6	INTEGERS పూర్ణసంఖ్యలు	166
	ANSWERS జవాబులు	206

I2D4L3

Teachers Corner

E3Z2K4

Student Corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Knowing our Numbers

Chapter 1

0650CH01

1.1 Introduction

Counting things is easy for us now. We can count objects in large numbers, for example, the number of students in the school, and represent them through numerals. We can also communicate large numbers using suitable number names.

It is not as if we always knew how to convey large quantities in conversation or through symbols. Many thousands years ago, people knew only small numbers. Gradually, they learnt how to handle larger numbers. They also learnt how to express large numbers in symbols. All this came through collective efforts of human beings. Their path was not easy, they struggled all along the way. In fact, the development of whole of Mathematics can be understood this way. As human beings progressed, there was greater need for development of Mathematics and as a result Mathematics grew further and faster.

We use numbers and know many things about them. Numbers help us count concrete objects. They help us to say which collection of objects is bigger and arrange them in order e.g., first, second, etc. Numbers are used in many different contexts and in many ways. Think about various situations where we use numbers. List five distinct situations in which numbers are used.



We enjoyed working with numbers in our previous classes. We have added, subtracted, multiplied and divided them. We also looked for patterns in number sequences and done many other interesting things with numbers. In this chapter, we shall move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well.

www.apteachers.in

మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం

అధ్యాయం 1

1.1 పరిచయం

ఇప్పుడు వస్తువులను లెక్కించడం మనకు సులభం. మనం వస్తువులను పెద్ద సంఖ్యలో లెక్కించవచ్చు, ఉదాహరణకు, పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య మరియు వాటిని అంకెల ద్వారా సూచించటం, సంఖ్యలకు తగినపేర్లను ఉపయోగించి పెద్ద సంఖ్యలను కూడా మనం వ్యక్తపరచవచ్చు.

సంభాషణలో లేదా చిహ్నాల ద్వారా పెద్ద పరిమాణాలను ఎలా తెలియజేయాలో మనకు ఎల్లప్పుడూ సాధ్యంకాదు. అనేక వేల సంవత్సరాల క్రితం, ప్రజలకు చిన్న సంఖ్యలు మాత్రమే తెలుసు. క్రమంగా, వారు పెద్ద సంఖ్యలను ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకున్నారు. చిహ్నాలలో పెద్ద సంఖ్యలను ఎలా వ్యక్తీకరించాలో కూడా వారు నేర్చుకున్నారు. ఇవన్నీ మానవుల సమిష్టి కృషి ద్వారా వచ్చాయి . వారి మార్గం అంత సులభం కాలేదు, వారు వారి మార్గంలో అనునిత్యం పోరాడారు. వాస్తవానికి, మొత్తం గణితం యొక్క అభివృద్ధిని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మానవులు పురోగమిస్తున్న కొద్దీ, గణిత శాస్త్ర అభివృద్ధి యొక్క ఆవశ్యకత ఏర్పడింది.దీని ఫలితంగా గణితం మరింత ముందుకు మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది.

మనము సంఖ్యలను ఉపయోగిస్తాము మరియు వాటి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసు. భౌతిక వస్తువులను లెక్కించడానికి సంఖ్యలు మనకు సహాయపడతాయి. ఏ వస్తువుల సేకరణ పెద్దదో చెప్పడానికి అవి మనకు సహాయపడతాయి మరియు వాటిని ఆరోహణ,అవరోహణ క్రమంలో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి ఉదా. మొదటి, రెండవ, మొదలైనవి. సంఖ్యలను అనేక సందర్భాలలో మరియు అనేక విధాలుగా ఉపయోగిస్తారు. మీరు సంఖ్యలను ఉపయోగించే వివిధ సందర్భాలు గురించి ఆలోచించండి. సంఖ్యలు ఉపయోగించే ఐదు విభిన్న సందర్భాల జాబితా తయారు చేయండి.



మనం క్రిందటి తరగతులలో సంఖ్యలతో పనిచేయడాన్ని మనం ఆనందించాము.మనం వాటిని సంకలనం, వ్యవకలనం, గుణకారం మరియు భాగాహారం చేశాము. మనము సంఖ్యా క్రమాలలో నమూనాలను కూడా చూశాము మరియు సంఖ్యలతో అనేక ఇతర ఆసక్తికరమైన విషయాలు చేసాము. ఈ అధ్యాయంలో, మనం అటువంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలపై కొంచెం సమీక్ష మరియు పునర్విమర్శతో ముందుకు సాగుదాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

1.2 Comparing Numbers

As we have done quite a lot of this earlier, let us see if we remember which is the greatest among these :

(i) 92, 392, 4456, 89742 — I am the greatest!

(ii) 1902, 1920, 9201, 9021, 9210 — I am the greatest!

So, we know the answers.
Discuss with your friends, how you find the number that is the greatest.

Try These

Can you instantly find the greatest and the smallest numbers in each row?

1. 382, 4972, 18, 59785, 750. Ans. 59785 is the greatest and 18 is the smallest.
2. 1473, 89423, 100, 5000, 310. Ans. _____
3. 1834, 75284, 111, 2333, 450 . Ans. _____
4. 2853, 7691, 9999, 12002, 124. Ans. _____

Was that easy? Why was it easy?



We just looked at the number of digits and found the answer. The greatest number has the most thousands and the smallest is only in hundreds or in tens.

Make five more problems of this kind and give to your friends to solve.

Now, how do we compare 4875 and 3542?

This is also not very difficult.These two numbers have the same number of digits. They are both in thousands. But the digit at the thousands place in 4875 is greater than that in 3542. Therefore, 4875 is greater than 3542.

Try These

Find the greatest and the smallest numbers.

(a) 4536, 4892, 4370, 4452.

(b) 15623, 15073, 15189, 15800.

(c) 25286, 25245, 25270, 25210.

(d) 6895, 23787, 24569, 24659.

Next tell which is greater, 4875 or 4542? Here too the numbers have the same number of digits. Further, the digits at the thousands place are same in both. What do we do then? We move to the next digit, that is to the digit at the hundreds place. The digit at the hundreds place is greater in 4875 than in 4542. Therefore, 4875 is greater than 4542.

www.apteachers.in

1.2 సంఖ్యలను పోల్చడం

మనం ఇంతకుముందు ఇటువంటివి చాలా చేసాము. ఈ క్రింది వాటిలో ఏది పెద్దదో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ క్రింది వాటిలో ఏది పెద్దదో గుర్తించగలరా :

(i) 92, 392, 4456, 89742 — నేను చాలా పెద్దదానిని!

(ii) 1902, 1920, 9201, 9021, 9210 — నేను చాలా పెద్దదానిని!

కాబట్టి, మనకు సమాధానాలు తెలుసు.
మీరు పెద్ద సంఖ్యను ఎలా కనుగొన్నారో మీ స్నేహితులతో చర్చించండి.

ప్రయత్నించండి

మీరు ప్రతి వరుసలో పెద్ద మరియు చిన్న సంఖ్యలను తక్షణమే కనుగొనగలరా?

1. 382, 4972, 18, 59785, 750. Ans. 59785 పెద్దది మరియు 18 చిన్నది.
2. 1473, 89423, 100, 5000, 310. Ans. _____
3. 1834, 75284, 111, 2333, 450 . Ans. _____
4. 2853, 7691, 9999, 12002, 124. Ans. _____

అది సులభమేనా? ఎందుకు సులభం?



మనం కేవలం అంకెల సంఖ్యను చూసి సమాధానం కనుగొన్నాము. అతిపెద్ద సంఖ్యలో వేలు ఉన్నాయి మరియు అతిచిన్నది కేవలం వందల్లో లేదా పదుల సంఖ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది.

ఈ రకమైన మరో ఐదు సమస్యలను తయారుచేసి, వాటిని పరిష్కరించడానికి మీ స్నేహితులకు ఇవ్వండి.

ఇప్పుడు, మనం 4875 మరియు 3542 లను ఎలా పోల్చుతాము?

ఇది కూడా అంత కష్టమేమీ కాదు. ఈ రెండు సంఖ్యలు సమాన అంకెలను కలిగి ఉన్నాయి. ఆ రెండూ వేలల్లో ఉన్నాయి. కానీ 4875లో వేల స్థానంలో అంకె 3542 లో కంటే ఎక్కువ. అందువల్ల, 4875 3542 కంటే ఎక్కువ.

ప్రయత్నించండి

అతి పెద్ద మరియు అతి చిన్న సంఖ్యలను కనుగొనండి.

(a) 4536, 4892, 4370, 4452.
(b) 15623, 15073, 15189, 15800.
(c) 25286, 25245, 25270, 25210.
(d) 6895, 23787, 24569, 24659.

తరువాత 4875 లేదా 4542 లలో ఏది పెద్దదో చెప్పండి? ఇక్కడ కూడా సంఖ్యలు సమాన సంఖ్యలో అంకెలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇంకా, రెండింటిలోనూ వేల స్థానంలో అంకెలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఏమి చేయాలి? మనం తరువాతి అంకెకు వెళ్తాము. అంటే వందల స్థానాల్లోని అంకెలు పోల్చాలి. వందల స్థానాలలోని అంకె 4542 లో కంటే 4875 లో ఎక్కువ. కనుక, 4542 కంటే4875 పెద్దది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

If the digits at hundreds place are also same in the two numbers, then what do we do?

Compare 4875 and 4889 ; Also compare 4875 and 4879.

1.2.1 How many numbers can you make?

Suppose, we have four digits 7, 8, 3, 5. Using these digits we want to make different 4-digit numbers in such a way that no digit is repeated in them. Thus, 7835 is allowed, but 7735 is not. Make as many 4-digit numbers as you can.

Which is the greatest number you can get? Which is the smallest number?

The greatest number is 8753 and the smallest is 3578.

Think about the arrangement of the digits in both. Can you say how the largest number is formed? Write down your procedure.

Try These

1. Use the given digits without repetition and make the greatest and smallest 4-digit numbers.

   (a) 2, 8, 7, 4 (b) 9, 7, 4, 1 (c) 4, 7, 5, 0
   (d) 1, 7, 6, 2 (e) 5, 4, 0, 3

   (**Hint :** 0754 is a 3-digit number.)

2. Now make the greatest and the smallest 4-digit numbers by using any one digit twice.

   (a) 3, 8, 7 (b) 9, 0, 5 (c) 0, 4, 9 (d) 8, 5, 1

   (**Hint :** Think in each case which digit will you use twice.)

3. Make the greatest and the smallest 4-digit numbers using any four different digits with conditions as given.

   (a) Digit 7 is always at ones place

   Greatest | 9 | 8 | 6 | 7 |

   Smallest | 1 | 0 | 2 | 7 |

   (Note, the number cannot begin with the digit 0. Why?)

   (b) Digit 4 is always at tens place

   Greatest | | | 4 | |

   Smallest | | | 4 | |

   (c) Digit 9 is always at hundreds place

   Greatest | | 9 | | |

   Smallest | | 9 | | |

   (d) Digit 1 is always at thousands place

   Greatest | 1 | | | |

   Smallest | 1 | | | |

ఒకవేళ రెండు సంఖ్యలలో వందలస్థానం లోని అంకెలు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటే, అప్పుడు మనం ఏమి చేయాలి?

4875 మరియు 4889 లను పోల్చండి ; 4875 మరియు 4879 లను కూడా పోల్చండి.

1.2.1 మీరు ఎన్ని సంఖ్యలను తయారు చేయగలరు ?

ఉదాహరణకు, మనకు 7, 8, 3, 5 అనే నాలుగు అంకెలు ఉన్నాయని అనుకుందాం. ఈ అంకెలను ఉపయోగించి, వాటిలో ఏ అంకె పునరావృతం కాని విధంగా విభిన్న 4 అంకెల సంఖ్యలను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాము. అందువలన 7835 అనుమతించబడుతుంది, కాని 7735 కాదు. మీకు వీలైనన్ని 4 అంకెల సంఖ్యలను తయారు చేయండి. మీరు పొందే అతి పెద్ద సంఖ్య ఏది? అతిచిన్న సంఖ్య ఏది?

అతిపెద్ద సంఖ్య 8753 మరియు అతి చిన్నది 3578.

రెండింటిలోని అంకెల అమరిక గురించి ఆలోచించండి. అత్యధిక సంఖ్య ఎలా ఏర్పడుతుందో మీరు చెప్పగలరా? మీ విధానం రాయండి.

ప్రయత్నించండి

1. ఇచ్చిన అంకెలను పునరావృతం కాకుండా ఉపయోగించి అతిపెద్ద మరియు అతి చిన్న4 అంకెల సంఖ్యలనుతయారుచేయండి

(a) 2, 8, 7, 4 (b) 9, 7, 4, 1 (c) 4, 7, 5, 0

(d) 1, 7, 6, 2 (e) 5, 4, 0, 3

(సూచన : 0754 అనేది 3 అంకెల సంఖ్య.)

2. ఏదైనా ఒక అంకెను రెండుసార్లు ఉపయోగించడం ద్వారా అతిపెద్ద మరియు అతిచిన్న 4-అంకెల సంఖ్యలను తయారు చేయండి

(a) 3, 8, 7 (b) 9, 0, 5 (c) 0, 4, 9 (d) 8, 5, 1

(సూచన : ప్రతి సందర్భంలోనూ మీరు ఏ అంకెను రెండుసార్లు ఉపయోగిస్తారో ఆలోచించండి.)

3. ఇవ్వబడ్డ నియమాలతో ఏదైనా నాలుగు విభిన్న అంకెలను ఉపయోగించి అతిపెద్ద మరియు అతిచిన్న 4 అంకెల సంఖ్యలను తయారు చేయండి.

a) 7 అంకె ఎల్లప్పుడూ ఒకట్ల స్థానం లో ఉంటుంది

అతి పెద్దది | 9 | 8 | 6 | 7 |

అతిచిన్నది | 1 | 0 | 2 | 7 |

(గమనిక, సంఖ్య 0 అంకెతో ప్రారంభించబడదు. ఎందుకు?)

b) 4 అంకె ఎల్లప్పుడూ పదుల స్థానం లో ఉంటుంది

అతిపెద్దది | | | 4 | |

అతిచిన్నది | | | 4 | |

c) 9 అంకె ఎల్లప్పుడూ వందల స్థానంలో ఉంటుంది

అతిపెద్దది | | 9 | | |

అతి చిన్నది | | 9 | | |

d) 1 అంకె ఎల్లప్పుడూ వేల స్థానం లో ఉంటుంది

అతిపెద్దది | 1 | | | |

అతి చిన్నది | 1 | | | |

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Take two digits, say 2 and 3. Make 4-digit numbers using both the digits equal number of times.

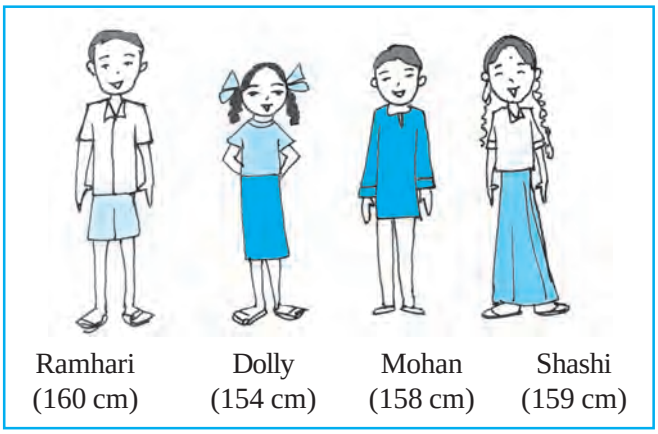
   Which is the greatest number?

   Which is the smallest number?

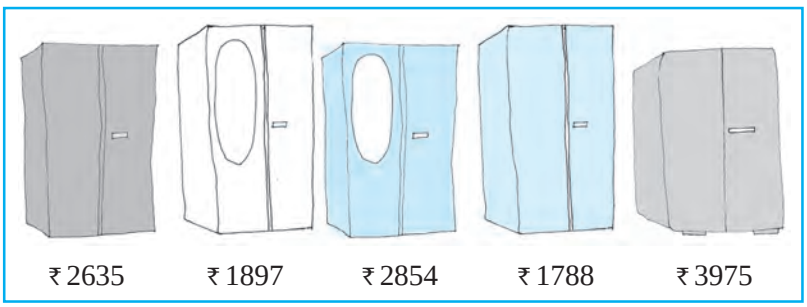
   How many different numbers can you make in all?

Stand in proper order

1. Who is the tallest?
2. Who is the shortest?
   (a) Can you arrange them in the increasing order of their heights?
   (b) Can you arrange them in the decreasing order of their heights?



Ramhari (160 cm) | Dolly (154 cm) | Mohan (158 cm) | Shashi (159 cm)



₹ 2635 | ₹ 1897 | ₹ 2854 | ₹ 1788 | ₹ 3975

Which to buy?

Sohan and Rita went to buy an almirah. There were many almirahs available with their price tags.

Try These

Think of five more situations where you compare three or more quantities.

(a) Can you arrange their prices in increasing order?
(b) Can you arrange their prices in decreasing order?

Ascending order Ascending order means arrangement from the smallest to the greatest.

Descending order Descending order means arrangement from the greatest to the smallest.

www.apteachers.in

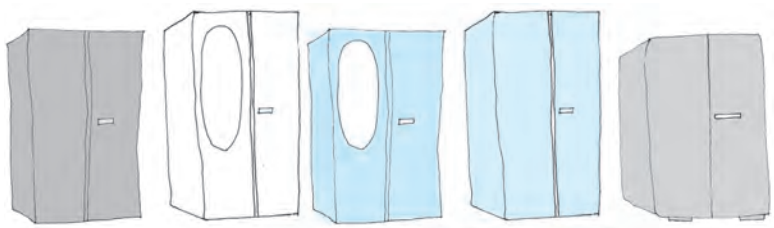
4. 2, 3 అనే రెండు అంకెలను తీసుకోండి, రెండు అంకెలను సమాన సంఖ్యలో ఉపయోగించి 4 అంకెల సంఖ్యలను తయారు చేయండి. .
ఏది అతిపెద్ద సంఖ్య?
ఏది అతిచిన్న సంఖ్య?
మొత్తం మీద మీరు ఎన్ని విభిన్న సంఖ్యలను చేయగలరు ?

సరైన క్రమంలో నిలబడండి

1. అత్యంత పొడవైనవారు ఎవరు ?
2. అత్యంత తక్కువ పొడవైన వారు ఎవరు?
   (a) మీరు వారిని వారి ఎత్తులు పెరుగుతున్న క్రమంలో అమర్చగలరా?
   (b) మీరు వారిని వారి ఎత్తులు తగ్గుతున్న క్రమంలో మీరు వాటిని అమర్చగలరా?



రామహరి (160సెం. మీ) | డాలీ (154 సెం. మీ) | మోహన్ (158 సెం. మీ) | శశి (159 సెం. మీ)



₹ 2635 | ₹ 1897 | ₹ 2854 | ₹ 1788 | ₹ 3975

ఏది కొనాలి?
సోహన్ మరియు రీటా ఒక బీరువా కొనడానికి వెళ్లారు. ఇక్కడ చాలా బీరువాలు వాటి ధర సూచికలతో లభిస్తాయి.

ప్రయత్నించండి

మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరిమాణాలను పోల్చే మరో ఐదు సందర్భాల గురించి మీరు ఆలోచించండి.

(a) మీరు వాటి ధరలను పెరుగుతున్న క్రమంలో అమర్చగలరా?
(b) మీరు వాటి ధరలను తగ్గుతున్న క్రమంలో అమర్చగలరా?

ఆరోహణ క్రమం: ఆరోహణ క్రమం అంటే అతిచిన్నదాని నుండి అతిపెద్ద దాని వరకు అమర్చడం.
అవరోహణ క్రమం: అవరోహణ క్రమం అంటే అతి పెద్ద దాని నుండి అతి చిన్నదాని వరకు అమర్చడం.

www.apteachers.in

h
t
t

www.apteachers.in

Try These

1. Arrange the following numbers in ascending order :
   (a) 847, 9754, 8320, 571 (b) 9801, 25751, 36501, 38802
2. Arrange the following numbers in descending order :
   (a) 5000, 7500, 85400, 7861 (b) 1971, 45321, 88715, 92547

Make ten such examples of ascending/descending order and solve them.

1.2.2 Shifting digits

Have you thought what fun it would be if the digits in a number could shift (move) from one place to the other?

Think about what would happen to 182. It could become as large as 821 and as small as 128. Try this with 391 as well.

Now think about this. Take any 3-digit number and exchange the digit at the hundreds place with the digit at the ones place.

(a) Is the new number greater than the former one?

(b) Is the new number smaller than the former number?

Write the numbers formed in both ascending and descending order.



Before 7 9 5

Exchanging the 1st and the 3rd tiles.

After 5 9 7

If you exchange the 1st and the 3rd tiles (i.e. digits), in which case does the number become greater? In which case does it become smaller?

Try this with a 4-digit number.

1.2.3 Introducing 10,000

We know that beyond 99 there is no 2-digit number. 99 is the greatest 2-digit number. Similarly, the greatest 3-digit number is 999 and the greatest 4-digit number is 9999. What shall we get if we add 1 to 9999?

Look at the pattern : $9 + 1 = 10 = 10 \times 1$

$99 + 1 = 100 = 10 \times 10$

$999 + 1 = 1000 = 10 \times 100$

We observe that

Greatest single digit number + 1 = smallest 2-digit number

Greatest 2-digit number + 1 = smallest 3-digit number

Greatest 3-digit number + 1 = smallest 4-digit number

www.apteachers.in

ప్రయత్నించండి

1. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి :

(a) 847, 9754, 8320, 571 (b) 9801, 25751, 36501, 38802

2. కింది సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి :

(a) 5000, 7500, 85400, 7861 (b) 1971, 45321, 88715, 92547

ఆరోహణ/అవరోహణ క్రమంలో ఇటువంటి పది ఉదాహరణలను రూపొందించి వాటిని సాధించండి.

1.2.2 అంకెలను తారుమారు చేయడం

ఒక సంఖ్యలోని అంకెలు ఒక స్థానం నుండి మరొక స్థానానికి మారితే (కదలడం) ఎంత సరదాగా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించారా??

182 అనే సంఖ్య ఏ విధంగా మారుతుందో ఆలోచించండి. అది 821అనే అతిపెద్ద సంఖ్య గాను మరియు 128 అనే అతి చిన్నసంఖ్య గాను మారగలదు. ఇదేవిధంగా 391 తో కూడా ప్రయత్నించండి.

ఇప్పుడు దీని గురించి ఆలోచించండి. ఏదైనా 3-అంకెల సంఖ్య తీసుకోండి మరియు వంద స్థానము లోని అంకెను ఒకట్ల స్థానం లోకి మార్చండి.

(a) కొత్త సంఖ్య ముందు సంఖ్య కన్నా పెద్దదిగా ఉందా?

(b) కొత్త సంఖ్య ముందు సంఖ్య కన్నా చిన్నగా ఉందా?

ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో ఏర్పడిన సంఖ్యలను రాయండి..



ముందు 7 9 5

1 మరియు 3 వ గడులు మార్చగా

తరువాత 5 9 7

ఒకవేళ మీరు 1వ మరియు 3వ గడులు (అనగా అంకెలు) మార్చిడి చేసినట్లయితే, ఏ సందర్భంలో సంఖ్య పెద్దదిగా మారుతుంది? ఏ సందర్భంలో అది చిన్నదిగా మారుతుంది ?

4 అంకెల సంఖ్యతో దీనిని ప్రయత్నించండి.

1.2.3 10,000 ల పరిచయం

99 తరువాత 2 అంకెల సంఖ్య లేదని మనకు తెలుసు. 99 అనేది అతి పెద్ద 2 అంకెల సంఖ్య. ఇదే విధంగా అతి పెద్ద 3-అంకెల సంఖ్య 999 మరియు అతిపెద్ద 4-అంకెల సంఖ్య 9999. మనం 9999 కు 1 కూడినట్లైతే మనం ఏమి పొందుతాం??

అమరిక చూడండి.: $9 + 1 = 10 = 10 \times 1$

$99 + 1 = 100 = 10 \times 10$

$999 + 1 = 1000 = 10 \times 100$

మనం వీటిని గమనిస్తాం

అతిపెద్ద 1 అంకె సంఖ్య + 1 = అతి చిన్న 2-అంకెల సంఖ్య

అతిపెద్ద 2-అంకెల సంఖ్య + 1 = అతి చిన్న 3-అంకెల సంఖ్య

అతిపెద్ద 3-అంకెల సంఖ్య + 1 = అతి చిన్న 4-అంకెల సంఖ్య

www.apteachers.in

www.apteachers.in

We should then expect that on adding 1 to the greatest 4-digit number, we would get the smallest 5-digit number, that is 9999 + 1 = 10000.

The new number which comes next to 9999 is 10000. It is called ten thousand. Further, 10000 = 10 × 1000.

1.2.4 Revisiting place value

You have done this quite earlier, and you will certainly remember the expansion of a 2-digit number like 78 as

78 = 70 + 8 = 7 × 10 + 8

Similarly, you will remember the expansion of a 3-digit number like 278 as

278 = 200 + 70 + 8 = 2 × 100 + 7 × 10 + 8

We say, here, 8 is at ones place, 7 is at tens place and 2 at hundreds place.

Later on we extended this idea to 4-digit numbers.

For example, the expansion of 5278 is

5278 = 5000 + 200 + 70 + 8

= 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 8

Here, 8 is at ones place, 7 is at tens place, 2 is at hundreds place and 5 is at thousands place.

With the number 10000 known to us, we may extend the idea further. We may write 5-digit numbers like

45278 = 4 × 10000 + 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 8

We say that here 8 is at ones place, 7 at tens place, 2 at hundreds place, 5 at thousands place and 4 at ten thousands place. The number is read as forty five thousand, two hundred seventy eight. Can you now write the smallest and the greatest 5-digit numbers?

Try These

Read and expand the numbers wherever there are blanks.

Number	Number Name	Expansion
20000	twenty thousand	2 × 10000
26000	twenty six thousand	2 × 10000 + 6 × 1000
38400	thirty eight thousand	3 × 10000 + 8 × 1000
	four hundred	+ 4 × 100
65740	sixty five thousand	6 × 10000 + 5 × 1000
	seven hundred forty	+ 7 × 100 + 4 × 10

www.apteachers.in

అతిపెద్ద 4–అంకెల సంఖ్యకు 1 ను కలుపగా, మనం అతిచిన్న 5–అంకెల సంఖ్యను పొందుతాము అని ఆశించవచ్చు, అంటే $9999 + 1 = 10000$.

9999 తరువాత వచ్చే కొత్త సంఖ్య 10000. దీనిని పది వేలు అంటారు. ఇంకా, $10000 = 10 \times 1000$.

1.2.4 స్థాన విలువను పునఃసమీక్షించడం

78 వంటి 2 అంకెల సంఖ్య యొక్క విస్తరణను మీరు ముందే చేశారని ఖచ్చితంగా గుర్తుండే ఉంటుంది.

$$78 = 70 + 8 = 7 \times 10 + 8$$

అదేవిధంగా, 278 వంటి 3 అంకెల సంఖ్య యొక్క విస్తరణను మీరు ఈ విధంగా గుర్తుంచుకుంటారు

$$278 = 200 + 70 + 8 = 2 \times 100 + 7 \times 10 + 8$$

ఇక్కడ, 8 ఒకట్ల స్థానంలో, 7 పదుల స్థానంలో మరియు 2 వందల స్థానం లో ఉంది. తరువాత మనం ఈ ఆలోచనను 4 అంకెల సంఖ్యలకు విస్తరించుదాం.

ఉదాహరణకు, 5278 యొక్క విస్తరణ

$$5278 = 5000 + 200 + 70 + 8$$
$$= 5 \times 1000 + 2 \times 100 + 7 \times 10 + 8$$

ఇక్కడ, 8 ఒకట్ల స్థానంలో, 7 పదుల స్థానంలో, 2 వందల స్థానంలో మరియు 5 వేలస్థానం లో ఉంది.

మనకు తెలిసిన 10000 సంఖ్యతో ఆలోచనను మరింత విస్తరించవచ్చు. మనం ఈ క్రింది 5 అంకెల సంఖ్యలను రా యవచ్చు.

$$45278 = 4 \times 10000 + 5 \times 1000 + 2 \times 100 + 7 \times 10 + 8$$

ఇక్కడ 8 ఒకట్ల స్థానం, 7 పదుల స్థానం లో, 2 వందల స్థానం లో, 5 వేల స్థానం లో మరియు 4 పది వేల స్థానం లో ఉన్నాయని తెలుసు. ఈ సంఖ్య నలభై ఐదు వేల రెండు వందల డెబ్భై ఎనిమిది గాచదవబడింది. మీరు ఇప్పుడు అతిచిన్న మరియు అతిపెద్ద 5 అంకెల సంఖ్యలను రాయగలరా?

ప్రయత్నించండి

ఖాళీలు ఉన్న చోట సంఖ్యలను చదవండి మరియు విస్తరించండి..

అంకె	సంఖ్య పేరు	విస్తరణ
20000	ఇరవై వేలు	2×10000
26000	ఇరవై ఆరు వేలు	$2 \times 10000 + 6 \times 1000$
38400	ముప్పై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు	$3 \times 10000 + 8 \times 1000 + 4 \times 100$
65740	అరవై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై	$6 \times 10000 + 5 \times 1000 + 7 \times 100 + 4 \times 10$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

89324	eighty nine thousand three hundred twenty four	8 × 10000 + 9 × 1000 + 3 × 100 + 2 × 10 + 4 × 1
50000	_____	_____
41000	_____	_____
47300	_____	_____
57630	_____	_____
29485	_____	_____
29085	_____	_____
20085	_____	_____
20005	_____	_____

Write five more 5-digit numbers, read them and expand them.

1.2.5 Introducing 1,00,000

Which is the greatest 5-digit number?

Adding 1 to the greatest 5-digit number, should give the smallest 6-digit number : 99,999 + 1 = 1,00,000

This number is named one lakh. One lakh comes next to 99,999.

10 × 10,000 = 1,00,000

We may now write 6-digit numbers in the expanded form as

2,46,853 = 2 × 1,00,000 + 4 × 10,000 + 6 × 1,000 + 8 × 100 + 5 × 10 +3 × 1

This number has 3 at ones place, 5 at tens place, 8 at hundreds place, 6 at thousands place, 4 at ten thousands place and 2 at lakh place. Its number name is two lakh forty six thousand eight hundred fifty three.

Try These

Read and expand the numbers wherever there are blanks.

Number	Number Name	Expansion
3,00,000	three lakh	3 × 1,00,000
3,50,000	three lakh fifty thousand	3 × 1,00,000 + 5 × 10,000
3,53,500	three lakh fifty three thousand five hundred	3 × 1,00,000 + 5 × 10,000 + 3 × 1000 + 5 × 100
4,57,928	_____	_____
4,07,928	_____	_____
4,00,829	_____	_____
4,00,029	_____	_____

www.apteachers.in

89324	ఎనభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు	$8 \times 10000 + 9 \times 1000 + 3 \times 100 + 2 \times 10 + 4 \times 1$
50000	_____	_____
41000	_____	_____
47300	_____	_____
57630	_____	_____
29485	_____	_____
29085	_____	_____
20085	_____	_____
20005	_____	_____

మరో ఐదు 5 అంకెల సంఖ్యలను రాయండి, వాటిని చదవండి,విస్తరించండి.

1.2.3 1,00,000 పరిచయం

5-అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య ఏది?

5-అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్యకు 1 ని కలిపితే , 6-అంకెల అతిచిన్న సంఖ్యవచ్చును :

$99,999 + 1 = 1,00,000$

ఈ సంఖ్యకు లక్ష అని పేరు పెట్టారు. 99,999 తరువాత ఒక లక్ష వస్తుంది.

$10 \times 10,000 = 1,00,000$

మనం ఇప్పుడు 6 అంకెల సంఖ్యలను విస్తరణ రూపంలో ఇలా రాయవచ్చు:

$2,46,853 = 2 \times 1,00,000 + 4 \times 10,000 + 6 \times 1,000 + 8 \times 100 + 5 \times 10 + 3 \times 1$

ఈ సంఖ్యలో 3 ఒకట్ల స్థానంలో, 5 పదుల స్థానంలో , 8 వందల స్థానంలో , 6 వేల స్థానంలో 4 పదివేల స్థానంలో మరియు 2 లక్షల స్థానంలో ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్య పేరు రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఏభై మూడు.

ప్రయత్నించండి

ఖాళీలు ఉన్న చోట సంఖ్యలను చదవండి మరియు విస్తరించండి.

అంకె	సంఖ్య పేరు	విస్తరణ
3,00,000	మూడు లక్షలు	$3 \times 1,00,000$
3,50,000	మూడు లక్షల యాభై వేలు	$3 \times 1,00,000 + 5 \times 10,000$
3,53,500	మూడు లక్షల యాభై మూడు వేల ఐదు వందలు	$3 \times 1,00,000 + 5 \times 10,000 + 3 \times 1000 + 5 \times 100$
4,57,928	_____	_____
4,07,928	_____	_____
4,00,829	_____	_____
4,00,029	_____	_____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

1.2.6 Larger numbers

If we add one more to the greatest 6-digit number we get the smallest 7-digit number. It is called **ten lakh.**

Write down the greatest 6-digit number and the smallest 7-digit number. Write the greatest 7-digit number and the smallest 8-digit number. The smallest 8-digit number is called **one crore.**

Complete the pattern :

9 + 1 = 10
99 + 1 = 100
999 + 1 = _____
9,999 + 1 = _____
99,999 + 1 = _____
9,99,999 + 1 = _____
99,99,999 + 1 = 1,00,00,000

Remember

1 hundred	= 10 tens
1 thousand	= 10 hundreds
	= 100 tens
1 lakh	= 100 thousands
	= 1000 hundreds
1 crore	= 100 lakhs
	= 10,000 thousands

Try These

1. What is 10 – 1 =?
2. What is 100 – 1 =?
3. What is 10,000 – 1 =?
4. What is 1,00,000 – 1 =?
5. What is 1,00,00,000 – 1 =?

(**Hint :** Use the said pattern.)



We come across large numbers in many different situations. For example, while the number of children in your class would be a 2-digit number, the number of children in your school would be a 3 or 4-digit number.

The number of people in the nearby town would be much larger.

Is it a 5 or 6 or 7-digit number?

Do you know the number of people in your state?

How many digits would that number have?

What would be the number of grains in a sack full of wheat? A 5-digit number, a 6-digit number or more?

Try These

1. Give five examples where the number of things counted would be more than 6-digit number.
2. Starting from the greatest 6-digit number, write the previous five numbers in descending order.
3. Starting from the smallest 8-digit number, write the next five numbers in ascending order and read them.

www.apteachers.in

1.2.6 పెద్ద సంఖ్యలు

మనం 6 అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్యకు 1 కలిపితే 7-అంకెల అతిచిన్న సంఖ్య లభిస్తుంది. దీనిని **పది లక్షలు** అంటారు..

6-అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య మరియు 7-అంకెల అతిచిన్న సంఖ్యలను రాయండి. 7-అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య మరియు 8-అంకెల అతిచిన్న సంఖ్యలను రాయండి. 8 అంకెల అతిచిన్న సంఖ్యను **కోటి** అంటారు. .

క్రింది క్రమాన్ని పూర్తి చేయండి :

9 + 1 = 10
99 + 1 = 100
999 + 1 = _____
9,999 + 1 = _____
99,999 + 1 = _____
9,99,999 + 1 = _____
99,99,999 + 1 = 1,00,00,000

గుర్తుకు తెచ్చుకోండి

1 వంద = 10 పదులు
1 వెయ్యి = 10 వందలు
= 100 పదులు
1 లక్ష = 100 వేలు
= 1000 వందలు
1 కోటి = 100 లక్షలు
= 10,000 వేలు

ప్రయత్నించండి

1. 10 – 1 =?
2. 100 – 1 =?
3. 10,000 – 1 =?
4. 1,00,000 – 1 =?
5. 1,00,00,000 – 1 =?

(**సూచన:** చెప్పిన నమూనాను ఉపయోగించండి.)



మనం చాలా సందర్భాలలో పెద్ద సంఖ్యలను చూస్తాం.ఉదాహరణకు మీ తరగతి గదిలో విధ్యార్థుల సంఖ్య 2 అంకెల సంఖ్య అయితే మొత్తం పాఠశాల విధ్యార్థుల సంఖ్య 3 లేదా 4 అంకెల సంఖ్య అవుతుంది.

సమీప పట్టణంలో ప్రజల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది 5 లేదా 6 లేదా 7 అంకెల సంఖ్యనా?

మీ రాష్ట్ర జనాభా మీకు తెలుసా ? ఆ సంఖ్యకు ఎన్ని అంకెలుంటాయి ?

గోధుమలతో నిండిన సంచిలో ఎన్ని గోధుమ గింజలుంటాయి?

5-అంకెల సంఖ్య, 6-అంకెల సంఖ్య లేదా అంతకంటే ఎక్కువా?

ప్రయత్నించండి

1. లెక్కించిన వస్తువుల సంఖ్య 6 అంకెల సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఐదు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
2. 6 అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య నుంచి ప్రారంభించి, దానికి ముందున్న ఐదు సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.
3. 8 అంకెల అతిచిన్న సంఖ్య నుంచి ప్రారంభించి, తదుపరి ఐదుఅంకెలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి. మరియు వాటిని చదవండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

1.2.7 An aid in reading and writing large numbers

Try reading the following numbers :

(a) 279453 (b) 5035472

(c) 152700375 (d) 40350894

Was it difficult?

Did you find it difficult to keep track?

Sometimes it helps to use indicators to read and write large numbers.

Shagufta uses indicators which help her to read and write large numbers. Her indicators are also useful in writing the expansion of numbers. For example, she identifies the digits in ones place, tens place and hundreds place in 257 by writing them under the tables O, T and H as

H	T	O	Expansion
2	5	7	$2 \times 100 + 5 \times 10 + 7 \times 1$

Similarly, for 2902,

Th	H	T	O	Expansion
2	9	0	2	$2 \times 1000 + 9 \times 100 + 0 \times 10 + 2 \times 1$

One can extend this idea to numbers upto lakh as seen in the following table. (Let us call them placement boxes). Fill the entries in the blanks left.

Number	TLakh	Lakh	TTh	Th	H	T	O	Number Name	Expansion
7,34,543	—	7	3	4	5	4	3	Seven lakh thirty four thousand five hundred forty three	----------
32,75,829	3	2	7	5	8	2	9	----------	$3 \times 10,00,000 + 2 \times 1,00,000 + 7 \times 10,000 + 5 \times 1000 + 8 \times 100 + 2 \times 10 + 9$

Similarly, we may include numbers upto crore as shown below :

Number	TCr	Cr	TLakh	Lakh	TTh	Th	H	T	O	Number Name
2,57,34,543	—	2	5	7	3	4	5	4	3	
65,32,75,829	6	5	3	2	7	5	8	2	9	Sixty five crore thirty two lakh seventy five thousand eight hundred twenty nine

You can make other formats of tables for writing the numbers in expanded form.

www.apteachers.in

1.2.7 పెద్ద సంఖ్యలను చదవడానికి మరియు రాయడానికి సహాయపడే సాధనం

కింది సంఖ్యలను చదవడానికి ప్రయత్నించండి:

(a) 279453 (b) 5035472

(c) 152700375 (d) 40350894

కష్టంగా ఉందా ?

ఈ విధంగా చదవడం మీకు కష్టంగా అనిపించిందా?

కొన్ని సార్లు పెద్ద సంఖ్యలను రాయడానికి మరియు చదవడానికి సూచికలు సహాయం చేస్తాయి .

షాగుప్త పెద్ద సంఖ్యలను చదవడానికి మరియు రాయడానికి సహాయపడే సూచీకలను ఉపయోగిస్తుంది. ఆమె సూచికలు సంఖ్యల విస్తరణను రాయడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఉదాహరణకు, ఆమె అంకెలను O, T మరియు H అనే పట్టికల కింద రాయడం ద్వారా 257 లో ఒకట్ల స్థానం లో , పదుల స్థానంలో మరియు వందల స్థానాల్లోని అంకెలను గుర్తిస్తుంది.

H	T	O	విస్తరణ
2	5	7	$2 \times 100 + 5 \times 10 + 7 \times 1$

అదేవిధంగా, 2902,

Th	H	T	O	విస్తరణ
2	9	0	2	$2 \times 1000 + 9 \times 100 + 0 \times 10 + 2 \times 1$

ఈ క్రింది పట్టికలో చూసినట్లుగా ఈ ఆలోచనను లక్ష వరకు సంఖ్యలకు విస్తరించవచ్చు. (వాటిని మనం స్థానవిలువల పెట్టెలు అని పిలుస్తాం). మిగిలి ఉన్న ఖాళీలను నింపండి.

సంఖ్య	పది లక్ష	లక్ష	పదివేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు	సంఖ్య పేరు	విస్తరణ
7,34,543	—	7	3	4	5	4	3	ఏడు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై	----------
32,75,829	3	2	7	5	8	2	9	----------	$3 \times 10,00,000$ $+ 2 \times 1,00,000$ $+ 7 \times 10,000$ $+ 5 \times 1000$ $+ 8 \times 100$ $+ 2 \times 10 + 9$

ఇదేవిధంగా, క్రింద చూపించిన విధంగా కోటి వరకు సంఖ్యలను చేర్చవచ్చు.:

సంఖ్య	పదికోట్లు	కోట్లు	పదిలక్షలు	లక్షల	పదివేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు	సంఖ్య పేరు
2,57,34,543	—	2	5	7	3	4	5	4	3	.....
65,32,75,829	6	5	3	2	7	5	8	2	9	అరవై ఐదు కోట్ల ముప్పై రెండు లక్షల డెబ్భై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది

అంకెలను విస్తరణ రూపంలో రాయడం కొరకు మీరు ఇలాంటి పట్టికలను తయారుచేయవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Use of commas

While writing number names, we do not use commas.

You must have noticed that in writing large numbers in the sections above, we have often used commas. Commas help us in reading and writing large numbers. In our **Indian System of Numeration** we use ones, tens, hundreds, thousands and then lakhs and crores. Commas are used to mark thousands, lakhs and crores. The first comma comes after hundreds place (three digits from the right) and marks thousands. The second comma comes two digits later (five digits from the right). It comes after ten thousands place and marks lakh. The third comma comes after another two digits (seven digits from the right). It comes after ten lakh place and marks crore.

For example, 5, 08, 01, 592

3, 32, 40, 781

7, 27, 05, 062

Try reading the numbers given above. Write five more numbers in this form and read them.

International System of Numeration

In the International System of Numeration, as it is being used we have ones, tens, hundreds, thousands and then millions. One million is a thousand thousands. Commas are used to mark thousands and millions. It comes after every three digits from the right. The first comma marks thousands and the next comma marks millions. For example, the number 50,801,592 is read in the International System as fifty million eight hundred one thousand five hundred ninety two. In the Indian System, it is five crore eight lakh one thousand five hundred ninety two.

How many lakhs make a million?

How many millions make a crore?

Take three large numbers. Express them in both Indian and International Numeration systems.

Interesting fact :

To express numbers larger than a million, a billion is used in the International System of Numeration: 1 billion = 1000 million.

www.apteachers.in

కామాల ఉపయోగం

సంఖ్యల పేర్లు రాసేటప్పుడు,మనము కామాలను ఉపయోగించము.

పై విభాగాలలో పెద్దసంఖ్యలను రాయడంలో తరచుగా కామాలను వాడటం గమనించి ఉంటారు. పెద్ద సంఖ్యను చదవడానికి మరియు రాయడానికి కామాలు మనకు సహాయపడతాయి. మన **హిందూ సంఖ్యా మానం**లో మనం ఒకట్లు, పదులు, వందలు, వేలు ఆపై లక్షలు, కోట్లు ఉపయోగిస్తాం. వేలు, లక్షలు మరియు కోట్లను గుర్తించడానికి కామాలను ఉపయోగిస్తారు. మొదటి కామా వందల స్థానాల తరువాత వస్తుంది (కుడి నుండి మూడు అంకెలు) మరియు వేలను సూచిస్తుంది. రెండవ కామా రెండు అంకెల తరువాత వస్తుంది (కుడి నుండి ఐదు అంకెలు).ఇది పదివేల స్థానం తరువాత వస్తుంది. మరియు లక్షలను సూచిస్తుంది. మూడవ కామా మరో రెండు అంకెల తరువాత వస్తుంది (కుడి నుండి ఏడు అంకెలు). ఇది పది లక్షల స్థానం తరువాత వస్తుంది మరియు కోట్లను సూచిస్తుంది .

ఉదాహరణకు, 5, 08, 01, 592

3, 32, 40, 781

7, 27, 05, 062

పైన ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను చదవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ విధంగా మరో ఐదు సంఖ్యలను రాయండి మరియు వాటిని చదవండి.

అంతర్జాతీయ సంఖ్యా వ్యవస్థ

అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానంలో, మనకు ఒకట్లు, పదులు, వందలు, వేలు తరువాత మిలియన్లు ఉన్నాయి. ఒక మిలియన్ అంటే వెయ్యి వేలు. కామాలను వేలు మరియు మిలియన్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు. కుడివైపు నుంచి ప్రతి మూడు అంకెల తర్వాత ఇది వస్తుంది. మొదటి కామా వేలను మరియు తరువాతి కామా మిలియన్లను సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, 50,801,592 అనే సంఖ్య అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో 50 మిలియన్లు ఎనిమిది వందల ఒక వెయ్యి ఐదు వందల తొంభై రెండుగా చదవబడుతుంది. హిందూ సంఖ్యా మానం లో ఇది ఐదు కోట్ల ఎనిమిది లక్షల ఒక వెయ్యి ఐదు వందల తొంభై రెండు.

ఒక మిలియన్ కు ఎన్ని లక్షలు ?

ఒక కోటికి ఎన్ని మిలియన్‌లు ?

మూడు పెద్ద సంఖ్యలను తీసుకోండి. హిందూ మరియు అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానంలలో వాటిని వ్యక్తపరచండి.

ఆసక్తికరమైన వాస్తవం:

ఒక మిలియన్ కంటే పెద్ద సంఖ్యలను వ్యక్తీకరించడానికి, అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానంలో ఒక బిలియన్ ఉపయోగించబడుతుంది: 1 బిలియన్ = 1000 మిలియన్లు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do you know?
India's population increased by about
27 million during 1921-1931;
37 million during 1931-1941;
44 million during 1941-1951;
78 million during 1951-1961!

How much was the increase in population during 1991-2001? Try to find out.

Do you know what is India's population today? Try to find this too.



www.apteachers.in

Try These

1. Read these numbers. Write them using placement boxes and then write their expanded forms.
   (i) 475320 (ii) 9847215 (iii) 97645310 (iv) 30458094
   (a) Which is the smallest number?
   (b) Which is the greatest number?
   (c) Arrange these numbers in ascending and descending orders.
2. Read these numbers.
   (i) 527864 (ii) 95432 (iii) 18950049 (iv) 70002509
   (a) Write these numbers using placement boxes and then using commas in Indian as well as International System of Numeration..
   (b) Arrange these in ascending and descending order.
3. Take three more groups of large numbers and do the exercise given above.

Can you help me write the numeral?

To write the numeral for a number you can follow the boxes again.

(a) Forty two lakh seventy thousand eight.

(b) Two crore ninety lakh fifty five thousand eight hundred.

(c) Seven crore sixty thousand fifty five.

Try These

1. You have the following digits 4, 5, 6, 0, 7 and 8. Using them, make five numbers each with 6 digits.
   (a) Put commas for easy reading.
   (b) Arrange them in ascending and descending order.
2. Take the digits 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Make any three numbers each with 8 digits. Put commas for easy reading.
3. From the digits 3, 0 and 4, make five numbers each with 6 digits. Use commas.

మీకు తెలుసా?
భారతదేశ జనాభా ఈవిధంగా పెరిగింది
1921–1931 లో 27 మిలియన్లు
1931–1941 లో 37 మిలియన్ల
1941–1951లో 44 మిలియన్లు
1951–1961 లో 78 మిలియన్లు

1991–2001 మధ్య జనాభా పెరుగుదల ఎంత? కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి ?.

ఈ రోజు భారతదేశ జనాభా ఏమిటో మీకు తెలుసా? దీనిని కూడా కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

ప్రయత్నించండి

1. ఈ సంఖ్యలను చదవండి. స్థానవిలువల పెట్టెలను ఉపయోగించి వాటిని రాయండి మరియు తరువాత వాటి విస్తరణ రూపం రాయండి.
   (i) 475320 (ii) 9847215 (iii) 97645310 (iv) 30458094
   (a) అతిచిన్న సంఖ్య ఏది?
   (b) అతిపెద్ద సంఖ్య ఏది?
   (c) ఈ సంఖ్యలను ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.
2. ఈ అంకెలను చదవండి
   (i) 527864 (ii) 95432 (iii) 18950049 (iv) 70002509
   a) ఈ సంఖ్యలను స్థానవిలువ పెట్టెలను ఉపయోగించి రాయండి మరియు కామాలను ఉపయోగించి హిందూసంఖ్యామానం అలాగే అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో రాయండి
   b) వీటిని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమము లో రాయండి.
3. మరో మూడు పెద్ద సంఖ్యల సమూహాలను తీసుకొని పైన ఇచ్చిన అభ్యాసాన్ని చేయండి.

సంఖ్యను రాయడానికి మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా?

ఒక సంఖ్య యొక్క సంఖ్యా రూపం రాయడానికి మీరు మళ్లీ పెట్టెలను అనుసరించవచ్చు.
(a) నలభై రెండు లక్షల డెబ్భై వేల ఎనిమిది.
(b) రెండు కోట్ల తొంభై లక్షల యాభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందలు .
(c) ఏడు కోట్ల అరవై వేల యాభై ఐదు.

ప్రయత్నించండి

1. మీకు ఈ క్రింది అంకెలు 4, 5, 6, 0, 7 మరియు 8 ఉన్నాయి. వాటిని ఉపయోగించి, 6 అంకెల సంఖ్యలు ఐదు తయారు చేయండి. .
   (a) తేలికగా చదవడం కొరకు కామాలు పెట్టండి.
   (b) వీటిని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి .
2. 4, 5, 6, 7, 8 మరియు 9 అంకెలను తీసుకోండి . 8 అంకెలతో ఏవైనా మూడు సంఖ్యలను రాయండి. సులభం గా చదవడానికి కామాలను పెట్టండి .
3. 3, 0 మరియు 4 అంకెల నుండి, 6 అంకెల సంఖ్యలు ఐదు రూపొందించండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 1.1

1. Fill in the blanks:
   (a) 1 lakh = _____ ten thousand.
   (b) 1 million = _____ hundred thousand.
   (c) 1 crore = _____ ten lakh.
   (d) 1 crore = _____ million.
   (e) 1 million = _____ lakh.
2. Place commas correctly and write the numerals:
   (a) Seventy three lakh seventy five thousand three hundred seven.
   (b) Nine crore five lakh forty one.
   (c) Seven crore fifty two lakh twenty one thousand three hundred two.
   (d) Fifty eight million four hundred twenty three thousand two hundred two.
   (e) Twenty three lakh thirty thousand ten.
3. Insert commas suitably and write the names according to Indian System of Numeration :
   (a) 87595762 (b) 8546283 (c) 99900046 (d) 98432701
4. Insert commas suitably and write the names according to International System of Numeration :
   (a) 78921092 (b) 7452283 (c) 99985102 (d) 48049831

1.3 Large Numbers in Practice

In earlier classes, we have learnt that we use centimetre (cm) as a unit of length. For measuring the length of a pencil, the width of a book or notebooks etc., we use centimetres. Our ruler has marks on each centimetre.

For measuring the thickness of a pencil, however, we find centimetre too big. We use millimetre (mm) to show the thickness of a pencil.

Try These

1. How many centimetres make a kilometre?
2. Name five large cities in India. Find their population. Also, find the distance in kilometres between each pair of these cities.

(a) 10 millimetres = 1 centimetre

To measure the length of the classroom or the school building, we shall find centimetre too small. We use metre for the purpose.

(b) 1 metre = 100 centimetres
= 1000 millimetres

Even metre is too small, when we have to state distances between cities, say, Delhi and Mumbai, or Chennai and Kolkata. For this we need kilometres (km).

www.apteachers.in

అభ్యాసం 1.1

1. ఖాళీలను పూరించండి:
   (a) 1 లక్ష = _____ పది వేలు.
   (b) 1 మిలియన్ = _____ వంద వేలు .
   (c) 1 కోటి = _____ పది లక్షలు.
   (d) 1 కోటి = _____ మిలియన్ .
   (e) 1 మిలియన్ = _____ లక్ష .
2. కామాలను సరిగ్గా గుర్తించి మరియు ఆ సంఖ్యలను రాయండి.:
   (a) డెబ్భై మూడు లక్షల డెబ్భై ఐదు వేల మూడు వందల ఏడు
   (b) తొమ్మిది కోట్ల ఐదు లక్షల నలభై ఒకటి.
   (c) ఏడు కోట్ల యాభై రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల రెండు.
   (d) యాభై ఎనిమిది మిలియన్ల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు వేల రెండు వందల రెండు.
   (e) ఇరవై మూడు లక్షల ముప్పై వేల పది.
3. కామాలను తగిన విధంగా ఉపయోగించి హిందూ సంఖ్యా మానం ప్రకారం పేర్లను రాయండి.:
   (a) 87595762 (b) 8546283 (c) 99900046 (d) 98432701
4. కామాలను తగిన విధంగా ఉపయోగించి అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం ప్రకారం పేర్లను రాయండి.:
   (a) 78921092 (b) 7452283 (c) 99985102 (d) 48049831

1.3 వాడుకలో పెద్ద సంఖ్యలు

మునుపటి తరగతుల్లో, మనం సెంటీమీటర్ (సెంమీ) ను పొడవు యొక్క ప్రమాణంగా ఉపయోగిస్తామని తెలుసుకున్నాము. పెన్సిల్ యొక్క పొడవు, పుస్తకం లేదా నోట్ పుస్తకం యొక్క వెడల్పు మొదలైన వాటిని కొలవడం కోసం మనం సెంటీమీటర్లను ఉపయోగిస్తాం. మన రూలర్‌లో ప్రతి సెంటీమీటరుపై గుర్తులు ఉన్నాయి. పెన్సిల్ యొక్క మందాన్ని కొలవడానికి, సెంటీమీటర్ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. పెన్సిల్ మందాన్ని చూపడానికి మనం మిల్లీమీటర్ (మి.మి) ఉపయోగిస్తాము.

ప్రయత్నించండి

1. ఒక కిలోమీటరుకు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ?
2. భారతదేశంలోని ఐదు పెద్ద నగరాలను పేర్కొనండి. వాటి జనాభాను కనుగొనండి. అలాగే, ప్రతీ జత నగరాల మధ్య దూరాన్ని కిలోమీటర్లలో కనుగొనండి.

(a) 10 మిల్లీ మీటర్లు = 1 సెంటీమీటరు

తరగతి గది లేదా పాఠశాల భవనం యొక్క పొడవును కొలవడానికి, మనం సెంటీమీటర్ అనునది చాలా చిన్నదిగా కనుగొంటాము దీనికి మీటరును ఉపయోగిస్తాము.

(b) 1 మీటరు = 100 సెంటిమీటర్లు
= 1000 మిల్లిమీటర్లు

ఢిల్లీ మరియు ముంబై, లేదా చెన్నై మరియు కోల్ కతా వంటి నగరాల మధ్య దూరాన్ని పేర్కొనాల్సి వచ్చినప్పుడు మీటర్ కూడా చాలా చిన్నది. దీని కోసం మనకు కిలోమీటర్లు (కి.మీ) అవసరం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(c) 1 kilometre = 1000 metres

How many millimetres make 1 kilometre?

Since 1 m = 1000 mm

1 km = 1000 m = 1000 × 1000 mm = 10,00,000 mm



We go to the market to buy rice or wheat; we buy it in kilograms (kg). But items like ginger or chillies which we do not need in large quantities, we buy in grams (g). We know 1 kilogram = 1000 grams.

Have you noticed the weight of the medicine tablets given to the sick? It is very small. It is in milligrams (mg).

1 gram = 1000 milligrams.

What is the capacity of a bucket for holding water? It is usually 20 litres (ℓ). Capacity is given in litres. But sometimes we need a smaller unit, the millilitres. A bottle of hair oil, a cleaning liquid or a soft drink have labels which give the quantity of liquid inside in millilitres (ml).

1 litre = 1000 millilitres.

Note that in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. You should remember that among these **kilo** is the greatest and **milli** is the smallest; kilo shows 1000 times greater, milli shows 1000 times smaller, i.e. 1 kilogram = 1000 grams, 1 gram = 1000 milligrams.

Try These

1. How many milligrams make one kilogram?
2. A box contains 2,00,000 medicine tablets each weighing 20 mg. What is the total weight of all the tablets in the box in grams and in kilograms?

Similarly, centi shows 100 times smaller, i.e. 1 metre = 100 centimetres.

Try These

1. A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km/hour. The journey is shown on page 14.



(i) Find the total distance covered by the bus from A to D.

(ii) Find the total distance covered by the bus from D to G.

(iii) Find the total distance covered by the bus, if it starts from A and returns back to A.

(iv) Can you find the difference of distances from C to D and D to E?



www.apteachers.in

(c) 1 కిలోమీటర్ = 1000 మీటర్లు

ఎన్ని మిల్లీమీటర్లు ఒక కిలోమీటరు అవుతుంది ?

1 మీ = 1000 మి.మీ కావున

1 కి.మీ = 1000 మీ = 1000 × 1000 మి.మీ = 10,00,000 మి.మీ



మనం బియ్యం లేదా గోధుమలు కొనడానికి మార్కెట్ కు వెళ్తాము; దీనిని కిలోగ్రాములలో (కిలోలు) కొనుగోలు చేస్తాము. కానీ పెద్ద మొత్తంలో అవసరం లేని అల్లం లేదా మిరపకాయలు వంటి వస్తువులను మనం గ్రాముల (గ్రా) లో కొనుగోలు చేస్తాము. 1 కి.గ్రా = 1000 గ్రా.

అస్వస్థత గా ఉన్న వారికి ఇచ్చే ఔషధ మాత్రల బరువును మీరు గమనించారా? ఇది చాలా చిన్నది.

ఇది మిల్లీగ్రాములలో ఉంటుంది (మి.గ్రా).

1 గ్రాము = 1000 మిల్లీ గ్రాములు

నీటిని నింపుకునే ఒక బకెట్ సామర్థ్యం ఎంత? ఇది సాధారణంగా 20 లీటర్లు (ℓ). సామర్థ్యం లీటర్లు లో ఇవ్వబడుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు మనకు మిల్లీ లీటర్లు అనే చిన్న యూనిట్ అవసరం అవుతుంది. హెయిర్ ఆయిల్ బాటిల్, క్లీనింగ్ లిక్విడ్ లేదా శీతలపానీయల లేబుల్స్ వీటిలో ఉండే ద్రవ పరిమాణం మిల్లీ లీటర్లలో తెలపబడి ఉంటుంది (మి.లీ).

1 లీ = 1000 మి.లీ.

ఈ అన్ని యూనిట్లలో కిలో, మిల్లీ మరియు సెంటీ వంటి కొన్ని పదాలు సాధారణంగా ఉన్నాయని గమనించండి. ఈ కిలో అతిపెద్దది మరియు మిల్లీ అతి చిన్నది అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి; కిలో 1000 రెట్లు ఎక్కువ, మిల్లీ 1000 రెట్లు చిన్నవి, అంటే 1 కిలోగ్రాము = 1000 గ్రాములు,
1 గ్రాము = 1000 మిల్లీగ్రాములు.

ప్రయత్నించండి

1. ఒక కిలోగ్రామును ఎన్ని మిల్లీగ్రాములు ?

2. ఒక పెట్టెలో 20 మి.గ్రా బరువున్న 2,00,000 ఔషధ మాత్రలు ఉన్నాయి. బాక్సులోని అన్ని మాత్రల యొక్క మొత్తం బరువు గ్రాములు మరియు కిలోగ్రాములలో ఎంత?

అదేవిధంగా సెంటి 100 రెట్లు తక్కువగా చూపిస్తుంది, అంటే 1 మీటరు = 100 సెంటీమీటర్లు.

ప్రయత్నించండి

1. ఒక బస్సు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి 60 కిలోమీటర్లు / గంట వేగంతో వివిధ ప్రదేశాలకు చేరుకుంది. ప్రయాణం 14వ పేజీలో చూపబడింది..



(i) A నుంచి D వరకు బస్సు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరాన్ని కనుగొనండి.
(ii) D నుంచి G వరకు బస్సు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరాన్ని కనుగొనండి.
(iii) ఒకవేళ బస్సు A నుంచి మొదలై A కు తిరిగి వస్తే, ప్రయాణించిన మొత్తం దూరాన్ని కనుగొనండి
(iv) C నుంచి D మరియు D నుంచి E మధ్య దూరాల వ్యత్యాసాన్ని మీరు కనుగొనగలరా?

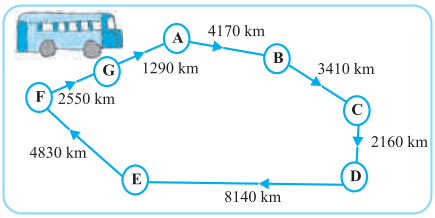
www.apteachers.in

www.apteachers.in

(v) Find out the time taken by the bus to reach

(a) A to B (b) C to D

(c) E to G (d) Total journey



2. **Raman's shop**

Things	Price
Apples	₹ 40 per kg
Oranges	₹ 30 per kg
Combs	₹ 3 for one
Tooth brushes	₹ 10 for one
Pencils	₹ 1 for one
Note books	₹ 6 for one
Soap cakes	₹ 8 for one



The sales during the last year

Apples	2457 kg
Oranges	3004 kg
Combs	22760
Tooth brushes	25367
Pencils	38530
Note books	40002
Soap cakes	20005

(a) Can you find the total weight of apples and oranges Raman sold last year?

Weight of apples = _____ kg

Weight of oranges = _____ kg

Therefore, total weight = _____ kg + _____ kg = _____ kg

Answer – The total weight of oranges and apples = _____ kg.

(b) Can you find the total money Raman got by selling apples?

(c) Can you find the total money Raman got by selling apples and oranges together?

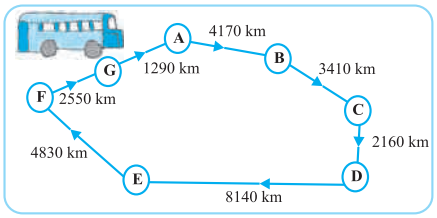
(d) Make a table showing how much money Raman received from selling each item. Arrange the entries of amount of money received in descending order. Find the item which brought him the highest amount. How much is this amount?

www.apteachers.in

(v) బస్సు చేరుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో కనుక్కోండి

(a) A నుండి B (b) C నుండి D

(c) E నుండి G (d) మొత్తం ప్రయాణం



2. రామన్ యొక్క దుకాణం

ధర	వస్తువులు
ఆపిల్	ఒక కి గ్రా ₹ 40
నారింజ	ఒక కి గ్రా ₹ 30
దువ్వెనలు	ఒకటి ₹ 3
టూత్ బ్రష్‌లు	ఒకటి ₹ 10
పెన్సిల్	ఒకటి ₹ 1
నోటుపుస్తకాలు	ఒకటి ₹ 6
సబ్బులు	ఒకటి ₹ 8



గత సంవత్సరంలో అమ్మకాలు

ఆపిల్	2457 కి.గ్రా.
నారింజ	3004 కి.గ్రా.
దువ్వెనలు	22760
టూత్ బ్రష్‌లు	25367
పెన్సిల్	38530
నోటుపుస్తకాలు	40002
సబ్బులు	20005

(a) రామన్ గత సంవత్సరం అమ్మిన ఆపిల్ మరియు నారింజల మొత్తం బరువును మీరు కనుగొనగలరా?

ఆపిల్ యొక్క బరువు = _____ కి.గ్రా.

నారింజ యొక్క బరువు = _____ కి.గ్రా.

అందువలన, మొత్తం బరువు = _____ కి.గ్రా. + _____ కి.గ్రా. = _____ కి.గ్రా.

సమాధానం – నారింజ మరియు ఆపిల్ యొక్క మొత్తం బరువు = _____ కి.గ్రా.

(b) ఆపిల్స్ అమ్మడం ద్వారా రామన్ సంపాదించిన మొత్తం డబ్బును మీరు కనుగొనగలరా?

(c) ఆపిల్ మరియు నారింజ పండ్లను కలిపి అమ్మడం ద్వారా రామన్ సంపాదించిన మొత్తం డబ్బును మీరు కనుగొనగలరా?

(d) ప్రతి వస్తువును అమ్మడం ద్వారా రామన్‌కు ఎంత డబ్బు వచ్చిందో చూపించే పట్టికను తయారు చేయండి . అందుకున్న డబ్బు యొక్క నమోదులను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి. అతడికి అత్యధిక మొత్తాన్ని తెచ్చిన వస్తువును కనుగొనండి. ఈ మొత్తం ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

We have done a lot of problems that have addition, subtraction, multiplication and division. We will try solving some more here. Before starting, look at these examples and follow the methods used.

Example 1 : Population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001 it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001?

Solution : Population of the city in 2001
= Population of the city in 1991 + Increase in population
= 2,35,471 + 72,958

Now,
$$\begin{array}{r} 235471 \\ +\ 72958 \\ \hline 308429 \\ \hline \end{array}$$

Salma added them by writing 235471 as 200000 + 35000 + 471 and 72958 as 72000 + 958. She got the addition as 200000 + 107000 + 1429 = 308429. Mary added it as 200000 + 35000 + 400 + 71 + 72000 + 900 + 58 = 308429

Answer : Population of the city in 2001 was 3,08,429.

All three methods are correct.

Example 2 : In one state, the number of bicycles sold in the year 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,00,100. In which year were more bicycles sold? and how many more?

Solution : Clearly, 8,00,100 is more than 7,43,000. So, in that state, more bicycles were sold in the year 2003-2004 than in 2002-2003.

Now,
$$\begin{array}{r} 800100 \\ -\ 743000 \\ \hline 057100 \\ \hline \end{array}$$



Check the answer by adding
$$\begin{array}{r} 743000 \\ +\ 57100 \\ \hline 800100 \\ \hline \end{array}$$
(the answer is right)

Can you think of alternative ways of solving this problem?

Answer : 57,100 more bicycles were sold in the year 2003-2004.

Example 3 : The town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. Everyday 11,980 copies are printed. How many total pages are printed everyday?

www.apteachers.in

సంకలనం, వ్యవకలనం, గుణకారం మరియు భాగాహారం లను కలిగిఉన్న అనేక సమస్యలను మనము చేసాము. మనం ఇక్కడ మరికొన్నింటిని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిద్దాము. ప్రారంభించడానికి ముందు, ఈ ఉదాహరణలను చూడండి మరియు ఉపయోగించే పద్ధతులను అనుసరించండి..

ఉదాహరణ 1 : 1991 లో సుందర్ నగర్ జనాభా 2,35,471, 2001 సంవత్సరంలో ఇది 72,958 పెరిగినట్లుగా కనుగొనబడింది .2001లో నగర జనాభా ఎంత?

సాధన : 2001 నగరం యొక్క జనాభా

= జనాభా1991లో + జనాభా లో పెరుగుదల

= 2,35,471 + 72,958

ఇప్పుడు,

$$\begin{array}{r} 235471 \\ +\ 72958 \\ \hline 308429 \\ \hline \end{array}$$

సల్మా 235471ను 200000 + 35000 + 471 అని మరియు 72958ను 72000 + 958 అని రాసి కూడినది. ఆమె 200000 + 107000 + 1429 = 308429.గా కూడికను రాసింది.

మేరీ దీనిని 200000 + 35000 + 400 + 71 + 72000 + 900 + 58 = 308429 గా కూడినది

జవాబు : 2001లో నగర జనాభా 3,08,429.

ఈ మూడు పద్ధతులు సరైనవి.

ఉదాహరణ2 : ఒక రాష్ట్రంలో, 2002–2003 సంవత్సరంలో విక్రయించిన సైకిళ్ళ సంఖ్య 7,43,000. 2003–2004 సంవత్సరంలో, విక్రయించిన సైకిళ్ళ సంఖ్య 8,00,100. ఏ సంవత్సరంలో ఎక్కువ సైకిళ్ళ విక్రయించబడ్డాయి? మరియు ఎన్ని ఎక్కువ?

సాధన : స్పష్టంగా 8,00,100 సంఖ్య 7,43,000 కంటే ఎక్కువ. కాబట్టి, ఆ రాష్ట్రంలో 2002–2003 కంటే 2003–2004 సంవత్సరంలో ఎక్కువ సైకిళ్లు అమ్ముడయ్యాయి .

ఇప్పుడు,

$$\begin{array}{r} 800100 \\ -\ 743000 \\ \hline 057100 \\ \hline \end{array}$$

సంకలనం చేయడం ద్వారా సరిచూడడం

$$\begin{array}{r} 743000 \\ +\ 57100 \\ \hline 800100 \\ \hline \end{array}$$

(సమాధానం సరి అయినది)



మీరు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల గురించి ఆలోచించగలరా?

జవాబు: 2003–2004 సంవత్సరంలో మరో 57,100 సైకిళ్ళు అమ్ముడయ్యాయి.

ఉదాహరణ 3 : పట్టణ వార్తాపత్రిక ప్రతిరోజూ ప్రచురించబడుతుంది. ఒక కాపీలో 12 పేజీలు ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ 11,980 కాపీలు ముద్రించబడుతున్నాయి. ప్రతిరోజూ మొత్తం ఎన్ని పేజీలు ప్రింట్ చేయబడుతున్నాయి ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Solution : Each copy has 12 pages. Hence, 11,980 copies will have 12 × 11,980 pages. What would this number be? More than 1,00,000 or lesser. Try to estimate.



Now,
$$\begin{array}{r} 11980 \\ \times\ 12 \\ \hline 23960 \\ +\ 119800 \\ \hline 143760 \end{array}$$

Answer:Everyday 1,43,760 pages are printed.

Example 4 : The number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available?

Solution : Each sheet makes 8 pages.



Hence, 75,000 sheets make 8 × 75,000 pages,

Now,
$$\begin{array}{r} 75000 \\ \times\ 8 \\ \hline 600000 \end{array}$$

Thus, 6,00,000 pages are available for making notebooks.
Now, 200 pages make 1 notebook.
Hence, 6,00,000 pages make 6,00,000 ÷ 200 notebooks.

Now,
$$\begin{array}{r} 3000 \\ 200\overline{)\ 600000} \\ -\ 600 \\ \hline 0000 \end{array}$$

The answer is 3,000 notebooks.

EXERCISE 1.2

1. A book exhibition was held for four days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the four days.
2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need?
3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election?

సాధన : ప్రతి కాపీలో 12 పేజీలు ఉన్నాయి. అందువలన, 11,980 కాపీలు 12×11,980 పేజీలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ సంఖ్య ఎంతై ఉండవచ్చు ?ఇది లక్ష కన్నా ఎక్కువా లేక తక్కువా ?అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించండి



ఇప్పుడు,

$$\begin{array}{r} 11980 \\ \times\ 12 \\ \hline 23960 \\ +\ 119800 \\ \hline 143760 \end{array}$$

సమాధానం: ప్రతిరోజూ 1,43,760 పేజీలు ముద్రించబడతాయి .

ఉదాహరణ 4 : నోట్ పుస్తకాలు తయారు చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్న కాగితపు షీట్లసంఖ్య 75,000. ప్రతి ఒక షీటు నుండి నోట్ పుస్తకం యొక్క 8 పేజీలు తయారవుతాయి . ప్రతి నోట్ పుస్తకంలో 200 పేజీలను కలిగి ఉంటుంది . అందుబాటులో ఉన్న కాగితం నుండి ఎన్ని నోట్ పుస్తకాలు తయారు చేయవచ్చు ?

సాధన : ప్రతి షీటునుంచి 8 పేజీలు తయారవుతాయి

అందువల్ల, 75,000 షీట్లు 8 × 75,000 పేజీలను తయారు చేస్తాయి,



ఇప్పుడు,

$$\begin{array}{r} 75000 \\ \times\ 8 \\ \hline 600000 \end{array}$$

అందువలన, నోట్ పుస్తకాలు తయారు చేయడానికి 6,00,000 పేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు, 200 పేజీలతో ఒక నోట్ పుస్తకం తయారవుతుంది .

అందువల్ల, 6,00,000 పేజీల నుండి 6,00,000, 200 నోట్ పుస్తకాలు తయారవుతాయి .

ఇప్పుడు,

$$\begin{array}{r|l} & 3000 \\ \hline 200 & 600000 \\ & -\ 600 \\ \hline & 0000 \end{array}$$

సమాధానం 3,000 నోట్ పుస్తకాలు .

అభ్యాసం 1.2

1. ఒక పాఠశాలలో నాలుగు రోజుల పాటు పుస్తక ప్రదర్శన జరిగింది. కౌంటర్ వద్ద విక్రయించిన టిక్కెట్ల సంఖ్య మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు చివరి రోజులలో వరుసగా 1094, 1812, 2050 మరియు 2751. నాలుగు రోజుల్లో విక్రయించిన మొత్తం టిక్కెట్ల సంఖ్యను కనుగొనండి.
2. శేఖర్ ఒక ప్రసిద్ధ క్రికెట్ ఆటగాడు. టెస్ట్ మ్యాచ్ లలో ఇప్పటివరకు 6980 పరుగులు చేశాడు. అతను 10,000 పరుగులు పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు. అతనికి ఇంకా ఎన్ని పరుగులు కావాలి?
3. ఒక ఎన్నికలో విజయవంతమైన అభ్యర్థికి 5,77,500 ఓట్లు మరియు, అతని సమీప ప్రత్యర్థికి 3,48,700 ఓట్లు వచ్చాయి. విజయవంతమైన అభ్యర్థి ఎన్నికలలో ఎంత ఆధిక్యంతో విజయం సాధించాడు?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Kirti bookstore sold books worth ₹ 2,85,891 in the first week of June and books worth ₹ 4,00,768 in the second week of the month. How much was the sale for the two weeks together? In which week was the sale greater and by how much?
5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once.
6. A machine, on an average, manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006?
7. A merchant had ₹ 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹ 1200 each. How much money will remain with her after the purchase?
8. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? (**Hint:** Do you need to do both the multiplications?)
9. To stitch a shirt, 2 m 15 cm cloth is needed. Out of 40 m cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain?

   (Hint: convert data in cm.)
10. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500g. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg?
11. The distance between the school and a student's house is 1 km 875 m. Everyday she walks both ways. Find the total distance covered by her in six days.
12. A vessel has 4 litres and 500 ml of curd. In how many glasses, each of 25 ml capacity, can it be filled?

What have we discussed?

1. Given two numbers, one with more digits is the greater number. If the number of digits in two given numbers is the same, that number is larger, which has a greater leftmost digit. If this digit also happens to be the same, we look at the next digit and so on.
2. In forming numbers from given digits, we should be careful to see if the conditions under which the numbers are to be formed are satisfied. Thus, to form the greatest four digit number from 7, 8, 3, 5 without repeating a single digit, we need to use all four digits, the greatest number can have only 8 as the leftmost digit.
3. The smallest four digit number is 1000 (one thousand). It follows the largest three digit number 999. Similarly, the smallest five digit number is 10,000. It is ten thousand and follows the largest four digit number 9999.

   Further, the smallest six digit number is 100,000. It is one lakh and follows the largest five digit number 99,999. This carries on for higher digit numbers in a similar manner.
4. Use of commas helps in reading and writing large numbers. In the Indian system of numeration we have commas after 3 digits starting from the right and thereafter every 2 digits. The commas after 3, 5 and 7 digits separate thousand, lakh and crore

www.apteachers.in

4. కీర్తి బుక్ స్టోర్ జూన్ మొదటి వారంలో 2,85,891 విలువైన పుస్తకాలను మరియు నెల రెండవ వారంలో 4,00,768 విలువైన పుస్తకాలను విక్రయించారు. రెండు వారాలు కలిసి ఎంత అమ్మకం జరిగినది ? ఏ వారంలో అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరియు ఎంత ?
5. 6, 2, 7, 4, 3 అంకెలను ఒకేసారి ఉపయోగించి రాయగల 5-అంకెల అతి పెద్ద మరియు అతి చిన్న సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనండి.
6. ఒక యంత్రం రోజుకు సగటున 2,825 స్క్రూలను తయారు చేస్తుంది. 2006 జనవరి నెలలో ఇది ఎన్ని స్క్రూలను ఉత్పత్తి చేసింది?
7. ఒక వ్యాపారివద్ద 78,592 ఉన్నాయి. ఆమె ఒక్కొక్కటి 1200 చొప్పున 40 రేడియో సెట్ లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆర్డర్ ఇచ్చింది. కొనుగోలు చేసిన తరువాత ఆమె వద్ద ఎంత డబ్బు మిగిలి ఉంటుంది?
8. ఒక విద్యార్థి 7236 ను 56తో గుణించడానికి బదులుగా 65తో గుణించాడు. సరైన సమాధానం కంటే అతని సమాధానం ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? (సూచన: మీరు రెండు గుణకారాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా?)
9. ఒక చొక్కా కుట్టడానికి, 2 మీ 15 సెం.మీ.గుడ్డ అవసరం అవుతుంది. 40 మీటర్ల గుడ్డ తో ఎన్ని చొక్కాలు కుట్టగలం మరియు ఎంత గుడ్డ మిగిలి ఉంటుంది? (సూచన: దత్తాశంను సెం.మీ.లో మార్చండి.)
10. ఒక్కొక్కటి 4 కిలోల 500 గ్రా బరువున్న మందులు పెట్టెలలో ప్యాక్ చేయబడతాయి. 800 కిలోలకు మించి తీసుకెళ్లలేని వ్యాన్ లో అటువంటి పెట్టె లను ఎన్ని లోడ్ చేయవచ్చు?
11. స్కూలు మరియు ఒక విద్యార్థి ఇంటికి మధ్య దూరము 1 కి.మీ. 875 మీటర్లు. ప్రతిరోజూ ఆమె రెండు సార్లు నడుస్తుంది. ఆరు రోజుల్లో ఆమె ప్రయాణించిన మొత్తం దూరాన్ని కనుగొనండి.
12. ఒక పాత్రలో 4 లీటర్ల 500 మి.లీ పెరుగు ఉంది. ఒక్కొక్కటి 25 మి.లీ.సామర్థ్యం కలిగిన ఎన్ని గ్లాసుల్లో దీనిని నింపవచ్చు?

మనం ఏమి చర్చించాము?

1. రెండు సంఖ్యలను ఇచ్చినప్పుడు, ఎక్కువ అంకెలు ఉన్న సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య. ఇవ్వబడ్డ రెండు సంఖ్యల్లో అంకెల సంఖ్య ఒకేవిధంగా ఉన్నట్లయితే, ఎడమవైపు చివరన గల పెద్ద అంకె ఉన్న సంఖ్య పెద్దది.ఒకవేళ ఆ అంకె కూడా సమానం ఐతే దాని తరువాత అంకెను చూస్తాము. ఇదే విదంగా కొనసాగుతుంది.
2. ఇవ్వబడిన అంకెల నుండి సంఖ్యలను రూపొందించేటప్పుడు, సంఖ్యలు ఏ నియమానికి లోబడి రూపొందించబడతాయో ఆ నియమాలు తృప్తి పడునట్లుగా జాగ్రత్త వహించాలి. అందువల్ల, ఒకే అంకెను పునరావృతం చేయకుండా 7, 8, 3, 5 నుండి అతిపెద్ద నాలుగు అంకెల సంఖ్యను రూపొందించడానికి, మనం మొత్తం నాలుగు అంకెలను అన్నిటినీ ఉపయోగించాలి, అతిపెద్ద సంఖ్య ఎడమ చివరన 8 మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది.
3. అతి చిన్న నాలుగు అంకెల సంఖ్య 1000 (ఒక వేయి). ఇది అతి పెద్ద మూడు అంకెల సంఖ్య999ను అనుసరిస్తుంది. ఆదేవిదంగా అతి చిన్న ఐదు అంకెల సంఖ్య 10,000. ఇది పది వేలు మరియు అతి పెద్ద నాలుగు అంకెల సంఖ్య 9999ను అనుసరిస్తుంది. ఇంకా, అతి చిన్న ఆరు అంకెల సంఖ్య 100,000 ఇది ఒక లక్ష మరియు అతిపెద్ద ఐదు అంకెల సంఖ్య 99999 ను అనుసరిస్తుంది. పెద్ద అంకె సంఖ్యలకు ఇదే తరహాలో కొనసాగుతుంది.
4. పెద్ద సంఖ్యలను చదవడానికి మరియు రాయడానికి కామాల ఉపయోగం సహాయం చేస్తుంది. హిందూ సంఖ్యా మానంలో మనము 3 అంకెలతో ప్రారంభమై తరవాత నుంచి ప్రతీ 2 అంకెలకు కామాలను ఉంచాలి. 3, 5 మరియు 7 అంకెల తరువాత కామాలు వరుసగా వెయ్యి, లక్ష మరియు కోట్లను వేరు చేస్తాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

respectively. In the International system of numeration commas are placed after every 3 digits starting from the right. The commas after 3 and 6 digits separate thousand and million respectively.

5. Large numbers are needed in many places in daily life. For example, for giving number of students in a school, number of people in a village or town, money paid or received in large transactions (paying and selling), in measuring large distances say betwen various cities in a country or in the world and so on.

6. Remember kilo shows 1000 times larger, Centi shows 100 times smaller and milli shows 1000 times smaller, thus, 1 kilometre = 1000 metres, 1 metre = 100 centimetres or 1000 millimetres etc.



www.apteachers.in

అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానంలో కుడి నుండి ప్రారంభమయ్యే ప్రతి 3 అంకెల తరువాత కామాలు ఉంచబడతాయి. 3 మరియు 6 అంకెల తరువాత కామాలు వరుసగా వెయ్యి మరియు మిలియన్ లను వేరు చేస్తాయి.

5. రోజువారీ జీవితంలో చాలా చోట్ల పెద్ద సంఖ్యలు అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకు, ఒక పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య, ఒక గ్రామం లేదా పట్టణంలో ప్రజల సంఖ్య, పెద్ద లావాదేవీలలో చెల్లించిన లేదా అందుకున్న డబ్బు (చెల్లింపు మరియు అమ్మకం), ఒక దేశం లేదా ప్రపంచంలోని వివిధ నగరాల మధ్య పెద్ద దూరాన్ని లెక్కించడం మొదలగునవి.

6. కిలో అనగా 1000 రెట్లు పెద్దది, సెం.టీ అనగా 100 రెట్లు చిన్నది మరియు మిల్లీ అనగా 1000 రెట్లు చిన్నది అని గుర్తుంచుకోండి, అందువల్ల, 1 కిలోమీటర్ = 1000 మీటర్లు, 1 మీటర్ = 100 సెంటీమీటర్లు లేదా 1000 మిల్లీమీటర్లు మొదలైనవి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Whole Numbers

Chapter 2

2.1 Introduction

As we know, we use 1, 2, 3, 4,... when we begin to count. They come naturally when we start counting. Hence, mathematicians call the counting numbers as Natural numbers.

Predecessor and successor

Given any natural number, you can add 1 to that number and get the next number i.e. you get its successor.

The successor of 16 is 16 + 1 = 17, that of 19 is 19 +1 = 20 and so on.

The number 16 comes before 17, we say that the predecessor of 17 is 17–1=16, the predecessor of 20 is 20 – 1 = 19, and so on.

The number 3 has a predecessor and a successor. What about 2? The successor is 3 and the predecessor is 1. Does 1 have both a successor and a predecessor?

Try These

1. Write the predecessor and successor of 19; 1997; 12000; 49; 100000.
2. Is there any natural number that has no predecessor?
3. Is there any natural number which has no successor? Is there a last natural number?



We can count the number of children in our school; we can also count the number of people in a city; we can count the number of people in India. The number of people in the whole world can also be counted. We may not be able to count the number of stars in the sky or the number of hair on our heads but if we are able, there would be a number for them also. We can then add one more to such a number and

www.apteachers.in

పూర్ణాంకాలు

అధ్యాయం 2

2.1 పరిచయం

మనం ఏదైనా లెక్కించడం కోసం 1, 2, 3, 4.... ఉపయోగిస్తాము, మనం లెక్కించడం ప్రారంభించినప్పుడు అవి సహజంగా వస్తాయి. అందువల్ల గణిత శాస్త్రజ్ఞులు లెక్కింపు సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అని పిలుస్తారు.

పూర్వ సంఖ్య మరియు ఉత్తర సంఖ్య:

ఇచ్చిన ఏదైనా సహజ సంఖ్యకు తర్వాతి సంఖ్య రావడానికి మనము ఒకటిని కూడుతాము అనగా ఆ సంఖ్య యొక్క ఉత్తర సంఖ్యను పొందుతాము

16 యొక్క ఉత్తర సంఖ్య 16 + 1= 17, 19 యొక్క ఉత్తర సంఖ్య 19 +1 = 20 ఇలాగే మొదలైనవి రాయవచ్చు.

16 సంఖ్య 17 కంటే ముందు వస్తుంది, కావున 17 యొక్క పూర్వ సంఖ్య 17–1= 16, 20 యొక్క పూర్వ సంఖ్య 20 – 1= 19, ఇలాగే మొదలైనవి రాయవచ్చు.

సంఖ్య 3కు పూర్వ సంఖ్య మరియు ఉత్తర సంఖ్య ఉన్నాయి. 2 గురించి ఏమిటి? 2 కు ఉత్తర సంఖ్య 3 మరియు పూర్వ సంఖ్య 1 ఉన్నాయి. అయితే మరి 1కి ఉత్తర సంఖ్య మరియు పూర్వ సంఖ్య ఉన్నాయా?

మన పాఠశాలలో పిల్లల సంఖ్యను మనం లెక్కించవచ్చు. ఒక నగరంలో ఉన్న ప్రజల సంఖ్యను కూడా మనం లెక్కించవచ్చు. భారతదేశంలో ప్రజల సంఖ్యను మనం లెక్కించవచ్చు. మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజల సంఖ్యను కూడా లెక్కించవచ్చు. మనం ఆకాశంలో నక్షత్రాల సంఖ్యను లేదా మన తలపై వెంట్రుకల సంఖ్యను లెక్కించలేకపోవచ్చు, కానీ మనం చేయగలిగితే, వాటికి కూడా ఒక సంఖ్య ఉంటుంది. అప్పుడు మనం అటువంటి సంఖ్యకు మరోసంఖ్యను కలపవచ్చును మరియు

ప్రయత్నించండి

1. క్రింది సంఖ్యలకు పూర్వ సంఖ్య మరియు ఉత్తర సంఖ్యలను రాయుము: 19; 1997; 12000; 49; 100000.
2. పూర్వ సంఖ్య లేని ఏదైనా సహజ సంఖ్య ఉందా?
3. ఉత్తర సంఖ్యలేని ఏదైనా సహజ సంఖ్య ఉందా?
4. సహజ సంఖ్యల్లో చివరి సంఖ్య ఏది?



www.apteachers.in

www.apteachers.in

get a larger number. In that case we can even write the number of hair on two heads taken together.

It is now perhaps obvious that there is no largest number. Apart from these questions shared above, there are many others that can come to our mind when we work with natural numbers. You can think of a few such questions and discuss them with your friends. You may not clearly know the answers to many of them !

2.2 Whole Numbers

We have seen that the number 1 has no predecessor in natural numbers. To the collection of natural numbers we add zero as the predecessor for 1.

> The natural numbers along with zero form the collection of whole numbers.

Try These

1. Are all natural numbers also whole numbers?
2. Are all whole numbers also natural numbers?
3. Which is the greatest whole number?

In your previous classes you have learnt to perform all the basic operations like addition, subtraction, multiplication and division on numbers. You also know how to apply them to problems. Let us try them on a number line. Before we proceed, let us find out what a number line is!

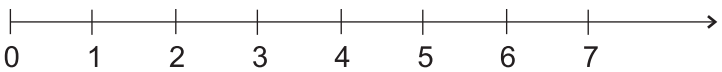
2.3 The Number Line

Draw a line. Mark a point on it. Label it 0. Mark a second point to the right of 0. Label it 1.

The distance between these points labelled as 0 and 1 is called unit distance. On this line, mark a point to the right of 1 and at unit distance from 1 and label it 2. In this way go on labelling points at unit distances as 3, 4, 5,... on the line. You can go to any whole number on the right in this manner.

This is a number line for the whole numbers.





What is the distance between the points 2 and 4? Certainly, it is 2 units. Can you tell the distance between the points 2 and 6, between 2 and 7?

On the number line you will see that the number 7 is on the right of 4. This number 7 is greater than 4, i.e. 7 > 4. The number 8 lies on the right of 6

ఇంకా పెద్ద సంఖ్యను పొందవచ్చును. అలాంటప్పుడు మనం రెండు తలలపై వెంట్రుకల సంఖ్యను కూడా రాయవచ్చు.

కావున బహుశా పెద్ద సంఖ్య లేదని దీనివలన స్పష్టమవుతుంది. పైనచెప్పుకున్న ఈ ప్రశ్నలు కాకుండా, మనం సహజ సంఖ్యలతో పనిచేసేటప్పుడు మన మదిలోకి వచ్చే అనేక ప్రశ్నలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు అటువంటి కొన్ని ప్రశ్నల గురించి ఆలోచించి వాటిని మీ స్నేహితులతో చర్చించండి. వాటిలో చాలా వాటికి మీకు స్పష్టంగా సమాధానాలు తెలియకపోవచ్చు!

2.2 పూర్ణాంకాలు

సహజ సంఖ్యలలో సంఖ్య 1 కు పూర్వ సంఖ్య లేదని మనకు తెలుసు. సహజ సంఖ్యలకు 1 కు పూర్వ సంఖ్య గా సున్నాను కలపవచ్చు.

సహజసంఖ్యలు సున్నాతో కలిసి పూర్ణాంకాలను ఏర్పరుస్తాయి.

ప్రయత్నించండి

1. సహజసంఖ్యలన్నీ పూర్ణాంకాలు అవుతాయా?
2. పూర్ణాంకాలన్నీ సహజసంఖ్యలు అవుతాయా?
2. అతి పెద్ద పూర్ణాంకం ఏది?

మీ మునుపటి తరగతుల్లో సంఖ్యలను కూడటం, తీసివేయడం, గుణించడం మరియు భాగించడం వంటి అన్ని ప్రాథమిక పరిక్రియలను ఎలా చేయాలో మీరు నేర్చుకున్నారు. సమస్యలకు వాటిని ఎలా వర్తింపజేయాలో కూడా మీకు తెలుసు. వాటిని ఒక సంఖ్యారేఖపై ప్రయత్నిద్దాం. మనం ముందుకు సాగడానికి ముందు, సంఖ్యారేఖ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం!

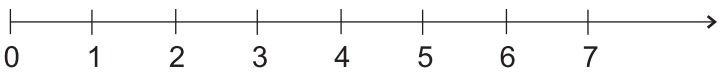
2.3 సంఖ్యా రేఖ

ఒక సరళరేఖను గీయండి. దానిపై ఒక బిందువును గుర్తించండి. దీనిని '0' చే సూచించండి. 0 కు కుడివైపున రెండో బిందువును గుర్తించండి. దానిని 1 అని సూచించండి.

0 మరియు 1 గా గుర్తించబడిన ఈ బిందువుల మధ్య దూరాన్ని ప్రమాణ దూరం అంటారు. ఈ రేఖపై, 1 కి కుడివైపున మరియు 1 నుండి ప్రమాణ దూరంలో ఒక బిందువును గుర్తించండి మరియు దానిని 2 అని సూచించండి. ఈ విధంగా ప్రమాణ దూరాల్లో 3, 4, 5,...సరళ రేఖ పై సూచించండి. మీరు ఈ విధంగా కుడి వైపున ఉన్న ఏ పూర్ణాంకాల వరకు అయినా వెళ్ళవచ్చును.

దీనిని పూర్ణాంకాల సంఖ్యా రేఖ అంటారు.





2 మరియు 4 బిందువుల మధ్య దూరం ఎంత? ఖచ్చితంగా, ఇది 2 యూనిట్లు. 2 మరియు 6 బిందువుల మధ్య దూరాన్ని, 2 మరియు 7 బిందువుల మధ్య దూరాన్ని మీరు చెప్పగలరా?

సంఖ్యా రేఖ మీద 7 అనేది 4 కి కుడివైపున ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తోంది. కావున సంఖ్య 7 , సంఖ్య4 కంటే పెద్దది, అనగా $7 > 4$. అలాగే సంఖ్య 8, 6 కి కుడివైపున ఉంటుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

and 8 > 6. These observations help us to say that, out of any two whole numbers, the number on the right of the other number is the greater number. We can also say that whole number on left is the smaller number.

For example, 4 < 9; 4 is on the left of 9. Similarly, 12 > 5; 12 is to the right of 5.

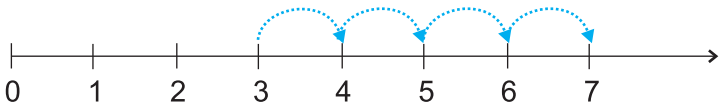
What can you say about 10 and 20?

Mark 30, 12, 18 on the number line. Which number is at the farthest left? Can you say from 1005 and 9756, which number would be on the right relative to the other number.

Place the successor of 12 and the predecessor of 7 on the number line.

Addition on the number line

Addition of whole numbers can be shown on the number line. Let us see the addition of 3 and 4.



Start from 3. Since we add 4 to this number so we make 4 jumps to the right; from 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7 as shown above. The tip of the last arrow in the fourth jump is at 7.

The sum of 3 and 4 is 7, i.e. 3 + 4 = 7.

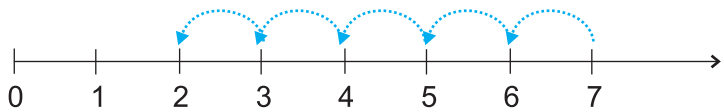
Try These

Find 4 + 5; 2 + 6; 3 + 5 and 1+6 using the number line.

Subtraction on the number line

The subtraction of two whole numbers can also be shown on the number line.

Let us find 7 – 5.



Start from 7. Since 5 is being subtracted, so move towards left with 1 jump of 1 unit. Make 5 such jumps. We reach the point 2. We get 7 – 5 = 2.

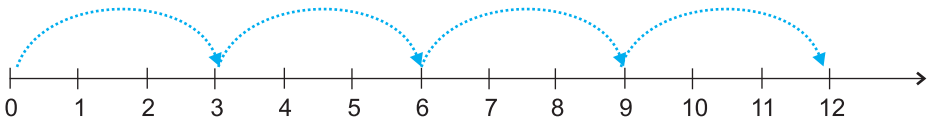
Try These

Find 8 – 3; 6 – 2; 9 – 6 using the number line.

Multiplication on the number line

We now see the multiplication of whole numbers on the number line.

Let us find 4 × 3.



www.apteachers.in

మరియు 8 > 6. ఏవైనా రెండు పూర్ణాంకాలలో, ఒక సంఖ్యకు కుడివైపున ఉన్న సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య అని చెప్పడానికి ఈ పరిశీలనలు మనకు సహాయపడతాయి. ఎడమవైపున ఉన్న పూర్ణాంకము చిన్న సంఖ్య అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు.

ఉదాహరణకు, 4 < 9; అనేది 9 కు ఎడమవైపున ఉంది. అదేవిధంగా, 12 > 5; 12 అనేది 5 కు కుడివైపున వుంది.

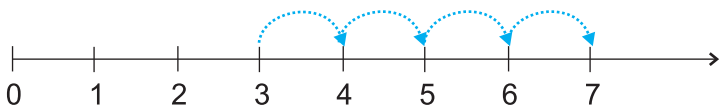
10 మరియు 20 గురించి మీరు ఏమి చెప్పగలరు?

సంఖ్యారేఖపై 30, 12, 18 గుర్తించండి. ఏ పూర్ణాంకం అత్యంత దూరంగా ఎడమవైపున ఉంది? మీరు 1005 మరియు 9756 సంఖ్యలను పోల్చి ఏ సంఖ్య కుడి వైపున ఉంటుందో చెప్పగలరా?

12 యొక్క ఉత్తర సంఖ్య మరియు 7 యొక్క పూర్వసంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపై గుర్తించండి

సంఖ్యారేఖపై సంకలనం

పూర్ణాంకాల సంకలనం ను సంఖ్యారేఖపై చూపవచ్చు. 3 మరియు 4 యొక్క కూడికను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం.



3 నుండి ప్రారంభించండి. ఈ సంఖ్యకు 4 ను కూడాలి కాబట్టి మనము కుడి వైపుకు 4 సార్లు కదలాలి. పైన చూపించిన విధంగా 3 నుండి 4, 4 నుండి 5, 5 నుండి 6 మరియు 6 నుండి 7 వరకు కదలాలి. నాల్గవ కదలికలో లో చివరి బాణం యొక్క మొన 7 వద్ద ఉంటుంది.

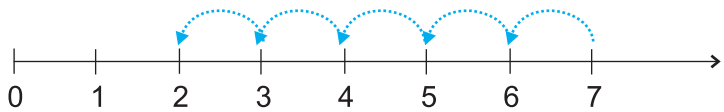
3 మరియు 4 యొక్క మొత్తం 7, అనగా 3 + 4 = 7.

ప్రయత్నించండి

సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి కనుగొనండి
4 + 5;
2 + 6; 3 + 5
మరియు 1+6

సంఖ్యారేఖపై తీసివేయడం

రెండు పూర్ణాంకాల తీసివేతను కూడా సంఖ్యారేఖపై చూపవచ్చు. ఇప్పుడు మనం 7– 5 కనుగొందాము.



.

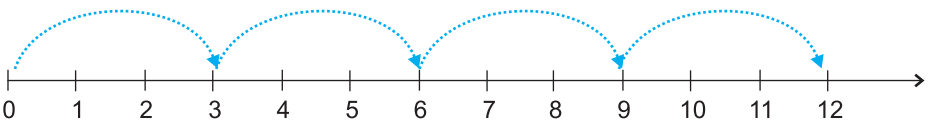
7నుండిప్రారంభించండి. 5 తీసివేయబడుతోంది .కనుక, దానికి ఎడమవైపు ఒక్కో ప్రమాణానికి 1 సారి కదలాలి. ఇలా ఐదు సార్లు కదిలితే 2 ని చేరుకుంటాము. కావున 7 – 5 = 2.

ప్రయత్నించండి

సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి కనుగొనండి
8 – 3;
6 – 2; 9 – 6

సంఖ్యారేఖపై గుణకారం

ఇప్పుడు మనం సంఖ్యారేఖపైపూర్ణాంకాల గుణకారాన్ని చూద్దాము.
ఇప్పుడు మనం 4 × 3 ని కనుగొందాం.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Start from 0, move 3 units at a time to the right, make such 4 moves. Where do you reach? You will reach 12. So, we say, $3 \times 4 = 12$.

Try These

Find 2×6; 3×3; 4×2 using the number line.



EXERCISE 2.1

1. Write the next three natural numbers after 10999.
2. Write the three whole numbers occurring just before 10001.
3. Which is the smallest whole number?
4. How many whole numbers are there between 32 and 53?
5. Write the successor of :

   (a) 2440701 (b) 100199 (c) 1099999 (d) 2345670
6. Write the predecessor of :

   (a) 94 (b) 10000 (c) 208090 (d) 7654321
7. In each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign (>, <) between them.

   (a) 530, 503 (b) 370, 307 (c) 98765, 56789 (d) 9830415, 10023001
8. Which of the following statements are true (T) and which are false (F) ?

   (a) Zero is the smallest natural number. (b) 400 is the predecessor of 399.

   (c) Zero is the smallest whole number. (d) 600 is the successor of 599.

   (e) All natural numbers are whole numbers.

   (f) All whole numbers are natural numbers.

   (g) The predecessor of a two digit number is never a single digit number.

   (h) 1 is the smallest whole number.

   (i) The natural number 1 has no predecessor.

   (j) The whole number 1 has no predecessor.

   (k) The whole number 13 lies between 11 and 12.

   (l) The whole number 0 has no predecessor.

   (m) The successor of a two digit number is always a two digit number.

What have we discussed?

1. The numbers 1, 2, 3,... which we use for counting are known as natural numbers.
2. If you add 1 to a natural number, we get its successor. If you subtract 1 from a natural number, you get its predecessor.

www.apteachers.in

0 నుంచి ప్రారంభించండి, ఒకేసారి 3 ప్రమాణాలను 4 సార్లు కుడివైపుకు తరలించండి, మీరు ఎక్కడికి చేరుకుంటారు? మీరు 12 కు చేరుకుంటారు.కావున $3 \times 4 = 12$ అని చెప్పగలము.

ప్రయత్నించండి

సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి 2×6; 3×3; 4×2 లను కనుగొనండి

అభ్యాసం 2.1

1. 10999 తరువాత వచ్చు మూడు సహజ సంఖ్యలను రాయండి..
2. 10001కి ముందు వెంటనే వచ్చు మూడు పూర్ణాంకాలను రాయండి.
3. అతిచిన్న పూర్ణాంకం ఏది?
4. 32 మరియు 53 మధ్య పూర్ణాంకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?
5. క్రింది సంఖ్యలకు ఉత్తర సంఖ్యను రాయండి'

   (a) 2440701 (b) 100199 (c) 1099999 (d) 2345670
6. క్రింది సంఖ్యలకు పూర్వ సంఖ్యను రాయండి.

   (a) 94 (b) 10000 (c) 208090 (d) 7654321
7. ఈ క్రింది జతల సంఖ్యలలో ఏ పూర్ణాంకం మరొక పూర్ణాంకానికి సంఖ్యారేఖపై ఎడమ వైపున ఉందో పేర్కొనండి. వాటి మధ్య తగిన గుర్తు (>, <) కూడా రాయండి.

   (a) 530, 503 (b) 370, 307 (c) 98765, 56789 (d) 9830415, 10023001
8. ఈ క్రింది వాక్యాలలో ఏవి సత్యము (T) మరియు ఏవి అసత్యము (F) ?

   (a) సున్నా అనేది అతి చిన్న సహజ సంఖ్య. (b) 400 అనేది 399 కు పూర్వసంఖ్య.

   (c) సున్నా అనేది అతిచిన్న పూర్ణాంకము. (d) 600 అనేది 599 యొక్క ఉత్తర సంఖ్య

   (e) అన్ని సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు

   (f) పూర్ణాంకాలన్నీ సహజ సంఖ్యలు.

   (g) రెండు అంకెల సంఖ్య యొక్క పూర్వసంఖ్య ఎన్నడూ ఒక అంకె సంఖ్య కాదు.

   (h) 1 అనేది అతిచిన్నపూర్ణాంకము

   (i) సహజ సంఖ్య 1 కు పూర్వసంఖ్య లేరు.

   (j) పూర్ణాంకం 1కు పూర్వసంఖ్య లేదు.

   (k) పూర్ణాంకం 13 అనేది 11 మరియు 12 మధ్య ఉంటుంది.

   (l) పూర్ణాంకం 0 కు పూర్వసంఖ్య లేదు

   (m) రెండు అంకెల సంఖ్య యొక్క ఉత్తర సంఖ్య ఎల్లప్పుడూ రెండు అంకెల సంఖ్య అగును.

మనము ఏమి చర్చించాము?

1. మనం లెక్కించడానికి ఉపయోగించే 1, 2, 3,... అనే సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అంటారు.
2. సహజ సంఖ్యకు 1ని కలిపితే, దాని ఉత్తరసంఖ్యను పొందుతాము. అలాగే సహజ సంఖ్య నుండి 1ని తీసివేస్తే, దాని పూర్వ సంఖ్యను పొందుతాము.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Every natural number has a successor. Every natural number except 1 has a predecessor.
4. If we add the number zero to the collection of natural numbers, we get the collection of whole numbers. Thus, the numbers 0, 1, 2, 3,... form the collection of whole numbers.
5. Every whole number has a successor. Every whole number except zero has a predecessor.
6. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers.
7. We take a line, mark a point on it and label it 0. We then mark out points to the right of 0, at equal intervals. Label them as 1, 2, 3,.... Thus, we have a number line with the whole numbers represented on it. We can easily perform the number operations of addition, subtraction and multiplication on the number line.
8. Addition corresponds to moving to the right on the number line, whereas subtraction corresponds to moving to the left. Multiplication corresponds to making jumps of equal distance starting from zero.



www.apteachers.in

3. ప్రతి సహజ సంఖ్యకు ఉత్తరసంఖ్య ఉంటుంది. 1 తప్ప ప్రతి సహజ సంఖ్యకు పూర్వసంఖ్య ఉంటుంది.
4. మనం సహజ సంఖ్యలకు సున్నా సంఖ్యను కలిపితే, మనకు పూర్ణాంకాల సమితి వస్తుంది. అందువలన, సంఖ్యలు 0, 1, 2, 3,... పూర్ణాంకాల సమితిని ఏర్పరుస్తాయి.
5. ప్రతి పూర్ణాంకానికి ఉత్తరసంఖ్య ఉంటుంది. సున్నా తప్ప ప్రతి పూర్ణాంకానికి పూర్వసంఖ్య ఉంటుంది.
6. అన్ని సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు, కానీ అన్ని పూర్ణాంకాలు సహజ సంఖ్యలు కావు.
7. ఒక సరళ రేఖని గీయండి. దానిపై ఒక బిందువును గుర్తించి దానిని 0 చే సూచించండి. ఆపై 0 యొక్క కుడి వైపున సమాన దూరంలో బిందువులను గుర్తించి. వాటిని 1, 2, 3,... లుగా సూచించండి. ఈ విధంగా, మనకు పూర్ణాంకాల సంఖ్య రేఖ ఏర్పడుతుంది. సంఖ్యా రేఖపై కూడిక, తీసివేత మరియు గుణకార ప్రక్రియలను మనం సులభంగా చేయవచ్చు.
8. సంఖ్యా రేఖపై సంకలనం చేయడానికి కుడివైపుకి కదులుతాం, అయితే వ్యవకలనం చేయడానికి ఎడమవైపుకు కదులుతాం. గుణకారం అనేది సున్నా నుండి సమాన దూరాలలో కుడివైపుకు జరుగుతాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Playing with Numbers

Chapter 3

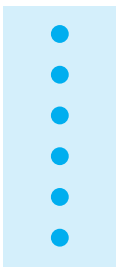




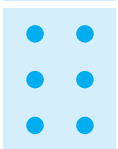
www.apteachers.in

3.1 Introduction

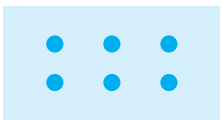
Ramesh has 6 marbles with him. He wants to arrange them in rows in such a way that each row has the same number of marbles. He arranges them in the following ways and matches the total number of marbles.



(i) 1 marble in each row
Number of rows = 6
Total number of marbles = 1 × 6 = 6



(ii) 2 marbles in each row
Number of rows = 3
Total number of marbles = 2 × 3 = 6



(iii) 3 marbles in each row
Number of rows = 2
Total number of marbles = 3 × 2 = 6



(iv) He could not think of any arrangement in which each row had 4 marbles or 5 marbles. So, the only possible arrangement left was with all the 6 marbles in a row.
Number of rows = 1
Total number of marbles = 6 × 1 = 6

From these calculations Ramesh observes that 6 can be written as a product of two numbers in different ways as

6 = 1 × 6; 6 = 2 × 3; 6 = 3 × 2; 6 = 6 × 1

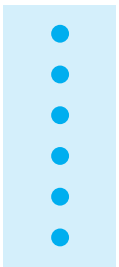
సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం

అధ్యాయం 3

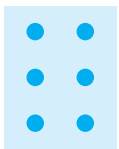
B6E5P1

3.1 పరిచయం

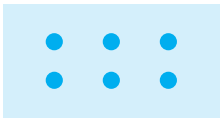
రమేష్ దగ్గర 6 గోళీలు ఉన్నాయి. ప్రతి అడ్డు వరుసలో ఒకే సంఖ్యలో గోళీలు ఉండే విధంగా వాటిని అడ్డు వరుసలలో అమర్చాలనుకుంటున్నాడు. అతను వాటిని క్రింది విధానాల్లో అమర్చాడు మరియు మొత్తం గోళీల సంఖ్యతో సరిపోల్చుతాడు.



(i) ప్రతి అడ్డు వరుసలో 1 గోళీ
అడ్డు వరుసల సంఖ్య = 6
మొత్తం గోళీల సంఖ్య = 1 × 6 = 6



(ii) ప్రతి అడ్డు వరుసలో 2 గోళీలు
అడ్డు వరుసల సంఖ్య = 3
మొత్తం గోళీల సంఖ్య = 2 × 3 = 6



(iii) ప్రతి అడ్డు వరుసలో 3 గోళీలు
అడ్డు వరుసల సంఖ్య = 2
మొత్తం గోళీల సంఖ్య = 3 × 2 = 6



(iv) ప్రతి అడ్డు వరుసలో 4 గోళీలు లేదా 5 గోళీలు ఉండే ఏ అమరిక గురించి అతను ఆలోచించలేకపోయాడు. కాబట్టి, ఒకే అడ్డు వరుసలో మొత్తం 6 గోళీలతో మాత్రమే సాధ్యమయ్యే అమరిక మాత్రమే మిగిలి ఉంది.
అడ్డు వరుసల సంఖ్య = 1
మొత్తం గోళీల సంఖ్య = 6 × 1 = 6

ఈ గణనల నుండి వివిధ విధానాల్లో రెండు సంఖ్యలు లబ్ధంగా 6 ను వ్రాయవచ్చని రమేష్ గమనించాడు.

$6 = 1 \times 6$; $6 = 2 \times 3$; $6 = 3 \times 2$; $6 = 6 \times 1$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

From $6 = 2 \times 3$ it can be said that 2 and 3 exactly divide 6. So, 2 and 3 are exact divisors of 6. From the other product $6 = 1 \times 6$, the exact divisors of 6 are found to be 1 and 6.

Thus, 1, 2, 3 and 6 are exact divisors of 6. They are called the **factors** of 6. Try arranging 18 marbles in rows and find the factors of 18.

3.2 Factors and Multiples

Mary wants to find those numbers which exactly divide 4. She divides 4 by numbers less than 4 this way.

1) 4 (4 −4 0	2) 4 (2 −4 0	3) 4 (1 −3 1	4) 4 (1 −4 0
Quotient is 4 Remainder is 0 $4 = 1 \times 4$	Quotient is 2 Remainder is 0 $4 = 2 \times 2$	Quotient is 1 Remainder is 1	Quotient is 1 Remainder is 0 $4 = 4 \times 1$

She finds that the number 4 can be written as: $4 = 1 \times 4$; $4 = 2 \times 2$; $4 = 4 \times 1$ and knows that the numbers 1, 2 and 4 are exact divisors of 4.

These numbers are called factors of 4.

A factor of a number is an exact divisor of that number.

Observe each of the factors of 4 is less than or equal to 4.

Game-1 : This is a game to be played by two persons say A and B. It is about spotting factors.

It requires 50 pieces of cards numbered 1 to 50.

Arrange the cards on the table like this.

1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31	32	33	34	35	
36	37	38	39	40	41	42	
43	44	45	46	47	48	49	50

www.apteachers.in

$6 = 2 \times 3$ నుండి 2 మరియు 3 లు ఖచ్చితంగా 6 ని విభజిస్తాయని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి, 6 యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకాలు 2 మరియు 3. మరొక లబ్ధం $6 = 1 \times 6$, నుండి, 1 మరియు 6 లు 6 యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకాలు గా కనుగొంటాము.

కాబట్టి, 1, 2, 3 మరియు 6 లు 6 యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకాలు. వీటిని 6 యొక్క కారణాంకాలు అంటారు.

18 గోళీలను అడ్డు వరుసలలో అమర్చడానికి ప్రయత్నించండి మరియు 18 కారణాంకాలను కనుగొనండి.

3.2 కారణాంకాలు మరియు గుణిజాలు

మేరీ ఖచ్చితంగా 4ని విభజించే సంఖ్యలను కనుగొనాలనుకుంటోంది. ఈ కింది విధంగా 4 కంటే తక్కువ సంఖ్యలతో 4 ను భాగిస్తుంది.

1) 4 (4 −4 0	2) 4 (2 −4 0	3) 4 (1 −3 1	4) 4 (1 −4 0
భాగఫలం 4 శేషం 0	భాగఫలం 2 శేషం 0	భాగఫలం 1 శేషం 1	భాగఫలం 1 శేషం 0
$4 = 1 \times 4$	$4 = 2 \times 2$		$4 = 4 \times 1$

ఆమె సంఖ్య 4ని ఇలా వ్రాయవచ్చని కనుగొనింది: $4 = 1 \times 4$; $4 = 2 \times 2$; $4 = 4 \times 1$ మరియు 1, 2 మరియు 4 సంఖ్యలు 4 యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకాలు అని తెలుసుకున్నది. ఈ సంఖ్యలను 4 యొక్క కారణాంకాలు అని అంటారు.

ఒక సంఖ్య యొక్క కారణాంకం ఆ సంఖ్య యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకం.

4 యొక్క ప్రతి కారణాంకం 4 కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉందని గమనించండి.

ఆట–1: ఈ ఆట ను ఇద్దరువ్యక్తులు ఆడవలెను, వారిని A మరియు B అనుకొనుము. ఇది కారణాంకాలు గుర్తించడానికి సంబందించినది.

దీనికి 1 నుండి 50 వరకు సంఖ్యలు గల 50 కార్డ్ ముక్కలు అవసరం.

టేబుల్ పైన కార్డ్ లను కింద చూపిన విధంగా అమర్చండి.

1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31	32	33	34	35	
36	37	38	39	40	41	42	
43	44	45	46	47	48	49	50

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Steps

(a) Decide who plays first, A or B.

(b) Let A play first. He picks up a card from the table, and keeps it with him. Suppose the card has number 28 on it.

(c) Player B then picks up all those cards having numbers which are factors of the number on A's card (i.e. 28), and puts them in a pile near him.

(d) Player B then picks up a card from the table and keeps it with him. From the cards that are left, A picks up all those cards whose numbers are factors of the number on B's card. A puts them on the previous card that he collected.

(e) The game continues like this until all the cards are used up.

(f) A will add up the numbers on the cards that he has collected. B too will do the same with his cards. The player with greater sum will be the winner.

The game can be made more interesting by increasing the number of cards. Play this game with your friend. Can you find some way to win the game?

When we write a number 20 as $20 = 4 \times 5$, we say 4 and 5 are factors of 20. We also say that 20 is a multiple of 4 and 5.

The representation $24 = 2 \times 12$ shows that 2 and 12 are factors of 24, whereas 24 is a multiple of 2 and 12.

multiple
↑
4 × 5 = 20
↓ ↓
factor factor

We can say that a number is a multiple of each of its factors

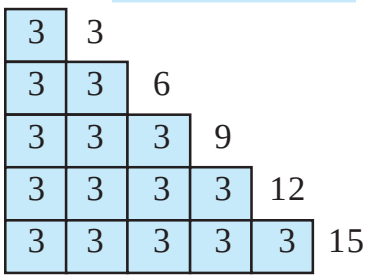
Try These

Find the possible factors of 45, 30 and 36.

Let us now see some interesting facts about factors and multiples.

(a) Collect a number of wooden/paper strips of length 3 units each.

(b) Join them end to end as shown in the following figure.



The length of the strip at the top is $3 = 1 \times 3$ units.

The length of the strip below it is $3 + 3 = 6$ units. Also, $6 = 2 \times 3$. The length of the next strip is $3 + 3 + 3 = 9$ units, and $9 = 3 \times 3$. Continuing this way we can express the other lengths as,

$12 = 4 \times 3$; $15 = 5 \times 3$

We say that the numbers 3, 6, 9, 12, 15 are multiples of 3.

The list of multiples of 3 can be continued as 18, 21, 24, ...

Each of these multiples is greater than or equal to 3.

The multiples of the number 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, ...

The list is endless. Each of these numbers is greater than or equal to 4.

www.apteachers.in

సోపానాలు

(a) A లేదా B లలో మొదట ఎవరు ఆడాలో నిర్ణయించండి.

(b) ముందుగా A ను ఆడనివ్వండి. అతను టేబుల్ నుండి ఒక కార్డును ఎంచుకొని, దానిని తన వద్ద ఉంచుకుంటాడు. కార్డుపై సంఖ్య 28 ఉందని అనుకుందాం.

(c) అప్పుడు B ఆటగాడు, A యొక్క కార్డ్ లోని సంఖ్యకు(అంటే 28) కారణాంకాలు అయిన సంఖ్యలను కలిగి ఉన్న అన్ని కార్డులను ఎంచుకుంటాడు, మరియు వాటిని తన దగ్గర ఉన్న కుప్పలో ఉంచుతాడు.

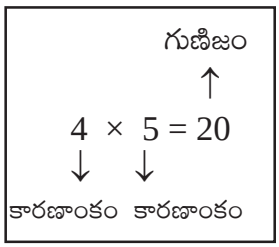
(d) B ఆటగాడు అప్పుడు టేబుల్ నుండి ఒక కార్డ్ ని తీసుకొని తన వద్ద ఉంచుకుంటాడు. మిగిలి ఉన్న కార్డుల నుండి B యొక్క కార్డ్ లోని సంఖ్యకు కారణాంకాలు అయిన సంఖ్యలను కలిగి ఉన్న అన్ని కార్డులను A ఆటగాడు తీసుకుంటాడు. A తను సేకరించిన మునుపటి కార్డ్ లలో వాటిని ఉంచుతాడు.

(e) అన్ని కార్డ్ లు అయిపోయే వరకు ఆట ఇలాగే కొనసాగుతుంది.

(f) A, అతను సేకరించిన కార్డులపై సంఖ్యలను సంకలనం చేస్తాడు. B కూడా తన కార్డులతో అదే చేస్తాడు.ఎక్కువ మొత్తం ఉన్న ఆటగాడు విజేత అవుతాడు. కార్డుల సంఖ్యను పెంచడం ద్వారా ఆటను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చవచ్చు. మీ స్నేహితుడితో ఈ ఆటను ఆడండి. మీరు ఆటను గెలవడానికి ఏదైనా మార్గాన్ని కనుగొనగలరా?

మనం 20 సంఖ్యను $20 = 4 \times 5$ అని వ్రాసినప్పుడు, 4 మరియు 5 లను 20 యొక్క కారణాంకాలు అని అంటాము. 20 అనేది 4 మరియు 5 ల యొక్క గుణిజం అని కూడా అంటాము.

$24 = 2 \times 12$ గా రాయడం వలన 2 మరియు 12 లు 24 యొక్క కారణాంకాలు అని తెలుస్తుంది, అయితే 24 అనేది 2 మరియు 12 ల యొక్క గుణిజం.



ఒక సంఖ్య దాని కారణాంకాలకు గుణిజం అని మనం చెప్పవచ్చు.

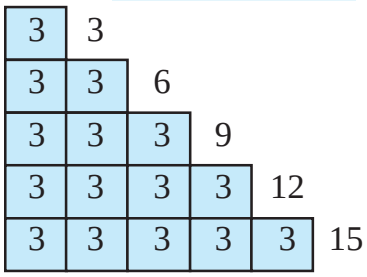
కారణాంకాలు మరియు గుణిజాల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రయత్నించండి

45, 30 మరియు 36 యొక్క సాధ్యమయ్యే అన్ని కారణాంకాలు కనుగొనండి.

(a) 3 యూనిట్ల పొడవున్న కొన్ని చెక్క / కాగితపు పట్టీలను సేకరించండి.

(b) ఇవ్వబడిన పటం లో మాదిరిగా చివర నుండి చివరకు కలపండి.



పైనున్నపట్టీ పొడవు $3 = 1 \times 3$ యూనిట్లు.

కింద ఉన్నపట్టీ పొడవు $3 + 3 = 6$ యూనిట్లు.

అలాగే, $6 = 2 \times 3$. తదుపరి పట్టీ యొక్క పొడవు $3 + 3 + 3 = 9$ యూనిట్లు, మరియు $9 = 3 \times 3$. ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ మిగిలిన పొడవులను వ్యక్తపరచవచ్చు,

$12 = 4 \times 3$; $15 = 5 \times 3$

3, 6, 9, 12, 15 సంఖ్యలు 3 యొక్క గుణిజాలు అని మనము చెప్పవచ్చు.

3 యొక్క గుణకాల జాబితాను 18, 21, 24...గా కొనసాగించవచ్చు.

ఈ గుణకాలు ప్రతి ఒక్కటి 3 కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటాయి.

సంఖ్య 4 యొక్క గుణిజాలు 4, 8, 12, 16, 20, 24.... ఈ జాబితా కొనసాగుతూ అంతం లేకుండా ఉంటుంది.

ఈ సంఖ్యలు ప్రతి ఒక్కటి 4 కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us see what we conclude about factors and multiples:

1. Is there any number which occurs as a factor of every number ? Yes. It is 1. For example $6 = 1 \times 6$, $18 = 1 \times 18$ and so on. Check it for a few more numbers.

   We say **1 is a factor of every number.**

2. Can 7 be a factor of itself ? Yes. You can write 7 as $7 = 7 \times 1$. What about 10? and 15?.

   You will find that every number can be expressed in this way.
   We say that **every number is a factor of itself.**

3. What are the factors of 16? They are 1, 2, 4, 8, 16. Out of these factors do you find any factor which does not divide 16? Try it for 20; 36.

   You will find that **every factor of a number is an exact divisor of that number.**

4. What are the factors of 34? They are 1, 2, 17 and 34 itself. Out of these which is the greatest factor? It is 34 itself.

   The other factors 1, 2 and 17 are less than 34. Try to check this for 64, 81 and 56.

   We say that **every factor is less than or equal to the given number.**

5. The number 76 has 5 factors. How many factors does 136 or 96 have? You will find that you are able to count the number of factors of each of these.

   Even if the numbers are as large as 10576, 25642 etc. or larger, you can still count the number of factors of such numbers, (though you may find it difficult to factorise such numbers).

   We say that **number of factors of a given number are finite.**

6. What are the multiples of 7? Obviously, 7, 14, 21, 28,... You will find that each of these multiples is greater than or equal to 7. Will it happen with each number? Check this for the multiples of 6, 9 and 10.

   We find that **every multiple of a number is greater than or equal to that number.**

7. Write the multiples of 5. They are 5, 10, 15, 20, ... Do you think this list will end anywhere? No! The list is endless. Try it with multiples of 6,7 etc.

   We find that **the number of multiples of a given number is infinite.**

8. Can 7 be a multiple of itself ? Yes, because $7 = 7 \times 1$. Will it be true for other numbers also? Try it with 3, 12 and 16.

   You will find that **every number is a multiple of itself.**

కారణాంకాలు మరియు గుణిజాల గురించి మనం ఏమి నిర్ధారించామో చూద్దాం:

1. ప్రతి సంఖ్యకు కారణాంకంగా ఉండే సంఖ్య ఏదైనా ఉందా? అవును. అది 1. ఉదాహరణకు $6 = 1 \times 6$, $18 = 1 \times 18$ మరియు మొదలైనవి. మరికొన్నింటిని సరిచూడండి.
   ప్రతి సంఖ్యకు 1 కారణాంకం అని మనం చెప్పవచ్చు.
2. 7 దానికదే కారణాంకం కాగలదా? అవును. మీరు 7ని $7 = 7 \times 1$గా వ్రాయవచ్చు. 10 మరియు 15 ల గురించి ఏమి చెప్పగలము?
   ప్రతి సంఖ్యను ఇదే విధంగా రాయగలమని మనం తెలుసుకుంటాం.
   ప్రతి సంఖ్య దానికదే కారణాంకం అని మనం చెప్పవచ్చు.
3. 16 యొక్క కారణాంకాలు ఏమిటి? అవి 1, 2, 4, 8, 16. ఈ కారణాంకాలలో 16ని విభజించని ఏదైనా కారణాంకాన్ని మీరు కనుగొన్నారా? ఇదే విధంగా 20; 36 కోసం ప్రయత్నించండి.
   ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రతి కారణాంకం ఆ సంఖ్య యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకం అని మీరు కనుగొంటారు.
4. 34 యొక్క కారణాంకాలు ఏమిటి? అవి 1, 2, 17 మరియు 34. వీటిలో ఏది పెద్ద కారణాంకం? ఇది అదే సంఖ్య 34.
   ఇతర కారణాంకాలు 1, 2 మరియు 17 లు 34 కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. దీని కోసం 64, 81 మరియు 56 లను సరిచూడడానికి ప్రయత్నించండి.
   ప్రతి కారణాంకం ఇచ్చిన సంఖ్య కంటే తక్కువగా లేదా సమానంగా ఉంటుంది అని మనము చెప్పవచ్చు.
5. 76 సంఖ్యకు 5 కారణాంకాలు ఉన్నాయి. 136 లేదా 96కి ఎన్ని కారణాంకాలు ఉన్నాయి? మీరు వీటిలో ప్రతి సంఖ్య యొక్క కారణాంకాల సంఖ్యను లెక్కించగలరని మీరు తెలుసుకుంటారు.
   10576, 25642 వంటి పెద్ద సంఖ్యలకు కూడా మనం కారణాంకాల సంఖ్యను లెక్కించవచ్చు.
   (అటువంటి సంఖ్యలకు కారణాంకాలు కనుగొనడం మీకు కష్టంగా అనిపించవచ్చు).
   ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క కారణాంకాల సంఖ్య పరిమితం అని మనము చెప్పవచ్చు.
6. 7 యొక్క గుణిజాలు ఏమిటి? సహజంగానే, 7, 14, 21. 28.... మీరు దానిని కనుగొంటారు ఈ గుణిజాలలో ప్రతి ఒక్కటి 7 కంటే ఎక్కువ లేదా సమానం అని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఇలా ప్రతి సంఖ్యకు జరుగుతుందా? 6, 9 మరియు 10 యొక్క గుణకాల కోసం దీన్ని సరిచూడండి.
   ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రతి గుణకం దాని కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది అని మనము కనుగొంటాము.
7. 5 యొక్క గుణిజాలను వ్రాయండి. అవి 5, 10, 15, 20,..... ఈ జాబితా ఎక్కడైనా ముగుస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా? లేదు! జాబితాకు అంతం లేదు. 6,7 మొదలైన వాటి గుణిజాలతో దీన్ని ప్రయత్నించండి.
   ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క గుణిజాల సంఖ్య అనంతం అని మనము కనుగొన్నాము.
8. 7 దానికదే గుణిజం కాగలదా? అవును, ఎందుకంటే $7 = 7 \times 1$. ఇతర సంఖ్యలకు కూడా ఇది నిజమవుతుందా? దీన్ని 3, 12 మరియు 16 తో ప్రయత్నించండి.
   ప్రతి సంఖ్య దానికదే గుణిజం అని మీరు కనుగొంటారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Also, 1+2+3+6 = 12 = 2 × 6. We find that the sum of the factors of 6 is twice the number 6. All the factors of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Adding these we have, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2 × 28.

The sum of the factors of 28 is equal to twice the number 28.

A number for which sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. The numbers 6 and 28 are perfect numbers.

Is 10 a perfect number?

Example 1 : Write all the factors of 68.

Solution : We note that

68 = 1 × 68 68 = 2 × 34

68 = 4 × 17 68 = 17 × 4

Stop here, because 4 and 17 have occurred earlier.

Thus, all the factors of 68 are 1, 2, 4, 17, 34 and 68.

Example 2 : Find the factors of 36.

Solution : 36 = 1 × 36 36 = 2 × 18 36 = 3 × 12

36 = 4 × 9 36 = 6 × 6

Stop here, because both the factors (6) are same. Thus, the factors are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36.

Example 3 : Write first five multiples of 6.

Solution : The required multiples are: 6×1= 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30 i.e. 6, 12, 18, 24 and 30.

EXERCISE 3.1

1. Write all the factors of the following numbers :

   (a) 24 (b) 15 (c) 21

   (d) 27 (e) 12 (f) 20

   (g) 18 (h) 23 (i) 36

2. Write first five multiples of :

   (a) 5 (b) 8 (c) 9

3. Match the items in column 1 with the items in column 2.

Column 1	Column 2
(i) 35	(a) Multiple of 8
(ii) 15	(b) Multiple of 7
(iii) 16	(c) Multiple of 70
(iv) 20	(d) Factor of 30

www.apteachers.in

6 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 3 మరియు 6. అలాగే, 1+2+3+6 = 12 = 2 × 6. 6 యొక్క కారణాంకాల మొత్తం సంఖ్య 6 కు రెండు రెట్లు అని మనము కనుగొన్నాము. 28 యొక్క అన్ని కారణాంకాలు 1. 2. 4. 7, 14 మరియు 28. వీటిని కలిపితే 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2 × 28.

28 యొక్క కారణాంకాల మొత్తం, 28 రెండు రెట్లకి సమానం.

ఒక సంఖ్య దాని అన్ని కారణాంకాల మొత్తం సంఖ్య రెండు రెట్లకు సమానమైన ఆ సంఖ్యను పరిపూర్ణ సంఖ్య అంటారు. 6 మరియు 28 సంఖ్యలు పరిపూర్ణ సంఖ్యలు.

10 పరిపూర్ణ సంఖ్య అవుతుందా ?

ఉదాహరణ 1: 68 యొక్క అన్ని కారణాంకాలను వ్రాయండి.

సాధన : మనం గమనించేగా

$68 = 1 \times 68$ $68 = 2 \times 34$

$68 = 4 \times 17$ $68 = 17 \times 4$

ఇక్కడతో ఆపాలి, ఎందుకంటే 4 మరియు 17 ఇది వరకే వచ్చాయి.

ఈ విధంగా, 68 యొక్క అన్ని కారణాంకాలు 1, 2, 4, 17, 34 మరియు 68.

ఉదాహరణ 2: 36 యొక్క కారణాంకాలను కనుగొనండి.

సాధన : $36 = 1 \times 36$ $36 = 2 \times 18$ $36 = 3 \times 12$

$36 = 4 \times 9$ $36 = 6 \times 6$

ఇక్కడతో ఆపాలి, ఎందుకంటే రెండు కారణాంకాలు (6) ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అందువలన, కారణాంకాలు 1,2, 3. 4. 6,9. 12, 18 మరియు 36.

ఉదాహరణ 3: 6 యొక్క మొదటి 5 గుణిజాలను వ్రాయండి.

సాధన : కావలసిన గుణిజాలు: $6\times1= 6, 6\times2 = 12, 6\times3 = 18, 6\times4 = 24, 6\times5 = 30$

అనగా 6,12,18,24 మరియు 30.

అభ్యాసం 3.1

1. కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క అన్ని కారణాంకాలను వ్రాయండి:
   (a) 24 (b)15 (c) 21
   (d)27 (e)12 (f) 20
   (g)18 (h)23 (i) 36
2. కింది వాటికి 5 గుణిజాలను వ్రాయండి:
   (a) 5 (b) 8 (c) 9
3. 1 వ నిలువ వరుసలోని అంశాలను 2 వ నిలువ వరుస లోని అంశాలతో జతపరచండి.

1 వ వరుస	**2 వ వరుస**
(i) 35	(a) 8 యొక్క గుణిజం
(ii) 15	(b) 7 యొక్క గుణిజం
(iii) 16	(c) 70 యొక్క గుణిజం
(iv) 20	(d) 30 యొక్క కారణాంకం

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(v) 25

(e) Factor of 50

(f) Factor of 20

4. Find all the multiples of 9 upto 100.

3.3 Prime and Composite Numbers

We are now familiar with the factors of a number. Observe the number of factors of a few numbers arranged in this table.

Numbers	Factors	Number of Factors
1	1	1
2	1, 2	2
3	1, 3	2
4	1, 2, 4	3
5	1, 5	2
6	1, 2, 3, 6	4
7	1, 7	2
8	1, 2, 4, 8	4
9	1, 3, 9	3
10	1, 2, 5, 10	4
11	1, 11	2
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6

We find that (a) The number 1 has only one factor (i.e. itself).

(b) There are numbers, having exactly two factors 1 and the number itself. Such number are 2, 3, 5, 7, 11 etc. These numbers are prime numbers.

The numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called Prime numbers.

Try to find some more prime numbers other than these.

(c) There are numbers having more than two factors like 4, 6, 8, 9, 10 and so on. These numbers are composite numbers.

Numbers having more than two factors are called Composite numbers.

Is 15 a composite number? Why? What about 18? 25?

1 is neither a prime nor a composite number.

Without actually checking the factors of a number, we can find prime numbers from 1 to 100 with an easier method. This method was given by a

www.apteachers.in

(v) 25

(e) 50 యొక్క కారణాంకం

(f) 20 యొక్క కారణాంకం

4. 100లోపు 9 యొక్క గుణిజాలను కనుక్కోండి.

3.3 ప్రధాన మరియు సంయుక్త సంఖ్యలు

ఇప్పుడు మనకు ఒక సంఖ్య యొక్క కారణాంకాల గురించి బాగా తెలుసు. ఈ పట్టిక లో అమర్చబడిన కొన్ని సంఖ్యల కారణాంకాల సంఖ్యను గమనించండి.

సంఖ్యలు	కారణాంకాలు	కారణాంకాల సంఖ్య
1	1	1
2	1, 2	2
3	1, 3	2
4	1, 2, 4	3
5	1, 5	2
6	1, 2, 3, 6	4
7	1, 7	2
8	1, 2, 4, 8	4
9	1, 3, 9	3
10	1, 2, 5, 10	4
11	1, 11	2
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6

మనం కనుగొనేవి (a) సంఖ్య 1 కేవలం ఒకే ఒక కారణాంకం కలిగి ఉంది (అంటే అదే సంఖ్య).

(b) ఖచ్చితంగా రెండు కారణాంకాలు 1 మరియు అదే సంఖ్యను కలిగి ఉండే సంఖ్యలు ఉన్నాయి.

అటువంటి సంఖ్యలు 2, 3, 5, 7, 11 మొదలైనవి. ఈ సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు.

1 కాకుండా ఇతర సంఖ్యలలో 1 మరియు అదే సంఖ్య మాత్రమే కారణాంకాలు కలిగిన సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు.

ఇవి కాకుండా మరికొన్ని ప్రధాన సంఖ్యలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

(c) 4, 6, 8, 9, 10 మొదలైన సంఖ్యలకు రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నాయి.

ఈ సంఖ్యలు సంయుక్త సంఖ్యలు.

రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్న సంఖ్యలను సంయుక్త సంఖ్యలు అని అంటారు.

1 ప్రధాన సంఖ్య కాదు మరియు సంయుక్త సంఖ్య కాదు.

15 సంయుక్త సంఖ్య యేనా? ఎందుకు? మరి 18? 25?

వాస్తవానికి, సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలను సరి చూడకుండానే, మనము 1 నుండి 100 వరకు ప్రధాన సంఖ్యలను సులభమైన పద్ధతితో కనుగొనవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Greek Mathematician **Eratosthenes,** in the third century B.C. Let us see the method. List all numbers from 1 to 100, as shown below.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Step 1 : Cross out 1 because it is not a prime number.

Step 2 : Encircle 2, cross out all the multiples of 2, other than 2 itself, i.e. 4, 6, 8 and so on.

Step 3 : You will find that the next uncrossed number is 3. Encircle 3 and cross out all the multiples of 3, other than 3 itself.

Step 4 : The next uncrossed number is 5. Encircle 5 and cross out all the multiples of 5 other than 5 itself.

Step 5 : Continue this process till all the numbers in the list are either encircled or crossed out.

All the encircled numbers are prime numbers. All the crossed out numbers, other than 1 are composite numbers.

This method is called the **Sieve of Eratosthenes**.

Try These

Observe that $2 \times 3 + 1 = 7$ is a prime number. Here, 1 has been added to a multiple of 2 to get a prime number. Can you find some more numbers of this type?

Example 4 : Write all the prime numbers less than 15.

Solution : By observing the Sieve Method, we can easily write the required prime numbers as 2, 3, 5, 7, 11 and 13.

even and odd numbers

Do you observe any pattern in the numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...? You will find that each of them is a multiple of 2.

These are called *even numbers*. The rest of the numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11,... are called *odd numbers*.

www.apteachers.in

ఈ పద్ధతిని గ్రీకు గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఎరటోస్తనీస్ క్రీస్తుపూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో అందించాడు. ఈ పద్ధతి చూద్దాం. దిగువ చూపిన విధంగా 1 నుండి 100 వరకు అన్ని సంఖ్యలను జాబితా చేయండి.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

సోపానం 1: ప్రధాన సంఖ్య కానందున 1 ని కొట్టివేయండి.

సోపానం 2: 2 చుట్టూ వృత్తం చుట్టండి , 2 కాకుండా 2 యొక్క అన్ని గుణిజాలను కొట్టివేయండి, అనగా 4,6,8 మొదలైనవి.

సోపానం 3: తదుపరి కొట్టివేయని సంఖ్య 3 అని కనుగొంటారు. 3 చుట్టూ వృత్తం చుట్టండి మరియు 3 కాకుండా 3 యొక్క అన్ని గుణిజాలను కొట్టివేయండి .

సోపానం 4: తదుపరి కొట్టివేయని సంఖ్య 5 చుట్టూ వృత్తం చుట్టండి మరియు 5 కాకుండా 5 యొక్క అన్ని గుణిజాలను కొట్టివేయండి .

సోపానం 5: జాబితాలోని సంఖ్యలు అన్నీ వృత్తం చుట్టబడి లేదా కొట్టివేయబడి ఉండే వరకు ఈ ప్రక్రియను కొనసాగించండి

వృత్తం చుట్టబడి ఉన్న సంఖ్యలు అన్నీ ప్రధాన సంఖ్యలు. 1 కాకుండా కొట్టివేయబడిన సంఖ్యలన్నీ సంయుక్త సంఖ్యలు.

ఈ పద్ధతిని ఎరటోస్తనీస్ జల్లెడ అని అంటారు.

ప్రయత్నించండి

$2 \times 3 + 1 = 7$ ప్రధాన సంఖ్య అని గమనించండి. ప్రధాన సంఖ్యను పొందటానికి ఇక్కడ 2 యొక్క గుణిజానికి 1 ని కలిపాము. ఈ రకమైన మరికొన్ని సంఖ్యలను మీరు కనుక్కోగలరా?

ఉదాహరణ 4: 15 కంటే తక్కువగా ఉన్న అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలను వ్రాయండి.

సాధన : జల్లెడ పద్ధతిని గమనించిన తరువాత మనం కావలసిన ప్రధాన సంఖ్యలు 2,3,5,7,11మరియు 13 ను సులభంగా వ్రాయవచ్చు.

సరి మరియు బేసి సంఖ్యలు

మీరు 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.... సంఖ్యలలో ఏదైనా అమరికను గమనించారా? వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి 2 యొక్క గుణిజం అని మీరు కనుగొంటారు.

వీటిని సరి సంఖ్యలు అంటారు. మిగిలిన 1, 3, 5, 7, 9, 11.... సంఖ్యలను బేసి సంఖ్యలు అంటారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

You can verify that a two digit number or a three digit number is even or not. How will you know whether a number like 756482 is even? By dividing it by 2. Will it not be tedious?

We say that a number with 0, 2, 4, 6, 8 at the ones place is an *even number.* So, 350, 4862, 59246 are even numbers. The numbers 457, 2359, 8231 are all odd. Let us try to find some interesting facts:

(a) Which is the smallest even number? It is 2. Which is the smallest prime number? It is again 2.

Thus, **2 is the smallest prime number which is even.**

(b) The other prime numbers are 3, 5, 7, 11, 13, ... Do you find any even number in this list? Of course not, they are all odd.

Thus, we can say that **every prime number except 2 is odd.**



EXERCISE 3.2

1. What is the sum of any two (a) Odd numbers? (b) Even numbers?
2. State whether the following statements are True or False:
   (a) The sum of three odd numbers is even.
   (b) The sum of two odd numbers and one even number is even.
   (c) The product of three odd numbers is odd.
   (d) If an even number is divided by 2, the quotient is always odd.
   (e) All prime numbers are odd.
   (f) Prime numbers do not have any factors.
   (g) Sum of two prime numbers is always even.
   (h) 2 is the only even prime number.
   (i) All even numbers are composite numbers.
   (j) The product of two even numbers is always even.
3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers upto 100.
4. Write down separately the prime and composite numbers less than 20.
5. What is the greatest prime number between 1 and 10?
6. Express the following as the sum of two odd primes.
   (a) 44 (b) 36 (c) 24 (d) 18
7. Give three pairs of prime numbers whose difference is 2.
   [Remark : Two prime numbers whose difference is 2 are called twin primes].
8. Which of the following numbers are prime?
   (a) 23 (b) 51 (c) 37 (d) 26
9. Write seven consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them.

www.apteachers.in

మీరు రెండు అంకెల సంఖ్యను లేదా మూడు అంకెల సంఖ్య ను సరి సంఖ్యానా కాదా అని సరిచూడవచ్చు. 756482 వంటి సంఖ్య సరిసంఖ్యనా అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? 2 చేత భాగించడం ద్వారా. ఇది కష్టమైనది కాదా?

ఒకట్ల స్థానంలో 0, 2, 4, 6, 8 ఉన్న సంఖ్యను సరి సంఖ్య అని అంటాము. కాబట్టి, 350, 4862, 59246 సరి సంఖ్యలు. 457, 2359, 8231 సంఖ్యలు అన్నీ బేసి సంఖ్యలు. కొన్ని ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నిద్దాం:

(a) అతి చిన్న సరి సంఖ్య ఏది? 2. అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య ఏది? ఇది మళ్ళీ 2.
కాబట్టి, **2 అనేది సరి సంఖ్య అయిన అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య.**

(b) ఇతర ప్రధాన సంఖ్యలు 3, 5, 7, 11, 13... ఈ జాబితాలో మీరు ఏదైనా సరి సంఖ్యను కనుగొన్నారా? వాస్తవానికి కాదు, అవన్నీ బేసిసంఖ్యలుగా ఉన్నాయి.
కాబట్టి, **2 తప్ప ప్రతి ప్రధాన సంఖ్య బేసి సంఖ్య అని మనం చెప్పగలం.**

అభ్యాసం 3.2

1. ఏవైనా (a) రెండు బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత? (b) రెండు సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత?
2. కింది వాక్యాలు సత్యమా లేదా అసత్యమా అని తెలపండి:
   (a) మూడు బేసి సంఖ్యల మొత్తం సరిసంఖ్య .
   (b) రెండు బేసి సంఖ్యలు మరియు ఒక సరి సంఖ్య యొక్క మొత్తం సరిసంఖ్య.
   (c) మూడు బేసి సంఖ్యల లబ్ధం బేసి సంఖ్య.
   (d) సరి సంఖ్యను 2తో భాగిస్తే, భాగఫలం ఎల్లప్పుడూ బేసిసంఖ్యగా ఉంటుంది.
   (e) అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు బేసిసంఖ్యలు.
   (f) ప్రధాన సంఖ్యలకు ఎటువంటి కారణాంకాలు లేవు.
   (g) రెండు ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తం ఎల్లప్పుడూ సరిసంఖ్యగా ఉంటుంది.
   (h) 2 మాత్రమే సరి ప్రధాన సంఖ్య.
   (i) అన్ని సరి సంఖ్యలు సంయుక్త సంఖ్యలు.
   (j) రెండు సరి సంఖ్యల లబ్ధం ఎల్లప్పుడూ సరిసంఖ్యయై ఉంటుంది.
3. 13 మరియు 31 సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు. ఈ రెండు సంఖ్యలు ఒకే అంకెలు 1 మరియు 3 ని కలిగి ఉంటాయి. 100 వరకు ఉన్న ఇలాంటి ప్రధాన సంఖ్యల జతలను కనుగొనండి.
4. 20 కంటే తక్కువైన ప్రధాన సంఖ్యలు మరియు సంయుక్త సంఖ్యలను విడిగా వ్రాయండి.
5. 1 మరియు 10 మధ్య ఉన్న పెద్ద ప్రధాన సంఖ్య ఏది?
6. కింది వాటిని రెండు బేసి ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తంగా వ్యక్తపరచండి.
   (a) 44 (b) 36 (c) 24 (d)18
7. భేదం 2 ఉన్న మూడు ప్రధాన సంఖ్యల జతలను చెప్పండి.
   (గమనిక: 2 భేదం ఉన్న రెండు ప్రధాన సంఖ్యలను కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు).
8. కింది వాటిలో ప్రధాన సంఖ్య ఏది?
   (a) 23 (b) 51 (c) 37 (d) 26
9. మధ్యలో ప్రధాన సంఖ్య లేని 100లోపు 7 వరుస సంయుక్త సంఖ్యలను రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

10. Express each of the following numbers as the sum of three odd primes:
    (a) 21 (b) 31 (c) 53 (d) 61
11. Write five pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5.
    (**Hint :** 3+7 = 10)
12. Fill in the blanks :
    (a) A number which has only two factors is called a _____.
    (b) A number which has more than two factors is called a _____.
    (c) 1 is neither _____ nor _____.
    (d) The smallest prime number is _____.
    (e) The smallest composite number is _____.
    (f) The smallest even number is _____.

3.4 Tests for Divisibility of Numbers

Is the number 38 divisible by 2? by 4? by 5?

By actually dividing 38 by these numbers we find that it is divisible by 2 but not by 4 and by 5.

Let us see whether we can find a pattern that can tell us whether a number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 or 11. Do you think such patterns can be easily seen?

Divisibility by 10 : Charu was looking at the multiples of 10. The multiples are 10, 20, 30, 40, 50, 60, ... She found something common in these numbers. Can you tell what? Each of these numbers has 0 in the ones place.



She thought of some more numbers with 0 at ones place like 100, 1000, 3200, 7010. She also found that all such numbers are divisible by 10.

She finds that **if a number has 0 in the ones place then it is divisible by 10.**

Can you find out the divisibility rule for 100?

Divisibility by 5 : Mani found some interesting pattern in the numbers 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ... Can you tell the pattern? Look at the units place. All these numbers have either 0 or 5 in their ones place. We know that these numbers are divisible by 5.

Mani took up some more numbers that are divisible by 5, like 105, 215, 6205, 3500. Again these numbers have either 0 or 5 in their ones places.

He tried to divide the numbers 23, 56, 97 by 5. Will he be able to do that? Check it. He observes that **a number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5,** other numbers leave a remainder.

Is 1750125 divisible 5?

Divisibility by 2 : Charu observes a few multiples of 2 to be 10, 12, 14, 16... and also numbers like 2410, 4356, 1358, 2972, 5974. She finds some pattern

www.apteachers.in

10. కింది ప్రతి సంఖ్యను మూడు బేసి ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తంగా వ్యక్తపరచండి:

(a) 21 (b) 31 (c) 53 (d) 61

11. 20 కంటే తక్కువైన, మొత్తం 5 చే భాగించబడే ఐదు జతల ప్రధాన సంఖ్యలను రాయండి.
(**సూచన :** 3+7 = 10)

12. ఖాళీలను పూరించండి:

(a) రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్న సంఖ్యను _____. అంటారు.

(b) రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్న సంఖ్యను _____. అంటారు.

(c) 1_____. కాదు మరియు_____.కాదు.

(d) అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య _____.

(e) అతి చిన్న సంయుక్త సంఖ్య _____.

(f) అతి చిన్న సరి సంఖ్య _____.

3.4 సంఖ్యల యొక్క భాజనీయతా సూత్రాలు

38 సంఖ్య 2చే భాగించబడుతుందా? 4 చే? 5 చే?

వాస్తవానికి 38ని ఈ సంఖ్యలతో భాగిస్తే అది 2తో భాగించబడుతుందని మనం కనుగొంటాము. 4 మరియు 5 లచే కాదు.

ఒక సంఖ్య 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 లేదా 11 లచే భాగించ బడుతుందో లేదో తెలిపే అమరికను మనం కనుగొనగలమా లేదా అని చూద్దాం అటువంటి నమూనాలు సులభంగా ఉండవచ్చని మీరు అనుకుంటున్నారా?



10 భాజనీయతా సూత్రం : చారు 10 యొక్క గుణిజాలను చూస్తున్నది. గుణిజాలు 10, 20, 30, 40, 50, 60... ఈ సంఖ్యలలో ఏదో ఉమ్మడి అంశం ఉందని ఆమె కనుగొంది. అది మీరు ఏమి చెప్పగలరా? ఈ సంఖ్యలు అన్నింటిలో ఒకట్ల స్థానంలో 0 ఉంటుంది.

ఆమె ఒకట్ల స్థానంలో 0 ఉన్న 100, 1000, 3200, 7010 లాంటి మరికొన్ని సంఖ్యల గురించి ఆలోచించింది.

ఒకవేళ ఒక సంఖ్య ఒకట్ల స్థానంలో 0 ఉంటే అది 10 చే భాగించబడుతుంది అని ఆమె కనుగొంది.

మీరు 100కి భాజనీయతా నియమాన్నికనుగొనగలరా?

5 భాజనీయతా సూత్రం : మణి 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.... సంఖ్యలలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన అమరికను కనుగొన్నాడు. మీరు అమరికను చెప్పగలరా? ఒకట్ల స్థానాన్ని చూడండి. ఈ సంఖ్యలన్నీ ఒకట్ల స్థానంలో 0 లేదా 5 కలిగిఉన్నాయి. ఈ సంఖ్యలన్నీ 5చే భాగించబడతాయని మనకు తెలుసు.

మణి 5చే భాగించబడే 105, 215, 6205, 3500 వంటి మరికొన్ని సంఖ్యలను తీసుకున్నాడు. మళ్లీ ఈ సంఖ్యలు ఒకట్ల స్థానం లో 0 లేదా 5ని కలిగి ఉన్నాయి.

అతను 23, 56, 97 సంఖ్యలను 5తో భాగించటానికి ప్రయత్నించాడు. అతను దానిని చేయగలడా? దాన్ని సరిచూడండి. **ఒకట్ల స్థానంలో 0 లేదా 5 ఉన్న సంఖ్యను 5తో భాగించవచ్చని,** ఇతర సంఖ్యలు శేషాన్ని మిగిలిస్తాయని అతను గమనించాడు.

1750125 ను 5 భాగిస్తుందా?

2 భాజనీయతా సూత్రం : చారు 2 యొక్క కొన్ని గుణిజాలను 10, 12, 14, 16... అలాగే 2410, 4356, 1358, 2972, 5974 వంటి సంఖ్యలను గమనిస్తున్నది. ఆమె ఒకట్ల స్థానంలోనే అంకెలలో ఒక అమరికను కనుగొన్నది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

in the ones place of these numbers. Can you tell that? These numbers have only the digits 0, 2, 4, 6, 8 in the ones place.

She divides these numbers by 2 and gets remainder 0.

She also finds that the numbers 2467, 4829 are not divisible by 2. These numbers do not have 0, 2, 4, 6 or 8 in their ones place.

Looking at these observations she concludes that **a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place.**

Divisibility by 3 : Are the numbers 21, 27, 36, 54, 219 divisible by 3? Yes, they are.

Are the numbers 25, 37, 260 divisible by 3? No.

Can you see any pattern in the ones place? We cannot, because numbers with the same digit in the ones places can be divisible by 3, like 27, or may not be divisible by 3 like 17, 37. Let us now try to add the digits of 21, 36, 54 and 219. Do you observe anything special ? 2+1=3, 3+6=9, 5+4=9, 2+1+9=12. All these additions are divisible by 3.

Add the digits in 25, 37, 260. We get 2+5=7, 3+7=10, 2+6+0 = 8.

These are not divisible by 3.

We say that **if the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3.**

Is 7221 divisible by 3?



Divisibility by 6 : Can you identify a number which is divisible by both 2 and 3? One such number is 18. Will 18 be divisible by 2×3=6? Yes, it is.

Find some more numbers like 18 and check if they are divisible by 6 also.

Can you quickly think of a number which is divisible by 2 but not by 3?

Now for a number divisible by 3 but not by 2, one example is 27. Is 27 divisible by 6? No. Try to find numbers like 27.

From these observations we conclude that **if a number is divisible by 2 and 3 both then it is divisible by 6 also.**

Divisibility by 4 : Can you quickly give five 3-digit numbers divisible by 4? One such number is 212. Think of such 4-digit numbers. One example is 1936.

Observe the number formed by the ones and tens places of 212. It is 12; which is divisible by 4. For 1936 it is 36, again divisible by 4.

Try the exercise with other such numbers, for example with 4612; 3516; 9532.

Is the number 286 divisible by 4? No. Is 86 divisible by 4? No.

So, we see that **a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the**

www.apteachers.in

అది చెప్పగలరా? ఈ సంఖ్యలు కేవలం 0, 2, 4, 6, 8 అంకెలను మాత్రమే ఒకట్ల స్థానంలో కలిగి ఉన్నాయి.

ఆమె ఈ సంఖ్యలను 2తో భాగించి, శేషం 0 పొందింది.

2467, 4829 సంఖ్యలు 2చే భాగించబడవని కూడా ఆమె కనుగొంది. ఈ సంఖ్యల ఒకట్ల స్థానం లో 0, 2, 4, 6, 8 అంకెలు లేవు.

ఈ పరిశీలనలను చూడగా, **ఒక సంఖ్య దాని స్థానంలో 0, 2, 4, 6 లేదా 8 అంకెలను కలిగి ఉంటే అది 2చే భాగించబడుతుందని** ఆమె నిర్ధారించింది.

3 భాజనీయతా సూత్రం: 21. 27, 36, 54. 219 సంఖ్యలు 3 చే భాగించబడతాయా? అవును, అవి భాగించబడతాయి.

25, 37, 260 సంఖ్యలు 3 చే భాగించబడతాయా? కాదు.

మీరు ఒకట్ల స్థానంలో ఏదైనా అమరికను చూడగలరా? మనం చూడలేము, ఎందుకంటే ఒకే అంకెలతో ఉన్న సంఖ్యలను 27 వంటివి 3 చే భాగింపబడవచ్చు లేదా 17, 37 వంటివి 3చే భాగింప పడకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం 21, 36, 54 మరియు 219లోని అంకెలను కలపడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మీరు ఏదైనా ప్రత్యేకంగా గమనిస్తున్నారా? 2+1=3, 3+6=9, 5+4=9, 2+1+9=12.
ఈ మొత్తాలన్నీ 3చే భాగించబడతాయి.
25, 37, 260 లో అంకెలను కలపండి. మనకు 2+5=7, 3+7=10, 2+6+0 = 8. లభిస్తాయి. ఇవి 3తో భాగించబడవు.

అంకెల మొత్తం 3 యొక్క గుణిజం అయితే, ఆ సంఖ్య 3 చేత భాగించబడుతుంది అని మనము చెప్పవచ్చు.

7221 సంఖ్య 3 చే భాగించబడుతుందా?



6 భాజనీయతా సూత్రం: మీరు 2 మరియు 3 రెండింటి చే భాగింపబడే సంఖ్యను గుర్తించగలరా? అటువంటి ఒక సంఖ్య 18. 18 సంఖ్య 2×3=6చే భాగించబడుతుందా? అవును, భాగించబడుతుంది. 18 వంటి మరికొన్ని సంఖ్యలను కనుగొని, అవి భాగించబడతాయో లేదో సరిచూడండి

మీరు 2చే భాగించబడుతూ 3 చేత భాగించ బడని సంఖ్యను త్వరగా ఆలోచించగలరా? ఇప్పుడు 3చే భాగించబడే సంఖ్య కానీ 2తో కాదు. ఒక ఉదాహరణ 27. 6చే 27 భాగింపబడుతుందా? కాదు. 27 వంటి సంఖ్యలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ పరిశీలనల నుండి, ఒక సంఖ్య 2 మరియు 3 రెండింటితో భాగించబడితే అది 6తో కూడా భాగించబడుతుందని మనము నిర్ధారించవచ్చు.

4 భాజనీయతా సూత్రం: మీరు 4 చే భాగించబడే ఐదు 3-అంకెల సంఖ్యలను వెంటనే తెలపగలరా?

అటువంటి ఒక సంఖ్య 212. అటువంటి 4-అంకెల సంఖ్యల గురించి ఆలోచించండి. ఒక ఉదాహరణ 1936.

212 యొక్క ఒకట్ల మరియు పదుల స్థానాలతో ఏర్పడిన సంఖ్యను గమనించండి. ఇది 12; ఇది 4 చేత భాగించబడుతుంది. 1936లో ఇది 36, మళ్లీ 4 చేత భాగించబడుతుంది.

అటువంటి ఇతర సంఖ్యలతో ప్రయత్నించండి, ఉదాహరణకు 4612; 3516; 9532.

286 సంఖ్య 4చే భాగించబడుతుందా? కాదు. 86 సంఖ్య 4చే భాగించబడుతుందా? కాదు.

కావున, **3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంకెలు ఉన్న సంఖ్యలో చివరి రెండు అంకెలతో (అనగా ఒకట్ల మరియు పదులు)**

www.apteachers.in

www.apteachers.in

number formed by its last two digits (i.e. ones and tens) is divisible by 4. Check this rule by taking ten more examples.

Divisibility for 1 or 2 digit numbers by 4 has to be checked by actual division.

Divisibility by 8 : Are the numbers 1000, 2104, 1416 divisible by 8?

You can check that they are divisible by 8. Let us try to see the pattern.

Look at the digits at ones, tens and hundreds place of these numbers. These are 000, 104 and 416 respectively. These too are divisible by 8. Find some more numbers in which the number formed by the digits at units, tens and hundreds place (i.e. last 3 digits) is divisible by 8. For example, 9216, 8216, 7216, 10216, 9995216 etc. You will find that the numbers themselves are divisible by 8.

We find that **a number with 4 or more digits is divisible by 8, if the number formed by the last three digits is divisible by 8.**

Is 73512 divisible by 8?

The divisibility for numbers with 1, 2 or 3 digits by 8 has to be checked by actual division.

Divisibility by 9 : The multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45, 54,... There are other numbers like 4608, 5283 that are also divisible by 9.

Do you find any pattern when the digits of these numbers are added?

1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9, 4 + 5 = 9

4 + 6 + 0 + 8 = 18, 5 + 2 + 8 + 3 = 18

All these sums are also divisible by 9.

Is the number 758 divisible by 9?

No. The sum of its digits 7 + 5 + 8 = 20 is also not divisible by 9.

These observations lead us to say that **if the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9.**

Divisibility by 11 : The numbers 308, 1331 and 61809 are all divisible by 11. We form a table and see if the digits in these numbers lead us to some pattern.

Number	Sum of the digits (at odd places) from the right	Sum of the digits (at even places) from the right	Difference
308	8 + 3 = 11	0	11 – 0 = 11
1331	1 + 3 = 4	3 + 1 = 4	4 – 4 = 0
61809	9 + 8 + 6 = 23	0 + 1 = 1	23 – 1 = 22

We observe that in each case the difference is either 0 or divisible by 11. All these numbers are also divisible by 11.

For the number 5081, the difference of the digits is (5+8) – (1+0) = 12 which is not divisible by 11. The number 5081 is also not divisible by 11.

ఏర్పడే సంఖ్య 4 చే భాగించబడితే ఆ సంఖ్య 4 చే భాగించబడుతుంది అని మనం చూడవచ్చు.
మరో పది ఉదాహరణలను తీసుకొని ఈ నియమాన్ని సరిచూడండి.

1 లేదా 2 అంకెలు ఉన్న సంఖ్యల భాజనీయతను 4 చే వాస్తవ భాగహారం ద్వారా సరి చూడాలి.

8 భాజనీయతా సూత్రం: 1000, 2104, 1416 సంఖ్యలు 8 చే భాగించబడతాయా?
మీరు వాటిని 8 చేత భాగించగలరో లేదో సరి చూడవచ్చు. అమరికను చూడటానికి ప్రయత్నిద్దాం.
ఈ సంఖ్యల యొక్క ఒకట్ల, పదుల మరియు వందల స్థానాలలో ఉన్న అంకెలను చూడండి. ఇవి వరుసగా 000, 104 మరియు 416. ఇవి కూడా 8తో భాగించబడతాయి. యూనిట్లు, పదులు మరియు వందల స్థానాల్లో (అంటే చివరి 3 అంకెలు) అంకెల ద్వారా ఏర్పడే సంఖ్య 8 చే భాగించబడే మరికొన్ని సంఖ్యలను కనుగొనండి. ఉదాహరణకు, 9216, 8216, 7216, 10216,9995216 మొదలైనవి. ఈ సంఖ్యలు 8చే భాగించబడతాయని మీరు కనుగొంటారు.

4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంకెలు ఉన్న సంఖ్యలో చివరి మూడు అంకెలతో ఏర్పడే సంఖ్య 8 చే భాగించబడితే ఆ సంఖ్య 8 చే భాగించబడుతుంది అని మనము కనుగొంటాము.

8చే 73512 భాగించబడుతుందా?

1, 2 లేదా 3 అంకెలు ఉన్న సంఖ్యల భాజనీయతను 8 చే వాస్తవ భాగహారం ద్వారా సరి చూడాలి.

9 భాజనీయతా సూత్రం: 9 యొక్క గుణిజాలు 9, 18, 27, 36, 45, 54,...
9చే భాగించబడే 4608, 5283 వంటి ఇతర సంఖ్యలు కూడా ఉన్నాయి.

ఈ సంఖ్యలోని అంకెలను కూడినప్పుడు మీరు ఏదైనా నమూనాను కనుగొంటారా?

$1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9, 4 + 5 = 9$

$4 + 6 + 0 + 8 = 18, 5 + 2 + 8 + 3 = 18$

ఈ మొత్తాలన్నీ కూడా 9చే భాగించబడతాయి.

758 సంఖ్య 9తో భాగించబడుతుందా?

కాదు. దాని అంకెల మొత్తం $7 + 5 + 8 = 20$ కూడా 9తో భాగించబడదు.

ఈ పరిశీలనలు **ఒక సంఖ్య యొక్క అంకెల మొత్తం 9 చే భాగించబడితే ఆ సంఖ్య 9 చే భాగించబడుతుంది.** అని చెప్పడానికి దారి తీస్తుంది.

11 భాజనీయతా సూత్రం: 308, 1331 మరియు 61809 సంఖ్యలు అన్నీ 11చే భాగించబడతాయి. మనము ఒక పట్టికను తయారుచేస్తాము మరియు ఈ సంఖ్యలలోని అంకెలు ఏదైనా అమరికకు దారితీస్తాయో లేదో చూస్తాము.

సంఖ్య	కుడివైపు నుండి అంకెల మొత్తం (బేసి స్థానాలలో)	కుడివైపు నుండి అంకెల మొత్తం (సరి స్థానాలలో)	భేదం
308	$8 + 3 = 11$	0	$11 - 0 = 11$
1331	$1 + 3 = 4$	$3 + 1 = 4$	$4 - 4 = 0$
61809	$9 + 8 + 6 = 23$	$0 + 1 = 1$	$23 - 1 = 22$

ప్రతి సందర్భంలోనూ భేదం 0 లేదా ఆ భేదం 11తో భాగించబడుతుందని గమనిస్తాము. ఈ సంఖ్యలన్నీ కూడా 11చే భాగించబడతాయి.

5081 సంఖ్యకు, అంకెల భేదం $((5+8) - (1+0) = 12$, ఇది 11చే భాగించబడదు. 5081 సంఖ్య కూడా 11తో భాగించబడదు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Thus, to check the divisibility of a number by 11, the rule is, **find the difference between the sum of the digits at odd places (from the right) and the sum of the digits at even places (from the right) of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11**.



EXERCISE 3.3

1. Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 2; by 3; by 4; by 5; by 6; by 8; by 9; by 10 ; by 11 (say, yes or no):

Number	Divisible by								
	2	3	4	5	6	8	9	10	11
128	Yes	No	Yes	No	No	Yes	No	No	No
990	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1586	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
275	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6686	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
639210	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
429714	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2856	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3060	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
406839	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 4; by 8:
   (a) 572 (b) 726352 (c) 5500 (d) 6000 (e) 12159
   (f) 14560 (g) 21084 (h) 31795072 (i) 1700 (j) 2150
3. Using divisibility tests, determine which of following numbers are divisible by 6:
   (a) 297144 (b) 1258 (c) 4335 (d) 61233 (e) 901352
   (f) 438750 (g) 1790184 (h) 12583 (i) 639210 (j) 17852
4. Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 11:
   (a) 5445 (b) 10824 (c) 7138965 (d) 70169308 (e) 10000001
   (f) 901153
5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3 :
   (a) __ 6724 (b) 4765 __ 2

www.apteachers.in

ఈ విధంగా, **ఒక సంఖ్య యొక్క 11 భాజనీయతను సరి చూడడానికి. నియమం ఏమిటంటే, బేసి స్థానాలలో (కుడి నుండి) అంకెల మొత్తం మరియు సంఖ్య యొక్క సరి స్థానాల్లో (కుడి వైపు నుండి) అంకెల మొత్తానికి మధ్య భేదాన్ని కనుగొనండి. భేదం 0 లేదా భేదం 11 చే భాగించబడినట్లయితే, అప్పుడు ఆ సంఖ్య 11 చే భాగించబడుతుంది.**



అభ్యాసం 3.3

1. భాజనీయతా సూత్రాలను ఉపయోగించి, కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలలో ఏవి 2 చే, 3 చే, 4 చే, 5 చే, 6 చే, 8 చే, 9 చే, 10 చే, 11 చే భాగించబడతాయో నిర్ణయించండి. (అవును లేదా కాదు అని చెప్పండి):

సంఖ్య	చే భాగించబడుతుంది								
	2	3	4	5	6	8	9	10	11
128	అవును	కాదు	అవును	కాదు	కాదు	అవును	కాదు	కాదు	కాదు
990	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1586	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
275	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6686	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
639210	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
429714	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2856	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3060	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
406839	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. భాజనీయతా సూత్రాలను ఉపయోగించి , కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలలో ఏవి 4 చే, 8 చే భాగించబడతాయో నిర్ణయించండి:
   (a) 572 (b)726352 (c)5500 (d)6000 (e)12159
   (f)14560 (g)21084 (h)31795072 (i)1700 (j)2150
3. భాజనీయతా సూత్రాలను ఉపయోగించి , కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలలో ఏవి 6 చే భాగించబడతాయో నిర్ణయించండి:
   (a) 297144 (b) 1258 (c) 4335 (d) 61233 (e) 901352
   (f) 438750 (g)1790184 (h)12583 (i) 639210 (j))17852
4. భాజనీయతా సూత్రాలను ఉపయోగించి , కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలలో ఏవి 6 చే భాగించబడతాయో నిర్ణయించండి:
   (a) 5445 (b) 10824 (c) 7138965 (d) 70169308 (e) 10000001
   (f) 901153
5. కింది ప్రతి సంఖ్య 3 చే భాగించబడేలా ఖాళీలో అతి చిన్న అంకె మరియు అతిపెద్ద అంకెను వ్రాయండి:
   (a) __6724 (b) 4765__2

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6. Write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11 :
   (a) 92 __ 389 (b) 8 __ 9484

3.5 Common Factors and Common Multiples

Observe the factors of some numbers taken in pairs.

(a) What are the factors of 4 and 18?

The factors of 4 are 1, 2 and 4.

The factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18.

The numbers 1 and 2 are the factors of both 4 and 18.

They are the common factors of 4 and 18.

Try These

Find the common factors of
(a) 8, 20 (b) 9, 15

(b) What are the common factors of 4 and 15?

These two numbers have only 1 as the common factor.

What about 7 and 16?

Two numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers. Thus, 4 and 15 are co-prime numbers.

Are 7 and 15, 12 and 49, 18 and 23 co-prime numbers?

(c) Can we find the common factors of 4, 12 and 16?
Factors of 4 are 1, 2 and 4.
Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12.
Factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16.
Clearly, 1, 2 and 4 are the common factors of 4, 12, and 16.
Find the common factors of (a) 8, 12, 20 (b) 9, 15, 21.

Let us now look at the multiples of more than one number taken at a time.

(a) What are the multiples of 4 and 6?

The multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, ... (write a few more)

The multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, ... (write a few more)

Out of these, are there any numbers which occur in both the lists?

We observe that 12, 24, 36, ... are multiples of both 4 and 6.
Can you write a few more?
They are called the common multiples of 4 and 6.

(b) Find the common multiples of 3, 5 and 6.
Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ...
Multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
Multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, ...
Common multiples of 3, 5 and 6 are 30, 60, ...

www.apteachers.in

6. కింద ఏర్పడే ప్రతి సంఖ్య 11 చేత భాగించబడేలా ఖాళీలో ఒక అంకెను వ్రాయండి:
(a) 92__389 (ఎ) 8__9484

3.5 సామాన్య కారణాంకాలు మరియు సామాన్య గుణిజాలు

జతలుగా తీసుకున్న కొన్ని సంఖ్యల కారణాంకాలను గమనించండి.

(a) 4 మరియు 18 యొక్క కారణాంకాలు ఏవి?

4 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2 మరియు 4.

18 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 3, 6, 9 మరియు 18.

1 మరియు 2 సంఖ్యలు 4 మరియు 18 రెండింటికి కారణాంకాలు. అవి 4 మరియు 18 యొక్క సామాన్య ఉమ్మడి కారణాంకాలు.

ప్రయత్నించండి

సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనండి.
(a)8,20 (b) 9, 15

(b) 4 మరియు 15 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలు ఏవి?

ఈ రెండు సంఖ్యలకు 1 మాత్రమే సామాన్య కారణాంకంగా ఉంది.

7 మరియు 16 లకు?

సామాన్య కారణాంకంగా 1 మాత్రమే ఉన్న రెండు సంఖ్యలను సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు. అందువలన, 4 మరియు 15 సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు.

7 మరియు 15, 12 మరియు 49, 18 మరియు 23 సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలా ?

(c) మనం 4, 12 మరియు 16 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనగలమా?

4 యొక్క కారణాంకాలు 1. 2 మరియు 4.

12 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 3, 4, 6 మరియు 12.

16 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 4, 8 మరియు 16.

స్పష్టంగా, 1, 2 మరియు 4 సంఖ్యలు 4, 12 మరియు 16 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలు.

(a) 8, 12, 20 (b) 9, 15, 21 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనండి.

ఇప్పుడు మనం ఒకేసారి తీసుకున్న ఒకటి కంటే ఎక్కువ సంఖ్యల గుణిజాలను చూద్దాం.

(a) 4 మరియు 6 యొక్క గుణిజాలు ఏవి?

4 యొక్క గుణిజాలు 4, 8, 12, 16, 20, 24.... (మరికొన్ని వ్రాయండి)

6 యొక్క గుణిజాలు 6, 12, 18, 24, 30, 36.... (మరికొన్ని వ్రాయండి).

వీటన్నింటిలో, రెండు జాబితాలలో ఉన్న సంఖ్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా?

12, 24, 36... లు 4 మరియు 6 రెండింటికి గుణిజాలుగా ఉన్నాయని మనము గమనించవచ్చు.

మీరు మరికొన్ని వ్రాయగలరా?

వాటిని 4 మరియు 6 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు అంటారు.

(b) 3, 5 మరియు 6 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు కనుగొనండి.

3 యొక్క గుణిజాలు 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36,....

5 యొక్క గుణిజాలు 5,10,15,20,25,30,35,...

6 యొక్క గుణిజాలు 6,12,18,24,30,...

3, 5 మరియు 6 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు 30, 60,...

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Write a few more common multiples of 3, 5 and 6.

Example 5 : Find the common factors of 75, 60 and 210.

Solution : Factors of 75 are 1, 3, 5, 15, 25 and 75.
Factors of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 and 60.
Factors of 210 are 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 and 210.
Thus, common factors of 75, 60 and 210 are 1, 3, 5 and 15.

Example 6 : Find the common multiples of 3, 4 and 9.

Solution : Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ...

Multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,...

Multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, ...

Clearly, common multiples of 3, 4 and 9 are 36, 72, 108,...



EXERCISE 3.4

1. Find the common factors of :
   (a) 20 and 28 (b) 15 and 25 (c) 35 and 50 (d) 56 and 120
2. Find the common factors of :
   (a) 4, 8 and 12 (b) 5, 15 and 25
3. Find first three common multiples of :
   (a) 6 and 8 (b) 12 and 18
4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4.
5. Which of the following numbers are co-prime?
   (a) 18 and 35 (b) 15 and 37 (c) 30 and 415
   (d) 17 and 68 (e) 216 and 215 (f) 81 and 16
6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible?
7. A number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible?

3.6 Prime Factorisation

When a number is expressed as a product of its factors we say that the number has been factorised. Thus, when we write $24 = 3 \times 8$, we say that 24 has been factorised. This is one of the factorisations of 24. The others are :

$24 = 2 \times 12$ $= 2 \times 2 \times 6$ $= 2 \times 2 \times 2 \times 3$	$24 = 4 \times 6$ $= 2 \times 2 \times 6$ $= 2 \times 2 \times 2 \times 3$	$24 = 3 \times 8$ $= 3 \times 2 \times 2 \times 2$ $= 2 \times 2 \times 2 \times 3$

www.apteachers.in

3, 5 మరియు 6 యొక్క మరికొన్ని సామాన్య గుణిజాలను వ్రాయండి.

ఉదాహరణ 5: 75, 60 మరియు 210 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనండి.

సాధన : 75 యొక్క కారణాంకాలు 1, 3, 5, 15, 25 మరియు 75.
60 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 మరియు 60.
210 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 మరియు 210. అందువలన, 75, 60 మరియు 210 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలు 1.3.5 మరియు 15.

ఉదాహరణ 6: 3, 4 మరియు 9 యొక్క సామాన్య గుణిజాలను కనుగొనండి.

సాధన : 3 యొక్క గుణిజాలు 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,48,....
4 యొక్క గుణిజాలు 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,...
9 యొక్క గుణిజాలు 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81....
స్పష్టంగా, 3, 4 మరియు 9 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు 36, 72, 108....

అభ్యాసం 3.4

1. కింది వాటి సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనండి:
   (a) 20 మరియు 28 (b) 15 మరియు 25 (c) 35 మరియు 50 (c) 56 మరియు 120
2. కింది వాటి సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనండి:
   (a) 4,8 మరియు 12 (b) 5,15 మరియు 25
3. కింది వాటి సామాన్య కారణాంకాలను కనుగొనండి:
   (a) 6 మరియు 8 (b) 12 మరియు 18
4. 100 కంటే తక్కువైన, 3 మరియు 4 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు అయిన అన్ని సంఖ్యలను వ్రాయండి.
5. కింది వాటిలో ఏ సంఖ్యలు సాపేక్ష ప్రధానాలు?
   (a) 18 మరియు 35 (b) 15 మరియు 37 (c)30 మరియు 415
   (d) 17 మరియు 68 (e) 216 మరియు 215 (f) 81 మరియు 16
6. ఒక సంఖ్య 5 మరియు 12 రెండింటిచే భాగించబడుతుంది. ఆ సంఖ్య మరి ఏ ఇతర సంఖ్య చేత ఎల్లప్పుడూ భాగించబడుతుంది?
7. ఒక సంఖ్య 12తో భాగించబడుతుంది. ఆ సంఖ్య మరి ఏ ఇతర సంఖ్యల చేత భాగించబడుతుంది?

3.7 ప్రధాన కారణాంక విభజన

ఒక సంఖ్యను దాని కారణాంకాల యొక్క లబ్ధంగా వ్యక్తీకరించినప్పుడు, ఆ సంఖ్య కారణాంకవిభజన చేయబడిందని చెబుతాము. ఈ విధంగా, మనం $24 = 3 \times 8$, అని వ్రాసినప్పుడు, 24 కారణాంక విభజన చేయబడిందని చెబుతాము. ఇది 24 యొక్క కారణాంకాలలో ఒకటి. మిగిలినవి:

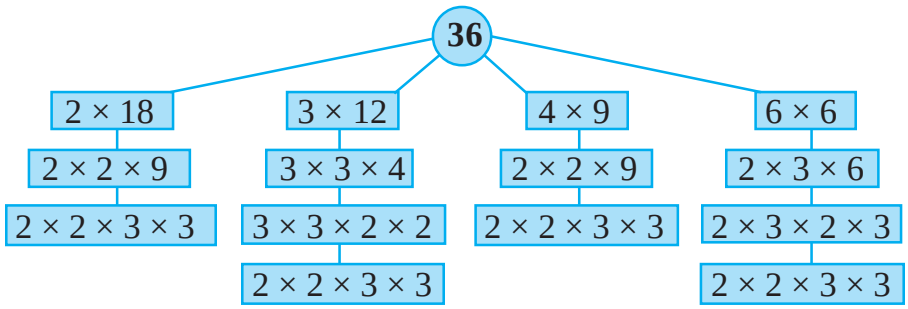
$24 = 2 \times 12$ $= 2 \times 2 \times 6$ $= 2 \times 2 \times 2 \times 3$	$24 = 4 \times 6$ $= 2 \times 2 \times 6$ $= 2 \times 2 \times 2 \times 3$	$24 = 3 \times 8$ $= 3 \times 2 \times 2 \times 2$ $= 2 \times 2 \times 2 \times 3$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

In all the above factorisations of 24, we ultimately arrive at only one factorisation 2 × 2 × 2 × 3. In this factorisation the only factors 2 and 3 are prime numbers. Such a factorisation of a number is called a *prime factorisation*.

Let us check this for the number 36.



The prime factorisation of 36 is 2 × 2 × 3 × 3. i.e. the only prime factorisation of 36.

Do This

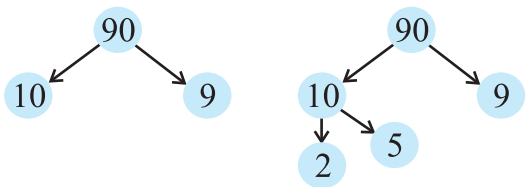
Factor tree

Choose a number and write it

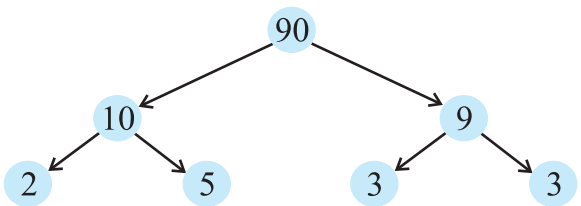
Think of a factor pair say, 90=10×9
90

Now think of a factor pair of 10
10 = 2×5

Write factor pair of 9
9 = 3 × 3



Try this for the numbers
(a) 8 (b) 12



Try These

Write the prime factorisations of 16, 28, 38.

Example 7 : Find the prime factorisation of 980.

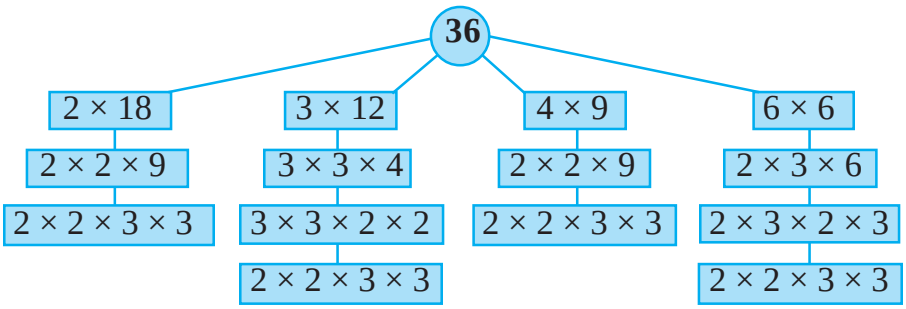
Solution : We proceed as follows:

We divide the number 980 by 2, 3, 5, 7 etc. in this order repeatedly so long as the quotient is divisible by that number.Thus, the prime factorisation of 980 is 2 × 2 × 5 × 7 × 7.

www.apteachers.in

24 యొక్క పైన పేర్కొన్న అన్ని కారణాంకవిభజనలలో, మనము చివరికి ఒక కారణాంకవిభజనకు $2 \times 2 \times 2 \times 3$. మాత్రమే చేరుకుంటాము. ఈ కారణాంకవిభజనలో 2 మరియు 3 మాత్రమే ప్రధాన సంఖ్యలు. అటువంటి సంఖ్య యొక్క కారణాంకవిభజనను ప్రధాన కారణాంకవిభజన అంటారు.

36 సంఖ్య కోసం దీన్ని సరి చూద్దాం.



36 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజన $2 \times 2 \times 3 \times 3$. అంటే ఇదే 36 యొక్క ఏకైక కారణాంక విభజన.

ఇది చేయండి

ప్రయత్నించండి

16, 28, 38. యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనను కనుక్కోండి

కారణాంక వృక్షం

సంఖ్య ను ఎంచుకోండి మరియు రాయండి.

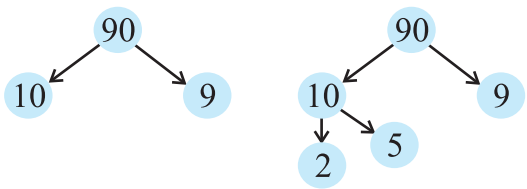
కారణాంక జత గూర్చి ఆలోచించండి. $90=10\times9$

90

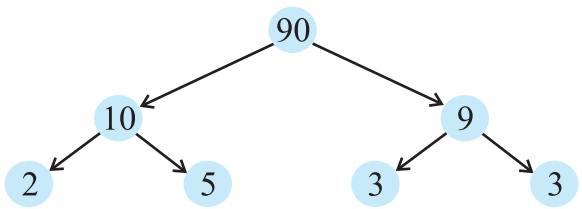
10 యొక్క కారణాంక జత గూర్చి ఆలోచించండి.

$10 = 2\times5$

9 యొక్క కారణాంక జత $9 = 3 \times 3$ ను రాయండి.



సంఖ్యలు (a)8 (b) 12 గూర్చి ప్రయత్నించండి



ఉదాహరణ 7: 980 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనను కనుక్కోండి.

సాధన : మనము ఈ క్రింది విధంగా కొనసాగుతాము:

మనము 980 సంఖ్యను భాగఫలం భాగించబడేంత వరకు ఈ క్రమంలో 2, 3, 5. 7 మొదలైన వాటితో పదేపదే భాగిస్తాము, ఆ. అందువలన, 980 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజన $2 \times 2 \times 5 \times 7 \times 7$.

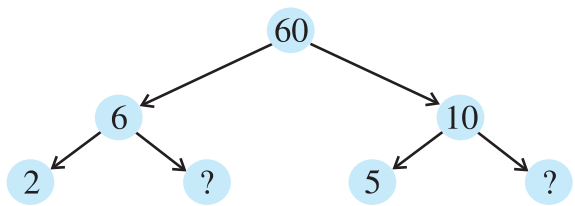
www.apteachers.in

www.apteachers.in

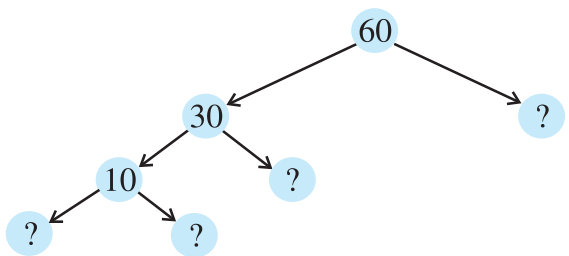
2	980
2	490
5	245
7	49
7	7
	1

EXERCISE 3.5

1. Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers.
   (a)



   (b)



2. Which factors are not included in the prime factorisation of a composite number?
3. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors.
4. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors.
5. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any; between two consecutive prime factors.
6. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples.
7. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples.
8. In which of the following expressions, prime factorisation has been done?
   (a) $24 = 2 \times 3 \times 4$ (b) $56 = 7 \times 2 \times 2 \times 2$
   (c) $70 = 2 \times 5 \times 7$ (d) $54 = 2 \times 3 \times 9$
9. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by $2 \times 3 = 6$. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by $4 \times 6 = 24$? If not, give an example to justify your answer.
10. I am the smallest number, having four different prime factors. Can you find me?

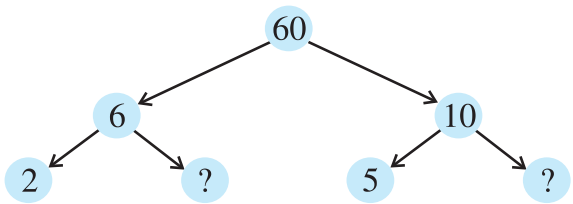
www.apteachers.in

2	980
2	490
5	245
7	49
7	7
	1

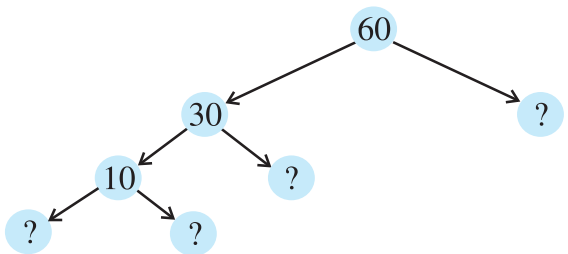
అభ్యాసం 3.5

1. ఇక్కడ 60కి రెండు వేర్వేరు కారణాంక వృక్షాలు ఉన్నాయి. లోపించిన సంఖ్యలను వ్రాయండి.

(a)



(b)



2. సంయుక్త సంఖ్య యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనలో ఏ కారణాంకాలు చేర్చబడలేదు?
3. అతిపెద్ద 4-అంకెల సంఖ్యను వ్రాసి దానిని ప్రధాన కారణాంకాల పరంగా వ్యక్తీకరించండి.
4. అతిపెద్ద 5-అంకెల సంఖ్యను వ్రాసి దానిని ప్రధాన కారణాంకాల పరంగా వ్యక్తీకరించండి.
5. 1729 యొక్క అన్ని ప్రధాన కారణాంకాలను కనుగొని, వాటిని ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి. రెండు వరుస ప్రధాన కారణాంకాల మధ్య సంబంధం, ఏదైనా ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పండి.
6. మూడు వరుస సంఖ్యల లబ్ధం ఎల్లప్పుడూ 6 ద్వారా భాగించబడుతుంది. కొన్ని ఉదాహరణల సహాయంతో ఈ ప్రకటనను ధృవీకరించండి.
7. రెండు వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తం 4 ద్వారా భాగించబడుతుంది. కొన్ని ఉదాహరణల సహాయంతో ఈ ప్రవచనాన్ని ధృవీకరించండి.
8. కింది ఏ వ్యక్తీకరణలలో, ప్రధాన కారణాంక విభజన జరిగింది?

(a) $24 = 2 \times 3 \times 4$ (b) $56 = 7 \times 2 \times 2 \times 2$

(c) $70 = 2 \times 5 \times 7$ (d) $54 = 2 \times 3 \times 9$

9. 18 సంఖ్య 2 మరియు 3 రెండింటితో భాగించబడుతుంది. ఇది $2 \times 3 = 6$ ద్వారా కూడా భాగించబడుతుంది. అదేవిధంగా, ఒక సంఖ్య 4 మరియు 6 రెండింటితో భాగించబడుతుంది. ఆ సంఖ్య కూడా తప్పనిసరిగా $4 \times 6 = 24$ చే భాగించబడాలని మనం చెప్పగలమా? కాకపోతే, మీ సమాధానాన్ని సమర్థించడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి.
10. నేను అతి చిన్న సంఖ్యను, నాలుగు వేర్వేరు ప్రధాన కారణాంకాలు కలిగి ఉన్నాను. మీరు నన్ను కనుగొనగలరా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3.7 Highest Common Factor

We can find the common factors of any two numbers. We now try to find the highest of these common factors.

What are the common factors of 12 and 16? They are 1, 2 and 4.

What is the highest of these common factors? It is 4.

What are the common factors of 20, 28 and 36? They are 1, 2 and 4 and again 4 is highest of these common factors.

Try These

Find the HCF of the following:

(i) 24 and 36 (ii) 15, 25 and 30

(iii) 8 and 12 (iv) 12, 16 and 28

The Highest Common Factor (HCF) of two or more given numbers is the highest (or greatest) of their common factors. It is also known as Greatest Common Divisor (GCD).

The HCF of 20, 28 and 36 can also be found by prime factorisation of these numbers as follows:

2	20
2	10
5	5
	1

2	28
2	14
7	7
	1

2	36
2	18
3	9
3	3
	1

Thus, $20 = \boxed{2} \times \boxed{2} \times 5$

$28 = \boxed{2} \times \boxed{2} \times 7$

$36 = \boxed{2} \times \boxed{2} \times 3 \times 3$

The common factor of 20, 28 and 36 is 2(occuring twice). Thus, HCF of 20, 28 and 36 is $2 \times 2 = 4$.

EXERCISE 3.6

1. Find the HCF of the following numbers :

(a) 18, 48 (b) 30, 42 (c) 18, 60 (d) 27, 63

(e) 36, 84 (f) 34, 102 (g) 70, 105, 175

(h) 91, 112, 49 (i) 18, 54, 81 (j) 12, 45, 75

2. What is the HCF of two consecutive

(a) numbers? (b) even numbers? (c) odd numbers?

www.apteachers.in

3.8 గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం

ఏవైనా రెండు సంఖ్యల యొక్క సామాన్య కారణాంకాలను మనం కనుగొనవచ్చు. ఇప్పుడు మనము గరిష్ఠ సామాన్య కారణాంకం కనుగొనడానికి ప్రయత్నిద్దాము.

12 మరియు 16 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలు ఏవి? అవి 1, 2 మరియు 4.

ఈ సామాన్య కారణాంకాలలో గరిష్ఠమైనది ఏమిటి? ఇది 4.

20, 28 మరియు 36 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలు ఏవి? అవి 1, 2 మరియు 4 మరియు మళ్లీ 4 ఈ సామాన్య కారణాంకాలలో గరిష్ఠం.

ప్రయత్నించండి

కింది వాటికి గ.సా.కా. ని కనుగొనండి:
(i) 24 మరియు 36 (ii) 15,25 మరియు 30
(iii) 8 మరియు 12 (ii) 12,16 మరియు 28

ఇచ్చిన రెండు లేదా అంతా కంటే ఎక్కువ సంఖ్యల యొక్క సామాన్య కారణాంకాలలో అతిపెద్దది గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం. దీనిని గరిష్ట సామాన్య భాజకం (గ.సా.భా.) అని కూడా అంటారు.

20, 28 మరియు 36 యొక్క గ.సా.కా. ను ఈ సంఖ్యల ప్రధాన కారణాంక విభజన ద్వారా కూడా కింది విధంగా కనుగొనవచ్చు:

2	20
2	10
5	5
	1

2	28
2	14
7	7
	1

2	36
2	18
3	9
3	3
	1

ఇపుడు, $20 = \boxed{2} \times \boxed{2} \times 5$
$28 = 2 \times 2 \times 7$
$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

20, 28 మరియు 36 యొక్క సామాన్య కారణాంకం 2 (రెండుసార్లు వచ్చినది). అందువలన, 20, 28 మరియు 36 యొక్క గ. సా. కా. $2 \times 2 = 4$.

అభ్యాసం 3.6

1. కింది సంఖ్యల గ.సా.కా. ని కనుగొనండి:
   (a) 18,48 (b) 30,42 (c)18,60 (d)27,63
   (e) 36,84 (f) 34, 102 (g)70,105,175
   (h) 91,112,49 (i) 18, 54, 81 (j)12,45,75
2. రెండు వరుస
   (a) సంఖ్యలు (b) సరి సంఖ్యలు (c) బేసి సంఖ్యల గ.సా.కా. ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorisation :
   $4 = 2 \times 2$ and $15 = 3 \times 5$ since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF?

3.8 Lowest Common Multiple

What are the common multiples of 4 and 6? They are 12, 24, 36, ... Which is the lowest of these? It is 12. We say that lowest common multiple of 4 and 6 is 12. It is the smallest number that both the numbers are factors of this number.

The Lowest Common Multiple (LCM) of two or more given numbers is the lowest (or smallest or least) of their common multiples.

What will be the LCM of 8 and 12? 4 and 9? 6 and 9?

Example 8 : Find the LCM of 12 and 18.

Solution : We know that common multiples of 12 and 18 are 36, 72, 108 etc. The lowest of these is 36. Let us see another method to find LCM of two numbers.

The prime factorisations of 12 and 18 are :

$12 = 2 \times 2 \times 3$; $18 = 2 \times 3 \times 3$

In these prime factorisations, the maximum number of times the prime factor 2 occurs is two; this happens for 12. Similarly, the maximum number of times the factor 3 occurs is two; this happens for 18. The LCM of the two numbers is the product of the prime factors counted the maximum number of times they occur in any of the numbers. Thus, in this case LCM = $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$.

Example 9 : Find the LCM of 24 and 90.

Solution : The prime factorisations of 24 and 90 are:

$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$; $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

In these prime factorisations the maximum number of times the prime factor 2 occurs is three; this happens for 24. Similarly, the maximum number of times the prime factor 3 occurs is two; this happens for 90. The prime factor 5 occurs only once in 90.

Thus, LCM = $(2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5 = 360$

Example 10 : Find the LCM of 40, 48 and 45.

Solution : The prime factorisations of 40, 48 and 45 are;

$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$45 = 3 \times 3 \times 5$

The prime factor 2 appears maximum number of four times in the prime factorisation of 48, the prime factor 3 occurs maximum number of two times

www.apteachers.in

3. పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు 4 మరియు 15 యొక్క గ.సా.కా. కారణాంక విభజన ద్వారా ఈ క్రింది విధంగా కనుగొనబడింది: $4 = 2 \times 2$ మరియు $15 = 3 \times 5$, కాబట్టి సామాన్య ప్రధాన కారణాంకం లేనందున 4 మరియు 15 యొక్క గ.సా.కా = 0. సమాధానం సరైనదేనా? కాదు, సరైన గ.సా.కా. ఏమిటి?

3.9 కనిష్ట సామాన్య గుణిజం

4 మరియు 6 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు ఏవి? అవి 12, 24, 36,.... వీటిలో ఏది చిన్నది? ఇది 12. మనము 4 మరియు 6 యొక్క కనిష్ట సామాన్య గుణిజం 12 అని అంటాము. ఇది చిన్న సంఖ్య మరియు రెండు సంఖ్యలు ఈ సంఖ్యకు కారణాంకాలు. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క కనిష్ట సామాన్య గుణిజం (క.సా.గు.) వాటి సామాన్య గుణిజాలలో కనిష్టము (లేదా చిన్నది లేదా తక్కువ). 8 మరియు 12? 4 మరియు 9? 6 మరియు 9 యొక్క క.సా.గు.ఎంత ?

ఉదాహరణ 8 : 12 మరియు 18 యొక్క క.సా.గు.ని కనుగొనండి.

సాధన : 12 మరియు 18 యొక్క సామాన్య గుణిజాలు 36, 72, 108.... మొదలైనవి అని మనకు తెలుసు.వీటిలో అత్యల్పమైనది 36. రెండు సంఖ్యల క.సా.గు.ని కనుగొనడానికి మరొక పద్ధతిని చూద్దాం.

12 మరియు 18 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజన:

$12 = 2 \times 2 \times 3$; $18 = 2 \times 3 \times 3$

ఈ ప్రధాన కారణాంక విభజనలో, ప్రధాన కారణాంకం 2 వచ్చే గరిష్ఠ సంఖ్య రెండు ఇది 12కి వస్తుంది. అదేవిధంగా, కారణాంకం 3 వచ్చే గరిష్ఠ సంఖ్య రెండు ఇది 18కి వస్తుంది. రెండు సంఖ్యల యొక్క క.సా.గు. అనేది ఏవైనా సంఖ్యలలో ఎక్కువ సార్లు వచ్చే ప్రధాన కారణాంకాల యొక్క లబ్ధం. అందువలన, ఈ సందర్భంలో క.సా.గు.$= 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$.

ఉదాహరణ 9 : 24 మరియు 90 యొక్క క.సా.గు.ని కనుగొనండి

సాధన : 24 మరియు 90 యొక్క ప్రధాన కారణాంకాలు:

$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$; $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

ఈ ప్రధాన కారణాంక విభజనలో ప్రధాన కారణాంకం 2 వచ్చే గరిష్ఠ సంఖ్య మూడు ఇది 24కి వస్తుంది. అదేవిధంగా, ప్రధాన కారణాంకం 3 వచ్చే గరిష్ఠ సంఖ్య రెండు ఇది 90కి వస్తుంది.ప్రధాన కారణాంకం 5, 90 లో ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది.

అందువలన, క.సా.గు.$= (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5 = 360$

ఉదాహరణ 10 : 40, 48 మరియు 45 యొక్క క.సా.గు.ని కనుగొనండి.

సాధన : 40, 48 మరియు 45 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజన

$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$45 = 3 \times 3 \times 5$

48 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనలో ప్రధాన కారణాంకం 2 గరిష్ఠంగా నాలుగు సార్లు కనిపిస్తుంది, ప్రధాన కారణాంకం 3 గరిష్ఠ సంఖ్యలో రెండు సార్లు వస్తుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

in the prime factorisation of 45, The prime factor 5 appears one time in the prime factorisations of 40 and 45, we take it only once.

Therefore, required LCM = $(2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5 = 720$

LCM can also be found in the following way :

Example 11 : Find the LCM of 20, 25 and 30.

Solution : We write the numbers as follows in a row :

2	20	25	30	**(A)**
2	10	25	15	**(B)**
3	5	25	15	**(C)**
5	5	25	5	**(D)**
5	1	5	1	**(E)**
	1	1	1	

So, LCM = $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$.

(A) Divide by the least prime number which divides atleast one of the given numbers. Here, it is 2. The numbers like 25 are not divisible by 2 so they are written as such in the next row.

(B) Again divide by 2. Continue this till we have no multiples of 2.

(C) Divide by next prime number which is 3.

(D) Divide by next prime number which is 5.

(E) Again divide by 5.

3.9 Some Problems on HCF and LCM

We come across a number of situations in which we make use of the concepts of HCF and LCM. We explain these situations through a few examples.

Example 12 : Two tankers contain 850 litres and 680 litres of kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times.

Solution : The required container has to measure both the tankers in a way that the count is an exact number of times. So its capacity must be an exact divisor of the capacities of both the tankers. Moreover, this capacity should be **maximum**. Thus, the maximum capacity of such a container will be the HCF of 850 and 680.



www.apteachers.in

45 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనలో, ప్రధాన కారణాంకం 5 ఒకేసారి వస్తుంది. 40 మరియు 45 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనలో మనము ఒక్కసారి మాత్రమే తీసుకుంటాము.

కాబట్టి, క.సా.గు. = $(2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5 = 720$

క.సా.గు.ని ఈ క్రింది విధంగా కూడా కనుగొనవచ్చు:

ఉదాహరణ 11 : 20, 25 మరియు 30 యొక్క క.సా.గు.ని కనుగొనండి

సాధన : మనము ఈ క్రింది విధంగా వరుసగా సంఖ్యలను వ్రాస్తాము:

2	20	25	30	**(A)**
2	10	25	15	**(B)**
3	5	25	15	**(C)**
5	5	25	5	**(D)**
5	1	5	1	**(E)**
	1	1	1	

కాబట్టి, క.సా.గు. = $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$.

(A) ఇవ్వబడిన సంఖ్యలలో కనీసం ఒకదానిని భాగించే అతి తక్కువ ప్రధాన సంఖ్యతో భాగించండి. ఇక్కడ, ఇది 2. 25 వంటి సంఖ్యలు 2 ద్వారా భాగించబడవు కాబట్టి అవి తదుపరి వరుసలో వ్రాయబడ్డాయి.

(B) మళ్ళీ 2 ద్వారా భాగించండి. మనకు 2 యొక్క గుణిజాలు ఉండని వరకు దీన్ని కొనసాగించండి.

(C) తదుపరి ప్రధాన సంఖ్య 3తో భాగించండి.

(D) తదుపరి ప్రధాన సంఖ్య 5తో భాగించండి.

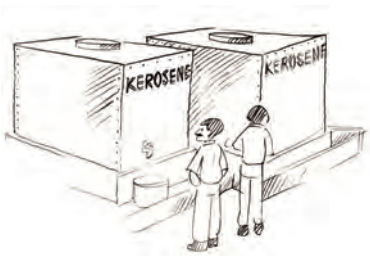
(E) మళ్ళీ 5 చేత భాగించండి.

3.10 గ.సా.కా. మరియు క.సా.గు. లపై కొన్ని సమస్యలు

మనము గ.సా.కా. మరియు క.సా.గు. భావనలను ఉపయోగించుకునే అనేక పరిస్థితులను చూస్తాము. మనము ఈ పరిస్థితులను కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా వివరిస్తాము.

ఉదాహరణ 12 : రెండు ట్యాంకర్లలో వరుసగా 850 లీటర్లు మరియు 680 లీటర్ల కిరోసిన్ నూనె ఉంటుంది. రెండు ట్యాంకర్ల కిరోసిన్ నూనెను ఖచ్చితమైన సార్లు కొలవగల పాత్ర యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని కనుగొనండి

సాధన : అవసరమైన పాత్ర రెండు ట్యాంకర్‌లను గణన ఖచ్చితమైన సంఖ్యలో ఉండే విధంగా కొలవాలి. కాబట్టి దాని సామర్థ్యం తప్పనిసరిగా రెండు ట్యాంకర్ల సామర్థ్యాల యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా, ఈ సామర్థ్యం గరిష్టంగా ఉండాలి. అందువలన, అటువంటి పాత్ర యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యం 850 మరియు 680 యొక్క గ.సా.కా. అవుతుంది.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

It is found as follows :

2	850
5	425
5	85
17	17
	1

2	680
2	340
2	170
5	85
17	17
	1

Hence,

$850 = 2 \times 5 \times 5 \times 17 = \boxed{2} \times \boxed{5} \times \boxed{17} \times 5$ and

$680 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 17 = \boxed{2} \times \boxed{5} \times \boxed{17} \times 2 \times 2$

The common factors of 850 and 680 are 2, 5 and 17.

Thus, the HCF of 850 and 680 is $2 \times 5 \times 17 = 170$.

Therefore, maximum capacity of the required container is 170 litres.

It will fill the first container in 5 and the second in 4 refills.

Example 13 : In a morning walk, three persons step off together. Their steps measure 80 cm, 85 cm and 90 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps?



Solution : The distance covered by each one of them is required to be the same as well as minimum. The required minimum distance each should walk would be the lowest common multiple of the measures of their steps. Can you describe why? Thus, we find the LCM of 80, 85 and 90. The LCM of 80, 85 and 90 is 12240.

The required minimum distance is 12240 cm.

Example 14 : Find the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7 in each case.

Solution : We first find the LCM of 12, 16, 24 and 36 as follows :

2	12	16	24	36
2	6	8	12	18
2	3	4	6	9
2	3	2	3	9
3	3	1	3	9
3	1	1	1	3
	1	1	1	1

Thus, LCM = $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 144$

www.apteachers.in

ఇది క్రింది విధంగా కనుగొనబడింది:

2	850
5	425
5	85
17	17
	1

2	680
2	340
2	170
5	85
17	17
	1

కావున,

$850 = 2 \times 5 \times 5 \times 17 = \boxed{2} \times \boxed{5} \times \boxed{17} \times 5$ మరియు

$680 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 17 = \boxed{2} \times \boxed{5} \times \boxed{17} \times 2 \times 2$

850 మరియు 680 యొక్క సామాన్య కారణాంకాలు 2, 5 మరియు 17.

ఈవిధంగా, 850 మరియు 680 యొక్క గ.సా.కా. $2 \times 5 \times 17 = 170$.

అందువల్ల, అవసరమైన పాత్ర యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యం 170 లీటర్లు.

ఇది మొదటి కంటైనర్‌ను 5 సార్లలో మరియు రెండవది 4 సార్లలో నింపుతుంది.

ఉదాహరణ 13 : మార్నింగ్ వాక్‌లో ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి నడుస్తున్నారు. వారి అడుగుల కొలతలు వరుసగా 80 సెం.మీ. 85 సెం.మీ మరియు 90 సెం.మీ. అందరూ ఒకే దూరాన్ని అడుగుల్లో పూర్తి చేసేలా నడవాల్సిన కనీస దూరం ఎంత?



సాధన : ప్రతి ఒక్కరూ నడవాల్సిన కనీస దూరం సమానంగా మరియు కనిష్టంగా ఉండాలి. మనకు కావలసిన ప్రతి ఒక్కరూ నడవాల్సిన కనీస దూరం వారి అడుగుల కొలతలలో అతి తక్కువ సామాన్య గుణిజం అవుతుంది. ఎందుకో వివరించగలరా? ఈ విధంగా, మనము80, 85 మరియు 90 ల క.సా.గు.ని కనుగొంటాము. 80, 85 మరియు 90ల క.సా.గు. 12240.

అవసరమైన కనీస దూరం 12240 సెం.మీ.

ఉదాహరణ 14 : 12,16,24 మరియు 36 లచే భాగించినపుడు ప్రతిసారి శేషం 7 ను వచ్చే కనీస సంఖ్యను కనుక్కోండి.

సాధన : మనము మొదట 12, 16, 24 మరియు 36 యొక్క క.సా.గు.ని ఈ క్రింది విధంగా కనుగొంటాము:

2	12	16	24	36
2	6	8	12	18
2	3	4	6	9
2	3	2	3	9
3	3	1	3	9
3	1	1	1	3
	1	1	1	1

ఈ విధంగా క.సా.గు. $= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 144$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

144 is the least number which when divided by the given numbers will leave remainder 0 in each case. But we need the least number that leaves remainder 7 in each case.

Therefore, the required number is 7 more than 144. The required least number = 144 + 7 = 151.

EXERCISE 3.7

1. Renu purchases two bags of fertiliser of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertiliser exact number of times.
2. Three boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps?
3. The length, breadth and height of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly.
4. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12.
5. Determine the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12.
6. The traffic lights at three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again?
7. Three tankers contain 403 litres, 434 litres and 465 litres of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the three containers exact number of times.
8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case.
9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32.
10. Find the LCM of the following numbers :

    (a) 9 and 4 (b) 12 and 5 (c) 6 and 5 (d) 15 and 4

    Observe a common property in the obtained LCMs. Is LCM the product of two numbers in each case?
11. Find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other.

    (a) 5, 20 (b) 6, 18 (c) 12, 48 (d) 9, 45

    What do you observe in the results obtained?

www.apteachers.in

ఇచ్చిన సంఖ్యలతో భాగించినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో '0' శేషం వచ్చే అతి చిన్న సంఖ్య 144 .
కానీ మనకు ప్రతీ సందర్భంలో శేషం 7 వచ్చే అతి చిన్న సంఖ్య అవసరం.

కాబట్టి, అవసరమైన సంఖ్య 144 కంటే 7 ఎక్కువ. అవసరమైన కనీస సంఖ్య = 144 + 7 = 151.

అభ్యాసం 3.7

1. రేణు 75 కిలోలు మరియు 69 కిలోల బరువున్న రెండు బస్తాల ఎరువులను కొనుగోలు చేసింది. ఎరువుల బరువును ఖచ్చితమైన సార్లు కొలవగల గరిష్ట బరువు విలువను కనుగొనండి.
2. ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒకే స్థలం నుండి కలిసి నడక మొదలుపెట్టారు. వారి అడుగులు వరుసగా 63 సెం.మీ., 70 సెం.మీ మరియు 77 సెం.మీ. అందరూ దూరాన్ని అడుగుల్లో పూర్తి చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ పూర్తి చేయవలసిన కనీస దూరం ఎంత?
3. ఒక గది పొడవు, వెడల్పు మరియు ఎత్తు వరుసగా 825 సెం.మీ., 675 సెం.మీ. మరియు 450 సెం.మీ. గది యొక్క మూడు కొలతలు సరిగ్గా కొలవగల పొడవైన టేప్‌ను కనుగొనండి.
4. 6, 8 మరియు 12 చే ఖచ్చితంగా భాగించబడే అతి చిన్న 3-అంకెల సంఖ్యను నిర్ణయించండి.
5. 8, 10 మరియు 12 చే ఖచ్చితంగా భాగించబడే అతి పెద్ద 3-అంకెల సంఖ్యను నిర్ణయించండి.
6. మూడు వేర్వేరు రోడ్ క్రాసింగ్‌ల వద్ద ట్రాఫిక్ లైట్లు వరుసగా ప్రతి 48 సెకన్లు, 72 సెకన్లు మరియు 108 సెకన్లు తర్వాత మారుతాయి. ఉదయం 7 గంటలకు అవి ఏకకాలంలో మారితే, మళ్లీ ఏ సమయంలో మారుతాయి?
7. మూడు ట్యాంకర్లలో వరుసగా 403 లీటర్లు, 434 లీటర్లు మరియు 465 లీటర్ల డీజిల్ ఉన్నాయి. మూడు ట్యాంకర్ల డీజిల్‌ను ఖచ్చితమైన సార్లు కొలవగల కంటైనర్ పాత్ర యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని కనుగొనండి.
8. 6, 15 మరియు 18తో భాగించినప్పుడు ప్రతిసందర్భంలో శేషం 5 వచ్చే అతి చిన్న సంఖ్యను కనుగొనండి.
9. 18, 24 మరియు 32 లచేత భాగించబడే అతి చిన్న 4-అంకెల సంఖ్యను కనుగొనండి.
10. కింది సంఖ్యల క.సా.గు.ని కనుగొనండి:

    (a) 9 మరియు 4 (b) 12 మరియు 5 (c) 6 మరియు 5 (d) 15 మరియు 4

    పొందిన క.సా.గు.లలో సామాన్య ధర్మాన్ని గమనించండి. ప్రతి సందర్భంలో క.సా.గు.అనేది రెండు సంఖ్యల యొక్క లబ్దమేనా?
11. ఒక సంఖ్య మరొక సంఖ్యకు కారణాంకం గా ఉన్న కింది సంఖ్యల క.సా.గు.ని కనుగొనండి.

    (a) 5,20 (b) 6,18 (c) 12,48 (d) 9,45

    పొందిన ఫలితాలలో మీరు ఏమి గమనిస్తారు?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

What have we discussed?

1. We have discussed multiples, divisors, factors and have seen how to identify factors and multiples.
2. We have discussed and discovered the following :
   (a) A factor of a number is an exact divisor of that number.
   (b) Every number is a factor of itself. 1 is a factor of every number.
   (c) Every factor of a number is less than or equal to the given number.
   (d) Every number is a multiple of each of its factors.
   (e) Every multiple of a given number is greater than or equal to that number.
   (f) Every number is a multiple of itself.
3. We have learnt that –
   (a) The number other than 1, with only factors namely 1 and the number itself, is a prime number. Numbers that have more than two factors are called composite numbers. Number 1 is neither prime nor composite.
   (b) The number 2 is the smallest prime number and is even. Every prime number other than 2 is odd.
   (c) Two numbers with only 1 as a common factor are called co-prime numbers.
   (d) A number divisible by two co-prime numbers is divisible by their product also.
4. We have discussed how we can find just by looking at a number, whether it is divisible by small numbers 2,3,4,5,8,9 and 11. We have explored the relationship between digits of the numbers and their divisibility by different numbers.
   (a) Divisibility by 2,5 and 10 can be seen by just the last digit.
   (b) Divisibility by 3 and 9 is checked by finding the sum of all digits.
   (c) Divisibility by 4 and 8 is checked by the last 2 and 3 digits respectively.
   (d) Divisibility of 11 is checked by comparing the sum of digits at odd and even places.
5. We have learnt that –
   (a) The Highest Common Factor (HCF) of two or more given numbers is the highest of their common factors.
   (b) The Lowest Common Multiple (LCM) of two or more given numbers is the lowest of their common multiples.



www.apteachers.in

మనము ఏమి చర్చించాము ?

1. మనము గుణిజాలు, భాజకాలు, కారణాంకాలను చర్చించాము మరియు కారణాంకాలు మరియు గుణిజాలను ఎలా గుర్తించాలో చూశాము.
2. మనము ఈ క్రింది వాటిని చర్చించాము మరియు కనుగొన్నాము:
   (a) సంఖ్య యొక్క కారణాంకం ఆ సంఖ్య యొక్క ఖచ్చితమైన భాజకం.
   (b) ప్రతి సంఖ్య దానికదే కారణాంకం. 1 అనేది ప్రతి సంఖ్య యొక్క కారణాంకం.
   (c) ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రతి కారణాంకం ఇచ్చిన సంఖ్య కంటే తక్కువగా లేదా సమానంగా ఉంటుంది.
   (d) ప్రతి సంఖ్య దాని ప్రతి కారణాంకం యొక్క గుణకం.
   (e) ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క ప్రతి గుణిజం ఆ సంఖ్య కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది.
   (f) ప్రతి సంఖ్య దానికదే గుణిజం.
3. మనము వీటిని నేర్చుకున్నాము–
   (a) 1 కాకుండా ఇతర సంఖ్యలలో, కేవలం 1 మరియు అదే సంఖ్య అనే కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్న సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య. రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్న సంఖ్యలను సంయుక్త సంఖ్యలు అంటారు. 1 ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కాదు.
   (b) 2 అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య మరియు ఇది సరి సంఖ్య. 2 మినహా మిగిలిన ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ బేసి సంఖ్యలు.
   (c) 1 మాత్రమే సామాన్య కారణాంకంగా ఉన్న రెండు సంఖ్యలను పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు.
   (d) ఒక సంఖ్యను మరొక సంఖ్యతో భాగిస్తే, అది ఆ సంఖ్య యొక్క ఒక్కో కారణాంకం ద్వారా భాగించబడుతుంది.
   (e) రెండు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలతో భాగించబడే సంఖ్య వాటి లబ్ధం చేత కూడా భాగించబడుతుంది.
4. ఒక సంఖ్యను చూడటం ద్వారా అది చిన్న సంఖ్యల చేత 2,3,4,5,8,9 మరియు 11 భాగించబడుతుందా లేదా అనేది ఎలా కనుగొనవచ్చో మనము చర్చించాము. సంఖ్యలలోని అంకెలు మరియు వివిధ సంఖ్యల చేత వాటి భాజనీయత మధ్య సంబంధాన్ని మనము అన్వేషించాము.
   (a) 2,5 మరియు 10 ద్వారా భాజనీయత కేవలం చివరి అంకె ద్వారా చూడవచ్చు.
   (b) అన్ని అంకెల మొత్తాన్ని కనుగొనడం ద్వారా 3 మరియు 9 చేత భాజనీయత సరి చూడబడుతుంది.
   (c) 4 మరియు 8 ద్వారా భాజనీయత వరుసగా చివరి 2 మరియు 3 అంకెల ద్వారా సరి చూడబడుతుంది
   (d) బేసి మరియు సరి సంఖ్యల మొత్తాన్ని సరిపోల్చడం ద్వారా 11 యొక్క భాజనీయతను సరి చూస్తారు.
5. మనం నేర్చుకున్నవి –
   (a) రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క సామాన్య కారణాంకాలలో అతి పెద్దది గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం(గ.సా.కా.)
   (a) రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క సామాన్య గుణిజాలలో అతి చిన్నది కనిష్ట సామాన్య గుణిజం (క.సా.గు.).

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Basic Geometrical Ideas

Chapter 4





www.apteachers.in

4.1 Introduction

Geometry has a long and rich history. The term 'Geometry' is the English equivalent of the Greek word '*Geometron*'. '*Geo*' means Earth and '*metron*' means Measurement. According to historians, the geometrical ideas shaped up in ancient times, probably due to the need in art, architecture and measurement. These include occasions when the boundaries of cultivated lands had to be marked without giving room for complaints. Construction of magnificent palaces, temples, lakes, dams and cities, art and architecture propped up these ideas. Even today geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurements, architecture, engineering, cloth designing etc. You observe and use different objects like boxes, tables, books, the tiffin box you carry to your school for lunch, the ball with which you play and so on. All such objects have different shapes. The ruler which you use, the pencil with which you write are straight. The pictures of a bangle, the one rupee coin or a ball appear round.



Here, you will learn some interesting facts that will help you know more about the shapes around you.

4.2 Points

By a sharp tip of the pencil, mark a dot on the paper. Sharper the tip, thinner will be the dot. This almost invisible tiny dot will give you an idea of a point.

ప్రాథమిక జ్యామితీయ భావనలు

L9I3L7

అధ్యాయం 4

4.1 పరిచయం

రేఖాగణితం (Geometry) పురతనమైన మరియు ఘనమైన చరిత్రను కలిగివుంది. 'జామెట్రి' అనే అంగ్లపదం *'జియోమెట్రాన్'* గ్రీకు పదానికి సమానమైనది. *'జియో'* అంటే భూమి *'మెట్రాన్'* అంటే కొలత అని అర్థం. చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం జ్యామితీయ ఆలోచనలు ప్రాచీన కాలం నుండి కళ, వాస్తు మరియు కొలతలతో ప్రారంభం అయి ఉండవచ్చు. వీటిలో పంట భూములకు సరిహద్దులను గుర్తించే సందర్భాలు ఉన్నాయి. అద్భుతమైన రాజభవనాలు,దేవాలయాలు, సరస్సులు, డ్యాములు మరియు నగరాలు, కళలు మరియు వాస్తు నిర్మాణాలు ఈ ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి. నేటికి కూడా జ్యామితీయ ఆలోచనలు కళ, కొలతలు, వాస్తునిర్మాణం, ఇంజనీరింగ్, వస్త్ర రూపకల్పన మొదలైన వాటిలో ప్రతిబింబిస్తాయి. వివిధ వస్తువులు, బాక్సులు, బల్లలు, పుస్తకాలు మీ పాఠశాలకు తీసుకెళ్ళు టిఫిన్ బాక్సు, ఆటలు ఆడడానికి ఉపయోగించు బంతి మొదలగు వాటిని మీరు గమనించే ఉంటారు. ఈ వస్తువులన్ని వివిధ ఆకారాలు కల్గి వున్నాయి. మీరు ఉపయోగించే కొలబద్ద, పెన్సిల్ ఇవి తిన్నగా ఉంటాయి. చేతి గాజు యొక్క ఆకారాలు, ఒక రూపాయి నాణెం లేదా ఒక బంతి గుండ్రంగా కనబడతాయి.



ఇక్కడ మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న ఆకృతుల గురించి మరింత తెలుసుకోడానికి మీకు ఉపయోగపడే కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను నేర్చుకుంటారు.

4.2 బిందువులు :

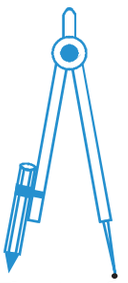
పదునుగా చెక్కిన పెన్సిల్ తో కాగితం పై ఒక చుక్కను పెట్టండి. పెన్సిల్ ముక్క కొన ఎంత పదునుగా వుంటే అంతటి చిన్న చుక్క వస్తుంది. దాదాపు కంటికి కనబడనంత ఈ చిన్న చుక్క బిందువును సూచిస్తుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

A point determines a location.

These are some models for a point :



The tip of a compass

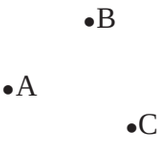


The sharpened end of a pencil



The pointed end of a needle

If you mark three points on a paper, you would be required to distinguish them. For this they are denoted by a single capital letter like A,B,C.

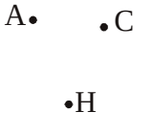


These points will be read as point A, point B and point C.

Of course, the dots have to be invisibly thin.

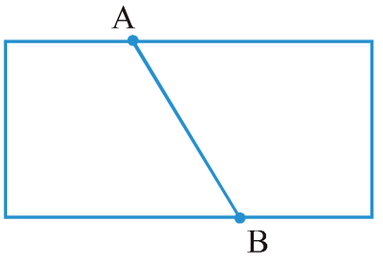
Try These

1. With a sharp tip of the pencil, mark four points on a paper and name them by the letters A,C,P,H. Try to name these points in different ways. One such way could be this



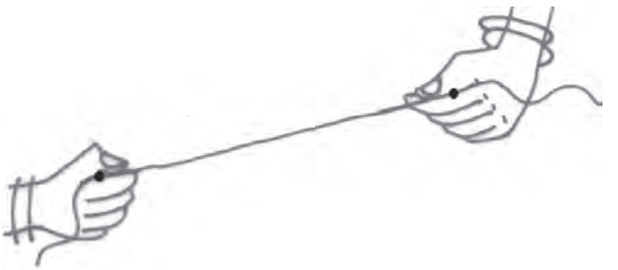
2. A star in the sky also gives us an idea of a point. Identify at least five such situations in your daily life.

4.3 A Line Segment



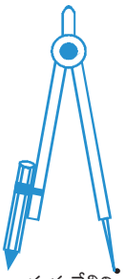
Fold a piece of paper and unfold it. Do you see a fold? This gives the idea of a line segment. It has two end points A and B.

Take a thin thread. Hold its two ends and stretch it without a slack. It represents a line segment. The ends held by hands are the end points of the line segment.



బిందువు అనునది ఒక స్థానాన్ని సూచిస్తుంది.

ఇవి బిందువు కోసం ఇవి కొన్ని నమూనాలు :



వృత్త లేఖిని యొక్క కొన



పెన్సిల్ పదునైన మొన



సూది మొన

మీరు ఒక కాగితంపై గుర్తించిన 3 బిందువుల మధ్య వ్యత్యాసం గుర్తించ వలసిన అవసరం ఉంది! దాని కోసం వాటిని A, B, C, వంటి ఒక్కో ఆంగ్ల పెద్ద అక్షరాలచేత సూచిస్తాము.

•B

ఈ బిందువులను బిందువు A, బిందువు B మరియు బిందువు C అని చదువుతాము.

•A

•C వాస్తవానికి చుక్కలు కనిపించనంత చిన్నవిగా ఉంటాయి.

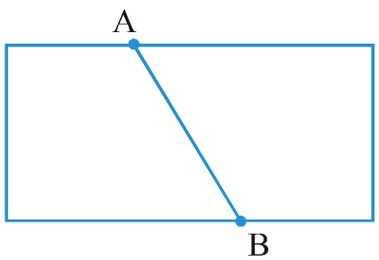
ప్రయత్నించండి

1. పదునైన పెన్సిల్ మొనద్వారా కాగితంపై నాలుగు బిందువులను గుర్తించండి. వాటికి A,C,P,H. అని పేరు పెట్టండి. ఈ బిందువులకు వేరు వేరు పేర్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి. వాటిలో ఒక రకం క్రింద ఇవ్వబడింది.

A• •C

P• •H

2. ఆకాశంలోని నక్షత్రము కూడా బిందువు భావనను ఇస్తుంది. ఈ విధంగా నిత్యజీవితంలో కనీసం 5 సందర్భాలను గుర్తించండి.



4.2 రేఖా ఖండం :

ఒక కాగితపు ముక్కను తీసుకొని మొదట మడచి తర్వాత తెరవండి. మీరు మడతను గమనించారా? ఇది మనకు రేఖా ఖండము అనే భావనను ఇస్తుంది. దీనికి A మరియు B అను రెండు అంత్య బిందువులుంటాయి.

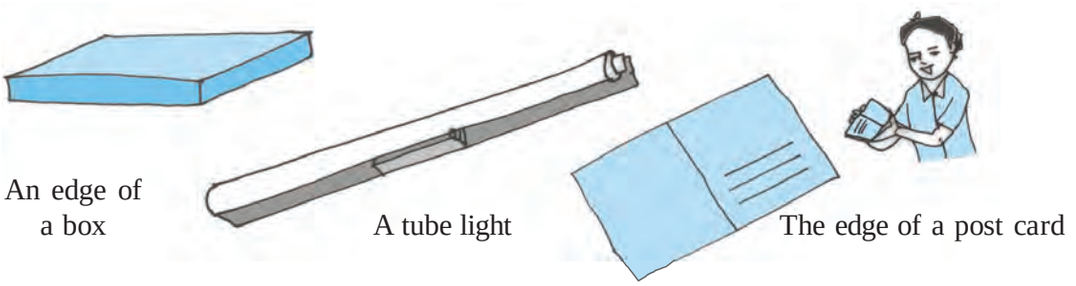
పలుచని దారాన్ని తీసుకోండి. రెండు కొనలను పట్టుకొని తిన్నగా లాగండి ఇది రేఖా ఖండాన్ని సూచిస్తుంది. దీని చివరలు రేఖాఖండపు అంత్యబిందువులు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

The following are some models for a line segment :



An edge of a box | A tube light | The edge of a post card

Try to find more examples for line segments from your surroundings.

Mark any two points A and B on a sheet of paper. Try to connect A to B by all possible routes. (Fig 4.1)

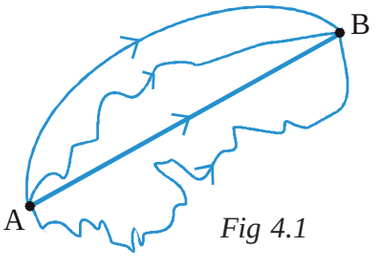


Fig 4.1

What is the shortest route from A to B?

This shortest join of point A to B (including A and B) shown here is a line segment. It is denoted by $\overline{AB}$ or $\overline{BA}$. The points A and B are called the end points of the segment.

Try These

1. Name the line segments in the figure 4.2.
   Is A, the end point of each line segment?

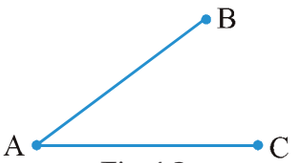


Fig 4.2

4.4 A Line

Imagine that the line segment from A to B (i.e. $\overline{AB}$) is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end (see figure). You now get a **model for a line**.



Do you think you can draw a complete picture of a line? No. (Why?)

A line through two points A and B is written as $\overleftrightarrow{AB}$. It extends indefinitely in both directions. So it contains a countless number of points. (Think about this).

Two points are enough to fix a line. We say 'two points determine a line'.

The adjacent diagram (Fig 4.3) is that of a line PQ written as $\overleftrightarrow{PQ}$. Sometimes a line is denoted by a letter like *l*, *m*.

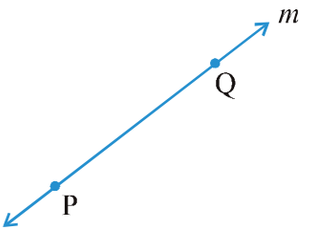
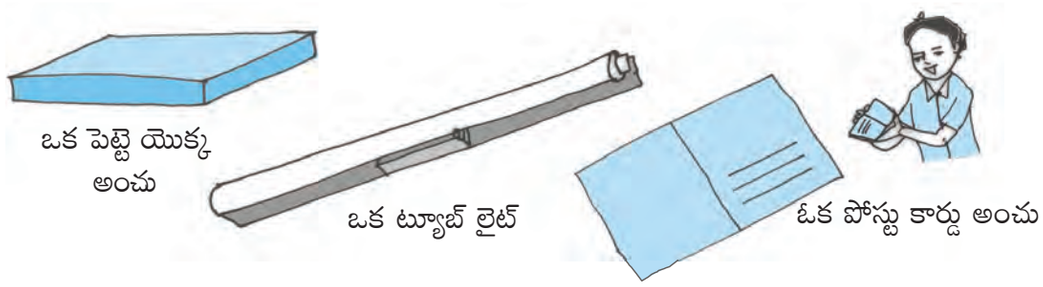


Fig 4.3

www.apteachers.in

రేఖా ఖండానికి కొన్ని నమూనాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.



మీ పరిసరాలలో రేఖాఖండాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు కనుగొనుటకు ప్రయత్నించండి.

ఒక కాగితం పై ఏవైనా రెండు బిందువులు A మరియు Bలను గుర్తించండి. మీకు వీలైనన్ని విధాలుగా A, B లను కలపండి. (పటం 4.1)



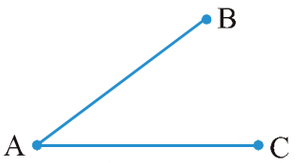
పటం 4.1

వీటిలో A నుంచి B కి దగ్గర మార్గం ఏది?

A నుంచి B కి గల ఈ దగ్గర మార్గన్నే (A మరియు B లను కలుపుకొని) రేఖాఖండం AB అని అంటారు. దీనిని $\overline{AB}$ లేదా $\overline{BA}$ తో సూచిస్తారు. A మరియు B లను రేఖా ఖండము యొక్క అంత్య బిందువులు అంటారు.

ప్రయత్నించండి

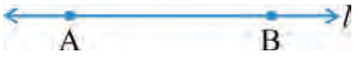
1. పటం 4.2లో రేఖాఖండాలను పేర్కొనండి.
   రెండు రేఖా ఖండాల చివరి బిందువు A అవుతుందా?



పటం 4.2

4.4 సరళరేఖ :

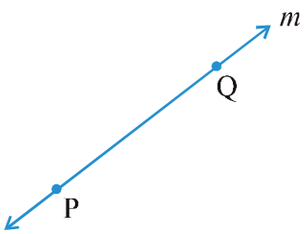
A నుండి B వరకు రేఖాఖండం (అనగా $\overline{AB}$) Aను దాటి ఒక దిశలో మరియు Bను దాటి మరొక దిశలో అంత్యం లేకుండా విస్తరించబడిందని ఊహించండి (పటం చూడండి). ఇప్పుడు మనకు ఒక రేఖకు **నమూనా** లభించింది. ఒక **సరళ రేఖ పూర్తి చిత్రాన్ని** రాయగలమా? లేదు. (ఎందుకు?)



A మరియు B బిందువుల ద్వారా గీచిన సరళ రేఖను ($\overleftrightarrow{AB}$)? గా రాస్తాము. ఇది రెండు వైపుల అనంతంగా విస్తరించి ఉంటుంది. కావున ఇందులో అసంఖ్యాకమైన బిందువులు ఉంటాయి. (దీని గురించి ఆలోచించండి).

ఒక సరళ రేఖను సూచించడానికి రెండు బిందువులు సరిపోతాయి. "రెండు బిందువులు ఒక రేఖను నిర్ధారిస్తాయి" అని చెప్పవచ్చు.

ప్రక్క రేఖా చిత్రం (పటం 4.3) PQ సరళ రేఖను సూచిస్తుంది. దానినే ($\overleftrightarrow{PQ}$) గా వ్రాస్తాం. కొన్నిసార్లు ఒక రేఖను అక్షరాలు l, m లాంటి వాటితో సూచిస్తాము.



పటం 4.3

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4.5 Intersecting Lines

Look at the diagram (Fig 4.4). Two lines l_1 and l_2 are shown. Both the lines pass through point P. We say l_1 and l_2 intersect at P. If two lines have one common point, they are called *intersecting lines*.

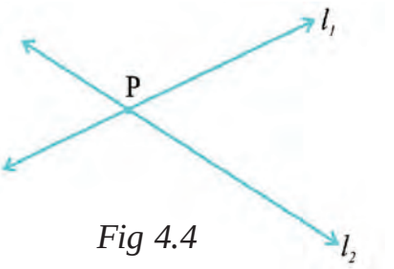


Fig 4.4

The following are some models of a pair of intersecting lines (Fig 4.5) :

Try to find out some more models for a pair of intersecting lines.



Two adjacement edges of your notebook | The letter X of the English alphabet | Crossing-roads

Fig 4.5

Do This

Take a sheet of paper. Make two folds (and crease them) to represent a pair of intersecting lines and discuss :

(a) Can two lines intersect in more than one point?

(b) Can more than two lines intersect in one point?

4.6 Parallel Lines

Let us look at this table (Fig 4.6). The top ABCD is flat. Are you able to see some points and line segments?

Are there intersecting line segments?

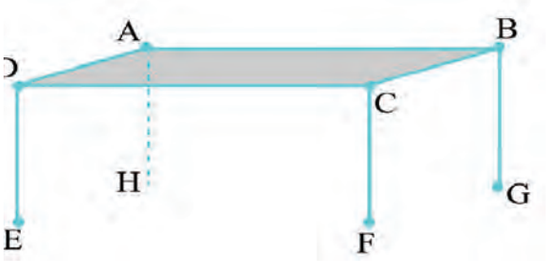


Fig 4.6

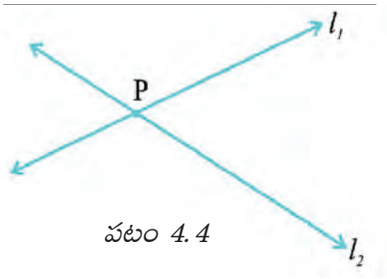
Yes, $\overleftrightarrow{AB}$ and $\overleftrightarrow{BC}$ intersect at the point B.

Which line segments intersect at A? at C? at D?

Do the lines $\overleftrightarrow{AD}$ and $\overleftrightarrow{CD}$ intersect?

4.5 ఖండన రేఖలు :

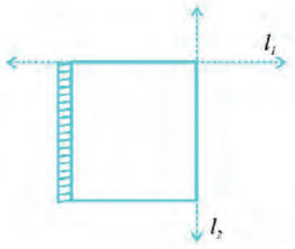
పటం గమనించండి (పటం 4.4). రెండు వేరువేరు రేఖలు l_1 మరియు l_2 లు చూపపడ్డాయి. ఈ రెండు రేఖలు బిందువు P గుండా పోతున్నాయి. మనం l_1 మరియు l_2 రేఖలు P వద్ద ఖండించు కొంటాయి అంటాము. రెండు రేఖలకు ఒకే ఉమ్మడి బిందువు ఉంటే ఆ రేఖలను *ఖండన రేఖలు* అంటారు.



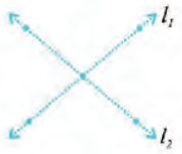
పటం 4.4

కొన్ని ఖండన రేఖల జతల నమూనాలు క్రింద ఇవ్వబడినవి. (పటం 4.5)

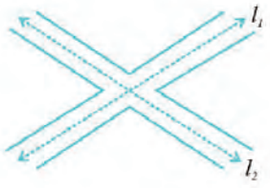
ఇటువంటి మరికొన్ని ఖండన రేఖల జతల నమూనాలు కనుక్కోడానికి ప్రయత్నం చేయండి.



మీ నోటు పుస్తకపు రెండు ప్రక్క అంచులు.



ఆంగ్ల అక్షరము X



రహదారి కూడలి

పటం 4.5

ఇది చేయండి

ఒక కాగితాన్ని తీసుకోండి. ఖండన రేఖలను చూపడానికి రెండు సార్లు మడచి (మడత వెంబడి గట్టిగా అదమాలి) మరియు చర్చించండి.

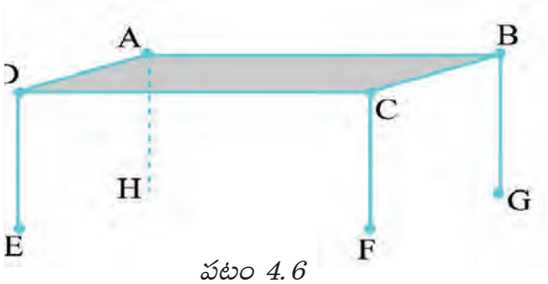
(a) రెండు రేఖలు ఒకటి కంటే ఎక్కువ బిందువుల వద్ద ఖండించుకొంటాయా ?

(b) రెండు కంటే ఎక్కువ రేఖలు ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించకోగలవా?

4.6 సమాంతర రేఖలు

క్రింది బల్లను గమనించండి (పటం 4.6) దాని ఉపరితలం ABCD సమతలంగా ఉంది. మీరు కొన్ని బిందువులను మరియు రేఖాఖండాలను గమనించడం సాధ్యమా?

అక్కడ ఖండన రేఖా ఖండాలు ఉన్నాయా ?



పటం 4.6

ఆవును, $\overleftrightarrow{AB}$ మరియు $\overleftrightarrow{BC}$ లు బిందువు B వద్ద ఖండించుకొంటున్నాయి.

A వద్ద, C వద్ద, D వద్ద ఏఏ రేఖాఖండాలు ఖండించుకొంటున్నాయి ?

$\overleftrightarrow{AD}$ మరియు $\overleftrightarrow{CD}$ రేఖలు ఖండించుకొంటాయా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do the lines $\overleftrightarrow{AD}$ and $\overleftrightarrow{BC}$ intersect?

You find that on the table's surface there are line segment which will not meet, however far they are extended. $\overleftrightarrow{AD}$ and $\overleftrightarrow{BC}$ form one such pair. Can you identify one more such pair of lines (which do not meet) on the top of the table?

Lines like these which do not meet are said to be parallel; and are called **parallel lines**.

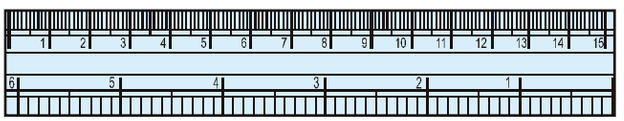
Think, discuss and write

Where else do you see parallel lines? Try to find ten examples.

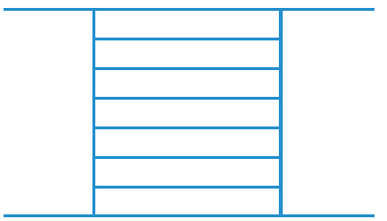
If two lines $\overleftrightarrow{AB}$ and $\overleftrightarrow{CD}$ are parallel, we write $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$.

If two lines l_1 and l_2 are parallel, we write $l_1 \parallel l_2$.

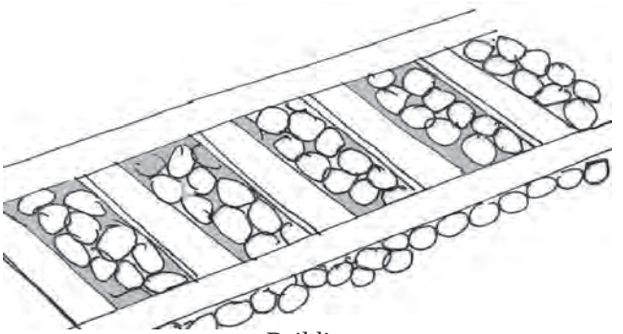
Can you identify parrallel lines in the following figures?



The opposite edges of ruler (scale)

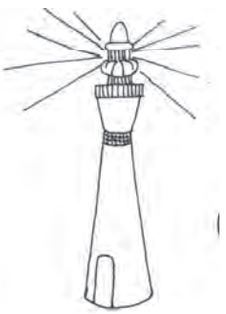


The cross-bars of this window



Rail lines

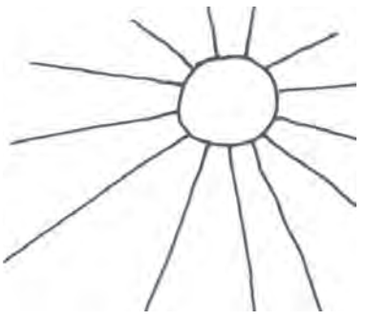
4.7 Ray



Beam of light from a light house



Ray of light from a torch



Sun rays

www.apteachers.in

$\overleftrightarrow{AD}$ మరియు $\overleftrightarrow{BC}$ రేఖలు ఖండించుకొంటాయా ?

బల్ల ఉపరితలంపై ఎంత పొడిగించినను ఖండించు కొనని రేఖా ఖండాలను మీరు కనుగొనగలరు.

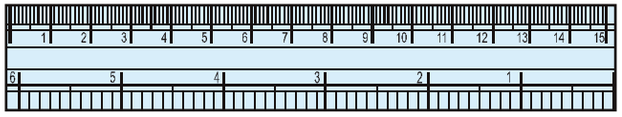
$\overleftrightarrow{AD}$ మరియు $\overleftrightarrow{BC}$ లు అటువంటి ఒక జతను ఏర్పరచుచున్నాయి. బల్ల ఉపరితలంపై ఇలాంటి (పరస్పరం ఖండించు కొనని) మరొక జత రేఖలను గుర్తించగలరా?

ఇలాంటి పరస్పరం ఖండించు కొనని రేఖలను సమాంతరాలు అంటాం మరియు వాటిని **సమాంతర రేఖలు** అని పిలుస్తాము.

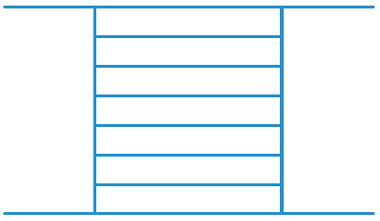
ఆలోచించి, చర్చించి రాయండి

ఇంకా మీరు ఎక్కడైన సమాంతర రేఖలను చూశారా? ఈ విధమైన 10 ఉదాహరణలు కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి. రెండు రేఖలు $\overleftrightarrow{AB}$ మరియు $\overleftrightarrow{CD}$ లు సమాంతరంగా ఉంటే, వాటిని $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ అని రాస్తాం. రెండు రేఖలు l_1 మరియు l_2 లు సమాంతరంగా ఉంటే $l_1 \parallel l_2$ అని రాస్తాం.

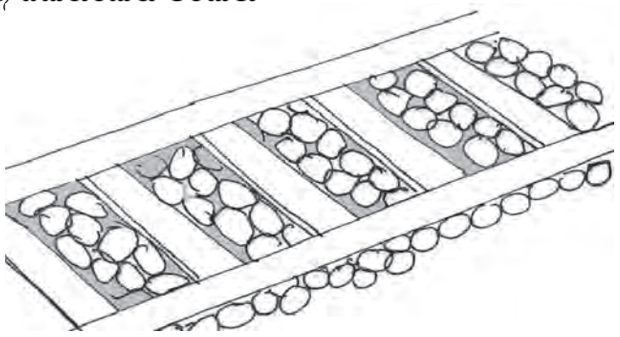
కింద ఇవ్వబడిన పటాలలో సమాంతర రేఖలను గుర్తించగలరా?



స్కేల్ యొక్క ఎదురుదెరుు అంచులు

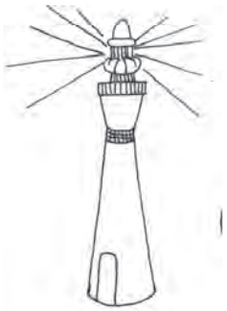


కిటికీ అడ్డ కమ్మీలు



రైలు పట్టాలు

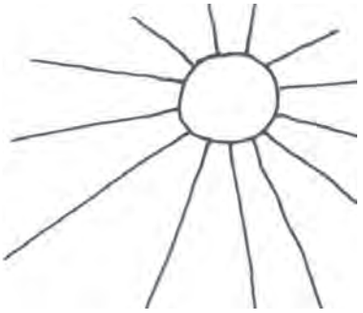
4.7 కిరణం



లైట్ హౌస్ నుండి వెలువడిన కాంతి పుంజం



టార్చ్ నుండి వెలువడిన కాంతి కిరణాలు



సూర్య కిరణాలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The following are some models for a ray :

A *ray* is a portion of a line. It starts at one point (called starting point or initial point) and goes endlessly in a direction.

Look at the diagram (Fig 4.7) of ray shown here. Two points are shown on the ray. They are (a) A, the starting point (b) P, a point on the path of the ray.

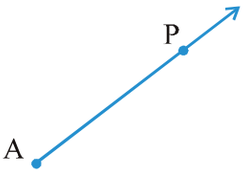


Fig 4.7

We denote it by $\overrightarrow{AP}$.

Think, discuss and write

If $\overrightarrow{PQ}$ is a ray,

(a) What is its starting point?

(b) Where does the point Q lie on the ray?

(c) Can we say that Q is the starting point of this ray?

Try These

1. Name the rays given in this picture (Fig 4.8).
2. Is T a starting point of each of these rays?

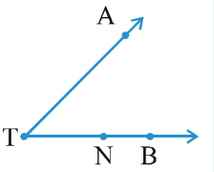


Fig 4.8

Here is a ray $\overrightarrow{OA}$ (Fig 4.9). It starts at O and passes through the point A. It also passes through the point B.

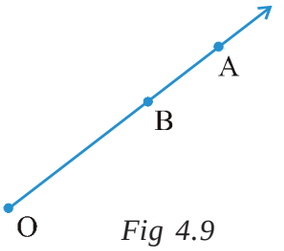


Fig 4.9

Can you also name it as $\overrightarrow{OB}$? Why?

$\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OB}$ are same here.

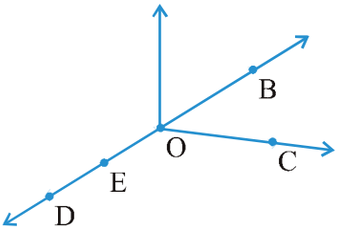
Can we write $\overrightarrow{OA}$ as $\overrightarrow{AO}$? Why or why not?

Draw five rays and write appropriate names for them.

What do the arrows on each of these rays show?

EXERCISE 4.1

1. Use the figure to name :



(a) Five points

(b) A line

(c) Four rays

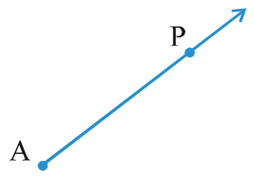
(d) Five line segments

2. Name the line given in all possible (twelve) ways, choosing only two letters at a time from the four given.



www.apteachers.in

కిరణము అనునది రేఖలోని కొంత భాగం. కిరణము ఒక బిందువు(తొలి బిందువు లేదా ఆది బిందువు అని పిలుస్తారు) నుండి బయలు దేరి నిర్దేశిత దిశలో ఆగకుండా సాగుతూ పోతుంది.
ఇక్కడ కిరణపు రేఖాచిత్రం (పటం 4.7) ను చూపబడింది.
కిరణంపై రెండు బిందువులు చూపబడినాయి.
అవి (a) తొలి బిందువు A, (b) కిరణం పై P ఒక బిందువు.
దీనిని మనం $\overrightarrow{AP}$ తో సూచిస్తాం.



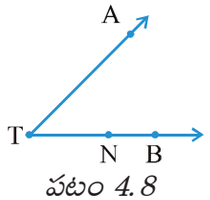
పటం 4.7

ఆలోచించి, చర్చించి మరియు రాయండి.

$\overrightarrow{PQ}$ ఒక కిరణమైతే
(a) దీని తొలి బిందువు ఏది?
(b) బిందువు Q కిరణం పై ఎక్కడ ఉంటుంది?
(c) Q ను ఈ కిరణము తొలిబిందువు అని చెప్పవచ్చా?

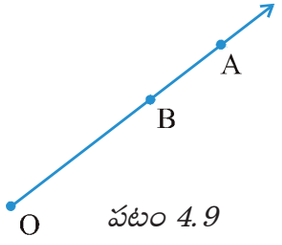
ప్రయత్నించండి

1. ఇచ్చిన పటంలో (*పటం 4.8*) కిరణాలు గుర్తించండి.
2. ఈ కిరణాల తొలి బిందువు T అవుతుందా?



పటం 4.8

ఇక్కడ ఒక కిరణం $\overrightarrow{OA}$ ఉంది (పటం 4.9). ఇది బిందువు O వద్ద ప్రారంభమయి బిందువు A గుండా పోతుంది.
ఇది బిందువు B నుండి కూడా పోతుంది.

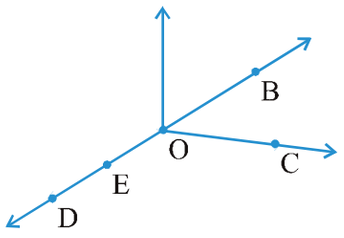


పటం 4.9

మీరు దీనిని $\overrightarrow{OB}$ అని పేర్కొనవచ్చా? ఎందుకు?
ఇక్కడ $\overrightarrow{OA}$ మరియు $\overrightarrow{OB}$ లు ఒకటేనా?
మనము $\overrightarrow{OA}$ ని $\overrightarrow{AO}$ అని రాయవచ్చా? ఎందుకు? లేదా ఎందుకు కాదు?
ఐదు కిరణాలను గీచి, వాటికి సరైన పేర్లను ఇవ్వండి.
ఈ కిరణాలలో బాణం గుర్తు దేనిని సూచిస్తుంది.

అభ్యాసం 1.1

1. పటం చూసి, పేర్లను రాయండి.
   (a) ఐదు బిందువులు
   (b) ఒక సరళ రేఖ
   (c) నాలుగు కిరణాలు
   (d) ఐదు రేఖా ఖండాలు



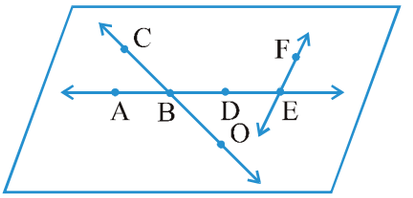
2. ఇవ్వబడిన పటంలో 4 బిందువులలో ప్రతిసారి రెండు అక్షరాలను తీసుకొని సాధ్యమైనన్ని (పన్నెండు) విధాలుగా సరళరేఖలకు పేర్లు రాయండి



www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Use the figure to name :



(a) Line containing point E.
(b) Line passing through A.
(c) Line on which O lies
(d) Two pairs of intersecting lines.

4. How many lines can pass through (a) one given point? (b) two given points?

5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases:

(a) Point P lies on $\overline{AB}$.

(b) $\overleftrightarrow{XY}$ and $\overleftrightarrow{PQ}$ intersect at M.

(c) Line *l* contains E and F but not D.

(d) $\overleftrightarrow{OP}$ and $\overleftrightarrow{OQ}$ meet at O.

6. Consider the following figure of line $\overleftrightarrow{MN}$. Say whether following statements are true or false in context of the given figure.

(a) Q, M, O, N, P are points on the line $\overleftrightarrow{MN}$.

(b) M, O, N are points on a line segment $\overline{MN}$.

(c) M and N are end points of line segment $\overline{MN}$.

(d) O and N are end points of line segment $\overline{OP}$.

(e) M is one of the end points of line segment $\overline{QO}$.

(f) M is point on ray $\overrightarrow{OP}$.

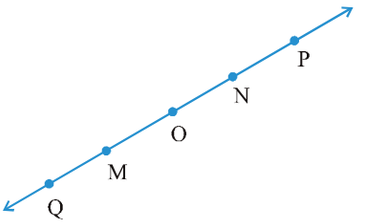
(g) Ray $\overrightarrow{OP}$ is different from ray $\overrightarrow{QP}$.

(h) Ray $\overrightarrow{OP}$ is same as ray $\overrightarrow{OM}$.

(i) Ray $\overrightarrow{OM}$ is not opposite to ray $\overrightarrow{OP}$.

(j) O is not an initial point of $\overrightarrow{OP}$.

(k) N is the initial point of $\overrightarrow{NP}$ and $\overrightarrow{NM}$.



4.8 Curves

Have you ever taken a piece of paper and just doodled? The pictures that are results of your doodling are called *curves*.

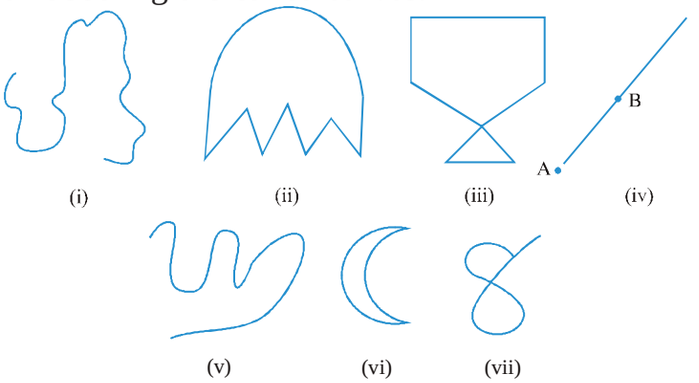
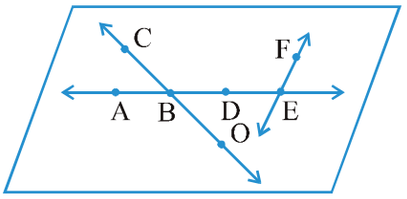


Fig 4.10

www.apteachers.in

3. ప్రక్క పటాన్ని ఉపయోగించి కింది వాటిని పేర్కొనండి.



(a) E బిందువును కలిగిన రేఖ
(b) A బిందువు నుండి పోయే రేఖ
(c) O బిందువు కలిగిన రేఖ
(d) రెండు ఖండన రేఖల జతలు

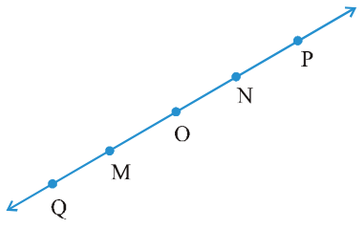
4. (a) ఒక బిందువు గుండా (b) రెండు బిందువుల గుండా ఎన్ని రేఖలు పోతాయి.

5. క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రతి సందర్భానికి, సరైన గుర్తులతో చిత్తు పటాన్ని గీయండి.

(a) $\overline{AB}$ పై P బిందువు ఉంది.
(b) $\overleftrightarrow{XY}$ మరియు $\overleftrightarrow{PQ}$ లు 'M' వద్ద ఖండించుకొంటాయి.
(c) E మరియు F లు కలిగి D లేని రేఖ l.
(d) $\overrightarrow{OP}$ మరియు $\overrightarrow{OQ}$ లు O వద్ద కలుస్తాయి.

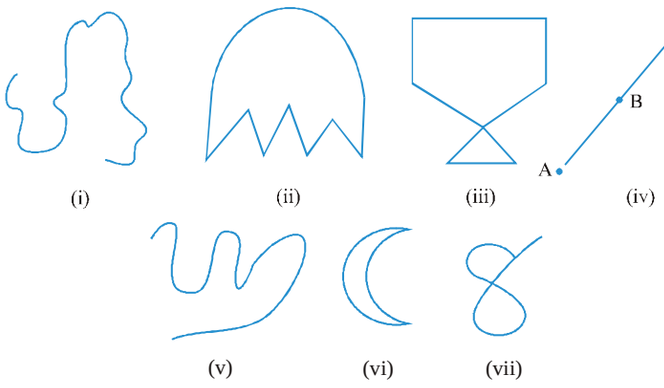
6. ఇచ్చిన పటంలో సరళ రేఖ $\overleftrightarrow{MN}$ ను గమనించి, చిత్రానికి సంబంధించిన, క్రింద ఇచ్చిన వ్యాఖ్యలు సత్యమా లేదా అసత్యమా చెప్పండి.

(a) Q, M, O, N, P బిందువులు సరళ రేఖ $\overleftrightarrow{MN}$ పై బిందువులు.
(b) M, O, N బిందువులు $\overleftrightarrow{MN}$ రేఖాఖండం పై బిందువులు.
(c) M మరియు N లు రేఖాఖండం $\overline{MN}$ యొక్క అంత్య బిందువులు.
(d) O మరియు Nలు రేఖాఖండము OP యొక్క అంత్య బిందువులు.
(e) $\overline{QO}$ రేఖాఖండంకు M ఒక అంత్య బిందువు.
(f) కిరణం $\overrightarrow{OP}$ పై M ఒక బిందువు.
(g) కిరణం $\overrightarrow{OP}$ కిరణం $\overrightarrow{QP}$ కి విభిన్నంగా ఉంది.
(h) కిరణం $\overrightarrow{OP}$ మరియు కిరణం $\overrightarrow{OM}$? లు ఒకటే.
(i) కిరణం $\overrightarrow{OM}$ కిరణం $\overrightarrow{OP}$ కి వ్యతిరేఖ దిశలో లేదు.
(j) $\overrightarrow{OP}$ కి O తొలి బిందువు కాదు.
(k) $\overrightarrow{NP}$ మరియు $\overrightarrow{NM}$ లకు N తొలి బిందువు.



4.8 వక్ర రేఖలు

మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఒక కాగితం ముక్కని తీసుకొని బాగా నలిపారా? అలా నలపగా ఏర్పడిన చిత్రాలే వక్ర రేఖలు.



పటం 4.10

www.apteachers.in

www.apteachers.in

You can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler. These are all curves (Fig 4.10).

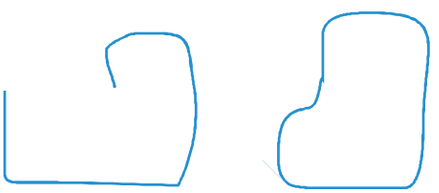
'Curve' in everyday usage means "not straight". In Mathematics, a curve can be straight like the one shown in fig 4.10 (iv).

Observe that the curves (iii) and (vii) in Fig 4.10 cross themselves, whereas the curves (i), (ii), (v) and (vi) in Fig 4.10 do not. If a curve does not cross itself, then it is called a **simple curve**.

Draw five more simple curves and five curves that are not simple.

Consider these now (Fig 4.11).

What is the difference between these two? The first i.e. Fig 4.11 (i) is an **open curve** and the second i.e. Fig 4.11(ii) is a **closed curve**. Can you identify some closed and open curves from the figures Fig 4.10 (i), (ii), (v), (vi)? Draw five curves each that are open and closed.



(i) (ii)

Fig 4.11

Position in a figure

A court line in a tennis court divides it into three parts : inside the line, on the line and outside the line. You cannot enter inside without crossing the line.

A compound wall separates your house from the road. You talk about 'inside' the compound, 'on' the boundary of the compound and 'outside' the compound.

In a closed curve, thus, there are three parts.

(i) interior ('inside') of the curve

(ii) boundary ('on') of the curve and

(iii) exterior ('outside') of the curve.

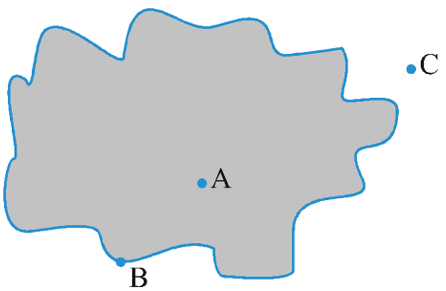


Fig 4.12

In the figure 4.12, A is in the interior, C is in the exterior and B is on the curve.

The interior of a curve together with its boundary is called its "**region**".

4.9 Polygons

Look at these figures 4.13 (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi).

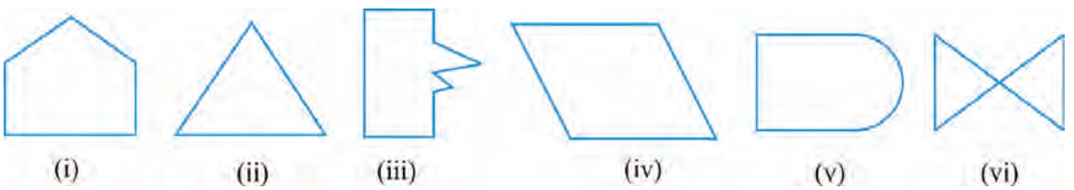


Fig 4.13

మీరు పై చిత్రాలలో కొన్నింటిని గీసేటప్పుడు కాగితంపై నుంచి పెన్సిల్ని ఒక సారైనా పైకెత్తకుండా, కొలతబద్దను ఉపయోగించకుండా గీయవచ్చు. ఇవన్నియూ, వక్రరేఖలు (పటం 4.10).

ప్రతి రోజు ఉపయోగించే పద వినియోగం ప్రకారం 'వక్రరేఖ' అనగా 'తిన్నగా లేనిది' అని అర్థం. గణితంలో వక్ర అనగా పటం 4.10 (iv) లాగా తిన్నగా కూడా ఉండవచ్చు.

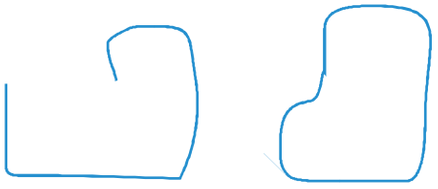
పటం 4.10లో వక్ర అక్రుతులైన (iii) మరియు (vii) లలో వక్ర రేఖలు పరస్పరం ఖండించుకొంటాయి. అదే విధంగా పటం 4.10 లో (i), (ii), (v) మరియు (vi) లలో వక్రరేఖలు ఖండించుకొనవు. తనని తాను ఖండించుకొనని వక్రరేఖను **సరళ వక్రరేఖ** అంటారు.

ఐదు సరళ వక్రరేఖలను మరియు ఐదు సరళ వక్రరేఖలు కాని వాటిని గీయండి.

పటం 4.11 ను పరిగణించి, ఈ రెండు చిత్రాల మధ్య వ్యత్యాసమేమి ?

మొదటి పటం 4.11 **వివృత వక్రం** (open curve) అవుతుంది. మరియు రెండవ పటం 4.11 (ii) **సంవృత వక్రం** (closed curve) అవుతుంది.

ఇదే విధంగా పటం 4.10 (i), (ii), (v), (vi) లలో సంవృత మరియు వివృత వక్రాలను గుర్తించగలరా? ఇదే విధంగా ఐదు సంవృత మరియు వివృత వక్రాలను గీయండి.



పటం 4.11

పటంలో బిందువు స్థానం :

టెన్నిస్ కోర్టు అంచు, టెన్నిస్ ప్రాంగణాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించింది. అవి ఏవనగా అంచుకు లోపలి భాగం, అంచు మీద, అంచుకు వెలుపల భాగం. మనం ఈ అంచును దాటకుండా ప్రాంగణంలోనికి ప్రవేశించలేము.

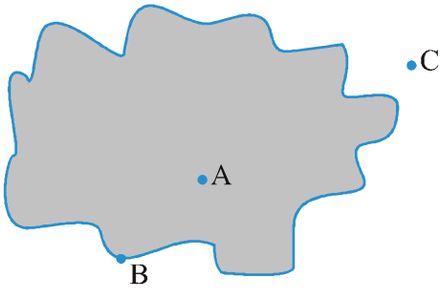
ఇంటి ముందు ప్రహరి గోడ మీ ఇంటిని, రహదారి నుండి వేరు చేస్తుంది. మనం ప్రహరి గోడ లోపల. ప్రహరి గోడ మీద మరియు ప్రహరి గోడ వెలుపల అను అంశాల గురించి మాట్లాడవచ్చును.

ఒక సంవృత వక్రంలో మూడు భాగాలుంటాయి.

(i) వక్రరేఖ అంతరం (వక్ర రేఖ లోపల)

(ii) వక్ర రేఖ సరిహద్దు (వక్ర రేఖ మీద)

(iii) వక్ర రేఖ బాహ్యం (వక్ర రేఖ వెలుపల)

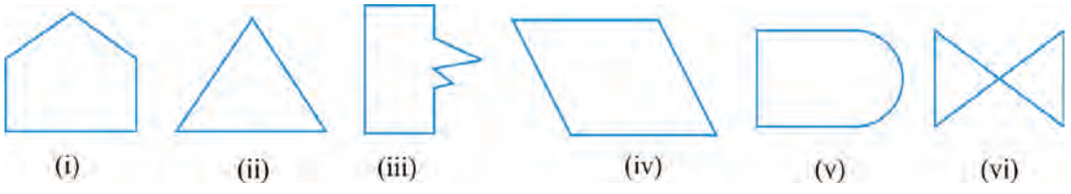


పటం 4.12 పటం 4.12

పటం 4.12లో A వక్ర రేఖ లోపల, C వక్ర రేఖ వెలుపల మరియు B వక్ర రేఖ మీద ఉంది. వక్ర రేఖ సరిహద్దు మరియు లోపలి భాగాన్ని కలిపి 'ప్రాంతం ' అని పిలుస్తారు.

4.9 బహుభుజులు

పటం 4.13లో(i), (ii), (iii), (iv), (v) మరియు (vi) లను చూడండి.



పటం 4.13

www.apteachers.in

www.apteachers.in

What can you say? Are they closed? How does each one of them differ from the other? (i), (ii), (iii), (iv) and (vi) are special because they are made up entirely of line segments. Out of these (i), (ii), (iii) and (iv) are also simple closed curves. They are called **polygons.**

So, a figure is a polygon if it is a simple closed figure made up entirely of line segments. Draw ten differently shaped polygons.

Do This

Try to form a polygon with

1. Five matchsticks.
2. Four matchsticks.
3. Three matchsticks.
4. Two matchsticks.

In which case was it not possible? Why?

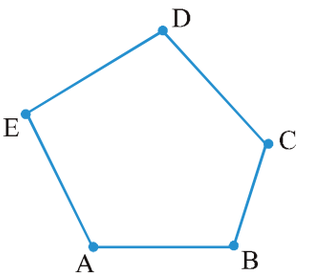


Fig 4.14

Sides, vertices and diagonals

Examine the figure given here (Fig 4.14).

Give justification to call it a polygon.

The line segments forming a polygon are called its *sides*.

What are the sides of polygon ABCDE? (Note how the corners are named in order.)

Sides are $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ and $\overline{EA}$.

The meeting point of a pair of sides is called its *vertex*.

Sides $\overline{AE}$ and $\overline{ED}$ meet at E, so E is a vertex of the polygon ABCDE. Points B and C are its other vertices. Can you name the sides that meet at these points?

Can you name the other vertices of the above polygon ABCDE?

Any two sides with a common end point are called the *adjacent sides* of the polygon.

Are the sides $\overline{AB}$ and $\overline{BC}$ adjacent? How about $\overline{AE}$ and $\overline{DC}$?

The end points of the same side of a polygon are called the *adjacent vertices*. Vertices E and D are adjacent, whereas vertices A and D are not adjacent vertices. Do you see why?

Consider the pairs of vertices which are not adjacent. The joins of these vertices are called the diagonals of the polygon.

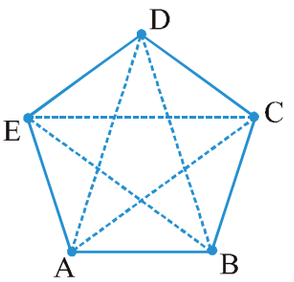


Fig 4.15

In the figure 4.15, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BD}$, $\overline{BE}$ and $\overline{CE}$ are diagonals.

Is $\overline{BC}$ a diagonal, Why or why not?

www.apteachers.in

మీరు ఏమి చెప్పగలరు? అవి సంవృతాలా? వాటిలో ప్రతియొక్కటి ఒక దాని కొకటి ఎలా భిన్నంగా ఉన్నాయి? (i), (ii), (iii), (iv) మరియు (vi) లు ప్రత్యేకమైనవి. ఎందుకనగా అవి పూర్తిగా రేఖా ఖండాలతో ఏర్పడ్డాయి. వాటిలో (i), (ii), (iii) మరియు (iv)లు సరళ సంవృత వక్రాలు కూడా అగును. వాటిని **బహుభుజులు** అని పిలుస్తారు.

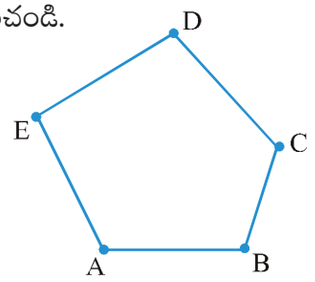
అందువలన, రేఖా ఖండాలతో మాత్రమే ఏర్పడే సరళ సంవృత పటాన్ని బహుభుజి అంటాం. ఈ విధమైన పది వేర్వేరు బహుభుజుల పటాలను గీయండి.

ఇది చేయండి

ఈ క్రింది వాటితో బహు బహుభుజులను తయారుచేయడానికి ప్రయత్నించండి.

1. ఐదు అగ్గిపుల్లలు
2. నాలుగు అగ్గిపుల్లలు
3. మూడు అగ్గిపుల్లలు
4. రెండు అగ్గిపుల్లలు

ఏ సందర్భంలో సాధ్యం కాదు? ఎందుకు?



పటం 4.14

భుజములు, శీర్షాలు మరియు కర్ణములు

ఇక్కడ ఇచ్చిన పటాన్ని ను గమనించండి (పటం 4.14).

దీనిని బహుభుజి అని ఎలా పిలుస్తారో సమర్థించండి?

బహుభుజిని ఏర్పరచు రేఖా ఖండాలను దాని భుజాలు అని అంటారు.

బహుభుజి ABCDE భుజాలు ఏవి? (శీర్షాలను వరుస క్రమములో ఏవిధముగా పేర్కొంటారో గమనించండి.)

భుజాలు $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ and $\overline{EA}$.

ఒక జత భుజాలు ఖండించుకొనే మరియు వును దాని శీర్షం అని అంటారు.

$\overline{AE}$ మరియు $\overline{ED}$ భుజాలు E వద్ద కలుస్తాయి, కనుక E అనేది బహుభుజి ABCDEకు ఒక శీర్షం అగును. B మరియు C లు దాని ఇతర శీర్షాలు అగును. ఈ బిందువులలో కలిసే భుజాలను మీరు పేర్కొనగలరా?

పై బహుభుజి ABCDE యొక్క ఇతర శీర్షాలను మీరు పేర్కొనగలరా?

ఉమ్మడి శీర్షం కల్గిన ఏవైనా రెండు భుజాలను ఆ బహుభుజి యొక్క ఆసన్న భుజాలు అంటాం.

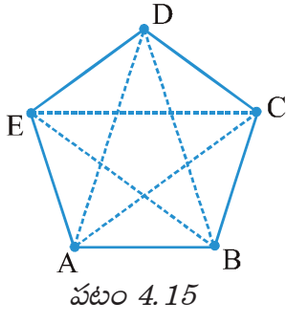
$\overline{AB}$ మరియు $\overline{BC}$ భుజాలు ఆసన్నంగా ఉన్నాయా? $\overline{AE}$ మరియు $\overline{DC}$ లు ఎలా వున్నాయి?

బహుభుజి లో ఒక భుజం యొక్క చివరి బిందువులను ఆసన్న శీర్షాలు అంటారు. శీర్షాలు E మరియు Dలు పక్కపక్కనే ఉంటాయి, అయితే శీర్షాలు A మరియు D లు పక్కపక్కనే లేవు. ఎందుకో చూశారా?

ఆసన్నముగా లేని శీర్షాల జతలను పరిగణించండి. ఈ శీర్షాలను కలిపితే ఏర్పడే వాటిని ఆ బహుభుజి యొక్క కర్ణాలు అంటారు.

పటం4.15లో, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BD}$, $\overline{BE}$ మరియు $\overline{CE}$ లు కర్ణాలు.

$\overline{BC}$ ఒక కర్ణమా? ఎందుకు లేదా ఎందుకు కాదు?



పటం 4.15

www.apteachers.in

www.apteachers.in

If you try to join adjacent vertices, will the result be a diagonal?

Name all the sides, adjacent sides, adjacent vertices of the figure ABCDE (Fig 4.15).

Draw a polygon ABCDEFGH and name all the sides, adjacent sides and vertices as well as the diagonals of the polygon.

EXERCISE 4.2

1. Classify the following curves as (i) Open or (ii) Closed.



(a) (b) (c) (d) (e)

2. Draw rough diagrams to illustrate the following :
   (a) Open curve (b) Closed curve.
3. Draw any polygon and shade its interior.
4. Consider the given figure and answer the questions :
   (a) Is it a curve? (b) Is it closed?



5. Illustrate, if possible, each one of the following with a rough diagram:
   (a) A closed curve that is not a polygon.
   (b) An open curve made up entirely of line segments.
   (c) A polygon with two sides.

4.10 Angles

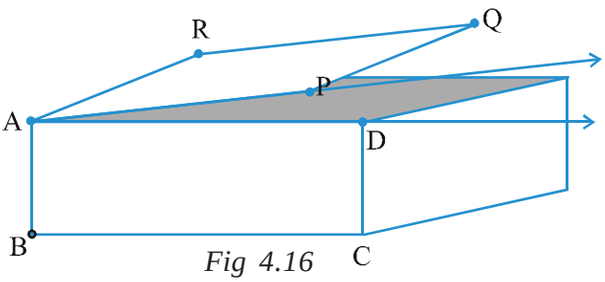


Fig 4.16

Angles are made when corners are formed.

Here is a picture (Fig 4.16) where the top of a box is like a hinged lid. The edges AD of the box and AP of the door can be imagined as two rays $\overrightarrow{AD}$ and $\overrightarrow{AP}$. These two rays have a common initial point A. The two rays here together are said to form an angle.

An angle is made up of two rays starting from a common initial point.

The two rays forming the angle are called the *arms* or *sides* of the angle.

The common initial point is the *vertex* of the angle.

ఆసన్న శీర్షాలను కలపడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తే, ఫలితం కర్ణం వస్తుందా?

పటం ABCDE (పటం 4.15)యొక్క అన్ని భుజాలు, ఆసన్న భుజాలు, ఆసన్న శీర్షాల పేర్లను రాయండి.

ఒక బహుభుజి ABCDEFGH గీయండి మరియు అన్ని భుజాలు, ఆసన్న భుజాలు మరియు శీర్షాలు, అదేవిధంగా బహుభుజి యొక్క కర్ణాల పేర్లను వ్రాయండి.

అభ్యాసం 4.2

1. దిగువ వక్రాలను (i) వివృత లేదా (ii) సంవృత వక్రాలుగా వర్గీకరించండి.



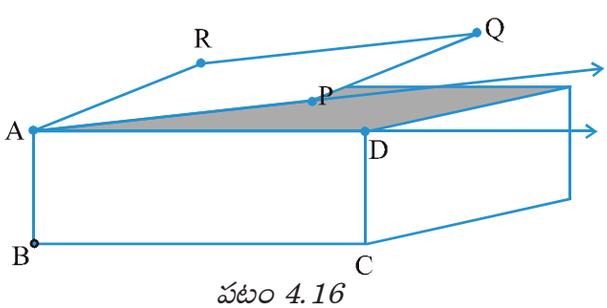
(a) (b) (c) (d) (e)

2. ఈ క్రింది వాటిని వివరించడానికి చిత్తు పటాలను గీయండి :
   (a) వివృత వక్రం (b) సంవృత వక్రం
3. ఏదైనా బహుభుజిని గీయండి మరియు దాని లోపలి భాగాన్నిషేడ్ చేయండి.
4. ఇవ్వబడ్డ పటాన్ని పరిగణించండి మరియు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి:
   (a) ఇది వక్రమా? (b) ఇది సంవృతమా?



5. సాధ్యమైతే, ఈ క్రింది వాటిలో ప్రతిదాన్ని ఒక చిత్తు పటం తో వివరించండి:
   (a) బహుభుజి కాని సంవృత వక్రం.
   (b) పూర్తిగా రేఖా ఖండాలతో ఏర్పడే ఒక వివృత వక్రం.
   (c) రెండు భుజాలు కలిగిన బహుభుజి.

4.10 కోణాలు



పటం 4.16

మూలలు ఏర్పడినప్పుడు కోణాలు ఏర్పడతాయి.

ఇక్కడ ఒక చిత్రం (పటం 4.16) లో ఒక పెట్టె పైభాగం ఒక తెరిచిన మూత లాగా ఉంటుంది. పెట్టె అంచు AD మరియు మూత అంచు AP లను రెండు కిరణాలు $\overrightarrow{AD}$ మరియు $\overrightarrow{AP}$. అని భావించుకోవచ్చు. ఈ రెండు కిరణాలు ఉమ్మడి బిందువు A ను కల్గివున్నాయి. ఇక్కడ ఈ రెండు కిరణాలు కలసి కోణాన్ని ఏర్పరచాయి అని అంటాం.

ఒక కోణం ఉమ్మడి తొలి బిందువుతో ప్రారంభమయ్యే రెండు కిరణాలలో ఏర్పడుతుంది.

కోణాన్ని ఏర్పరచే రెండు కిరణాలను కోణం యొక్క భుజాలు అంటారు.

ఉమ్మడి తొలి బిందువును కోణం యొక్క శీర్షం అంటాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

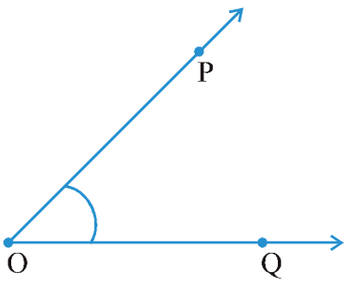


Fig 4.17

This is an angle formed by rays $\overrightarrow{OP}$ and $\overrightarrow{OQ}$ (Fig 4.17). To show this we use a small curve at the vertex. (see Fig 4.17). O is the vertex. What are the sides? Are they not $\overrightarrow{OP}$ and $\overrightarrow{OQ}$?

How can we name this angle? We can simply say that it is an angle at O. To be more specific we identify some two points, one on each side and the vertex to name the angle. Angle POQ is thus a better way of naming the angle. We denote this by $\angle POQ$.

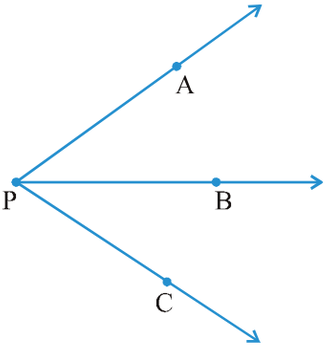


Fig 4.18

Think, discuss and write

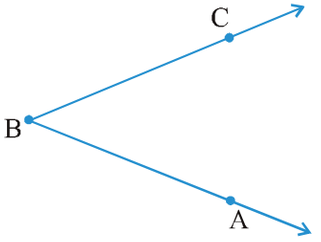
Look at the diagram (Fig 4.18).What is the name of the angle? Shall we say $\angle P$? But then which one do we mean? By $\angle P$ what do we mean?
Is naming an angle by vertex helpful here?
Why not?

By $\angle P$ we may mean $\angle APB$ or $\angle CPB$ or even $\angle APC$! We need more information.

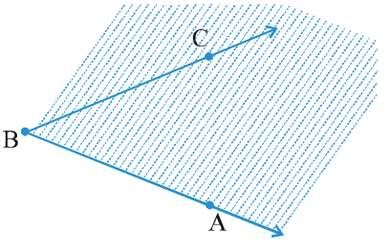
Note that in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter.

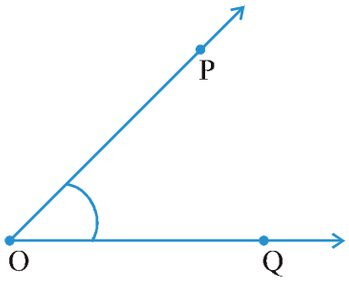
Do This

Take any angle, say $\angle ABC$.



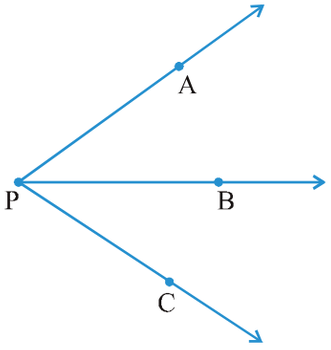
Shade that portion of the paper bordering $\overrightarrow{BA}$ and where $\overrightarrow{BC}$ lies.





పటం 4.17

ఇది కిరణాలు $\overrightarrow{OP}$ మరియు $\overrightarrow{OQ}$ (పటం 4.17) లతో ఏర్పడిన కోణం. దీనిని చూపించడానికి మనం శీర్షం వద్ద ఒక చిన్న వక్రరేఖను ఉపయోగించాము. (పటం 4.17 చూడండి). O అనేది శీర్షం. భుజాలు ఏవి? అవి $\overrightarrow{OP}$ మరియు $\overrightarrow{OQ}$? కాదా? ఈ కోణానికి మనం ఎలా పేరు పెట్టగలం? O వద్ద ఒక కోణం అని మనం సరళంగా చెప్పవచ్చు. మరింత నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే, మనం కోణంకు పేరు పెట్టడానికి శీర్షంకు చెరో వైపు ఒకబిందువు వుండేలా రెండు బిందువులను గుర్తిస్తాము. కోణం POQ అనేది కోణానికి పేరు పెట్టడానికి మెరుగైన మార్గం. మనం దీనిని ∠POQ ద్వారా సూచిస్తాము.



పటం 4.18

ఆలోచించండి, చర్చించి రాయండి

పటం చూడండి (పటం 4.18). కోణం యొక్క పేరు ఏమిటి? మనం ∠P అని చెప్పాలా? అయితే మనం దేనిని అర్థం చేసుకోవాలి? ∠P ద్వారా మనకు ఏమి అర్థం అయింది?

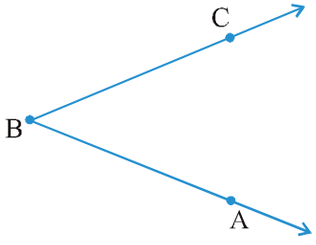
శీర్షం ద్వారా కోణాన్ని పేరు పెట్టడం ఇక్కడ సహాయపడుతుందా? ఎందుకు కాదు?

∠P అనగా మనం ∠APB లేదా ∠CPB లేదా ఇంకా ∠APC ! అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు! మనకు మరింత సమాచారం అవసరం.

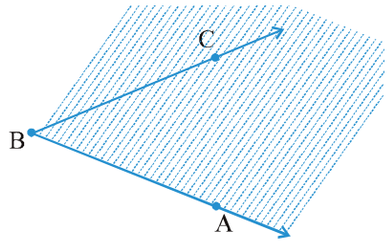
కోణాన్ని పేర్కొనేటప్పుడు, శీర్షం ఎల్లప్పుడూ మధ్య అక్షరంగా రాయబడుతుందని గమనించండి.

ఇది చేయండి

ఏదైనా కోణాన్ని తీసుకోండి, ∠ABC అనుకోండి.



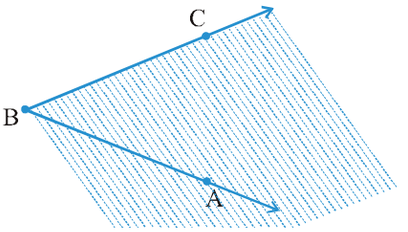
$\overrightarrow{BA}$ కాగితం ఒక అంచుగా మరియు కిరణము $\overrightarrow{BC}$ ని కలిగిన భాగం వైపు షేడ్ చేయండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Now shade in a different colour the portion of the paper bordering $\overrightarrow{BC}$ and where $\overrightarrow{BA}$ lies.



The portion common to both shadings is called the interior of $\angle ABC$ (Fig 4.19). (Note that **the interior** is not a restricted area; it extends indefinitely since the two sides extend indefinitely).

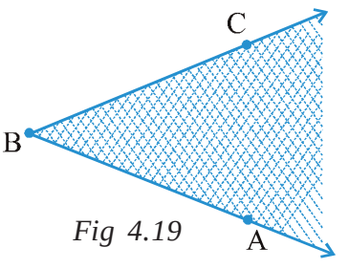


Fig 4.19

In this diagram (Fig 4.20), X is in the interior of the angle, Z is not in the interior but in the exterior of the angle; and S is on the $\angle PQR$. Thus, the angle also has three parts associated with it.

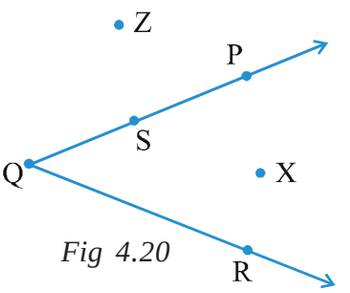
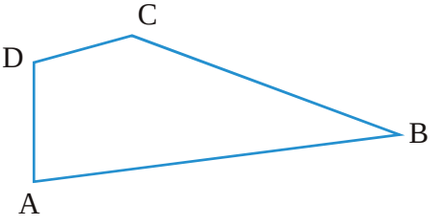


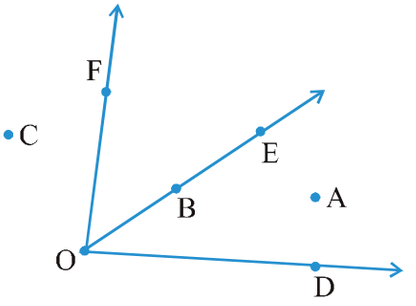
Fig 4.20

EXERCISE 4.3

1. Name the angles in the given figure.

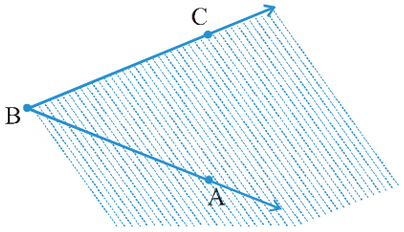


2. In the given diagram, name the point(s)
   (a) In the interior of $\angle DOE$
   (b) In the exterior of $\angle EOF$
   (c) On $\angle EOF$

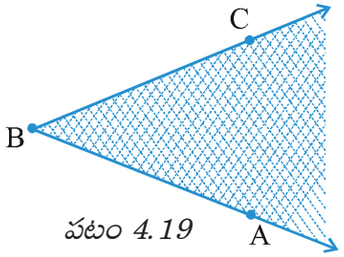


3. Draw rough diagrams of two angles such that they have
   (a) One point in common.
   (b) Two points in common.
   (c) Three points in common.
   (d) Four points in common.
   (e) One ray in common.

$\overrightarrow{BC}$ కాగితం ఒక అంచుగా మరియు $\overrightarrow{BA}$ ని కలిగిన భాగం వైపు వేరొక రంగుతో షేడ్ చేయండి.

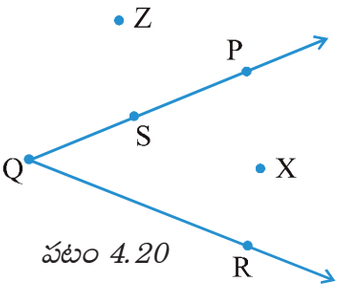


రెండు షేడింగ్ లకు ఉమ్మడిగా ఉండే భాగంను $\angle ABC$ అంతరం అని పిలుస్తారు (పటం 4.19). (గమనిక **ఆ అంతరం** ఒక పరిమిత ప్రాంతం కాదు రెండు వైపుల భూజాలు అనంతంగా పొడిగించవచ్చు కనుక ఇది కూడా అనంతంగా పొడిగించబడుతుంది).



పటం 4.19

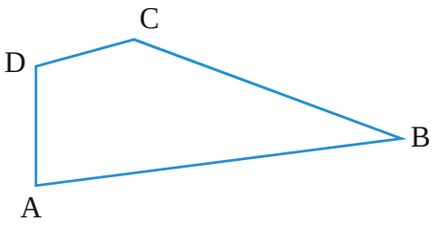
ఈ పటంలో (పటం 4.20), X అనేది కోణం యొక్క అంతరంలో ఉంది, Z అనేది అంతరంలో లేదు, కాని కోణం యొక్క బాహ్యంలో ఉందిబీ మరియు S అనేది $\angle PQR$ పై వుంది.అందువలన, కోణం కూడా దానితో సంబంధం కలిగి ఉన్న మూడు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది.



పటం 4.20

అభ్యాసం 4.3

1. ఇచ్చిన పటంలోని కోణాల పేర్లు ఏమిటి?

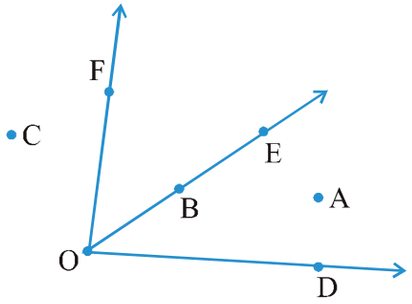


2. ఇచ్చిన పటంలో, క్రింద అడిగిన విధంగా బిందువు(లు)ను గుర్తించండి.

(a) $\angle DOE$ కు అంతరం లోని బిందువు(లు)

(b) $\angle EOF$కు బాహ్యం లోని బిందువు(లు)

(c) $\angle EOF$ మీద గల బిందువు(లు)



3. రెండు కోణాలకు చిత్తు పటాలు గీయండి.

(a) ఒక ఉమ్మడి బిందువు

(b) రెండు ఉమ్మడి బిందువులు

(c) మూడు ఉమ్మడి బిందువులు

(d) నాలుగు ఉమ్మడి బిందువులు.

(e) ఒక కిరణం ఉమ్మడిగా కలిగి ఉండేటట్లు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

What have we discussed?

1. A point determines a location. It is usually denoted by a capital letter.
2. A line segment corresponds to the shortest distance between two points. The line segment joining points A and B is denoted by $\overline{AB}$.
3. A line is obtained when a line segment like $\overline{AB}$ is extended on both sides indefinitely; it is denoted by $\overleftrightarrow{AB}$ or sometimes by a single small letter like *l*.
4. Two distinct lines meeting at a point are called *intersecting lines*.
5. Two lines in a plane are said to be parallel if they do not meet.
6. A ray is a portion of line starting at a point and going in one direction endlessly.
7. Any drawing (straight or non-straight) done without lifting the pencil may be called a curve. In this sense, a line is also a curve.
8. A simple curve is one that does not cross itself.
9. A curve is said to be closed if its ends are joined; otherwise it is said to be open.
10. A polygon is a simple closed curve made up of line segments. Here,
    (i) The line segments are the sides of the polygon.
    (ii) Any two sides with a common end point are adjacent sides.
    (iii) The meeting point of a pair of sides is called a *vertex*.
    (iv) The end points of the same side are adjacent vertices.
    (v) The join of any two non-adjacent vertices is a diagonal.
11. An angle is made up of two rays starting from a common starting/initial point.

    Two rays $\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OB}$ make $\angle AOB$ (or also called $\angle BOA$).

    An angle leads to three divisions of a region:

    On the angle, the interior of the angle and the exterior of the angle.



www.apteachers.in

మనం ఏమి చర్చించాం?

1. ఒక బిందువు స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. దీనిని సామాన్యంగా ఆంగ్ల పెద్ద అక్షరాలలో సూచిస్తాం.
2. రేఖా ఖండం రెండు బిందువుల మధ్యగల కనిష్ట దూరాన్ని సూచిస్తుంది. A మరియు B లను కలిపే రేఖా ఖండాన్ని $\overline{AB}$ అని సూచిస్తాం.
3. రేఖా ఖండం $\overline{AB}$ ను రెండు వైపులకు అనంతంగా పొడిగించినప్పుడు ఒక రేఖ ఏర్పడుతుంది. దీనిని $\overleftrightarrow{AB}$ అని సూచిస్తాం లేదా కొన్నిసార్లు l లాంటి చిన్న ఆంగ్ల అక్షరాలలో సూచిస్తాం.
4. రెండు వేర్వేరు రేఖలు ఒకే ఒక బిందువు వద్ద ఖండించినచో వాటిని ఖండన రేఖలు అంటారు.
5. ఒక సమతలంలో రెండు రేఖలు పరస్పరం ఖండించకొననిచో వాటిని సమాంతర రేఖలు అంటారు.
6. ఒక నిర్దిష్ట బిందువు నుండి బయలుదేరి ఒక దిశలో అనంతంగా పొడిగించబడిన రేఖలో భాగాన్ని కిరణం అంటారు.
7. పెన్సిల్ మొన ఎత్తకుండా గీయ గల ఏదైన రేఖా చిత్రాన్ని వక్రరేఖ అంటారు.
   ఈ అర్థంలో సరళ రేఖ కూడా ఒక వక్ర రేఖ.
8. తనను తాను ఖండించుకొనని వక్రమును సరళవక్రము అంటారు.
9. ఒక వక్రము సంవృత వక్రము కావాలంటే, దాని చివరలు కలవాలి. లేనట్లయితే దానిని వివృత పటము అంటారు.
10. రేఖా ఖండాలతో ఏర్పడే సరళ సంవృత పటమే బహుభుజి. ఇక్కడ
    (i) రేఖ ఖండాలు బహుభుజి యొక్క భుజాలవుతాయి.
    (ii) రెండు భుజాలు ఒకే ఉమ్మడి అంత్య బిందువును కల్గియున్నచో, అవి ఆసన్న భుజాలు అగును.
    (iii) ఒక జత భుజాలు కలిసే బిందువును శీర్షం అంటారు.
    (iv) ఒకే భుజం యొక్క అంత్య బిందువులు వాటి ఆసన్న శీర్షాలు అగును.
    (v) ఏవైనా రెండు ఆసన్నం కాని శీర్షాలను కలిపే రేఖా ఖండం కర్ణం అవుతుంది.
11. కోణం ఉమ్మడి అంత్య(తొలి) బిందువును కల్గియున్న రెండు కిరణాలతో ఏర్పడుతుంది. రెండు కిరణాలు $\overrightarrow{OA}$ మరియు $\overrightarrow{OB}$ లు $\angle AOB$ (లేదా $\angle BOA$) ను ఏర్పరుస్తుంది.
    కోణం ఒక ప్రాంతాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించును.
    ఒకటి కోణం పైన, మరొకటి కోణం అంతరం మరియు కోణం బాహ్యం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Understanding Elementary Shapes

Chapter 5





www.apteachers.in

5.1 Introduction

All the shapes we see around us are formed using curves or lines. We can see corners, edges, planes, open curves and closed curves in our surroundings. We organise them into line segments, angles, triangles, polygons and circles. We find that they have different sizes and measures. Let us now try to develop tools to compare their sizes.

5.2 Measuring Line Segments

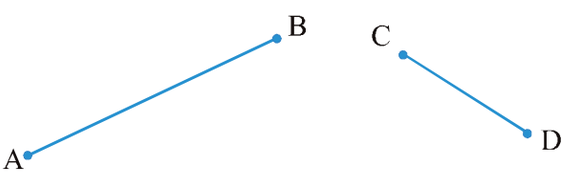
We have drawn and seen so many line segments. A triangle is made of three, a quadrilateral of four line segments.

A line segment is a fixed portion of a line. This makes it possible to measure a line segment. This measure of each line segment is a unique number called its "length". We use this idea to compare line segments.

To compare any two line segments, we find a relation between their lengths. This can be done in several ways.

(i) Comparison by observation:

By just looking at them can you tell which one is longer?



You can see that $\overline{AB}$ is longer.

But you cannot always be sure about your usual judgment.

For example, look at the adjoining segments :



ప్రాథమిక జ్యామితీయ పటాల అవగాహన

అధ్యాయం 5

U1U6U5

5.1 పరిచయం

మన చుట్టూ కనిపించే అన్నీ ఆకారాలు వక్రతలాలు లేదా రేఖలను ఉపయోగించి ఏర్పడతాయి. మన పరిసరాలలో మూలలు, అంచులు, తలాలు, వివృత వక్రాలు మరియు సంవృత వక్రాలు చూడవచ్చు. వాటిని మనం రేఖాఖండాలు, కోణాలు, త్రిభుజాలు, బహుభుజాలు మరియు వృత్తాలుగా విభజిస్తాము.అవి వేర్వేరు పరిమాణాలు మరియు కొలతలు కలిగి ఉన్నాయని మనం కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు వాటి పరిమాణాలను పోల్చడానికి సాధనాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం.

5.2 రేఖా ఖండాలను కొలవడం

మనం చాలా రేఖాఖండాలను గీసాము మరియు చూశాము. ఒక త్రిభుజం మూడు రేఖాఖండాలతో, చతుర్భుజం నాలుగు రేఖాఖండాలతో తయారు చేయబడింది.

రేఖాఖండం అనేది రేఖలో ఒక కచ్చితమైన భాగం. దీని వల్ల రేఖాఖండాన్ని కొలవడం సాధ్యం అవుతుంది. ప్రతి రేఖాఖండం యొక్క కొలత ఒక ఏకైక సంఖ్య దానిని "పొడవు" అని పిలుస్తారు. మనం రేఖాఖండాలను పోల్చడానికి ఈ ఆలోచనను ఉపయోగిస్తాము.

ఏదైనా రెండు రేఖాఖండాలను పోల్చడానికి, వాటి పొడవుల మధ్య సంబంధాన్ని కనుగొంటాం. ఇది అనేక విధాలుగా చేయవచ్చు.

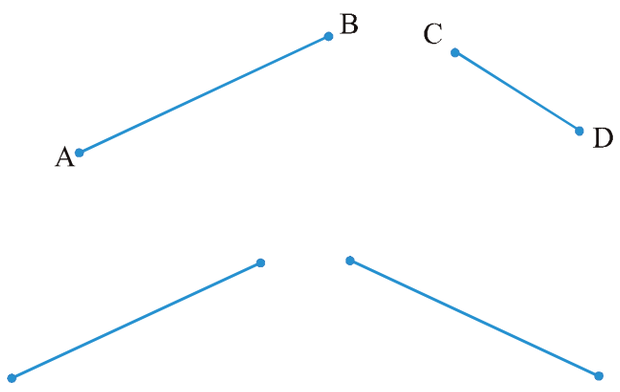
(i) పరిశీలన ద్వారా పోల్చడం :

వాటిని చూడటం ద్వారా మీరు ఏది పొడవుగా ఉందో చెప్పగలరా?

$\overline{AB}$ పొడవుగా ఉందని మీరు చూడవచ్చు.

కానీ మీ ఈ సాధారణ నిర్ణయం పై మీరు ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితంగా ఉండలేరు..

ఉదాహరణకు, ప్రక్కనే ఉన్న రేఖాఖండాలను చూడండి:

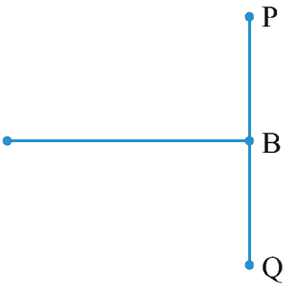


www.apteachers.in

www.apteachers.in

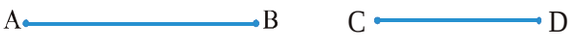
The difference in lengths between these two may not be obvious. This makes other ways of comparing necessary.

In this adjacent figure, $\overline{AB}$ and $\overline{PQ}$ have the same lengths. This is not quite obvious.



So, we need better methods of comparing line segments.

(ii) Comparison by Tracing



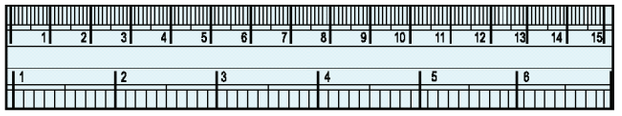
To compare $\overline{AB}$ and $\overline{CD}$, we use a tracing paper, trace $\overline{CD}$ and place the traced segment on $\overline{AB}$.

Can you decide now which one among $\overline{AB}$ and $\overline{CD}$ is longer?

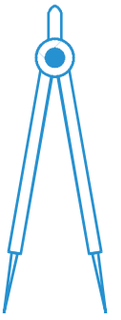
The method depends upon the accuracy in tracing the line segment. Moreover, if you want to compare with another length, you have to trace another line segment. This is difficult and you cannot trace the lengths everytime you want to compare them.

(iii) Comparison using Ruler and a Divider

Have you seen or can you recognise all the instruments in your instrument box? Among other things, you have a ruler and a divider.



Ruler

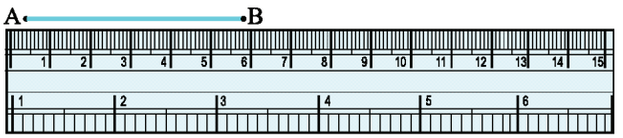


Divider

Note how the ruler is marked along one of its edges. It is divided into 15 parts. Each of these 15 parts is of length 1cm.

Each centimetre is divided into 10subparts. Each subpart of the division of a cm is 1mm.

1 mm is 0.1 cm.
2 mm is 0.2 cm and so on .
2.3 cm will mean 2 cm and 3 mm.



How many millimetres make one centimetre? Since 1cm = 10 mm, how will we write 2 cm? 3mm? What do we mean by 7.7 cm?

Place the zero mark of the ruler at A. Read the mark against B. This gives the length of $\overline{AB}$. Suppose the length is 5.8 cm, we may write,

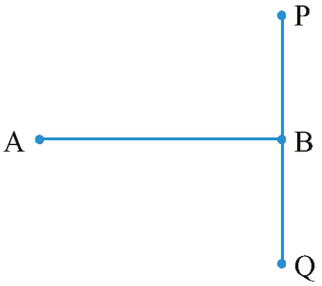
Length AB = 5.8 cm or more simply as AB = 5.8 cm.

There is room for errors even in this procedure. The thickness of the ruler may cause difficulties in reading off the marks on it.

www.apteachers.in

ఈ రెండు పొడవులలో తేడా స్పష్టంగా తెలియకపోవచ్చు. కావున పోల్చడానికి ఇతర మార్గాలు వెతకాలి.

ఈ ప్రక్కనే ఉన్న చిత్రంలో, $\overline{AB}$ మరియు $\overline{PQ}$ లు ఒకే పొడవును కలిగి ఉంటాయి. ఇది అంత స్పష్టంగా తెలియట్లేదు.



కాబట్టి, రేఖా ఖండములను పోల్చడానికి మెరుగైన పద్ధతులు అవసరం

(ii) ట్రేసింగ్ ద్వారా పోల్చడం



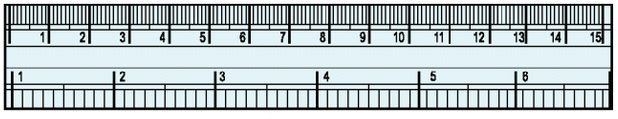
$\overline{AB}$ మరియు $\overline{CD}$ లను పోల్చడం కొరకు, మనం ట్రేసింగ్ పేపర్ ని ఉపయోగిస్తాం., $\overline{CD}$ ని ట్రేస్ చేసి $\overline{AB}$ పై ఆ ట్రేస్ చేసిన పొడవుని ఉంచాలి .

$\overline{AB}$ మరియు $\overline{CD}$లలో ఏది పొడవుగా ఉందో మీరు ఇప్పుడు నిర్ణయించగలరా?

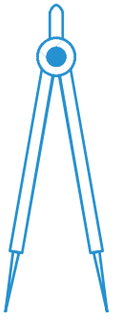
ఈ రేఖా ఖండాలను గుర్తించడం ఖచ్చితత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, మీరు మరొక పొడవుతో పోల్చాలనుకుంటే, మరొక రేఖా ఖండాన్ని గుర్తించాలి. ఇది కష్టం మరియు మీరు వాటిని సరిపోల్చాలనుకున్న ప్రతిసారీ పొడవులను గుర్తించలేరు.

(iii) స్కేలు మరియు విభాగిని ఉపయోగించి పోల్చడం

మీరు మీ జ్యామితీయ పెట్టేలోని అన్ని పరికరాలను చూసారా లేదా గుర్తించగలరా? ఇతర వస్తువులతోపాటు, రూలర్, విభాగిని కూడా ఉన్నాయి.



స్కేలు

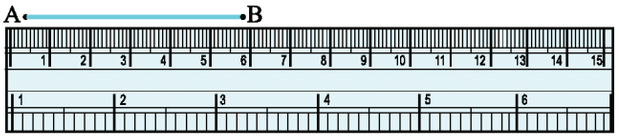


విభాగిని

స్కేలు దాని అంచులలో ఒకదాని వెంట ఎలా విభజించబడిందో గమనించండి. ఇది 15 భాగాలుగా విభజించబడింది. ఈ 15 భాగాలలో ఒక్కొక్కదాని పొడవు 1 సెం.మీ

ప్రతి సెంటీమీటరు 10 ఉపభాగాలుగా విభజించబడింది. ఒక సెం.మీ విభజన యొక్క ప్రతి ఉపభాగం 1మి.మీ.

1 మి.మీ అనేది 0.1 సెం.మీ .
2 మి.మీ అనేది 0.2 సెం.మీ.
2.3 సెం.మీ అంటే 2 సెం.మీ మరియు 3 మి.మీ అని అర్థం.



ఎన్ని మిల్లీ మీటర్లు ఒక సెంటీమీటర్ ?

1 సెం.మీ=10 మి.మీ అయితే 2 సెం.మీ, 3 సెం.మీ లను ఎలారాస్తావు? 7.7 సెం.మీ అంటే అర్థం ఏమిటి?

స్కేలు యొక్క సున్నాను A వద్ద ఉంచండి. B వద్ద విలువను చదవండి .ఇది $\overline{AB}$ యొక్క పొడవును తెలియజేస్తుంది. పొడవు 5.8 సెం.మీ అని అనుకుందాం,దీన్ని ఇలా రాయవచ్చు

పొడవు AB = 5.8 సెం.మీ లేదా సూక్ష్మంగా AB = 5.8 సెం.మీ

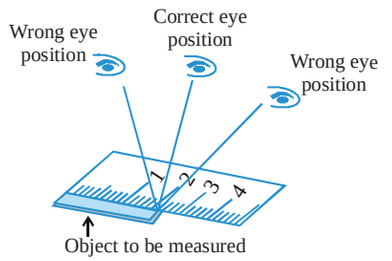
ఈ ప్రక్రియలో కూడా దోషాలకు చోటు ఉంటుంది .స్కేలు మందం దానిపై ఉన్న గుర్తులను చదవడంలో ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Think, discuss and write

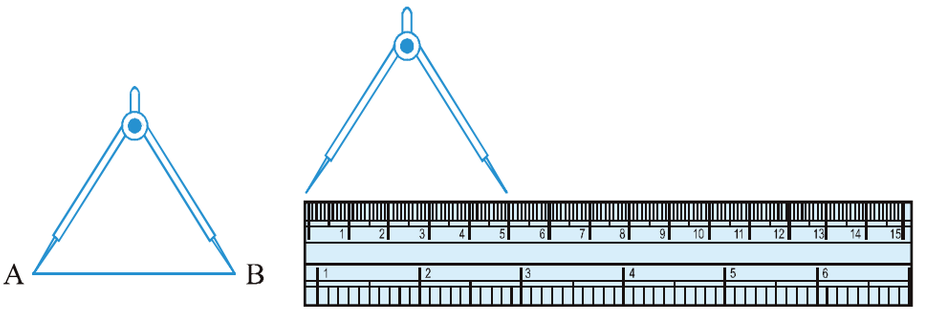
1. What other errors and difficulties might we face?
2. What kind of errors can occur if viewing the mark on the ruler is not proper? How can one avoid it?



Positioning error

To get correct measure, the eye should be correctly positioned, just vertically above the mark. Otherwise errors can happen due to angular viewing.

Can we avoid this problem? Is there a better way?
Let us use the divider to measure length.



Open the divider. Place the end point of one of its arms at A and the end point of the second arm at B. Taking care that opening of the divider is not disturbed, lift the divider and place it on the ruler. Ensure that one end point is at the zero mark of the ruler. Now read the mark against the other end point.

Try These

1. Take any post card. Use the above technique to measure its two adjacent sides.
2. Select any three objects having a flat top. Measure all sides of the top using a divider and a ruler.

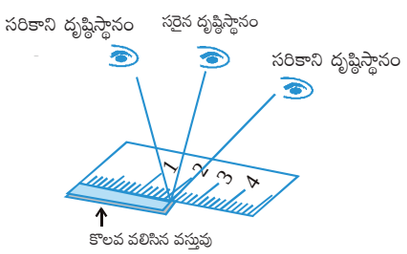
EXERCISE 5.1

1. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation?
2. Why is it better to use a divider than a ruler, while measuring the length of a line segment?
3. Draw any line segment, say $\overline{AB}$. Take any point C lying in between A and B. Measure the lengths of AB, BC and AC. Is AB = AC + CB?

   [Note : If A,B,C are any three points on a line such that AC + CB = AB, then we can be sure that C lies between A and B.]

ఆలోచించి, చర్చించి రాయండి

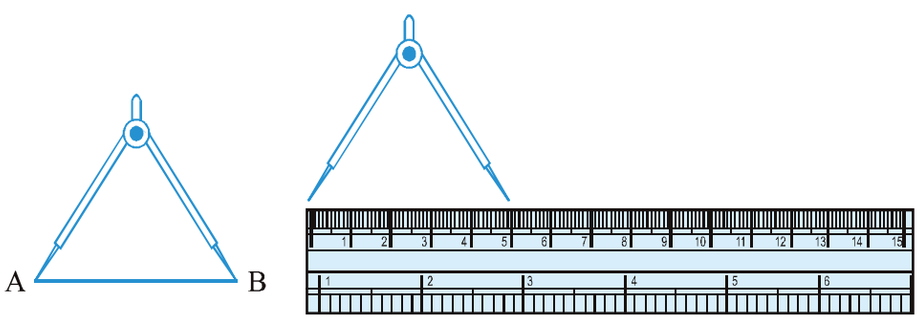
1. ఇంకా ఎలాంటి పొరపాట్లు, దోషాలు మనం ఎదుర్కొంటాం ?
2. స్కేలుపై గల గుర్తును సరైనా విధానంలో చూడకపోతే ఎలాంటి దోషాలు చోటు చేసుకుంటాయి ? దీనిని ఎలా నివారించవచ్చు?



స్థాన దోషం

సరైన కొలత పొందడానికి, కన్ను సరిగ్గా గుర్తు పైన నిలువుగా ఉంచాలి. లేకపోతే కోణీయ వీక్షణం కారణంగా లోపాలు జరగవచ్చు.

మనం ఈ సమస్యను నివారించగలమా? ఇంతకంటే మంచి మార్గం ఉందా?
పొడవును కొలవడానికి విభాగినిని ఉపయోగిద్దాం.



విభాగినిని తెరవండి. దాని ఒక భుజం యొక్క చివరి మొనను A వద్ద, రెండో భుజం యొక్క చివరి మొనను బిందువు B వద్ద ఉంచండి. తెరిచిన విభాగినిని కదల్చకుండా తీసుకొని, జాగ్రత్తగా దానిని స్కేలుపై ఉంచాలి. ఒక చివరి మొన స్కేలు యొక్క సున్నా గుర్తు వద్ద ఉండేలా చూసుకోండి. ఇప్పుడు మరో చివరి మొన వద్ద గుర్తుని చదవండి.

ప్రయత్నించండి

1. ఏదైనా పోస్ట్ కార్డు తీసుకోండి. దాని రెండు అసన్న భుజాలను కొలవడం కోసం పై టెక్నిక్ ని ఉపయోగించండి.
2. చదునైన తలం కలిగిన మూడు వస్తువులను తీసుకుని విభాగిని మరియు స్కేలు ఉపయోగించి తలం యొక్క అన్ని భుజాలను కొలవండి.

అభ్యాసం 5.1

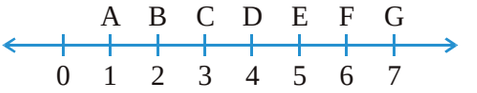
1. కేవలం పరిశీలన ద్వారా రేఖాఖండాలను పోల్చడంలో ఉండే ప్రతికూలత (ఇబ్బంది) ఏమిటి?
2. రేఖాఖండం యొక్క పొడవును కొలిచేటప్పుడు స్కేలు కంటే విభాగినిని ఉపయోగించడం ఎందుకు మంచిది?
3. ఏదైనారేఖాఖండం $\overline{AB}$ గీయండి. A, Bల మధ్య ఉన్న ఏదైనా బిందువు C ని తీసుకోండి. AB, BC మరియు AC ల పొడవులను కొలవండి. AB = AC +CB ?

(గమనిక : AC + CB = AB అయ్యేలా A, B, C లు అనేవి ఒక రేఖపై ఏవైనా మూడు బిందువులు అయితే అప్పుడు మనం A, B ల మధ్య C ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. If A,B,C are three points on a line such that AB = 5 cm, BC = 3 cm and AC = 8 cm, which one of them lies between the other two?
5. Verify, whether D is the mid point of $\overline{AG}$.



6. If B is the mid point of $\overline{AC}$ and C is the mid point of $\overline{BD}$, where A,B,C,D lie on a straight line, say why AB = CD?
7. Draw five triangles and measure their sides. Check in each case, if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side.

5.3 Angles – 'Right' and 'Straight'

You have heard of directions in Geography. We know that China is to the north of India, Sri Lanka is to the south. We also know that Sun rises in the east and sets in the west. There are four main directions. They are North (N), South (S), East (E) and West (W).

Do you know which direction is opposite to north?

Which direction is opposite to west?

Just recollect what you know already. We now use this knowledge to learn a few properties about angles.

Stand facing north.

Do This

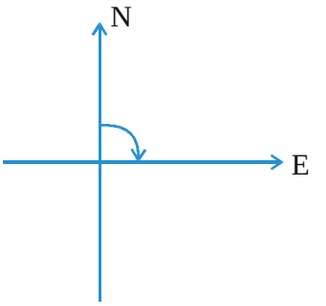
Turn clockwise to east.

We say, you have turned through a **right angle.**

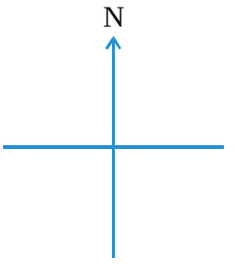
Follow this by a 'right-angle-turn', clockwise.

You now face south.

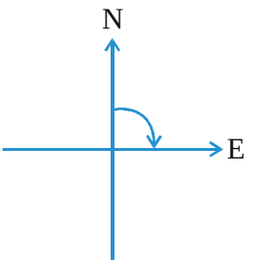
If you turn by a right angle in the anti-clockwise direction, which direction will you face? It is east again! (Why?)



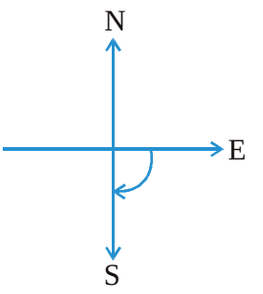
Study the following positions :



You stand facing north



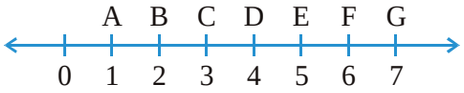
By a 'right-angle-turn' clockwise, you now face east



By another 'right-angle-turn' you finally face south.

4. A,B,C అనునవి AB = 5 సెం. మీ., BC = 3 సెం.మీ. మరియు AC = 8 సెం.మీ. అయ్యేవిధంగా ఒకే రేఖపై గల మూడు బిందువులు అయితే వాటిలో ఏది మిగిలిన రెండింటి మధ్య ఉంటుంది.

5. $\overline{AG}$ యొక్క మధ్య బిందువు D అవుతుందా? పరిశీలించండి.



6. B అనేది $\overline{AC}$ యొక్క మధ్య బిందువు మరియు C అనేది $\overline{BD}$ యొక్క మధ్య బిందువులు. ఇక్కడ A,B,C,D లు ఒకే సరళ రేఖపై ఉన్నాయి అయితే, AB = CD ఎందుకు అవుతుందో చెప్పండి?

7. ఐదు త్రిభుజాలను గీయండి. మరియు వాటి భుజాలను కొలవండి. ప్రతి సందర్భంలో "ఏ రెండు భుజాల కొలతల మొత్తం అయినా మూడో భుజం కంటే తక్కువ" అని పరీక్షించండి.

5.3 కోణాలు – 'లంబ కోణాలు' మరియు 'సరళ కోణాలు'

భూగోళశాస్త్రం లో దిక్కుల గురించి మీరు వినే ఉంటారు. చైనా భారతదేశానికి ఉత్తర దిక్కున ఉన్నది అని మనకు తెలుసు.శ్రీలంక దక్షిణంగా ఉన్నది. సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించి పడమర అస్తమిస్తాడు అని కూడా మనకు తెలుసు. ముఖ్యమైన దిక్కులు నాలుగు ఉన్నాయి.అవి ఉత్తరం, దక్షిణం, తూర్పు మరియు పడమర.

ఉత్తరానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్న దిక్కు మీకు తెలుసా?

ఏ దిక్కు పడమరకు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది?

మీకు తెలిసిన విషయాలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఈ జ్ఞానమును మనం ఇప్పుడు కోణాల యొక్క వివిధ ధర్మాలను తెలుసుకొనుటకు ఉపయోగిద్దాం.

ఉత్తర దిక్కుకు తిరిగి నిలబడుము.

ఇది చేయండి

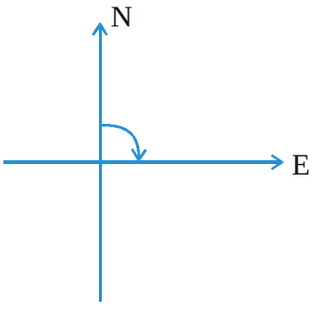
సవ్య దిశలో తూర్పుదిక్కుకు తిరుగుము.

నీవు ఒక లంబకోణం వెంబడి తిరిగావని మనము చెప్పవచ్చు.

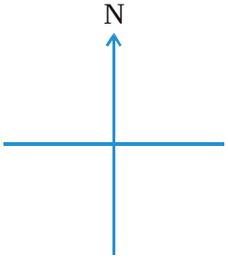
దీన్ని సవ్యదిశలో 'లంబ కోణంలో తిరుగుట ద్వారా అనుసరించండి.

ఇప్పుడు నువ్వు దక్షిణ ముఖంగా ఉన్నావు.

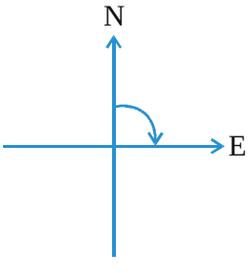
నీవు అపసవ్య దిశలో లంబ కోణంలో తిరిగితే, నీవు ఏ దిశను ఎదుర్కొంటారు? ఇది మళ్ళీ తూర్పు! (ఎందుకు?)



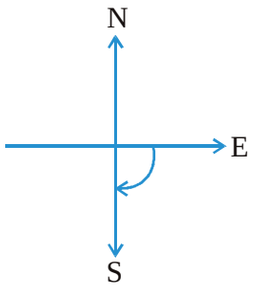
క్రింది స్థానాలను అధ్యయనం చేయండి:



నీవు ఉత్తరాభిముఖంగా నిలబడుము.



సవ్యదిశలో 'లంబ కోణంలో తిరుగుట' ద్వారా, నీవు ఇప్పుడు తూర్పు వైపుకు చూస్తున్నావు



మరొక 'లంబ కోణంలో తిరుగుట' ద్వారా మీరు చివరకు దక్షిణ ముఖంగా ఉంటావు.

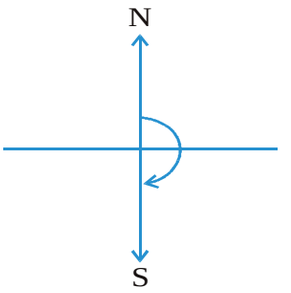
www.apteachers.in

www.apteachers.in

From facing north to facing south, you have turned by two right angles. Is not this the same as a single turn by two right angles?

The turn from north to east is by a right angle.

The turn from north to south is by two right angles; it is called a **straight angle**. (NS is a straight line!)



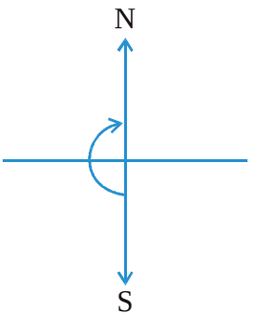
Stand facing south.

Turn by a straight angle.

Which direction do you face now?

You face north!

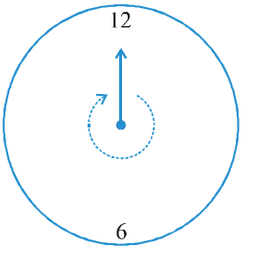
To turn from north to south, you took a straight angle turn, again to turn from south to north, you took another straight angle turn in the same direction. Thus, turning by two straight angles you reach your original position.



Think, discuss and write

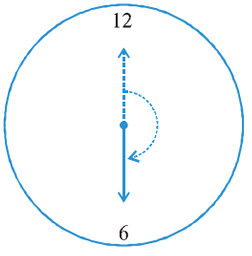
By how many right angles should you turn in the same direction to reach your original position?

Turning by two straight angles (or four right angles) in the same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is a **complete angle**.



We can see such revolutions on clock-faces. When the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an **angle.**

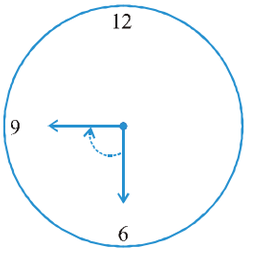
Suppose the hand of a clock starts at 12 and goes round until it reaches at 12 again. Has it not made one revolution? So, how many right angles has it moved? Consider these examples :



From 12 to 6

$\frac{1}{2}$ of a revolution.

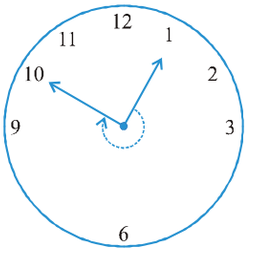
or 2 right angles.



From 6 to 9

$\frac{1}{4}$ of a revolution

or 1 right angle.

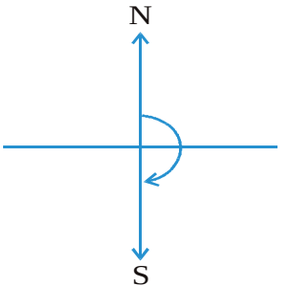


From 1 to 10

$\frac{3}{4}$ of a revolution

or 3 right angles.

ఉత్తరం వైపు నుండి దక్షిణం వైపుకు తిరిగినప్పుడు మీరు రెండు లంబకోణాలు తిరిగారు. ఇది రెండు లంబకోణాల్లో ఒకే సారి తిరుగుటకు సమానం కాదా?



ఉత్తరం నుండి తూర్పుకు తిరుగుట లంబకోణమై ఉంటుంది.

ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి తిరుగుట రెండు లంబకోణాలై ఉంటుంది.

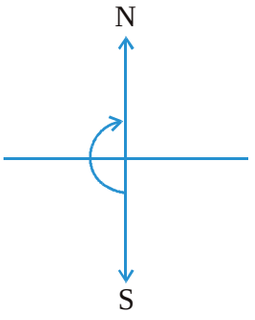
దీనిని **సరళ కోణం** అంటారు. (NS అనేది ఒక సరళరేఖ!)

దక్షిణానికి అభిముఖంగా నిలబడండి.

ఒక సరళ కోణం చేస్తూ తిరగండి.

ఇప్పుడు మీరు ఏ దిక్కున చూస్తూ ఉన్నారు?

మీరు ఉత్తర ముఖంగా ఉన్నారు!



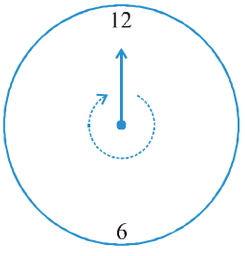
ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి తిరుగుట తిరగడానికి మీరు ఒక సరళ కోణం తిరుగారు. మరలా దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి తిరగడానికి మీరు అదే దిశలో మరొక సరళ కోణం తిరుగారు. అందువలన మీరు రెండు సరళ కోణాల మలుపు తిరగడం ద్వారా మీరు మీ అసలు స్థానానికి చేరుకుంటారు

ఆలోచించి, చర్చించి రాయండి.

మీరు మీ అసలైన స్థానానికి చేరుకోవడానికి ఒకే దిశలో ఎన్ని లంబకోణాలు తిరగాలి?

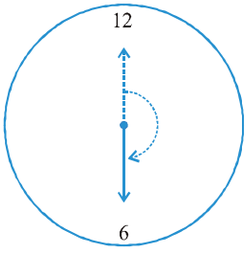
ఒకే దిశలో 2 సరళ కోణాలు (4 లంబకోణాలు) తిరగడం ద్వారా ఒక సంపూర్ణ భ్రమణం తిరుగుతారు ఈ సంపూర్ణ భ్రమణమునే ఒక పూర్తి భ్రమణం అంటారు ఒక పూర్తి భ్రమణం చేసినపుడు ఏర్పడు కోణం ఒక **సంపూర్ణ కోణం**.

గడియారాలలో ఇటువంటి పరిభ్రమణాలను మనము చూడవచ్చు. గడియారం లో ముల్లు ఒక స్థానం నుండి మరొక స్థానంకు కదులునపుడు ఒక **కోణం** ద్వారా జరుగుతుంది.

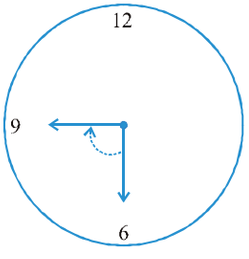


ఒక గడియారపు ముల్లు 12 గంటల నుండి మొదలు కొని మరలా12 గంటలకు అదే స్థానానికి చేరే వరకు తిరిగింది అనుకుందాము. ఇది పూర్తి భ్రమణం కాదా? ఇది ఎన్ని లంబకోణాలు చేస్తూ తిరిగింది.

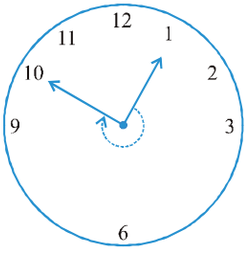
కింది ఉదాహరణను తీసుకోండి :



12 నుండి 6 వరకు
ఒక పూర్తి భ్రమణంలో 1/2 వ వంతు
లేదా రెండు లంబకోణాలు



12 నుండి 6 వరకు
ఒక పూర్తి భ్రమణంలో 1/4
లేదా ఒక లంబకోణం



12 నుండి 6 వరకు
ఒక పూర్తి భ్రమణంలో 3/4 వ వంతు
లేదా మూడు లంబకోణాలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

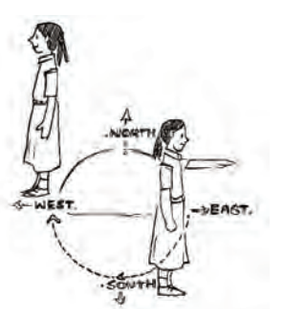
Try These

1. What is the angle name for half a revolution?
2. What is the angle name for one-fourth revolution?
3. Draw five other situations of one-fourth, half and three-fourth revolution on a clock.

Note that there is no special name for three-fourth of a revolution.

EXERCISE 5.2

1. What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through, when it goes from
   (a) 3 to 9 (b) 4 to 7 (c) 7 to 10
   (d) 12 to 9 (e) 1 to 10 (f) 6 to 3
2. Where will the hand of a clock stop if it
   (a) starts at 12 and makes $\frac{1}{2}$ of a revolution, clockwise?
   (b) starts at 2 and makes $\frac{1}{2}$ of a revolution, clockwise?
   (c) starts at 5 and makes $\frac{1}{4}$ of a revolution, clockwise?
   (d) starts at 5 and makes $\frac{3}{4}$ of a revolution, clockwise?
3. Which direction will you face if you start facing
   (a) east and make $\frac{1}{2}$ of a revolution clockwise?
   (b) east and make $1\frac{1}{2}$ of a revolution clockwise?
   (c) west and make $\frac{3}{4}$ of a revolution anti-clockwise?
   (d) south and make one full revolution?
   (Should we specify clockwise or anti-clockwise for this last question? Why not?)



4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing
   (a) east and turn clockwise to face north?
   (b) south and turn clockwise to face east?
   (c) west and turn clockwise to face east?
5. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from
   (a) 3 to 6 (b) 2 to 8 (c) 5 to 11
   (d) 10 to 1 (e) 12 to 9 (f) 12 to 6

www.apteachers.in

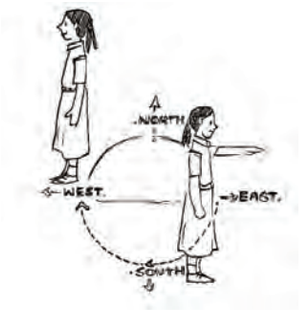
ప్రయత్నించండి

1. అర్ధ భ్రమణం యొక్క కోణం పేరు ఏమిటి?
2. నాలుగవ వంతు భ్రమణం యొక్క కోణం పేరు ఏమిటి?
3. ఒక గడియారంలో 1/4 వ వంతు, సగం మరియు 3/4 వ వంతు పరిభ్రమణాలకు సంబందించిన ఐదు సందర్భాలను గీయండి.

$\frac{3}{4}$ వంతు పరిభ్రమణానికి ప్రత్యేకమైన పేరు లేదని గమనించండి.

అభ్యాసం 5.2

1. క్రింది సందర్భాలలో గడియారంలోని గంటల ముల్లు సవ్య దిశలో పరిభ్రమణం చేస్తున్నప్పుడు అది గడియారంలో ఎన్నోవ వంతు తిరుగుతుంది.?
   (a) 3 నుండి 9 (b) 4 నుండి 7 (c) 7 నుండి 10
   (d) 12 నుండి 9 (e) 1 నుండి 10 (f) 6 నుండి 3
2. క్రింది సందర్భాలలో గడియారంలో గంటల ముల్లు ఎక్కడ ఆగుతుంది.
   (a) 12 వద్ద ప్రారంభమై సవ్యదిశలో $\frac{1}{2}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
   (b) 2 వద్ద ప్రారంభమై సవ్యదిశలో $\frac{1}{2}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
   (c) 5 వద్ద ప్రారంభమై సవ్యదిశలో $\frac{1}{4}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
   (d) 4 వద్ద ప్రారంభమై సవ్యదిశలో $\frac{3}{4}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
3. క్రింది సందర్భాలలో మీరు ఏ దిక్కు వైపు తిరిగి ఉంటారు?



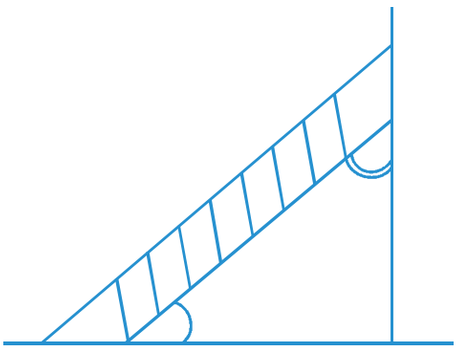
   (a) తూర్పు దిశగా సవ్యదిశలో $\frac{1}{2}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
   (b) తూర్పు దిశగా సవ్యదిశలో 1 $\frac{1}{2}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
   (c) పశ్చిమ దిశగా అపసవ్య దిశలో $\frac{3}{4}$ పరిభ్రమణం చేసినపుడు
   (d) దక్షిణ దిశ గా ఒక పూర్తి భ్రమణం చేసినపుడు?
   (చివరి ప్రశ్నకు మనం సవ్య మరియు అపసవ్య దిశ అని తప్పక చెప్పవలేనా? ఎందుకు కాదు?)
4. క్రింది ఇచ్చిన దిశ వైపు మీ ముఖం ఉన్న మీరు భ్రమణంలో ఎంత భాగం తిరిగినట్లు.
   (a) తూర్పు నుండి సవ్య దిశలో ఉత్తర ముఖంగా తిరిగినపుడు?
   (b) దక్షిణం నుండి సవ్య దిశలో తూర్పు ముఖంగా తిరిగినపుడు?
   (c)పడమర నుండి సవ్య దిశలో తూర్పుముఖంగా తిరిగినపుడు?
5. క్రింది ఇచ్చిన సమయాలలో గడియారంలో గంటల ముల్లు ఎన్ని లంబకోణాలు తిరుగుతుంది
   (a) 3 నుండి 6 (b) 2 నుండి 8 (c) 5 నుండి 11
   (d) 10 నుండి 1 (e) 12 నుండి 9 (f) 12 నుండి 6

www.apteachers.in

www.apteachers.in

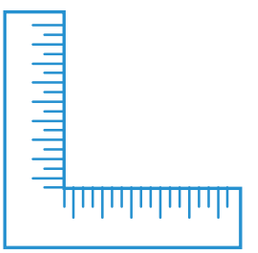
6. How many right angles do you make if you start facing
   (a) south and turn clockwise to west?
   (b) north and turn anti-clockwise to east?
   (c) west and turn to west?
   (d) south and turn to north?
7. Where will the hour hand of a clock stop if it starts
   (a) from 6 and turns through 1 right angle?
   (b) from 8 and turns through 2 right angles?
   (c) from 10 and turns through 3 right angles?
   (d) from 7 and turns through 2 straight angles?

5.4 Angles – 'Acute', 'Obtuse' and 'Reflex'



We saw what we mean by a right angle and a straight angle. However, not all the angles we come across are one of these two kinds. The angle made by a ladder with the wall (or with the floor) is neither a right angle nor a straight angle.

Think, discuss and write



Are there angles smaller than a right angle?
Are there angles greater than a right angle?
Have you seen a carpenter's square? It looks like the letter "L" of English alphabet. He uses it to check right angles. Let us also make a similar 'tester' for a right angle.

Do This



Step 1
Take a piece of paper



Step 2
Fold it somewhere in the middle



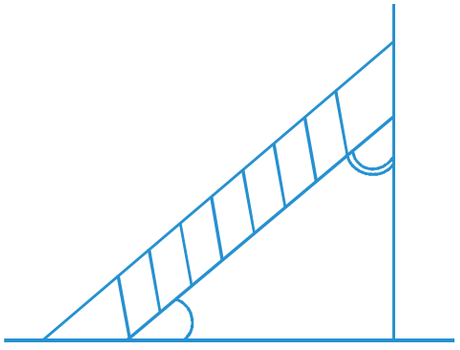
Step 3
Fold again the straight edge. Your tester is ready

Observe your improvised 'right-angle-tester'. [Shall we call it RA tester?] Does one edge end up straight on the other?

6. క్రింది ఇచ్చిన దిశ వైపు తిరిగిన మీరు ఎన్ని లంబకోణాలు చేస్తారు?
   (a) దక్షిణం నుండి సవ్య దిశలో తూర్పుకు తిరిగిన
   (b) ఉత్తరం నుండి అపసవ్య దిశలో తూర్పు వైపు తిరిగిన
   (c) పడమర నుండి పడమరకు తిరిగిన
   (d) దక్షిణం నుండి ఉత్తరం కు తిరిగిన
7. క్రింది సందర్భాలలో గడియారపు గంటల ముల్లు ఎక్కడ ఆగుతుంది?
   (a) 6 నుండి ఒక లంబ కోణం తిరిగిన
   (b) 6 నుండి ఒక 2 లంబ కోణాలు తిరిగిన
   (c) 10 నుండి మూడు లంబకోణాలు తిరిగిన
   (d) 7 నుండి రెండు సరళ కోణాలు తిరిగిన

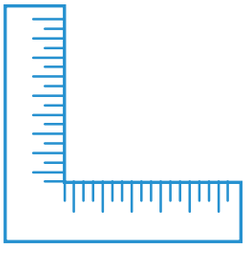
5.4 కోణాలు "అల్ప", "అధిక" మరియు పరావర్తన కోణాలు

మనం లంబకోణము మరియు సరళ కోణము అంటే ఏమిటో చూసాం. మనం చూసిన ప్రతి కోణము ఈ రెండు కోణాలలో ఏదో ఒకటి కాకపోవచ్చు. నిచ్చెన గోడతో (లేదా నేలతో) చేసే కోణం లంబకోణమూ కాదు సరళ కోణమూ కాదు.



ఆలోచించి, చర్చించి రాయండి

లంబకోణము కన్నా చిన్న కోణాలు ఉన్నాయా?
లంబకోణం కన్నా పెద్ద కోణాలు ఉన్నాయా?
మీరు వడ్రంగి చతురస్రం చూశారా? ఇది ఇంగ్లీష్ అక్షరమాలలోని L అక్షరాన్ని పోలి ఉంటుంది. అతడు ఈ పరికరాన్ని లంబకోణాన్ని పరీక్షించటానికి ఉపయోగిస్తాడు. మనం కూడా ఇటువంటి లంబకోణాన్ని పరీక్షించే పరికరాన్నిచేదాం.



ఇది చేయండి



సోపానం 1
ఒక కాగితాన్ని తీసుకోండి



సోపానం 2
దానిని మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చోట మడవండి.



సోపానం 3
నిలువు అంచు వెంబడి మరలా మడవండి
మీరు పరీక్షించే పరికరం సిద్ధమైనది

మీరు మెరుగుపరిచిన లంబకోణాన్ని పరీక్షించే పరికరం ను గమనించండి. [మనం దీనిని RA (లంబకోణ) పరీక్షా పరికరం అని పిలవవచ్చా?] ఒక అంచు మరొకదాని చివర నిలువుగా ఉంటుందా?

www.apteachers.in

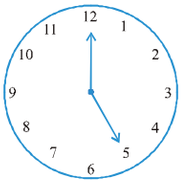
www.apteachers.in

Suppose any shape with corners is given. You can use your RA tester to test the angle at the corners.

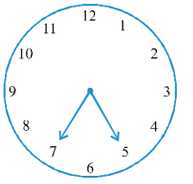
Do the edges match with the angles of a paper? If yes, it indicates a right angle.

Try These

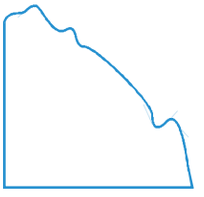
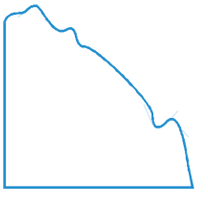
1. The hour hand of a clock moves from 12 to 5. Is the revolution of the hour hand more than 1 right angle?



2. What does the angle made by the hour hand of the clock look like when it moves from 5 to 7. Is the angle moved more than 1 right angle?

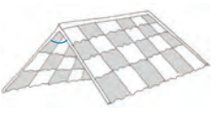


3. Draw the following and check the angle with your RA tester.
   (a) going from 12 to 2 (b) from 6 to 7
   (c) from 4 to 8 (d) from 2 to 5
4. Take five different shapes with corners. Name the corners. Examine them with your tester and tabulate your results for each case :

Corner	Smaller than 	Larger than 
A	.....	.....
B	.....	.....
C	.....	.....
⋮		

Other names

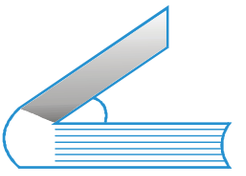
- An angle smaller than a right angle is called an **acute angle**. These are acute angles.



Roof top



Sea-saw



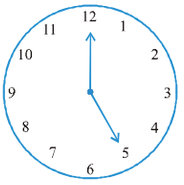
Opening book

www.apteachers.in

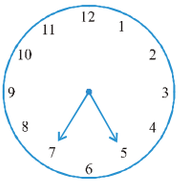
ఏదైనా ఒక ఆకారం మూలలతో ఇవ్వబడినది అనుకోండి. దానిని పరీక్షించటానికి మీరు ఈ RA (లంబకోణ) పరీక్షా పరికరాన్ని మూలల వద్ద ఉన్న కోణాలను పరీక్షించటానికి ఉపయోగించవచ్చు

ఈ అంచులు, కాగితం కోణాలతో సరిపోతాయా? అవును అయితే, అది లంబ కోణాన్ని సూచిస్తుంది.

ప్రయత్నించండి



1. ఒక గడియారం యొక్క గంటల ముళ్ళు12 నుండి 5 వరకు తిరిగిన ముళ్ళు యొక్క భ్రమణం లంబకోణం కంటే ఎక్కువ?
2. గడియారంలోని గంటల ముళ్ళు 5 నుండి 7 కు తిరిగిన అది చేసిన కోణం ఎంత? భ్రమన కోణం లంబకోణం కన్నా ఎక్కువా?



3. కింద ఇచ్చిన వాటి ఆధారంగా కోణాలను గీచి, RA పరీక్షా పరికరం తో పరీక్షించండి.

   (a) 12 నుండి 2 కు వెళుతున్నప్పుడు (b) 6 నుండి 7 కు

   (c) 4 నుండి 8 కు (d) 2 నుండి 5 కు

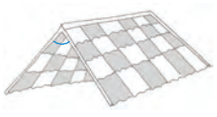
4. మూలలు కలిగి ఉన్న ఐదు రకాల ఆకారాలను తీసుకోండి.

   ఆ మూలలకు పేర్లు పెట్టండి. ఆ మూలలను మీ RA పరీక్షా పరికరం తో పరీక్షించి ప్రతిసందర్భం లో మీ ఫలితాలను పట్టికలో నమోదు చేయండి :

మూల	కంటే చిన్నది 	కంటే పెద్దది 
A	.....	.....
B	.....	.....
C	.....	.....
.....		

మారు పేర్లు

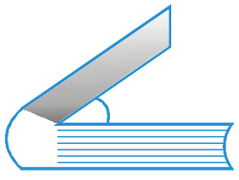
- లంబ కోణం కంటే చిన్న కోణాన్ని అల్పకోణం అంటారు. ఇవి అల్పకోణాలు.



పై కప్పు



తూగుడుబల్ల



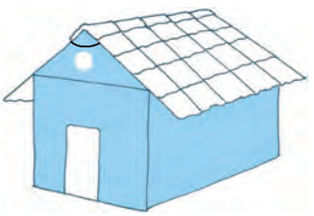
పుస్తకము తెరుస్తున్నప్పుడు

www.apteachers.in

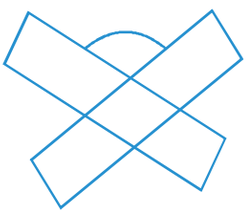
www.apteachers.in

Do you see that each one of them is less than one-fourth of a revolution? Examine them with your RA tester.

- If an angle is larger than a right angle, but less than a straight angle, it is called an **obtuse angle**. These are obtuse angles.

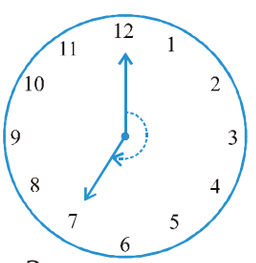


House



Book reading desk

Do you see that each one of them is greater than one-fourth of a revolution but less than half a revolution? Your RA tester may help to examine.



Identify the obtuse angles in the previous examples too.

- A reflex angle is larger than a straight angle.
  It looks like this. (See the angle mark)
  Were there any reflex angles in the shapes you made earlier?
  How would you check for them?

Try These

1. Look around you and identify edges meeting at corners to produce angles. List ten such situations.
2. List ten situations where the angles made are acute.
3. List ten situations where the angles made are right angles.
4. Find five situations where obtuse angles are made.
5. List five other situations where reflex angles may be seen.

EXERCISE 5.3

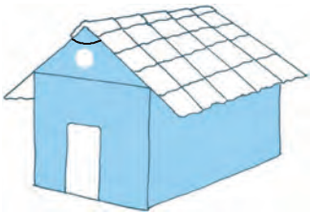
1. Match the following :

(i) Straight angle	(a) Less than one-fourth of a revolution
(ii) Right angle	(b) More than half a revolution
(iii) Acute angle	(c) Half of a revolution
(iv) Obtuse angle	(d) One-fourth of a revolution
(v) Reflex angle	(e) Between $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{2}$ of a revolution
	(f) One complete revolution

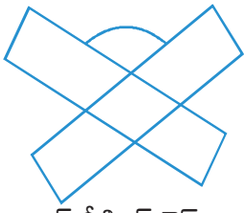
www.apteachers.in

ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి నాలుగో వంతు పరిభ్రమణం కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్లు మీరు గమనించారా? వాటిని RA పరీక్షా పరికరాన్ని ఉపయోగించి పరీక్షించండి.

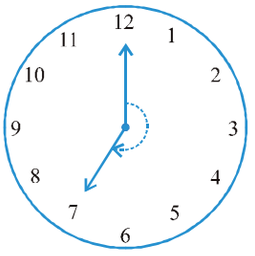
- ఒక కోణం లంబకోణము కన్నా పెద్దది మరియు సరళ కోణం కన్నా చిన్నది అయిన దానిని **అధిక కోణము** అంటారు. ఇవి అధిక కోణాలు.



ఇల్లు



బుక్ రీడింగ్ డెస్క్



మీరు చూసారా వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి నాలుగో వంతు పరిభ్రమణం కన్నా ఎక్కువ మరియు సగం పరిభ్రమణం కన్నా తక్కువ? మీ RA పరీక్షాపరికరం వీటిని పరీక్షించేందుకు మీకు సహాయపడవచ్చు.

ముందు ఇచ్చిన ఉదాహరణలో కూడా అధిక కోణాలను గుర్తించండి.

- ఒక పరావర్తన కోణం సరళ కోణం కంటే పెద్దది.

  అది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. కోణం గుర్తును చూడండి.

  ఇంతకు ముందు మీరు చేసిన కోణాలలో ఏవైనా పరావర్తన కోణాలు ఉన్నాయా?

  వాటిని మీరు ఎలా పరీక్షిస్తారు?

ప్రయత్నించండి

1. మీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను గమనించండి. అంచుల మూలల వద్ద కలిసి కోణాన్ని ఏర్పరిచే సందర్భాలను గుర్తించండి. అటువంటి పది సందర్భాలను ఒక జాబితా రూపంలో రాయండి.
2. అల్ప కోణం ఏర్పడే పది సందర్భాలను జాబితా రూపంలో రాయండి.
3. లంబ కోణం ఏర్పడే పది సందర్భాలను జాబితా రూపంలో రాయండి.
4. అధిక కోణం ఏర్పడే ఐదు సందర్భాలను జాబితా రూపంలో రాయండి.
5. పరావర్తన కోణాలు ఏర్పడే ఐదు సందర్భాలను జాబితా రూపంలో రాయండి

అభ్యాసం 5.3

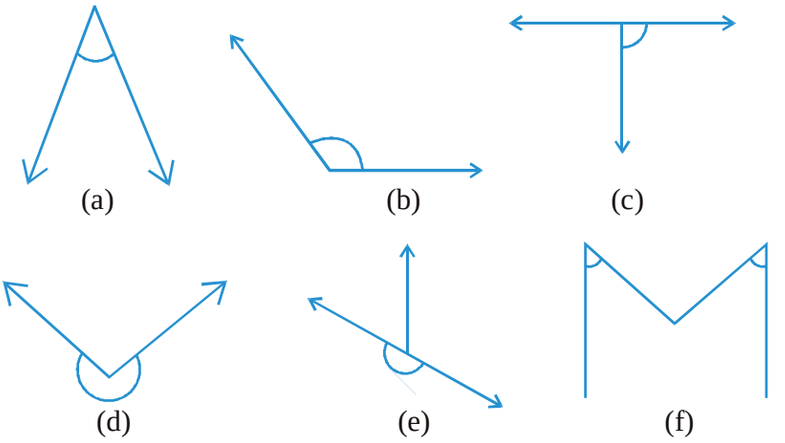
1. జతపరచండి:

(i) సరళ కోణం	(a) నాలుగో వంతు పరిభ్రమణం కన్నా తక్కువ
(ii) లంబ కోణం	(b) సగం పరిభ్రమణం కన్నా ఎక్కువ
(iii) అల్ప కోణం	(c) పరిభ్రమణంలో సగం
(iv) అధిక కోణం	(d) పరిభ్రమణంలో నాలుగో వంతు
(v) పరావర్తం కోణం	(e) $\frac{1}{4}$ మరియు $\frac{1}{2}$ వ వంతు పరిభ్రమణాల మధ్య ఉండును
	(f) పూర్తి పరిభ్రమణం

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. Classify each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse or reflex:



5.5 Measuring Angles

The improvised 'Right-angle tester' we made is helpful to compare angles with a right angle. We were able to classify the angles as acute, obtuse or reflex.

But this does not give a precise comparison. It cannot find which one among the two obtuse angles is greater. So in order to be more precise in comparison, we need to 'measure' the angles. We can do it with a 'protractor'.

The measure of angle

We call our measure, 'degree measure'. One complete revolution is divided into 360 equal parts. Each part is a **degree**. We write 360° to say 'three hundred sixty degrees'.

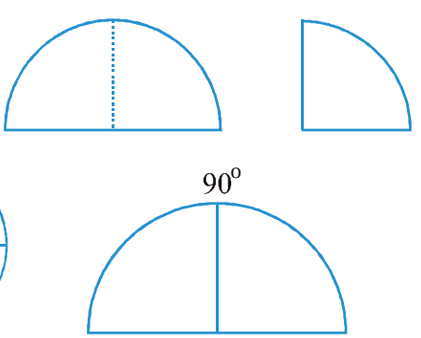
Think, discuss and write

How many degrees are there in half a revolution? In one right angle? In one straight angle?

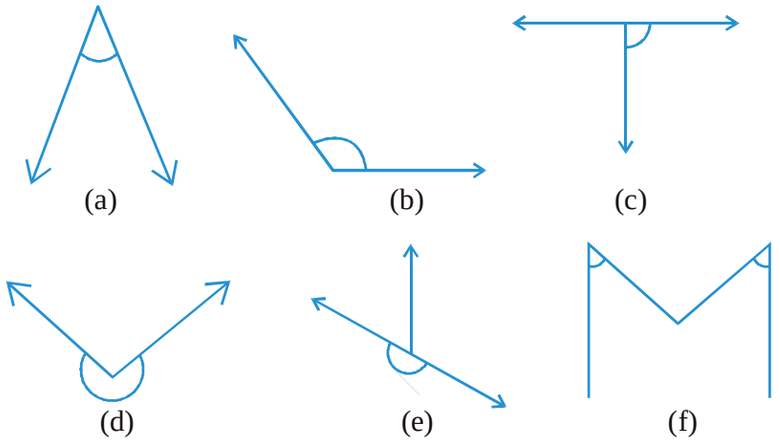
How many right angles make 180°? 360°?

Do This

1. Cut out a circular shape using a bangle or take a circular sheet of about the same size.
2. Fold it twice to get a shape as shown. This is called a quadrant.
3. Open it out. You will find a semi-circle with a fold in the middle. Mark 90° on the fold.



2. దిగువ పేర్కొన్న ప్రతి కోణాన్ని లంబ, సరళ , అల్ప , అధిక లేదా పరావర్తన కోణాలుగా వర్గీకరించండి:



5.5 కోణాలను కొలవడం

మనము తయారుచేసి అభివృద్ధి పరిచిన RA పరీక్షా పరికరం కోణాలను లంబకోణంతో పోల్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఇచ్చిన కోణాలను అల్ప, అధిక, మరియు పరావర్తన కోణాలుగా వర్గీకరించగలము. కానీ ఇది ఖచ్చితమైన పోలికను ఇవ్వదు. రెండు అధిక కోణాలలో ఏది పెద్దదో అది కనుగొనలేదు. కాబట్టి పోల్చడం మరింత ఖచ్చితంగా ఉండాలంటే, మనం కోణాలను 'కొలవడం' అవసరం. మనం దీన్ని 'కోణమానిని'తో చేయవచ్చు.

కోణం యొక్క కొలత

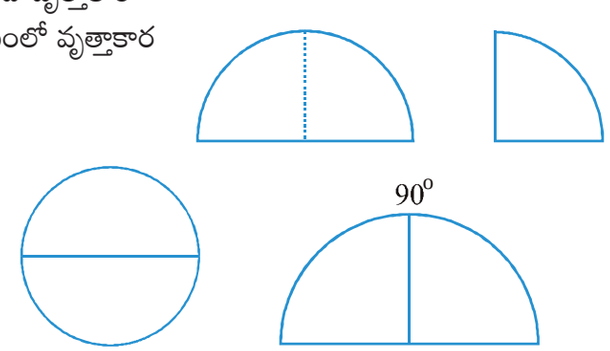
మన కొలతను మనం 'డిగ్రీ కొలత' అని పిలుస్తాం. పూర్తి భ్రమణంను 360 భాగాలుగా విభజించారు. ప్రతి భాగం ఒక **డిగ్రీ**. "మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు" అని చెప్పడానికి 360^0 అని వ్రాస్తాం.

ఆలోచించి, చర్చించి రాయండి

సగం పరిభ్రమణంలో ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయి? ఒక లంబకోణంలో? సరళ కోణంలో?
ఎన్ని లంబకోణాలు 180^0 , 360^0 లను ఏర్పరుస్తాయి?

ఇది చేయండి

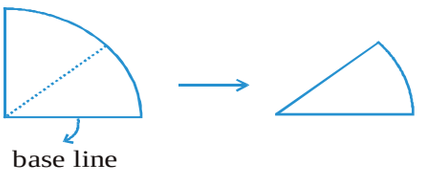
1. ఒక కంకణాన్ని/ చేతి గాజుని ఉపయోగించి వృత్తాకార ఆకారాన్ని కత్తిరించండి లేదా అదే పరిమాణంలో వృత్తాకార షీట్ తీసుకోండి.
2. చూపిన విధంగా ఆకారాన్ని పొందడానికి దీన్ని రెండుసార్లు మడవండి. దీనిని పావు వృత్తం అంటారు.
3. దాన్ని తెరవండి. మీరు మధ్యలో మడతతో అర్ధవృత్తంను కనుక్కుంటారు. మడతపై 90^0 గుర్తు పెట్టండి.



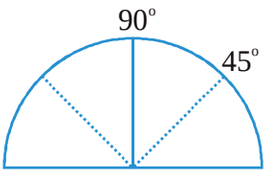
www.apteachers.in

www.apteachers.in

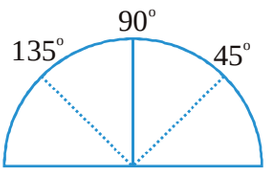
4. Fold the semicircle to reach the quadrant. Now fold the quadrant once more as shown. The angle is half of 90° i.e. 45°.



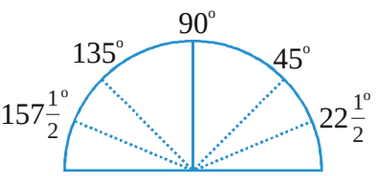
5. Open it out now. Two folds appear on each side. What is the angle upto the first new line? Write 45° on the first fold to the left of the base line.



6. The fold on the other side would be $90^o + 45^o = 135^o$



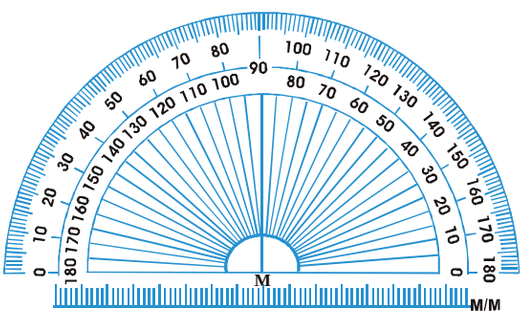
7. Fold the paper again upto 45° (half of the quadrant). Now make half of this. The first fold to the left of the base line now is half of 45° i.e. $22\frac{1}{2}^o$. The angle on the left of 135° would be $157\frac{1}{2}^o$.



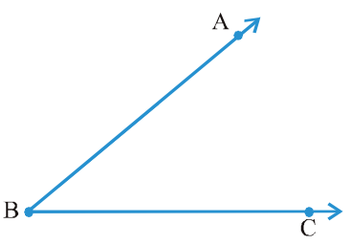
You have got a ready device to measure angles. This is an approximate protractor.

The Protractor

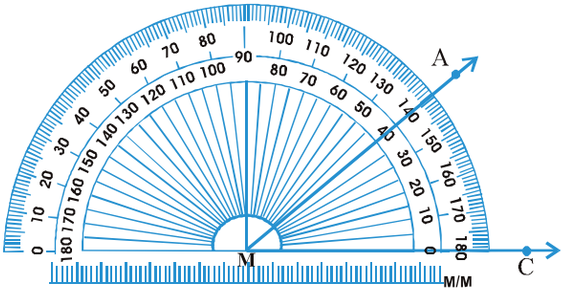
You can find a readymade protractor in your 'instrument box'. The curved edge is divided into 180 equal parts. Each part is equal to a 'degree'. The markings start from 0° on the right side and ends with 180° on the left side, and vice-versa.



Suppose you want to measure an angle ABC.

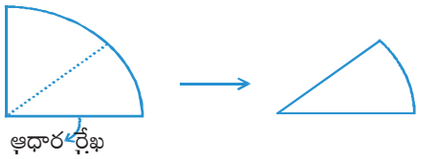


Given ∠ABC

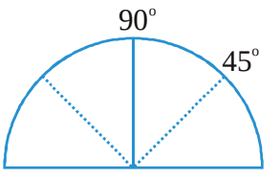


Measuring ∠ABC

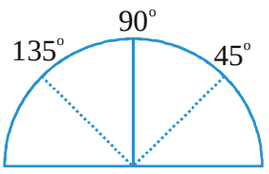
4. పావు వృత్తం చేరుకోవడానికి అర్ధవృత్తంను మడవండి. ఇప్పుడు చూపిన విధంగా పావు వృత్తంను మరోసారి మడవండి. కోణం 90^oలో సగం అంటే 45° ఏర్పడుతుంది



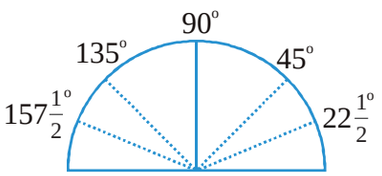
5. ఇప్పుడు దానిని తెరవండి ప్రతి భాగంలో రెండు వైపులా రెండు మడతలు కనిపిస్తాయి. కొత్తగా ఏర్పడిన మొదటి గీత వరకు గల కోణం ఎంత? ఆధారరేఖ నుండి ఎడమవైపు గల మొదటి మడతపై 45° అని రాయండి



6. మరొకవైపు మడత $90^o + 45^o = 135^o$ ఉంటుంది



7. కాగితాన్ని మరలా 45° (పావువృత్తం యొక్క సగం) వరకు మడత పెట్టండి. ఇప్పుడు ఇందులో సగం చేయండి. ఆధార రేఖ నుండి ఎడమ వైపు ఉన్న మొదటి మడత 45° లలో సగం అనగా $22\frac{1}{2}^o$. 135 డిగ్రీలకు ఎడమవైపున ఉన్న కోణం $157\frac{1}{2}^o$ కోణం అవుతుంది.

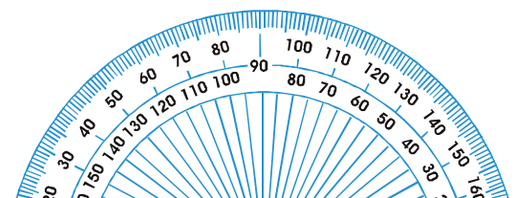


మీరు కోణాలను కొలవడానికి మీ వద్ద ఇప్పుడు ఒక పరికరం సిద్ధంగా ఉంది. ఇది ఇంచుమించు ఒక "కోణమాణిని".

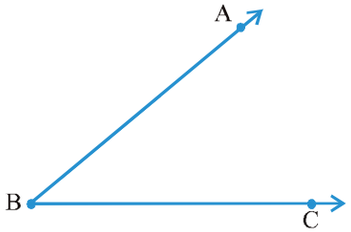
కోణమాణిని

మీరు మీ జ్యామితీయ పరికరముల పెట్టెలో ఒక "కోణమాణిని" కనుగొనవచ్చు.

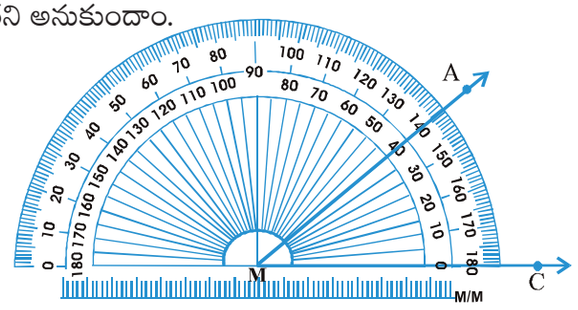
దీని యొక్క వక్రంగా ఉన్న అంచు 180 సమాన భాగాలుగా విభజించి ఉంటుంది. ప్రతి సమాన భాగము ఒక డిగ్రీకి సమానము.కుడి వైపు నుండి సున్నా డిగ్రీలను గుర్తించటం నుంచి మొదలై 180° డిగ్రీలతో ముగుస్తుంది. అదే విధంగా ఎడమ వైపు నుండి కూడా.



మీరు ABC కోణాన్ని కొలవాలనుకుంటున్నారని అనుకుందాం.



$\angle ABC$ ఇచ్చినపుడు



$\angle ABC$ ని కొలవడం

www.apteachers.in

www.apteachers.in

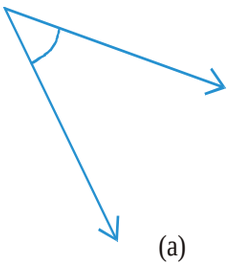
1. Place the protractor so that the mid point (M in the figure) of its straight edge lies on the vertex B of the angle.
2. Adjust the protractor so that $\overline{BC}$ is along the straight-edge of the protractor.
3. There are two 'scales' on the protractor : read that scale which has the 0° mark coinciding with the straight-edge (i.e. with ray $\overrightarrow{BC}$).
4. The mark shown by $\overline{BA}$ on the curved edge gives the degree measure of the angle.

   We write m $\angle ABC = 40°$, or simply $\angle ABC = 40°$.

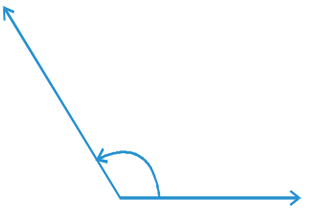


EXERCISE 5.4

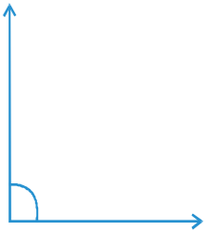
1. What is the measure of (i) a right angle? (ii) a straight angle?
2. Say True or False :
   (a) The measure of an acute angle < 90°.
   (b) The measure of an obtuse angle < 90°.
   (c) The measure of a reflex angle > 180°.
   (d) The measure of one complete revolution = 360°.
   (e) If m$\angle A$ = 53° and m$\angle B$ = 35°, then m$\angle A$ > m$\angle B$.
3. Write down the measures of
   (a) some acute angles. (b) some obtuse angles.
   (give at least two examples of each).
4. Measure the angles given below using the Protractor and write down the measure.



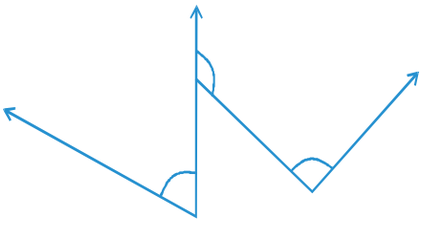
(a)



(b)



(c)



(d)

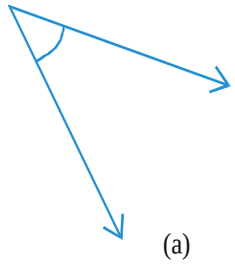


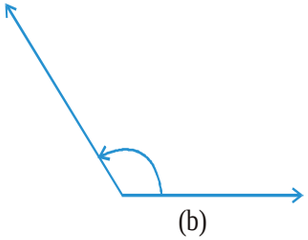
www.apteachers.in

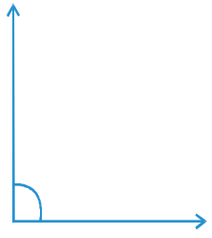
1. సరళ రేఖ పై ఉన్న కోణమాణిని యొక్క మధ్య బిందువు (పటం లో ఉన్న M) కోణం యొక్క శీర్షము B మీద ఉండేలా కోణమాణిని ఉంచండి.
2. $\overline{BC}$ ని కోణమాణిని యొక్క సరళ అంచుపై ఉండేలా కోణమానిని సరి చేయండి.
3. కోణమానినిపై రెండు 'స్కేళ్ళు ఉన్నాయి: $0°$ గుర్తును నేరుగా అంచుతో (అనగా కిరణం $\overrightarrow{BC}$ తో) సమానంగా ఉండే స్కేలుని చదవండి.
4. ఇప్పుడు వక్ర రేఖ పై $\overline{BA}$ ద్వారా చూపించబడ్డ గుర్తు కోణం యొక్క డిగ్రీల కొలతను ఇస్తుంది. మనం $m\angle ABC = 40°$, అని రాస్తాము లేదా $\angle ABC = 40°$ అని రాస్తాము.

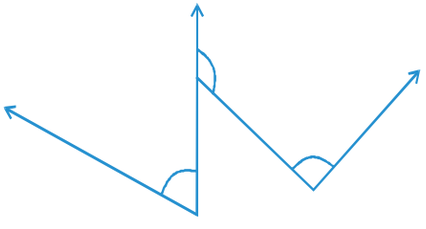
అభ్యాసం 5.4

1. (i) లంబకోణం (ii) సరళ కోణం కొలత ఎంత
2. సత్యమో అసత్యమో చెప్పండి:
   (a) అల్ప కోణం కొలత $< 90°$.
   (b) అధిక కోణం కొలత $< 90°$.
   (c) పరావర్తన కోణం కొలత $> 180°$.
   (e) ఒక సంపూర్ణ భ్రమణం యొక్క కొలత $= 360°$.
   (e) $m\angle A = 53°$ మరియు $m\angle B = 35°$, అయితే $m\angle A > m\angle B$.
3. కింద ఇచ్చిన కోణాల కొలతలు రాయండి
   (a) కొన్ని అల్ప కోణాలు. (b) కొన్ని అధిక కోణాలు.
   (ప్రతి దానికి కనీసం రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి)
4. కోణమాణిని సహాయంతో క్రింది ఇచ్చిన కోణాల కొలతను కొలవండి. మరియు కొలతలను రాయండి.


(a)


(b)

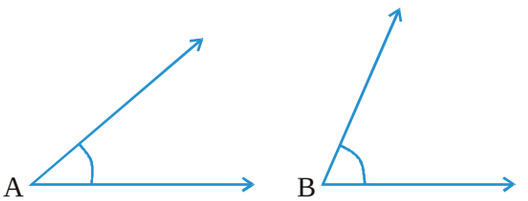

(c)


(d)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

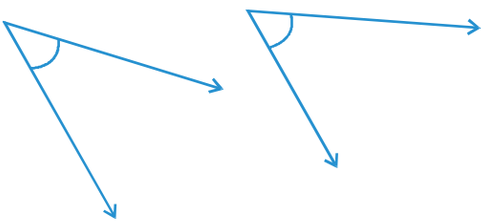
5. Which angle has a large measure?
First estimate and then measure.



Measure of Angle A =

Measure of Angle B =

6. From these two angles which has larger measure? Estimate and then confirm by measuring them.



7. Fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight :

(a) An angle whose measure is less than that of a right angle is_____.

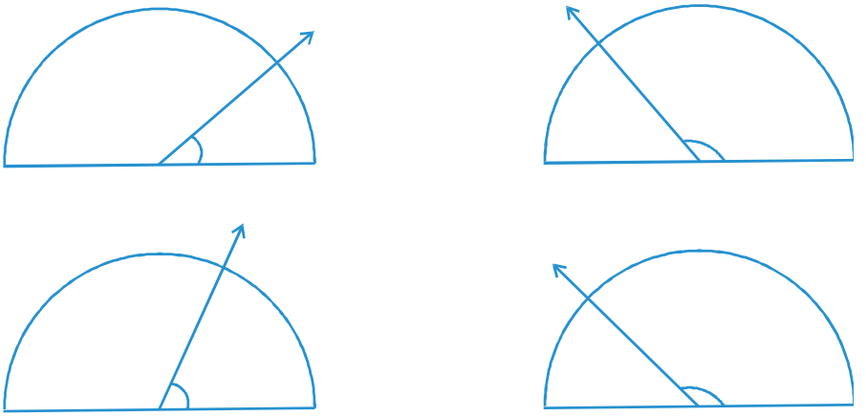
(b) An angle whose measure is greater than that of a right angle is _____.

(c) An angle whose measure is the sum of the measures of two right angles is _____.

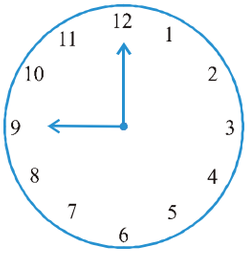
(d) When the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is _____.

(e) When the sum of the measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be _____.

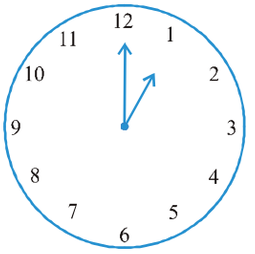
8. Find the measure of the angle shown in each figure. (First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor).



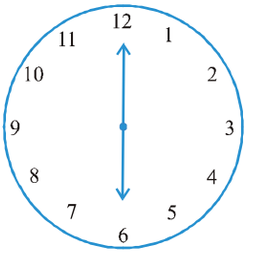
9. Find the angle measure between the hands of the clock in each figure :



9.00 a.m.



1.00 p.m.



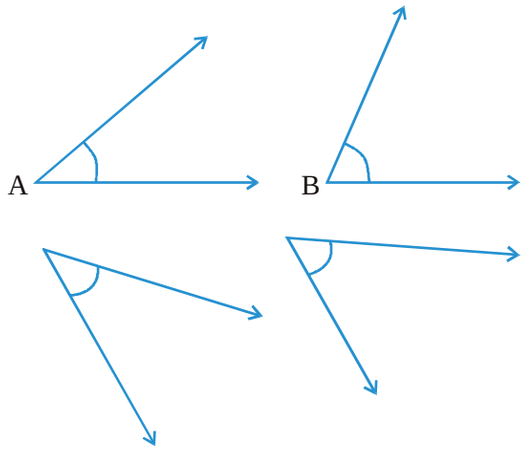
6.00 p.m.

www.apteachers.in

5. ఏ కోణానికి పెద్ద కొలత ఉంటుంది మొదట అంచనా వేయండి మరియు తర్వాత లెక్కించండి.

   కోణం A యొక్క కొలత =

   కోణం B యొక్క కొలత =



6. ఈ రెండు కోణాల కొలతలలో ఏది పెద్దది? అంచనా వేసి తరువాత వాటిని కొలిచి ధ్రువీకరించండి.

7. క్రింది ఖాళీలను అల్ప ,అధిక మరియు సరళ కోణాలతో పూరించండి :

   (a) లంబకోణం కొలత కంటే తక్కువ కొలత ఉన్న కోణం _____.

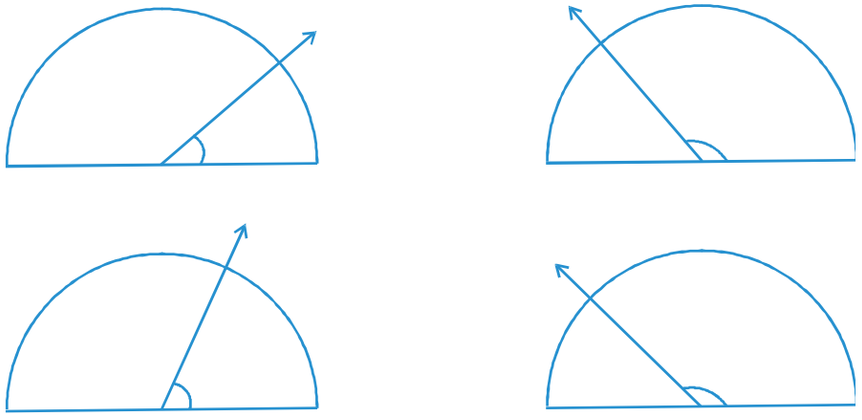
   (b) లంబకోణం కొలత కంటే ఎక్కువ కొలత ఉన్న కోణం _____.

   (c) రెండు లంబ కోణాలు మొత్తం కొలతకు సమానమైన కోణం _____.

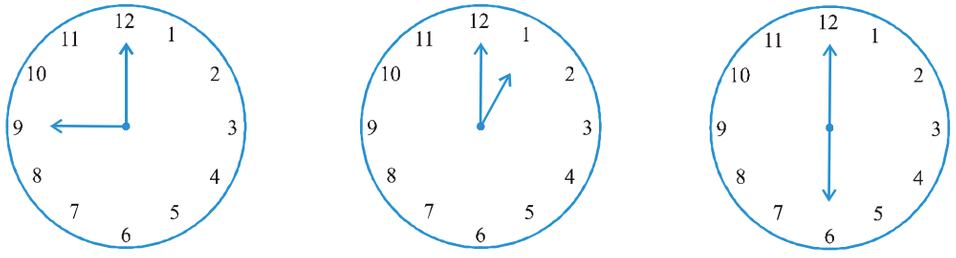
   (d) రెండు కోణాల కొలతల మొత్తం ఒక లంబకోణానికి సమానమైన దానిలో ప్రతి కోణం కొలత _____.

   (e) రెండు కోణాల కొలతలు మొత్తం ఒక సరళ కోణమైన దానిలో ప్రతి కోణం కొలత _____.

8. ప్రతి పటంలో చూపబడిన కోణం యొక్క కొలతను కనుగొనండి. మొదట ఇచ్చిన కోణాన్ని గమనించి కొలతను అంచనా వేయండి మరియు తరువాత కోణమానిని సహాయంతో వాస్తవ కొలతను కనుక్కోండి.



9. ప్రతి పటంలోని గడియారం యొక్క ముళ్ళ మధ్య కోణాల కొలతను కనుక్కోండి:



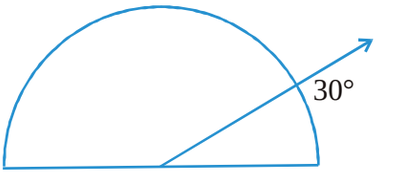
9.00 a.m. 1.00 p.m. 6.00 p.m.

www.apteachers.in

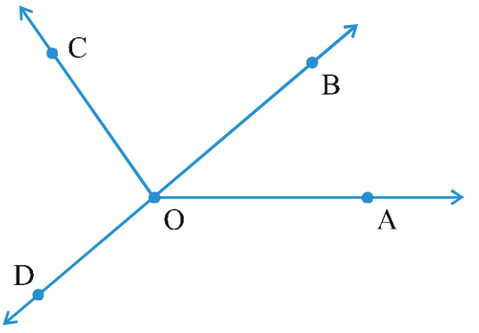
www.apteachers.in

10. **Investigate**

In the given figure, the angle measures 30°. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle becomes larger? Does the size of the angle change?



11. Measure and classify each angle :



Angle	Measure	Type
∠AOB		
∠AOC		
∠BOC		
∠DOC		
∠DOA		
∠DOB		

5.6 Perpendicular Lines

When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be **perpendicular**. If a line AB is perpendicular to CD, we write $AB \perp CD$.

Think, discuss and write

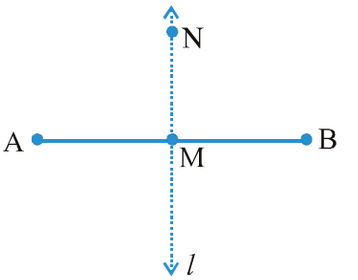
If $AB \perp CD$, then should we say that $CD \perp AB$ also?

Perpendiculars around us!

You can give plenty of examples from things around you for perpendicular lines (or line segments). The English alphabet T is one. Is there any other alphabet which illustrates perpendicularity?

Consider the edges of a post card. Are the edges perpendicular?

Let $\overline{AB}$ be a line segment. Mark its mid point as M. Let MN be a line perpendicular to $\overline{AB}$ through M.



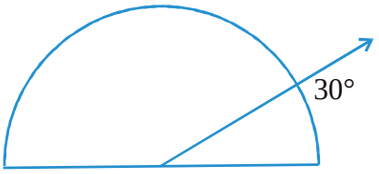
Does MN divide $\overline{AB}$ into two equal parts?

MN bisects $\overline{AB}$ (that is, divides $\overline{AB}$ into two equal parts) and is also perpendicular to $\overline{AB}$.

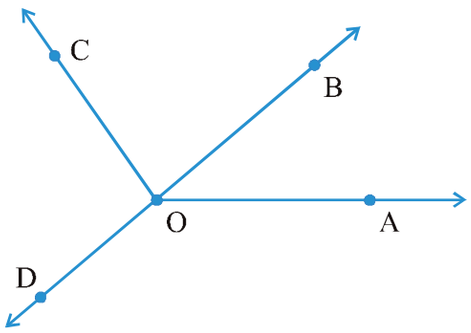
So we say MN is the **perpendicular bisector** of $\overline{AB}$.
You will learn to construct it later.

10. **శోధించండి**

ఇవ్వబడిన పటంలో కోణం కొలత 30^0 అదే పటాన్ని భూతద్దం ద్వారా చూడండి. కోణం పెద్దగా మారిందా? కోణం యొక్క పరిమాణం మారిందా?



11. ప్రతి కోణాన్ని కొలవండి మరియు వర్గీకరించండి:



కోణం	కొలత	రకం
∠AOB		
∠AOC		
∠BOC		
∠DOC		
∠DOA		
∠DOB		

5.6 లంబరేఖలు

రెండు రేఖలు పరస్పరం ఖండించుకున్నప్పుడు మరియు వాని మధ్య కోణం లంబకోణమైన ఆ రేఖలను **లంబ రేఖలు** అంటారు. AB రేఖ CD రేఖకు లంబంగా ఉన్న దానిని, $AB \perp CD$ అని రాస్తాము.

ఆలోచించి, చర్చించి, రాయండి

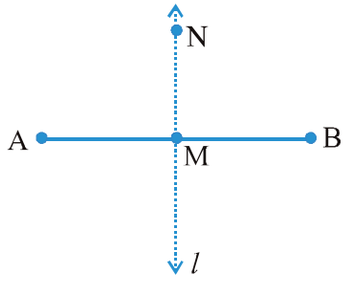
$AB \perp CD$, అయితే మనం $CD \perp AB$ అని కూడా చెప్పాలా ?

మన చుట్టూ ఉన్న లంబాలు!

మీ చుట్టూ ఉన్న వస్తువుల నుండి లంబ రేఖలకు (లేదా రేఖా ఖండాలకు) అనేక ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చు. ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని T అనే అక్షరం ఒక ఉదాహరణ. లంబ రేఖలను వివరించే ఇతర అక్షరాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?

పోస్ట్ కార్డు యొక్క అంచులను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. అంచులు లంబంగా ఉన్నాయా?

$\overline{AB}$ని ఒక రేఖాఖండం గా భావించండి. దాని మధ్య బిందువును M గా గుర్తించండి. $\overline{AB}$ అనేది M గుండా పోతూ $\overline{AB}$ కి లంబంగా ఉండే రేఖ.



$\overline{AB}$ ని MN రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తుందా?

$\overline{AB}$ని MN సమద్విఖండన చేస్తుంది (అంటే $\overline{AB}$ ని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తుంది) మరియు ఇది $\overline{AB}$ కి లంబంగా కూడా ఉంటుంది.

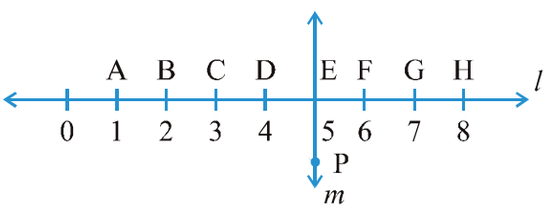
కాబట్టి మనం MN ని $\overline{AB}$ యొక్క లంబ **సమద్వి ఖండన రేఖ** అంటాము. తరువాత మీరు దానిని నిర్మించడం నేర్చుకుంటారు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 5.5

1. Which of the following are models for perpendicular lines :
   (a) The adjacent edges of a table top.
   (b) The lines of a railway track.
   (c) The line segments forming the letter 'L'.
   (d) The letter V.
2. Let $\overline{PQ}$ be the perpendicular to the line segment $\overline{XY}$. Let $\overline{PQ}$ and $\overline{XY}$ intersect in the point A. What is the measure of $\angle PAY$?
3. There are two set-squares in your box. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common?
4. Study the diagram. The line l is perpendicular to line m
   (a) Is CE = EG?



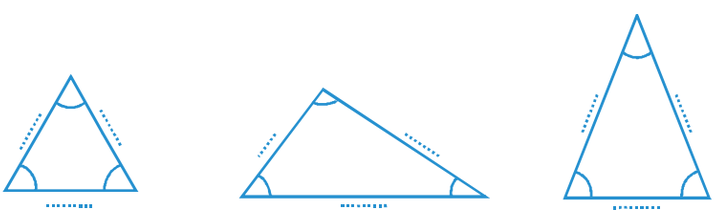
   (b) Does PE bisect CG?
   (c) Identify any two line segments for which PE is the perpendicular bisector.
   (d) Are these true?
      (i) AC > FG
      (ii) CD = GH
      (iii) BC < EH.

5.7 Classification of Triangles

Do you remember a polygon with the least number of sides? That is a triangle. Let us see the different types of triangle we can get.

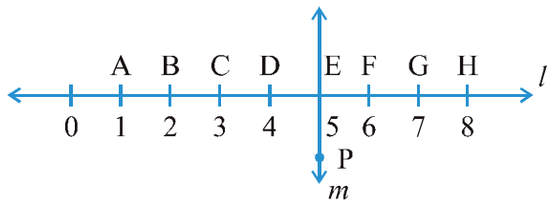
Do This

Using a protractor and a ruler find the measures of the sides and angles of the given triangles. Fill the measures in the given table.



అభ్యాసం 5.5

1. ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి లంబ రేఖలకు నమూనాలు:
   (a) టేబుల్ ఉపరితలం యొక్క పక్క అంచులు.
   (b) రైలు పట్టాలు.
   (c) 'L' అక్షరం లోని రేఖాఖండాలు.
   (d) V అక్షరం.
2. $\overline{PQ}$ అనునది $\overline{XY}$ కు లంబముగా ఉండునట్లు తీసుకోండి. $\overline{PQ}$ మరియు $\overline{XY}$ లు A వద్ద ఖండించు కొనును అయితే $\angle PAY$ కొలత ఎంత?
3. మీ జ్యామితీయ పెట్టెలో రెండు మూలమట్టాలు ఉన్నాయి. వాటి మూలల మధ్య ఏర్పడిన కోణాల కొలతలు ఎంత? వాటిలో ఉమ్మడిగా ఉన్న కోణం కొలత ఏదైనా ఉందా?
4. క్రింది పటాన్ని గమనించండి. l రేఖ m రేఖ కు లంబంగా ఉంది. అయితే
   (a) CE = EG అవుతుందా?



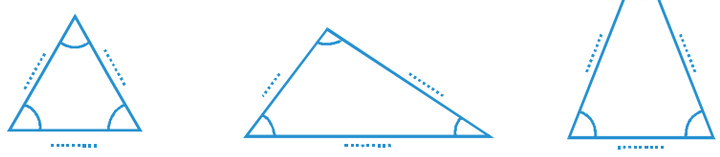
   (b) PE , CG ని సమద్విఖండన చేస్తుందా?
   (c) PE లంబ సమద్విఖండన రేఖ అయ్యేవిధంగా ఏవైనా రెండు రేఖాఖండాలను గుర్తించండి.
   (d) ఇవి నిజమేనా?
   (i) AC > FG
   (ii) CD = GH
   (iii) BC < EH.

5.7 త్రిభుజాల వర్గీకరణ

అతి తక్కువ భుజాలు కలిగిన బహుభుజి మీకు గుర్తుందా? అది ఒక త్రిభుజము. మనకు లభించగల విభిన్న రకాల త్రిభుజాలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం.

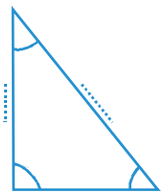
ఇది చేయండి

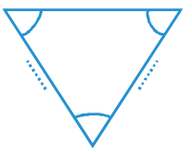
క్రింది ఇచ్చిన త్రిభుజాల యొక్క భుజాలు మరియు కోణాల కొలతలను స్కేలు మరియు కోణమానిని సహాయంతో కొలవండి. కొలతలను క్రింది పట్టికలో నింపండి.

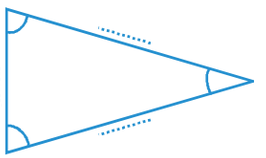

(a) (b) (c)

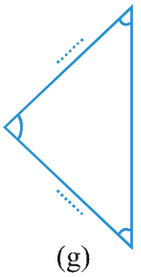
www.apteachers.in

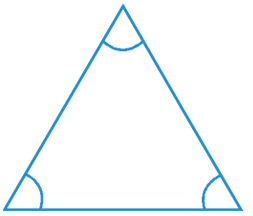
www.apteachers.in


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)

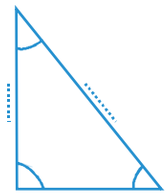
The measure of the angles of the triangle	What can you say about the angles?	Measures of the sides
(a) ...60^0..., ...60^0.., ...60^0.....,	All angles are equal	
(b) ....., ..., ...,	..... angles .....,	
(c) ....., ..., ...,	..... angles .....,	
(d) ....., ..., ...,	..... angles .....,	
(e) ....., ..., ...,	..... angles .....,	
(f) ....., ..., ...,	..... angles .....,	
(g) ....., ..., ...,	..... angles .....,	
(h) ....., ..., ...,	..... angles .....,	

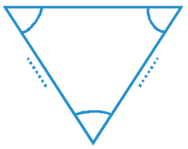
Observe the angles and the triangles as well as the measures of the sides carefully. Is there anything special about them?

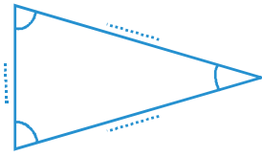
What do you find?

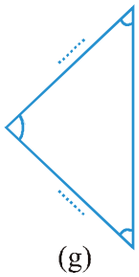
- Triangles in which all the angles are equal.
  If all the angles in a triangle are equal, then its sides are also .....
- Triangles in which all the three sides are equal.
  If all the sides in a triangle are equal, then its angles are..... .
- Triangle which have two equal angles and two equal sides.
  If two sides of a triangle are equal, it has ..... equal angles.
  and if two angles of a triangle are equal, it has ..... equal sides.
- Triangles in which no two sides are equal.
  If none of the angles of a triangle are equal then none of the sides are equal.
  If the three sides of a triangle are unequal then, the three angles are also..... .

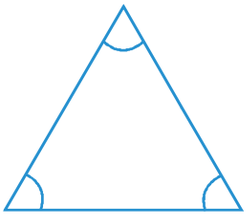
www.apteachers.in


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)

త్రిభుజం యొక్క కోణాల కొలతలు	కోణాల గురించి నువ్వు ఏమి చెప్పగలవు?	భుజాల కొలతలు
(a) ...60^0..., ...60^0.., ...60^0.....,	అన్ని కోణాలు సమానం	
(b) ....., ..., ...,	..... కోణాలు .....,	
(c) ....., ..., ...,	..... కోణాలు .....,	
(d) ....., ..., ...,	..... కోణాలు .....,	
(e) ....., ..., ...,	..... కోణాలు .....,	
(f) ....., ..., ...,	..... కోణాలు .....,	
(g) ....., ..., ...,	..... కోణాలు.....,	
(h) ....., ..., ...,	..... కోణాలు .....,	

కోణాలు మరియు త్రిభుజాలను అలాగే భుజాల కొలతలను జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉందా?

నీవు ఏమి కనుగొన్నావు?

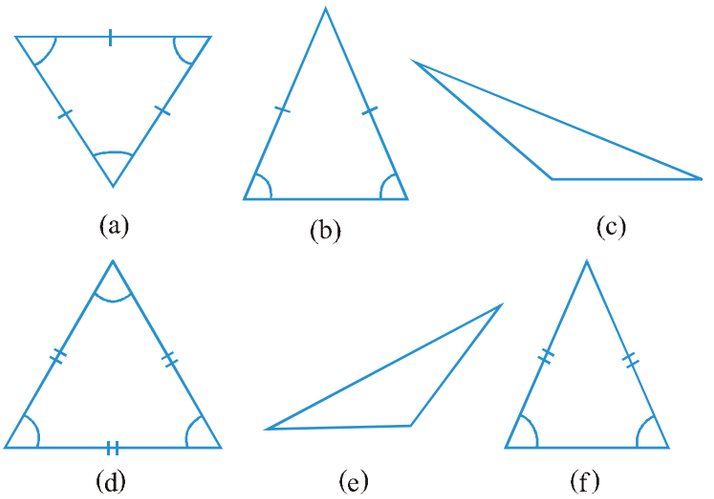
- అన్ని కోణాలు సమానంగా గల త్రిభుజాలు.
  ఒక త్రిభుజంలో అన్ని కోణాలు సమానమైన వాటి భుజాలు కూడా.....
- మూడు భుజాలు సమానంగా గల త్రిభుజాలు.
  ఒక త్రిభుజంలోని అన్ని భుజాలు సమానం అయితే అప్పుడు దాని కోణాలు..... .
- రెండు సమాన కోణాలు మరియు రెండు సమాన భుజాలు కలిగిన త్రిభుజం.
  త్రిభుజంలో రెండు భుజాలు సమానమైన దానిలో..... కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి. మరియు త్రిభుజంలో రెండు కోణాలు సమానమైన దానికి ..... సమాన భుజాలు ఉంటాయి.
- ఏ రెండు భుజాలు సమానంగా లేని త్రిభుజాలు.
  ఒక త్రిభుజంలో కోణాలు సమానం కాకపోయినా అప్పుడు ఏ రెండు భుజాలు కూడా సమానం కాదు. అయితే ఒక త్రిభుజం యొక్క మూడు భుజాలు అసమానమైన ఆ త్రిభుజం యొక్క మూడు కోణాలు ..... .

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Take some more triangles and verify these. For this we will again have to measure all the sides and angles of the triangles.

The triangles have been divided into categories and given special names. Let us see what they are.



Naming triangles based on sides

A triangle having all three unequal sides is called a **Scalene Triangle** [(c), (e)].

A triangle having two equal sides is called an **Isosceles Triangle** [(b), (f)].

A triangle having three equal sides is called an **Equilateral Triangle** [(a), (d)].

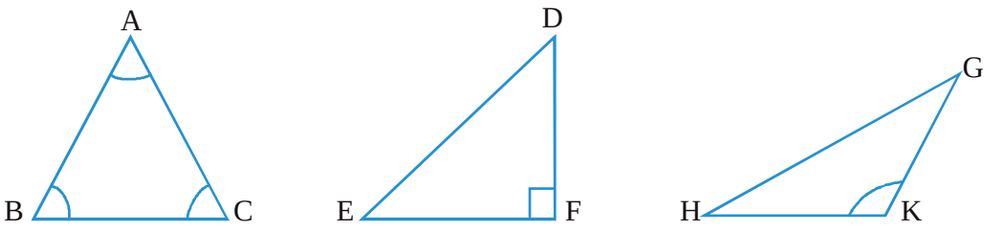
Classify all the triangles whose sides you measured earlier, using these definitions.

Naming triangles based on angles

If each angle is less than 90°, then the triangle is called an **acute angled triangle**.

If any one angle is a right angle then the triangle is called a **right angled triangle**.

If any one angle is greater than 90°, then the triangle is called an **obtuse angled triangle**.



Acute Angled Triangle | Right Angled Triangle | Obtuse Angled Triangle

Name the triangles whose angles were measured earlier according to these three categories. How many were right angled triangles?

Do This

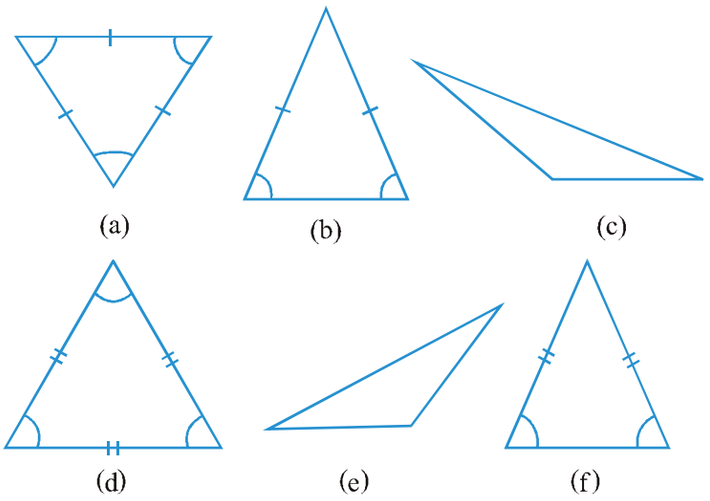
Try to draw rough sketches of

(a) a scalene acute angled triangle.

(b) an obtuse angled isosceles triangle.

మరికొన్ని త్రిభుజాలను తీసుకొని వీటిని పరిశీలించండి. దీని కోసం మనం మళ్లీ అన్ని భుజాలు మరియు అన్ని కోణాల కొలతలు కొలవాల్సి ఉంటుంది.

త్రిభుజాలను వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించి వాటికి ప్రత్యేకమైన పేర్లు పెట్టారు. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం.

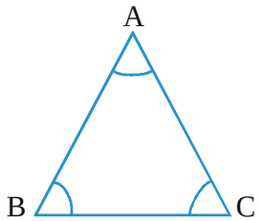


భుజాల కొలతల ఆధారంగా త్రిభుజాలకు పేర్లు పెట్టడం

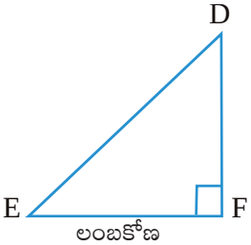
మూడు అసమాన భుజాలు కలిగిన త్రిభుజాన్ని విషమ **బాహు త్రిభుజం** అని అంటారు [(c), (e)].
రెండు సమాన భుజాలు గల త్రిభుజాన్ని **సమద్విబాహు త్రిభుజం** అంటారు [(b), (f)].
మూడు సమాన భుజాలు గల త్రిభుజాన్ని **సమబాహు త్రిభుజం** అని అంటారు [(a), (d)].
ఈ నిర్వచనాలను ఉపయోగించి మీరు ఇంతకుముందు కొలిచిన భుజాల కొలతల ఆధారంగా త్రిభుజాలను వర్గీకరించండి.

కోణాల ఆధారంగా త్రిభుజాలకు పేర్లు పెట్టడం

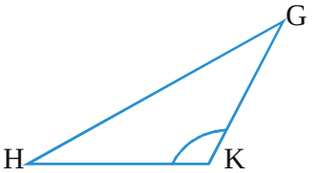
ప్రతి కోణం విలువ 90° కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఆ త్రిభుజాన్ని **అల్పకోణ త్రిభుజం** అంటారు.
ఏదో ఒక కోణం లంబకోణమైన ఆ త్రిభుజాన్ని **లంబకోణ త్రిభుజం** అంటారు.
ఏదో ఒక కోణం విలువ 90° కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, ఆ త్రిభుజాన్ని **అధిక కోణ త్రిభుజం** అంటారు.



అల్పకోణ త్రిభుజం



లంబకోణ త్రిభుజం



అధిక కోణ త్రిభుజం

ఈ మూడు రకాల త్రిభుజాలకు అనుగుణంగా మీరు ఇంతకుముందు కొలిచిన కోణాలు కొలతల ఆధారంగా త్రిభుజాలకు పేర్లు పెట్టండి. వీటిలో ఎన్ని లంబ కోణ త్రిభుజాలు ఉన్నాయి.

ఇది చేయండి

కింది వాటి యొక్క చిత్తు పటాలు గీయడానికి ప్రయత్నించండి
(a) విషమబాహు అల్పకోణ త్రిభుజం.
(b) అధికకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(c) a right angled isosceles triangle.

(d) a scalene right angled triangle.

Do you think it is possible to sketch

(a) an obtuse angled equilateral triangle ?

(b) a right angled equilateral triangle ?

(c) a triangle with two right angles?

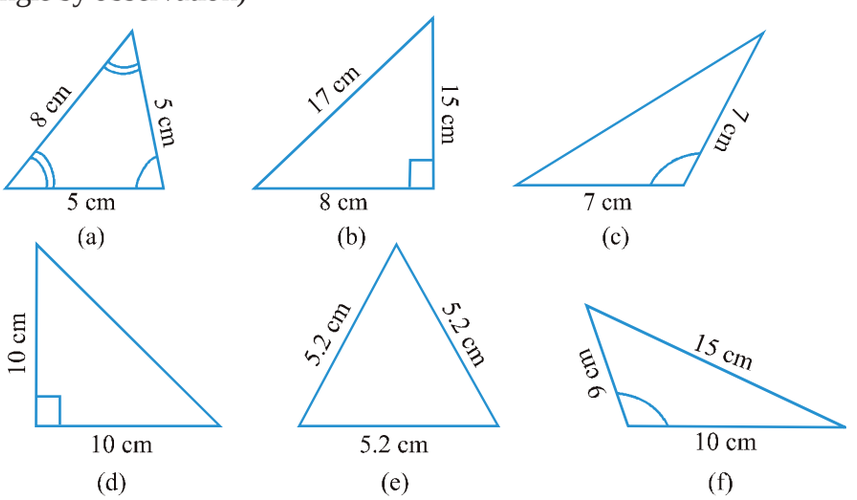
Think, discuss and write your conclusions.

EXERCISE 5.6

1. Name the types of following triangles :
   (a) Triangle with lengths of sides 7 cm, 8 cm and 9 cm.
   (b) ΔABC with AB = 8.7 cm, AC = 7 cm and BC = 6 cm.
   (c) ΔPQR such that PQ = QR = PR = 5 cm.
   (d) ΔDEF with $m\angle D = 90°$
   (e) ΔXYZ with $m\angle Y = 90°$ and XY = YZ.
   (f) ΔLMN with $m\angle L = 30°$, $m\angle M = 70°$ and $m\angle N = 80°$.
2. Match the following :

Measures of Triangle	**Type of Triangle**
(i) 3 sides of equal length	(a) Scalene
(ii) 2 sides of equal length	(b) Isosceles right angled
(iii) All sides are of different length	(c) Obtuse angled
(iv) 3 acute angles	(d) Right angled
(v) 1 right angle	(e) Equilateral
(vi) 1 obtuse angle	(f) Acute angled
(vii) 1 right angle with two sides of equal length	(g) Isosceles

3. Name each of the following triangles in two different ways: (you may judge the nature of the angle by observation)



www.apteachers.in

(c) లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం.

(d) విషమబాహు లంబకోణ త్రిభుజం.

క్రింది పటాలు గీయడం సాధ్యమేనని మీరు భావిస్తున్నారా?

(a) అధికకోణ సమబాహు త్రిభుజం?

(b) లంబ కోణ సమబాహు త్రిభుజం ?

(c) రెండు లంబకోణాలు కలిగిన త్రిభుజం?

మీ ఫలితాలను ఆలోచించి, చర్చించి, రాయండి.

అభ్యాసం 5.6

1. దిగువ ఇచ్చిన త్రిభుజ రకాలకు పేర్లు పెట్టండి:

(a) 7 సెం.మీ, 8 సెం.మీ మరియు 9 సెం.మీ భుజాల కొలతలు గల త్రిభుజం.

(b) AB = 8.7 సెం.మీ, AC = 7 సెం.మీ, BC = 6 సెం.మీ.గల ΔABC ?

(c) PQ = QR = PR = 5 సెం.మీ అయ్యేవిధంగా ΔPQR ?

(d) $m\angle D = 90°$ తో ΔDEF ?

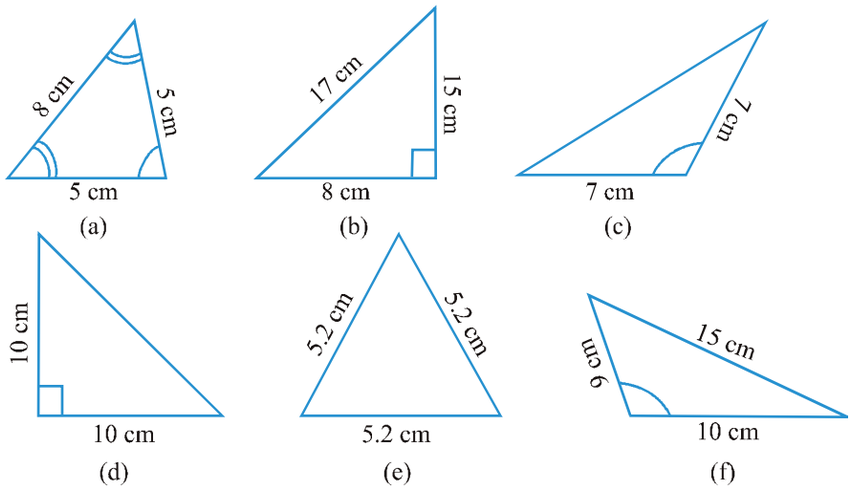
(e) $m\angle Y = 90°$, XY = YZ.లతో ΔXYZ ?

(f) $m\angle L = 30°$, $m\angle M = 70°$, $m\angle N = 80°$లతో ΔLMN ?

2. జతపరచండి:

త్రిభుజం యొక్క కొలతలు	త్రిభుజ రకాలు
(i) సమాన పొడవుగల3 భుజాలు	(a) విషమ బాహు త్రిభుజం
(ii) సమాన పొడవుగల2 భుజాలు	(b) లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం
(iii) అన్ని అసమాన భుజాలు	(c) అధిక కోణ త్రిభుజం
(iv) 3 అల్ప కోణాలు	(d) లంబకోణ త్రిభుజం
(v) 1 లంబకోణం	(e) సమబాహు త్రిభుజం
(vi) 1 అధికకోణం	(f) అల్పకోణ త్రిభుజం
(vii) రెండు భుజాల పొడవులు సమానంగా గల ఒక లంబకోణం త్రిభుజం	(g) సమద్విబాహు

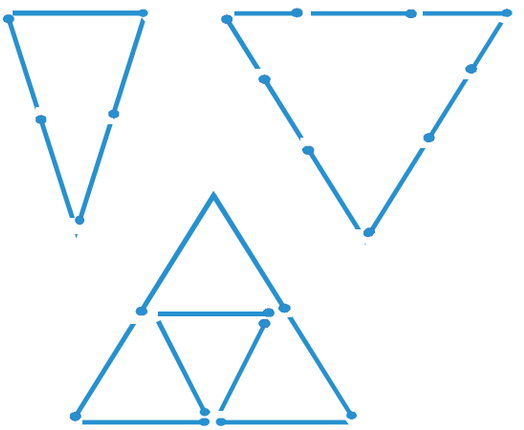
3. క్రింద ఇచ్చిన ప్రతి త్రిభుజానికి రెండు విభిన్న మార్గాలలో పేర్లు పెట్టండి: (పరిశీలన ద్వారా మీరు కోణం యొక్క స్వభావాన్ని నిర్ధారించవచ్చు.)



www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Try to construct triangles using match sticks. Some are shown here.



Can you make a triangle with

(a) 3 matchsticks?

(b) 4 matchsticks?

(c) 5 matchsticks?

(d) 6 matchsticks?

(Remember you have to use all the available matchsticks in each case)

Name the type of triangle in each case.

If you cannot make a triangle, think of reasons for it.

5.8 Quadrilaterals

A quadrilateral, if you remember, is a polygon which has four sides.

Do This

1. Place a pair of unequal sticks such that they have their end points joined at one end. Now place another such pair meeting the free ends of the first pair.



What is the figure enclosed?

It is a quadrilateral, like the one you see here.

The sides of the quadrilateral are $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, ___, ___.

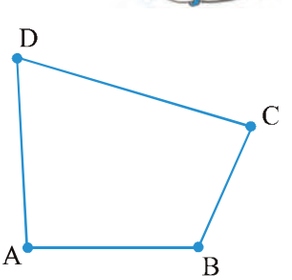
There are 4 angles for this quadrilateral.

They are given by $\angle BAD$, $\angle ADC$, $\angle DCB$ and _____.

BD is one diagonal. What is the other?

Measure the length of the sides and the diagonals.

Measure all the angles also.



2. Using four unequal sticks, as you did in the above activity, see if you can form a quadrilateral such that

(a) all the four angles are acute.

(b) one of the angles is obtuse.

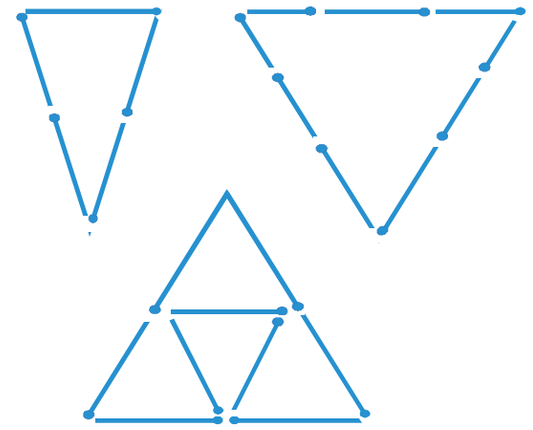
(c) one of the angles is right angled.

(d) two of the angles are obtuse.

(e) two of the angles are right angled.

(f) the diagonals are perpendicular to one another.

4. అగ్గిపుల్లలను ఉపయోగించి త్రిభుజాలను నిర్మించడానికి ప్రయత్నించండి. కొన్ని ఇక్కడ చూపబడ్డాయి.



త్రిభుజాన్ని మీరు తయారుచేయగలరా?
(a) 3 అగ్గిపుల్లలతో ?
(b) 4 అగ్గిపుల్లలతో ?
(c) 5 అగ్గిపుల్లలతో ?
(d) 6 అగ్గిపుల్లలతో ?
క్రింద ఇచ్చిన విధంగా, చతుర్భుజాన్ని ఏర్పరచగలరో లేదో చూడండి.)
(ప్రతి సందర్భంలో మీరు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని అగ్గిపుల్లలను ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోండి.)
ప్రతి సందర్భంలో త్రిభుజం యొక్క పేరు చెప్పండి.
మీరు త్రిభుజం చేయలేకపోతే, దానికి గల కారణాల గురించి ఆలోచించండి.

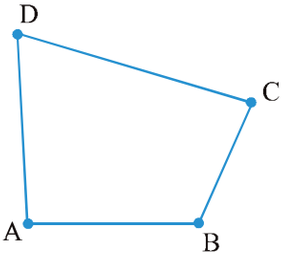
5.8 చతుర్భుజాలు

మీకు గుర్తుందా, నాలుగు భుజాలు ఉండే బహుభుజిని చతుర్భుజం అంటాం.

ఇది చేయండి



1. ఒక జత అసమాన కర్రముక్కలను వాటి చివర బిందువులను ఒక చివర కలుపుతాయి. ఇప్పుడు మొదటి జత యొక్క మరో చివరలను కలిసే మరొక జతని ఉంచండి. జతచేయబడిన పటం ఏమిటి?
మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లుగా ఇది చతుర్భుజం.



చతుర్భుజం యొక్క భుజాలు $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, ___, ___ ఈ చతుర్భుజానికి 4 కోణాలు ఉన్నాయి.
అవి $\angle BAD$, $\angle ADC$, $\angle DCB$ మరియు _____ BD ఒక కర్ణం. మరొక కర్ణం ఏది?
భుజాలు మరియు కర్ణాల పొడవులను కొలవండి. అన్ని కోణాలను కూడా కొలవండి.

2. మీరు పైన సూచించిన కృత్యమువలె నాలుగు అసమాన కర్రలను ఉపయోగించి, క్రింద ఇచ్చిన విధంగా, చతుర్భుజాన్ని ఏర్పరచగలరో లేదో చూడండి.
(a) నాలుగు కోణాలు అన్నీ అల్పకోణాలు.
(b) కోణాలలో ఒకటి అధిక కోణం.
(c) కోణాలలో ఒకటి లంబ కోణం.
(d) రెండు కోణాలు అధిక కోణాలు .
(e) రెండు కోణాలు లంబ కోణాలు.
(f) కర్ణాలు ఒకదానికొకటి లంబంగా.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

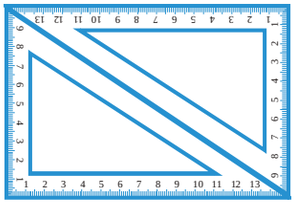
Do This

You have two set-squares in your instrument box. One is 30° – 60° – 90° set-square, the other is 45°– 45°– 90° set square.

You and your friend can jointly do this.

(a) Both of you will have a pair of 30°– 60°– 90° set-squares. Place them as shown in the figure.

Can you name the quadrilateral described?

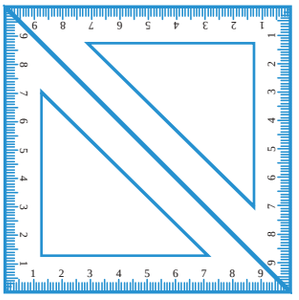


What is the measure of each of its angles?

This quadrilateral is a **rectangle.**

One more obvious property of the rectangle you can see is that opposite sides are of equal length.

What other properties can you find?



(b) If you use a pair of 45°– 45°–90° set-squares, you get another quadrilateral this time.

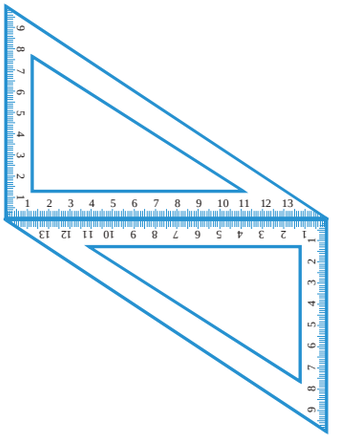
It is a **square**.

Are you able to see that all the sides are of equal length? What can you say about the angles and the diagonals? Try to find a few more properties of the square.

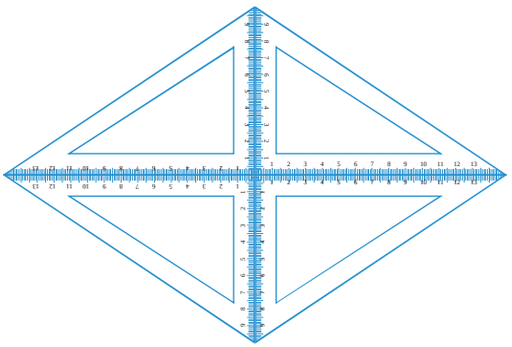
(c) If you place the pair of 30° – 60° – 90° set-squares in a different position, you get a **parallelogram**. Do you notice that the opposite sides are parallel?

Are the opposite sides equal?

Are the diagonals equal?



(d) If you use four 30° – 60° – 90° set-squares you get a **rhombus**.



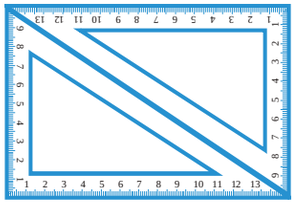
www.apteachers.in

ఇది చేయండి

మీ పరికరాల పెట్టెలో రెండు మూలమట్టాలు ఉన్నాయి. ఒకటి 30°–60° – 90° మూలమట్టం, మరొకటి 45°–45°– 90° మూలమట్టం.

మీరు , మీ స్నేహితుడు కలిసి దీన్ని చేయవచ్చు.

(a) మీ ఇద్దరు 30°– 60°– 90° రెండు మూలమట్టాల జతను కలిగి ఉన్నారు. చిత్రంలో చూపిన విధంగా వాటిని ఉంచండి..



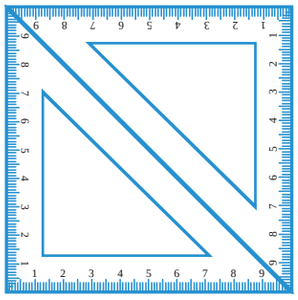
మీరు వివరించిన చతుర్భుజానికి పేరు పెట్టగలరా?

దాని ప్రతి కోణం యొక్క కొలత ఏమిటి/ఎంత?

ఈ చతుర్భుజం ఒక **దీర్ఘ చతురస్రం** అవుతుంది.

మీరు చూడగలిగే దీర్ఘచతురస్రం యొక్క మరొక స్పష్టమైన ధర్మం ఏమిటంటే, ఎదురు భుజాలు సమాన పొడవు కలిగి ఉంటాయి.

మీరు ఏ ఇతర ధర్మాలను కనుక్కోగలరు ?



(b) మీరు 45°– 45°–90° మూలమట్టాల జతని ఉపయోగిస్తే, ఈసారి మరో చతుర్భుజాన్ని పొందుతారు.

ఇది ఒక **చతురస్రం.**

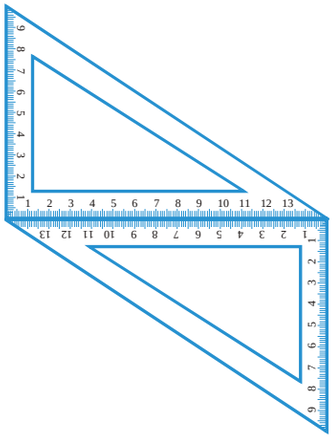
అన్ని వైపులా సమాన పొడవుగల భుజాలు ఉన్నట్లు మీరు చూడగలరా? కోణాలు మరియు కర్ణాల గురించి మీరు ఏమి చెప్పగలరు? చతురస్రం యొక్క మరికొన్ని ధర్మాలను కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించండి.

(c) మీరు 30°– 60°– 90° మూల మట్టాలను వేరే స్థానంలో ఉంచినట్లయితే, మీరు **సమాంతర చతుర్భుజాన్ని** పొందుతారు.

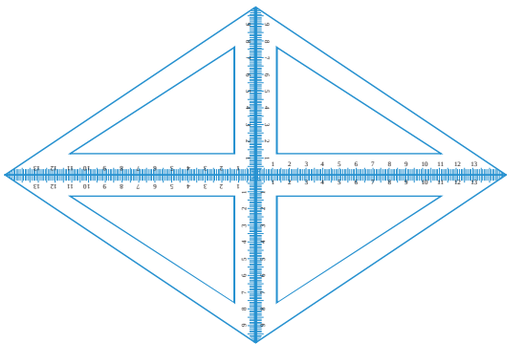
ఎదుటి భుజాలు సమాంతరంగా ఉన్నాయని మీరు గమనించారా?

ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయా?

కర్ణాలు సమానంగా ఉన్నాయా?



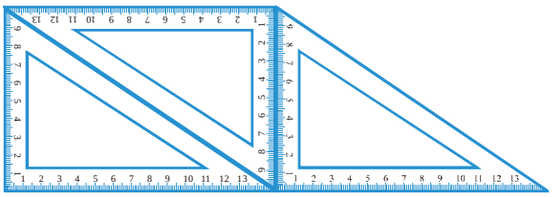
(d) మీరు నాలుగు 30°– 60°– 90° మూల మట్టాలను ఉపయోగిస్తే మీకు **రాంబస్** వస్తుంది.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

(e) If you use several set-squares you can build a shape like the one given here.



Here is a quadrilateral in which a pair of two opposite sides is parallel.

It is a **trapezium.**

Here is an outline-summary of your possible findings. Complete it.

Quadrilateral	Opposite sides		All sides	Opposite Angles	Diagonals	
	Parallel	Equal	Equal	Equal	Equal	Perpen-dicular
Parallelogram	Yes	Yes	No	Yes	No	No
Rectangle			No			
Square						Yes
Rhombus				Yes		
Trapezium		No				

EXERCISE 5.7

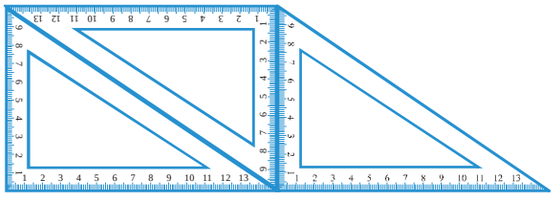
1. Say True or False :
   (a) Each angle of a rectangle is a right angle.
   (b) The opposite sides of a rectangle are equal in length.
   (c) The diagonals of a square are perpendicular to one another.
   (d) All the sides of a rhombus are of equal length.
   (e) All the sides of a parallelogram are of equal length.
   (f) The opposite sides of a trapezium are parallel.
2. Give reasons for the following :
   (a) A square can be thought of as a special rectangle.
   (b) A rectangle can be thought of as a special parallelogram.
   (c) A square can be thought of as a special rhombus.
   (d) Squares, rectangles, parallelograms are all quadrilaterals.
   (e) Square is also a parallelogram.
3. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral?

5.9 Polygons

So far you studied polygons of 3 or 4 sides (known as triangles and quardrilaterals respectively). We now try to extend the idea of polygon to figures with more number of sides. We may classify polygons according to the number of their sides.

www.apteachers.in

(e) మీరు అనేక మూలమట్టాలను ఉపయోగిస్తే, మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆకారాన్ని రూపొందించవచ్చు. ఇక్కడ ఒక చతుర్భుజం ఉంది, దీనిలో రెండు ఎదురు భుజాల జత సమాంతరంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక **ట్రెపీజియం**.



మీరు కనుగొన్న ఫలితాల సారాంశం ఇక్కడ ఉంది. దీనిని పూర్తి చేయండి.

చతుర్భుజం	ఎదురు భుజాలు		అన్ని భుజాలు సమానం	ఎదురు కోణాలు సమానం	కర్ణాలు	
	సమాంతరం	సమానం			సమానం	లంబము
సమాంతర చతుర్భుజం	అవును	అవును	కాదు	అవును	కాదు	కాదు
దీర్ఘచతురస్రం			కాదు			
చతురస్రం						అవును
రాంబస్				అవును		
ట్రెపీజియం		కాదు				

అభ్యాసం 5.7

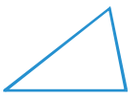
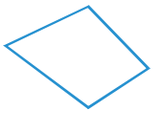
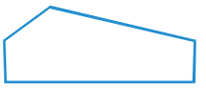
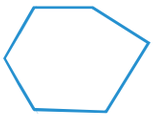
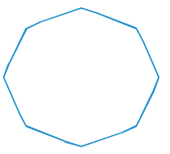
1. సత్యమో అసత్యమో చెప్పండి:
   (a) ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క ప్రతి కోణం ఒక లంబ కోణం.
   (b) దీర్ఘచతురస్రం యొక్క ఎదురు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి.
   (c) చతురస్రం యొక్క కర్ణాలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటాయి.
   (d) రాంబస్ యొక్క అన్ని భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి.
   (e) సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క అన్ని భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉంటాయి.
   (f) ట్రెపీజియం యొక్క ఎదురు భుజాలు సమాంతరంగా ఉంటాయి.
2. కింది వాటికి కారణాలను తెలియజేయండి:
   (a) ఒక చతురస్రాన్ని ప్రత్యేక దీర్ఘచతురస్రంగా భావించవచ్చు.
   (b) ఒక దీర్ఘచతురస్రాన్ని ప్రత్యేక సమాంతర చతుర్భుజంగా భావించవచ్చు.
   (c) ఒక చతురస్రాన్ని ప్రత్యేక రాంబస్‌గా భావించవచ్చు.
   (d) చతురస్రాలు, దీర్ఘ చతురస్రాలు, సమాంతర చతుర్భుజాలు అన్నీ చతుర్భుజాలు అవుతాయి.
   (e) చతురస్రం కూడా ఒక సమాంతర చతుర్భుజం అవుతుంది.
3. ఒక పటము యొక్క భుజాలు సమాన పొడవు మరియు కోణాల కొలతలు సమానం అయితే దానిని క్రమ పటం అంటారు. మీరు క్రమ చతుర్భుజాన్ని గుర్తించగలరా?

5.9 బహుభుజిలు

ఇప్పటి వరకు మీరు 3 లేదా 4 భుజాల బహుభుజిలను (వరుసగా త్రిభుజాలు మరియు చతుర్భుజాలు అంటారు) అధ్యయనం చేసారు. మనం ఇప్పుడు బహుభుజి ఆలోచనను ఎక్కువ భుజాలుగల పటాలకు విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. మనం బహుభుజిలను వాటి భుజాల సంఖ్యను బట్టి వర్గీకరించవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Number of sides	Name	Illustration
3	Triangle	
4	Quadrilateral	
5	Pentagon	
6	Hexagon	
8	Octagon	

You can find many of these shapes in everyday life. Windows, doors, walls, almirahs, blackboards, notebooks are all usually rectanglular in shape. Floor tiles are rectangles. The sturdy nature of a triangle makes it the most useful shape in engineering constructions.



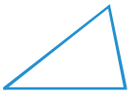
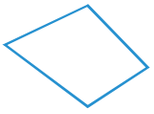
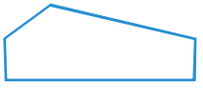
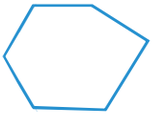
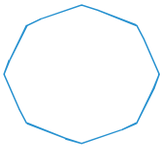
The triangle finds application in constructions.



A bee knows the usefulness of a hexagonal shape in building its house .

Look around and see where you can find all these shapes.

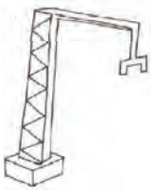
www.apteachers.in

భుజాల సంఖ్య	పేరు	వివరణ
3	త్రిభుజం	
4	చతుర్భుజం	
5	పంచభుజి	
6	షడ్భుజి	
8	అష్టభుజి	

మీరు రోజువారీ జీవితంలో ఈ ఆకారాలను చాలా కనుగొనవచ్చు. కిటికీలు, తలుపులు, గోడలు, అల్మారా, నల్లబల్లలు, నోటు పుస్తకాలు అన్నీ సాధారణంగా దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉంటాయి. ఫ్లోర్ టైల్స్ దీర్ఘచతురస్రాలు. త్రిభుజం యొక్క దృఢమైన స్వభావం దాన్ని ఇంజనీరింగ్ నిర్మాణాలలో అత్యంత ఉపయోగకరమైన ఆకారంగా చేస్తుంది.



నిర్మాణాలలో త్రిభుజం యొక్క అనువర్తనాలు కనుగొనవచ్చు.





తన ఇంటిని నిర్మించడంలో షడ్భుజి ఆకారం యొక్క ప్రయోజనం తేనెటీగకు తెలుసు

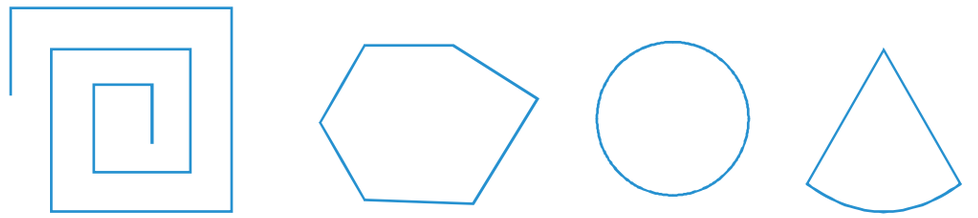
మీరు చుట్టూ ఈ ఆకారాలను ఎక్కడ కనుగొనవచ్చో చూడండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

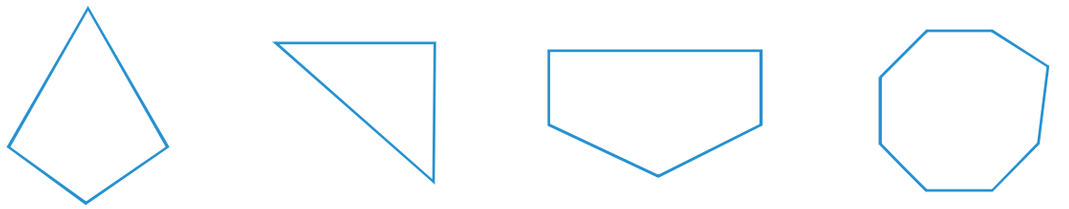
EXERCISE 5.8

1. Examine whether the following are polygons. If any one among them is not, say why?



(a) (b) (c) (d)

2. Name each polygon.



(a) (b) (c) (d)

Make two more examples of each of these.

3. Draw a rough sketch of a regular hexagon. Connecting any three of its vertices, draw a triangle. Identify the type of the triangle you have drawn.
4. Draw a rough sketch of a regular octagon. (Use squared paper if you wish). Draw a rectangle by joining exactly four of the vertices of the octagon.
5. A diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals.

What have we discussed?

1. The distance between the end points of a line segment is its *length*.
2. A graduated *ruler* and the *divider* are useful to compare lengths of line segments.
3. When a hand of a clock moves from one position to another position we have an example for an *angle*.

   One full turn of the hand is 1 *revolution*.

   A *right angle* is ¼ revolution and a *straight angle* is ½ a revolution .

   We use a *protractor* to measure the size of an angle in degrees.

   The measure of a right angle is 90° and hence that of a straight angle is 180°.

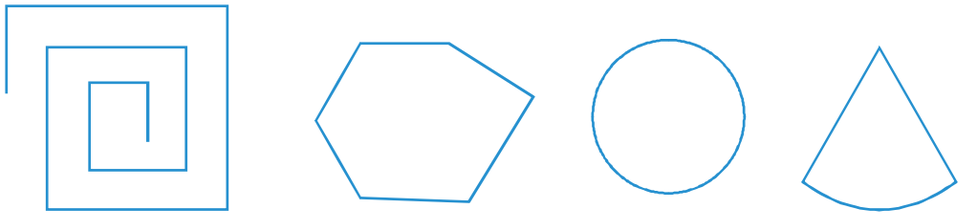
   An angle is *acute* if its measure is smaller than that of a right angle and is *obtuse* if its measure is greater than that of a right angle and less than a straight angle.

   A *reflex angle* is larger than a straight angle.

www.apteachers.in

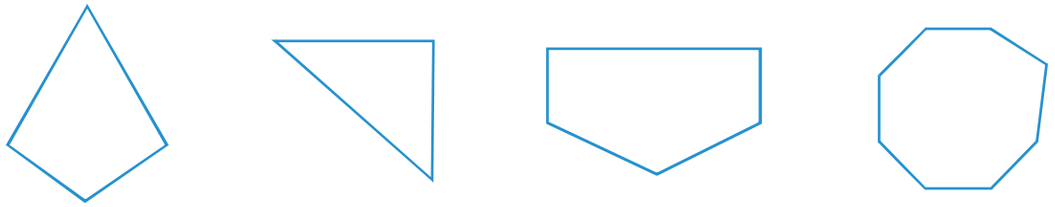
అభ్యాసం 5.8

1. క్రిందివి బహుభుజిలు అవుతాయో లేదో పరీక్షించండి ? వాటిలో ఏదైనా కాకుంటే, ఎందుకో తెలపండి?



(a) (b) (c) (d)

2. ప్రతి బహుభుజి యొక్క పేరు తెలపండి.



(a) (b) (c) (d)

వీటిలో ప్రతిదానికి మరో రెండు ఉదాహరణలు తయారు చేయండి.

3. క్రమ షడ్భుజి యొక్క చిత్తు పటము గీయండి. దాని ఏవైనా మూడు శీర్షాలను కలుపుతూ, ఒక త్రిభుజాన్ని గీయండి. మీరు గీసిన త్రిభుజం యొక్క రకాన్ని గుర్తించండి.
4. క్రమ అష్టభుజి యొక్క చిత్తు పటము గీయండి. (మీకు కావాలంటే చదరపు గళ్ళ కాగితాన్ని ఉపయోగించండి). అష్టభుజి యొక్క నాలుగు శీర్షాలను సరిగ్గా కలపడం ద్వారా దీర్ఘచతురస్రాన్ని గీయండి.
5. కర్ణం అనేది బహుభుజి యొక్క ఏదైనా రెండు శీర్షాలను కలిపే రేఖా ఖండం మరియు బహుభుజి యొక్క భుజం కాదు. పంచభుజి యొక్క చిత్తు పటము గీయండి మరియు దాని కర్ణాలను గీయండి.

మనం ఏమి చర్చించాం ?

1. రేఖాఖండం యొక్క చివరి బిందువుల మధ్య దూరం దాని పొడవు అవుతుంది.
2. క్రమ పద్ధతిలో విభజించిన స్కేలు మరియు *విభాగిని* రేఖాఖండాల పొడవులను పోల్చడానికి ఉపయోగపడతాయి.
3. గడియారం యొక్క ముల్లు ఒక స్థానం నుండి మరొక స్థానానికి కదులుతున్నప్పుడు మనకు అది ఒక కోణానికి ఉదాహరణగా ఉంటుంది.
   ముల్లు యొక్క ఒక పూర్తి మలుపు 1 *భ్రమణం* అవుతుంది.
   లంబ కోణము పూర్తి భ్రమణంలో 1/4 మరియు సరళకోణము పూర్తి భ్రమణంలో 1/2 అవుతుంది.
   కోణం యొక్క పరిమాణాన్ని డిగ్రీలలో కొలవడానికి మనం కోణమానిని ఉపయోగిస్తాము.
   లంబ కోణం యొక్క కొలత 90° మరియు సరళ కోణం 180°.
   ఒక కోణం లంబ కోణం కంటే చిన్నదిగా ఉంటే అది అల్పకోణం, మరియు కోణం కొలత లంబ కోణం కంటే ఎక్కువ మరియు సరళ కోణం కంటే తక్కువగా ఉంటే అది అధిక కోణం. పరావర్తన కోణం సరళ కోణం కంటే పెద్దది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Two intersecting lines are *perpendicular* if the angle between them is 90°.
5. The *perpendicular bisector* of a line segment is a perpendicular to the line segment that divides it into two equal parts.
6. Triangles can be classified as follows based on their angles:

Nature of angles in the triangle	*Name*
Each angle is acute	Acute angled triangle
One angle is a right angle	Right angled triangle
One angle is obtuse	Obtuse angled triangle

7. Triangles can be classified as follows based on the lengths of their sides:

Nature of sides in the triangle	*Name*
All the three sides are of unequal length	Scalene triangle
Any two of the sides are of equal length	Isosceles triangle
All the three sides are of equal length	Equilateral triangle

8. Polygons are named based on their sides.

Number of sides	*Name of the Polygon*
3	Triangle
4	Quadrilateral
5	Pentagon
6	Hexagon
8	Octagon

9. Quadrilaterals are further classified with reference to their properties.

Properties	*Name of the Quadrilateral*
One pair of parallel sides	Trapezium
Two pairs of parallel sides	Parallelogram
Parallelogram with 4 right angles	Rectangle
Parallelogram with 4 sides of equal length	Rhombus
A rhombus with 4 right angles	Square



www.apteachers.in

4. రెండు ఖండన రేఖలు మధ్య కోణం 90° అయితే అవి లంబంగా ఉంటాయి.
5. రేఖాఖండం యొక్క *లంబ సమద్విఖండన* రేఖ రేఖా ఖండాన్ని రెండు సమ భాగాలుగా విభజించే లంబరేఖ అవుతుంది.
6. త్రిభుజాలను వాటి కోణాల ఆధారంగా ఈ క్రింది విధంగా వర్గీకరించవచ్చు:

త్రిభుజంలో కోణాల స్వభావం	*పేరు*
ప్రతి కోణం అల్పకోణం	అల్పకోణ త్రిభుజం
ఒక కోణం లంబ కోణం	లంబ కోణ త్రిభుజం
ఒక కోణం అధిక కోణం	అధిక కోణ త్రిభుజం

7. త్రిభుజాలను వాటి భుజాల పొడవు ఆధారంగా ఈ క్రింది విధంగా వర్గీకరించవచ్చు:

త్రిభుజంలో భుజాల స్వభావం	*పేరు*
మూడు భుజాల పొడవులు అసమానాలు	విషమబాహు త్రిభుజం
ఏదైనా రెండు భుజాల పొడవులు సమానం	సమద్విబాహు త్రిభుజం
మూడు భుజాల పొడవులు సమానం	సమబాహు త్రిభుజం

8. బహుభుజాలు వాటి భుజాల ఆధారంగా పేరు పెట్టబడ్డాయి.

భుజాల సంఖ్య	*బహుభుజి యొక్క పేరు*
3	త్రిభుజం
4	చతుర్భుజం
5	పంచభుజి
6	షడ్భుజి
8	అష్టభుజి

9. చతుర్భుజాలు వాటి ధర్మాల ఆధారంగా మరింతగా వర్గీకరించబడ్డాయి.

ధర్మాలు	*చతుర్భుజం యొక్క పేరు*
ఒక జత సమాంతర భుజాలు	ట్రెపీజియం
రెండు జతల సమాంతర భుజాలు	సమాంతర చతుర్భుజం
4 లంబ కోణాలతో సమాంతర చతుర్భుజం	దీర్ఘ చతురస్రం
4 వైపులా సమాన పొడవుగల సమాంతర చతుర్భుజం	రాంబస్
4 లంబ కోణాలతో ఒక రాంబస్	చతురస్రం

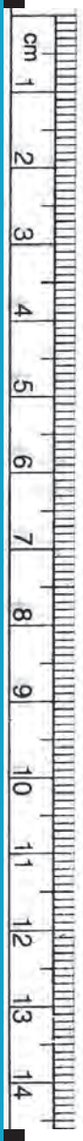
www.apteachers.in

www.apteachers.in

Integers

Chapter 6





www.apteachers.in

6.1 Introduction

Sunita's mother has 8 bananas. Sunita has to go for a picnic with her friends. She wants to carry 10 bananas with her. Can her mother give 10 bananas to her? She does not have enough, so she borrows 2 bananas from her neighbour to be returned later. After giving 10 bananas to Sunita, how many bananas are left with her mother? Can we say that she has zero bananas? She has no bananas with her, but has to return two to her neighbour. So when she gets some more bananas, say 6, she will return 2 and be left with 4 only.



Ronald goes to the market to purchase a pen. He has only ₹ 12 with him but the pen costs ₹ 15. The shopkeeper writes ₹ 3 as due amount from him. He writes ₹ 3 in his diary to remember Ronald's debit. But how would he remember whether ₹ 3 has to be given or has to be taken from Ronald? Can he express this debit by some colour or sign?

Ruchika and Salma are playing a game using a number strip which is marked from 0 to 25 at equal intervals.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

To begin with, both of them placed a coloured token at the zero mark. Two coloured dice are placed in a bag and are taken out by them one by one. If the die is red in colour, the token is moved forward as per the number shown on throwing this die. If it is blue, the token is moved backward as per the number

పూర్ణ సంఖ్యలు

అధ్యాయం 6

N2R4C9

6.1 పరిచయం

సునీత తల్లి వద్ద 8 అరటిపండ్లు ఉన్నాయి. సునీత స్నేహితులతో కలసి విహార యాత్ర కు వెళ్ళాలి. ఆమె తనతో పాటు 10 అరటిపండ్లను తీసుకువెళ్లాలనుకుంటోంది. ఆమె తల్లి ఆమెకు 10 అరటిపండ్లు ఇవ్వగలదా? ఆమె వద్ద తగినన్ని లేవు, కాబట్టి ఆమె తన పొరుగువారి నుండి 2 అరటిపండ్లను తిరిగి ఇచ్చేవిధముగా అప్పుగా తీసుకుంటుంది. సునీతకు 10 అరటిపళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మ దగ్గర ఎన్ని అరటిపళ్లు మిగిలాయి? ఆమె వద్ద సున్నా అరటిపండ్లు ఉన్నాయని మనం చెప్పగలమా? ఆమె వద్ద అరటిపండ్లు లేవు, కానీ ఆమె పొరుగువారికి రెండు తిరిగి ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆమెకు మరికొన్ని అరటిపండ్లు వచ్చినప్పుడు(6 అని అనుకుందాం), ఆమె 2 తిరిగి ఇస్తుంది. అనగా ఆమె వద్ద 4 మాత్రమే మిగిలి ఉంటాయి.



రోనాల్డ్ పెన్ కొనడానికి మార్కెట్‌కి వెళ్తాడు. అతని వద్ద ₹ 12 మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ పెన్ ధర ₹ 15. దుకాణదారుడు అతని నుండి ఇంకా చెల్లించాల్సిన మొత్తం ₹ 3 అని రాసాడు. రోనాల్డ్ అప్పును గుర్తుంచుకోవడానికి అతను తన డైరీలో ₹ 3 అని రాశాడు. కానీ ₹ 3 రోనాల్డ్ కు ఇవ్వవలసినదా లేక అతని నుండి తీసుకోవలసినదా అని ఎలా గుర్తుంచుకుంటాడు? అతను ఈ అప్పును ను ఏదైనా రంగు లేదా గుర్తు ద్వారా వ్యక్తపరచగలడా?

రుచిక మరియు సల్మా సమాన వ్యవధిలో 0 నుండి 25 వరకు గుర్తులు ఉన్న సంఖ్యా పట్టీని ఉపయోగించి ఆట ఆడుతున్నారు.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ఆట ప్రారంభించడానికి, వారిద్దరూ సున్నా గుర్తు వద్ద రంగు టోకెన్‌ను ఉంచారు. ఒక సంచిలో రెండు రంగుల పాచికలు వేసి ఒక్కొక్కటిగా బయటకు తీస్తారు. పాచిక ఎరుపు రంగులో ఉంటే, ఈ పాచిక విసిరినపుడు దానిపై చూపిన సంఖ్య ప్రకారం టోకెన్ ముందుకు కదిలించాలి. పాచిక నీలం రంగులో ఉంటే, పాచికపై సంఖ్య ప్రకారం టోకెన్ ను వెనుకకు కదిలించాలి.

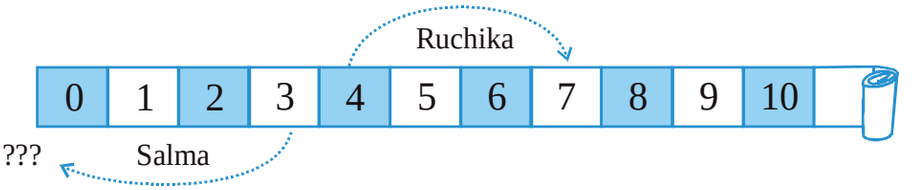
www.apteachers.in

www.apteachers.in

shown when this die is thrown. The dice are put back into the bag after each move so that both of them have equal chance of getting either die. The one who reaches the 25th mark first is the winner. They play the game. Ruchika gets the red die and gets four on the die after throwing it. She, thus, moves the token to mark four on the strip. Salma also happens to take out the red die and wins 3 points and, thus, moves her token to number 3.

In the second attempt, Ruchika secures three points with the red die and Salma gets 4 points but with the blue die. Where do you think both of them should place their token after the second attempt?

Ruchika moves forward and reaches 4 + 3 i.e. the 7th mark.



Whereas Salma placed her token at zero position. But Ruchika objected saying she should be behind zero. Salma agreed. But there is nothing behind zero. What can they do?

Salma and Ruchika then extended the strip on the other side. They used a blue strip on the other side.



Now, Salma suggested that she is one mark behind zero, so it can be marked as blue one. If the token is at blue one, then the position behind blue one is blue two. Similarly, blue three is behind blue two. In this way they decided to move backward. Another day while playing they could not find blue paper, so Ruchika said, let us use a sign on the other side as we are moving in opposite direction. So you see we need to use a sign going for numbers less than zero. The sign that is used is the placement of a minus sign attached to the number. This indicates that numbers with a negative sign are less than zero. These are called ***negative numbers.***

Do This

(Who is where?)

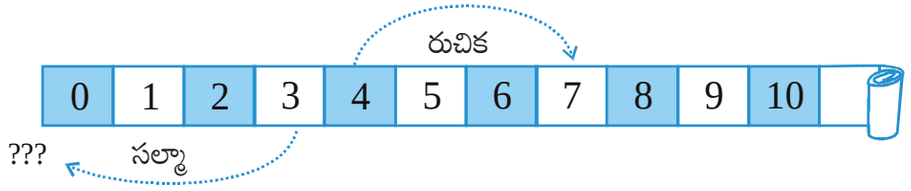
Suppose David and Mohan have started walking from zero position in opposite directions. Let the steps to the right of zero be represented by '+' sign and to the left of zero represented by '–' sign. If Mohan moves 5 steps to the right of zero it can be represented as +5 and if David moves 5 steps to

www.apteachers.in

ప్రతి కదలిక తర్వాత పాచికలు తిరిగి సంచిలో ఉంచబడతాయి, తద్వారా ఇద్దరికీ పాచికలు పొందడానికి సమాన అవకాశం ఉంటుంది. ముందుగా 25వ మార్కును చేరిన వారే విజేత. వారు ఆట ప్రారంభించారు. రుచిక ఎరుపు పాచికను తీసుకుంది మరియు దానిని విసిరిన తర్వాత పాచికపై నాలుగు వచ్చింది. ఆమె ఆ విధంగా, పట్టీలో నాలుగు పైకి టోకెన్‌ను కదిలిస్తుంది. సల్మా కూడా ఎరుపు పాచికను తీసి 3 పాయింట్లను గెలుచుకుంది మరియు ఆమె టోకెన్‌ను నంబర్ 3కి తరలించింది.

రెండవ ప్రయత్నంలో, రుచిక ఎరుపు పాచికతో మూడు పాయింట్లు సాధించినది మరియు సల్మాకు నీలం రంగు పాచికతో 4 పాయింట్లు వచ్చాయి. రెండవ ప్రయత్నం తర్వాత ఇద్దరూ తమ టోకెన్‌ను ఎక్కడ ఉంచాలని మీరు అనుకుంటున్నారు?

రుచిక ముందుకు సాగి 4 + 3 అంటే 7వ మార్కుకు చేరుకుంది.



అయితే సల్మా తన టోకెన్‌ను సున్నా స్థానంలో ఉంచింది. అయితే రుచిక మాత్రం సున్నా కంటే వెనుకబడి ఉండాలని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సల్మా అంగీకరించింది. కానీ సున్నా వెనుక ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఏం చేయగలరు?

సల్మా మరియు రుచిక తర్వాత పట్టీను మరో వైపు పొడిగించారు. వారు మరొక వైపు నీలం పట్టీను ఉపయోగించారు.



ఇప్పుడు, సల్మా సున్నా కంటే ఒక మార్కు వెనుక ఉందని, దానిని నీలం రంగుగా గుర్తించవచ్చని సూచించింది. టోకెన్ నీలం రంగులో ఉంటే, నీలం ఒకటి వెనుక ఉన్న స్థానం నీలం రెండు. అదేవిధంగా, నీలం రెండు వెనుక నీలం మూడు. ఈ విధంగా వారు వెనుకకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మరో రోజు ఆడుకుంటుండగా నీలం రంగు పేపర్ కనిపించలేదు, మనం వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నందున అవతలి వైపు గుర్తు పెట్టుకుందాం అని రుచిక చెప్పింది. కాబట్టి వారు సున్నా కంటే తక్కువ సంఖ్యలకు ఒక గుర్తును ఉపయోగించాలని అనుకున్నారు.అదెలాగంటే సంఖ్యకు ముందు మైనస్ గుర్తును ఉంచడం. ఈ ఋణాత్మక గుర్తు సున్నా కంటే తక్కువగా ఉన్నసంఖ్యలను సూచిస్తుంది. వీటిని ఋణ సంఖ్యలు అంటారు.

ఇది చేయండి

(ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు?)

డేవిడ్ మరియు మోహన్ సున్నా స్థానం నుండి వ్యతిరేక దిశలలో నడవడం ప్రారంభించారని అనుకుందాం. సున్నాకి కుడివైపున ఉన్న స్థానాలను '+' గుర్తుతో మరియు సున్నాకి ఎడమవైపున స్థానాలను '–' గుర్తుతో సూచిద్దాం. మోహన్ సున్నాకి కుడివైపుకి 5 అడుగులు కదిలితే, అది +5గా సూచించబడుతుంది మరియు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

the left of zero it can be represented as – 5. Now represent the following positions with + or – sign :

(a) 8 steps to the left of zero. (b) 7 steps to the right of zero.

(c) 11 steps to the right of zero. (d) 6 steps to the left of zero.

Do This

(Who follows me?)

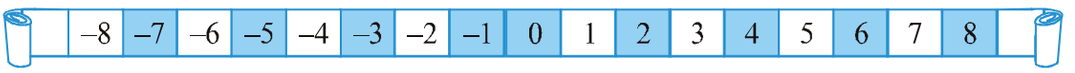
We have seen from the previous examples that a movement to the right is made if the number by which we have to move is positive. If a movement of only 1 is made we get the successor of the number.

Write the succeeding number of the following :

Number	Successor
10	
8	
– 5	
– 3	
0	

A movement to the left is made if the number by which the token has to move is negative.

If a movement of only 1 is made to the left, we get the predecessor of a number.



Now write the preceding number of the following :

Number	Predecessor
10	
8	
5	
3	
0	

6.1.1 Tag me with a sign

We have seen that some numbers carry a minus sign. For example, if we want to show Ronald's due amount to the shopkeeper we would write it as – 3.

www.apteachers.in

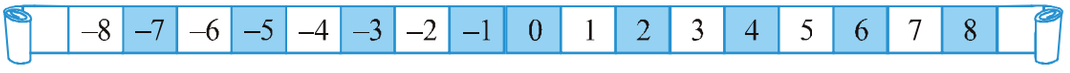
డేవిడ్ సున్నాకి ఎడమవైపుకి 5 అడుగులు కదిలితే, అది – 5 గా సూచించబడును.
ఇప్పుడు క్రింది స్థానాలను + లేదా – గుర్తుతో సూచించండి:
(a) సున్నాకి ఎడమవైపు 8 అడుగులు. (b)సున్నాకి కుడివైపున 7 అడుగులు
(c) సున్నాకి కుడివైపున 11 అడుగులు. (d) సున్నాకి ఎడమవైపు 6 అడుగులు.

ఇది చేయండి

(నన్ను ఎవరు అనుసరిస్తారు?)
పై ఉదాహరణల నుండి కుడి వైపున కదలికను మనము ధన సంఖ్యతో సూచిస్తాము. కేవలం 1 కదలిక చేస్తే, మనం సంఖ్య యొక్క ఉత్తర సంఖ్యను పొందుతాము.
కింది వాటి యొక్క ఉత్తర సంఖ్యను వ్రాయండి:

సంఖ్య	ఉత్తర సంఖ్యను
10	
8	
– 5	
– 3	
0	

టోకెన్‌ను తరలించాల్సిన సంఖ్య ఋణ సంఖ్య అయితే ఎడమవైపుకు కదిలించబడును.
కేవలం 1 కదలికను ఎడమవైపుకు చేస్తే, మనం ఒక సంఖ్య యొక్క పూర్వ సంఖ్యను పొందుతాము.



ఇప్పుడు ఈ క్రింది వాటి యొక్క పూర్వ సంఖ్యను వ్రాయండి.

సంఖ్య	పూర్వ సంఖ్య
10	
8	
5	
3	
0	

6.1.1 నన్ను గుర్తుతో సూచించండి.

కొన్ని సంఖ్యలు మైనస్ గుర్తును కలిగి ఉన్నాయని మనం చూశాము. ఉదాహరణకు, మనం రోనాల్డ్ చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని దుకాణదారునికి చూపించాలనుకుంటే – 3 అని వ్రాస్తాము.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Following is an account of a shopkeeper which shows profit and loss from the sale of certain items. Since profit and loss are opposite situations and if profit is represented by '+' sign, loss can be represented by '–' sign.



Name of items	Profit	Loss	Representation with proper sign
Mustard oil	₹ 150		.....
Rice		₹ 250	.....
Black pepper	₹ 225		.....
Wheat	₹ 200		.....
Groundnut oil		₹ 330	.....

Some of the situations where we may use these signs are :
The height of a place above sea level is denoted by a positive number. Height becomes lesser and lesser as we go lower and lower. Thus, below the surface of the sea level we can denote the height by a negative number.

Try These

Write the following numbers with appropriate signs :
(a) 100 m below sea level.
(b) 25°C above 0°C temperature.
(c) 15°C below 0°C temperature.
(d) any five numbers less than 0.

If earnings are represented by '+' sign, then the spendings may be shown by a '–' sign. Similarly, temperature above 0°C is denoted a '+' sign and temperature below 0°C is denoted by '–' sign.
For example, the temperature of a place 10° below 0°C is written as –10°C.

6.2 Integers

The first numbers to be discovered were natural numbers i.e. 1, 2, 3, 4,... If we include zero to the collection of natural numbers, we get a new collection of numbers known as whole numbers i.e. 0, 1, 2, 3, 4,... You have studied these numbers in the earlier chapter. Now we find that there are negative numbers too. If we put the whole numbers and the negative numbers together, the new collection of numbers will look like 0, 1, 2, 3, 4, 5,..., –1, – 2, – 3, –4, –5, ... and this collection of numbers is known as Integers. In this collection, 1, 2, 3, ... are said to be positive integers and – 1, – 2, – 3,.... are said to be negative integers.

కొన్ని వస్తువులు అమ్మడం ద్వారా లాభం మరియు నష్టాన్ని చూపించే దుకాణదారుని యొక్క ఖాతా క్రింది ఇవ్వబడినది. లాభం మరియు నష్టాలు వ్యతిరేక పరిస్థితులు కాబట్టి మరియు లాభాన్ని '+' గుర్తుతో సూచిస్తే, నష్టాన్ని '–' గుర్తుతో సూచించవచ్చు.



వస్తువు పేరు	లాభము	నష్టము	సరియైన గుర్తుతో సూచించుట
ఆవనూనె	₹ 150		.....
బియ్యం		₹ 250	.....
మిరియాలు	₹ 225		.....
గోధుమలు	₹ 200		.....
వేరు శనగ నూనె		₹ 330	.....

మనం ఈ గుర్తులను ఉపయోగించే కొన్ని పరిస్థితులు:

సముద్ర మట్టానికి పైన ఉన్న ప్రదేశం యొక్క ఎత్తు ధన సంఖ్యతో సూచించబడుతుంది. ఎత్తు తగ్గుతూ తగ్గుతూ ఉన్నచో మనము క్రింది, క్రిందికి వెళుతూ ఉంటాము. అందువలన, సముద్ర మట్టం యొక్క ఉపరితలం క్రింద లోతును ఋణ సంఖ్యతో సూచించవచ్చు.

ప్రయత్నించండి

తగిన గుర్తులతో క్రింది సంఖ్యలను వ్రాయండి:
(ఎ) సముద్ర మట్టానికి 100 మీ.దిగువ.
(బి) 0°C కంటే 25°C అధిక ఉష్ణోగ్రత.
(సి) 0°C కంటే 15°C తక్కువ ఉష్ణోగ్రత.
(డి) 0 కంటే తక్కువ ఏదైనా ఐదు సంఖ్యలు.

ఆదాయాలు '+' గుర్తుతో సూచించబడితే, ఖర్చులు '–' గుర్తుతో చూపబడవచ్చు. అదేవిధంగా, 0°C కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను '+' గుర్తుగా మరియు 0°C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను '–' గుర్తుతో సూచిస్తారు.

ఉదాహరణకు, 0°C కంటే 10° శీతక్కువ ఉన్న ప్రదేశం యొక్క ఉష్ణోగ్రత −10°C అని రాస్తాము.

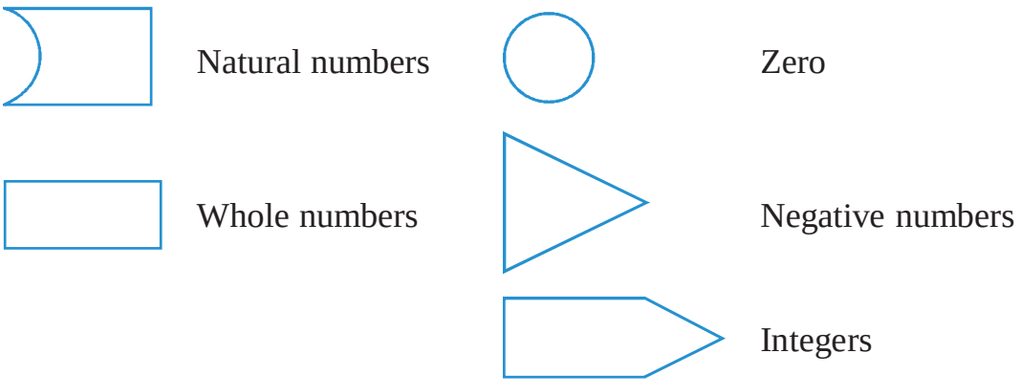
6.2 పూర్ణ సంఖ్యలు

మొదట కనుగొనబడిన సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు అంటే 1, 2, 3, 4,... మనం సహజ సంఖ్యల సమూహానికి సున్నాని చేర్చినట్లయితే, మనకు పూర్ణాంకాలు అంటే 0, 1, 2, 3, 4,... అనే కొత్త సంఖ్యా సమూహము వస్తుంది. మీరు మునుపటి అధ్యాయంలో ఈ సంఖ్యలను అధ్యయనం చేసారు. ఇప్పుడు ఋణ సంఖ్యలు కూడా ఉన్నాయని మనము కనుగొన్నాము. పూర్ణాంకాలు మరియు ఋణ సంఖ్యలను కలిపి కొత్త సంఖ్యా సమూహము 0, 1, 2, 3, 4, 5,..., −1, − 2, − 3, −4, −5, ... మరియు ఈ సంఖ్యల సమూహాన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు. ఈ సమూహములో, 1, 2, 3, ... లను ధన పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు − 1, − 2, − 3, ... లను ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటాము.

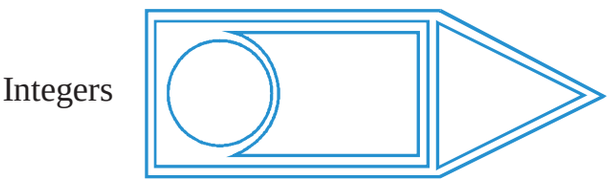
www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us understand this by the following figures. Let us suppose that the figures represent the collection of numbers written against them.



Then the collection of integers can be understood by the following diagram in which all the earlier collections are included :



6.2.1 Representation of integers on a number line



Draw a line and mark some points at equal distance on it as shown in the figure. Mark a point as zero on it. Points to the right of zero are positive integers and are marked + 1, + 2, + 3, etc. or simply 1, 2, 3 etc. Points to the left of zero are negative integers and are marked – 1, – 2, – 3 etc.

In order to mark – 6 on this line, we move 6 points to the left of zero. (Fig 6.1)

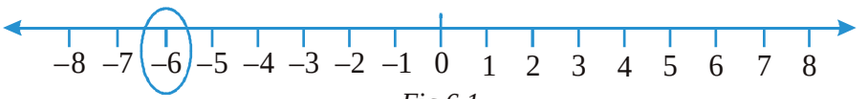


Fig 6.1

In order to mark + 2 on the number line, we move 2 points to the right of zero. (Fig 6.2)

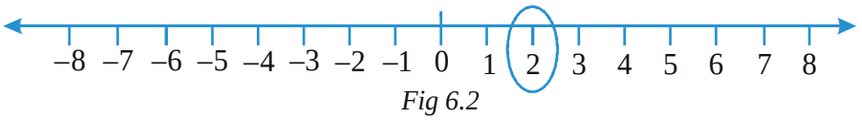


Fig 6.2

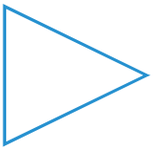
www.apteachers.in

ఈ క్రింది బొమ్మల ద్వారా దీనిని అర్థం చేసుకుందాం. బొమ్మలు వాటికి ఎదురుగా రాసిన సంఖ్యల సమూహాన్ని సూచిస్తాయని అనుకుందాం.


సహజ సంఖ్యలు

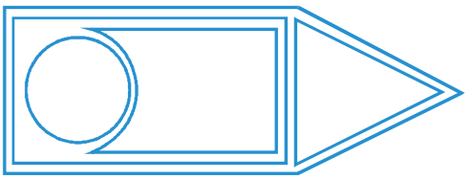

సున్న


పూర్ణాంకాలు


ఋణ సంఖ్యలు


పూర్ణ సంఖ్యలు

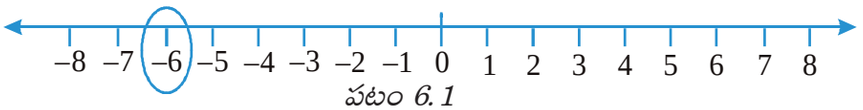
అప్పుడు పూర్ణ సంఖ్యలు సమూహాన్ని ఈ క్రింది పటం ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు, దీనిలో మునుపటి సమూహాలన్నీ చేర్చబడ్డాయి :

పూర్ణ సంఖ్యలు 

6.2.1 సంఖ్యా రేఖపై పూర్ణ సంఖ్యలను సూచించుట:

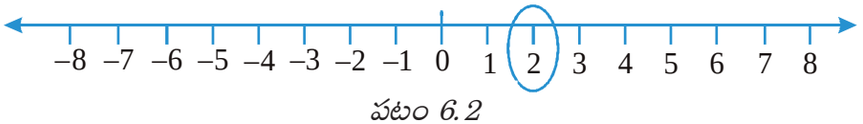


చిత్రంలో చూపిన విధంగా ఒక గీతను గీయండి మరియు దానిపై సమాన దూరంలో కొన్ని బిందువులను గుర్తించండి. దానిపై ఒక బిందువును సున్నాగా గుర్తించండి. సున్నాకి కుడి వైపున ఉన్న బిందువులు ధన పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు + 1, + 2, + 3, గా లేదా 1,2,3,....గా గుర్తించడం జరిగినది., . సున్నాకి ఎడమ వైపున ఉన్న బిందువులు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు –1, – 2, – 3 గా గుర్తించడం జరిగినది. ఈ రేఖలో – 6 ని గుర్తించడానికి, మనము సున్నాకి ఎడమవైపుకి 6 పాయింట్లను జరగాలి. (పటం 6.1)



పటం 6.1

సంఖ్యా రేఖపై + 2ని గుర్తించడానికి, మనము 2 పాయింట్లను సున్నాకి కుడి వైపుకు జరగాలి. (పటం 6.2)



పటం 6.2

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6.2.2 Ordering of integers

Try These

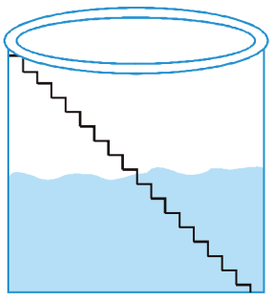
Mark –3, 7, –4, –8, –1 and – 3 on the number line.

Raman and Imran live in a village where there is a step well. There are in all 25 steps down to the bottom of the well.

One day Raman and Imran went to the well and counted 8 steps down to water level. They decided to see how much water would come in the well during rains. They marked zero at the existing level of water and marked 1,2,3,4,... above that level for each step. After the rains they noted that the water level rose up to the sixth step. After a few months, they noticed that the water level had fallen three steps below the zero mark. Now, they started thinking about marking the steps to note the fall of water level. Can you help them?

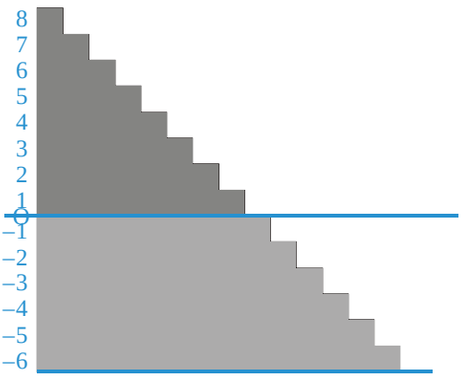


Suddenly, Raman remembered that at one big dam he saw numbers marked even below zero. Imran pointed out that there should be some way to distinguish between numbers which are above zero and below zero. Then Raman recalled that the numbers which were below zero had minus sign in front of them. So they marked one step below zero as – 1 and two steps below zero as – 2 and so on.



So the water level is now at – 3 (3 steps below zero). After that due to further use, the water level went down by 1 step and it was at – 4. You can see that – 4 < – 3.

Keeping in mind the above example, fill in the boxes using > and < signs.



0	☐	– 1	– 100	☐	–101
– 50	☐	– 70	50	☐	–51
– 53	☐	– 5	– 7	☐	1

www.apteachers.in

6.2.2 పూర్ణ సంఖ్యల క్రమము

ప్రయత్నించండి

-3, 7, -4,
-8, -1 మరియు -3 లను సంఖ్యా రేఖ పై సూచించుము.

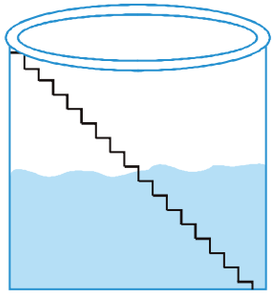
రామన్ మరియు ఇమ్రాన్ ఒక మెట్ల బావి ఉన్న గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. బావి అడుగువరకు మొత్తం 25 మెట్లు ఉన్నాయి.

ఒక రోజు రామన్ మరియు ఇమ్రాన్ బావి వద్దకు వెళ్లి నీటి మట్టానికి 8 అడుగులు కిందికి లెక్కించారు.వాళ్ళు వర్షాకాలంలో బావిలో ఎంత నీరు వస్తుందో చూడాలని నిర్ణయించారు.ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి స్థాయి వద్ద ఉన్న మెట్టును వారు సున్నా గా గుర్తించారు మరియు నీటి మట్టానికి పైన ప్రతి మెట్టుకు 1,2,3,4,... గా గుర్తించారు. వర్షాల తరువాత నీటి మట్టం ఆరవ మెట్టు వరకు పెరిగిందని వారు గుర్తించారు. కొన్ని నెలల తరువాత,వాళ్ళు



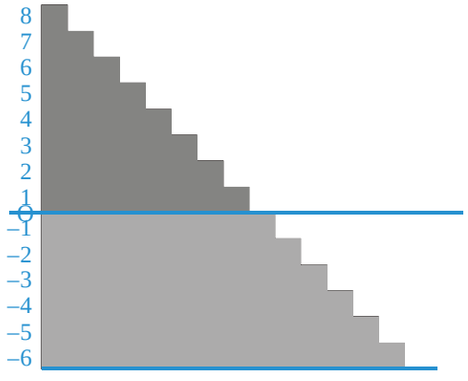
నీటి మట్టం సున్నా గుర్తు కంటే మూడు అడుగులు దిగువకు పడిపోయిందని గమనించారు. ఇప్పుడు, వారు తగ్గిన నీటి మట్టం గమనించడానికి మెట్లపై తగిన గుర్తునుంచడానికి ఆలోచించడం ప్రారంభించారు. మీరు వారికి సహాయం చేయగలరా?

వెంటనే, రామన్ ఒక పెద్ద ఆనకట్ట వద్ద సున్నా కంటే తక్కువ సంఖ్యలను చూశానని గుర్తు చేసుకున్నాడు. సున్నా కంటే ఎక్కువ మరియు సున్నా కంటే తక్కువ సంఖ్యల మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి ఏదో ఒక మార్గం ఉండాలని ఇమ్రాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. సున్నా కంటే తక్కువ ఉన్న సంఖ్యల ముందు



మైనస్ గుర్తులు ఉన్నాయని అప్పుడు రామన్ గుర్తు చేసుకున్నాడు. కాబట్టి వారు సున్నా కంటే ఒక అడుగు దిగువన – 1 గా మరియు సున్నా కంటే రెండు అడుగులు క్రింద – 2 గా గుర్తించారు.

కాబట్టి నీటి మట్టం ఇప్పుడు – 3 (సున్నా కంటే 3 అడుగులు దిగువన) వద్ద ఉంది.ఆ తరువాత మరింత ఉపయోగించిన కారణంగా, నీటి మట్టం 1 అడుగు తగ్గింది మరియు అది – 4 వద్ద ఉంది. మనం – 4 < –3అని గమనించవచ్చు. పై ఉదాహరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, > మరియు < గుర్తులను ఉపయోగించి బాక్సులను నింపండి.



0	☐	– 1	– 100	☐	–101
– 50	☐	– 70	50	☐	–51
– 53	☐	– 5	– 7	☐	1

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us once again observe the integers which are represented on the number line.

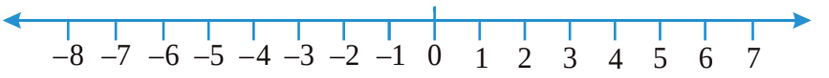


Fig 6.3

We know that 7 > 4 and from the number line shown above, we observe that 7 is to the right of 4 (Fig 6.3).

Similarly, 4 > 0 and 4 is to the right of 0. Now, since 0 is to the right of –3 so, 0 > – 3. Again, – 3 is to the right of – 8 so, – 3 > – 8.

Thus, we see that on a number line the number increases as we move to the right and decreases as we move to the left.

Therefore, – 3 < – 2, – 2 < – 1, – 1 < 0, 0 < 1, 1 < 2, 2 < 3 so on.

Hence, the collection of integers can be written as..., –5, –4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5...

Try These

Compare the following pairs of numbers using > or <.

0 ☐ – 8; – 1 ☐ – 15

5 ☐ – 5; 11 ☐ 15

0 ☐ 6; – 20 ☐ 2

From the above exercise, Rohini arrived at the following conclusions :

(a) Every positive integer is larger than every negative integer.

(b) Zero is less than every positive integer.

(c) Zero is larger than every negative integer.

(d) Zero is neither a negative integer nor a positive integer.

(e) Farther a number from zero on the right, larger is its value.

(f) Farther a number from zero on the left, smaller is its value.

Do you agree with her? Give examples.

Example 1 : By looking at the number line, answer the following questions : Which integers lie between – 8 and – 2? Which is the largest integer and the smallest integer among them?

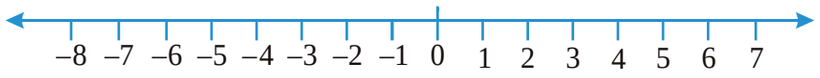
Solution : Integers between – 8 and – 2 are – 7, – 6, – 5, – 4, – 3. The integer – 3 is the largest and – 7 is the smallest.

If, I am not at zero what happens when I move?

Let us consider the earlier game being played by Salma and Ruchika.

www.apteachers.in

సంఖ్యారేఖపై గుర్తించబడిన పూర్ణ సంఖ్యలను మనం మరోసారి పరిశీలిద్దాం



పటం 6.3

7 > 4 అని మనకు తెలుసు మరియు పైన చూపించిన సంఖ్యారేఖ నుండి, 7అనునది 4 కు కుడివైపున ఉందని మనం గమనించాము (పటం 6.3).

అదేవిధంగా, 4 > 0 మరియు 4 అనునది 0 కు కుడివైపున ఉన్నది. ఇప్పుడు, –3 కి కుడివైపున 0 వుంది కాబట్టి, 0 > – 3. అలాగే , –8 కి కుడివైపున – 3 ఉంది , కావున –3 > –8 అవుతుంది. అందువల్ల, ఒక సంఖ్యారేఖపై మనం కుడి వైపుకు కదులుతున్నప్పుడు సంఖ్య పెరుగుతుంది మరియు మనం ఎడమ వైపుకు కదులుతున్నప్పుడు తగ్గుతుంది.

అందువల్ల, – 3 < – 2, – 2 < – 1, – 1 < 0, 0 < 1, 1 < 2, 2 < 3 మొదలైనవి .

అందువల్ల, పూర్ణ సంఖ్యల సమూహాన్ని ..., –5, –4, – 3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... గా రాస్తాము.

ప్రయత్నించండి

> లేదా < ఉపయోగించి దిగువ జతల సంఖ్యలను పోల్చండి.

0 ☐ – 8; – 1 ☐ – 15

5 ☐ – 5; 11 ☐ 15

0 ☐ 6; – 20 ☐ 2

పై అభ్యాసం నుండి, రోహిణి ఈ క్రింది నిర్ధారణలకు వచ్చింది:

(a) ప్రతి ధన పూర్ణ సంఖ్య ప్రతి ఋణ పూర్ణ సంఖ్య కంటే పెద్దది.

(b) సున్నా అనేది ప్రతి ధన పూర్ణ సంఖ్య కంటే తక్కువ.

(c) సున్నా అనేది ప్రతి ఋణ పూర్ణ సంఖ్య కంటే పెద్దది.

(d) సున్నా అనేది ఋణ పూర్ణ సంఖ్య లేదా ధన పూర్ణ సంఖ్య కాదు.

(e) ఒక సంఖ్య సున్నా నుండి కుడివైపుకి దూరంగా వెళ్ళే కొలది దాని విలువ పెరుగును.

(f) ఒక సంఖ్య సున్నా నుండి ఎడమ వైపుకి దూరంగా వెళ్ళే కొలది దాని విలువ తగ్గును.

ఉదాహరణ 1: సంఖ్యారేఖను చూడటం ద్వారా , దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి: ఏ పూర్ణ సంఖ్యలు – 8 మరియు – 2 ల మధ్య ఉంటాయి? వాటిలో అతి పెద్ద పూర్ణ సంఖ్య మరియు అతి చిన్న పూర్ణ సంఖ్య ఏది?

సాధన: – 8 మరియు – 2 ల మధ్య పూర్ణ సంఖ్యలు – 7, – 6, – 5, – 4, – 3. పూర్ణ సంఖ్య – 3 పెద్దది మరియు – 7 అతిచిన్నది .

ఒకవేళ నేను సున్నా వద్ద లేనట్లయితే, నేను కదిలినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

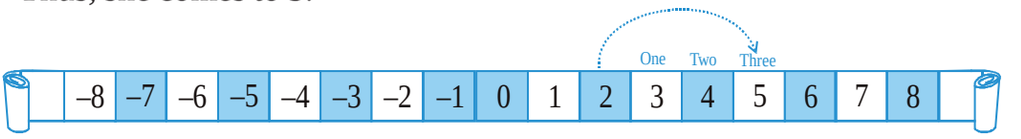
సల్మా మరియు రుచిక ఆడిన మునుపటి ఆటను పరిశీలిద్దాం.

www.apteachers.in

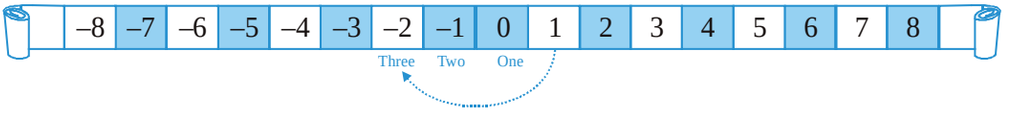
www.apteachers.in

Suppose Ruchika's token is at 2. At the next turn she gets a red die which after throwing gives a number 3. It means she will move 3 places to the right of 2.

Thus, she comes to 5.



If on the other hand, Salma was at 1, and drawn a blue die which gave her number 3, then it means she will move to the left by 3 places and stand at – 2.



By looking at the number line, answer the following question :

Example 2 : (a) One button is kept at – 3. In which direction and how many steps should we move to reach at – 9?

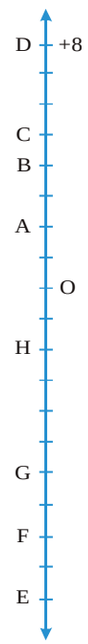
(b) Which number will we reach if we move 4 steps to the right of – 6.

Solution : (a) We have to move six steps to the left of – 3.

(b) We reach – 2 when we move 4 steps to the right of – 6.

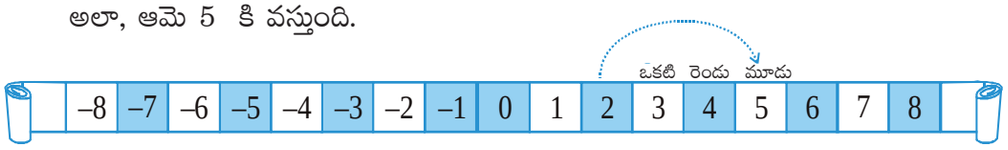
EXERCISE 6.1

1. Write opposites of the following :
   (a) Increase in weight (b) 30 km north (c) 80 m east
   (d) Loss of Rs 700 (e) 100 m above sea level
2. Represent the following numbers as integers with appropriate signs.
   (a) An aeroplane is flying at a height two thousand metre above the ground.
   (b) A submarine is moving at a depth, eight hundred metre below the sea level.
   (c) A deposit of rupees two hundred.
   (d) Withdrawal of rupees seven hundred.
3. Represent the following numbers on a number line :
   (a) + 5 (b) – 10 (c) + 8
   (d) – 1 (e) – 6
4. Adjacent figure is a vertical number line, representing integers. Observe it and locate the following points :
   (a) If point D is + 8, then which point is – 8?

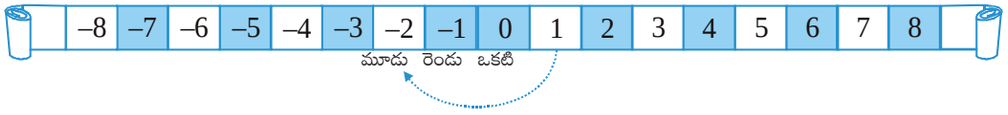


రుచిక యొక్క టోకెన్ 2 వద్ద ఉందనుకుందాం. తరువాత వంతులో లో ఆమెకు ఎరుపు రంగుపాచిక వచ్చి, అది విసిరిన తరువాత 3 సంఖ్య వచ్చింది. అంటే ఆమె 2 నుండి 3 స్థానాలు కుడివైపుకు కదిలిస్తుంది.

అలా, ఆమె 5 కి వస్తుంది.



మరోవైపు సల్మా 1వ స్థానంలో ఉంటే..మరియు నీలం పాచికను దోర్లిన్చినపుడు 3 వచ్చినది అనుకుందాము. అప్పుడు ఆమె 3 స్థానాలు ఎడమవైపుకు కదులుతుంది మరియు –2 వద్ద నిలబడుతుంది.



సంఖ్యారేఖను చూడటం ద్వారా, దిగువ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి:

ఉదాహరణ 2: (a) ఒక బటన్ – 3 వద్ద ఉంచబడుతుంది. – 9 వద్దకు చేరుకోవడానికి మనం ఏ దిశలో మరియు ఎన్ని అడుగులు వేయాలి?

(b) మనం –6 కు కుడివైపుకు 4 అడుగులు కదిలినట్లయితే మనం ఏ సంఖ్యను చేరుకుంటాం?

సాధన : (a) మనం –3నుండి ఎడమ వైపుకు ఆరు అడుగులు వేయాలి.

(b)మనం –6 యొక్క కుడివైపుకు 4 అడుగులు వేసినప్పుడు –2కు చేరుకుంటాం

అభ్యాసం 6.1

1. క్రింది వాటికి వ్యతిరేకాలను రాయండి :

   (a) బరువు పెరగడం (b) ఉత్తరం వైపు 300 కి.మీ. (c) తూర్పుకు 80 మీ.

   (d) రు.700 నష్టము (e) సముద్ర మట్టానికి 100 మీ. ఎగువ.

2. క్రింది సంఖ్యలను తగిన గుర్తులతో పూర్ణ సంఖ్యలుగా సూచించండి.

   (a)ఒక విమానం భూమి నుండి రెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఎగురుతోంది .

   (b) సముద్ర మట్టానికి ఎనిమిది వందల మీటర్ల లోతులో ఒక జలాంతర్గామి కదులుతోంది.

   (c) రెండు వందల రూపాయల జమ.

   (d) ఏడువందల రూపాయలు ఉప సంహరణ చేసుకోవడం.

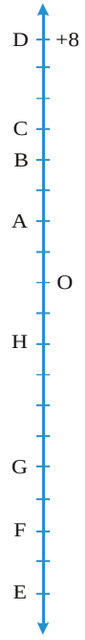
3. ఒక సంఖ్యారేఖపై ఈ క్రింది సంఖ్యలను సూచించండి:

   (a) + 5 (b) – 10 (c) + 8

   (d) – 1 (e) – 6

4. ప్రక్కనే ఉన్న పటం ఒక నిలువు సంఖ్య రేఖ, ఇది పూర్ణ సంఖ్యలను సూచిస్తుంది. దానిని పరిశీలించి, ఈ క్రింది బిందువులను గుర్తించండి:

   (a) ఒకవేళ బిందువ D అనేది + 8 అయితే, అప్పుడు ఏ బిందువు – 8 అవుతుంది?



www.apteachers.in

www.apteachers.in

(b) Is point G a negative integer or a positive integer?

(c) Write integers for points B and E.

(d) Which point marked on this number line has the least value?

(e) Arrange all the points in decreasing order of value.

5. Following is the list of temperatures of five places in India on a particular day of the year.

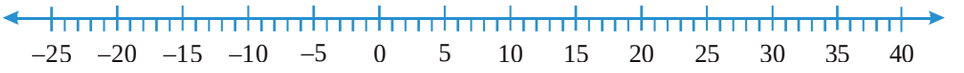
Place	Temperature	
Siachin	10°C below 0°C	.....
Shimla	2°C below 0°C	.....
Ahmedabad	30°C above 0°C	.....
Delhi	20°C above 0°C	.....
Srinagar	5°C below 0°C	.....



(a) Write the temperatures of these places in the form of integers in the blank column.

(b) Following is the number line representing the temperature in degree Celsius.

Plot the name of the city against its temperature.



(c) Which is the coolest place?

(d) Write the names of the places where temperatures are above 10°C.

6. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line?

(a) 2, 9 (b) – 3, – 8 (c) 0, – 1

(d) – 11, 10 (e) – 6, 6 (f) 1, – 100

7. Write all the integers between the given pairs (write them in the increasing order.)

(a) 0 and – 7 (b) – 4 and 4

(c) – 8 and – 15 (d) – 30 and – 23

8. (a) Write four negative integers greater than – 20.

(b) Write four integers less than – 10.

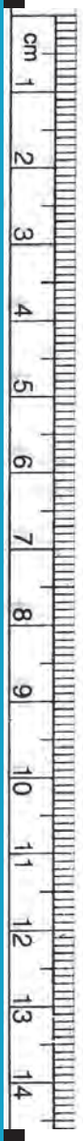
9. For the following statements, write True (T) or False (F). If the statement is false, correct the statement.

(a) – 8 is to the right of – 10 on a number line.

(b) – 100 is to the right of – 50 on a number line.

(c) Smallest negative integer is – 1.

(d) – 26 is greater than – 25.



www.apteachers.in

(b) బిందువు G ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్యనా ? ఋణ పూర్ణ సంఖ్యనా?

(c) B మరియు E బిందువులు సూచించే పూర్ణ సంఖ్యలు రాయండి.

(d) ఈ సంఖ్యారేఖపై గుర్తించబడ్డ ఏ బిందువు తక్కువ విలువను కలిగి ఉంది?

(e) అన్ని బిందువుల విలువలను ఆవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

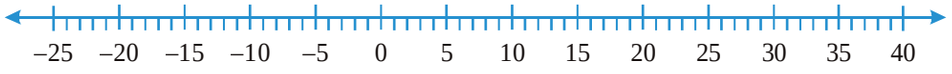
5. సంవత్సరములో ఒక నిర్దిష్ట రోజున భారతదేశంలోని ఐదు ప్రదేశాల ఉష్ణోగ్రతల జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది.

ప్రదేశం	ఉష్ణోగ్రత	
సియాచిన్	0°C కన్నా 10°C తక్కువ	.....
సిమ్లా	0°C కన్నా 2°C తక్కువ	.....
అహ్మదాబాద్	0°C కన్నా 30°C ఎక్కువ	.....
ఢిల్లీ	0°C కన్నా 20°C ఎక్కువ	.....
శ్రీనగర్	0°C కన్నా 5°C తక్కువ	.....



(a) ఈ ప్రదేశాల ఉష్ణోగ్రతలను ఖాళీల లో పూర్ణ సంఖ్యల రూపంలో రాయండి.

(b) డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఉష్ణోగ్రతను సూచించే సంఖ్యారేఖ ఈ క్రింద ఇవ్వబడింది. నగరం యొక్క ఉష్ణోగ్రతకు ఎదురుగా పేరు రాయండి.



(c) అత్యంత చల్లని ప్రదేశం ఏది ?

(d) ఉష్ణోగ్రత 10°C కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల పేర్లు రాయండి.

6. దిగువ పేర్కొన్న ప్రతి జతలో, సంఖ్యారేఖపై ఒక సంఖ్యకు కుడివైపున ఉన్న సంఖ్య ఏది?

(a) 2, 9 (b)– 3, – 8 (c) 0, – 1

(d) – 11, 10 (e)– 6, 6 (f) 1, – 100

7. ఇవ్వబడ్డ జతల మధ్య అన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు రాయండి (వాటిని ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి.)

(a) 0 మరియు – 7 (b) –4 మరియు 4

(c) – 8 మరియు – 15 (c) –30 మరియు –23

8. (a) –20 కంటే ఎక్కువ ఉన్న నాలుగు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలను రాయండి.

(b) – 10 కంటే తక్కువ నాలుగు పూర్ణ సంఖ్యలను రాయండి.

9. దిగువ వాక్యాలకు, సత్యం(T) లేదా అసత్యం (F) రాయండి. ఒకవేళ వాక్యము తప్పు అయితే సరిచేయండి.

(a)–8 అనేది ఒక సంఖ్యారేఖపై –10 కి కుడివైపున ఉంటుంది.

(b)–100 అనేది ఒక సంఖ్యారేఖపై – 50 కి కుడివైపున ఉంటుంది.

(c)అతిచిన్న ఋణ పూర్ణ సంఖ్య –1.

(d)–26 అనునది –25 కన్నా ఎక్కువ.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

10. Draw a number line and answer the following :
    (a) Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of – 2.
    (b) Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1.
    (c) If we are at – 8 on the number line, in which direction should we move to reach – 13?
    (d) If we are at – 6 on the number line, in which direction should we move to reach – 1?

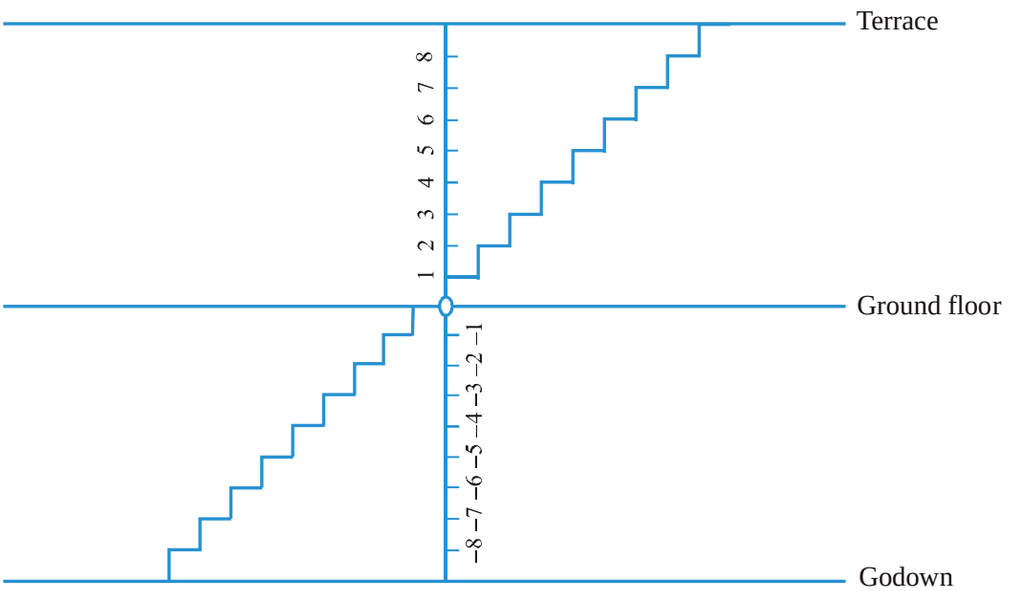
6.3 Additon of Integers

Do This

(Going up and down)

In Mohan's house, there are stairs for going up to the terrace and for going down to the godown.

Let us consider the number of stairs going up to the terrace as positive integer, the number of stairs going down to the godown as negative integer, and the number representing ground level as zero.



Do the following and write down the answer as integer :

(a) Go 6 steps up from the ground floor.
(b) Go 4 steps down from the ground floor.
(c) Go 5 steps up from the ground floor and then go 3 steps up further from there.
(d) Go 6 steps down from the ground floor and then go down further 2 steps from there.

www.apteachers.in

10. ఒక సంఖ్యారేఖ గీయండి మరియు ఈ క్రింది వాటికి సమాధానం ఇవ్వండి:

(a)−2 కు కుడి వైపు 4 సంఖ్యలు జరిగినచో ఏ సంఖ్యను చేరుకుంటాము.

(b) 1 నుండి ఎడమ వైపు 5 సంఖ్యలు జరిగినచో ఏ సంఖ్యను చేరుకుంటాము.

(c) సంఖ్యా రేఖపై మనము −8 దగ్గర ఉంటే,−13 ని చేరడానికి ఏ వైపుకు జరగాలి?

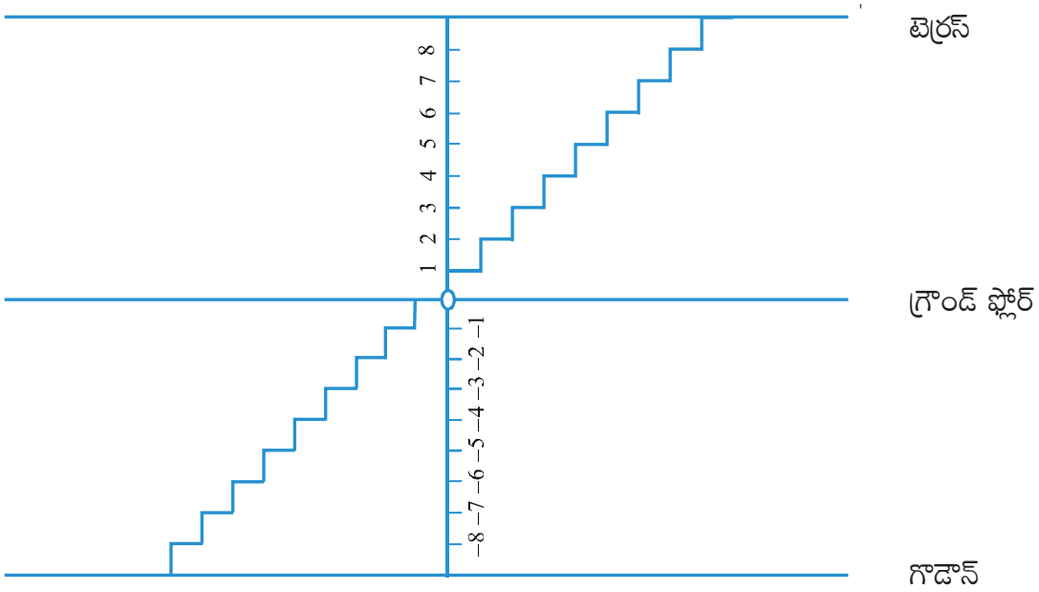
(d) సంఖ్యా రేఖపై మనము −6 దగ్గర ఉంటే,−1 ని చేరడానికి ఏ వైపుకు జరగాలి?

6.2 పూర్ణ సంఖ్యల సంకలనం

ఇది చేయండి

(పైకి మరియు క్రిందికి వెళ్లడం)

మోహన్ ఇంట్లో, టెర్రస్ పైకి వెళ్ళడానికి మరియు గోడౌన్ కు వెళ్ళడానికి మెట్లు ఉన్నాయి. మేడమీదకు వెళ్లే మెట్ల సంఖ్యను ధన పూర్ణ సంఖ్య తో సూచిద్దాం. గోడౌన్ కు వెళ్లే మెట్ల సంఖ్యను ఋణ పూర్ణ సంఖ్య తో సూచిద్దాం. మరియు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ను సున్నా తో సూచిస్తాం.



ఈ క్రింది వాటిని చేయండి మరియు సమాధానాన్ని పూర్ణ సంఖ్యగా వ్రాయండి. :

(a) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 6 అడుగులు పైకి వెళ్లండి.

(b) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 4 అడుగులు కిందకు వెళ్లండి.

(c) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 5 అడుగులు పైకి వెళ్లండి మరియు తరువాత అక్కడి నుంచి మరో 3 అడుగులు పైకి వెళ్లండి .

(d) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 6 అడుగులు కిందకు వెళ్లండి మరియు తరువాత అక్కడి నుంచి మరో 2 మెట్లు దిగువకు వెళ్లండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(e) Go down 5 steps from the ground floor and then move up 12 steps from there.

(f) Go 8 steps down from the ground floor and then go up 5 steps from there.

(g) Go 7 steps up from the ground floor and then 10 steps down from there.

Ameena wrote them as follows :

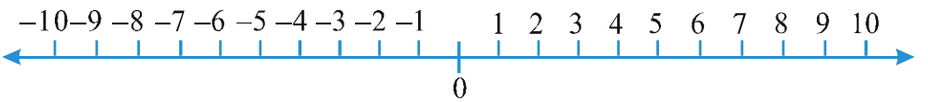
(a) + 6 (b) – 4 (c) (+5) + (+ 3) = + 8 (d) (– 6) + (–2) = – 4

(e) (– 5) + (+12) = + 7 (f) (– 8) + (+5) = – 3 (g) (+7) + (–10) = 17

She has made some mistakes. Can you check her answers and correct those that are wrong?

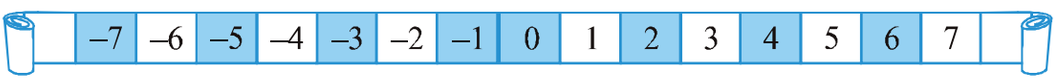
Try These

Draw a figure on the ground in the form of a horizontal number line as shown below. Frame questions as given in the said example and ask your friends.



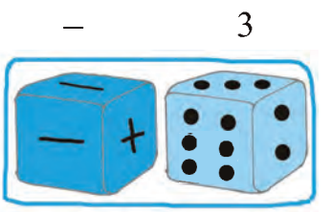
A Game

Take a number strip marked with integers from + 25 to – 25.

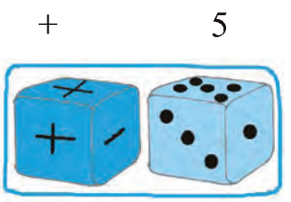


Take two dice, one marked 1 to 6 and the other marked with three '+' signs and three '–' signs.

Players will keep different coloured buttons (or plastic counters) at the zero position on the number strip. In each throw, the player has to see what she has obtained on the two dice. If the first die shows 3 and the second die shows – sign, she has –3. If the first die shows 5 and the second die shows '+' sign, then, she has +5.



3



5

Whenever a player gets the + sign, she has to move in the forward direction (towards + 25) and if she gets '–' sign then she has to move in the backward direction (towards – 25).

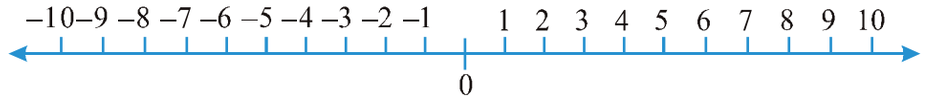
(e) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 5 మెట్లు దిగి, అక్కడి నుంచి మరో 12 మెట్లు పైకి కదలండి.
(f) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 8 అడుగులు కిందకు వెళ్లండి మరియు తరువాత అక్కడి నుంచి 5 మెట్లు పైకి వెళ్లండి.
(g) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 7 మెట్లు పైకి వెళ్లండి మరియు తరువాత అక్కడి నుంచి 10 అడుగులు దిగువకు వెళ్లండి.
అమీనా వాటిని ఈ క్రింది విధంగా వ్రాసింది:

(a) + 6 (b) – 4 (c) (+5) + (+ 3) = + 8 (d) (– 6) + (–2) = – 4
(e) (– 5) + (+12) = + 7 (f) (– 8) + (+5) = – 3 (g) (+7) + (–10) = 17

ఆమె కొన్ని తప్పులు చేసింది. మీరు ఆమె సమాధానాలను సరిచూడగలరా మరియు తప్పు చేసిన వాటిని సరిచేయగలరా?

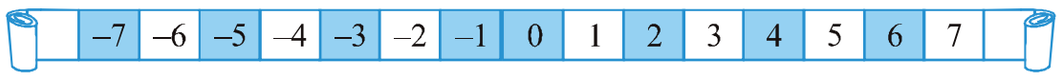
ప్రయత్నించండి

దిగువ చూపించిన విధంగా అడ్డు సంఖ్యారేఖ రూపంలో ఒక పటాన్ని నేలపై గీయండి. పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణలో ఇవ్వబడ్డ ప్రశ్నలను రూపొందించండి మరియు మీ స్నేహితులను అడగండి.

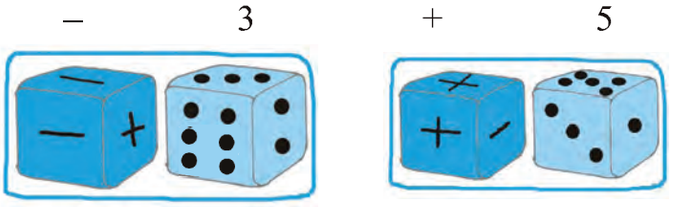


ఒక ఆట

+ 25 నుంచి –25 వరకు పూర్ణ సంఖ్యలతో గుర్తించబడ్డ సంఖ్యా పట్టీ తీసుకోండి.



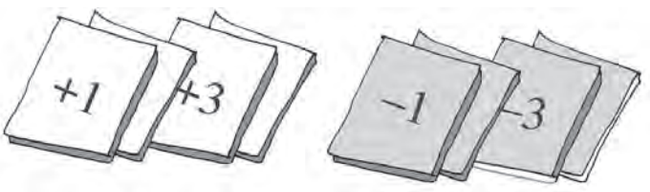
రెండు పాచికలను తీసుకోండి, ఒకటి 1 నుండి 6 వరకు గుర్తించబడినది మరియు మరొకటి మూడు '+' గుర్తులు మరియు మూడు '–' గుర్తులు ను గుర్తించబడినవి.



ఆటగాళ్ళు సంఖ్యా పట్టీ పై సున్నా స్థానం వద్ద వేరు వేరు రంగు బటన్ లను (లేదా ప్లాస్టిక్ కౌంటర్ లను) ఉంచుతారు దొర్లించిన ప్రతిసారి, ఆటగాడు రెండు పాచికల మీద ఏమి వచ్చిందో చూడాలి. మొదటి పాచికలో 3 మరియు రెండో పాచికలో లో – గుర్తు వుంటే ఆమెకు –3 వచ్చింది అనుకోవాలి. ఒకవేళ మొదటి పాచికలో 5 మరియు రెండో పాచికలో లో '+' గుర్తు వుంటే ఆమెకు +5 వచ్చింది అనుకోవాలి.
ఆటగాళ్ళకు + గుర్తు వచ్చినపుడు, ఆమె ముందు వైపుకు వెళ్ళాలి .
(+25 వైపుకు) మరియు –' గుర్తు వచ్చినపుడు ఆమె వెనుక వైపుకు వెళ్ళాలి (–25 వైపుకు).

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Each player will throw both dice simultaneously. A player whose counter touches –25 is out of the game and the one whose counter touches + 25 first, wins the game.

You can play the same game with 12 cards marked with + 1, + 2, + 3, + 4, + 5 and + 6 and –1, – 2, ...– 6. Shuffle the cards after every attempt.

Kamla, Reshma and Meenu are playing this game.

Kamla got + 3, + 2, + 6 in three successive attempts. She kept her counter at the mark +11.

Reshma got – 5, + 3, + 1. She kept her counter at – 1. Meenu got + 4, – 3, –2 in three successive attempts; at what position will her counter be? At –1 or at + 1?

Do This

Take two different coloured buttons like white and black. Let us denote one white button by (+ 1) and one black button by (– 1). A pair of one white button (+ 1) and one black button (– 1) will denote zero i.e. [1 + (– 1) = 0]

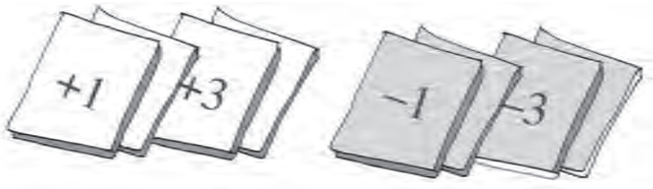
In the following table, integers are shown with the help of coloured buttons.

Coloured Button	Integers
○ ○ ○ ○ ○	5
● ● ●	– 3
○ ●	0

Let us perform additions with the help of the coloured buttons.

Observe the following table and complete it.

○ ○ ○ + ○ ○ = ○ ○ ○ ○ ○	(+ 3) + (+ 2) = +5
● ● + ● = ● ● ●	(– 2) + (– 1) = –3
○ ○ ○ ○ + ○ = ○ ○ ○ ○ ○	.....
● ● ● ● + ● ● = ...	.....



ప్రతి ఆటగాడు ఒకరి తరువాత ఒకరు ఒకేసారి రెండు పాచికలు విసరాలి. కౌంటర్ –25 ని తాకిన ఒక ఆటగాడు ఆట నుండి నిష్క్రమించాలి మరియు కౌంటర్ + 25 ముందుగా తాకిన ఆటగాడు గెలుస్తాడు.

+ 1 , + 2, + 3, + 4, + 5 మరియు + 6 మరియు –1, – 2, ...– 6 తో మార్క్ చేయబడిన 12 కార్డులతో మీరు ఇదే ఆట ఆడవచ్చు. ప్రతి ప్రయత్నం తర్వాత కార్డులను మార్చండి.

కమల, రేష్మ, మీను ఈ ఆట ఆడుతున్నారు.

వరుసగా మూడు ప్రయత్నాల్లో కమల + 3, +2, +6 సాధించింది. ఆమె తన కౌంటర్ ను + 11 మార్క్ వద్ద ఉంచింది.

రేష్మకు – 5, + 3, + 1 లభించింది. ఆమె తన కౌంటర్ ను – 1 వద్ద ఉంచింది. మీను వరుసగా మూడు ప్రయత్నాల్లో + 4, –3, –2 సాధించింది; ఆమె కౌంటర్ ఏ ఎక్కడ ఉంటుంది?
–1 వద్దనా? లేదా + 1 ?

ఇది చేయండి

తెలుపు మరియు నలుపు వంటి రెండు విభిన్న రంగు బటన్ లను తీసుకోండి. ఒక తెలుపు బటన్ ను (+1) మరియు ఒక నలుపు బటన్ ను (–1) ద్వారా సూచిస్తాము. ఒక తెలుపు బటన్ (+1) మరియు ఒక నలుపు బటన్ (–1) యొక్క జత సున్నాను సూచిస్తుంది, అనగా $[1 + (– 1) = 0]$

దిగువ టేబుల్ లో, రంగు బటన్‌ల సాయంతో పూర్ణ సంఖ్యలు చూపించబడ్డాయి.

రంగు బటన్	పూర్ణ సంఖ్యలు
⚪⚪⚪⚪⚪	5
⚫⚫⚫	– 3
⚪⚫	0

రంగు బటన్‌ల సహాయంతో సంకలనం చేద్దాం.

కింది పట్టికను పరిశీలించండి మరియు దానిని పూర్తి చేయండి.

⚪⚪⚪ + ⚪⚪ = ⚪⚪⚪⚪⚪	(+ 3) + (+ 2) = +5
⚫⚫ + ⚫ = ⚫⚫⚫	(– 2) + (– 1) = –3
⚪⚪⚪⚪ + ⚪ = ⚪⚪⚪⚪⚪	.....
⚫⚫⚫⚫ + ⚫⚫ = ...	.....

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try These

Find the answers of the following additions:
(a) (– 11) + (– 12)
(b) (+ 10) + (+ 4)
(c) (– 32) + (– 25)
(d) (+ 23) + (+ 40)

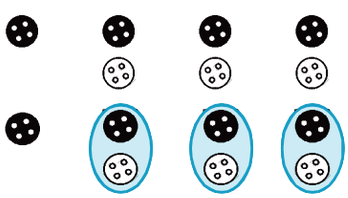
You add when you have two positive integers like (+3) + (+2) = +5 [= 3 + 2]. You also add when you have two negative integers, but the answer will take a minus (–) sign like (–2) + (–1) = – (2+1) = –3.

Now add one positive integer with one negative integer with the help of these buttons. Remove buttons in pairs i.e. a white button with a black button [since (+ 1) + (– 1) = 0]. Check the remaining buttons.

(a) (– 4) + (+ 3)

= (– 1) + (– 3) + (+ 3)

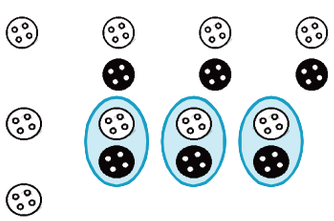
= (– 1) + 0 = – 1



(b) (+ 4) + (– 3)

= (+ 1) + (+ 3) + (– 3)

= (+ 1) + 0 = + 1



You can see that the answer of 4 – 3 is 1 and – 4 + 3 is – 1.

So, when you have one positive and one negative integer, you must subtract, but answer will take the sign of the bigger integer (Ignoring the signs of the numbers decide which is bigger). Some more examples will help :

Try These

Find the solution of the following:
(a) (– 7) + (+ 8)
(b) (– 9) + (+13)
(c) (+ 7) + (– 10)
(d) (+12) + (– 7)

(c) (+ 5) + (– 8) = (+ 5) + (– 5) + (– 3) = 0 + (– 3)
= (– 3)

(d) (+ 6) + (– 4) = (+ 2) + (+ 4) + (– 4) = (+ 2) + 0
= + 2



6.3.1 Addition of integers on a number line

It is not always easy to add integers using coloured buttons. Shall we use number line for additions?

ప్రయత్నించండి

కింది సంకలనాలకు సమాధానాలు కనుగొనండి.

(a) (– 11) + (– 12)
(b) (+ 10) + (+ 4)
(c) (– 32) + (– 25)
(d) (+ 23) + (+ 40)

మనకు రెండు ధన పూర్ణ సంఖ్యలు ఉంటే వాటిని సంకలనం చేస్తాము. ఉదా: **(+3) + (+2) = +5 [= 3 + 2]** ఇలా మనకు రెండు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలు ఉంటే వాటిని సంకలనం చేస్తాము.కానీ ఋణ గుర్తు **(–)** రాస్తాము. ఉదాహరణ: ఉదా: **(–2) + (–1) = – (2+1) = –3.**

ఇప్పుడు ఈ బటన్‌ల సహాయంతోఒక ధన పూర్ణ సంఖ్యను ఒక ఋణ పూర్ణ సంఖ్యను కలుపుదాము. నలుపు బటన్ తో ఉన్న తెలుపు బటన్‌ను జతలుగా తొలగించండి, అనగా [(+ 1) + (– 1) = 0] మిగిలిన బటన్లను సరిచూడండి .

(a) (– 4) + (+ 3)

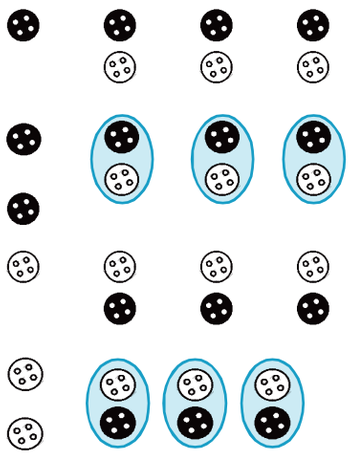
= (– 1) + (– 3) + (+ 3)

= (– 1) + 0 = – 1

(b) (+ 4) + (– 3)

= (+ 1) + (+ 3) + (– 3)

= (+ 1) + 0 = + 1



4 – 3 యొక్క సమాధానం 1 మరియు – 4 + 3 కి – 1 అని మీరు చూడవచ్చు.

మనకు ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్య ఒక ఋణ పూర్ణ సంఖ్య ఉన్నపుడు మనం కచ్చితంగా తీసివేయాలి, కానీ సమాధానానికి పెద్ద పూర్ణ సంఖ్య (గుర్తు తో సంబందము లేకుండా పెద్ద సంఖ్యను తీసుకోవాలి) గుర్తు తీసుకోవాలి.

మరికొన్ని ఉదాహరణలు :

(c) (+ 5) + (– 8) = (+ 5) + (– 5) + (– 3) = 0 + (– 3)

= (– 3)

(d) (+ 6) + (– 4) = (+ 2) + (+ 4) + (– 4) = (+ 2) + 0

= + 2

ప్రయత్నించండి

కిందివాటి యొక్క సాధనను కనుగొనండి:

(a) (– 7) + (+ 8)
(b) (– 9) + (+13)
(c) (+ 7) + (– 10)
(d) (+12) + (– 7)



6.3.1.సంఖ్యారేఖపై సంకలనం చేయడం

రంగు బటన్లను ఉపయోగించి పూర్ణ సంఖ్యలను సంకలనం చేయడం ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదు. మనం సంకలనం కొరకు సంఖ్యా రేఖ ను ఉపయోగిస్తామా ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(i) Let us add 3 and 5 on number line.

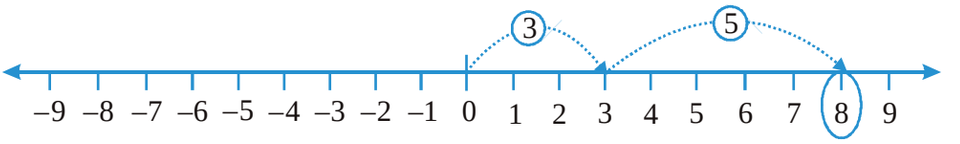


Fig 6.4

On the number line, we first move 3 steps to the right from 0 reaching 3, then we move 5 steps to the right of 3 and reach 8. Thus, we get 3 + 5 = 8 (Fig 6.4)

(ii) Let us add – 3 and – 5 on the number line.

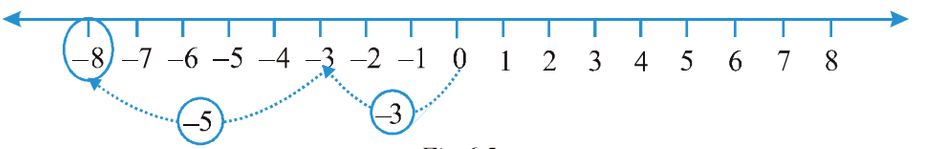


Fig 6.5

On the number line, we first move 3 steps to the left of 0 reaching – 3, then we move 5 steps to the left of – 3 and reach – 8. (Fig 6.5)

Thus, (– 3) + (– 5) = – 8.

We observe that when we add two positive integers, their sum is a positive integer. When we add two negative integers, their sum is a negative integer.

(iii) Suppose we wish to find the sum of (+ 5) and (– 3) on the number line. First we move to the right of 0 by 5 steps reaching 5. Then we move 3 steps to the left of 5 reaching 2. (Fig 6.6)

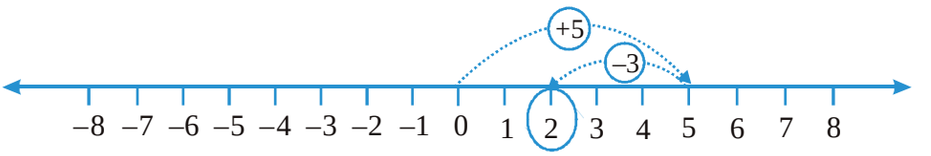


Fig 6.6

Thus, (+ 5) + (– 3) = 2

(iv) Similarly, let us find the sum of (– 5) and (+ 3) on the number line. First we move 5 steps to the left of 0 reaching – 5 and then from this point we move 3 steps to the right. We reach the point – 2.

Thus, (– 5) + (+3) = – 2. (Fig 6.7)

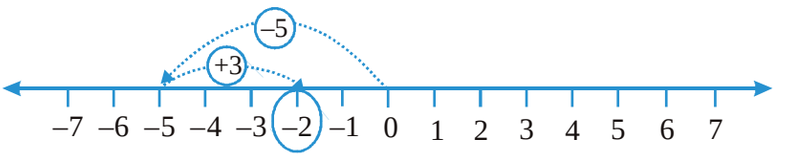
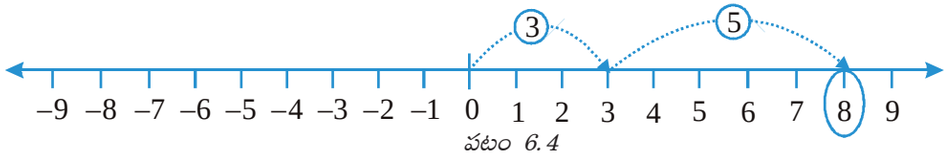


Fig 6.7

www.apteachers.in

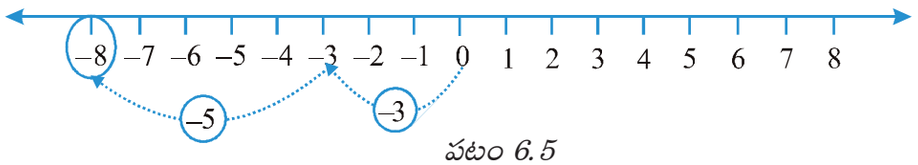
(i) ఇప్పుడు మనం సంఖ్యారేఖపై 3 మరియు 5 లను సంకలనం చేద్దాం.



పటం 6.4

సంఖ్యారేఖపై, మనం మొదట 0 నుంచి 3 స్థానాలు కుడివైపుకు కదిలి, తరువాత 3 యొక్క కుడివైపుకు 5 స్థానాలు కదిలి 8ని చేరుకుంటాం. అందువలన, మనకు $3+5=8$ లభిస్తుంది (పటం 6.4)

(ii) ఇప్పుడు మనం సంఖ్యారేఖపై −3 మరియు −5 లను కూడదాం.



పటం 6.5

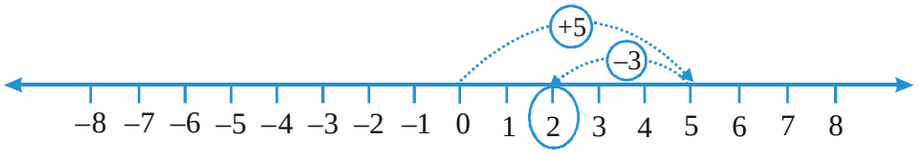
సంఖ్యారేఖపై, మనం మొదట 0 యొక్క ఎడమ వైపుకు 3 స్థానాలు కదిలి (– 3 వరకు), తరువాత మనం 5 స్థానాలు – 3 యొక్క ఎడమకు కదిలితే అపుడు – 8 ని చేరుకుంటాము. (పటం 6.5)

అందువల్ల, $(-3)+(-5)=-8$.

రెండు ధన పూర్ణ సంఖ్య లను కలిపిననప్పుడు, వాటి మొత్తం ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్య అని మనం గమనించాము. మనం రెండు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలను కలిపిననప్పుడు, వాటి మొత్తం ఒక ఋణ పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది.

(iii) సంఖ్యారేఖపై మనం (+ 5) మరియు (−3) ల మొత్తాన్ని కనుగొనాలని అనుకుందాం. మొదట మనం 0 యొక్క కుడివైపుకు 5 స్థానాలు కదిలి 5 కు చేరుకుందాం. తరువాత మనం 5 యొక్క ఎడమవైపుకు 3 స్థానాలు

కదులుతూ 2 కు చేరుకుందాం. (పటం 6.6)



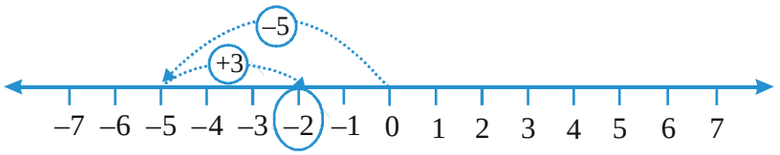
పటం 6.6

అందువలన, $(+5)+(-3)=2$

(iv) అదేవిధంగా, సంఖ్యారేఖపై (– 5) మరియు (+ 3) యొక్క మొత్తాన్ని కనుగొందాం.

మొదట మనం 0 యొక్క ఎడమవైపుకు 5 స్థానాలను కదిలి −5 ను చేరుకుంటాము. మరియు తరువాత ఈ స్థానం నుంచి కుడి వైపుకు 3 స్థానాలు కదులుతాము. మనం −2 కు చేరుకున్నాం.

అందువల్ల, $(-5)+(+3)=-2$. (పటం 6.7)



పటం 6.6

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try These

1. Find the solution of the following additions using a number line :

   (a) (– 2) + 6 (b) (– 6) + 2

   Make two such questions and solve them using the number line.

2. Find the solution of the following without using number line :

   (a) (+ 7) + (– 11)

   (b) (– 13) + (+ 10)

   (c) (– 7) + (+ 9)

   (d) (+ 10) + (– 5)

   Make five such questions and solve them.

When a positive integer is added to an integer, the resulting integer becomes greater than the given integer. When a negative integer is added to an integer, the resulting integer becomes less than the given integer.

Let us add 3 and – 3. We first move from 0 to + 3 and then from + 3, we move 3 points to the left. Where do we reach ultimately?

From the Figure 6.8, 3 + (– 3) = 0. Similarly, if we add 2 and – 2, we obtain the sum as zero.

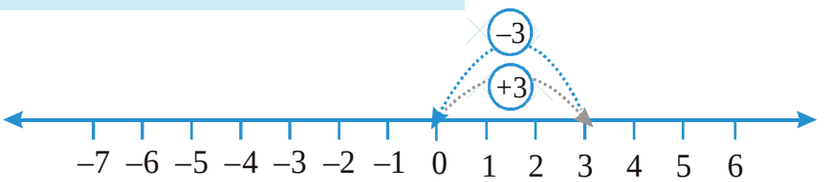


Fig 6.8

Numbers such as 3 and – 3, 2 and – 2, when added to each other give the sum zero. They are called **additive inverse** of each other.

What is the additive inverse of 6? What is the additive inverse of – 7?

Example 3 : Using the number line, write the integer which is

(a) 4 more than –1

(b) 5 less than 3

Solution : (a) We want to know the integer which is 4 more than –1. So, we start from –1 and proceed 4 steps to the right of –1 to reach 3 as shown below:

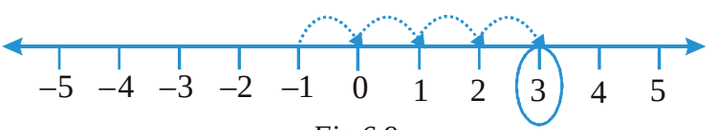


Fig 6.9

Therefore, 4 more than –1 is 3 (Fig 6.9).

ప్రయత్నించండి

1. ఒక సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి కింది సంకలనాల సమాధానము కనుగొనుము :

(a) $(-2)+6$ (b) $(-6)+2$

ఇటువంటి రెండు ప్రశ్నలు తయారుచేసి, సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి వాటిని కనుగొనుము.

2. సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించకుండా ఈ క్రింది వాటి సమాధానాలను కనుగొనండి:

(a) $(+7)+(-11)$

(b) $(-13)+(+10)$

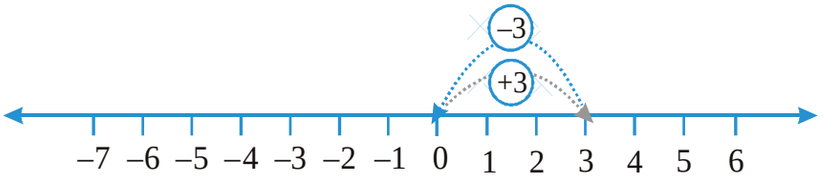
(c) $(-7)+(+9)$

(d) $(+10)+(-5)$

అలాంటి ఐదు ప్రశ్నలు తయారు చేసి, వాటి సమాధానాలను కనుగొనండి.

ఒక పూర్ణ సంఖ్యకు ధన పూర్ణ సంఖ్యను కలిపినపుడు, దాని ఫలితంగా వచ్చే పూర్ణ సంఖ్య ఇచ్చిన పూర్ణ సంఖ్య కంటే పెద్దదిగా మారుతుంది. ఒక పూర్ణ సంఖ్యకు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యను కలిపినపుడు, దాని ఫలితంగా వచ్చే పూర్ణ సంఖ్య ఇచ్చిన పూర్ణ సంఖ్య కంటే తక్కువగా మారుతుంది. మనం ఇప్పుడు 3 మరియు −3 లను కలుపుదాం. మనం మొదట 0 నుంచి + 3 కు వెళతాం మరియు తరువాత నుంచి +3 నుండి 3 స్థానాలు ఎడమకు కదులుతాము. చివరికి మనం ఎక్కడికి చేరుకుంటాం?

పటం 6.8 నుండి, $3+(-3)=0$. అదేవిధంగా, మనం 2 మరియు − 2 లను కలిపితే, మనం మొత్తాన్ని సున్నాగా పొందుతాము.



పటం 6.8

3 మరియు − 3, 2 మరియు − 2 వంటి సంఖ్యలు ఒకదానికొకటి కలిపినపుడు సున్నా మొత్తాన్ని ఇస్తాయి. వాటిని ఒకదానికొకటి **సంకలన విలోమము** అంటారు.

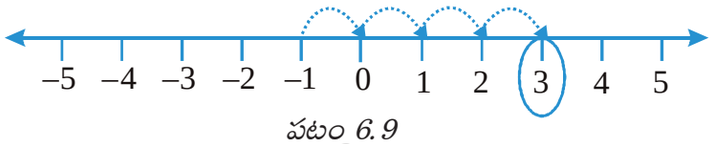
6 యొక్క సంకలన విలోమము ఎంత ? − 7 యొక్క సంకలన విలోమము ఎంత?

ఉదాహరణ 3 : సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి,

(a) −1 కంటే 4 ఎక్కువ

(b) 3 కంటే 5 తక్కువ గా ఉన్న పూర్ణ సంఖ్యను రాయండి.

సాధన: (a) మనం −1 కంటే 4 ఎక్కువగా ఉన్న పూర్ణ సంఖ్యను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. కాబట్టి, మనం −1 నుంచి ప్రారంభించి, దిగువ చూపించిన విధంగా 3 చేరుకోవడానికి −1 యొక్క కుడివైపుకు 4 స్థానాలు కదులుతాము.



పటం 6.9

కాబట్టి, 3 అనేది −1 కంటే 4 ఎక్కువ (పటం) 6.9).

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(b) We want to know an integer which is 5 less than 3; so we start from 3 and move to the left by 5 steps and obtain –2 as shown below :

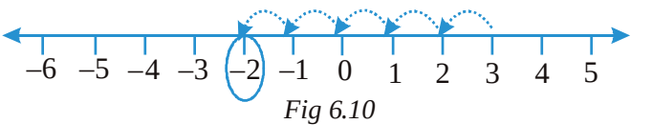


Fig 6.10

Therefore, 5 less than 3 is –2. (Fig 6.10)

Example 4 : Find the sum of

Solution : We can rearrange the numbers so that the positive integers and the negative integers are grouped together. We have

(– 9) + (+ 4) + (– 6) + (+ 3) = (– 9) + (– 6) + (+ 4) + (+ 3) = (– 15) + (+ 7) = – 8

Example 5 : Find the value of (30) + (– 23) + (– 63) + (+ 55)

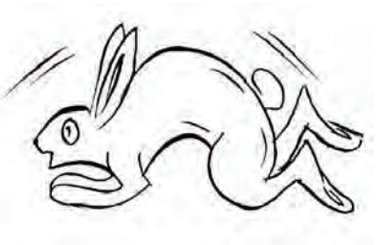
Solution : (30) + (+ 55) + (– 23) + (– 63) = 85 + (– 86) = – 1

Example 6 : Find the sum of (– 10), (92), (84) and (– 15)

Solution : (– 10) + (92) + (84) + (– 15) = (– 10) + (– 15) + 92 + 84
= (– 25) + 176 = 151

EXERCISE 6.2

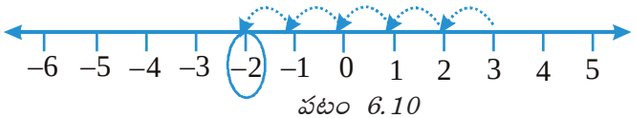
1. Using the number line write the integer which is :
   (a) 3 more than 5
   (b) 5 more than –5
   (c) 6 less than 2
   (d) 3 less than –2



2. Use number line and add the following integers :
   (a) 9 + (– 6)
   (b) 5 + (– 11)
   (c) (– 1) + (– 7)
   (d) (– 5) + 10
   (e) (– 1) + (– 2) + (– 3)
   (f) (– 2) + 8 + (– 4)
3. Add without using number line :
   (a) 11 + (– 7)
   (b) (– 13) + (+ 18)
   (c) (– 10) + (+ 19)
   (d) (– 250) + (+ 150)
   (e) (– 380) + (– 270)
   (f) (– 217) + (– 100)

www.apteachers.in

(b) 3 కంటే 5 తక్కువగా ఉన్న పూర్ణ సంఖ్యను మనం తెలుసుకోవాలను కుంటున్నాం. కాబట్టి మనం 3 నుండి ప్రారంభించి, 5 స్థానాలు ఎడమకు వెళ్లి, క్రింద చూపించిన విధంగా –2 పొందుతాము:



పటం 6.10

అందువల్ల, –2 అనేది 3 కంటే 5 తక్కువగా ఉండును. (పటం 6.10)

ఉదాహరణ 4 : (– 9) + (+ 4) + (– 6) + (+ 3) యొక్క మొత్తాన్ని కనుగొనండి.

సాధన: ధన పూర్ణ సంఖ్యలను మరియు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలను కలిపి ఒక సమూహముగా కింది విధముగా రాయవచ్చు.

(– 9) + (+ 4) + (– 6) + (+ 3) = (– 9) + (– 6) + (+ 4) + (+ 3) = (– 15) + (+ 7) = – 8

ఉదాహరణ 5 : (30) + (– 23) + (– 63) + (+ 55) యొక్క విలువను కనుగొనండి.

సాధన: (30) + (+ 55) + (– 23) + (– 63) = 85 + (– 86) = – 1

ఉదాహరణ 6 : (30) + (– 23) + (– 63) + (+ 55) యొక్క విలువను కనుగొనండి.

సాధన: (– 10) + (92) + (84) + (– 15) = (– 10)+ (– 15) + 92 + 84
= (– 25) + 176 = 151

అభ్యాసం 6.2

1. సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించి కింది విధంగా ఉండే పూర్ణ సంఖ్యను రాయండి:
   (a) 5 కంటే 3 ఎక్కువ
   (b) –5 కంటే 5 ఎక్కువ
   (c) 2 కంటే 6 తక్కువ
   (d) –2 కంటే 3 తక్కువ



2. సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించండి మరియు ఈ క్రింది పూర్ణ సంఖ్యలను కలపండి:
   (a) 9 + (– 6)
   (b) 5 + (– 11)
   (c) (– 1) + (– 7)
   (d) (– 5) + 10
   (e) (– 1) + (– 2) + (– 3)
   (f) (– 2) + 8 + (– 4)
3. కింది వాటిని సంఖ్యారేఖను ఉపయోగించకుండానే కలపండి :
   (a) 11 + (– 7)
   (b) (– 13) + (+ 18)
   (c) (– 10) + (+ 19)
   (d) (– 250) + (+ 150)
   (e) (– 380) + (– 270)
   (f) (– 217) + (– 100)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Find the sum of :
   (a) 137 and – 354 (b) – 52 and 52
   (c) – 312, 39 and 192 (d) – 50, – 200 and 300
5. Find the sum :
   (a) (– 7) + (– 9) + 4 + 16
   (b) (37) + (– 2) + (– 65) + (– 8)

6.4 Subtraction of Integers with the help of a Number Line

We have added positive integers on a number line. For example, consider 6+2. We start from 6 and go 2 steps to the right side. We reach at 8. So, 6 + 2 = 8. (Fig 6.11)



Fig 6.11

We also saw that to add 6 and (–2) on a number line we can start from 6 and then move 2 steps to the left of 6. We reach at 4. So, we have, 6 + (–2) = 4. (Fig 6.12)



Fig 6.12

Thus, we find that, to add a positive integer we move towards the right on a number line and for adding a negative integer we move towards left.

We have also seen that while using a number line for whole numbers, for subtracting 2 from 6, we would move towards left. (Fig 6.13)



Fig 6.13

i.e. 6 – 2 = 4

What would we do for 6 – (–2)? Would we move towards the left on the number line or towards the right?

If we move to the left then we reach 4.

Then we have to say 6 – (–2) = 4. This is not true because we know 6 – 2 = 4 and 6 – 2 ≠ 6 – (–2).

www.apteachers.in

4. కింది వాటి మొత్తాన్ని కనుగొనండి :

(a) 137 మరియు – 354 (b) – 52 మరియు52

(c) – 312, 39 మరియు 192 (d) – 50, – 200 మరియు 300

5. కింది వాటి మొత్తాన్ని కనుగొనండి :

(a) (– 7) + (– 9) + 4 + 16

(b) (37) + (– 2) + (– 65) + (– 8)

6.4 సంఖ్యా రేఖను ఉపయోగించి పూర్ణ సంఖ్యల వ్యవకలనం చేయటం

మనం ధన పూర్ణ సంఖ్యలను సంఖ్యా రేఖపై కలుపుట నేర్చుకున్నాం. 6+2 ఉదాహరణను పరిశీలిస్తే. ముందుగా 6 నుంచి ప్రారంభించి కుడి వైపుకు సంఖ్యా రేఖ పై 2 స్థానాలు కదిలితే 8 ని చేరుకుంటాము. కావున , 6 + 2 = 8. (పటం 6.11)



పటం 6.11

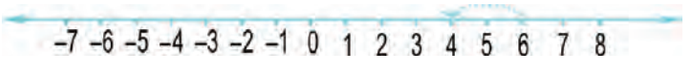
అదే విదంగా 6 కు (–2) ను కలుపుట నేర్చుకున్నాం.ముందుగా 6 నుంచి ప్రారంభించి ఎడమ వైపుకు సంఖ్యా రేఖ పై 2 స్థానాలు కదిలితే 4 ను చేరుకుంటాము. దీనిని సంఖ్యా రేఖపై క్రిందివిదంగా చూపవచ్చు. కావున, 6 + (–2) = 4. (పటం 6.11).



పటం 6.12

ఈ విధంగా, ధనాత్మక పూర్ణ సంఖ్య లను కలుపడానికి మనం సంఖ్యా రేఖపై కుడి వైపుకు కదులుతాము మరియు ఋణాత్మక పూర్ణ సంఖ్య లను కలుపడానికి మనం సంఖ్యా రేఖపై ఎడమ వైపుకు కదులుతాము.

పూర్ణ సంఖ్యల కోసం సంఖ్యా రేఖను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, 6 నుండి 2ని తీసివేయడం కోసం, మనం ఎడమ వైపుకు కదులుతాము అని కూడా చూశాము.(పటం 6.13)



పటం 6.13

కావున, 6 – 2 = 4

6 – (–2) కోసం మనం ఏమి చేస్తాము? మనం సంఖ్యా రేఖపై ఎడమ వైపుకు కదులుతామా లేదా కుడి వైపుకు కదులుతామా?

ఎడమవైపుకు వెళితే 4కి చేరుకుంటాం

కావున 6 – (–2) = 4. ఇది నిజం కాదు ఎందుకంటే మనకు 6 – 2 = 4 అని తెలుసు, కావున 6 – 2 ≠ 6 – (–2).

www.apteachers.in

www.apteachers.in

So, we have to move towards the right. (Fig 6.14)

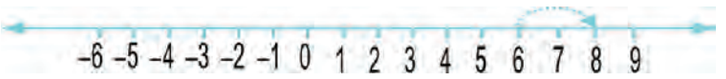


Fig 6.14

i.e. 6 – (–2) = 8

This also means that when we subtract a negative integer we get a greater integer. Consider it in another way. We know that additive inverse of (–2) is 2. Thus, it appears that adding the additive inverse of –2 to 6 is the same as subtracting (–2) from 6.

We write 6 – (–2) = 6 + 2.

Let us now find the value of –5 – (–4) using a number line. We can say that this is the same as –5 + (4), as the additive inverse of –4 is 4.

We move 4 steps to the right on the number line starting from –5. (Fig 6.15)

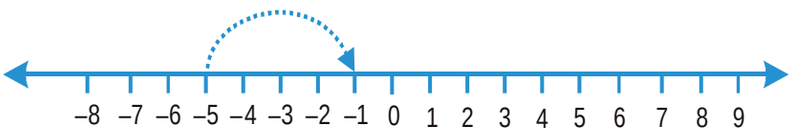


Fig 6.15

We reach at –1.

i.e. –5 + 4 = –1. Thus, –5 – (–4) = –1.

Example 7 : Find the value of – 8 – (–10) using number line

Solution : – 8 – (– 10) is equal to – 8 + 10 as additive inverse of –10 is 10. On the number line, from – 8 we will move 10 steps towards right. (Fig 6.16)

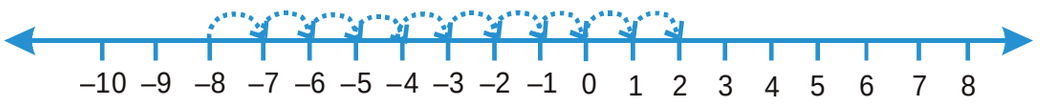


Fig 6.16

We reach at 2. Thus, –8 – (–10) = 2

Hence, to subtract an integer from another integer it is enough to add the additive inverse of the integer that is being subtracted, to the other integer.

Example 8 : Subtract (– 4) from (– 10)

Solution : (– 10) – (– 4) = (– 10) + (additive inverse of – 4)

= –10 + 4 = – 6

కాబట్టి, మనం కుడి వైపునకు వెళ్లాలి. (పటం 6.14)



పటం 6.14

అనగా, $6 - (-2) = 8$

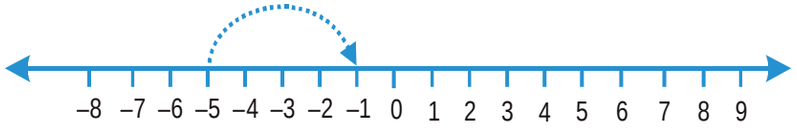
దీని అర్థం మనం ఋణ పూర్ణ సంఖ్య లను తీసివేసినప్పుడు మనకు పెద్ద పూర్ణ సంఖ్య వస్తుంది. మరొక విధంగా పరిగణించండి. (−2) యొక్క సంకలన విలోమం 2 అని మనకు తెలుసు. కాబట్టి, నుండి 6 కి −2 యొక్క సంకలన విలోమం కలపడం 6 నుండి (−2) తీసివేసినట్లు కనిపిస్తుంది.

దీనిని $6 - (-2) = 6 + 2$ గా వ్రాస్తాము.

ఇప్పుడు మనం సంఖ్యా రేఖను ఉపయోగించి $-5 - (-4)$ విలువను కనుగొందాము. −4 యొక్క సంకలన విలోమం 4 అయినందున, ఇది −5 + (4)కి సమానం అని మనం చెప్పగలం.

−5 నుండి ప్రారంభమయ్యి సంఖ్యా రేఖలో 4 స్థానాలు కుడి వైపుకు జరగాలి. (పటం 6.15)

ఫలితంగా −1 ను చేరుతాము.

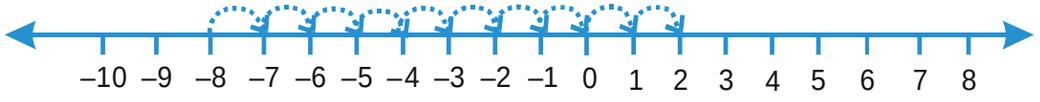


పటం 6.15

అనగా, $-5 + 4 = -1$. అదేవిధంగా, $-5 - (-4) = -1$.

ఉదాహరణ 7 : సంఖ్యా రేఖను ఉపయోగించి −8 − (−10) విలువను కనుగొనండి

సాధన: − 8 − (− 10) అనేది − 8 + 10 కు సమానం − 10 యొక్క సంకలన విలోమం 10, −8 నుండి ప్రారంభమయ్యి సంఖ్యా రేఖలో 10 స్థానాలు కుడి వైపుకు జరగాలి. (పటం 6.16)



పటం 6.16

ఫలితంగా 2ను చేరుతాము, కావున $-8 - (-10) = 2$

అందువల్ల, ఒక పూర్ణ సంఖ్య నుండి మరొక పూర్ణ సంఖ్య తీసివేయడానికి, తీసివేయబడుతున్న పూర్ణ సంఖ్య యొక్క సంకలన విలోమాన్ని ఇతర పూర్ణ సంఖ్యకు కలిపితే సరిపోతుంది.

ఉదాహరణ 8 : (− 10) నుండి (−4) తీసివేయండి

సాధన : (− 10) − (− 4) = (− 10) + (−4 యొక్క సంకలన విలోమం)

= −10 + 4 = − 6

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example 9 : Subtract (+ 3) from (– 3)

Solution : (– 3) – (+ 3) = (– 3) + (additive inverse of + 3)
= (– 3) + (– 3) = – 6



EXERCISE 6.3

1. Find
   (a) 35 – (20) (b) 72 – (90)
   (c) (– 15) – (– 18) (d) (–20) – (13)
   (e) 23 – (– 12) (f) (–32) – (– 40)
2. Fill in the blanks with >, < or = sign.
   (a) (– 3) + (– 6) _____ (– 3) – (– 6)
   (b) (– 21) – (– 10) _____ (– 31) + (– 11)
   (c) 45 – (– 11) _____ 57 + (– 4)
   (d) (– 25) – (– 42) _____ (– 42) – (– 25)
3. Fill in the blanks.
   (a) (– 8) + _____ = 0
   (b) 13 + _____ = 0
   (c) 12 + (– 12) = ____
   (d) (– 4) + ____ = – 12
   (e) ____ – 15 = – 10
4. Find
   (a) (– 7) – 8 – (– 25)
   (b) (– 13) + 32 – 8 – 1
   (c) (– 7) + (– 8) + (– 90)
   (d) 50 – (– 40) – (– 2)

What have we discussed?

1. We have seen that there are times when we need to use numbers with a negative sign. This is when we want to go below zero on the number line. These are called *negative numbers*. Some examples of their use can be in temperature scale, water level in lake or river, level of oil in tank etc. They are also used to denote debit account or outstanding dues.

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 9 : (– 3) నుండి (+ 3)ను తీసివేయండి.

సాధన : (– 3) – (+ 3) = (– 3) + (+ 3 యొక్క సంకలన విలోమము)

= (– 3) + (– 3) = – 6



అభ్యాసం 6.3

1. విలువ కనుగొనండి
   (a) 35 – (20) (b) 72 – (90)
   (c) (– 15) – (– 18) (d) (–20) – (13)
   (e) 23 – (– 12) (f) (–32) – (– 40)
2. >, < లేదా = గుర్తుతో ఖాళీలనుపూరించండి.
   (a) (– 3) + (– 6) _____ (– 3) – (– 6)
   (b) (– 21) – (– 10) _____ (– 31) + (– 11)
   (c) 45 – (– 11) _____ 57 + (– 4)
   (d) (– 25) – (– 42) _____ (– 42) – (– 25)
3. ఖాళీలను పూరించండి.
   (a) (– 8) + _____ = 0
   (b) 13 + _____ = 0
   (c) 12 + (– 12) = ____
   (d) (– 4) + ____ = – 12
   (e) ____ – 15 = – 10
4. విలువ కనుగొనండి
   (a) (– 7) – 8 – (– 25)
   (b) (– 13) + 32 – 8 – 1
   (c) (– 7) + (– 8) + (– 90)
   (d) 50 – (– 40) – (– 2)

మనం ఏమి చర్చించాం ?

1. మనం ఋణ గుర్తులు కలిగిన సంఖ్యలను ఉపయోగించాల్సిన సందర్భాలను గమనించాం. సంఖ్యా రేఖ పై ఇవి '0' కు ఎడమవైపు ఉంటాయి. ఇలాంటి సంఖ్యలను *ఋణ సంఖ్యలు* అంటారు. ఈ ఋణ సంఖ్యలను ఉష్ణమాపకాల్లోనూ, నదులు మరియు సరస్సులలో నీటిమట్టం తెలపడానికి, ట్యాంక్ లో ఉన్న ఆయిల్ మట్టాన్ని మొదలైన వాటి తెలపడానికి ఉపయోగిస్తాం. వీటిని అప్పు లేదా బాకీ ఉన్న మొత్తాలను సూచించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. The collection of numbers..., – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, ... is called *integers*.
   So, – 1, – 2, – 3, – 4, ... called negative numbers are negative integers and 1, 2, 3, 4, ... called positive numbers are the positive integers.
3. We have also seen how one more than given number gives a successor and one less than given number gives predecessor.
4. We observe that
   (a) When we have the same sign, add and put the same sign.
      (i) When two positive integers are added, we get a positive integer [e.g. (+ 3) + (+ 2) = + 5].
      (ii) When two negative integers are added, we get a negative integer [e.g. (–2) + (– 1) = – 3].
   (b) When one positive and one negative integers are added we subtract them as whole numbers by considering the numbers without their sign and then put the sign of the bigger number with the subtraction obtained. The bigger integer is decided by ignoring the signs of the integers [e.g. (+4) + (–3) = + 1 and (–4) + (+ 3) = – 1].
   (c) The subtraction of an integer is the same as the addition of its additive inverse.
5. We have shown how addition and subtraction of integers can also be shown on a number line.



www.apteachers.in

2. ..., – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, ... ఈ సంఖ్యల సమూహాన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు. ఇందులో, – 1, – 2, –3, – 4, ... ఈ ఋణ సంఖ్యలను ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటారు. మరియు 1, 2, 3, 4,... ఈ ధన సంఖ్యలను ధన పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటారు.
3. ఇచ్చిన సంఖ్య కంటే ఒకటి పెరిగినప్పుడు ఉత్తర సంఖ్య లభిస్తుంది. ఇచ్చిన సంఖ్య కంటే ఒకటి తక్కువ అయినప్పుడు పూర్వ సంఖ్య లభిస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం.
4. మనం గమనించిన అంశాలు
   (a) ఒకే గుర్తు ఉన్నప్పుడు, సంకలనం చేసినపుడు అదే గుర్తును ఉంచాలి.
      (i) రెండు ధన పూర్ణ సంఖ్యలు కలిపినపుడు, మనకు ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్య వస్తుంది. [ఉదా. $(+ 3) + (+ 2) = + 5$].
      (ii) రెండు ఋణ పూర్ణ సంఖ్యలు కలిపినపుడు, మనకు ఒక ఋణ పూర్ణ సంఖ్య వస్తుంది. [ఉదా. $(–2) + (– 1) = – 3$].
   (b) మనము ఒక ధన పూర్ణ సంఖ్య ఒక ఋణ పూర్ణ సంఖ్య సంకలనము చేయునపుడు మనం వాటి గుర్తులను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా పూర్ణాంకాలుగా తీసివేయాలి, కానీ సమాధానానికి పెద్ద సంఖ్య (గుర్తు తో సంబందము లేకుండా పెద్ద సంఖ్యను నిర్ధారించాలి) గుర్తు తీసుకోవాలి. [ఉదా. $(+ 4) + (–3) = + 1$ మరియు $(+ 3) = – 1$].
   (c) ఒక పూర్ణ సంఖ్యను తీసివేయడం అనేది దాని సంకలన విలోమాన్ని కలపడముతో సమానం .
5. పూర్ణ సంఖ్యల సంకలనము మరియు వ్యవకలనాలను సంఖ్యారేఖపై ఎలా చూపవచ్చో మనము తెలుసుకున్నాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

ANSWERS

EXERCISE 1.1

1. (a) Ten
(b) Ten
(c) Ten
(d) Ten
(e) Ten

2. (a) 73,75,307
(b) 9,05,00,041
(c) 7,52, 21,302
(d) 58,423,202
(e) 23,30,010

3. (a) 8,75,95,762 — Eight crore seventy-five lakh ninety-five thousand seven hundred sixty two.
(b) 85,46,283 — Eighty-five lakh forty-six thousand two hundred eighty-three.
(c) 9,99,00,046 — Nine crore ninety-nine lakh forty six.
(d) 9,84,32,701 — Nine crore eighty-four lakh, thirty-two thousand seven hundred one.

4. (a) 78,921,092 — Seventy-eight million, nine hundred twenty-one thousand, ninety-two.
(b) 7,452,283 — Seven million four hundred fifty-two thousand two hundred eighty-three.
(c) 99,985,102 — Ninety-nine million nine hundred eighty-five thousand, one hundred two.
(d) 48,049,831 — Forty-eight million forty-nine thousand eight hundred thirty one.

EXERCISE 1.2

1. 7,707 tickets
2. 3,020 runs
3. 2,28,800 votes
4. ₹ 6,86,659; second week, ₹ 1,14,877
5. 52,965
6. 87,575 screws
7. ₹ 30,592
8. 65,124
9. 18 shirts, 1 m 30 cm
10. 177 boxes
11. 22 km 500 m
12. 180 glasses.

EXERCISE 2.1

1. 11,000 ; 11,001 ; 11,002
2. 10,000 ; 9,999 ; 9,998
3. 0
4. 20
5. (a) 24,40,702 (b) 1,00,200 (c) 11,000,00 (d) 23,45,671
6. (a) 93 (b) 9,999 (c) 2,08,089 (e) 76,54,320
7. (a) 503 is on the left of 530 ; 503 < 530
(b) 307 is on the left of 370 ; 307 < 370
(c) 56,789 is on the left of 98,765 ; 56,789 < 98,765
(d) 98,30,415 is on the left of 1,00,23,001 ; 98,30,415 < 1,00,23,001
8. (a) F (b) F (c) T (d) T (e) T (f) F (g) F (h) F (i) T (j) F (k) F (l) T (m) F

www.apteachers.in

జవాబులు

అభ్యాసం 1.1

1. (a) పది
(b) పది
(c) పది
(d) పది
(e) పది

2. (a) 73,75,307
(b) 9,05,00,041
(c) 7,52, 21,302
(d) 58,423,202
(e) 23,30,010

3. (a) 8,75,95,762 ఎనిమిది కోట్ల డెబ్భై-ఐదు లక్షలతొంభై-ఐదు వేలఏడు వందల అరవై రెండు.
(b) 85,46,283 ఎనభై-ఐదు లక్షల నలభై-ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడు.
(c) 9,99,00,046 తొమ్మిది కోట్ల తొంభై-తొమ్మిది లక్షలనలభై ఆరు.
(d) 9,84,32,701 తొమ్మిది కోట్ల ఎనభై-నాలుగు లక్షల, ముప్పై-రెండు వేల ఏడు వందల ఒకటి

4. (a) 78,921,092 డబ్భై- ఎనిమిది మిలియన్ల,తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క వేల తొంభై రెండు.

(b) 7,452,283 ఏడు మిలియన్ల, నాలుగు వందల యాభై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడు.

(c) 99,985,102 తొంభై - తొమ్మిది మిలియన్ల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వేల నూట రెండు.

(d) 48,049,831 నలభై - ఎనిమిది మిలియన్ల నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి.

అభ్యాసం 1.2

1. 7,707 టికెట్లు
2. 3,020 పరుగులు
3. 2,28,800 ఓట్లు
4. ₹ 6,86,659; రెండవ వారం, ₹ 1,14,877
5. 52,965
6. 87,575 గ్రూలు
7. ₹ 30,592
8. 65,124
9. 18 చొక్కాలు, 1 మీ 30 సెం.మీ
10. 177 పెట్టెలు
11. 22 కి.మీ 500 మీ
12. 180 గ్లాసులు.

అభ్యాసం 2.1

1. 11,000 ; 11,001 ; 11,002
2. 10,000 ; 9,999 ; 9,998
3. 0
4. 20
5. (a) 24,40,702 (b) 1,00,200 (c) 11,000,00 (d) 23,45,671
6. (a) 93 (b) 9,999 (c) 2,08,089 (e) 76,54,320
7. (a) 530 కు ఎడమవైపున 503 వుంటుంది ; 503 < 530
(b) 370 కు ఎడమవైపున 307 వుంటుంది ; 307 < 370
(c) 98,765కు ఎడమవైపున 56,789 వుంటుంది ; 56,789 < 98,765
(d) 1,00,23,001కు ఎడమవైపున 98,30,415 వుంటుంది ; 98,30,415 < 1,00,23,001
8. (a) F (b) F (c) T (d) T (e) T (f) F (g) F (h) F (i) T (j) F
(k) F (l) T (m) F

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 3.1

1. (a) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 (b) 1, 3, 5, 15
(c) 1, 3, 7, 21 (d) 1, 3, 9, 27
(e) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (f) 1, 2, 4, 5, 10, 20
(g) 1, 2, 3, 6, 9, 18 (h) 1, 23 (i) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

2. (a) 5, 10, 15, 20, 25 (b) 8, 16, 24, 32, 40 (c) 9, 18, 27, 36, 45

3. (i) $\rightarrow$ (b) (ii) $\rightarrow$ (d) (iii) $\rightarrow$ (a)
(iv) $\rightarrow$ (f) (v) $\rightarrow$ (e)

4. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99

EXERCISE 3.2

1. (a) even number (b) even number

2. (a) F (b) T (c) T (d) F
(e) F (f) F (g) F (h) T
(i) F (j) T

3. 17 and 71, 37 and 73, 79 and 97

4. Prime numbers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Composite numbers : 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 **5.** 7

6. (a) 3 + 41 (b) 5 + 31 (c) 5 + 19 (d) 5 + 13
(This could be one of the ways. There can be other ways also.)

7. 3, 5; 5, 7 ; 11, 13

8. (a) and (c) **9.** 90, 91, 92 , 93, 94, 95, 96

10. (a) 3 + 5 + 13 (b) 3 + 5 + 23
(c) 13 + 17 + 23 (d) 7 + 13 + 41
(This could be one of the ways. There can be other ways also.)

11. 2, 3 ; 2, 13; 3, 17; 7, 13; 11, 19

12. (a) prime number (b) composite number
(c) prime number, composite number (d) 2 (e) 4 (f) 2

EXERCISE 3.3

1.

Number	Divisible by								
	2	3	4	5	6	8	9	10	11
990	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
1586	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
275	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
6686	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
639210	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
429714	Yes	Yes	No	No	Yes	No	Yes	No	No
2856	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No
3060	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No
406839	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No

www.apteachers.in

అభ్యాసం 3.1

1. (a) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 (b) 1, 3, 5, 15
(c) 1, 3, 7, 21 (d) 1, 3, 9, 27
(e) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (f) 1, 2, 4, 5, 10, 20
(g) 1, 2, 3, 6, 9, 18 (h) 1, 23 (i) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

2. (a) 5, 10, 15, 20, 25 (b) 8, 16, 24, 32, 40 (c) 9, 18, 27, 36, 45

3. (i) $\rightarrow$ (b) (ii) $\rightarrow$ (d) (iii) $\rightarrow$ (a)
(iv) $\rightarrow$ (f) (v) $\rightarrow$ (e)

4. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99

అభ్యాసం 3.2

1. (a) సరి సంఖ్య (b) సరి సంఖ్య

2. (a) F (b) T (c) T (d) F
(e) F (f) F (g) F (h) T
(i) F (j) T

3. 17 మరియు 71, 37 మరియు 73, 79 మరియు 97

4. ప్రధాన సంఖ్యలు : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
సంయుక్త సంఖ్యలు : 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 **5.** 7

6. (a) 3 + 41 (b) 5 + 31 (c) 5 + 19 (d) 5 + 13
(అనేక పద్ధతులలో ఇది ఒక పద్ధతి. వేరే పద్ధతులు కూడా గలవు.)

7. 3, 5; 5, 7 ; 11, 13

8. (a) మరియు (c) **9.** 90, 91, 92 , 93, 94, 95, 96

10. (a) 3 + 5 + 13 (b) 3 + 5 + 23
(c) 13 + 17 + 23 (d) 7 + 13 + 41
(అనేక పద్ధతులలో ఇది ఒక పద్ధతి. వేరే పద్ధతులు కూడా గలవు.)

11. 2, 3 ; 2, 13; 3, 17; 7, 13; 11, 19

12. (a) ప్రధాన సంఖ్య (b) సంయుక్త సంఖ్య
(c) ప్రధాన సంఖ్య, సంయుక్త సంఖ్య (d) 2 (e) 4 (f) 2

అభ్యాసం 3.3

1.

సంఖ్య	చే భాగించబడును								
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**
990	అవును	అవును	కాదు	అవును	అవును	కాదు	అవును	అవును	అవును
1586	అవును	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు
275	కాదు	కాదు	కాదు	అవును	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	అవును
6686	అవును	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు
639210	అవును	అవును	కాదు	అవును	అవును	కాదు	కాదు	అవును	అవును
429714	అవును	అవును	కాదు	కాదు	అవును	కాదు	అవును	కాదు	కాదు
2856	అవును	అవును	అవును	కాదు	అవును	అవును	కాదు	కాదు	కాదు
3060	అవును	అవును	అవును	అవును	అవును	కాదు	అవును	అవును	కాదు
406839	కాదు	అవును	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు	కాదు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. Divisible by 4 : (a) , (b), (c), (d), (f), (g), (h), (i)
Divisible by 8 : (b), (d), (f), (h)

3. (a), (f), (g), (i) **4.** (a), (b), (d), (e), (f)

5. (a) 2 and 8 (b) 0 and 9 **6.** (a) 8 (b) 6

EXERCISE 3.4

1. (a) 1, 2, 4 (b) 1, 5 (c) 1, 5 (d) 1, 2, 4, 8

2. (a) 1, 2, 4 (b) 1, 5

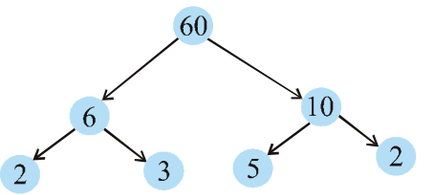
3. (a) 24, 48, 72 (b) 36, 72, 108

4. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

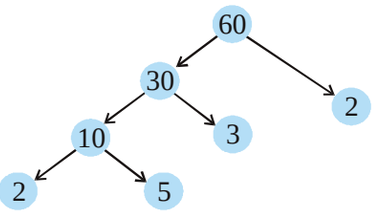
5. (a), (b), (e), (f) **6.** 60 **7.** 1, 2, 3, 4, 6

EXERCISE 3.5

1. (a)



(b)



2. 1 and the number itself

3. 9999, $9999 = 3 \times 3 \times 11 \times 101$

4. 10000, $10000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$

5. $1729 = 7 \times 13 \times 19$
The difference of two consecutive prime factors is 6

6. (i) $2 \times 3 \times 4 = 24$ is divisible by 6.
(ii) $5 \times 6 \times 7 = 210$ is divisible by 6.

7. (b), (c)

8. No. Number 12 is divisible by both 4 and 6; but 12 is not divisible by 24.

9. $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$

EXERCISE 3.6

1. (a) 6 (b) 6 (c) 6 (d) 9 (e) 12 (f) 34 (g) 35 (h) 7
(i) 9 (j) 3

2. (a) 1 (b) 2 (c) 1

3. No ; 1

EXERCISE 3.7

1. 3 kg **2.** 6930 cm **3.** 75 cm **4.** 120

5. 960 **6.** 7 minutes 12 seconds past 7 a.m.

7. 31 litres **8.** 95 **9.** 1152

10. (a) 36 (b) 60 (c) 30 (d) 60
Here, in each case LCM is a multiple of 3
Yes, in each case LCM = the product of two numbers

11. (a) 20 (b) 18 (c) 48 (d) 45
The LCM of the given numbers in each case is the larger of the two numbers.

www.apteachers.in

2. 4 చే భాగించబడును : (a) , (b), (c), (d), (f), (g), (h), (i)

8 చే భాగించబడును : (b), (d), (f), (h)

3. (a), (f), (g), (i) **4.** (a), (b), (d), (e), (f)

5. (a) 2 మరియు 8 (b) 0 మరియు 9 **6.** (a) 8 (b) 6

అభ్యాసం 3.4

1. (a) 1, 2, 4 (b) 1, 5 (c) 1, 5 (d) 1, 2, 4, 8

2. (a) 1, 2, 4 (b) 1, 5

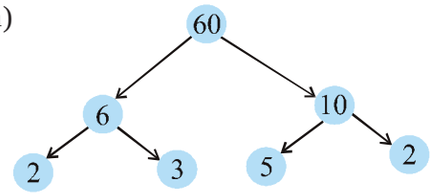
3. (a) 24, 48, 72 (b) 36, 72, 108

4. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

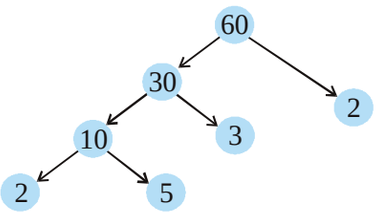
5. (a), (b), (e), (f) **6.** 60 **7.** 1, 2, 3, 4, 6

అభ్యాసం 3.5

1. (a)



(b)



2. 1 మరియు అదే సంఖ్య

3. 9999, $9999 = 3 \times 3 \times 11 \times 101$

4. 10000, $10000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$

5. $1729 = 7 \times 13 \times 19$

రెండు వరుస ప్రధాన కారణాంకాల భేదం 6.

6. (i) $2 \times 3 \times 4 = 24$ ఇది 6 చే భాగించబడును.

(ii) $5 \times 6 \times 7 = 210$ ఇది 6 చే భాగించబడును.

7. (b), (c)

8. కాదు. 4 మరియు 6 రెండింటి చే 12 భాగింపబడను; కానీ,12 చే 24భాగింపబడదు.

9. $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$

అభ్యాసం 3.6

1. (a) 6 (b) 6 (c) 6 (d) 9 (e) 12 (f) 34 (g) 35 (h) 7
(i) 9 (j) 3

2. (a) 1 (b) 2 (c) 1

3. కాదు ; 1

అభ్యాసం 3.7

1. 3 కి.గ్రా **2.** 6930 సెం.మీ **3.** 75 సెం.మీ **4.** 120

5. 960 **6.** ఉదయం 7 గంటల 7 ని. 12 సెకన్లు.

7. 31 లీటర్లు **8.** 95 **9.** 1152

10. (a) 36 (b) 60 (c) 30 (d) 60

ఇచ్చట, ప్రతి సందర్భంలో క.సా.గు. 3 యొక్క గుణిజం అగును.

అవును, ప్రతి సందర్భంలో క.సా.గు = రెండు సంఖ్యల లబ్ధం

11. (a) 20 (b) 18 (c) 48 (d) 45

ప్రతి సందర్భంలో, ఇచ్చిన సంఖ్యల క.సా.గు ఆ రెండు సంఖ్యలలో పెద్దది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 4.1

1. (a) O, B, C, D, E.

(b) Many answers are possible. Some are: $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DO}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{EO}$ etc.

(c) Many answers are possible. Some are: $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{EB}$ etc.

(d) Many answers are possible. Some are: $\overline{DE}$, $\overline{DO}$, $\overline{EO}$, $\overline{OB}$, $\overline{EB}$ etc.

2. $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{AC}$, $\overleftrightarrow{AD}$, $\overleftrightarrow{BA}$, $\overleftrightarrow{BC}$, $\overleftrightarrow{BD}$, $\overleftrightarrow{CA}$, $\overleftrightarrow{CB}$, $\overleftrightarrow{CD}$, $\overleftrightarrow{DA}$, $\overleftrightarrow{DB}$, $\overleftrightarrow{DC}$.

3. (a) Many answers. One answer is $\overleftrightarrow{AE}$.

(b) Many answers. One answer is $\overleftrightarrow{AE}$.

(c) $\overleftrightarrow{CO}$ or $\overleftrightarrow{OC}$

(d) Many answers are possible. Some are, $\overleftrightarrow{CO}$, $\overleftrightarrow{AE}$ and $\overleftrightarrow{AE}$, $\overleftrightarrow{EF}$.

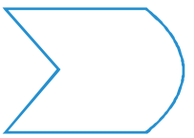
4. (a) Countless (b) Only one.

6. (a) T (b) T (c) T (d) F (e) F
(f) F (g) T (h) F (i) F (j) F (k) T

EXERCISE 4.2

1. Open : (a), (c); Closed : (b), (d), (e).

4. (a) Yes (b) Yes

5. (a)  (b)  (c) Not possible.

EXERCISE 4.3

1. ∠ A or ∠ DAB; ∠ B or ∠ ABC; ∠ C or ∠ BCD; ∠ D or ∠ CDA

2. (a) A (b) A, C, D. (c) E, B, O, F.

EXERCISE 5.1

1. Chances of errors due to improper viewing are more.

2. Accurate measurement will be possible.

3. Yes. (because C is 'between' A and B).

4. B lies between A and C.

5. D is the mid point of $\overline{AG}$ (because, AD = DG = 3 units).

6. AB = BC and BC = CD, therefore, AB = CD

7. The sum of the lengths of any two sides of a triangle can never be less than the length of the third side.

EXERCISE 5.2

1. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) $\frac{3}{4}$ (f) $\frac{3}{4}$

2. (a) 6 (b) 8 (c) 8 (d) 2

www.apteachers.in

అభ్యాసం 4.1

1. (a) O, B, C, D, E.

(b) చాలా సమాధానాలు సాధ్యం. వాటిలో కొన్ని: $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DO}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{EO}$ మొదలగునవి.

(c) చాలా సమాధానాలు సాధ్యం. వాటిలో కొన్ని: $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{EB}$ మొదలగునవి.

(d) చాలా సమాధానాలు సాధ్యం. వాటిలో కొన్ని: $\overline{DE}$, $\overline{DO}$, $\overline{EO}$, $\overline{OB}$, $\overline{EB}$ మొదలగునవి.

2. $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$.

3. (a) చాలా సమాధానాలు. ఒక సమాధానం $\overrightarrow{AE}$.

(b) చాలా సమాధానాలు. ఒక సమాధానం $\overrightarrow{AE}$.

(c) $\overrightarrow{CO}$ or $\overrightarrow{OC}$

(d) చాలా సమాధానాలు సాధ్యం. వాటిలో కొన్ని, $\overrightarrow{CO}$, $\overrightarrow{AE}$ మరియు $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{EF}$.

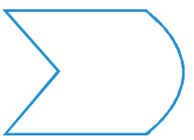
4. (a) అనంతం (b) ఒకటి మాత్రమే.

6. (a) T (b) T (c) T (d) F (e) F
(f) F (g) T (h) F (i) F (j) F (k) T

అభ్యాసం 4.2

1. వివృతం : (a), (c); సంవృతం : (b), (d), (e).

4. (a) అవును (b) అవును

5. (a) 

(b) 

(c) సాధ్యం కాదు.

అభ్యాసం 4.3

1. $\angle$ A లేదా $\angle$ DAB; $\angle$ B లేదా $\angle$ ABC; $\angle$ C లేదా $\angle$ BCD; $\angle$ D లేదా $\angle$ CDA

2. (a) A (b) A, C, D. (c) E, B, O, F.

అభ్యాసం 5.1

1. సరైన వీక్షణం లేనందున దోషాలు వచ్చే అవకాశం కలదు.

2. ఖచ్చితమైన కొలత సాధ్యం

3. అవును. (ఎందుకంటే C అనేది A మరియు B ల మధ్య కలదు.).

4. B అనేది A మరియు Cల మధ్య కలదు.

5. D అనేది $\overline{AG}$ మధ్య బిందువు (ఎందుకంటే, AD = DG = 3 ప్రమాణాలు).

6. AB = BC మరియు BC = CD, అందువలన, AB = CD

7. త్రిభుజం యొక్క ఏ రెండు భుజాల మొత్తమైనా మూడవ భుజం కన్నా ఎప్పటికీ తక్కువుండదు.

అభ్యాసం 5.2

1. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) $\frac{3}{4}$ (f) $\frac{3}{4}$

2. (a) 6 (b) 8 (c) 8 (d) 2

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. (a) West (b) West (c) North (d) South

(To answer (d), it is immaterial whether we turn clockwise or anticlockwise, because one full revolution will bring us back to the original position).

4. (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{2}$

5. (a) 1 (b) 2 (c) 2 (d) 1 (e) 3 (f) 2

6. (a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 2 (clockwise or anticlockwise).

7. (a) 9 (b) 2 (c) 7 (d) 7

(We should consider only clockwise direction here).

EXERCISE 5.3

1. (i) → (c); (ii) → (d); (iii) → (a); (iv) → (e); (v) → (b).

2. Acute : (a) and(f); Obtuse : (b); Right: (c); Straight: (e); Reflex : (d).

EXERCISE 5.4

1. (i) 90°; (ii) 180°.

2. (a) T (b) F (c) T (d) T (e) T

3. (a) Acute: 23°, 89°; (b) Obtuse: 91°, 179°.

7. (a) acute (b) obtuse (if the angle is less than 180°)

(c) straight (d) acute (e) an obtuse angle.

9. 90°, 30°, 180°

10. The view through a magnifying glass will not change the angle measure.

EXERCISE 5.5

1. (a) and (c) **2.** 90°

3. One is a 30° – 60° – 90° set square; the other is a 45° – 45° – 90° set square. The angle of measure 90° (i.e. a right angle) is common between them.

4. (a) Yes (b) Yes (c) $\overline{BH}$, $\overline{DF}$ (d) All are true.

EXERCISE 5.6

1. (a) Scalene triangle (b) Scalene triangle (c) Equilateral triangle

(d) Right triangle (e) Isosceles right triangle (f) Acute-angled triangle

2. (i) → (e); (ii) → (g); (iii) → (a); (iv) → (f); (v) → (d); (vi) → (c); (vii) → (b).

3. (a) Acute-angled and isosceles. (b) Right-angled and scalene.

(c) Obtuse-angled and isosceles. (d) Right-angled and isosceles.

(e) Equilateral and acute angled. (f) Obtuse-angled and scalene.

4. (b) is not possible. (Remember : The sum of the lengths of any two sides of a triangle has to be greater than the third side.)

EXERCISE 5.7

1. (a) T (b) T (c) T (d) T (e) F (f) F

2. (a) A rectangle with all sides equal becomes a square.

(b) A parallelogram with each angle a right angle becomes a rectangle.

www.apteachers.in

3. (a) పడమర (b) పడమర (c) ఉత్తరం (d) దక్షిణం

((d)ను సమాధానపరచుటకు, సవ్యదిశలో కాని అపసవ్యదిశలో కానీ తిరగడం అనేది ముఖ్యం కాదు. ఎందుకుంటే, ఒక పూర్తి భ్రమణం చేస్తే మనం యధాస్థానానికి తిరిగి వస్తాము).

4. (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{2}$

5. (a) 1 (b) 2 (c) 2 (d) 1 (e) 3 (f) 2

6. (a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 2 (సవ్య దిశ లేదా అప సవ్య దిశ).

7. (a) 9 (b) 2 (c) 7 (d) 7

(ఇచ్చట, సవ్య దిశను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి).

అభ్యాసం 5.3

1. (i) → (c); (ii) → (d); (iii) → (a); (iv) → (e); (v) → (b).

2. అల్ప : (a) మరియు (f); అధిక : (b); లంబ: (c); రేఖీయ: (e); పరావర్తన : (d).

అభ్యాసం 5.4

1. (i) 90°; (ii) 180°.

2. (a) T (b) F (c) T (d) T (e) T

3. (a) అల్ప : 23°, 89°; (b) అధిక : 91°, 179°.

7. (a) అల్ప (b) అధిక (కోణం 180° కన్నా తక్కువ)

(c) సరళకోణం (d) అల్ప (e) అధిక కోణం.

9. 90°, 30°, 180°

10. భూతద్దంతో చూసినప్పటికీ. కోణ కొలతలో మార్పు ఉండదు.

అభ్యాసం 5.5

1. (a) మరియు (c) 2. 90°

3. ఒకటి 30° – 60° – 90° మూలమట్టము; మరొకటి 45° – 45° – 90° మూలమట్టము

90° (అనగా ఒక లంబకోణం) ల కొలత రెండింటికి ఉమ్మడిగా వుంటుంది.

4. (a) అవును (b) అవును (c) $\overline{BH}$, $\overline{DF}$ (d) అన్నీ సత్యము

అభ్యాసం 5.6

1. (a) విషమబాహు త్రిభుజం (b) విషమబాహు త్రిభుజం (c) సమబాహు త్రిభుజం

(d) సమబాహు త్రిభుజం (e) లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం (f) అల్పకోణ త్రిభుజం

2. (i) → (e); (ii) → (g); (iii) → (a); (iv) → (f); (v) → (d); (vi) → (c); (vii) → (b).

3. (a) అల్పకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం. (b) లంబకోణ విషమబాహు త్రిభుజం

(c) అధిక కోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం (d) లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం.

(e) అల్పకోణ సమబాహు త్రిభుజం. (f) అధికకోణ విషమబాహ త్రిభుజం

4. (b) ఇది సాధ్యం కాదు. (గుర్తుకు తెచ్చుకోండి : త్రిభుజం యొక్క ఏ రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడవ భుజం కన్నా ఎక్కువ.)

అభ్యాసం 5.7

1. (a) T (b) T (c) T (d) T (e) F (f) F

2. (a) అన్నిభుజాలు సమానమైన దీర్ఘచతురస్రం,చతురస్రం అవుతుంది.

(b) ప్రతి కోణం లంబకోణం గల సమాంతర చతుర్భుజం, దీర్ఘచతురస్రం అవుతుంది

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(c) A rhombus with each angle a right angle becomes a square.

(d) All these are four-sided polygons made of line segments.

(e) The opposite sides of a square are parallel, so it is a parallelogram.

3. A square is a 'regular' quadrilateral

EXERCISE 5.8

1. (a) is not a closed figure and hence is not a polygon.

(b) is a polygon of six sides.

(c) and (d) are not polygons since they are not made of line segments.

2. (a) A Quadrilateral (b) A Triangle (c) A Pentagon (5-sided) (d) An Octagon

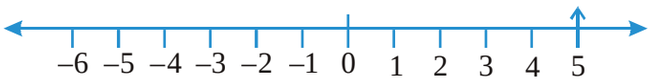
EXERCISE 6.1

1. (a) Decrease in weight (b) 30 km south (c) 80 m west

(d) Gain of ₹ 700 (e) 100 m below sea level

2. (a) + 2000 (b) – 800 (c) + 200 (d) – 700

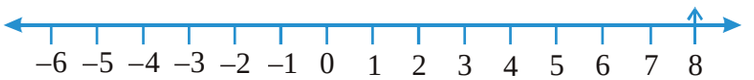
3. (a) + 5



(b) – 10



(c) + 8



(d) – 1



(e) – 6

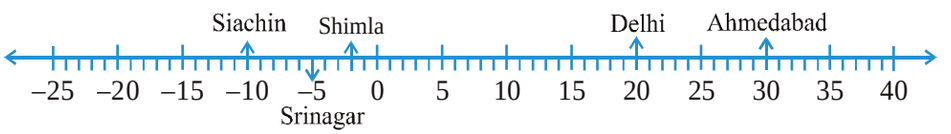


4. (a) F (b) negative integer (c) B → + 4, E → – 10

(d) E (e) D, C, B, A, O, H, G, F, E

5. (a) – 10°C, – 2°C, + 30°C, + 20°C, – 5°C

(b)



(c) Siachin (d) Ahmedabad and Delhi

www.apteachers.in

(c) ప్రతి కోణం లంబకోణం గా గల సమచతుర్భుజం, చతురస్రం అవుతుంది.

(d) నాలుగు భుజాల బహుభుజులన్ని రేఖాఖండాలచే ఏర్పడతాయి.

(e) ఒక చతురస్రం యొక్క ఎదుటెదుటి భుజాలు సమాంతరాలు, కనుక అది సమాంతర చతుర్భుజం అవుతుంది.

3. చతురస్రం అనేది ఒక క్రమ చతుర్భుజం

అభ్యాసం 5.8

1. (a) సంవృత పటం కాదు. అందువలన ఇది బహుభుజి కాదు.

(b) ఆరు భుజాల బహుభుజి

(c) మరియు (d) బహుభుజులు కావు. ఎందువలనంటే అవి రేఖాఖండాలచే ఏర్పడలేదు.

2. (a) ఒక చతుర్భుజం (b) ఒక త్రిభుజం (c) ఒక పంచభుజి (5-భుజాలు) (d) ఒక అష్ట భుజి

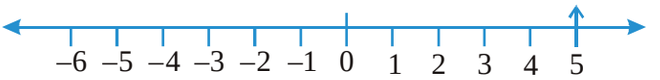
అభ్యాసం 6.1

1. (a) బరువులో తగ్గుదల (b) 30 కి.మీ దక్షిణం (c) 80 మీ పడమర

(d) ₹ 700 లాభం (e) సముద్ర నమట్టానికి 100 మీ దిగువన

2. (a) + 2000 (b) – 800 (c) + 200 (d) – 700

3. (a) + 5



(b) – 10



(c) + 8



(d) – 1



(e) – 6

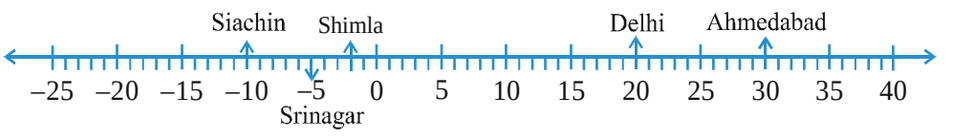


4. (a) F (b) ఋణపూర్ణ సంఖ్య (c) B → + 4, E → – 10

(d) E (e) D, C, B, A, O, H, G, F, E

5. (a) – 10°C, – 2°C, + 30°C, + 20°C, – 5°C

(b)



(c) సియాచిన్ (d) అహ్మదాబాద్ మరియు ఢిల్లీ

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6. (a) 9 (b) – 3 (c) 0 (d) 10 (e) 6 (f) 1

7. (a) – 6, – 5, – 4, – 3, – 2, – 1 (b) – 3,– 2, – 1, 0, 1, 2, 3

(c) – 14, – 13, – 12, – 11, – 10, – 9

(d) – 29, – 28, – 27, – 26, – 25, – 24

8. (a) – 19, – 18, – 17, – 16 (b) – 11, – 12, – 13, – 14

9. (a) T (b) F; – 100 is to the left of – 50 on number line

(c) F; greatest negative integer is – 1

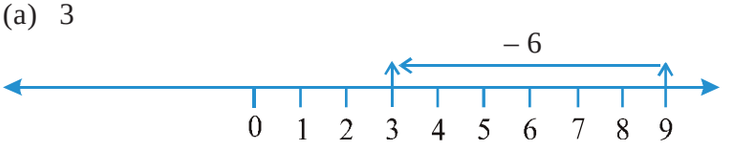
(d) F; – 26 is smaller than – 25

10. (a) 2 (b) – 4 (c) to the left (d) to the right

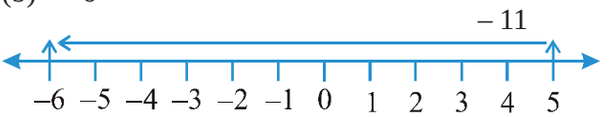
EXERCISE 6.2

1. (a) 8 (b) 0 (c) – 4 (d) – 5

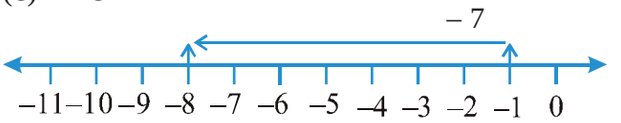
2. (a) 3



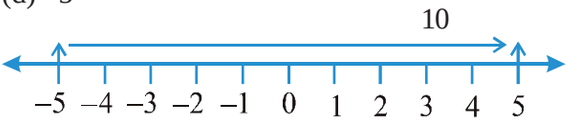
(b) – 6



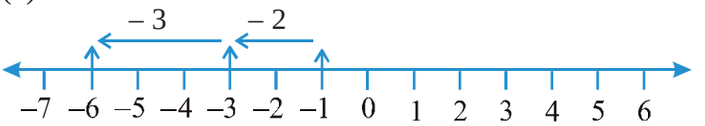
(c) – 8



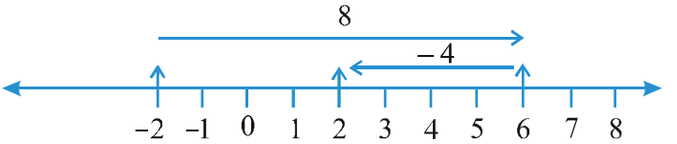
(d) 5



(e) – 6



(f) 2



3. (a) 4 (b) 5 (c) 9 (d) –100 (e) – 650 (f) – 317

4. (a) – 217 (b) 0 (c) – 81 (d) 50

5. (a) 4 (b) –38

www.apteachers.in

6. (a) 9 (b) – 3 (c) 0 (d) 10 (e) 6 (f) 1

7. (a) – 6, – 5, – 4, – 3, – 2, – 1 (b) – 3,– 2, – 1, 0, 1, 2, 3

(c) – 14, – 13, – 12, – 11, – 10, – 9

(d) – 29, – 28, – 27, – 26, – 25, – 24

8. (a) – 19, – 18, – 17, – 16 (b) – 11, – 12, – 13, – 14

9. (a) T (b) F; సంఖ్యా రేఖపై – 50నకు ఎడమవైపు – 100 ఉంటుంది.

(c) F; అతిపెద్ద ఋణపూర్ణ సంఖ్య – 1

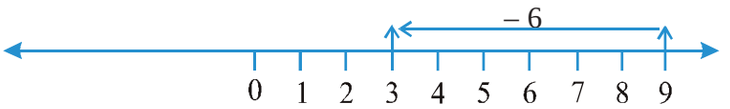
(d) F; – 25కన్నా – 26 చిన్నది

10. (a) 2 (b) – 4 (c) ఎడమ వైపుకు (d) కుడి వైపునకు

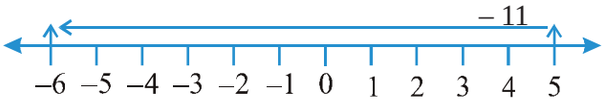
అభ్యాసం 6.2

1. (a) 8 (b) 0 (c) – 4 (d) – 5

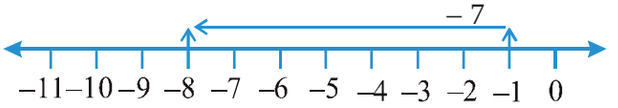
2. (a) 3



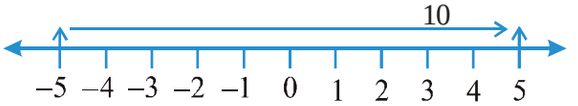
(b) – 6



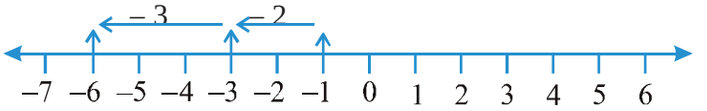
(c) – 8



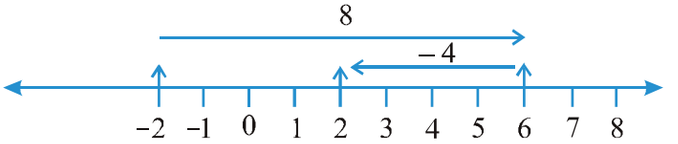
(d) 5



(e) – 6



(f) 2



3. (a) 4 (b) 5 (c) 9 (d) –100 (e) – 650 (f) – 317

4. (a) – 217 (b) 0 (c) – 81 (d) 50

5. (a) 4 (b) –38

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 6.3

1. (a) 15 (b) – 18 (c) 3 (d) – 33 (e) 35 (f) 8

2. (a) < (b) > (c) > (d) >

3. (a) 8 (b) – 13 (c) 0 (d) – 8 (e) 5

4. (a) 10 (b) 10 (c) – 105 (d) 92

www.apteachers.in

అభ్యాసం 6.3

1. (a) 15 (b) – 18 (c) 3 (d) – 33 (e) 35 (f) 8

2. (a) < (b) > (c) > (d) >

3. (a) 8 (b) – 13 (c) 0 (d) – 8 (e) 5

4. (a) 10 (b) 10 (c) – 105 (d) 92

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children. • Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education. • No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time. • Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in

All truths are easy to
understand once they
are discovered; the
point is to discover them.

- Galileo Galilei



www.apteachers.in

State Council of Educational Research & Training
Andhra Pradesh

MATHEMATICS Semester (సెమిస్టర్) - 2 Class VI

MATHEMATICS
గణితశాస్త్రం

6

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

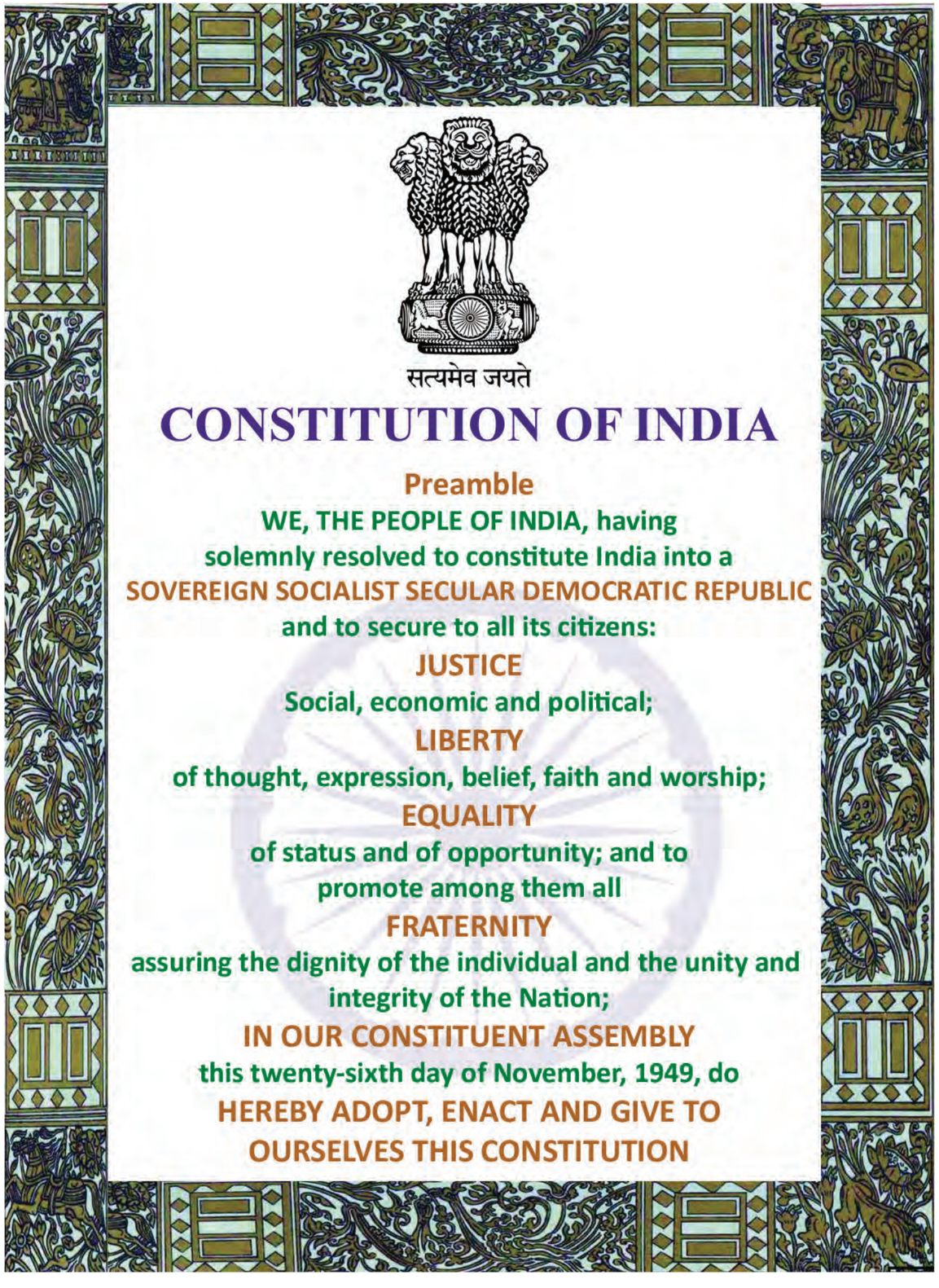


0650

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

Semester (సెమిస్టర్) - 2

www.apteachers.in



सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

Mathematics

Textbook for Class VI

Semester - 2



0650

www.apteachers.in

State Council of Educational Research & Training
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copyright holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Text Book Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

MATHEMATICS

Class - VI Semester - 2

Text Book Development Committee

Sri **Praveen Prakash** I.A.S
Principal Secretary to Government
Department of School Education, AP

Sri **S. Suresh Kumar** I.A.S
Commissioner of School Education &
State Project Director, Samagra Shiksha, AP

Ms. **Nidhi Meena** I.A.S
Special Officer English Medium Project
O/o the Commissioner of School Education, AP

Dr. **B. Pratap Reddy**
MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP

Sri **K. Ravindranadh Reddy**
M.A., B.Ed.
Director, Govt. Text book Press, AP

Programme Co-ordinator

Dr. **G. Kesava Reddy**
Prof. C&T, SCERT, AP

Subject Co-ordinators

Sri. **Kesiraju Srinivas**
Faculty, SCERT, AP

Sri. **Kathari Satish Babu**
Faculty, SCERT, AP

Sri. **Sarikonda Satish**
Faculty, SCERT, AP

Technical Co-ordinator

Dr. **Ch.V.S. Ramesh Kumar**
Faculty, SCERT-AP

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Translators

Sri **Gangalapudi Bhasker,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Venkatagiri, Tirupathi Dt.

Sri **Pathivada Ravi Sankar,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Komaragiri, Kakinada Dt

Sri **Syad Shahinsha,** SA(Maths)
Mpl.H.S, Ch.R.Palem, Bhimavaram, West Godavari Dt

Sri **Bhushanam Narasimha Prathap,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Narasapuram, Ananthapuramu Dt

Smt **Tavanati Tulasi,** SA(Maths)
Z.P.H.S, Settipalli, Chittoor Dt

Sri **Rangam Reddy Sankara Narayana Reddy,** SA(Maths)
ZPHS, Nallamada, Sri Satya Sai Dt

Sri **Achanta Chalapathi Varaprakash,** SA(Maths)
Govt HS, Yendagandi, West Godavari Dt

Sri **Kottakota Krishnam Raju,** SA(Maths)
ZPHS, Laxmi Puram, Vizianagaram Dt.

Sri **Balabhadra Suresh,** SA(Maths)
ZPHS, Komarangi Patnam,
Dr. B.R.Ambedkar Konaseema Dt.

Smt. **Pothuri Vijaya Kumari,** SA(Maths)
APMS, Dechavaram, Palnadu Dt

Sri **Mutra Sidda Reddy** SA(Maths)
ZPHS, Angallu, Annamayya Dt

Sri **Kona Kiran Kumar Reddy,** SA(Maths)
ZPHS, Agadu, YSR Kadapa Dt

Sri **Allu Appanna,**
Faculty, Govt. DIET, Srikakulam Dt

Designing & Page Layout Durga Graphics, Bapatla.

www.apteachers.in

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the Textbook Development Committee responsible for this textbook. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Science and Mathematics, Professor J.V. Narlikar and the Chief Advisor for this textbook, Dr. H.K. Dewan for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to the systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director

New Delhi
20 November 2006

National Council of Educational
Research and Training

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FOREWORD

"Without Mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers" - Shakuntala Devi

India has a rich tradition and several contributions to Mathematics, Since ancient times and the legacy has continued over generations by various means. Mathematics provides aneffective way of building mental discipline and encourages logical reasoning and mental rigor. Besides this, mathematical knowledge also plays a crucial role in understanding the Content of other School Subjects in the School.

The New Educational policy (NEP), 2020, provides a platform to build, nurture, foster, encourage and multiply mathematical thinking. It's introduced the reforms needed to balance the need for 21st century employment and entrepreneurship, which is marked by critical, lateral and mathematical thinking.

As efforts are made in preparing high-quality bilingual text books and teaching-learning materials for mathematics, so that the students are enabled to think and speak about the subject both in their home language / mother tongue in English .

The State council of Educational Research and Training (SCERT), Andhra Pradesh (A.P.) has been adopting the National Council of Educational Research and Training (NCERT) Curriculum in the State Starting from the Academic year 2022-23, for the class VIII and now, it is for the class VI in this academic year, 2023-24, with the sole aim of preparing the Government School Students, hailing from even a very backward area, to compete on par with any corporate School student in this Competitive world.

We are thankful and indebted to our Honourable chief Minister Sri Y. S. Jagan Mohan Reddy who's committed for Systematic reforms and continuous improvement in quality education, in order togroom and see our students, as Global citizens,

We extend our gratitude to our Hon'ble Minister for Education, Sri Botcha Satyanarayana for his continued support in this endeavour. Our special thanks to Sri Praveen Prakash,IAS, Principal Secretary to Government, Department of School Education,A.P.,Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education, and Ms. Nidhi Meena IAS,Special officer, English Medium Project,A.P., for their constant motivation and guidance.

We convey oursincere thanks to the translators who've carried out the translation work of NCERT VI class mathematics textbook, content into Telugu Language. We also thank our Editors, Subject Co-ordinators andDTP and Layout designers for their Contribution for the development of this textbook. We invite Constructive feedback from the teachers, parents and Educationalists for further improvement of the text book, in the interest of students' community.

"Teaching Mathematics is a journey,not a destination" Keep going ahead.

Dr. B. Pratap Reddy,
Director,
State Council of Educational
Research and Training,
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Rationalisation of Content in the Textbooks

In view of the COVID-19 pandemic, it is imperative to reduce content load on students. The National Education Policy 2020, also emphasises reducing the content load and providing opportunities for experiential learning with creative mindset. In this background, the NCERT has undertaken the exercise to rationalise the textbooks across all classes. Learning Outcomes already developed by the NCERT across classes have been taken into consideration in this exercise.

Contents of the textbooks have been rationalised in view of the following:

- Overlapping with similar content included in other subject areas in the same class
- Similar content included in the lower or higher class in the same subject
- Difficulty level
- Content, which is easily accessible to students without much interventions from teachers and can be learned by children through self-learning or peer-learning
- Content, which is irrelevant in the present context

This present edition, is a reformatted version after carrying out the changes given above.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Textbook Development Committee (NCERT)

Chairperson, Advisory Group in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, *Emeritus Professor,* Inter University Centre for Astronomy & Astrophysics (IUCCA), Ganeshkhind, Pune University, Pune

Chief Advisor

Dr. H.K. Dewan, Vidya Bhawan Society, Udaipur, Rajasthan

Chief Coordinator

Hukum Singh, *Professor,* DESM, NCERT, New Delhi

Members

Anjali Gupte, *Teacher,* Vidya Bhawan Public School, Udaipur, Rajasthan

Avantika Dam, *TGT,* CIE Experimental Basic School, Department of Education, Delhi

Dharam Prakash, *Reader,* CIET, NCERT, New Delhi

H.C. Pradhan, *Professor,* Homi Bhabha Centre for Science Education, TIFR, Mumbai, Maharashtra

Harsha J. Patadia, *Senior Reader,* Centre of Advance Study in Education, M.S. University of Baroda, Vadodara, Gujarat

Jabashree Ghosh, *TGT,* DM School, RIE, NCERT, Bhubaneswar, Orissa

Mahendra Shankar, *Lecturer (S.G.) (Retd.),* NCERT, New Delhi

Meena Shrimali, *Teacher,* Vidya Bhawan Senior Secondary School, Udaipur, Rajasthan

R. Athmaraman, *Mathematics Education Consultant,* TI Matric Higher Secondary School and AMTI, Chennai, Tamil Nadu

S. Pattanayak, *Professor,* Institute of Mathematics and Application, Bhubaneswar, Orissa

S.K.S. Gautam, *Professor,* DESM, NCERT, New Delhi

Shraddha Agarwal, *PGT,* Sir Padampat Singhania Education Centre, Kanpur, (U.P.)

Srijata Das, *Sr. Lecturer* (Mathematics), SCERT, New Delhi

U.B. Tewari, *Professor,* Department of Mathematics, IIT, Kanpur, (U.P.)

Uaday Singh, *Lecturer,* DESM, NCERT, New Delhi

Member-coordinators

Ashutosh K. Wazalwar, *Professor,* DESM, NCERT, New Delhi

Praveen K. Chaurasia, *Lecturer,* DESM, NCERT, New Delhi

www.apteachers.in

Acknowledgements

The Council acknowledges the valuable comments of the following participants of the workshop towards the finalisation of the book — K.K. Gupta, *Reader*, U.N.P.G. College, Padrauna, Uttar Pradesh; Deepak Mantri, *Teacher,* Vidya Bhawan Basic School, Udaipur, Rajasthan; Shagufta Anjum, *Teacher,* Vidya Bhawan Senior Secondary School, Udaipur, Rajasthan; Ranjana Sharma, *Teacher,* Vidya Bhawan Secondary School, Udaipur, Rajasthan. The Council acknowledges the suggestions given by Utpal Chakraborty, *Lecturer,* SCERT, Raipur, Chattisgarh.

The Council gratefully acknowledges the valuable contributions of the following participants of the Textbook Review Workshop : K. Balaji, *TGT*, Kendriya Vidyalaya, Donimalai, Karnataka; Shiv Kumar Nimesh, *TGT*, Rajkiya Sarvodaya Bal Vidyalaya, Delhi; Ajay Singh, *TGT*, Ramjas Senior Secondary School No. 3, Delhi; Rajkumar Dhawan, *PGT*, Geeta Senior Secondary School No. 2, Delhi; Shuchi Goyal, *PGT,* The Airforce School, Delhi; Manjit Singh, *TGT,* Government High School, Gurgaon, Haryana; Pratap Singh Rawat, *Lecturer*, SCERT, Gurgaon, Haryana; Ritu Tiwari, *TGT,* Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Delhi.

The Council acknowledges the support and facilities provided by Vidya Bhawan Society and its staff, Udaipur for conducting the third workshop of the development committee at Udaipur, and to the Director, Centre for Science Education and Communication (CSEC), Delhi University for providing library help.

The Council acknowledges the academic and administrative support of Professor Hukum Singh, *Head*, DESM, NCERT.

The Council also acknowledges the efforts of Uttam Kumar (NCERT) and Rajesh Sen (Vidya Bhawan Society, Udaipur), *DTP Operators;* Monika Saxena, *Copy Editor;* and Abhimanu Mohanty, *Proofreader;* APC office and the administrative staff DESM, NCERT and the Publication Department of the NCERT.

The book was reviewed by Rahul Sofat, *PGT* Mathematics, Air Force Golden Jubilee School, Subroto Park, New Delhi; Gurpreet Bhatnagar, CBSE Resource Person; A. K. Wazalwar and Til Prasad Sarma, DESM, NCERT, New Delhi.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

A Note for the Teachers

Mathematics has an important role in our life, it not only helps in day-to-day situations but also develops logical reasoning, abstract thinking and imagination. It enriches life and provides new dimensions to thinking. The struggle to learn abstract principles develops the power to formulate and understand arguments and the capacity to see interrelations among concepts. The enriched understanding helps us deal with abstract ideas in other subjects as well. It also helps us understand and make better patterns, maps, appreciate area and volume and see similarities between shapes and sizes. The scope of Mathematics includes many aspects of our life and our environment. This relationship needs to be brought out at all possible places.

Learning Mathematics is not about remembering solutions or methods but knowing how to solve problems. We hope that you will give your students a lot of opportunities to create and formulate problems themselves. We believe it would be a good idea to ask them to formulate as many new problems as they can. This would help children in developing an understanding of the concepts and principles of Mathematics. The nature of the problems set up by them becomes varied and more complex as they become confident with the ideas they are dealing in.

The Mathematics classroom should be alive and interactive in which the children should be articulating their own understanding of concepts, evolving models and developing definitions. Language and learning Mathematics have a very close relationship and there should be a lot of opportunity for children to talk about ideas in Mathematics and bring in their experiences in conjunction with whatever is being discussed in the classroom. There should be no obvious restriction on them using their own words and language and the shift to formal language should be gradual. There should be space for children to discuss ideas amongst themselves and make presentations as a group regarding what they have understood from the textbooks and present examples from the contexts of their own experiences. They should be encouraged to read the book in groups and formulate and express what they understand from it.

Mathematics requires abstractions. It is a discipline in which the learners learn to generalise, formulate and prove statements based on logic. In learning to abstract, children would need concrete material, experience and known context as scaffolds to help them. Please provide them with those but also ensure that they do not get over dependent on them. We may point out that the book tries to emphasise the difference between verification and proof. These two ideas are often confused and we would hope that you would take care to avoid mixing up verification with proof.

There are many situations provided in the book where children will be verifying principles or patterns and would also be trying to find out exceptions to these. So, while on the one hand children would be expected to observe patterns and make generalisations, they would also be required to identify and find exceptions to the generalisations, extend patterns to new situations and check their validity. This is an essential part of the ideas of Mathematics learning and therefore, if you can find other places where such exercises can be created for students, it would be useful. They must have many opportunities to solve problems themselves and reflect on the solutions obtained. It is hoped that you would give children the opportunity to provide logical arguments for different ideas and expect them to follow logical arguments and find loopholes in the arguments presented. This is necessary for them to develop the ability to understand what it means to prove something and also become confident about the underlying concepts.

www.apteachers.in

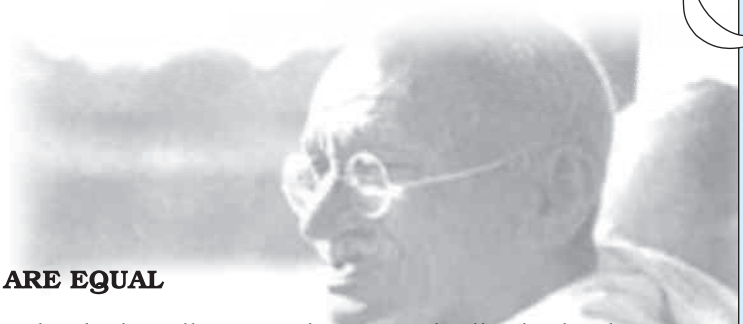
There is expectation that in your class, Mathematics will emerge as a subject of exploration and creation rather than an exercise of finding old answers to old and complicated problems. The Mathematics classroom should not expect a blind application of ununderstood algorithm and should encourage children to find many different ways to solve problems. They need to appreciate that there are many alternative algorithms and many strategies that can be adopted to find solutions to problems. If you can include some problems that have the scope for many different correct solutions, it would help them appreciate the meaning of Mathematics better.

We have tried to link chapters with each other and to use the concepts learnt in the initial chapters to the ideas in the subsequent chapters. We hope that you will use this as an opportunity to revise these concepts in a spiraling way so that children are helped to appreciate the entire conceptual structure of Mathematics. Please give more time to ideas of negative number, fractions, variables and other ideas that are new for children. Many of these are the basis for further learning of Mathematics.

We hope that the book will help ensure that children learn to enjoy Mathematics and explore formulating patterns and problems that they will enjoy doing themselves. They should learn to be confident, not feel afraid of Mathematics and learn to help each other through discussions. We also hope that you would find time to listen carefully and identify the ideas that need to be emphasised with children and the places where the children can be given space to articulate their ideas and verbalise their thoughts. We look forward to your comments and suggestions regarding the book and hope that you will send us interesting exercises that you develop in the course of teaching so that they can be included in the next edition.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



ALL MEN ARE EQUAL

"I believe implicitly that all men are born equal. All whether born in India or in England or America or in any circumstances whatsoever have the same soul as any other. And it is because I believe in this inherent equality of all men that I fight the doctrine of superiority which many arrogate to themselves."

"I have fought this doctrine of superiority in South Africa inch by inch, and it is because of that inherent belief that I delight in calling myself a scavenger, a spinner, a weaver, a farmer and a labourer."

"I consider that it is unmanly for any person to claim superiority over a fellow being. He who claims superiority, at once forfeits the claim to be called a man."

M. K. Gandhi

Such teachers still exist in India. (It should not be necessary to sound the warning that I am not speaking here of spiritual teachers who have the power to lead the aspirants to liberation.) Such teachers have no use for flattery. Respect for them must be natural and so is the love of the teacher for his pupil. That being so, the teacher is ever ready to give, and the pupil equally ready to receive. Ordinary things we may and do learn from anyone. For example, I may learn a great deal from a carpenter with whom I have nothing in common and who may even have many faults. I just buy from him the requisite knowledge even as I buy from a shopkeeper my needs. Of course, here too, a certain kind of faith is necessary. I must have faith in the knowledge of carpentry of the carpenter from whom I want to learn it. If I lack that faith, then it is clear I cannot learn anything from him. But devotion to a teacher is a different matter. Where education aims at the building of character, the old teacher-disciple relation is absolutely necessary. In the absence of a feeling of devotion to the teacher, the building of character must become difficult of achievement.

The Problem of Education : p. 155.

www.apteachers.in

CONSTITUTION OF INDIA

Part III (Articles 12 – 35)
(Subject to certain conditions, some exceptions
and reasonable restrictions)

guarantees these

Fundamental Rights

Right to Equality

- before law and equal protection of laws;
- irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth;
- of opportunity in public employment;
- by abolition of untouchability and titles.

Right to Freedom

- of expression, assembly, association, movement, residence and profession;
- of certain protections in respect of conviction for offences;
- of protection of life and personal liberty;
- of free and compulsory education for children between the age of six and fourteen years;
- of protection against arrest and detention in certain cases.

Right against Exploitation

- for prohibition of traffic in human beings and forced labour;
- for prohibition of employment of children in hazardous jobs.

Right to Freedom of Religion

- freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion;
- freedom to manage religious affairs;
- freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion;
- freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in educational institutions wholly maintained by the State.

Cultural and Educational Rights

- for protection of interests of minorities to conserve their language, script and culture;
- for minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

Right to Constitutional Remedies

- by issuance of directions or orders or writs by the Supreme Court and High Courts for enforcement of these Fundamental Rights.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

NATIONAL ANTHEM

Jana gana mana adhinayaka jaya he
Bharata bhagya vidhata
Panjaba Sindhu Gujarata Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachala Yamuna Ganga
uchchala jaladhi taranga
Tava Subha name jage, tave subha asisa mage,
gahe tava jaya gatha.
Jana gana mangala dayaka jaya he
Bharata bhagya vidhata.
Jaya he, Jaya he, Jaya he,
jaya jaya jaya jaya he.

–Rabindranath Tagore

జాతీయ గీతం

జనగణమన అధినాయక జయహే!
భారత భాగ్యవిధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
ఉచ్చల జలధి తరంగా!
తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయగాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే!
భారత భాగ్య విధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే!
జయ జయ జయ జయహే!!

-రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

PLEDGE | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ
సంపద నాకు గర్వకారణం. దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా
నడుచుకొంటాను. జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

- పైడిమర్రి వెంకటసుబ్బారావు

www.apteachers.in

Contents

CHAPTER 7	FRACTIONS భిన్నాలు	2
CHAPTER 8	DECIMALS దశాంశాలు	62
CHAPTER 9	DATA HANDLING దత్తాంశ నిర్వహణ	80
CHAPTER 10	MENSURATION క్షేత్రమితి	102
CHAPTER 11	ALGEBRA బీజగణితము	134
CHAPTER 12	RATIO AND PROPORTION నిష్పత్తి మరియు అనుపాతం	150
	ANSWERS జవాబులు	184
	BRAIN-TEASERS మెదడుకు మేత	198

I2D4L3

Teachers Corner

E3Z2K4

Student Corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Fractions

Chapter 7

7.1 Introduction

Subhash had learnt about fractions in Classes IV and V, so whenever possible he would try to use fractions. One occasion was when he forgot his lunch at home. His friend Farida invited him to share her lunch. She had five pooris in her lunch box. So, Subhash and Farida took two pooris each. Then Farida made two equal halves of the fifth poori and gave one-half to Subhash and took the other half herself. Thus, both Subhash and Farida had 2 full pooris and one-half poori.



2 pooris + half-poori–Subhash
2 pooris + half-poori–Farida

Where do you come across situations with fractions in your life?

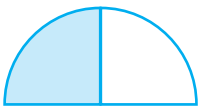


Fig 7.1

Subhash knew that one-half is written as $\frac{1}{2}$. While eating he further divided his half poori into two equal parts and asked Farida what fraction of the whole poori was that piece? (Fig 7.1)

Without answering, Farida also divided her portion of the half puri into two equal parts and kept them beside Subhash's shares. She said that these four equal parts together make

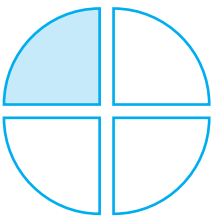


Fig 7.2

www.apteachers.in

అధ్యాయం 7

భిన్నాలు

Q7W5M6

7.1 పరిచయం

సుభాష్ IV మరియు V వ తరగతులలో భిన్నాలు గురించి నేర్చుకున్నాడు . కాబట్టి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ భిన్నాలను ఉపయోగించటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఒకానొక సందర్భంలో తను మధ్యాహ్న భోజనం ఇంట్లో మరచి పోయాడు. అతని స్నేహితురాలు ఫరీదా తన యొక్క మద్యాహ్నభోజనాన్ని పంచుకోవడానికి తనని ఆహ్వానించింది. ఫరీదా మధ్యాహ్న భోజన బాక్సులో 5 పూరీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి సుభాష్ మరియు ఫరీదా చెరో రెండు పూరీలు తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఫరీదా మిగిలిన 5 వ పూరీని రెండు సమాన భాగాలుగా చేసి ఒక భాగం సుభాష్‌కి ఇచ్చి మరో భాగం తను తీసు కుంది. ఈ విధంగా ఫరీదా మరియు సుభాష్ 2 పూర్తి పూరీలు మరియు ఒక సగం పూరి కలిగి ఉన్నారు.

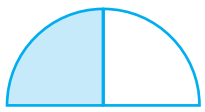


2 పూరీలు + సగం పూరీ – సుభాష్

2 పూరీలు + సగం పూరీ –ఫరీదా

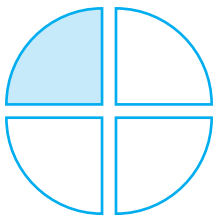
మీ నిజ జీవితంలో భిన్నాలతో కూడిన సందర్భాలు ఎక్కడెక్కడ చూస్తారు?

సుభాష్ కు సగభాగంన్నా గా రాయడం తెలుసు. పూరీలు తింటూ సుభాష్ తన వద్ద ఉన్న సగం పూరీని మరలా రెండు సమాన భాగాలుగా చేశాడు మరియు మొత్తం పూరిలో ఈ పూరి ముక్క ఎంత భాగం ఉంటుంది? అని ఫరీదాను అడిగాడు. (పటం 7.1)



పటం 7.1

సమాధానం చెప్పకుండానే ఫరీదా కూడా తన వద్ద ఉన్న సగం పూరిని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించి ఆ రెండు భాగాలను సుబాష్ చేసిన రెండు భాగాల ప్రక్కన ఉంచింది. ఈ నాలుగు సమాన భాగాలు కలిపితే



పటం 7.2

www.apteachers.in

www.apteachers.in

one whole (Fig 7.2). So, each equal part is one-fourth of one whole poori and 4 parts together will be $\frac{4}{4}$ or 1 whole poori.

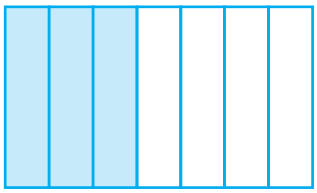


Fig 7.3

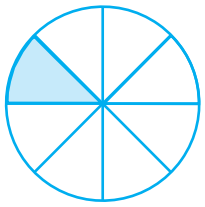


Fig 7.4

When they ate, they discussed what they had learnt earlier. Three parts out of 4 equal parts is $\frac{3}{4}$. Similarly, $\frac{3}{7}$ is obtained when we divide a whole into seven equal parts and take three parts (Fig 7.3). For $\frac{1}{8}$, we divide a whole into eight equal parts and take one part out of it (Fig 7.4).

Farida said that we have learnt that **a fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects.** Subhash observed that **the parts have to be equal.**

7.2 A Fraction

Let us recapitulate the discussion.

A fraction means a part of a group or of a region.



$\frac{5}{12}$ is a fraction. We read it as "five-twelfths".

What does "12" stand for? It is the number of equal parts into which the whole has been divided.

What does "5" stand for? It is the number of equal parts which have been taken out.

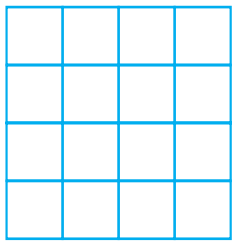
Here 5 is called the numerator and 12 is called the denominator.

Name the numerator of $\frac{3}{7}$ and the denominator of $\frac{4}{15}$.

Play this Game

You can play this game with your friends.

Take many copies of the grid as shown here.

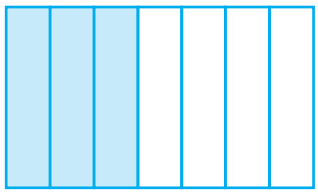


Consider any fraction, say $\frac{1}{2}$.

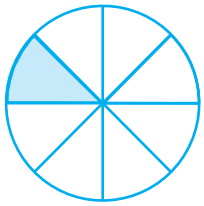
Each one of you should shade $\frac{1}{2}$ of the grid.

www.apteachers.in

ఒక మొత్తం అవుతుందని ఆమె చెప్పింది. (పటం 7.2) కాబట్టి, ప్రతి సమాన భాగం మొత్తం పూరీలో నాలుగోవంతు మరియు 4 భాగాలు కలిసి $\frac{4}{4}$ లేదా 1మొత్తం పూరీ అవుతుంది.



పటం 7.3



పటం 7.4

వారు తిన్నప్పుడు, వారు ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్న వాటిని చర్చించారు. 4 సమాన భాగాలలో 3 భాగాలు $\frac{3}{4}$ అవుతుంది. ఇదేవిధంగా, మనం మొత్తాన్ని ఏడు సమాన భాగాలుగా విభజించి మూడు భాగాలు తీసుకుంటే $\frac{3}{7}$ ని పొందుతాం. $\frac{1}{8}$ కోసం, మనం మొత్తాన్ని ఎనిమిది సమాన భాగాలుగా విభజించి ఒక భాగం తీసుకుంటాం. (పటం 7.4).

ఫరీదా మాట్లాడుతూ, **ఒక భిన్నం అనేది మొత్తం యొక్క భాగానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే సంఖ్య అని మనం తెలుసుకున్నాము. మొత్తం అనేది ఒకే వస్తువు లేదా వస్తువుల సమూహం కావచ్చు.** భాగాలు సమానంగా ఉండాలని సుభాష్ గమనించాడు.

7.2 ఒక భిన్నం

చర్చను పునఃసమీక్షిద్దాం.

భిన్నం అంటే సమూహం లేదా ప్రాంతం యొక్క భాగం.



$\frac{5}{12}$ ఒక భిన్నం. మనం దానిని "ఐదింట పన్నెండో వంతు" అని చదువుతాం.

"12" అంటే ఏమిటి? ఇది మొత్తం విభజించబడిన సమాన భాగాల సంఖ్య. "5"అంటే ఏమిటి? బయటకు తీసిన సమాన భాగాల సంఖ్య

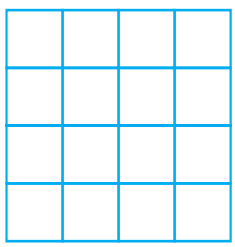
ఇక్కడ 5 ను లవము అని మరియు 12 ను హారము అని అంటారు.

ఈ ఆట ఆడండి. $\frac{3}{7}$ యొక్క లవము మరియు $\frac{4}{15}$ యొక్క హారము వ్రాయండి.

ఈ ఆట ఆడండి.

మీరు మీ స్నేహితులతో ఈ ఆట ఆడవచ్చు.

ఇక్కడ చూపిన విధంగా చతురస్రాకార గళ్ళు కలిగిన కాగితంను పోలిన కాగితాలను కొన్ని తీసుకోండి.



ఏదైనా ఒక భిన్నాన్ని తీసుకోండి. $\frac{1}{2}$ అనుకొనుము.

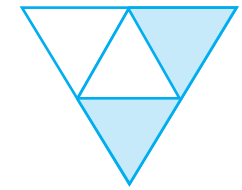
మీలో ప్రతి ఒక్కరు గళ్ళ కాగితం లో $\frac{1}{2}$ భాగంను షేడ్ చేయండి.

www.apteachers.in

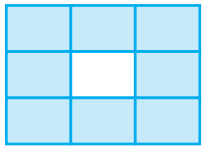
www.apteachers.in

EXERCISE 7.1

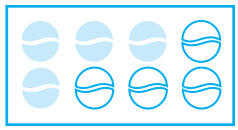
1. Write the fraction representing the shaded portion.



(i)



(ii)



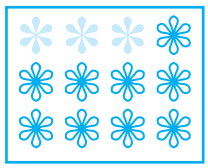
(iii)



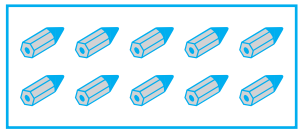
(iv)



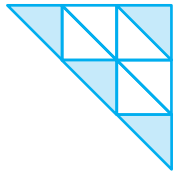
(v)



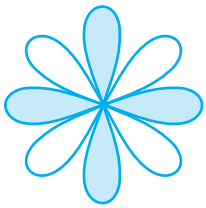
(vi)



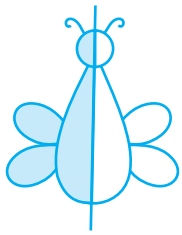
(vii)



(viii)



(ix)

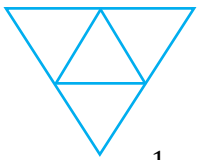


(x)

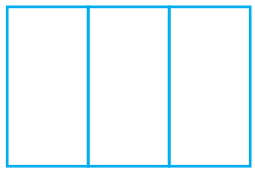
2. Colour the part according to the given fraction.



(i) $\frac{1}{6}$



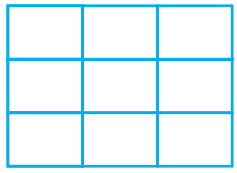
(ii) $\frac{1}{4}$



(iii) $\frac{1}{3}$



(iv) $\frac{3}{4}$

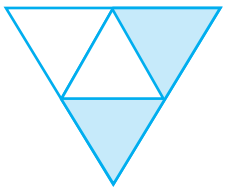


(v) $\frac{4}{9}$

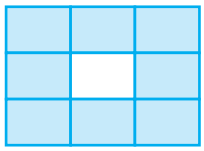
www.apteachers.in

అభ్యాసం 7.1

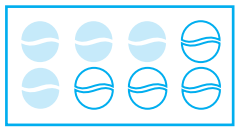
1. షేడ్ చేయబడిన భాగాలను సూచించు భిన్నాలను వ్రాయండి



(i)



(ii)



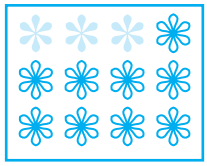
(iii)



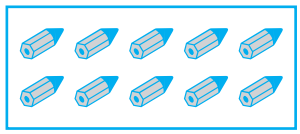
(iv)



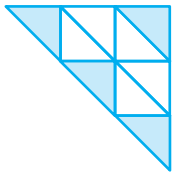
(v)



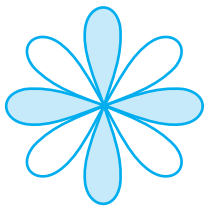
(vi)



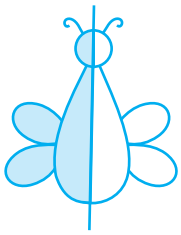
(vii)



(viii)

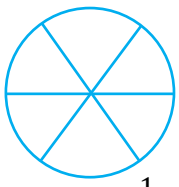


(ix)

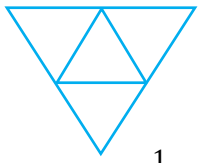


(x)

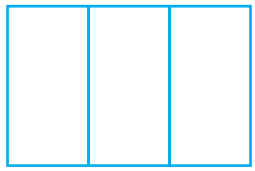
2. ఇచ్చిన భిన్నానికి అనుగుణంగా రంగులు వేయండి.



(i) $\frac{1}{6}$



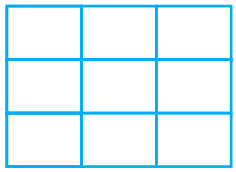
(ii) $\frac{1}{4}$



(iii) $\frac{1}{3}$



(iv) $\frac{3}{4}$

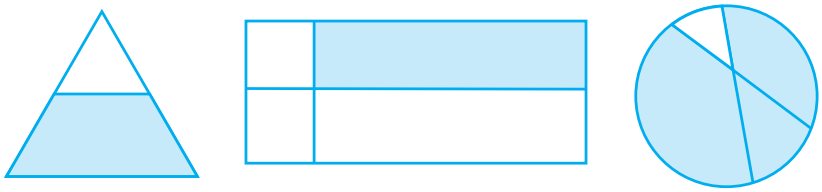


(v) $\frac{4}{9}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Identify the error, if any.



This is $\frac{1}{2}$ This is $\frac{1}{4}$ This is $\frac{3}{4}$

4. What fraction of a day is 8 hours?
5. What fraction of an hour is 40 minutes?
6. Arya, Abhimanyu, and Vivek shared lunch. Arya has brought two sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other two boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich.
   (a) How can Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share?
   (b) What part of a sandwich will each boy receive?
7. Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished?
8. Write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers?
9. Write the natural numbers from 102 to 113. What fraction of them are prime numbers?
10. What fraction of these circles have X's in them?



11. Kristin received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gifts. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts?

7.3 Fraction on the Number Line

You have learnt to show whole numbers like 0,1,2... on a number line.

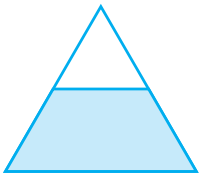
We can also show fractions on a number line. Let us draw a number line and try to mark $\frac{1}{2}$ on it.

We know that $\frac{1}{2}$ is greater than 0 and less than 1, so it should lie between 0 and 1.

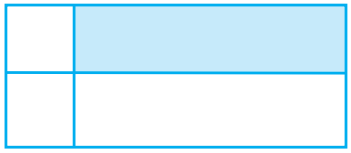
Since we have to show $\frac{1}{2}$, we divide the gap between 0 and 1 into two equal parts and show 1 part as $\frac{1}{2}$ (as shown in the Fig 7.5).

www.apteachers.in

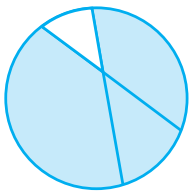
3. లోపాలు ఏమైనా ఉంటే గుర్తించండి.



ఇది $\frac{1}{2}$



ఇది $\frac{1}{4}$



ఇది $\frac{3}{4}$

4. ఒక రోజులో8 గంటలు ఎన్నవ భాగం ?
5. ఒక గంటలో 40 నిమిషాలు ఎన్నవ భాగం ?
6. ఆర్య, అభిమన్యు, వివేక్ తమ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పంచుకున్నారు.ఆర్యరెండు శాండ్విచ్ లను తీసుకువచ్చాడు. అందులో ఒకటి కూరగాయలతోను రెండవది జామ్ తో ను తయారు చేయబడినది. మిగిలిన ఇద్దరూ తమ భోజనం తెచ్చు కోవడం మరచిపోయారు. ప్రతి శాండ్విచ్ ని ప్రతి ఒక్కరు సమానంగా శాండ్విచ్లను పంచుకునే విధంగా ఆర్య ఒప్పుకున్నాడు.
   (a) ఆర్య తన వద్ద ఉన్న శాండ్విచ్ లను ఒక్కొక్కరికి సమాన భాగాలు వచ్చేలా ఎలా విభజిస్తాడు?
   (a) శాండ్విచ్ లో ఎంత భాగం ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది?
7. కంచన్ దుస్తులకు అద్దకం వేస్తుంది. ఆమె 30 దుస్తులకు అద్దకం వేయాలి. ఆమె ఇప్పటికి 20 దుస్తులకు అద్దకం వేయటం పూర్తి చేసింది. ఆమె పూర్తి చేసిన దుస్తుల భాగం ఎంత?
8. 2 నుండి 12 వరకు గల సహజ సంఖ్యలను రాయండి? వీటిలో ప్రధాన సంఖల భాగం ఎంత?
9. 102 నుండి 113 వరకు గల సహజ సంఖ్యలు రాయండి. వీటిలో ప్రధాన సంఖ్యల భాగం ఎంత?
10. X' లు కలిగి ఉన్న వృత్తాల భాగం ఎంత?



11. క్రిష్టిన్ తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఒక CD ప్లేయర్ను బహుమతిగా పొందింది. ఆమె 3 CD లను కొన్నది మరియు మరో ఐదు CD లను బహుమతిగా పొందింది. మొత్తం CD లలో ఆమె కొన్న CD ల భాగం ఎంత? మరియు బహుమతిగా లభించిన CD ల భాగం ఎంత?

7.3 సంఖ్యారేఖపై భిన్నం

మీరు 0,1,2,3... మొదలగు పూర్ణాంకాలను సంఖ్యా రేఖ పై సూచించడం నేర్చుకున్నారు.

మనము భిన్నాలను కూడా సంఖ్యరేఖ పై సూచించవచ్చు. ఒక సంఖ్యా రేఖను గీచి దానిపై $\frac{1}{2}$ ను గుర్తిద్దాం

$\frac{1}{2}$ అనునది సున్నా కంటే పెద్దదని మరియు 1 కంటే చిన్నదని మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇది సున్నాకు, ఒకటికి మధ్య ఉండాలి .

మనం $\frac{1}{2}$ ను గుర్తించాలి కాబట్టి మనం 0 కి మరియు 1 కి మధ్య ఉన్న భాగమును రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తాం .దానిలో ఒక భాగమును $\frac{1}{2}$ గా సూచిస్తాము. (పటం 7.5 లో చూపిన విధంగా)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

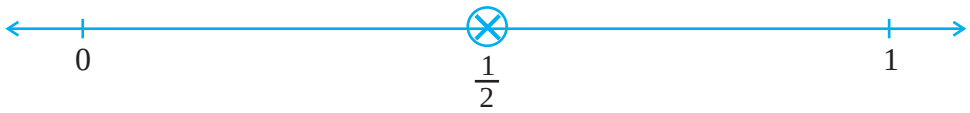


Fig 7.5

Suppose we want to show $\frac{1}{3}$ on a number line. Into how many equal parts should the length between 0 and 1 be divided? We divide the length between 0 and 1 into 3 equal parts and show one part as $\frac{1}{3}$ (as shown in the Fig 7.6)



Fig 7.6

Can we show $\frac{2}{3}$ on this number line? $\frac{2}{3}$ means 2 parts out of 3 parts as shown (Fig 7.7).

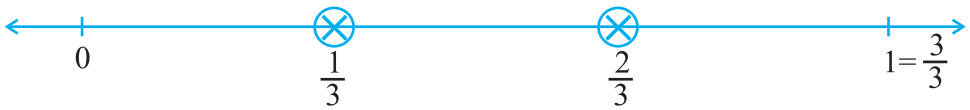


Fig 7.7

Similarly, how would you show $\frac{0}{3}$ and $\frac{3}{3}$ on this number line?

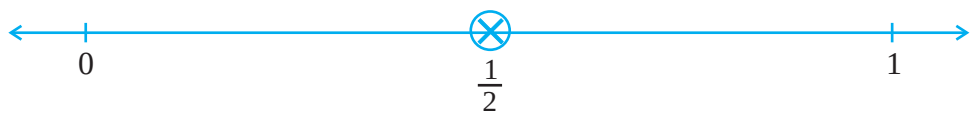
$\frac{0}{3}$ is the point zero whereas since $\frac{3}{3}$ is 1 whole, it can be shown by the point 1 (as shown in Fig 7.7)

So if we have to show $\frac{3}{7}$ on a number line, then, into how many equal parts should the length between 0 and 1 be divided? If P shows $\frac{3}{7}$ then how many equal divisions lie between 0 and P? Where do $\frac{0}{7}$ and $\frac{7}{7}$ lie?

ప్రయత్నించండి

1. Show $\frac{3}{5}$ on a number line.
2. Show $\frac{1}{10}$, $\frac{0}{10}$, $\frac{5}{10}$ and $\frac{10}{10}$ on a number line.
3. Can you show any other fraction between 0 and 1?
   Write five more fractions that you can show and depict them on the number line.
4. How many fractions lie between 0 and 1? Think, discuss and write your answer?

www.apteachers.in



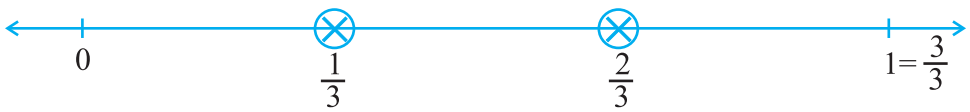
పటం 7.5

మనం $\frac{1}{3}$ ను సంఖ్యారేఖపై సూచించాలి అనుకుందాం. 0 మరియు 1 మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం ఎన్ని సమాన భాగాలుగా విభజించాలి? 0 మరియు 1 మధ్య పొడవును3 సమాన బాగాలుగా విభజించాలి. మరియు అందులో ఒక భాగం $\frac{1}{3}$ గా సూచించాలి. (పటం7.6 లో చూపిన విధంగా)



పటం 7.6

$\frac{2}{3}$ ను సంఖ్యా రేఖపై సూచించగలరా? క్రింద చూపిన విధంగా $\frac{2}{3}$ అనగా 3భాగాలలో 2 భాగాలు (పటం 7.7)



పటం 7.7

ఇదేవిధంగా $\frac{0}{3}$ కి మరియు $\frac{3}{3}$ లను ఈ సంఖ్యా రేఖపై ఎలా సూచిస్తారు?

$\frac{0}{3}$ అనగా బిందువు సున్నా అనే బిందువు మరియు $\frac{3}{3}$ అనేది 1 మొత్తం కాబట్టి ఇది 1 అనే బిందువు తో సూచించవచ్చు. (పటం 7.7 లో చూపించిన విధంగా)

కాబట్టి మనం $\frac{3}{7}$ ను సంఖ్యా రేఖ పై సుచించాలంటే అప్పుడు 0 మరియు 1 కి మధ్యగల పొడవును ఎన్ని సమానభాగాలుగా విభజించాలి. P అనునది 3 ను సూచించిన 0 మరియు P మధ్య ఎన్ని సమాన భాగాలు ఉంటాయి? $\frac{0}{7}$ మరియు $\frac{7}{7}$ లు ఎక్కడ ఉంటాయి?

ప్రయత్నించండి

1. $\frac{3}{5}$ సంఖ్యారేఖపై సూచించండి.
2. $\frac{1}{10}$, $\frac{0}{10}$, $\frac{5}{10}$ and $\frac{10}{10}$ సంఖ్యారేఖపై సూచించండి.
3. 0 మరియు 1 మధ్య నీవు మరి ఏదైనా భిన్నాన్ని సూచించగలవా?సంఖ్యా రేఖ పై మీరు సూచించగల మరియు వివరించగల మరో 5 భిన్నాలను వ్రాయండి.
4. 0 మరియు1 మధ్య ఎన్ని భిన్నాలు ఉంటాయి? ఆలోచించి చర్చించి మీసమాదానాన్ని రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

7.4 Proper Fractions

You have now learnt how to locate fractions on a number line. Locate the fractions $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}, \frac{0}{3}, \frac{5}{8}$ on separate number lines.

Does any one of the fractions lie beyond 1?

All these fractions lie to the left of 1as they are less than 1.

In fact, all the fractions we have learnt so far are less than 1. These are **proper fractions**. A proper fraction as Farida said (Sec. 7.1), is a number representing part of a whole. In a proper fraction the denominator shows the number of parts into which the whole is divided and the numerator shows the number of parts which have been considered. Therefore, in a proper fraction the numerator is always less than the denominator.

Try These

1. Give a proper fraction :
   (a) whose numerator is 5 and denominator is 7.
   (b) whose denominator is 9 and numerator is 5.
   (c) whose numerator and denominator add up to 10. How many fractions of this kind can you make?
   (d) whose denominator is 4 more than the numerator.
   (Give any five. How many more can you make?)
2. A fraction is given.
   How will you decide, by just looking at it, whether, the fraction is
   (a) less than 1?
   (b) equal to 1?
3. Fill up using one of these : '>', '<' or '='

   (a) $\frac{1}{2} \square 1$ (b) $\frac{3}{5} \square 1$ (c) $1 \square \frac{7}{8}$ (d) $\frac{4}{4} \square 1$ (e) $\frac{2005}{2005} \square 1$

7.5 Improper and Mixed Fractions

Anagha, Ravi, Reshma and John shared their tiffin. Along with their food, they had also, brought 5 apples. After eating the other food, the four friends wanted to eat apples.

How can they share five apples among four of them?



www.apteachers.in

7.4 క్రమ భిన్నాలు

మీరు సంఖ్యా రేఖ పై భిన్నాలును ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారు $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}, \frac{0}{3}, \frac{5}{8}$ లను వేర్వేరు సంఖ్యా రేఖలపై గుర్తించండి

ఈభిన్నాలలో ఏదైనా 1కి మించి ఉందా?

ఈ భిన్నాలన్నీ 1 యొక్క ఎడమవైపు ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి 1కంటి తక్కువ కాబట్టి.

వాస్తవానికి, ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న భిన్నాలు అన్ని 1 కంటే తక్కువే. ఇవి **క్రమభిన్నాలు**. క్రమభిన్నం అనునది ఫరీదాచెప్పినట్లుగా (సెక్షన్ 7.1) మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని సూచించే సంఖ్య. క్రమ భిన్నంలో హారము ఒక మొత్తాన్ని ఎన్ని సమాన భాగాలుగా విభజించారో మరియు లవము పరిగణనలోకి తీసుకున్న భాగాల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. కాబట్టి క్రమభిన్నములో లవము హారముకంటే ఎల్లప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది.

ప్రయత్నించండి

1. ఒక క్రమభిన్న మును
   (a) లవము 5 మరియు హారము 7.
   (b) హారము 9 లవము 7
   (c) లవము మరియు హారముల మొత్తము 10 అయ్యేవిధంగా మీరు ఎన్ని భిన్నాలను రాయగలరు
   (d) లవముకున్నా హారము 4 ఎక్కువ (ఏవైనా 5 భిన్నాలు రాయండి. ఇంకా ఎన్ని రాయగలరు)
2. ఒక భిన్నం ఇవ్వబడినది. ఆ భిన్నమును చూచి అది.
   (a) ఒకటి కంటే తక్కువా?
   (b) ఒకటికి సమానము? అని ఎలా నిర్ణయిస్తావు?
3. '>', '<' లేదా '=' లతో ఖాళీలను పూరించండి.

   (a) $\frac{1}{2} \square 1$ (b) $\frac{3}{5} \square 1$ (c) $1 \square \frac{7}{8}$ (d) $\frac{4}{4} \square 1$ (e) $\frac{2005}{2005} \square 1$

7.5 అపక్రమ మరియు మిశ్రమ భిన్నాలు

అనఘా రవి, రేష్మా, మరియు జాన్ తమ అల్పాహారమును పంచుకున్నారు. వారి ఆహారంతో పాటుగా వారు 5 ఆపిల్ పండ్లను తెచ్చుకున్నారు. ఆహారం తిన్న తరువాత నలుగురు స్నేహితులు అపిల్ పండ్లు తినాలి అనుకున్నారు.

ఆ నలుగురు 5 ఆపిల్ పండ్లను తమలో తాము ఎలా పంచుకోగలరు?



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Anagha said, 'Let each of us have one full apple and a quarter of the fifth apple.'



Anagha Ravi Reshma John

Reshma said, 'That is fine, but we can also divide each of the five apples into 4 equal parts and take one-quarter from each apple.'



Anagha Ravi Reshma John

Ravi said, 'In both the ways of sharing each of us would get the same share, i.e., 5 quarters. Since 4 quarters make one whole, we can also say that each of us would get 1 whole and one quarter. The value of each share would be five divided by four. Is it written as $5 \div 4$?' John said, 'Yes the same as $\frac{5}{4}$'. Reshma added that in $\frac{5}{4}$, the numerator is bigger than the denominator. The fractions, where the numerator is bigger than the denominator are called **improper fractions.** Thus, fractions like $\frac{3}{2}, \frac{12}{7}, \frac{18}{5}$ are all improper fractions.

1. Write five improper fractions with denominator 7.
2. Write five improper fractions with numerator 11.

Ravi reminded John, 'What is the other way of writing the share? Does it follow from Anagha's way of dividing 5 apples?'

John nodded, 'Yes, It indeed follows from Anagha's way. In her way, each share is one whole and one quarter. It is $1+\frac{1}{4}$ and written in short as $1\frac{1}{4}$. Remember, $1\frac{1}{4}$ is the same as $\frac{5}{4}$.



This is 1 (one) Each of these is $\frac{1}{4}$ (one-fourth)

Fig 7.8

www.apteachers.in

మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పూర్తి ఆపిల్ మరియు 5వ ఆపిల్ లో పావు వంతు తీసుకుందాం అని అనఘ చెప్పింది



అనఘా రవి రేష్మా జాన్

రేష్మా మాట్లాడుతు రవి బాగానే ఉంది, కానీ మనం ఐదు ఆపిళ్ళలో ప్రతి ఆపిల్ ను నాలుగు సమాన భాగాలు చేసి ప్రతిదానిలో పావు వంతు తీసుకుందాం అన్నది.



అనఘా రవి రేష్మా జాన్

రవి ఇలా అన్నాడు. రెండు పద్ధతులలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఒకేవిధమైన వాటా లభిస్తుంది,అవి 5 పావులు– నాలుగు పావులు

ఒక మొత్తం కాబట్టి అందరికి ఒక మొత్తం మరియు ఒక పావు వస్తుంది అనికూడా చెప్పవచ్చు. ఒక్కొకరి వాటా 5 ను నాలుగుతో

భాగించగా వచ్చు దానికి సమానం. దీనిని $5 \div 4$ గా రాయవచ్చా?

అవును ప్రతి వాటా $\frac{5}{4}$ కు సమానం అని జూన్ చెప్పాడు $\frac{5}{4}$ లో లవము హారము కంటే పెద్దది అని రేష్మ చెప్పింది. ఏ భిన్నాలలో లవము హారము కంటే పెద్దదిగా ఉంటుందో ఆ భిన్నాలను అపక్రమ భిన్నాలు అంటారు.కాబట్టి $\frac{3}{2}, \frac{12}{7}, \frac{18}{5}$ అన్ని అపక్రమభిన్నాలు

1. హారము 7 గా కలిగిన 5 అపక్రమ భిన్నాలను వ్రాయండి.

2. లవము 4 గా కలిగిన 5 అపక్రమ భిన్నాలను వ్రాయండి –

రవి, జూన్ కు గుర్తు చేసాడు.ఆ వాటాను రాసే మరొక పద్ధతి ఏమిటి? ఇది అవఘ చెప్పిన 5 ఆపిల్స్ విభజించు పద్ధతిని అనుసరిస్తుందో జూన్ తలాడించాడు. అవును,

ఇది నిజముగా అనఘచెప్పిన మార్గాన్ని అనుసరిద్దాం. తన పద్ధతిలో ప్రతి వాటా ఒక మొత్తం మరియు ఒక పావు ఇది $1+\frac{1}{4}$

దీనిని సంక్షిప్తంను $1\frac{1}{4}$ గా రాయవచ్చు

$1\frac{1}{4}$ అనునది $\frac{5}{4}$ కి సమానమని గుర్తుంచుకోండి.



ఇది ఒక పూర్తి భాగం



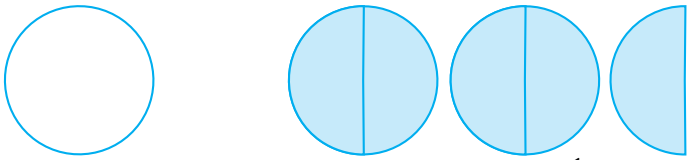
వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి $\frac{1}{4}$ (పావు వంతు)

పటం 7.8

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Recall the pooris eaten by Farida. She got $2\frac{1}{2}$ poories (Fig 7.9), i.e.



This is 1 This is $2\frac{1}{2}$

Fig 7.9

How many shaded halves are there in $2\frac{1}{2}$? There are 5 shaded halves.

So, the fraction can also be written as $\frac{5}{2}$. $2\frac{1}{2}$ is the same as $\frac{5}{2}$.

Fractions such as $1\frac{1}{4}$ and $2\frac{1}{2}$ are called **Mixed Fractions**. A mixed fraction has a combination of a whole and a part. Where do you come across mixed fractions? Give some examples.

Do you know?

The grip-sizes of tennis racquets are often in mixed numbers. For example one size is '$3\frac{7}{8}$ inches' and '$4\frac{3}{8}$ inches' is another.

Example 1 : Express the following as mixed fractions :

(a) $\frac{17}{4}$ (b) $\frac{11}{3}$ (c) $\frac{27}{5}$ (d) $\frac{7}{3}$

Solution : (a) $\frac{17}{4}$

$$\begin{array}{r} 4 \overline{)17} \\ -\ 16 \\ \hline 1 \end{array}$$

i.e. 4 whole and $\frac{1}{4}$ more, or $4\frac{1}{4}$

(b) $\frac{11}{3}$

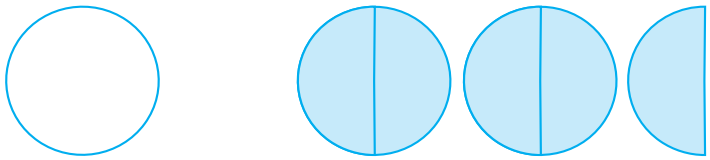
$$\begin{array}{r} 3 \overline{)11} \\ -\ 9 \\ \hline 2 \end{array}$$

i.e. 3 whole and $\frac{2}{3}$ more, or $3\frac{2}{3}$

$$\left[\textit{Alternatively}, \frac{11}{3} = \frac{9+2}{3} = \frac{9}{3} + \frac{2}{3} = 3 + \frac{2}{3} = 3\frac{2}{3} \right]$$

www.apteachers.in

ఫరీదాతిన్నపూరీలనుగుర్తుతెచ్చుకోండి. ఆమెకు $2\frac{1}{2}$ పూరీలు లభించాయి. (పటం 7.9)అంటే



ఇది 1 ఇది $2\frac{1}{2}$

పటం 7.9

$2\frac{1}{2}$ లోఎన్ని సగ భాగాలు ఉన్నాయి? ఇందులో 5 షేడ్ చేసిన సగాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి భిన్నాన్ని $\frac{5}{2}$ గా కూడా వ్రాయవచ్చు. $2\frac{1}{2}$ అనునది $\frac{5}{2}$ కు సమానము.

మీకుతెలుసా?

టెన్నిస్ రాకెట్ల యొక్క పట్టు-పరిమాణాలు తరచుగా మిశ్రమ సంఖ్యలో ఉంటాయి.

ఉదాహరణకి ఒక పరిమాణం‘ $3\frac{7}{8}$ అంగుళాలు’ మరియు మరొకటి ‘ $4\frac{3}{8}$ అంగుళాలు’.

$1\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ వంటి భిన్నాలను మిశ్రమ భిన్నాలు అని పిలుస్తారు

మిశ్రమ భిన్నాలు. ఒక మిశ్రమ భిన్నం ఒక మొత్తం మరియు ఒక భాగంను కలిగి ఉంటుంది.

మిశ్రమ భిన్నాలను మీరు ఎక్కడెక్కడ గమనిస్తారు? కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి..

ఉదాహరణ1: క్రింద ఇచ్చిన వాటిని మిశ్రమ భిన్నాలుగా వ్రాయండి. :

(a) $\frac{17}{4}$ (b) $\frac{11}{3}$ (c) $\frac{27}{5}$ (d) $\frac{7}{3}$

సాధన: (a) $\frac{17}{4}$

$$\begin{array}{r|l} 4 & 4 \\ \hline 17 & \\ -\ 16 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

అనగా 4 మొత్తాలు మరియు $\frac{1}{4}$ ఎక్కువ లేదా $4\frac{1}{4}$

(b) $\frac{11}{3}$

$$\begin{array}{r|l} 3 & 3 \\ \hline 11 & \\ -\ 9 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

అనగా 3 మొత్తాలు మరియు $\frac{2}{3}$ ఎక్కువ లేదా $3\frac{2}{3}$

$\left[\text{ప్రత్యామ్నాయం, } \frac{11}{3} = \frac{9+2}{3} = \frac{9}{3} + \frac{2}{3} = 3 + \frac{2}{3} = 3\frac{2}{3}\right]$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try (c) and (d) using both the methods for yourself.

Thus, we can express an improper fraction as a mixed fraction by dividing the numerator by denominator to obtain the quotient and the remainder. Then the mixed fraction will be written as $\text{Quotient}\ \frac{\text{Remainder}}{\text{Divisor}}$.

Example 2 : Express the following mixed fractions as improper fractions:

(a) $2\frac{3}{4}$ (b) $7\frac{1}{9}$ (c) $5\frac{3}{7}$

Solution : (a) $2\frac{3}{4} = 2+\frac{3}{4} = \frac{2\times4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

(b) $7\frac{1}{9} = \frac{(7\times9)+1}{9} = \frac{64}{9}$

(c) $5\frac{3}{7} = \frac{(5\times7)+3}{7} = \frac{38}{7}$

Thus, we can express a mixed fraction as an improper fraction as

$$\frac{(\text{Whole} \times \text{Denominator}) + \text{Numerator}}{\text{Denominator}}.$$

EXERCISE 7.2

1. Draw number lines and locate the points on them :

(a) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ (b) $\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{7}{8}$ (c) $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}$

2. Express the following as mixed fractions :

(a) $\frac{20}{3}$ (b) $\frac{11}{5}$ (c) $\frac{17}{7}$

(d) $\frac{28}{5}$ (e) $\frac{19}{6}$ (f) $\frac{35}{9}$

3. Express the following as improper fractions :

(a) $7\frac{3}{4}$ (b) $5\frac{6}{7}$ (c) $2\frac{5}{6}$ (d) $10\frac{3}{5}$ (e) $9\frac{3}{7}$ (f) $8\frac{4}{9}$

www.apteachers.in

(c) మరియు (d) లను రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి సొంతంగా ప్రయత్నించండి.

లవమును హారముతో భాగించిన మనకు భాగఫలము మరియు శేషములు లభించును. అపుడు వాటిచే అపక్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నంగా మనం వ్యక్తపరచవచ్చు.

మిశ్రమ భిన్నాన్ని భాగఫలము $\frac{\text{శేషము}}{\text{విభాజకము}}$ గా రాస్తాం.

ఉదాహరణ 2: కింది ఇచ్చిన మిశ్రమ భిన్నాలను అపక్రమ భిన్నాలుగా రాయండి:

(a) $2\frac{3}{4}$ (b) $7\frac{1}{9}$ (c) $5\frac{3}{7}$

సాధన: (a) $2\frac{3}{4} = 2+\frac{3}{4} = \frac{2\times4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

(b) $7\frac{1}{9} = \frac{(7\times9)+1}{9} = \frac{64}{9}$

(c) $5\frac{3}{7} = \frac{(5\times7)+3}{7} = \frac{38}{7}$

అప్పుడు మనం ఒక మిశ్రమ భిన్నాన్ని అప క్రమ భిన్నముగా రాయటానికి

$$\frac{(\text{మొత్తం} \times \text{హారము}) + \text{లవము}}{\text{హారము}}$$



అభ్యాసం 7.2

1. సంఖ్యా రేఖను గీచి దానిపై గుర్తించండి :

(a) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ (b) $\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{7}{8}$ (c) $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}$

2. కింది వాటిని మిశ్రమ భిన్నాలుగా వ్యక్తీకరించండి :

(a) $\frac{20}{3}$ (b) $\frac{11}{5}$ (c) $\frac{17}{7}$

(d) $\frac{28}{5}$ (e) $\frac{19}{6}$ (f) $\frac{35}{9}$

3. కింది వాటిని అపక్రమ భిన్నాలుగా వ్యక్తీకరించండి :

(a) $7\frac{3}{4}$ (b) $5\frac{6}{7}$ (c) $2\frac{5}{6}$ (d) $10\frac{3}{5}$ (e) $9\frac{3}{7}$ (f) $8\frac{4}{9}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

7.6 Equivalent Fractions

Look at all these representations of fraction (Fig 7.10).

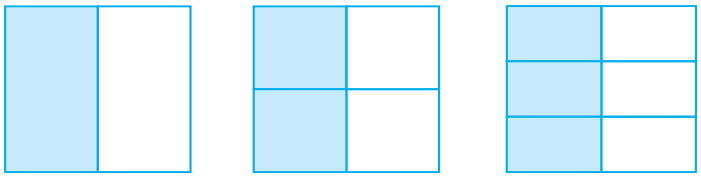
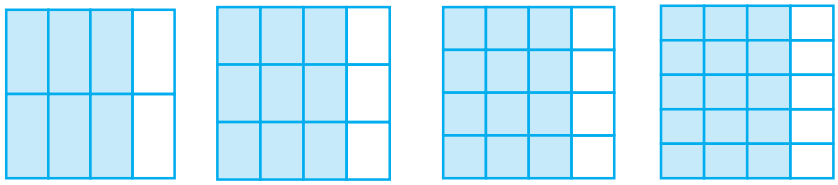


Fig 7.10

These fractions are $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}$, representing the parts taken from the total number of parts. If we place the pictorial representation of one over the other they are found to be equal. Do you agree?

Try These

1. Are $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{7}$; $\frac{2}{5}$ and $\frac{2}{7}$; $\frac{2}{9}$ and $\frac{6}{27}$ equivalent? Give reason.
2. Give example of four equivalent fractions.
3. Identify the fractions in each. Are these fractions equivalent?



These fractions are called **equivalent fractions**. Think of three more fractions that are equivalent to the above fractions.

Understanding equivalent fractions

$\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \ldots, \frac{36}{72}, \ldots$ are all equivalent fractions. They represent the same part of a whole.

Think, discuss and write

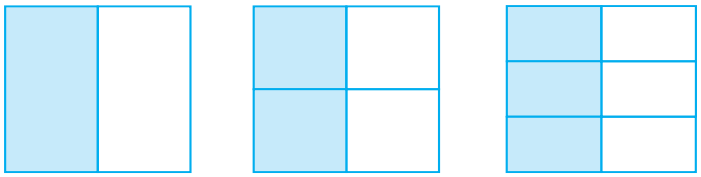
Why do the equivalent fractions represent the same part of a whole? How can we obtain one from the other?

We note $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{1\times2}{2\times2}$. Similarly, $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1\times3}{2\times3} = \frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \frac{1\times4}{2\times4}$

www.apteachers.in

7.6 సమాన భిన్నాలు

భిన్నం యొక్క ఈ ప్రాతినిధ్యాలన్నింటినీ చూడండి (పటం 7.10).

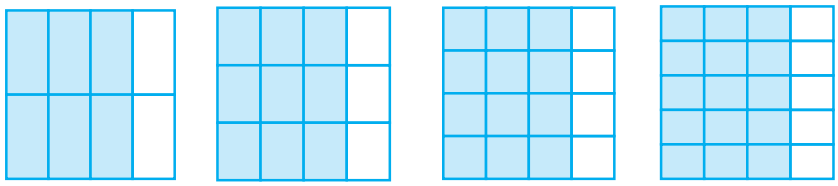


పటం 7.10

ఈ భిన్నాలు 1/2 , 2/4, 3/6 మొత్తం భాగాల నుండి తీసుకోబడిన భాగాలను సూచిస్తాయి.
మనం ఒక దానిపై మరొకటి యొక్క పటచిత్రాలను ఉంచితే అవి సమానంగా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.
మీరు అంగీకరిస్తారా?

ప్రయత్నించండి

1. $\frac{1}{3}$ మరియు $\frac{2}{7}$; $\frac{2}{5}$ మరియు $\frac{2}{7}$; $\frac{2}{9}$ మరియు $\frac{6}{27}$ సమానం అవుతాయా? కారణం తెలపండి.
2. నాలుగు సమాన భిన్నాలకు ఉదాహరణ ఇవ్వండి.
3. ప్రతి దానిలో భిన్నాలను గుర్తించండి. ఈభిన్నాలు సమానమా?



ఈ భిన్నాలను **సమాన భిన్నాలు** అంటారు. పై భిన్నాలకు సమానమైన మరో మూడు భిన్నాల గురించి ఆలోచించండి.

సమాన భిన్నాలను అర్థంచేసుకోవడం

$\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \ldots, \frac{36}{72}, \ldots$, అన్నీ సమాన భిన్నాలు అవి మొత్తం యొక్క ఒకే భాగానికి సూచిస్తాయి.

ఆలోచించి , చర్చించి రాయండి

సమాన భిన్నాలు మొత్తం యొక్క ఒకే భాగాన్ని ఎందుకు సూచిస్తాయి? ఒక దాని నుండి మరొక దానిని మనం ఎలా పొందవచ్చు?

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{1\times2}{2\times2}$. అదే విధంగా, $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1\times3}{2\times3} = \frac{1}{2}$ మరియు $\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \frac{1\times4}{2\times4}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

To find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number.

Rajni says that equivalent fractions of $\frac{1}{3}$ are :

$\frac{1\times2}{3\times2}=\frac{2}{6}$, $\frac{1\times3}{3\times3}=\frac{3}{9}$, $\frac{1\times4}{3\times4}=\frac{4}{12}$ and many more.

Do you agree with her? Explain.

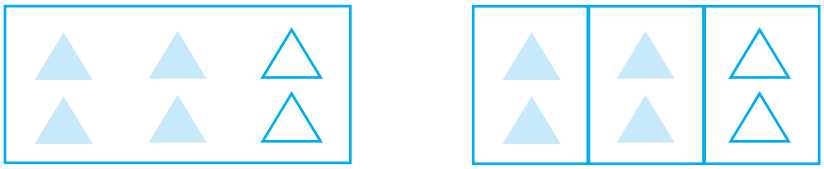
ప్రయత్నించండి

1. Find five equivalent fractions of each of the following:

(i) $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{1}{5}$ (iii) $\frac{3}{5}$ (iv) $\frac{5}{9}$

Another way

Is there any other way to obtain equivalent fractions? Look at Fig 7.11.



$\frac{4}{6}$ is shaded here. $\frac{2}{3}$ is shaded here.

Fig 7.11

These include equal number of shaded things i.e. $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}=\frac{4\div2}{6\div2}$

To find an equivalent fraction, we may divide both the numerator and the denominator by the same number.

One equivalent fraction of $\frac{12}{15}$ is $\frac{12\div3}{15\div3}=\frac{4}{5}$

Can you find an equivalent fraction of $\frac{9}{15}$ having denominator 5 ?

Example 3 : Find the equivalent fraction of $\frac{2}{5}$ with numerator 6.

Solution : We know $2\times3=6$. This means we need to multiply both the numerator and the denominator by 3 to get the equivalent fraction.

www.apteachers.in

ఇచ్చిన భిన్నం యొక్క సమాన భిన్నాన్ని కనుగొనుటకు మనం ఇచ్చిన భిన్నం యొక్క లవం మరియు హారాలను ఒకే సంఖ్య చే గుణిస్తాము.

రజని $\frac{1}{3}$ కు సమాన భిన్నాలని ఇలా చెప్పింది

$\frac{1\times2}{3\times2}=\frac{2}{6}$, $\frac{1\times3}{3\times3}=\frac{3}{9}$, $\frac{1\times4}{3\times4}=\frac{4}{12}$ మరియు ఇంకా చాలా. ఆమెతో మీరు అంగీకరిస్తారా? వివరించండి

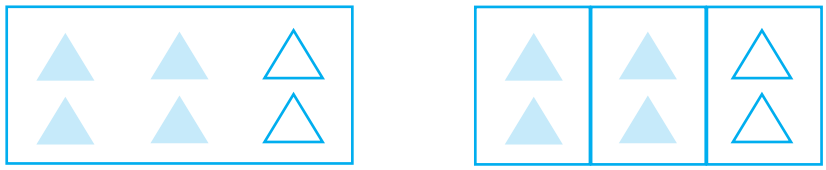
ప్రయత్నించండి

1. ప్రతి దానికి 5 సమాన భిన్నాలు రాయండి:

(i) $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{1}{5}$ (iii) $\frac{3}{5}$ (iv) $\frac{5}{9}$

మరొక మార్గం

సమాన భిన్నాలను పొందడానికి ఏదైనా ఇతర మార్గం ఉందా? పటం 7.11 చూడండి.



$\frac{4}{6}$ షేడ్ చేయబడింది $\frac{2}{3}$ షేడ్ చేయబడింది

పటం 7.11

వీటిలో సమాన సంఖ్యలో షేడ్ చేసిన భాగాలు ఉంటాయి అనగా $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}=\frac{4\div2}{6\div2}$

ఇచ్చిన భిన్నం యొక్క సమాన భిన్నాన్ని కనుగొనుటకు మనం ఇచ్చిన భిన్నం యొక్క లవం మరియు హారంలను ఒకే సంఖ్య చే భాగిస్తాము.

$\frac{12}{15}$ యొక్క ఒక సమాన భాగం $\frac{12\div3}{15\div3}=\frac{4}{5}$

5హారముగా కలిగి $\frac{9}{15}$ కు సమానమైన భాగాన్ని మీరు కనుగొనగలరా?

ఉదాహరణ 3: 6 లవముగా గల $\frac{2}{5}$ కు సమానమైన భిన్నాన్ని కనుగొనండి 5.

సాధన: $2\times3=6$ అని మనకు తెలుసుఅంటే సమాన భిన్నాన్ని పొందడం కొరకు మనం లవము మరియు హారము రెండింటినీ 3తో గుణించాల్సి ఉంటుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Hence, $\frac{2}{5} = \frac{2\times3}{5\times3} = \frac{6}{15}$; $\frac{6}{15}$ is the required equivalent fraction.

Can you show this pictorially?

Example 4 : Find the equivalent fraction of $\frac{15}{35}$ with denominator 7.

Solution : We have $\frac{15}{35} = \frac{\square}{7}$

We observe the denominator and find $35 \div 5 = 7$. We, therefore, divide both the numerator and the denominator of $\frac{15}{35}$ by 5.

Thus, $\frac{15}{35} = \frac{15\div5}{35\div5} = \frac{3}{7}$.

An interesting fact

Let us now note an interesting fact about equivalent fractions. For this, complete the given table. The first two rows have already been completed for you.

Equivalent fractions	Product of the numerator of the 1st and the denominator of the 2nd	Product of the numerator of the 2nd and the denominator of the 1st	Are the products equal?
$\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$	$1 \times 9 = 9$	$3 \times 3 = 9$	Yes
$\frac{4}{5} = \frac{28}{35}$	$4 \times 35 = 140$	$5 \times 28 = 140$	Yes
$\frac{1}{4} = \frac{4}{16}$			
$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$			
$\frac{3}{7} = \frac{24}{56}$			

What do we infer? The product of the numerator of the first and the denominator of the second is equal to the product of denominator of the first and the numerator of the second in all these cases. These two products are called cross products. Work out the cross products for other pairs of equivalent fractions. Do you find any pair of fractions for which cross products are not equal? This rule is helpful in finding equivalent fractions.

www.apteachers.in

అందువల్ల, $\frac{2}{5}=\frac{2\times3}{5\times3}=\frac{6}{15}$; $\frac{6}{15}$ ఇది కావలసిన సమాన భిన్నం.

మీరు దీనిని పట రూపంలో చూపించగలరా?

ఉదాహరణ 4 : హారము 7 గా గల $\frac{15}{35}$ కు సమానమైన భిన్నాన్ని కనుగొనండి

సాధన: $\frac{15}{35}=\frac{\square}{7}$

మనము హారమును పరిశీలించి మరియు $35 \div 5 = 7$అని కనుగొన్నాము

కాబట్టి, మనం $\frac{15}{35}$ యొక్క లవ, హారములను రెండింటినీ 5 చే భాగిస్తాము.

అందువల్ల, $\frac{15}{35}=\frac{15\div5}{35\div5}=\frac{3}{7}$.

ఒక ఆసక్తి కరమైన విషయము

సమాన భిన్నాలు గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన వాస్తవాన్ని గమనిద్దాం దీనికొరకు ఇచిన పట్టికను పూరించండి. మీ మొదటి రెండు వరుసలు ఇప్పటికే పూర్తి చేయబడ్డాయి.

సమాన భిన్నాలు	మొదటిదాని లవము మరియు రెండవదాని హారముల యొక్క లబ్ధము	రెండవదాని లవము మరియు మొదటిదాని హారముల లబ్ధము	లబ్ధాలు సమానమా?
$\frac{1}{3}=\frac{3}{9}$	$1 \times 9 = 9$	$3 \times 3 = 9$	అవును
$\frac{4}{5}=\frac{28}{35}$	$4 \times 35 = 140$	$5 \times 28 = 140$	అవును
$\frac{1}{4}=\frac{4}{16}$			
$\frac{2}{3}=\frac{10}{15}$			
$\frac{3}{7}=\frac{24}{56}$			

మనం ఏమి గమనించాము? అన్ని సందర్భాల్లో కూడా మొదటి భిన్నంలోని లవము మరియ రెండవ భిన్నములోని హారముల లబ్ధము అదే విధంగా మొదటి భిన్నము యొక్క హారము మరియు రెండవ భిన్నము యొక్క లవముల లబ్ధమునకు సమానము ఈ రెండు లబ్ధాలను అడ్డు గుణకారాల లబ్ధాలు అంటారు. మిగిలిన సమాన భిన్నాలు యొక్క అడ్డు గుణకారాల లబ్ధాలను చేయండి. మీరు ఏ జత భిన్నాల అడ్డు గుణకారాల లబ్ధాలు అయినా సమానంగా లేకుండుటను కనుగొన్నారా ? ఈ విషయం సమాన భిన్నాలను కనుగొనుటలో ఉపయోగపడుతుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example 5 : Find the equivalent fraction of $\frac{2}{9}$ with denominator 63.

Solution : We have $\frac{2}{9} = \frac{\square}{63}$

For this, we should have, $9 \times \square = 2 \times 63$.

But $63 = 7 \times 9$, so $9 \times \square = 2 \times 7 \times 9 = 14 \times 9 = 9 \times 14$

or $9 \times \square = 9 \times 14$

By comparison, $\square = 14$. Therefore, $\frac{2}{9} = \frac{14}{63}$.

7.7 Simplest Form of a Fraction

Given the fraction $\frac{36}{54}$, let us try to get an equivalent fraction in which the numerator and the denominator have no common factor except 1.

How do we do it? We see that both 36 and 54 are divisible by 2.

$$\frac{36}{54} = \frac{36 \div 2}{54 \div 2} = \frac{18}{27}$$



But 18 and 27 also have common factors other than one.

The common factors are 1, 3, 9; the highest is 9.

Therefore, $\frac{18}{27} = \frac{18 \div 9}{27 \div 9} = \frac{2}{3}$

Now 2 and 3 have no common factor except 1; we say that the fraction $\frac{2}{3}$ is in the simplest form.

A fraction is said to be in the simplest (or lowest) form if its numerator and denominator have no common factor except 1.

The shortest way

The shortest way to find the equivalent fraction in the simplest form is to find the HCF of the numerator and denominator, and then divide both of them by the HCF.

A Game

The equivalent fractions given here are quite interesting. Each one of them uses all the digits from 1 to 9 once!

$$\frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{58}{174}$$

$$\frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{79}{158}$$

Try to find two more such equivalent fractions.

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 5: హారము 63 గా గల $\frac{2}{9}$ కి సమానమైన భిన్నాన్ని కనుగొనండి

సాధన: మనం $\frac{2}{9}=\frac{\square}{63}$

దీని కొరకు మనం కలిగి $9 \times \square = 2 \times 63$ ఉండాలి

కానీ $63 = 7 \times 9$, కాబట్టి $9 \times \square = 2 \times 7 \times 9 = 14 \times 9 = 9 \times 14$

లేదా $9 \times \square = 9 \times 14$

పోలిక ద్వారా, $\square = 14$. అందువల్ల, $\frac{2}{9}=\frac{14}{63}$

7.7 భిన్నం యొక్క సూక్ష్మ రూపం (కనిష్ట రూపం)

ఇచ్చిన భిన్నము $\frac{36}{54}$, దీని లవము మరియు హారముకు ఒకటి తప్పమరి ఏ ఇతర ఉమ్మడి కారణాంకము లేనిసమాన భిన్నాన్నిపొందటానికి ప్రయత్నిద్దాం.

మనం దీన్ని ఎలా చేయగలం ? 36 మరియు 54 రెండూ 2 చే భాగించబడడం మనం గమనిస్తాము.

$$\frac{36}{54}=\frac{36\div 2}{54\div 2}=\frac{18}{27}$$

కానీ 18 మరియు 27లకు ఒకటి కాకుండా ఇతర ఉమ్మడి కారణాంకాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఉమ్మడి కారణాంకాలు 1,3,9; గరిష్టమైనది 9.



అందువల్ల, $\frac{18}{27}=\frac{18\div 9}{27\div 9}=\frac{2}{3}$

ఇప్పుడు 2 మరియు 3 లకు 1 మినహా ఏ ఉమ్మడి కారణాంకం లేదు. భిన్నం $\frac{2}{3}$ సూక్ష్మ రూపంలో ఉంది అని అంటాము.

భిన్నంలో లవం మరియు హారాలకు1 తప్ప మరియే ఇతర ఉమ్మడి కారణాంకం లేనట్లయిన ఆ భిన్నం సూక్ష్మరూపంలో ఉన్నదని అంటాము.

సంక్షిప్త పద్ధతి

నమానభిన్నాలు సూక్ష్మరూపాన్ని కనుగొనటానికి సంక్షిప్త పద్ధతి లవము మరియు హారముల యొక్క గ.సా.భా కనుగొని ఆ గ.సా.భా తో లవము మరియు హారమును భాగించవలెను.

ఒక ఆట

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమానభిన్నాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి 1 నుండి 9 వరకు అన్ని అంకెలను ఒకసారి ఉపయోగిస్తుంది !

$$\frac{2}{6}=\frac{3}{9}=\frac{58}{174}$$

$$\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{79}{158}$$

అటువంటి మరో రెండు సమాన భిన్నాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Consider $\frac{36}{24}$.

The HCF of 36 and 24 is 12.

Therefore, $\frac{36}{24} = \frac{36 \div 12}{24 \div 12} = \frac{3}{2}$. The fraction $\frac{3}{2}$ is in the lowest form.

Thus, HCF helps us to reduce a fraction to its lowest form.

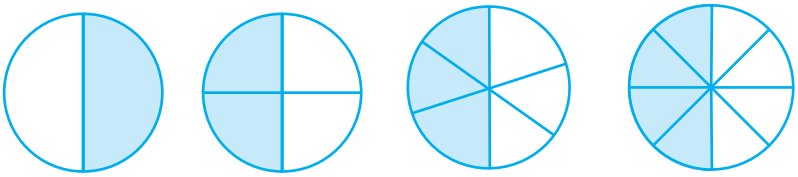
Try These

1. Write the simplest form of :
   (i) $\frac{15}{75}$ (ii) $\frac{16}{72}$
   (iii) $\frac{17}{51}$ (iv) $\frac{42}{28}$ (v) $\frac{80}{24}$
2. Is $\frac{49}{64}$ in its simplest form?

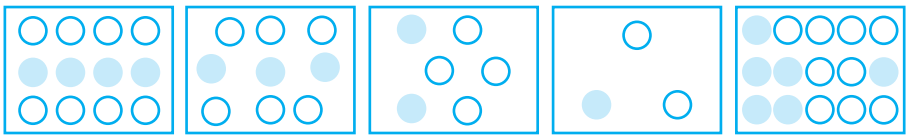
EXERCISE 7.3

1. Write the fractions. Are all these fractions equivalent?

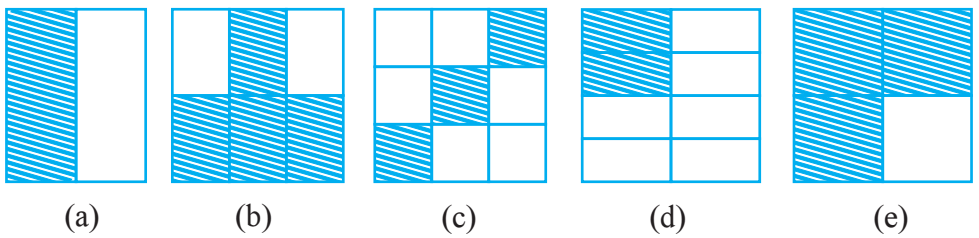
(a)



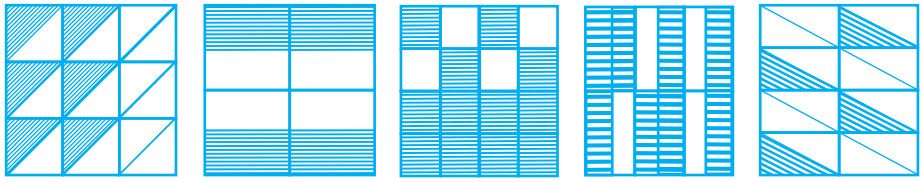
(b)



2. Write the fractions and pair up the equivalent fractions from each row.



(a) (b) (c) (d) (e)



(i) (ii) (iii) (iv) (v)

www.apteachers.in

$\frac{36}{24}$ ను తీసుకోండి .

36మరియు 24యొక్క గ.సా.భా 12.

అందువల్ల , $\frac{36}{24}=\frac{36\div12}{24\div12}=\frac{3}{2}$. భిన్నం $\frac{3}{2}$ సూక్ష్మ రూపంలో ఉంది.

అందువల్ల, గ. సా. భా ఒక భాగాన్ని దాని సూక్ష్మ రూపానికి తగ్గించడానికి మనకు సహాయపడుతుంది.

ప్రయత్నించండి

1.దీని యొక్క సూక్ష్మ రూపం రాయండి :

(i) $\frac{15}{75}$ (ii) $\frac{16}{72}$

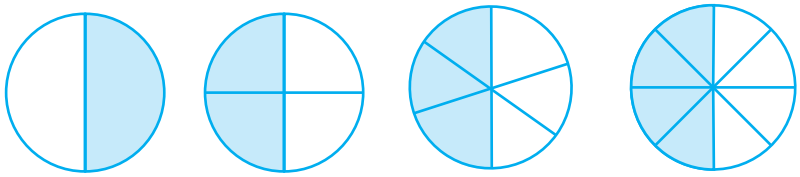
(iii) $\frac{17}{51}$ (iv) $\frac{42}{28}$ (v) $\frac{80}{24}$

2. $\frac{49}{64}$ దాని యొక్క సూక్ష్మరూపం లో ఉందా?

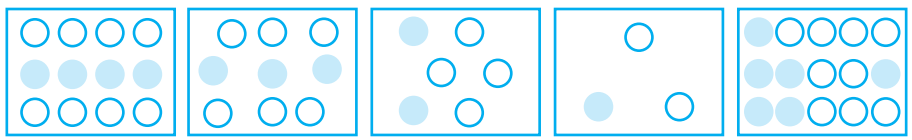
అభ్యాసం 7.3

1. భిన్నాలను రాయండి. ఈ భిన్నాలు సమాన భిన్నాలేనా?

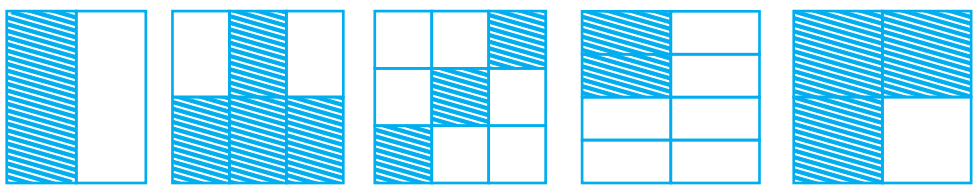
(a)



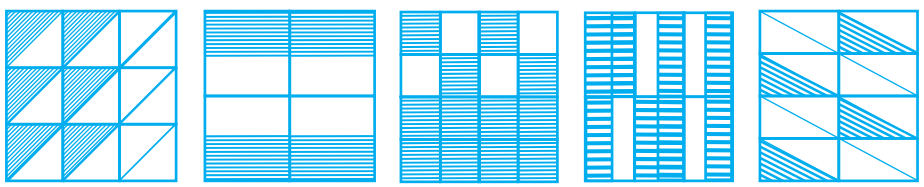
(b)



2. భిన్నాలు వ్రాసి ప్రతి వరుసలోని సమాన భిన్నాలతో జత చేయండి.



(a) (b) (c) (d) (e)



(i) (ii) (iii) (iv) (v)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Replace $\square$ in each of the following by the correct number :

(a) $\frac{2}{7}=\frac{8}{\square}$ (b) $\frac{5}{8}=\frac{10}{\square}$ (c) $\frac{3}{5}=\frac{\square}{20}$ (d) $\frac{45}{60}=\frac{15}{\square}$ (e) $\frac{18}{24}=\frac{\square}{4}$

4. Find the equivalent fraction of $\frac{3}{5}$ having

(a) denominator 20 (b) numerator 9

(c) denominator 30 (d) numerator 27

5. Find the equivalent fraction of $\frac{36}{48}$ with

(a) numerator 9 (b) denominator 4

6. Check whether the given fractions are equivalent :

(a) $\frac{5}{9}, \frac{30}{54}$ (b) $\frac{3}{10}, \frac{12}{50}$ (c) $\frac{7}{13}, \frac{5}{11}$

7. Reduce the following fractions to simplest form :

(a) $\frac{48}{60}$ (b) $\frac{150}{60}$ (c) $\frac{84}{98}$ (d) $\frac{12}{52}$ (e) $\frac{7}{28}$

8. Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamaal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamaal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of her/his pencils?

9. Match the equivalent fractions and write two more for each.

(i) $\frac{250}{400}$	(a) $\frac{2}{3}$	(iv) $\frac{180}{360}$	(d) $\frac{5}{8}$
(ii) $\frac{180}{200}$	(b) $\frac{2}{5}$	(v) $\frac{220}{550}$	(e) $\frac{9}{10}$
(iii) $\frac{660}{990}$	(c) $\frac{1}{2}$		

7.8 Like Fractions

Fractions with same denominators are called **like fractions**.

Thus, $\frac{1}{15}, \frac{2}{15}, \frac{3}{15}, \frac{8}{15}$ are all like fractions. Are $\frac{7}{27}$ and $\frac{7}{28}$ like fractions?

Their denominators are different. Therefore, they are not like fractions. They are called **unlike fractions**.

Write five pairs of like fractions and five pairs of unlike fractions.

www.apteachers.in

3. దిగువ పేర్కొన్న ప్రతిదానిని సరైన సంఖ్య తో భర్తీ చేయండి.

(a) $\frac{2}{7}=\frac{8}{\square}$ (b) $\frac{5}{8}=\frac{10}{\square}$ (c) $\frac{3}{5}=\frac{\square}{20}$ (d) $\frac{45}{60}=\frac{15}{\square}$ (e) $\frac{18}{24}=\frac{\square}{4}$

4. $\frac{3}{5}$ కు సమాన భిన్నాలను కిందివి కలిగి ఉండేలా కనుగొనుము

(a) హారము 20 (b) లవము9

(c) హారము30 (d) లవము27

5. క్రింది వాటితో $\frac{36}{48}$ కు సమానమైన భిన్నాన్ని కనుగొనండి :

(a) లవము 9 (b) హారము 4

6. ఇవ్వబడిన భిన్నాలు సమానమా కాదా అని పరిశీలించండి :

(a) $\frac{5}{9}, \frac{30}{54}$ (b) $\frac{3}{10}, \frac{12}{50}$ (c) $\frac{7}{13}, \frac{5}{11}$

7. కింది భిన్నాలను సూక్ష్మ రూపంలో రాయండి :

(a) $\frac{48}{60}$ (b) $\frac{150}{60}$ (c) $\frac{84}{98}$ (d) $\frac{12}{52}$ (e) $\frac{7}{28}$

8.రమేష్ వద్ద 20 పెన్సిళ్లు, షీలువద్ద 50 పెన్సిళ్లు మరియు జమాల్ వద్ద 80 పెన్సిళ్లుఉన్నాయి. 4 నెలలతరువాత, రమేష్ 10 పెన్సిళ్లు, షీలు 25 పెన్సిళ్లు మరియు జమాల్ 40 పెన్సిళ్లను ఉపయోగించాడు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏ భిన్నాన్ని ఉపయోగించారు? ప్రతిఒక్కరూ తన పెన్సిళ్ల యొక్క సమాన భిన్నాన్ని ఉపయోగించారా అని సరిచూడండి ?

9. సమాన భాగాలను జతచేసి ప్రతిదానికి మరో రెండు రాయండి.

(i) $\frac{250}{400}$ (a) $\frac{2}{3}$ (iv) $\frac{180}{360}$ (d) $\frac{5}{8}$

(ii) $\frac{180}{200}$ (b) $\frac{2}{5}$ (v) $\frac{220}{550}$ (e) $\frac{9}{10}$

(iii) $\frac{660}{990}$ (c) $\frac{1}{2}$

7.8 సజాతి భిన్నాలు

ఒకే హారాలు కలిగిన భిన్నాలను **సజాతి భిన్నాలు** అంటారు..

$\frac{1}{15}, \frac{2}{15}, \frac{3}{15}, \frac{8}{15}$ అన్నీ సజాతి భిన్నాలు. $\frac{7}{27}$ మరియు $\frac{7}{28}$ సజాతి భిన్నాలా ?

వాటి హారాలు వేరుగా ఉన్నాయి. అందువల్ల, అవి సజాతి భిన్నాలుకావు.

వీటిని **విజాతి భిన్నాలు** అని అంటారు.

ఐదు జతల సజాతి భిన్నాలు మరియు ఐదు జతల విజాతి భిన్నాలను రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

7.9 Comparing Fractions

Sohni has $3\frac{1}{2}$ rotis in her plate and Rita has $2\frac{3}{4}$ rotis in her plate. Who has more rotis in her plate? Clearly, Sohni has 3 full rotis and more and Rita has less than 3 rotis. So, Sohni has more rotis.

Consider $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{3}$ as shown in Fig. 7.12. The portion of the whole corresponding to $\frac{1}{2}$ is clearly larger than the portion of the same whole corresponding to $\frac{1}{3}$.

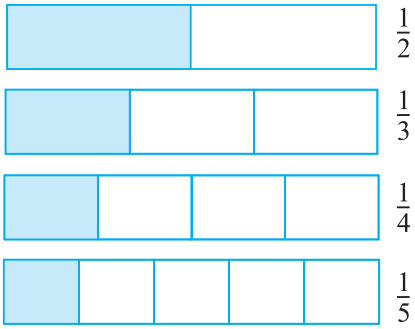


Fig 7.12

So $\frac{1}{2}$ is greater than $\frac{1}{3}$.

Try These

1. You get one-fifth of a bottle of juice and your sister gets one-third of the same size of a bottle of juice. Who gets more?

But often it is not easy to say which one out of a pair of fractions is larger. For example, which is greater, $\frac{1}{4}$ or $\frac{3}{10}$? For this, we may wish to show the fractions using figures (as in fig. 7.12), but drawing figures may not be easy especially with denominators like 13. We should therefore like to have a systematic procedure to compare fractions. It is particularly easy to compare like fractions. We do this first.

7.9.1 Comparing like fractions

Like fractions are fractions with the same denominator. Which of these are like fractions?

$\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{7}{2}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{4}{7}$

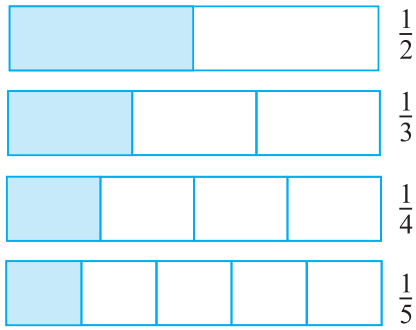


www.apteachers.in

7.9 భిన్నాలను పోల్చడం

సోహ్ని తన ప్లేట్ లో $3\frac{1}{2}$ రొట్టెలను మరియు రీటా తన ప్లేట్ లో $2\frac{3}{4}$ రొట్టెలను కలిగి ఉన్నారు. ఎక్కువ రొట్టెలు ఎవరి ప్లేట్ లో ఉన్నాయి? స్పష్టంగా, సోహ్ని వద్ద 3 పూర్తి రొట్టెలు మరియు అంత కంటే ఎక్కువ రొట్టెలు ఉన్నాయి మరియు రీటా వద్ద 3 కంటే తక్కువ రోటీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, సోహ్ని ఎక్కువ రొట్టెలు కలిగి ఉంది.

పటం 7.12 లో చూపిన $\frac{1}{2}$ మరియు $\frac{1}{3}$ ల గురించి ఆలోచించు. స్పష్టంగా మొత్తం లో $\frac{1}{2}$ సూచించు భాగం, $\frac{1}{3}$ సూచించు భాగం కంటే పెద్దది



పటం 7.12

అందువల్ల $\frac{1}{2}$ అనేది $\frac{1}{3}$ కంటే పెద్దది.

కానీ తరచుగా ఒక జత భిన్నాలలో ఏది పెద్దది అని చెప్పడం అంత సులభం కాదు. ఉదాహరణకు, ఏది పెద్దది, $\frac{1}{4}$ లేదా $\frac{3}{10}$? దీని కొరకు, మనం భిన్నాలను పటాలను ఉపయోగించి చూపించాలని అనుకోవచ్చు. (పటం. 7.12లో ఉన్నట్లుగా), కానీ ముఖ్యంగా 13 వంటి హారాలతో ఉన్న వాటిని గీయడం అంత సులభం కాకపోవచ్చు. అందువల్ల భిన్నాలను పోల్చడానికి ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతిని కలిగి ఉండాలి. సజాతి భిన్నాలను పోల్చడం చాలా సులభం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని చేస్తాము.

ప్రయత్నించండి

1. మీరు ఒక సీసా రసంలో ఐదవ వంతు పొందుతారు మరియు మీ సోదరి అదే పరిమాణంలోని రసంలో మూడింట ఒక వంతు పొందుతుంది. ఎవరికి ఎక్కువ లభిస్తుంది?

7.91 సజాతి భిన్నాల పోలిక

సజాతి భిన్నాలు ఒకే హారము కలిగిన భిన్నాలు. వీటిలో ఏవి సజాతి భిన్నాలు?

$\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{7}{2}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{4}{7}$



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us compare two like fractions: $\frac{3}{8}$ and $\frac{5}{8}$.



In both the fractions the whole is divided into 8 equal parts. For $\frac{3}{8}$ and $\frac{5}{8}$, we take 3 and 5 parts respectively out of the 8 equal parts. Clearly, out of 8 equal parts, the portion corresponding to 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts. Hence, $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$. Note the number of the parts taken is given by the numerator. It is, therefore, clear that for two fractions with the same denominator, the fraction with the greater numerator is greater. Between $\frac{4}{5}$ and $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$ is greater. Between $\frac{11}{20}$ and $\frac{13}{20}$, $\frac{13}{20}$ is greater and so on.

Try These

1. Which is the larger fraction?

   (i) $\frac{7}{10}$ or $\frac{8}{10}$ (ii) $\frac{11}{24}$ or $\frac{13}{24}$ (iii) $\frac{17}{102}$ or $\frac{12}{102}$

   Why are these comparisons easy to make?

2. Write these in ascending and also in descending order.

   (a) $\frac{1}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}$ (b) $\frac{1}{5}, \frac{11}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{7}{5}$ (c) $\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{13}{7}, \frac{11}{7}, \frac{7}{7}$

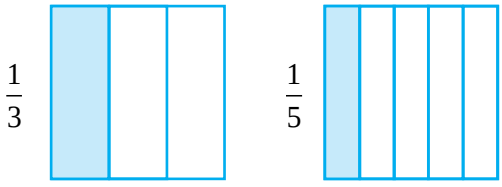
7.9.2 Comparing unlike fractions

Two fractions are unlike if they have different denominators. For example, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{5}$ are unlike fractions. So are $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{5}$.

Unlike fractions with the same numerator :

Consider a pair of unlike fractions $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{5}$, in which the numerator is the same.

Which is greater $\frac{1}{3}$ or $\frac{1}{5}$?



www.apteachers.in

మనం ఇప్పుడు రెండు భిన్నాలు $\frac{3}{8}$ మరియు $\frac{5}{8}$ లను పోల్చిచూద్దాం.



ఈ రెండు భిన్నాలలో మొత్తాన్ని 8 సమాన భాగాలుగా విభజించబడింది.

$\frac{3}{8}$ మరియు $\frac{5}{8}$ ల కోసం , 8 సమాన భాగాలలో మనం వరుసగా 3 మరియు5 భాగాలను తీసుకుంటాం. స్పష్టంగా 8 సమాన భాగాలలో, 5 భాగాలకు సంబంధించిన ప్రాంతం 3 భాగాలకు సంబంధించిన ప్రాంతం కంటే పెద్దది. అందువల్ల $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$ తీసుకున్న భాగాల సంఖ్య లవమును ఇస్తుంది. అని గమనించండి. అందువల్ల, ఒకే హారములు కలిగిన రెండు భిన్నాలలో, ఎక్కువ లవము కలిగిన భిన్నం పెద్దగా ఉంటుందని స్పష్టమైంది.

$\frac{4}{5}$ మరియు $\frac{3}{5}$ లలో, $\frac{4}{5}$ పెద్దది. $\frac{11}{20}$ మరియు $\frac{13}{20}$ లలో, $\frac{13}{20}$ పెద్దది.

ప్రయత్నించండి

1. ఏది పెద్ద భిన్నం?

(i) $\frac{7}{10}$ or $\frac{8}{10}$ (ii) $\frac{11}{24}$ or $\frac{13}{24}$ (iii) $\frac{17}{102}$ or $\frac{12}{102}$

ఈ పోలికలు ఎందుకు సులభం?

2. వీటిని ఆరోహణ క్రమంలోను మరియు అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

(a) $\frac{1}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}$ (b) $\frac{1}{5}, \frac{11}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{7}{5}$ (c) $\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{13}{7}, \frac{11}{7}, \frac{7}{7}$

7.9.2 విజాతి భిన్నాలను పోల్చడం

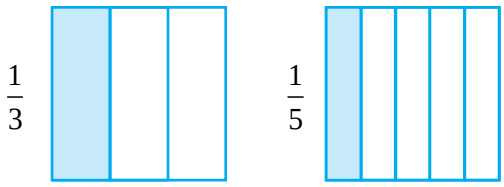
రెండు భిన్నాలు వేర్వేరు హారాలను కలిగి ఉంటే అవి విజాతి భిన్నాలు. ఉదాహరణకు,

$\frac{1}{3}$ మరియు $\frac{1}{5}$ లు విజాతి భిన్నాలు. అలాగే $\frac{2}{3}$ మరియు $\frac{3}{5}$

ఒకే లవము కలిగిన విజాతి భిన్నాలు:

విజాతి భిన్నాలు $\frac{1}{3}$ మరియు $\frac{1}{5}$ లను పరిశీలించండి. దీనిలో లవము ఒకే విధంగా ఉంది

వీటిలో ఏది పెద్దది $\frac{1}{3}$ లేదా $\frac{1}{5}$?



www.apteachers.in

www.apteachers.in



In $\frac{1}{3}$, we divide the whole into 3 equal parts and take one. In $\frac{1}{5}$, we divide the whole into 5 equal parts and take one. Note that in $\frac{1}{3}$, the whole is divided into a smaller number of parts than in $\frac{1}{5}$. The equal part that we get in $\frac{1}{3}$ is, therefore, larger than the equal part we get in $\frac{1}{5}$. Since in both cases we take the same number of parts (i.e. one), the portion of the whole showing $\frac{1}{3}$ is larger than the portion showing $\frac{1}{5}$, and therfore $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$.

In the same way we can say $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$. In this case, the situation is the same as in the case above, except that the common numerator is 2, not 1. The whole is divided into a large number of equal parts for $\frac{2}{5}$ than for $\frac{2}{3}$. Therefore, each equal part of the whole in case of $\frac{2}{3}$ is larger than that in case of $\frac{2}{5}$. Therefore, the portion of the whole showing $\frac{2}{3}$ is larger than the portion showing $\frac{2}{5}$ and hence, $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$.

We can see from the above example that **if the numerator is the same in two fractions, the fraction with the smaller denominator is greater of the two**.

Thus, $\frac{1}{8} > \frac{1}{10}$, $\frac{3}{5} > \frac{3}{7}$, $\frac{4}{9} > \frac{4}{11}$ and so on.

Let us arrange $\frac{2}{1}, \frac{2}{13}, \frac{2}{9}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}$ in increasing order. All these fractions are unlike, but their numerator is the same. Hence, in such case, the larger the denominator, the smaller is the fraction. The smallest is $\frac{2}{13}$, as it has the largest denominator. The next three fractions in order are $\frac{2}{9}, \frac{2}{7}, \frac{2}{5}$. The greatest fraction is $\frac{2}{1}$ (It is with the smallest denominator). The arrangement in increasing order, therefore, is $\frac{2}{13}, \frac{2}{9}, \frac{2}{7}, \frac{2}{5}, \frac{2}{1}$.

www.apteachers.in

$\frac{1}{3}$ లో మనం మొత్తాన్ని 3 సమాన భాగాలుగా విభజించి ఒక దానిని తీసుకోండి. $\frac{1}{5}$ లో మొత్తాన్ని 5 సమాన భాగాలుగా విభజించి ఒక దానిని తీసుకోండి. $\frac{1}{5}$ లో కంటే $\frac{1}{3}$ లో మొత్తానికి చేసిన భాగాల సంఖ్య తక్కువ అని గమనించండి. కాబట్టి $\frac{1}{3}$ లో పొందిన భాగం $\frac{1}{5}$ లో పొందిన భాగం కంటే పెద్దది.

పై రెండు సంధర్భాలలో మనం సామాన్య సంఖ్య గల భాగాలు తీసుకున్నాము. (అది ఒకటి) $\frac{1}{3}$ లో చూపించే మొత్తములోని భాగం $\frac{1}{5}$ లో చూపించే మొత్తం భాగం కంటే పెద్దది. అందువలన $1\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$.

ఇదే విధంగా మనం, $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$ అని చెప్పవచ్చు. ఈసందర్భంలో 2 అనేది ఉమ్మడి లవము, 1 కాదు. ఇది కూడ పైన చెప్పిన సందర్భంలా ఉంటుంది కాని

ఇక్కడ లవము 2 కానీ 1 కాదు. $\frac{2}{3}$ కంటే $\frac{2}{5}$ కొరకు మొత్తం ఎక్కువ భాగాలుగా విభజించబడింది. కాబట్టి $\frac{2}{5}$ చూపించు సమాన భాగం కంటే $\frac{2}{3}$ చూపించు సమాన భాగం ఎక్కువ. కాబట్టి $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$.

పై ఉదాహరణలో మనం **ఇచ్చిన భిన్నాలలో లవాలు సమానమైన హారము చిన్నదిగా గల భిన్నము రెండు భిన్నాలలో పెద్దది.**

అందువలన, $\frac{1}{8} > \frac{1}{10}$, $\frac{3}{5} > \frac{3}{7}$, $\frac{4}{9} > \frac{4}{11}$ మొదలైనవి.

ఆరోహణ క్రమంలో ఈ భిన్నాలను అమర్చండి. ఈ భిన్నాలన్నీ విజాతి భిన్నాలు, కానీ వాటి లవము ఒకే విధంగా ఉంది. కాబట్టి, అటువంటి సందర్భంలో, ఎంత పెద్దహారము ఉంటే భిన్నము అంత చిన్నదిగా ఉంటుంది. $\frac{2}{13}$ అతి చిన్నది ఎందుకంటే అతి పెద్ద హారము 13 కలిగి ఉంది.

తరువాతి మూడు భిన్నాల క్రమం: $\frac{2}{9}, \frac{2}{7}, \frac{2}{5}$ అతి పెద్ద భాగం ఏమిటంటే $\frac{2}{1}$

(ఇది అతిచిన్న హారముతో ఉంది). ఆరోహణ క్రమం లో అమర్చగా $\frac{2}{13}, \frac{2}{9}, \frac{2}{7}, \frac{2}{5}, \frac{2}{1}$ గా ఉంటాయి.

.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try These :

1. Arrange the following in ascending and descending order :

   (a) $\frac{1}{12}, \frac{1}{23}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{50}, \frac{1}{9}, \frac{1}{17}$

   (b) $\frac{3}{7}, \frac{3}{11}, \frac{3}{5}, \frac{3}{2}, \frac{3}{13}, \frac{3}{4}, \frac{3}{17}$

   (c) Write 3 more similar examples and arrange them in ascending and descending order.



Suppose we want to compare $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$. Their numerators are different and so are their denominators. We know how to compare like fractions, i.e. fractions with the same denominator. We should, therefore, try to change the denominators of the given fractions, so that they become equal. For this purpose, we can use the method of equivalent fractions which we already know. Using this method we can change the denominator of a fraction without changing its value.

Let us find equivalent fractions of both $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$.

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \frac{10}{15} = ...$ Similarly, $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16} = ...$

The equivalent fractions of $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$ with the same denominator 12 are $\frac{8}{12}$ and $\frac{9}{12}$ repectively.

i.e. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ and $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Since, $\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$ we have, $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$.

Example 6 : Compare $\frac{4}{5}$ and $\frac{5}{6}$.

Solution : The fractions are unlike fractions. Their numerators are different too. Let us write their equivalent fractions.

$\frac{4}{5} = \frac{8}{10} = \frac{12}{15} = \frac{16}{20} = \frac{20}{25} = \frac{24}{30} = \frac{28}{35} = ...$

and $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{15}{18} = \frac{20}{24} = \frac{25}{30} = \frac{30}{36} = ...$

www.apteachers.in

ప్రయత్నించండి

1. కింది వాటిని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి:

(a) $\frac{1}{12}, \frac{1}{23}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{50}, \frac{1}{9}, \frac{1}{17}$

(b) $\frac{3}{7}, \frac{3}{11}, \frac{3}{5}, \frac{3}{2}, \frac{3}{13}, \frac{3}{4}, \frac{3}{17}$

(c) ఇలాంటి మరో 3 ఉదాహరణలను రాయండి మరియు వాటిని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

మనం $\frac{2}{3}$ మరియు $\frac{3}{4}$ లను పోల్చాలని అనుకుందాం.వీటి లవములు భిన్నంగా ఉన్నా యి మరియు వాటి హారములు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. సజాతి భిన్నాల ను ఎలా పోల్చాలో మనకు తెలుసు, అనగా. ఒకే హారము కలిగిన భిన్నాలు. కాబట్టి, ఇవ్వబడ్డ భిన్నాల యొక్క హారములను మార్చడానికి మనం ప్రయత్నించాలి, తద్వారా అవి సమానంగా మారతాయి. దీని కొరకు, మనకు ఇప్పటికే తెలిసిన సమాన భిన్నాల పద్ధతిని మనం ఉపయోగించవచ్చు.ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం ఒక భిన్నం యొక్క విలువను మార్చకుండానే దాని హారమును మార్చవచ్చు.

మనం ఇప్పుడు $\frac{2}{3}$ మరియు $\frac{3}{4}$ ల రెండింటి యొక్క సమాన భిన్నాలను కనుగొందాం

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \frac{10}{15} = \ldots.$ అదేవిధంగా, $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16} = \ldots.$

$\frac{2}{3}$ మరియు $\frac{3}{4}$ యొక్క సమాన భిన్నాలు ఒకే హారము 12 తోవరుసగా $\frac{8}{12}$ మరియు $\frac{9}{12}$

i.e. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ మరియు $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. $\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$ కావున, $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$.

ఉదాహరణ 6 : $\frac{4}{5}$ మరియు $\frac{5}{6}$ లను పోల్చుము

సాధన: ఈభిన్నాలు విజాతి భిన్నాలు. వాటి లవములు కూడా భిన్నంగా ఉన్నాయి. వాటికి సమానమైన భిన్నాలను మనం ఇప్పుడు రాద్దాం.

$\frac{4}{5} = \frac{8}{10} = \frac{12}{15} = \frac{16}{20} = \frac{20}{25} = \frac{24}{30} = \frac{28}{35} = \ldots\ldots\ldots$

మరియు $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{15}{18} = \frac{20}{24} = \frac{25}{30} = \frac{30}{36} = \ldots\ldots\ldots$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The equivalent fractions with the same denominator are :

$\frac{4}{5} = \frac{24}{30}$ and $\frac{5}{6} = \frac{25}{30}$

Since, $\frac{25}{30} > \frac{24}{30}$ so, $\frac{5}{6} > \frac{4}{5}$

Note that the common denominator of the equivalent fractions is 30 which is 5×6. It is a common multiple of both 5 and 6.

So, when we compare two unlike fractions, we first get their equivalent fractions with a denominator which is a common multiple of the denominators of both the fractions.

Example 7 : Compare $\frac{5}{6}$ and $\frac{13}{15}$.

Solution : The fractions are unlike. We should first get their equivalent fractions with a denominator which is a common multiple of 6 and 15.

Now, $\frac{5\times5}{6\times5} = \frac{25}{30}$, $\frac{13\times2}{15\times2} = \frac{26}{30}$

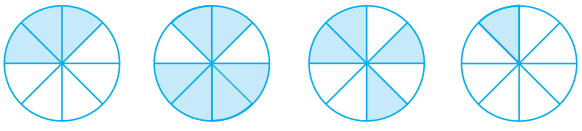
Since $\frac{26}{30} > \frac{25}{30}$ we have $\frac{13}{15} > \frac{5}{6}$.

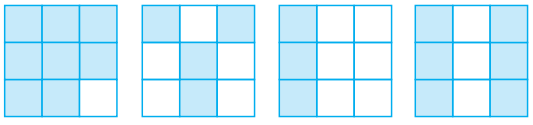
Why LCM?

The product of 6 and 15 is 90; obviously 90 is also a common multiple of 6 and 15. We may use 90 instead of 30; it will not be wrong. But we know that it is easier and more convenient to work with smaller numbers. So the common multiple that we take is as small as possible. This is why the LCM of the denominators of the fractions is preferred as the common denominator.

EXERCISE 7.4

1. Write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using correct sign '<', '=', '>' between the fractions:

(a) 

(b) 

www.apteachers.in

ఒకే హారము కలిగిన సమాన భిన్నాలు:

$\frac{4}{5}=\frac{24}{30}$ మరియు $\frac{5}{6}=\frac{25}{30}$

నుండి, $\frac{25}{30}>\frac{24}{30}$ అందువల్ల , $\frac{5}{6}>\frac{4}{5}$

సమాన భిన్నాల యొక్క ఉమ్మడి హారము 30 అని గమనించండి, ఇది 5×6. ఇది5 మరియు 6 రెండింటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజము.

కాబట్టి, మనం రెండు భిన్నాలను పోల్చినప్పుడు, మనం మొదట వాటి సమాన భిన్నాలను ఒక హారముతో పొందుతాము, ఇది రెండు భిన్నాల హారముల యొక్క ఉమ్మడి గుణిజము.

ఉదాహరణ 7 : $\frac{5}{6}$ మరియు $\frac{13}{15}$ లను పోల్చుము.

సాధన : ఇచ్చిన భిన్నాలు విజాతి భిన్నాలు మొదట మనం హారములు 6 మరియు15 యొక్క ఉమ్మడి గుణిజము హారముగా గల సజాతి భిన్నాలను పొందాలి.

ఇప్పుడు $\frac{5\times5}{6\times5}=\frac{25}{30}, \frac{13\times2}{15\times2}=\frac{26}{30}$

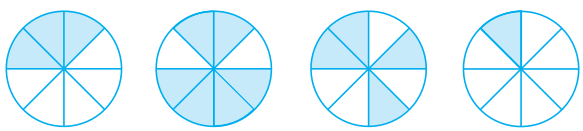
కానీ $\frac{26}{30}>\frac{25}{30}$ అందువల్ల $\frac{13}{15}>\frac{5}{6}$.

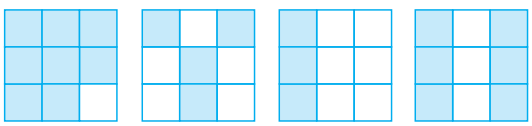
క.సా.గు ఎందుకు ?

6 మరియు 15 ల లబ్ధం 90. స్పష్టంగా 90 అనునది 6 మరియు 15 ల యొక్క ఉమ్మడి గుణిజము. మనం 30 బదులు 90 ఉపయోగించవచ్చు. ఆది తప్పేమీ కాదు. చిన్న సంఖ్యలలో పనిచేయటం సులభం మరియు సాధ్యం అని మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం తీసుకునే ఉమ్మడి గుణిజము వీలైనంత చిన్నదై ఉండాలి. అందువల్ల హారాల యొక్క క.సా.గును ఉమ్మడి హారంగా తీసుకోవటం జరుగుతుంది.

అభ్యాసం 7.4

1. ఛాయావృత్తం చేసిన భాగాన్ని భిన్న రూపంలో వ్రాయండి. వాటి మధ్య సరైన గుర్తు'<', '=', '>' ఉపయోగిస్తూ వాటిని ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో వ్రాయండి.

(a) 

(b) 

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(c) Show $\frac{2}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{8}{6}$ and $\frac{6}{6}$ on the number line. Put appropriate signs between the fractions given.

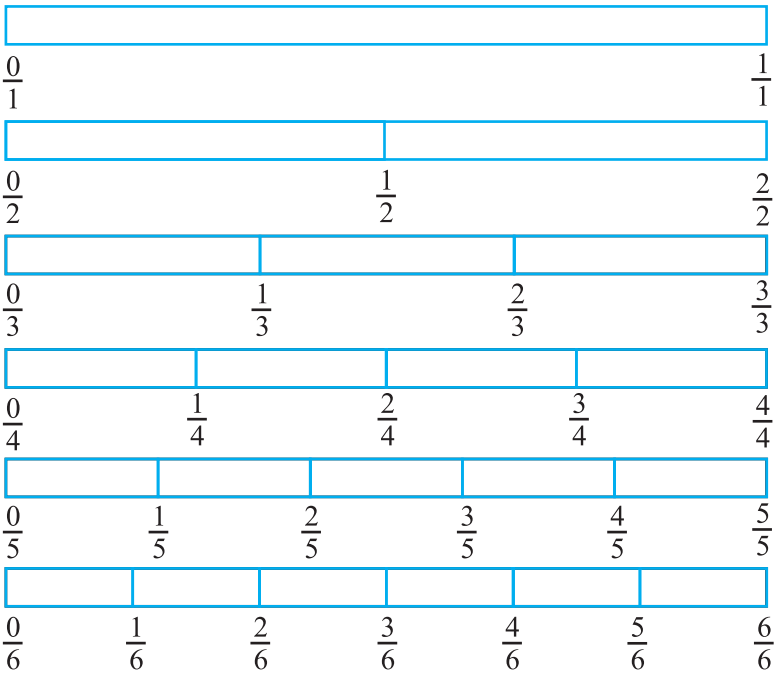
$\frac{5}{6} \square \frac{2}{6}$, $\frac{3}{6} \square 0$, $\frac{1}{6} \square \frac{6}{6}$, $\frac{8}{6} \square \frac{5}{6}$

2. Compare the fractions and put an appropriate sign.

(a) $\frac{3}{6} \square \frac{5}{6}$ (b) $\frac{1}{7} \square \frac{1}{4}$ (c) $\frac{4}{5} \square \frac{5}{5}$ (d) $\frac{3}{5} \square \frac{3}{7}$

3. Make five more such pairs and put appropriate signs.

4. Look at the figures and write '<' or '>', '=' between the given pairs of fractions.



(a) $\frac{1}{6} \square \frac{1}{3}$ (b) $\frac{3}{4} \square \frac{2}{6}$ (c) $\frac{2}{3} \square \frac{2}{4}$ (d) $\frac{6}{6} \square \frac{3}{3}$ (e) $\frac{5}{6} \square \frac{5}{5}$

Make five more such problems and solve them with your friends.

5. How quickly can you do this? Fill appropriate sign. ('<', '=', '>')

(a) $\frac{1}{2} \square \frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{4} \square \frac{3}{6}$ (c) $\frac{3}{5} \square \frac{2}{3}$

(d) $\frac{3}{4} \square \frac{2}{8}$ (e) $\frac{3}{5} \square \frac{6}{5}$ (f) $\frac{7}{9} \square \frac{3}{9}$

www.apteachers.in

(c) $\frac{2}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{8}{6}$ మరియు $\frac{6}{6}$ లను సంఖ్యా రేఖ పై సూచించుము. ఇచ్చిన భిన్నాల మధ్య సరైన గుర్తులు ఉంచండి.

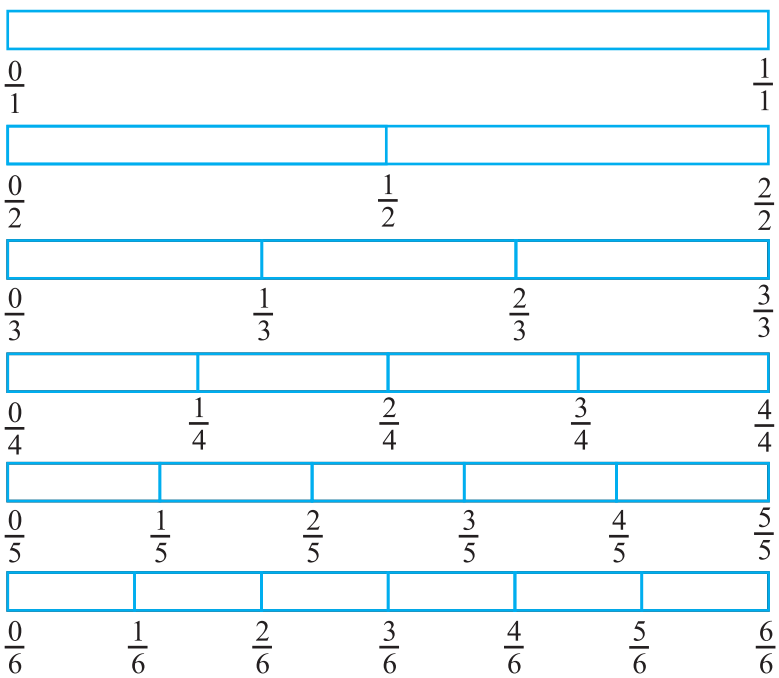
$\frac{5}{6} \square \frac{2}{6}$, $\frac{3}{6} \square 0$, $\frac{1}{6} \square \frac{6}{6}$, $\frac{8}{6} \square \frac{5}{6}$

2. భిన్నాలను పోల్చుము మరియు సరైన గుర్తును ఉంచండి.

(a) $\frac{3}{6} \square \frac{5}{6}$ (b) $\frac{1}{7} \square \frac{1}{4}$ (c) $\frac{4}{5} \square \frac{5}{5}$ (d) $\frac{3}{5} \square \frac{3}{7}$

3. అటువంటి మరో 5 జతలను తయారు చేయండి మరియు సరైన గుర్తులను ఉంచండి.

4. పటాలను చూడండి మరియు ఇవ్వబడిన భిన్నాల జతల మధ్య '<' లేదా '>', '=' అని రాయండి



(a) $\frac{1}{6} \square \frac{1}{3}$ (b) $\frac{3}{4} \square \frac{2}{6}$ (c) $\frac{2}{3} \square \frac{2}{4}$ (d) $\frac{6}{6} \square \frac{3}{3}$ (e) $\frac{5}{6} \square \frac{5}{5}$

ఇటువంటి మరో 5 సమస్యలను తయారు చేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో పరిష్కరించండి

5. మీరు దీన్ని ఎంత త్వరగా చేయగలరు ? తగిన గుర్తులతో పూరించండి ('<', '=', '>')

(a) $\frac{1}{2} \square \frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{4} \square \frac{3}{6}$ (c) $\frac{3}{5} \square \frac{2}{3}$

(d) $\frac{3}{4} \square \frac{2}{8}$ (e) $\frac{3}{5} \square \frac{6}{5}$ (f) $\frac{7}{9} \square \frac{3}{9}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(g) $\frac{1}{4} \square \frac{2}{8}$ (h) $\frac{6}{10} \square \frac{4}{5}$ (i) $\frac{3}{4} \square \frac{7}{8}$

(j) $\frac{6}{10} \square \frac{3}{5}$ (k) $\frac{5}{7} \square \frac{15}{21}$

6. The following fractions represent just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fractions, by changing each one to its simplest form.

(a) $\frac{2}{12}$ (b) $\frac{3}{15}$ (c) $\frac{8}{50}$ (d) $\frac{16}{100}$ (e) $\frac{10}{60}$ (f) $\frac{15}{75}$

(g) $\frac{12}{60}$ (h) $\frac{16}{96}$ (i) $\frac{12}{75}$ (j) $\frac{12}{72}$ (k) $\frac{3}{18}$ (l) $\frac{4}{25}$

7. Find answers to the following. Write and indicate how you solved them.

(a) Is $\frac{5}{9}$ equal to $\frac{4}{5}$? (b) Is $\frac{9}{16}$ equal to $\frac{5}{9}$?

(c) Is $\frac{4}{5}$ equal to $\frac{16}{20}$? (d) Is $\frac{1}{15}$ equal to $\frac{4}{30}$?

8. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read $\frac{2}{5}$ of the same book. Who read less?

9. Rafiq exercised for $\frac{3}{6}$ of an hour, while Rohit exercised for $\frac{3}{4}$ of an hour. Who exercised for a longer time?

10. In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks; in another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks?

7.10 Addition and Subtraction of Fractions

So far in our study we have learnt about natural numbers, whole numbers and then integers. In the present chapter, we are learning about fractions, a different type of numbers.

Whenever we come across new type of numbers, we want to know how to operate with them. Can we combine and add them? If so, how? Can we take away some number from another? i.e., can we subtract one from the other? and so on. Which of the properties learnt earlier about the numbers hold now? Which are the new properties? We also see how these help us deal with our daily life situations.

www.apteachers.in

(g) $\frac{1}{4} \square \frac{2}{8}$ (h) $\frac{6}{10} \square \frac{4}{5}$ (i) $\frac{3}{4} \square \frac{7}{8}$

(j) $\frac{6}{10} \square \frac{3}{5}$ (k) $\frac{5}{7} \square \frac{15}{21}$

6. కింది భిన్నాలు కేవలం మూడు వేర్వేరు సంఖ్యలను సూచిస్తాయి. ప్రతిదానిని దాని సూక్ష్మ రూపానికి మార్చడం ద్వారా వాటిని సమాన భిన్నాల యొక్క మూడు గ్రూపులుగా విభజించండి.

(a) $\frac{2}{12}$ (b) $\frac{3}{15}$ (c) $\frac{8}{50}$ (d) $\frac{16}{100}$ (e) $\frac{10}{60}$ (f) $\frac{15}{75}$

(g) $\frac{12}{60}$ (h) $\frac{16}{96}$ (i) $\frac{12}{75}$ (j) $\frac{12}{72}$ (k) $\frac{3}{18}$ (l) $\frac{4}{25}$

7. కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనుగొనండి. వాటిని మీరు ఏవిధంగా పరిష్కరించారో రాయండి మరియు సూచించండి.

(a) $\frac{5}{9}$ అనేది $\frac{4}{5}$ కు సమానమా? (b) $\frac{9}{16}$ అనేది $\frac{5}{9}$ కు సమానమా?

(c) $\frac{4}{5}$ అనేది $\frac{16}{20}$ కు సమానమా ? (d) $\frac{1}{15}$ అనేది $\frac{4}{30}$ కు సమానమా?

8. ఐలా 100 పేజీలున్న పుస్తకంలో 25 పేజీలు చదివింది. లలిత అదే పుస్తకములో $\frac{2}{5}$ వ వంతు చదివింది. ఎవరు తక్కువ చదివారు.

9. రఫీక్ $\frac{3}{6}$ గంటలు వ్యాయామం చేశాడు, రోహిత్ ఒక గంటలో $\frac{3}{4}$ వ భాగం వ్యాయామంచేశాడు ఎక్కువసేపువ్యాయామంచేసినవ్యక్తి ఎవరు ?

10. 25మంది విద్యార్థులున్న A తరగతిలో, 20 మంది 60% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులతో ఉత్తీర్ణులయ్యారు; 30 మంది విద్యార్థులున్న మరో తరగతి Bలో, 24 మంది 60% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులతో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఏ తరగతిలో 60% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులతో విద్యార్థులు ఎక్కువ మార్కులు సాధించారు?

7.10 భిన్నాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం

ఇప్పటి వరకు ఈ అధ్యయనంలో మనం సహజ సంఖ్యలు, పూర్ణాంకములు మరియు తరువాత పూర్ణ సంఖ్యలు గురించి నేర్చుకున్నాము. ప్రస్తుత అధ్యాయంలో, భిన్నాలు, విభిన్న రకాల సంఖ్యల గురించి నేర్చుకుంటున్నాము.

మనకు కొత్త రకం సంఖ్యలు కనిపించినప్పుడల్లా, వాటితో ప్రక్రియలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవలనుకుటాం. మనం వీటిని ఉపయోగించి సంకలనం చేయగలమా? అయితే, ఎలా? మనం ఒక సంఖ్య నుండి మరొక సంఖ్యను తీసివేయవచ్చా? సంఖ్యల గురించి ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్న ధర్మాలు ఇప్పుడు వర్తిస్తాయా? కొత్త ధర్మాలు ఏమిటి? మన రోజువారీ జీవిత పరిస్థితులతో వ్యవహరించడానికి ఇవి ఎలా సహాయపడతాయో కూడా మేము చూస్తాము.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try These

1. My mother divided an apple into 4 equal parts. She gave me two parts and my brother one part. How much apple did she give to both of us together?
2. Mother asked Neelu and her brother to pick stones from the wheat. Neelu picked one fourth of the total stones in it and her brother also picked up one fourth of the stones. What fraction of the stones did both pick up together?
3. Sohan was putting covers on his note books. He put one fourth of the covers on Monday. He put another one fourth on Tuesday and the remaining on Wednesday. What fraction of the covers did he put on Wednesday?

Look at the following examples: A tea stall owner consumes in her shop $2\frac{1}{2}$ litres of milk in the morning and $1\frac{1}{2}$ litres of milk in the evening in preparing tea. What is the total amount of milk she uses in the stall?

Or Shekhar ate 2 chapatis for lunch and $1\frac{1}{2}$ chapatis for dinner. What is the total number of chapatis he ate?

Clearly, both the situations require the fractions to be added. Some of these additions can be done orally and the sum can be found quite easily.

Do This

Make five such problems with your friends and solve them.

7.10.1 Adding or subtracting like fractions

All fractions cannot be added orally. We need to know how they can be added in different situations and learn the procedure for it. We begin by looking at addition of like fractions.

Take a 7 × 4 grid sheet (Fig 7.13). The sheet has seven boxes in each row and four boxes in each column.

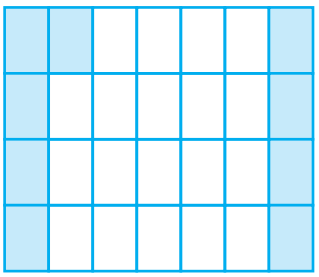


Fig 7.13

How many boxes are there in total?

Colour five of its boxes in green.

What fraction of the whole is the green region?

Now colour another four of its boxes in yellow.

What fraction of the whole is this yellow region?

What fraction of the whole is coloured altogether?

Does this explain that $\frac{5}{28}+\frac{4}{28}=\frac{9}{28}$?

www.apteachers.in

ప్రయత్నించండి

1. మా అమ్మ ఒక ఆపిల్ ను 4 సమాన భాగాలుగా విభజించింది. ఆమె నాకు రెండు భాగాలు మరియు నా సోదరుడికి ఒక భాగం ఇచ్చింది. ఆమె మా ఇద్దరికీ కలిపి ఎంత ఆపిల్ ఇచ్చింది?
2. గోధుమల నుండి రాళ్ళు తీయమని నీలు మరియు ఆమె సోదరుడిని తల్లి కోరింది. నీలు దానిలోని మొత్తం రాళ్లలో నాలుగింట ఒక వంతును తీసుకుంది మరియు ఆమె సోదరుడు కూడా రాళ్ళలో నాలుగింట ఒక వంతు తీసుకున్నాడు. ఇద్దరూ కలిసి తీసిన రాళ్లలో ఎంత భాగం?
3. సోహన్ తన నోటు పుస్తకాలపై కవర్లు వేస్తున్నాడు. అతను సోమవారం కవర్లలో నాలుగో వంతు ఉంచడం జరిగింది. అతను మంగళవారం మరో నాలుగవ వంతు, మిగిలినది బుధవారం. బుధవారం అతడు కవర్లలో ఎంత భాగాన్ని ఉంచాడు?

ఈ క్రింది ఉదాహరణలు చూడండి : ఒక టీ స్టాల్ యజమాని తన షాపులో టీ తయారు చేయడానికి ఉదయం $2\frac{1}{2}$ లీ పాలు మరియు సాయంత్రం $1\frac{1}{2}$ లీ పాలు వినియోగించుకుంటుంది స్టాల్‌లో ఆమె ఉపయోగించే మొత్తం పాలు ఎంత? లేదా శేఖర్ మధ్యాహ్న భోజనం కోసం 2 చపాతీలు తిన్నాడు మరియు సాయంత్రం భోజనం కోసం $1\frac{1}{2}$ చపాతీలుతిన్నాడు. అతను మొత్తం తిన్నచపాతీల సంఖ్య ఎంత? స్పష్టంగా, రెండు పరిస్థితులకు భిన్నాలను సంకలనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సంకలనాలు కొన్నింటిని మౌఖికంగా చేయగలం మరియు మొత్తాన్ని చాలా సులభంగా కనుగొనవచ్చు.

ఇది చేయండి

అలాంటి ఐదు సమస్యలను మీ స్నేహితులతో చర్చించి పరిష్కరించండి

7.10.1 సజాతి భిన్నాల సంకలనం లేదా వ్యవకలనం

అన్ని భిన్నాలను మౌఖికంగా సంకలనంచేయలేం. విభిన్న సందర్భాల్లో వాటిని ఎలా కలపవచ్చో మనం తెలుసుకోవాలి మరియు దాని యొక్క విధానాన్ని నేర్చుకోవాలి. సజాతి భిన్నాల సంకలనంను చూడటం ద్వారా మనం ప్రారంభిస్తాము..

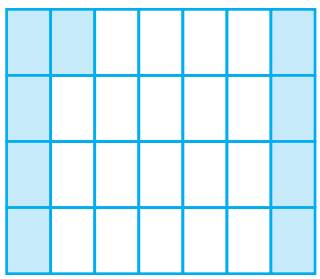
7×4 గ్రిడ్ షీట్ తీసుకోండి (పటం 7.13). షీట్ లో ప్రతి వరుసలో ఏడు గడులు మరియు ప్రతి అడ్డువరుసలో నాలుగు గడులు ఉంటాయి. మొత్తం ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి?

దాని ఐదు బాక్సులకు ఆకుపచ్చ రంగు వేయండి.మొత్తం మీద ఆకుపచ్చ ప్రాంతం ఎంత భాగం?

ఇప్పుడు దాని మరో నాలుగు పెట్టెలకు పసుపు రంగు వేయండి.

ఈ పసుపు ప్రాంతం మొత్తంలో ఎంత భాగం?

మొత్తం మీద ఎంత భాగం పూర్తిగా రంగు వేయబడుతుంది?



పటం 7.13

$\frac{5}{28}+\frac{4}{28}=\frac{9}{28}$ అని ఇది వివరిస్తుందా ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Look at more examples

In Fig 7.14 (i) we have 2 quarter parts of the figure shaded. This means we have 2 parts out of 4 shaded or $\frac{1}{2}$ of the figure shaded.

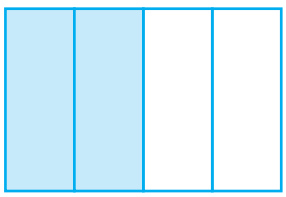


Fig. 7.14 (i)

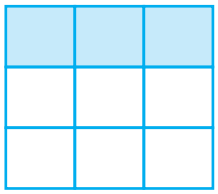


Fig. 7.14 (ii)

That is, $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1+1}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

Look at Fig 7.14 (ii)

Fig 7.14 (ii) demonstrates $\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{1+1+1}{9}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

What do we learn from the above examples? The sum of two or more like fractions can be obtained as follows :

Step 1 Add the numerators.

Step 2 Retain the (common) denominator.

Step 3 Write the fraction as :

$$\frac{\text{Result of Step 1}}{\text{Result of Step 2}}$$

Let us, thus, add $\frac{3}{5}$ and $\frac{1}{5}$.

We have $\frac{3}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3+1}{5}=\frac{4}{5}$

So, what will be the sum of $\frac{7}{12}$ and $\frac{3}{12}$?

Try These

1. Add with the help of a diagram.
   (i) $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$ (ii) $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}$ (iii) $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$
2. Add $\frac{1}{12}+\frac{1}{12}$. How will we show this pictorially? Using paper folding?
3. Make 5 more examples of problems given in 1 and 2 above.
   Solve them with your friends.

Finding the balance

Sharmila had $\frac{5}{6}$ of a cake. She gave $\frac{2}{6}$ out of that to her younger brother. How much cake is left with her?

A diagram can explain the situation (Fig 7.15). (Note that, here the given fractions are like fractions).

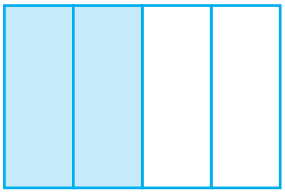
We find that $\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{5-2}{6}=\frac{3}{6}$ or $\frac{1}{2}$

(Is this not similar to the method of adding like fractions?)

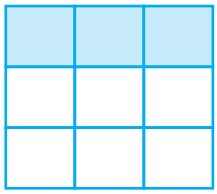
www.apteachers.in

మరిన్ని ఉదాహరణలు చూడండి

పటం 7.14 (i) లో పటం యొక్క 2 పావు భాగాలు ఛాయవృతంచేసిఉన్నాయి. దీని అర్థం మనకు 4 భాగాలలో 2 ఛాయవృతం చేసి ఉన్నాయి లేదా పటంలో $\frac{1}{2}$ ఛాయవృతం చేయ బడింది.



పటం 7.14(i)



పటం 7.14(ii)

అది, $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1+1}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

పటం 7.14 (ii) చూడండి

పటం 7.14 (ii) $\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{1+1+1}{9}=\frac{3}{\square}=\frac{1}{\square}$ ను తెలియచేస్తుంది.

పై ఉదాహరణల నుండి మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము? రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సజాతిభిన్నాల మొత్తాన్ని ఈ క్రింది విధంగా పొందవచ్చు::

సోపానం1 అంకెలను జోడించండి.

సోపానం 2 (ఉమ్మడి) హారమును అలాగే ఉంచండి

సోపానం 3 భిన్నాన్ని ఇలా రాయండి:

$$\frac{\text{(సోపానం 1యొక్క ఫలితం)}}{\text{(సోపానం 2యొక్క ఫలితం)}}$$

ఈ విధంగా $\frac{3}{5}$ మరియు $\frac{1}{5}$ లను సంకలనం చేయండి. $\frac{3}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3+1}{5}=\frac{4}{5}$

$\frac{7}{12}$ మరియు $\frac{3}{12}$ ల మొత్తం ఎంత అవుతుంది.

ప్రయత్నించండి

1. పట సహాయంతో సంకలనం చేయండి.
   (i) $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$ (ii) $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}$ (iii) $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$
2. $\frac{1}{12}+\frac{1}{12}$ ను సంకలనం చేయండి. దీనిని చిత్రంగా మనం ఏవిధంగా చూపిస్తాం? పేపర్ ఫోల్డింగ్ ఉపయోగిస్తున్నారా?
3. పైన పేర్కొన్న 1 మరియు 2లో ఇవ్వబడ్డ సమస్యలకు మరో 5 ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.

సమతుల్యతను కనుగొనడం

షర్మిల $\frac{5}{6}$ వంతు కేక్ కలిగి ఉంది. ఆమె దాని నుండి $\frac{2}{6}$ వంతు ఆమె తమ్ముడికి ఇచ్చింది. ఆమె వద్ద ఎంత కేక్ మిగిలి ఉంది?

ఒక పటం ఈ పరిస్థితిని వివరించగలదు (పటం 7.15).(ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డ భిన్నాలు సజాతి భిన్నాలుఅని గమనించండి).

మనము దీనిని $\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{5-2}{6}=\frac{3}{6}$ or $\frac{1}{2}$ గా రాయవచ్చు.

(ఇది సజాతి భిన్నాలను కలిపే పద్ధతితో సమానంగా ఉందా? లేదా?)

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Fig 7.15

Thus, we can say that the difference of two like fractions can be obtained as follows:

Step 1 Subtract the smaller numerator from the bigger numerator.

Step 2 Retain the (common) denominator.

Step 3 Write the fraction as : $\frac{\text{Result of Step 1}}{\text{Result of Step 2}}$

Can we now subtract $\frac{3}{10}$ from $\frac{8}{10}$?

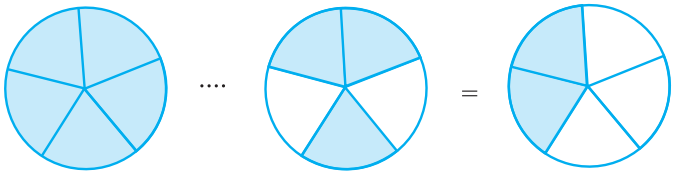
ప్రయత్నించండి

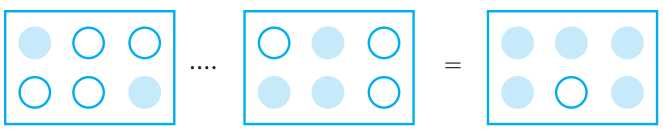
1. Find the difference between $\frac{7}{8}$ and $\frac{3}{8}$.
2. Mother made a gud patti in a round shape. She divided it into 5 parts. Seema ate one piece from it. If I eat another piece then how much would be left?
3. My elder sister divided the watermelon into 16 parts. I ate 7 out them. My friend ate 4. How much did we eat between us? How much more of the watermelon did I eat than my friend? What portion of the watermelon remained?
4. Make five problems of this type and solve them with your friends.

EXERCISE 7.5

1. Write these fractions appropriately as additions or subtractions :

(a) 

(b) 

(c) 

www.apteachers.in



పటం 7.15

అందువల్ల, రెండు సజాతి భిన్నాల వ్యవకలనాన్ని ఈ క్రింది విధంగా పొందవచ్చు:

సోపానం 1 పెద్ద లవం నుంచి చిన్న లవాన్ని తీసివేయండి.

సోపానం 2 (ఉమ్మడి) హారాన్ని అలాగే ఉంచండి.

సోపానం 3 భిన్నాన్ని ఇలా రాయండి: $\frac{\text{(సోపానం 1యొక్క ఫలితం)}}{\text{(సోపానం 2యొక్క ఫలితం)}}$

$\frac{3}{10}$ నుండి $\frac{8}{10}$ నుండి ను తీసివేయ గలమా?

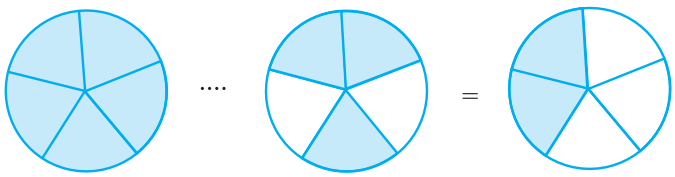
ప్రయత్నించండి

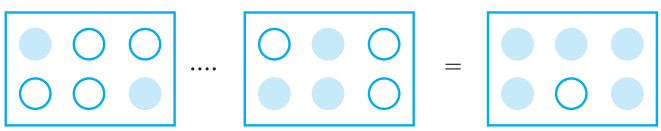
1. $\frac{7}{8}$ మరియు $\frac{3}{8}$ మధ్య తేడాను కనుగొనండి.
2. గుండ్రని ఆకారంలో గుడ్డి పట్టీని అమ్మ తయారు చేసింది. ఆమె దానిని 5 భాగాలుగా విభజించింది. సీమ అందులోని ఒక ముక్క తినడం జరిగింది. నేను మరో ముక్క తింటే అప్పుడు ఇంక ఎంత మిగిలి ఉంటుంది?
3. మా అక్క పుచ్చకాయను 16 భాగాలుగా విభజించింది. నేను వాటిలో 7 తిన్నాను. నా స్నేహితుడు 4 తిన్నాడు. మేము ఇద్దరం కలిసి తిన్న భాగం ఎంత? నా స్నేహితుడి కంటే నేను ఎంత ఎక్కువ పుచ్చకాయ తిన్నాను? పుచ్చకాయలో ఎంత భాగం మిగిలి ఉంది?
4. ఇలాంటి 5 సమస్యలను మీ స్నేహితుల సహాయంతో తయారు చేసి వాటికి సాధనలు రాయండి.

అభ్యాసం 7.5

1. ఈ భిన్నభాగాలకు సరిపడా సంకలనం లేక వ్యవకలనం లను రాయండి.:

(a) 

(b) 

(c) 

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. Solve :

(a) $\frac{1}{18}+\frac{1}{18}$ (b) $\frac{8}{15}+\frac{3}{15}$ (c) $\frac{7}{7}-\frac{5}{7}$ (d) $\frac{1}{22}+\frac{21}{22}$ (e) $\frac{12}{15}-\frac{7}{15}$

(f) $\frac{5}{8}+\frac{3}{8}$ (g) $1-\frac{2}{3}\left(1=\frac{3}{3}\right)$ (h) $\frac{1}{4}+\frac{0}{4}$ (i) $3-\frac{12}{5}$

3. Shubham painted $\frac{2}{3}$ of the wall space in his room. His sister Madhavi helped and painted $\frac{1}{3}$ of the wall space. How much did they paint together?

4. Fill in the missing fractions.

(a) $\frac{7}{10}-\square=\frac{3}{10}$ (b) $\square-\frac{3}{21}=\frac{5}{21}$ (c) $\square-\frac{3}{6}=\frac{3}{6}$ (d) $\square+\frac{5}{27}=\frac{12}{27}$

5. Javed was given $\frac{5}{7}$ of a basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket?

7.10.2 Adding and subtracting fractions

We have learnt to add and subtract like fractions. It is also not very difficult to add fractions that do not have the same denominator. When we have to add or subtract fractions we first find equivalent fractions with the same denominator and then proceed.

What added to $\frac{1}{5}$ gives $\frac{1}{2}$? This means subtract $\frac{1}{5}$ from $\frac{1}{2}$ to get the required number.

Since $\frac{1}{5}$ and $\frac{1}{2}$ are unlike fractions, in order to subtract them, we first find their equivalent fractions with the same denominator. These are $\frac{2}{10}$ and $\frac{5}{10}$ respectively.

This is because $\frac{1}{2}=\frac{1\times5}{2\times5}=\frac{5}{10}$ and $\frac{1}{5}=\frac{1\times2}{5\times2}=\frac{2}{10}$

Therefore, $\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=\frac{5}{10}-\frac{2}{10}=\frac{5-2}{10}=\frac{3}{10}$

Note that 10 is the least common multiple (LCM) of 2 and 5.

Example 8 : Subtract $\frac{3}{4}$ from $\frac{5}{6}$.

Solution : We need to find equivalent fractions of $\frac{3}{4}$ and $\frac{5}{6}$, which have the

www.apteachers.in

2. సాధించండి :

(a) $\frac{1}{18}+\frac{1}{18}$ (b) $\frac{8}{15}+\frac{3}{15}$ (c) $\frac{7}{7}-\frac{5}{7}$ (d) $\frac{1}{22}+\frac{21}{22}$ (e) $\frac{12}{15}-\frac{7}{15}$

(f) $\frac{5}{8}+\frac{3}{8}$ (g) $1-\frac{2}{3}\left(1=\frac{3}{3}\right)$ (h) $\frac{1}{4}+\frac{0}{4}$ (i) $3-\frac{12}{5}$

3. శుభమ్ తన గదిలో $\frac{2}{3}$ వంతు గోడ స్థలంకు రంగు చేశాడు .అతని సోదరి మాధవి $\frac{1}{3}$ వంతు గోడ స్థలంకు రంగు చేసి సహాయం చేసింది. వారు ఇద్దరు కలిసి ఎంత భాగం రంగు వేశారు?

4. లోపించిన భిన్నా లను పూరించండి

(a) $\frac{7}{10}-\square=\frac{3}{10}$ (b) $\square-\frac{3}{21}=\frac{5}{21}$ (c) $\square-\frac{3}{6}=\frac{3}{6}$ (d) $\square+\frac{5}{27}=\frac{12}{27}$

5. నారింజ పండ్ల బుట్టలో $\frac{5}{7}$ భాగం జావేద్ కు ఇచ్చారు. .బుట్టలోఎంత భాగం నారింజపండ్లు మిగిలి ఉన్నాయి ?

7.10.2 భిన్నాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం

సజాతి భిన్నాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం మనం నేర్చుకున్నాం. ఒకే హారము లేని భిన్నాలను కలపడం కొంచం కష్టం. మనం భిన్నాలను కలపాల్సినప్పుడు లేదా తీసివేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం మొదట సమాన హారాలు గల భిన్నాలను కనుగొని తరువాత ముందుకు సాగుతాము.

$\frac{1}{5}$కు ఎంత కలిపిన $\frac{1}{2}$ వస్తుంది? దీని అర్థం $\frac{1}{2}$ నుండి $\frac{1}{5}$ ను తీసివేసిన కావలసిన సంఖ్య వస్తుంది . $\frac{1}{5}$ మరియు $\frac{1}{2}$ లు విజాతి భిన్నాలు, వాటిని తీసివేయడానికి, మొదట మనం ఒకే హారముతో వాటి సమాన భిన్నాలు కనుగొంటాము. ఇవి $\frac{2}{10}$ మరియు $\frac{5}{10}$

ఈ విధంగా, $\frac{1}{2}=\frac{1\times5}{2\times5}=\frac{5}{10}$ మరియు $\frac{1}{5}=\frac{1\times2}{5\times2}=\frac{2}{10}$

అందువల్ల, $\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=\frac{5}{10}-\frac{2}{10}=\frac{5-2}{10}=\frac{3}{10}$

10 అనేది 2 మరియు 5 యొక్క కనిష్ట సామాన్య గుణిజం (క. సా. గు) అని గమనించండి.

ఉదాహరణ 8 : $\frac{5}{6}$ నుండి $\frac{3}{4}$ను తీసివేయుము.

సాధన: $\frac{3}{4}$ మరియు $\frac{5}{6}$ లకు ఒకే హారం కలిగిన సమాన భిన్నాలను మనం కనుగొనాల్సి ఉంటుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

same denominator. This denominator is given by the LCM of 4 and 6., required LCM is 12.

Therefore, $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{5\times2}{6\times2}-\frac{3\times3}{4\times3}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}$

Example 9 : Add $\frac{2}{5}$ to $\frac{1}{3}$.

Solution : The LCM of 5 and 3 is 15.

Therefore, $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{2\times3}{5\times3}+\frac{1\times5}{3\times5}=\frac{6}{15}+\frac{5}{15}=\frac{11}{15}$

Example 10 : Simplify $\frac{3}{5}-\frac{7}{20}$

Solution : The LCM of 5 and 20 is 20.

Therefore, $\frac{3}{5}-\frac{7}{20}=\frac{3\times4}{5\times4}-\frac{7}{20}=\frac{12}{20}-\frac{7}{20}$

$=\frac{12-7}{20}=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$

Try These

1. Add $\frac{2}{5}$ and $\frac{3}{7}$.
2. Subtract $\frac{2}{5}$ from $\frac{5}{7}$.

How do we add or subtract mixed fractions?

Mixed fractions can be written either as a whole part plus a proper fraction or entirely as an improper fraction. One way to add (or subtract) mixed fractions is to do the operation seperately for the whole parts and the other way is to write the mixed fractions as improper fractions and then directly add (or subtract) them.

Example 11 : Add $2\frac{4}{5}$ and $3\frac{5}{6}$

Solution : $2\frac{4}{5}+3\frac{5}{6}=2+\frac{4}{5}+3+\frac{5}{6}=5+\frac{4}{5}+\frac{5}{6}$

Now $\frac{4}{5}+\frac{5}{6}=\frac{4\times6}{5\times6}+\frac{5\times5}{6\times5}$ (Since LCM of 5 and 6 = 30)

$=\frac{24}{30}+\frac{25}{30}=\frac{49}{30}=\frac{30+19}{30}=1+\frac{19}{30}$

Thus, $5+\frac{4}{5}+\frac{5}{6}=5+1+\frac{19}{30}=6+\frac{19}{30}=6\frac{19}{30}$

And, therefore, $2\frac{4}{5}+3\frac{5}{6}=6\frac{19}{30}$

www.apteachers.in

4 మరియు 6 ల యొక్క క. సా . గు నుండి హారం వస్తుంది. కావలసిన క. సా . గు 12.

అందువల్ల, $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{5\times2}{6\times2}-\frac{3\times3}{4\times3}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}$

ఉదాహరణ 9 : $\frac{2}{5}$ కు $\frac{1}{3}$ ను కలపండి.

సాధన: 5 మరియు3 యొక్క క. సా. గు 15

అందువల్ల, $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{2\times3}{5\times3}+\frac{1\times5}{3\times5}=\frac{6}{15}+\frac{5}{15}=\frac{11}{15}$

ఉదాహరణ 10 : సూక్ష్మీకరించండి $\frac{3}{5}-\frac{7}{20}$

సాధన: 5 మరియు20 యొక్క క. సా. గు 20

అందువల్ల, $\frac{3}{5}-\frac{7}{20}=\frac{3\times4}{5\times4}-\frac{7}{20}=\frac{12}{20}-\frac{7}{20}$

$=\frac{12-7}{20}=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$

ప్రయత్నించండి

1. $\frac{2}{5}$ మరియు $\frac{3}{7}$ ను కలపండి.
2. $\frac{2}{5}$ నుండి $\frac{5}{7}$ తీసివేయండి.

మిశ్రమ భిన్నాలను ఎలా సంకలనం లేదా వ్యవకలనం చేయవచ్చు?

మిశ్రమ భిన్నాలను పూర్ణాంకం మరియు క్రమ భిన్నం లేదా పూర్తిగా అపక్రమ భిన్నంగా రాయవచ్చు. మిశ్రమ భిన్నాలను కలప డానికి (లేదా తీసివేయడానికి) ఒక మార్గం ఏమిటంటే, పూర్ణాంక భాగాలను విడిగా కలపడం లేదా మరొక మార్గం మిశ్రమ భిన్నాలను అపక్రమ భిన్నాలుగా రాయడం మరియు తరువాత వాటిని నేరుగా కలపడం (లేదా తీసివేయడం).

ఉదాహరణ 11 : $2\frac{4}{5}$ మరియు $3\frac{5}{6}$ ను కలపండి.

సాధన: $2\frac{4}{5}+3\frac{5}{6}=2+\frac{4}{5}+3+\frac{5}{6}=5+\frac{4}{5}+\frac{5}{6}$

ఇప్పుడు $\frac{4}{5}+\frac{5}{6}=\frac{4\times6}{5\times6}+\frac{5\times5}{6\times5}$ (5 మరియు 6 ల క. సా. గు.= 30)

$=\frac{24}{30}+\frac{25}{30}=\frac{49}{30}=\frac{30+19}{30}=1+\frac{19}{30}$

అందువల్ల, $5+\frac{4}{5}+\frac{5}{6}=5+1+\frac{19}{30}=6+\frac{19}{30}=6\frac{19}{30}$

మరియు, అందువల్ల, $2\frac{4}{5}+3\frac{5}{6}=6\frac{19}{30}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Think, discuss and write
Can you find the other way of doing this sum?

Example 12 : Find $4\frac{2}{5}-2\frac{1}{5}$

Solution : The whole numbers 4 and 2 and the fractional numbers $\frac{2}{5}$ and $\frac{1}{5}$ can be subtracted separately. (Note that $4>2$ and $\frac{2}{5}>\frac{1}{5}$)

So, $4\frac{2}{5}-2\frac{1}{5}=(4-2)+\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{5}\right)=2+\frac{1}{5}=2\frac{1}{5}$

Example 13 : Simplify: $8\frac{1}{4}-2\frac{5}{6}$

Solution : Here $8>2$ but $\frac{1}{4}<\frac{5}{6}$. We proceed as follows:

$8\frac{1}{4}=\frac{(8\times4)+1}{4}=\frac{33}{4}$ and $2\frac{5}{6}=\frac{2\times6+5}{6}=\frac{17}{6}$

Now, $\frac{33}{4}-\frac{17}{6}=\frac{33\times3}{12}-\frac{17\times2}{12}$ (Since LCM of 4 and 6 = 12)

$=\frac{99-34}{12}=\frac{65}{12}=5\frac{5}{12}$

EXERCISE 7.6

1. Solve

(a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{7}$ (b) $\frac{3}{10}+\frac{7}{15}$ (c) $\frac{4}{9}+\frac{2}{7}$ (d) $\frac{5}{7}+\frac{1}{3}$ (e) $\frac{2}{5}+\frac{1}{6}$

(f) $\frac{4}{5}+\frac{2}{3}$ (g) $\frac{3}{4}-\frac{1}{3}$ (h) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ (i) $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{1}{2}$ (j) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$

(k) $1\frac{1}{3}+3\frac{2}{3}$ (l) $4\frac{2}{3}+3\frac{1}{4}$ (m) $\frac{16}{5}-\frac{7}{5}$ (n) $\frac{4}{3}-\frac{1}{2}$

2. Sarita bought $\frac{2}{5}$ metre of ribbon and Lalita $\frac{3}{4}$ metre of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought?

3. Naina was given $1\frac{1}{2}$ piece of cake and Najma was given $1\frac{1}{3}$ piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them.

www.apteachers.in

ఆలోచించి ,చర్చించి రాయండి.

ఈ మొత్తాన్ని చేయడానికి మీరు వేరే పద్ధతిని కనుగొనగలరా?

ఉదాహరణ 12 : $4\frac{2}{5}-2\frac{1}{5}$ కనుగొనుము.

సాధన: 4 మరియు 2 లు పూర్ణాంక భాగాలు మరియు భిన్న సంఖ్యలు $\frac{2}{5}$ and $\frac{1}{5}$

విడిగా తీసివేయవచ్చు. ($4 > 2$ మరియు $\frac{2}{5} > \frac{1}{5}$ అని గమనించండి)

అందువల్ల, $4\frac{2}{5}-2\frac{1}{5}=(4-2)+\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{5}\right)=2+\frac{1}{5}=2\frac{1}{5}$

ఉదాహరణ 13 : సూక్ష్మీకరించండి $8\frac{1}{4}-2\frac{5}{6}$

సాధన: ఇక్కడ $8 > 2$ కానీ $\frac{1}{4} < \frac{5}{6}$ మనం ఈ క్రింది విధంగా కొనసాగుతాము:

$8\frac{1}{4}=\frac{(8\times4)+1}{4}=\frac{33}{4}$ మరియు $2\frac{5}{6}=\frac{2\times6+5}{6}=\frac{17}{6}$

ఇప్పుడు $\frac{33}{4}-\frac{17}{6}=\frac{33\times3}{12}-\frac{17\times2}{12}$ (4 మరియు 6 ల క. సా. గు.= 12)

$=\frac{99-34}{12}=\frac{65}{12}=5\frac{5}{12}$



అభ్యాసం 7.6

1. సాధించండి

(a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{7}$ (b) $\frac{3}{10}+\frac{7}{15}$ (c) $\frac{4}{9}+\frac{2}{7}$ (d) $\frac{5}{7}+\frac{1}{3}$ (e) $\frac{2}{5}+\frac{1}{6}$

(f) $\frac{4}{5}+\frac{2}{3}$ (g) $\frac{3}{4}-\frac{1}{3}$ (h) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ (i) $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{1}{2}$ (j) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$

(k) $1\frac{1}{3}+3\frac{2}{3}$ (l) $4\frac{2}{3}+3\frac{1}{4}$ (m) $\frac{16}{5}-\frac{7}{5}$ (n) $\frac{4}{3}-\frac{1}{2}$

2. సరిత $\frac{2}{5}$ మీటర్ల రిబ్బను మరియు లలిత $\frac{3}{4}$ మీటర్ల రిబ్బను కొనుగోలు చేసారు. వారిద్దరూ కొన్న మొత్తం రిబ్బన్ పొడవు ఎంత?

3. నైనాకు $1\frac{1}{2}$ కేకు ముక్క, నజ్మాకు $1\frac{1}{3}$ కేకు ముక్క ఇచ్చారు. వారిద్దరికీ ఇచ్చిన కేకు మొత్తాన్ని కనుగొనండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Fill in the boxes : (a) $\square - \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$ (b) $\square - \frac{1}{5} = \frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2} - \square = \frac{1}{6}$

5. Complete the addition-subtraction box.

(a)

$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

(b)

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	

6. A piece of wire $\frac{7}{8}$ metre long broke into two pieces. One piece was $\frac{1}{4}$ metre long. How long is the other piece?

7. Nandini's house is $\frac{9}{10}$ km from her school. She walked some distance and then took a bus for $\frac{1}{2}$ km to reach the school. How far did she walk?

8. Asha and Samuel have bookshelves of the same size partly filled with books. Asha's shelf is $\frac{5}{6}$ th full and Samuel's shelf is $\frac{2}{5}$ th full. Whose bookshelf is more full? By what fraction?

9. Jaidev takes $2\frac{1}{5}$ minutes to walk across the school ground. Rahul takes $\frac{7}{4}$ minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction?

www.apteachers.in

4. ఖాళీలను పూరించండి : (a) $\square - \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$ (b) $\square - \frac{1}{5} = \frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2} - \square = \frac{1}{6}$

5. కూడిక – తీసివేత ద్వారా పెట్టెలను పూర్తి చేయండి..

(a)

$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

(b)

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	

6. $\frac{7}{8}$ మీటర్ల పొడవు గల తీగను రెండు ముక్కలుగా విభజించారు. ఒక ముక్క పొడవు $\frac{1}{4}$ మీటర్లు అయిన రెండవ ముక్క పొడవు ఎంత?

7. నందిని వాళ్ళ ఇల్లు ఆమె పాఠశాల నుండి $\frac{9}{10}$ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఆమె కొంత దూరం నడిచిన తరువాత పాఠశాలకు చేరుకోవడానికి బస్సులో $\frac{1}{2}$ కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారు. ఆమె ఎంత దూరం నడిచింది?

8. ఆశా మరియు శామ్యూల్ వద్ద పాక్షికంగా పుస్తకాలతో నిండిన ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న పుస్తకాల షెల్ఫ్‌లు ఉన్నాయి. ఆశా యొక్క షెల్ఫ్ $\frac{5}{6}$ వ భాగం నిండి ఉంది. మరియు శామ్యూల్ షెల్ఫ్ $\frac{2}{5}$ వ భాగం నిండి ఉంది. ఎవరి బుక్ షెల్ఫ్ ఎక్కువగా నిండి ఉంది? ఎంత భాగం?

9. జైదేవ్ పాఠశాల మైదానం దాటడానికి $2\frac{1}{5}$ నిమిషాలు తీసుకుంటాడు. అదే చేయడానికి రాహుల్ కు $\frac{7}{4}$ నిమిషాలు పడుతుంది.ఎవరు తక్కువ సమయం తీసుకుంటారు మరియు ఎంత భాగం?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

What have we discussed?

1. (a) A fraction is a number representing a part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects.
   (b) When expressing a situation of counting parts to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal.
2. In $\frac{5}{7}$, 5 is called the numerator and 7 is called the denominator.
3. Fractions can be shown on a number line. Every fraction has a point associated with it on the number line.
4. In a proper fraction, the numerator is less than the denominator. The fractions, where the numerator is greater than the denominator are called improper fractions. An improper fraction can be written as a combination of a whole and a part, and such fraction then called mixed fractions.
5. Each proper or improper fraction has many equivalent fractions. To find an equivalent fraction of a given fraction, we may multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number.
6. A fraction is said to be in the simplest (or lowest) form if its numerator and the denominator have no common factor except 1.



www.apteachers.in

మనం ఏమి చర్చించాము?

1. (a) భిన్నం అనేది మొత్తం యొక్క ఒక భాగాన్ని సూచించే సంఖ్య. మొత్తం ఒకే వస్తువు లేదా వస్తువుల సముదాయం సమూహం కావచ్చు

   (b) భాగాలను లెక్కించే సందర్భమును వ్యక్తీకరించేటప్పుడు, ఒక భాగాన్ని రాయడానికి,అన్ని భాగాలు సమానముగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి.

2. $\frac{5}{7}$ లో, 5 ను లవము అని 7 ను హారము అని అంటారు.

2. భిన్నాలను సంఖ్యా రేఖపై చూపవచ్చు ప్రతి భిన్నానికి సంఖ్యా రేఖపై ఒక బిందువు ఉంటుంది.

3. ఒక క్రమ భిన్నములో, లవం హారం కంటే తక్కువ, హారం లవం కంటే ఎక్కువైనా వాటిని అపక్రమ భిన్నాలు అని అంటారు. ఒక అపక్రమ భిన్నాన్ని ఒక పూర్ణాంకం మరియు క్రమ భిన్నాల కలయికగా రాయవచ్చు. అటువంటి భిన్నాలను మిశ్రమ భిన్నాలని అంటారు.

4. ప్రతి క్రమ మరియు అపక్రమ భిన్నాలకు అనంతమైన సమాన భిన్నాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇచ్చిన భిన్నం యొక్క సమాన భిన్నాన్ని కనుగొనుటకు మనం ఇచ్చిన భిన్నం యొక్క లవం మరియు హారంను ఒకే సంఖ్య చే గుణిస్తాము.(లేదా) భాగిస్తాము.

5. ఒక భిన్నం దాని కనిష్ఠ రూపంలో ఉన్నది అని చెప్పవలెనన్న, ఆ భిన్నం యొక్క లవము మరియు హారము కు 1 తప్ప మరి ఏ ఇతర కారణాంకము ఉండరాదు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Decimals

Chapter 8

8.1 Introduction

Savita and Shama were going to market to buy some stationary items. Savita said, "I have 5 rupees and 75 paise". Shama said, "I have 7 rupees and 50 paise".

They knew how to write rupees and paise using decimals.

So Savita said, I have ₹ 5.75 and Shama said, "I have ₹ 7.50".



Have they written correctly?

We know that the dot represents a decimal point.

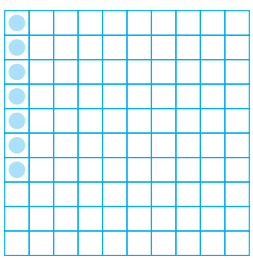
In this chapter, we will learn more about working with decimals.

8.2 Comparing Decimals

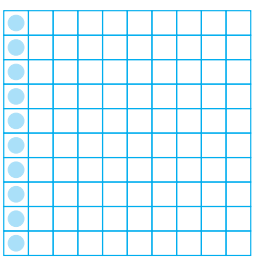
Can you tell which is greater, 0.07 or 0.1?

Take two pieces of square papers of the same size. Divide them into 100 equal parts. For 0.07 we have to shade 7 parts out of 100.

Now, $0.1 = \frac{1}{10} = \frac{10}{100}$, so, for 0.1, shade 10 parts out 100.



$0.07 = \frac{7}{100}$



$0.1 = \frac{1}{10} = \frac{10}{100}$

www.apteachers.in

దశాంశాలు

M5V7X3

అధ్యాయం 8

www.apteachers.in

8.1 పరిచయం

సవిత మరియు శ్యామ వారికి కావలసిన కొన్ని సామాన్లు కొనేందుకు సంతకు వెళుతున్నారు. సవిత "నా దగ్గర ఐదు రూపాయలు మరియు 75 పైసలు ఉన్నాయి" అని చెప్పింది. శ్యామ "నా దగ్గర 7 రూపాయలు మరియు 50 పైసలు ఉన్నాయి" అని చెప్పాడు.

రూపాయలను మరియు పైసలను దశాంశ భిన్నాలను ఉపయోగించి ఎలా రాయాలో వారికి తెలుసు. అందువల్ల సవిత నాదగ్గర ₹ 5.75 ఉన్నాయని చెప్పింది. శ్యామ నా దగ్గర ₹ 7.50 ఉన్నాయి" అని చెప్పాడు.



వాళ్లు ఇద్దరూ సరిగా రాశారా?

బిందువు దశాంశ బిందువును సూచిస్తుంది అని మనకు తెలుసు.

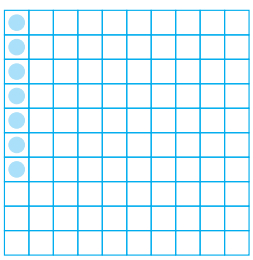
ఈ అధ్యాయంలో, దశాంశ భిన్నాలతో పనిచేయడం గురించి మనం మరింత నేర్చుకుంటాము.

8.2 దశాంశాలను పోల్చడం

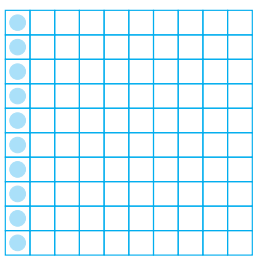
0.07 లేదా 0.1 లలో ఏది పెద్దదో మీరు చెప్పగలరా?

ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న రెండు చతురస్రాకార కాగితాలు తీసుకోండి. వాటిని 100 సమ భాగాలుగావిభజించండి. 0.07 కొరకు మనం 100 లో 7 భాగాలను షేడ్ చేయండి.

ఇప్పుడు, $0.1 = \frac{1}{10} = \frac{10}{100}$, 100 లో 10 భాగాలను షేడ్ చేయండి.



$0.07 = \frac{7}{100}$



$0.1 = \frac{1}{10} = \frac{10}{100}$

www.apteachers.in

This means 0.1>0.07

Let us now compare the numbers 32.55 and 32.5. In this case , we first compare the whole part. We see that the whole part for both the nunbers is 32 and, hence, equal.

We, however, know that the two numbers are not equal. So, we now compare the tenth part. We find that for 32.55 and 32.5, the tenth part is also equal, then we compare the hundredth part.

We find,

$32.55 = 32 + \frac{5}{10} + \frac{5}{100}$ and $32.5 = 32 + \frac{5}{10} + \frac{0}{100}$, therefore, 32.55>32.5 as the hundredth part of 32.55 is more.

Example 1 : Which is greater?

(a) 1 or 0.99 (b) 1.09 or 1.093

Solution : (a) $1 = 1 + \frac{0}{10} + \frac{0}{100}$; $0.99 = 0 + \frac{9}{10} + \frac{9}{100}$

The whole part of 1 is greater than that of 0.99.

Therefore, 1 > 0.99

(b) $1.09 = 1 + \frac{0}{10} + \frac{9}{100} + \frac{0}{1000}$; $1.093 = 1 + \frac{0}{10} + \frac{9}{100} + \frac{3}{1000}$

In this case, the two numbers have same parts upto hundredth.

But the thousandths part of 1.093 is greater than that of 1.09.

Therefore, 1.093 > 1.09.

EXERCISE 8.1

1. Which is greater?
   (a) 0.3 or 0.4 (b) 0.07 or 0.02 (c) 3 or 0.8 (d) 0.5 or 0.05
   (e) 1.23 or 1.2 (f) 0.099 or 0.19 (g) 1.5 or 1.50 (h) 1.431 or 1.490
   (i) 3.3 or 3.300 (j) 5.64 or 5.603
2. Make five more examples and find the greater number from them.

Try These

(i) Write 2 rupees 5 paise and 2 rupees 50 paise in decimals.

(ii) Write 20 rupees 7 paise and 21 rupees 75 paise in decimals?

8.3 Using Decimals

8.3.1 Money

We know that 100 paise = ₹ 1

Therefore, 1 paise $= ₹ \frac{1}{100} = ₹ 0.01$

www.apteachers.in

అంటే $0.1 > 0.07$

ఇప్పుడు మనం 32.55 మరియు 32.5 అనే సంఖ్యలను పోల్చి చూద్దాం. ఈ సందర్భంలో, మొదట మనం పూర్ణాంక భాగాన్ని పోల్చుతాము రెండు సంఖ్యలలో పూర్ణాంక భాగం 32 అందువలన అవి సమానంగా ఉండటం మనం గమనిస్తాం.

అయితే ఆ రెండు సంఖ్యలు సమానం కాదని మనకు తెలుసు.కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దశాంశ భాగాలను పోల్చుతాం.32.55 మరియు 32.5 లలో దశాంశ భాగం సమానమని మనం గమనిస్తాం. అప్పుడు మనం శతాంశ భాగమును పోల్చుతాం.

మనం కనుగొంటాం,

$32.55 = 32 + \frac{5}{10} + \frac{5}{100}$ మరియు $32.5 = 32 + \frac{5}{10} + \frac{0}{100}$, అందువల్ల , $32.55 > 32.5$

32.55 యొక్క శతాంశ భాగం ఎక్కువ.

ఉదాహరణ 1 : ఏది పెద్దది?

(a) 1 లేదా 0.99 (b) 1.09 లేదా 1.093

సాధన : (a) $1 = 1 + \frac{0}{10} + \frac{0}{100}$; $0.99 = 0 + \frac{9}{10} + \frac{9}{100}$

1 యొక్క పూర్ణాంక భాగం 0.99 యొక్క పూర్ణాంక భాగం కంటే ఎక్కువ

కాబట్టి, $1 > 0.99$

(b) $1.09 = 1 + \frac{0}{10} + \frac{9}{100} + \frac{0}{1000}$; $1.093 = 1 + \frac{0}{10} + \frac{9}{100} + \frac{3}{1000}$

ఈ సందర్భంలో, రెండు సంఖ్యలు శతాంశ స్థానాల వరకు ఒకే అంకెలను కలిగి ఉన్నాయి. కానీ 1.093యొక్క సహస్రాంశాల భాగం1.09 కంటే ఎక్కువ.

అందువలన $1.093 > 1.09$.

అభ్యాసం 1.1

1. ఏది పెద్దది ?
   (a) 0.3 or 0.4 (b) 0.07 or 0.02 (c) 3 or 0.8 (d) 0.5 or 0.05
   (e) 1.23 or 1.2 (f) 0.099 or 0.19 (g) 1.5 or 1.50 (h) 1.431 or 1.490
   (i) 3.3 or 3.300 (j) 5.64 or 5.603

2. మరో ఐదు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి మరియు వాటి నుండి పెద్ద సంఖ్యను కనుగొనండి.

ప్రయత్నించండి

(i) 2 రు. 5 పైసలు మరియు 2 రు. 50 పైసలను దశాంశాలలో రాయండి ?

(ii) 20 రు. 7 పై మరియు 21 రు.75పై లను దశాంశాలలో

8.3 దశాంశాలను ఉపయోగించడం

8.3.1 డబ్బు

మనకు తెలుసు,100 పైసలు = ₹ 1

కాబట్టి, 1 పైసలు = ₹ $\frac{1}{100}$ = ₹ 0.01

www.apteachers.in

www.apteachers.in

So, 65 paise $= ₹ \frac{65}{100} = ₹ 0.65$

and 5 paise $= ₹ \frac{5}{100} = ₹ 0.05$

What is 105 paise? It is ₹ 1 and 5 paise = ₹ 1.05

8.3.2 Length



Mahesh wanted to measure the length of his table top in metres. He had a 50 cm scale. He found that the length of the table top was 156 cm. What will be its length in metres?

Mahesh knew that

$1 \text{ cm} = \frac{1}{100} \text{ m}$ or 0.01 m

Therefore, $56 \text{ cm} = \frac{56}{100} \text{ m} = 0.56 \text{ m}$

Thus, the length of the table top is

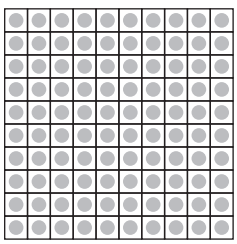
156 cm = 100 cm + 56 cm

$= 1 \text{ m} + \frac{56}{100} \text{ m} = 1.56 \text{ m}.$

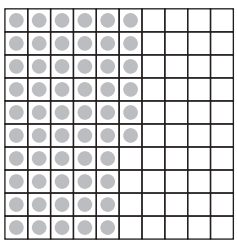
Try These

1. Can you write 4 mm in 'cm' using decimals?
2. How will you write 7cm 5 mm in 'cm' using decimals?
3. Can you now write 52 m as 'km' using decimals? How will you write 340 m as 'km' using decimals? How will you write 2008 m in 'km'?

Mahesh also wants to represent this length pictorially. He took squared papers of equal size and divided them into 100 equal parts. He considered each small square as one cm.



100 cm



56 cm

8.3.3 Weight

Nandu bought 500g potatoes, 250g capsicum, 700g onions, 500g tomatoes, 100g ginger and 300g radish. What is the total weight of the vegetables in the bag? Let us add the weight of all the vegetables in the bag.

500 g + 250 g + 700 g + 500 g + 100 g + 300 g

= 2350 g

Try These

1. Can you now write 456g as 'kg' using decimals?
2. How will you write 2kg 9g in 'kg' using decimals?

www.apteachers.in

అంటే, 65 పైసలు $= ₹ \frac{65}{100} = ₹ 0.65$

అంటే, 65 పైసలు. $= ₹ \frac{5}{100} = ₹ 0.05$

105 పైసలు అంటే ఏమిటి? ఇది ₹ 1 మరియు 5 పైసలు $= ₹ 1.05$

8.3.2 పొడవు

మహేష్ తన టేబుల్ టాప్ యొక్క పొడవును మీటర్లలో కొలవాలనుకున్నాడు. అతని వద్ద ఒక 50 సెం.మీ స్కేలు ఉంది. టేబుల్ టాప్ యొక్క పొడవు 156 సెంమీ అని అతను కనుగొన్నాడు. మీటర్లలో దాని పొడవు ఎంత?



మహేష్‌కి తెలుసు

1 సెం.మీ $= \frac{1}{100}$ మీ లేదా 0.01 మీ

అందువల్ల, 56 సెం.మీ $= \frac{56}{100}$ మీ $= 0.56$ మీ

అందుకని టేబుల్ టాప్ యొక్క పొడవు $=$

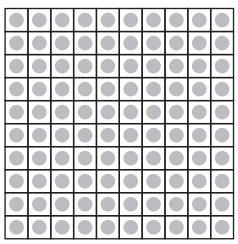
156 సెం.మీ $= 100$ సెం.మీ $+ 56$ సెం.మీ

$= 1$ మీ $+ \frac{56}{100}$ మీ $= 1.56$ మీ.

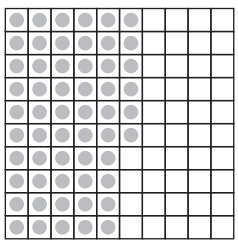
ప్రయత్నించండి

1. దశాంశాలనుపయోగించి 4 మి.మీ ను 'సెం.మీ' లలో మీరు రాయగలరా?
2. దశాంశాలను ఉపయోగించి 5 మి.మీ ను 'సెం.మీ' లలో మీరు రాయగలరా?
3. దశాంశ ములను ఉపయోగించి 52 మీ ను కి. మీ లో రాయగలరా? దశాంశములను ఉపయోగించి 340 మీ ను కి. మీ లో ఎలా రాస్తారు? 2008 మీ ను కి. మీ లో ఎలా రాస్తారు?

మహేష్ కూడా ఈ పొడవును పటరూపంలో చూపించాలనుకుంటున్నాడు. అతను సమాన పరిమాణంలో ఉన్న చతురస్రాకార కాగితాలను తీసుకొని వాటిని 100 సమాన భాగాలుగా విభజించాడు 100. అతను ప్రతి చిన్న చతురస్రాన్ని ఒక సెం.మీగా పరిగణించాడు.



100 cm



56 cm

8.3.3 బరువు

500 గ్రా బంగాళాదుంపలు, 250గ్రా క్యాప్సికమ్, 700 గ్రా ఉల్లిపాయలు, 500 గ్రా టమోటాలు, 100 గ్రా అల్లం మరియు 300 గ్రా ముల్లంగి కొనుగోలు చేశాడు. సంచి లోని కాయగూరల మొత్తం బరువు ఎంత? సంచి లోని కాయగూరల మొత్తం బరువు ను కూడదాం.

500 గ్రా + 250 గ్రా + 700 గ్రా + 500 గ్రా + 100 గ్రా+ 300 గ్రా = 2350 గ్రా

ప్రయత్నించండి

1. దశాంశాలనుపయోగించి 456గ్రా లను కి.గ్రా గా రాయగలమా?
2. దశాంశాలనుపయోగించి 2 కి.గ్రా 9 గ్రా లను కి.గ్రా గా ఎలా రాస్తాము?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

We know that $1000\ g = 1\ kg$

Therefore, $1\ g = \frac{1}{1000}\ kg = 0.001\ kg$



Thus, $2350\ g = 2000\ g + 350\ g$

$= \frac{2000}{1000}\ kg + \frac{350}{1000}\ kg$

$= 2\ kg + 0.350\ kg = 2.350\ kg$

i.e. $2350\ g = 2\ kg\ 350\ g = 2.350\ kg$

Thus, the weight of vegetables in Nandu's bag is 2.350 kg.

EXERCISE 8.2

1. Express as rupees using decimals.
   (a) 5 paise (b) 75 paise (c) 20 paise
   (d) 50 rupees 90 paise (e) 725 paise
2. Express as metres using decimals.
   (a) 15 cm (b) 6 cm (c) 2 m 45 cm
   (d) 9 m 7 cm (e) 419 cm
3. Express as cm using decimals.
   (a) 5 mm (b) 60 mm (c) 164 mm
   (d) 9 cm 8 mm (e) 93 mm
4. Express as km using decimals.
   (a) 8 m (b) 88 m (c) 8888 m
   (d) 70 km 5 m
5. Express as kg using decimals.
   (a) 2 g (b) 100 g (c) 3750 g
   (d) 5 kg 8 g (e) 26 kg 50 g

8.4 Addition of Numbers with Decimals

Do This

Add 0.35 and 0.42.

Take a square and divide it into 100 equal parts.

www.apteachers.in

1000 గ్రా = 1 కి.గ్రా అని మనకు తెలుసు

అందువలన, 1 గ్రా. $= \frac{1}{1000}$ kg $= 0.001$ కి.గ్రా



అందువలన, 2350 గ్రా. = 2000 గ్రా. + 350 గ్రా.

$$= \frac{2000}{1000}\text{ kg} + \frac{350}{1000}\text{ kg}$$

= 2 కి.గ్రా + 0.350 కి.గ్రా = 2.350 కి.గ్రా

i.e. 2350 గ్రా.= 2 కి.గ్రా. 350 గ్రా. = 2.350 కి.గ్రా

అందువల్ల, నందు బ్యాగులో ఉన్న కూరగాయల బరువు 2.350 కి.గ్రా.

అభ్యాసం 8.2

1. దశాంశాలను ఉపయోగించి రూపాయలలో వ్యక్తపరచండి.
   (a) 5 పైసలు (b) 75 పైసలు (c) 20 పైసలు
   (d) 50 రూపాయల 90 పైసలు (e) 725 పైసలు
2. దశాంశాలను ఉపయోగించి మీటర్లులలో వ్యక్తపరచండి.
   (a)15 సెంమీ (b) 6 సెంమీ (c) 2 మీ 45 సెంమీ
   (d) 9 మీ 7 సెంమీ (e) 419 సెంమీ
3. దశాంశాలను ఉపయోగించి సెం.మీ లలో వ్యక్తపరచండి.
   (a) 5 మిమీ (b) 60 మిమీ (c) 164 మిమీ
   (d) 9 సెంమీ 8 మిమీ (e) 93 మిమీ
4. దశాంశాలను ఉపయోగించి కి.మీ లలో వ్యక్తపరచండి.
   (a) 8 మీ (b) 88 మీ (c) 8888 మీ
   (d) 70 కిమీ 5 మీ
5. దశాంశాలను ఉపయోగించి కి.గ్రా లలో వ్యక్తీకరించండి.
   (a) 2గ్రా (b) 100 గ్రా (c) 3750 గ్రా
   (d) 5 కి.గ్రా 8 గ్రా (e) 26 కి.గ్రా 50 గ్రా

8.4 దశాంశ సంఖ్యల సంకలనం

ఇది చేయండి

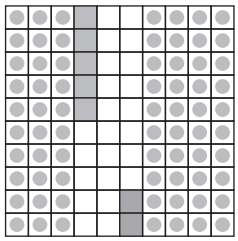
0.35 మరియు 0.42 లను కూడండి

ఒక చతురస్రాన్ని తీసుకొని దానిని 100 సమాన భాగాలుగా విభజించండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Mark 0.35 in this square by shading
3 tenths and colouring 5 hundredths.
Mark 0.42 in this square by shading
4 tenths and colouring 2 hundredths.



Now count the total number of tenths in the square and the total number of hundredths in the square.

	Ones	Tenths	Hundredths
	0	3	5
+	0	4	2
	0	7	7

Therefore, 0.35 + 0.42 = 0.77

Thus, we can add decimals in the same way as whole numbers.

Can you now add 0.68 and 0.54?

Try These

Find
(i) 0.29 + 0.36 (ii) 0.7 + 0.08
(iii) 1.54 + 1.80 (iv) 2.66 + 1.85

	Ones	Tenths	Hundredths
	0	6	8
+	0	5	4
	1	2	2

Thus, 0.68 + 0.54 = 1.22

Example 2 : Lata spent ₹ 9.50 for buying a pen and ₹ 2.50 for one pencil. How much money did she spend?



Solution : Money spent for pen = ₹ 9.50
Money spent for pencil = ₹ 2.50
Total money spent = ₹ 9.50 + ₹ 2.50
Total money spent = ₹ 12.00

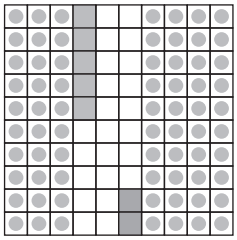
Example 3 : Samson travelled 5 km 52 m by bus, 2 km 265 m by car and the rest 1km 30 m he walked. How much distance did he travel in all?

Solution: Distance travelled by bus = 5 km 52 m = 5.052 km
Distance travelled by car = 2 km 265 m = 2.265 km
Distance travelled on foot = 1 km 30 m = 1.030 km

www.apteachers.in

ఈ చతురస్రంలో 3 దశాంశాలు మరియు 5 శతాంశాలను షేడ్ చేయడంద్వారా 0.35 ను గుర్తించండి. ఈ చతురస్రంలో 0.42 ను 4దశాంశాలు 2 శతాంశాలను షేడ్ చేయడంద్వారా గుర్తించండి.

ఇపుడు చతురస్రంలోని మొత్తం దశాంశాల సంఖ్యను మరియు చతురస్రంలోని మొత్తం శతాంశాల సంఖ్యను లెక్కించండి.



	ఒకట్లు	దశాంశం	శతాంశం
	0	3	5
+	0	4	2
	0	7	7

కాబట్టి, $0.35 + 0.42 = 0.77$

అందువలన,మనం పూర్ణాంకాల సంకలనం మాదిరిగానే దశాంశాలను కూడవచ్చును.

ఇప్పుడు మీరు 0.68 మరియు 0.54లను కూడగలరా?

ప్రయత్నించండి

కనుగొనుము

(i) $0.29 + 0.36$ (ii) $0.7 + 0.08$

(iii) $1.54 + 1.80$ (iv) $2.66 + 1.85$

	ఒకట్లు	దశాంశం	శతాంశం
	0	6	8
+	0	5	4
	1	2	2

ఆ విధంగా, $0.68 + 0.54 = 1.22$

ఉదాహరణ 2: లత ఒక పెన్ను కొనుగోలు చేయడానికి ₹ 9.50 మరియు ఒక పెన్సిల్ కొనుగోలు చేయడానికి ₹ 2.50 ఖర్చు చేసింది. ఆమె ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేసింది?



సాధన : పెన్ను కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు = ₹ 9.50

పెన్సిల్ కోసం ఖర్చు చేసిన డబ్బు = ₹ 2.50

ఖర్చు పెట్టిన మొత్తం = ₹ 9.50 + ₹ 2.50

ఖర్చు పెట్టిన మొత్తం డబ్బు = ₹ 12.00

ఉదాహరణ 3 : సాంసన్ బస్సులో 5 కి.మీ 52 మీ , కారు ద్వారా 2కి.మీ 265 మీ మిగిలిన 1 కి. మీ 30 మీ నడిచాడు. అతను మొత్తం ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు ?

సాధన: బస్సు ద్వారా ప్రయాణించిన దూరం = 5 కి.మీ 52 కి.మీ = 5.052 కి.మీ

కారు ద్వారా ప్రయాణించిన దూరం = 2 కిమీ 265 మీ = 2.265 కిమీ

కాలినడకన ప్రయాణించిన దూరం = 1 కి.మీ 30 మీ = 1.030 కి.మీ

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Therefore, total distance travelled is

$$\begin{array}{rr} & 5.052 \text{ km} \\ & 2.265 \text{ km} \\ + & 1.030 \text{ km} \\ \hline & 8.347 \text{ km} \\ \hline \end{array}$$

Therefore, total distance travelled = 8.347 km

Example 4 : Rahul bought 4 kg 90 g of apples, 2 kg 60 g of grapes and 5 kg 300 g of mangoes. Find the total weight of all the fruits he bought.

Solution : Weight of apples = 4 kg 90 g = 4.090 kg
Weight of grapes = 2 kg 60 g = 2.060 kg
Weight of mangoes = 5 kg 300 g = 5.300 kg

Therefore, the total weight of the fruits bought is

$$\begin{array}{rr} & 4.090 \text{ kg} \\ & 2.060 \text{ kg} \\ + & 5.300 \text{ kg} \\ \hline & 11.450 \text{ kg} \\ \hline \end{array}$$



Total weight of the fruits bought = 11.450 kg.

EXERCISE 8.3

1. Find the sum in each of the following :
   (a) 0.007 + 8.5 + 30.08
   (b) 15 + 0.632 + 13.8
   (c) 27.076 + 0.55 + 0.004
   (d) 25.65 + 9.005 + 3.7
   (e) 0.75 + 10.425 + 2
   (f) 280.69 + 25.2 + 38
2. Rashid spent ₹ 35.75 for Maths book and ₹ 32.60 for Science book. Find the total amount spent by Rashid.
3. Radhika's mother gave her ₹ 10.50 and her father gave her ₹ 15.80, find the total amount given to Radhika by the parents.
4. Nasreen bought 3 m 20 cm cloth for her shirt and 2 m 5 cm cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her.
5. Naresh walked 2 km 35 m in the morning and 1 km 7 m in the evening. How much distance did he walk in all?

www.apteachers.in

అందువల్ల, ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం

$$\begin{array}{r} 5.052 \text{ కి.మీ} \\ 2.265 \text{ కి.మీ} \\ +\ 1.030 \text{ కి.మీ} \\ \hline 8.347 \text{ కి.మీ} \\ \hline \end{array}$$

అందువల్ల, ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం = 8.347 కి.మీ

ఉదాహరణ 14 : రాహుల్4 కి.గ్రా 90 గ్రా ఆపిళ్ళు 2 కిలోల 60 గ్రాముల ద్రాక్ష మరియు 5 కిలోల 300 గ్రా మామిడి పండ్లను కొన్నాడు. అతడు కొనుగోలు చేసిన అన్ని పండ్ల మొత్తం బరువును కనుగొనండి.

సాధన : ఆపిల్ పండ్ల బరువు = 4 కి.గ్రా 90గ్రా = 4.090 కి.గ్రా

ద్రాక్ష పండ్ల బరువు = 2 కి.గ్రా 60 గ్రా = 2.060 కి.గ్రా

మామిడిపండ్ల బరువు = కి.గ్రా 300 గ్రా = 5.300 కి.గ్రా

అందువల్ల, కొనుగోలు చేసిన పండ్ల మొత్తం బరువు

$$\begin{array}{r} 4.090 \text{ కి.గ్రా} \\ 2.060 \text{ కి.గ్రా} \\ +\ 5.300 \text{ కి.గ్రా} \\ \hline 11.450 \text{ కి.గ్రా} \\ \hline \end{array}$$



కొనుగోలు చేసిన పండ్ల యొక్క మొత్తం బరువు = 11.450 కి.గ్రా

అభ్యాసం 8.3

1. దిగువ పేర్కొన్న ప్రతి మొత్తాన్ని కనుగొనండి:
   (a) 0.007 + 8.5 + 30.08
   (b) 15 + 0.632 + 13.8
   (c) 27.076 + 0.55 + 0.004
   (d) 25.65 + 9.005 + 3.7
   (e) 0.75 + 10.425 + 2
   (f) 280.69 + 25.2 + 38
2. రషీద్ గణితం పుస్తకానికి ₹ 35.75 మరియు సైన్స్ పుస్తకానికి ₹ 32.60 ఖర్చు చేశాడు. రషీద్ మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు?.
3. రాధిక తల్లి ఆమెకు ₹ 10.50 ఇచ్చింది మరియు ఆమె తండ్రి ఆమెకు ₹ 15.80 ఇచ్చారు, తల్లిదండ్రులు రాధికకు మొత్తం ఎంత ఇచ్చారు?
4. నస్రీన్ తన చొక్కాకు 3 మీ 20 సెం. మీ బట్టను మరియు ప్యాంటుకు 2 మీ 5 సెం.మీ బట్టను కొనుగోలు చేసింది. ఆమె కొనుగోలు చేసిన బట్ట యొక్క మొత్తం పొడవును కనుగొనండి
5. నరేష్ ఉదయం 2 కి. మీ 35 మీ మరియు సాయంత్రం 1 కి. మీ 7 మీ నడిచాడు. అతను మొత్తం ఎంత దూరం నడిచాడు ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6. Sunita travelled 15 km 268 m by bus, 7 km 7 m by car and 500 m on foot in order to reach her school. How far is her school from her residence?
7. Ravi purchased 5 kg 400 g rice, 2 kg 20 g sugar and 10 kg 850g flour. Find the total weight of his purchases.

8.5 Subtraction of Decimals

Do This

Subtract 1.32 from 2.58

This can be shown by the table.

	Ones	Tenths	Hundredths
	2	5	8
–	1	3	2
	1	2	6

Thus, 2.58 – 1.32 = 1.26

Therefore, we can say that, subtraction of decimals can be done by subtracting hundredths from hundredths, tenths from tenths, ones from ones and so on, just as we did in addition.

Sometimes while subtracting decimals, we may need to regroup like we did in addition.

Let us subtract 1.74 from 3.5.

	Ones	Tenths	Hundredths
	3	5	0
–	1	7	4
	1	7	6

Subtract in the hundredth place.

Can't subtract !

so regroup

$$\begin{array}{r} {}^{2}\cancel{3}\ .\ {}^{14}\cancel{5}\ {}^{10}0 \\ -\ 1\ .\ 7\ 4 \\ \hline 1\ .\ 7\ 6 \\ \hline \end{array}$$

Thus, 3.5 – 1.74 = 1.76



Try These

1. Subtract 1.85 from 5.46 ;
2. Subtract 5.25 from 8.28 ;
3. Subtract 0.95 from 2.29 ;
4. Subtract 2.25 from 5.68.

www.apteachers.in

6. సునీత తన పాఠశాలకు చేరుకోవడానికి బస్సులో 15 కి.మీ 268 మీ , కారులో 7 కి. మీ 7 మీ మరియు 500 మీ కాలినడక ప్రయాణించింది. ఆమె ఇంటి నుంచి స్కూలు ఎంత దూరంలో ఉంది?
7. రవి 5 కి.గ్రా 400 గ్రా బియ్యం, 2 కి. గ్రా 20 గ్రా పంచదార మరియు 10 కి. గ్రా 850 గ్రా పిండిని కొన్నాడు. అతడి కొనుగోలు యొక్క మొత్తం బరువును కనుగొనండి.

8.5 దశాంశాల వ్యవకలనం

ఇది చేయండి

2.58 నుండి 1.32 ను తీసివేయండి.

దీనిని పట్టిక ద్వారా చూపవచ్చు.

	ఒకట్లు	దశాంశం	శతాంశం
	2	5	8
–	1	3	2
	1	2	6

అందువలన, $2.58 - 1.32 = 1.26$

అందువల్ల, దశాంశాలను తీసివేయడం అనేది సంకలనంలో చేసినట్లు శతాంశముల నుండి శతాంశములను దశాంశముల నుండి దశాంశములను మరియు ఒకట్ల నుండి ఒకట్లను అదేవిధంగా తీసివేయవలెను.

కొన్నిసార్లు దశాంశాలను తీసివేసేటప్పుడు, మనం సంకలనంలో చేసినట్లుగా తిరిగి సంఘటితం చేయవలసి ఉంటుంది.

ఇప్పుడు మనం 3.5 నుండి 1.74ను తీసివేద్దాం

	ఒకట్లు	దశాంశం	శతాంశం
	3	5	0
–	1	7	4
	1	7	6

శతాంశ స్థానాలను తీసివేయండి
తీసివేయలేమా!
కాబట్టి తిరిగి సమూహం ఏర్పరచండి

$$\begin{array}{r} {}^{2}\cancel{3}\,.\,{}^{14}\cancel{5}\,{}^{10}0 \\ -\ 1\ .\ 7\ 4 \\ \hline 1\ .\ 7\ 6 \end{array}$$



అందువల్ల, $3.5 - 1.74 = 1.76$

ప్రయత్నించండి

1. 5.46 నుండి 1.85 ను తీసివేయుము
2. 8.28 నుండి 5.25 ను తీసివేయుము
3. 2.29 నుండి 0.95 ను తీసివేయుము
4. 5.68 నుండి 2.25 ను తీసివేయుము

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example 5 : Abhishek had ₹ 7.45. He bought toffees for ₹ 5.30. Find the balance amount left with Abhishek.

Solution : Total amount of money = ₹ 7.45

Amount spent on toffees = ₹ 5.30

Balance amount of money = ₹ 7.45 – ₹ 5.30 = ₹ 2.15

Example 6 : Urmila's school is at a distance of 5 km 350 m from her house. She travels 1 km 70 m on foot and the rest by bus. How much distance does she travel by bus?

Solution : Total distance of school from the house = 5.350 km

Distance travelled on foot = 1.070 km

Therefore, distance travelled by bus = 5.350 km – 1.070 km

= 4.280 km

Thus, distance travelled by bus = 4.280 km or 4 km 280 m

Example 7 : Kanchan bought a watermelon weighing 5 kg 200 g. Out of this she gave 2 kg 750 g to her neighbour. What is the weight of the watermelon left with Kanchan?

Solution : Total weight of the watermelon = 5.200 kg

Watermelon given to the neighbour = 2.750 kg

Therefore, weight of the remaining watermelon

= 5.200 kg – 2.750 kg = 2.450 kg

EXERCISE 8.4

1. Subtract :
   (a) ₹ 18.25 from ₹ 20.75
   (b) 202.54 m from 250 m
   (c) ₹ 5.36 from ₹ 8.40
   (d) 2.051 km from 5.206 km
   (e) 0.314 kg from 2.107 kg
2. Find the value of :
   (a) 9.756 – 6.28
   (b) 21.05 – 15.27
   (c) 18.5 – 6.79
   (d) 11.6 – 9.847



www.apteachers.in

ఉదాహరణ 5 : అభిషేక్ వద్ద ₹ 7.45 ఉంది. అతడు మిఠాయిలను 5.30లకు కొనుగోలు చేశాడు. అభిషేక్ వద్ద మిగిలి ఉన్న మొత్తాన్ని కనుగొనండి.

సాధన : మొత్తం సొమ్ము = ₹ 7.45

మిఠాయిల కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తం = ₹ 5.30

మిగిలిన సొమ్ము మొత్తం = ₹ 7.45 – ₹ 5.30 = ₹ 2.15

ఉదాహరణ 6 : ఊర్మిళ యొక్క పాఠశాల ఆమె ఇంటి నుండి 5 కి. మీ 350 మీ దూరంలో ఉంది. ఆమె1 కి. మీ 70 మీ కాలినడకన ప్రయాణిస్తుంది మరియు మిగిలినది బస్సులో ప్రయాణిస్తుంది. బస్సులో ఆమె ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది ?

సాధన : ఇంటి నుంచి స్కూలు గల మొత్తం దూరం = 5.350 కి.మీ

కాలినడకన ప్రయాణించిన దూరం = 1.070 కి.మీ

అందువల్ల, బస్సులో ప్రయాణించిన దూరం = 5.350 కి.మీ – 1.070 కి.మీ

= 4.280 కి.మీ

అందువల్ల, బస్సులో ప్రయాణించిన దూరం = 4.280 కి.మీ లేదా 4 కి.మీ 280 మీ

ఉదాహరణ 7 : కాంచన్ 5 కి. గ్రా 200గ్రాముల బరువున్న పుచ్చకాయను కొనుగోలు చేసింది. అందులో 2 కి. గ్రా 750 గ్రా ఆమె తన పొరుగువారికి ఇచ్చింది. కాంచన్ వద్ద మిగిలి ఉన్న పుచ్చకాయ యొక్క బరువు ఎంత?

సాధన : పుచ్చకాయ యొక్క మొత్తం బరువు = 5.200 కిగ్రా

పొరుగువారికి ఇవ్వబడిన పుచ్చకాయ = 2.750 కిగ్రా

అందువల్ల, మిగిలిన పుచ్చకాయ యొక్క బరువు = 5.200 కి.గ్రా – 2.750 కి.గ్రా = 2.450 కి.గ్రా

అభ్యాసం 8.4

1. తీసివేయుము :

(a) ₹ 20.75 నుండి ₹ 18.25

(b) 202.54 మీ. నుండి 250 మీ.

(c) ₹ 5.36 నుండి ₹ 8.40

(d) 2.051 కి.మీ నుండి 5.206 కి.మీ

(e) 0.314 కి.గ్రా నుండి 2.107 కి.గ్రా



2. విలువ కనుగొనుము :

(a) 9.756 – 6.28

(b) 21.05 – 15.27

(c) 18.5 – 6.79

(d) 11.6 – 9.847

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Raju bought a book for ₹ 35.65. He gave ₹ 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper?
4. Rani had ₹ 18.50. She bought one ice-cream for ₹ 11.75. How much money does she have now?



5. Tina had 20 m 5 cm long cloth. She cuts 4 m 50 cm length of cloth from this for making a curtain. How much cloth is left with her?



6. Namita travels 20 km 50 m every day. Out of this she travels 10 km 200 m by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto?



7. Aakash bought vegetables weighing 10 kg. Out of this, 3 kg 500 g is onions, 2 kg 75 g is tomatoes and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes?

What have we discussed?

1. Every decimal can be written as a fraction.
2. Any two decimal numbers can be compared among themselves. The comparison can start with the whole part. If the whole parts are equal then the tenth parts can be compared and so on.
3. Decimals are used in many ways in our lives. For example, in representing units of money, length and weight.

www.apteachers.in

3. రాజు ఒక పుస్తకాన్ని ₹ 35.65లకు కొనుగోలు చేశాడు. అతడు దుకాణదారునికి ₹ 50 ఇచ్చాడు. దుకాణదారుడి నుంచి అతడు ఎంత డబ్బును తిరిగి పొందాడు?
4. రాణి వద్ద ₹ 18.50 ఉంది. ఆమె ఒక ఐస్-క్రీం ను ₹ 11.75లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె వద్ద ఎంత డబ్బు ఉంది?



5 టీనా వద్ద 20 మీ 5 సెం.మీ పొడవున్న వస్త్రం ఉంది. కర్టెన్ తయారు చేయడం కొరకు ఆమె దీని నుంచి 4 మీ 50 సెం.మీ పొడవున్న గుడ్డను కత్తిరించింది. ఆమె వద్ద ఎంత వస్త్రం మిగిలి ఉంది?



6. నమిత ప్రతిరోజూ 20 కిలోమీటర్ల 50 మీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. అందులో ఆమె 10 కి. మీ 200 మీ బస్సులో మిగిలినది ఆటోలో ప్రయాణిస్తుంది. ఆటోలో ఆమె ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది?

7. ఆకాష్ 10 కిలోల బరువున్న కూరగాయలను కొనుగోలు చేశాడు . ఇందులో 3 కి. గ్రా 500 గ్రాముల ఉల్లిపాయలు, 2 కిలోల 75 గ్రా టమాటాలు, మిగిలినవి బంగాళాదుంపలు. బంగాళాదుంపల బరువు ఎంత?

మనం ఏం చర్చించాం?

1. ప్రతి దశాంశాన్ని భిన్నంగా రాయవచ్చు.
2. ఏవేని రెండు దశాంశాలను ఒక దానితో ఒకటి పోల్చవచ్చు. పూర్ణాంకాలతో పోలికను ప్రారంభించవచ్చు. పూర్ణాంకాలు సమానమైన తరువాత దశాంశాలను ఆ తరువాత మిగతా వాటిని పోల్చవచ్చు..
3. దశాంశాలను మనం దైనందిన జీవితంలోఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, వివిధ ప్రమాణాల డబ్బు, పొడవు మరియు బరువులను సూచించడంలో ఉపయోగిస్తాము.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Data Handling

Chapter 9

9.1 Introduction

You must have observed your teacher recording the attendance of students in your class everyday, or recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket score board. Two score boards have been illustrated here :

Name of the bowlers	Overs	Maiden overs	Runs given	Wickets taken
A	10	2	40	3
B	10	1	30	2
C	10	2	20	1
D	10	1	50	4

Name of the batsmen	Runs	Balls faced	Time (in min.)
E	45	62	75
F	55	70	81
G	37	53	67
H	22	41	55

You know that in a game of cricket the information recorded is not simply about who won and who lost. In the score board, you will also find some equally important information about the game. For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run-scorer.

www.apteachers.in

దత్తాంశ నిర్వహణ

అధ్యాయం 9

9.1 పరిచయం

మీ ఉపాధ్యాయులు ప్రతిరోజూ మీ తరగతిలోని విద్యార్థుల హాజరును నమోదు చేయడం లేదా ప్రతి పరీక్ష తర్వాత మీరు పొందిన మార్కులను నమోదు చేయడం మీరు తప్పనిసరిగా గమనించి ఉంటారు. అదేవిధంగా, మీరు క్రికెట్ స్కోర్ బోర్డుని కూడా చూసి ఉంటారు. రెండు స్కోర్ బోర్డులు ఇక్కడ వివరించబడ్డాయి:

బౌలర్ పేరు	ఓవర్లు	మెయిడెన్ ఓవర్లు	ఇచ్చిన పరుగులు	తీసుకున్న వికెట్లు
A	10	2	40	3
B	10	1	30	2
C	10	2	20	1
D	10	1	50	4

బ్యాట్స్ మెన్ పేరు	పరుగులు	ఎదుర్కొన్న బంతులు	సమయం (నిమిషాలలో)
E	45	62	75
F	55	70	81
G	37	53	67
H	22	41	55

క్రికెట్ ఆటలో నమోదు చేయబడిన సమాచారం కేవలం ఎవరు గెలిచారు మరియు ఎవరు ఓడిపోయారు అనే దాని గురించి మాత్రమే కాదని మీకు తెలుసు. స్కోర్ బోర్డు లో, మీరు ఆట గురించి కొంత ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని కూడా కనుగొంటారు. ఉదాహరణకు, అత్యధిక పరుగులు చేసిన స్కోరర్ ఎదుర్కొన్న సమయం మరియు బంతుల సంఖ్యను మీరు కనుగొనవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Similarly, in your day to day life, you must have seen several kinds of tables consisting of numbers, figures, names etc.

These tables provide 'Data'. *A data is a collection of numbers gathered to give some information.*

9.2 Recording Data

Let us take an example of a class which is preparing to go for a picnic. The teacher asked the students to give their choice of fruits out of banana, apple, orange or guava. Uma is asked to prepare the list. She prepared a list of all the children and wrote the choice of fruit against each name. This list would help the teacher to distribute fruits according to the choice.

Raghav	—	Banana	Bhawana	—	Apple
Preeti	—	Apple	Manoj	—	Banana
Amar	—	Guava	Donald	—	Apple
Fatima	—	Orange	Maria	—	Banana
Amita	—	Apple	Uma	—	Orange
Raman	—	Banana	Akhtar	—	Guava
Radha	—	Orange	Ritu	—	Apple
Farida	—	Guava	Salma	—	Banana
Anuradha	—	Banana	Kavita	—	Guava
Rati	—	Banana	Javed	—	Banana

If the teacher wants to know the number of bananas required for the class, she has to read the names in the list one by one and count the total number of bananas required. To know the number of apples, guavas and oranges separately she has to repeat the same process for each of these fruits. How tedious and time consuming it is! It might become more tedious if the list has, say, 50 students.



Banana

So, Uma writes only the names of these fruits one by one like, banana, apple, guava, orange, apple, banana, orange, guava, banana, banana, apple, banana, apple, banana, orange, guava, apple, banana, guava, banana.



Orange

Do you think this makes the teacher's work easier? She still has to count the fruits in the list one by one as she did earlier.



Apple

Salma has another idea. She makes four squares on the floor. Every square is kept for fruit of one kind only. She asks the students to put one pebble in the square which

www.apteachers.in

ఇదేవిధంగా, మీ రోజువారీ జీవితంలో, మీరు సంఖ్యలు, బొమ్మలు, పేర్లు మొదలైన వాటితో కూడిన అనేక రకాల పట్టికలను తప్పనిసరిగా చూసి ఉంటారు.

ఈ పట్టికలు 'దత్తాంశం' ను అందిస్తాయి. *కొంత సమాచారాన్ని అందించడానికి సేకరించిన సంఖ్యలే దత్తాంశం.*

9.2 దత్తాంశం నమోదు చేయుట

విహారయాత్రకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఒక తరగతిని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. అరటిపండు, యాపిల్ నారింజ లేదా జామ లలో తమకు నచ్చిన పండ్ల ఎంపికను తెలపాలని ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను కోరారు. జాబితాను తయారు చేయాలని ఉమను కోరారు. ఆమె పిల్లలందరి జాబితాను తయారు చేసింది మరియు ప్రతి పేరుకు ఎదురుగా పండ్ల ఎంపికను వ్రాసింది. ఈ జాబితా ఉపాధ్యాయుని ఎంపిక ప్రకారం పండ్లు పంపిణీ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

రాఘవ్	—	అరటిపండు	భావన	—	ఆపిల్
ప్రీతి	—	ఆపిల్	మనోజ్	—	అరటిపండు
అమర్	—	జామ	డొనాల్డ్	—	ఆపిల్
ఫాతిమా	—	నారింజ	మారియా	—	అరటిపండు
అమిత	—	ఆపిల్	ఉమ	—	నారింజ
రామన్	—	అరటిపండు	అక్తర్	—	జామ
రాధ	—	నారింజ	రితు	—	ఆపిల్
ఫరీదా	—	జామ	సల్మా	—	అరటిపండు
అనురాధ	—	అరటిపండు	కవిత	—	జామ
రతి	—	అరటిపండు	జావేద్	—	అరటిపండు

టీచర్ తరగతికి ఎన్ని అరటిపండ్లు అవసరమో తెలుసుకోవాలంటే, ఆమె జాబితాలోని పేర్లను ఒక్కొక్కటిగా చదివి, మొత్తం అరటిపండ్లను లెక్కించాలి. ఆపిల్, జామ మరియు నారింజలను విడివిడిగా తెలుసుకోవాలంటే, ఆమె ఈ పండ్లలో ప్రతి దానికీ అదే విధానాన్ని పునరావృతం చేయాలి. ఇది ఎంత కష్టమైనది మరియు చాలా సమయం తీసుకుంటుంది! జాబితాలో 50 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లయితే అది మరింత కష్టంగా మారవచ్చు.



అరటిపండు

కాబట్టి, అరటి, యాపిల్, జామ, నారింజ, ఆపిల్, అరటి, నారింజ, జామ, అరటి, అరటి, ఆపిల్, అరటి, ఆపిల్, అరటి, నారింజ, జామ, ఆపిల్, అరటి, జామ, అరటి వంటి ఈ పండ్ల పేర్లను మాత్రమే ఉమ ఒక్కొక్కటిగా రాస్తుంది.



నారింజ

ఇది ఉపాధ్యాయుని పనిని సులభతరం చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఆమె ఇంతకుముందు చేసినట్లుగా ఇప్పటికీ జాబితాలోని పండ్లను ఒక్కొక్కటిగా లెక్కించాలి.

సల్మాకు మరో ఆలోచన ఉంది. ఆమె నేలపై నాలుగు చతురస్రాలు తయారు చేసింది. ప్రతి చతురస్రం ఒక రకమైన పండు కోసం మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. చతురస్రాకారంలో వారి ఎంపికకు సరిపోయే ఒక గులకరాయిని వేయమని ఆమె విద్యార్థులను అడుగుతుంది.



ఆపిల్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

matches their choices. i.e. a student opting for banana will put a pebble in the square marked for banana and so on.


Guava

By counting the pebbles in each square, Salma can quickly tell the number of each kind of fruit required. She can get the required information quickly by systematically placing the pebbles in different squares.

Try to perform this activity for 40 students and with names of any four fruits. Instead of pebbles you can also use bottle caps or some other tokens.

9.3 Organisation of Data

To get the same information which Salma got, Ronald needs only a pen and a paper. He does not need pebbles. He also does not ask students to come and place the pebbles. He prepares the following table.

Banana	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	8
Orange	✓ ✓ ✓	3
Apple	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	5
Guava	✓ ✓ ✓ ✓	4

Do you understand Ronald's table?

What does one (✓) mark indicate?

Four students preferred guava. How many (✓) marks are there against guava?

How many students were there in the class? Find all this information.

Discuss about these methods. Which is the best? Why? Which method is more useful when information from a much larger data is required?

Example 1 : A teacher wants to know the choice of food of each student as part of the mid-day meal programme. The teacher assigns the task of collecting this information to Maria. Maria does so using a paper and a pencil. After arranging the choices in a column, she puts against a choice of food one (|) mark for every student making that choice.

Choice	Number of students
Rice only	|||||||||||||||
Chapati only	|||||||||||
Both rice and chapati	|||||||||||||||||||

www.apteachers.in

అనగా అరటిపండును ఎంచుకునే విద్యార్థి అరటిపండు కోసం గుర్తించబడిన చతురస్రంలో ఒక గులకరాయిని ఉంచుతాడు.


జామ

ప్రతి చతురస్రంలోని గులకరాళ్లను లెక్కించడం ద్వారా, సల్మా అవసరమైన ప్రతి రకమైన పండ్ల సంఖ్యను త్వరగా చెప్పగలదు. వివిధ చతురస్రాలల్లో గులకరాళ్ళని క్రమ పద్ధతిలో ఉంచడం ద్వారా ఆమె అవసరమైన సమాచారాన్ని త్వరగా పొందవచ్చు.

40 మంది విద్యార్థుల కోసం మరియు ఏదైనా నాలుగు పండ్ల పేర్లతో ఈ కృత్యాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించండి. గులకరాళ్ళకు బదులుగా మీరు బాటిల్ క్యాప్స్ లేదా కొన్ని ఇతర టోకెన్‌లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

9.3 దత్తాంశ నిర్వహణ

సల్మాకు లభించిన అదే సమాచారాన్ని పొందడానికి, రోనాల్డ్‌కు పెన్ను మరియు కాగితం మాత్రమే అవసరం. అతనికి గులకరాళ్లు అవసరం లేదు. అతను విద్యార్థులను వచ్చి గులకరాళ్లు వేయమని కూడా అడగడు. అతను క్రింది పట్టికను సిద్ధం చేస్తాడు.

అరటిపండు	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	8
నారింజ	✓ ✓ ✓	3
ఆపిల్	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	5
జామ	✓ ✓ ✓ ✓	4

మీకు రోనాల్డ్ టేబుల్ అర్థమైందా?

ఒక (✓) గుర్తు దేనిని సూచిస్తుంది?

నలుగురు విద్యార్థులు జామపండుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. జామకు ఎదురుగా ఎన్ని (✓) మార్కులు ఉన్నాయి? తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు? ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని కనుగొనండి.

ఈ పద్ధతుల గురించి చర్చించండి. ఏది ఉత్తమమైనది? ఎందుకు? చాలా పెద్ద దత్తాంశం నుండి సమాచారం అవసరమైనప్పుడు ఏ పద్ధతి మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది?

ఉదాహరణ 1: మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి విద్యార్థి యొక్క ఆహార ఎంపికను ఉపాధ్యాయుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఉపాధ్యాయుడు ఈ సమాచారాన్ని సేకరించే పనిని మరియాకు అప్పగిస్తాడు. మరియా ఒక కాగితం మరియు పెన్సిల్ ఉపయోగించి చేస్తుంది. నిలువుగా ఎంపికలను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, ఆమె ఆ ఎంపిక చేసే ప్రతి విద్యార్థి ఆహార ఎంపికకు ఎదురుగా ఒక (|) మార్కును ఉంచుతుంది.

ఎంపిక	విద్యార్థుల సంఖ్య
అన్నం మాత్రమే	||||||||||||||||
చపాతీ మాత్రమే	||||||||||||
అన్నం మరియు చపాతీ రెండూ	||||||||||||||||||||

www.apteachers.in

www.apteachers.in

after seeing the table Umesh suggested a better method to count the students. He asked Maria to organise the marks (|) in a group of ten as shown below :

Choice	Tally marks	Number of students
Rice only	|||||||||| ||||||	17
Chapati only	|||||||||| |||	13
Both rice and chapati	|||||||||| ||||||||||	20

Rajan made it simpler by asking her to make groups of five instead of ten, as shown below :

Choice	Tally marks	Number of students
Rice only	𝍸 𝍸 𝍸 ||	17
Chapati only	𝍸 𝍸 |||	13
Both rice and chapati	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	20

Teacher suggested that the fifth mark in a group of five marks should be used as a cross, as shown by '𝍸 '. These are **tally marks**. Thus, 𝍸 \|\| shows the count to be five plus two (i.e. seven) and 𝍸 𝍸 shows five plus five (i.e. ten).

With this, the table looks like :

Choice	Tally marks	Number of students
Rice only	𝍸 𝍸 𝍸 ||	17
Chapati only	𝍸 𝍸 |||	13
Both rice and chapati	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	20

Example 2 : Ekta is asked to collect data for size of shoes of students in her Class VI. Her finding are recorded in the manner shown below :

5	4	7	5	6	7	6	5	6	6	5
4	5	6	8	7	4	6	5	6	4	6
5	7	6	7	5	7	6	4	8	7	

www.apteachers.in

ఉమేష్, టేబుల్ చూసిన తర్వాత విద్యార్థులను లెక్కించడానికి మంచి పద్ధతిని సూచించారు. అతను మారియాను మార్కులను (|) పది సమూహంలో క్రింద చూపిన విధంగా నిర్వహించమని అడిగాడు:

ఎంపిక	గణన చిహ్నాలు	విద్యార్థుల సంఖ్య
అన్నం మాత్రమే	(||||||||||) |||||||	17
చపాతీ మాత్రమే	(||||||||||) |||	13
అన్నం మరియు చపాతీ రెండూ	(||||||||||) (||||||||||)	20

దిగువ చూపిన విధంగా పదికి బదులుగా ఐదుగురితో కూడిన సమూహాలను తయారు చేయమని రాజన్ ఆమెను కోరడం ద్వారా దానిని సులభతరం చేశాడు:

ఎంపిక	గణన చిహ్నాలు	విద్యార్థుల సంఖ్య
అన్నం మాత్రమే	(|||||) (|||||) (|||||) ||	17
చపాతీ మాత్రమే	(|||||) (|||||) |||	13
అన్నం మరియు చపాతీ రెండూ	(|||||) (|||||) (|||||) (|||||)	20

ఐదు మార్కుల సమూహంలో ఐదవ మార్కును క్రాస్‌గా, '𝍸' చూపిన విధంగా ఉపయోగించాలని ఉపాధ్యాయుడు సూచించారు. ఇవి **గణన చిహ్నాలు**. 𝍸 || అందువలన, గణనను ఐదు ప్లస్ రెండును (అంటే ఏడు) మరియు 𝍸 𝍸 ను ఐదు ప్లస్ ఐదును (అంటే పది) చూపుతుంది.

దీనితో, పట్టిక ఇలా కనిపిస్తుంది:

ఎంపిక	గణన చిహ్నాలు	విద్యార్థుల సంఖ్య
అన్నం మాత్రమే	𝍸 𝍸 𝍸 ||	17
చపాతీ మాత్రమే	𝍸 𝍸 |||	13
అన్నం మరియు చపాతీ రెండూ	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	20

ఉదాహరణ 2 : ఏక్తా తన VI వ తరగతి లోని విద్యార్థుల బూట్ల పరిమాణానికి సంబంధించిన దత్తాంశంను సేకరించమని కోరింది. ఆమె తెలుసుకున్నవి క్రింద చూపిన పద్ధతిలో నమోదు చేయబడింది:

5	4	7	5	6	7	6	5	6	6	5
4	5	6	8	7	4	6	5	6	4	6
5	7	6	7	5	7	6	4	8	7	

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Javed wanted to know (i) the size of shoes worn by the maximum number of students. (ii) the size of shoes worn by the minimum number of students. Can you find this information?

Ekta prepared a table using tally marks.

Shoe size	Tally marks	Number of students
4	𝍸	5
5	𝍸 | | |	8
6	𝍸 𝍸	10
7	𝍸 | |	7
8	| |	2



Now the questions asked earlier could be answered easily.

You may also do some such activity in your class using tally marks.

Do This

1. Collect information regarding the number of family members of your classmates and represent it in the form of a table. Find to which category most students belong.

Number of family members	Tally marks	Number of students with that many family members

Make a table and enter the data using tally marks. Find the number that appeared

(a) the minimum number of times? (b) the maximum number of times?

(c) same number of times?

9.4 Pictograph

A cupboard has five compartments. In each compartment a row of books is arranged.

The details are indicated in the adjoining table :

Rows	Number of books	- 1 Book
Row 1		
Row 2		
Row 3		
Row 4		
Row 5		

www.apteachers.in

జావేద్ (i) గరిష్ఠ సంఖ్యలో విద్యార్థులు ధరించే బూట్ల పరిమాణం (ii) కనీస సంఖ్యలో విద్యార్థులు ధరించే బూట్ల పరిమాణాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ సమాచారాన్ని నీవు తెలుసుకోగలవా? ఏక్తా గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి పట్టికను సిద్ధం చేసింది.

బూట్ల పరిమాణం	గణన చిహ్నాలు	విద్యార్థుల సంఖ్య
4	𝍸	5
5	𝍸 |||	8
6	𝍸 𝍸	10
7	𝍸 ||	7
8	||	2



ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అడిగిన ప్రశ్నలకు సులభంగా సమాధానాలు చెప్పవచ్చు. మీరు గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి మీ తరగతిలో అలాంటి కొన్ని కృత్యాలను కూడా చేయవచ్చు.

ఇది చేయండి

1. మీ తరిగతిగదిలోని విద్యార్థుల కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించి, దానిని పట్టిక రూపంలో సూచించండి. ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఏ వర్గానికి చెందినవారో కనుగొనండి.

కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య	గణన చిహ్నాలు	కుటుంబ సభ్యులను కలిగి ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య

పట్టికను తయారు చేసి, గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి దత్తాంశంను నమోదు చేయండి.
సంఖ్య (ఎ) కనిష్ఠంగా ఎన్నిసార్లు? (బి) గరిష్ఠంగా ఎన్నిసార్లు? (సి) అదే సంఖ్యలో ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో కనుగొనండి.

9.4 పట చిత్రాలు:

ఒక అల్మారాలో ఐదు అరలు ఉన్నాయి. ప్రతి అడ్డు వరసలో పుస్తకాలను వరుసలలో అమర్చారు.
వివరాలు ప్రక్కనే ఉన్న పట్టికలో సూచించబడ్డాయి:

వరుసలు	పుస్తకాల సంఖ్య (1 పుస్తకం)
1వ అడ్డు వరస	
2వ అడ్డు వరస	
3వ అడ్డు వరస	
4వ అడ్డు వరస	
5వ అడ్డు వరస	

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Which row has the greatest number of books? Which row has the least number of books? Is there any row which does not have books?

You can answer these questions by just studying the diagram. The picture visually helps you to understand the data. It is a **pictograph**.

A pictograph represents data through pictures of objects. It helps answer the questions on the data at a glance.

Do This



Pictographs are often used by dailies and magazines to attract readers attention.

Collect one or two such published pictographs and display them in your class. Try to understand what they say.

It requires some practice to understand the information given by a pictograph.

9.5 Interpretation of a Pictograph

Example 3 : The following pictograph shows the number of absentees in a class of 30 students during the previous week :

Days	Number of absentees ( - 1 Absentee)
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	

(a) On which day were the maximum number of students absent?

(b) Which day had full attendance?

(c) What was the total number of absentees in that week?

Solution : (a) Maximum absentees were on saturday. (There are 8 pictures in the row for saturday; on all other days, the number of pictures are less).

(b) Against thursday, there is no picture, i.e. no one is absent. Thus, on that day the class had full attendance.

(c) There are 20 pictures in all. So, the total number of absentees in that week was 20.

www.apteachers.in

ఏ వరుసలో అత్యధిక సంఖ్యలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి? ఏ వరుసలో అత్యల్ప సంఖ్యలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి? పుస్తకాలు లేని వరుస ఏదైనా ఉందా?

పటచిత్రాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మీరు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వవచ్చు. దత్తాంశంను అర్థం చేసుకోవడానికి దృశ్యమానంగా మీకు పటం సహాయపడుతుంది. ఇది **పటచిత్రం.**

పటచిత్రం వస్తువుల చిత్రాల ద్వారా దత్తాంశంను సూచిస్తుంది. ఇది దత్తాంశంలోని ప్రశ్నలకు చూచిన వెంటనే సమాధానమివ్వడంలో సహాయపడుతుంది.

ఇది చేయండి



ఏ వరుసలో అత్యధిక సంఖ్యలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి? ఏ వరుసలో అత్యల్ప సంఖ్యలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి? పుస్తకాలు లేని వరుస ఏదైనా ఉందా?

పటచిత్రాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మీరు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వవచ్చు. దత్తాంశంను అర్థం చేసుకోవడానికి దృశ్యమానంగా మీకు పటం సహాయపడుతుంది. ఇది పటచిత్రం. పటచిత్రం వస్తువుల చిత్రాల ద్వారా దత్తాంశంను సూచిస్తుంది. ఇది దత్తాంశంలోని ప్రశ్నలకు చూచిన వెంటనే సమాధానమివ్వడంలో సహాయపడుతుంది.

9.5 పటచిత్రం యొక్క వివరణ

ఉదాహరణ 3: కింద ఇవ్వబడిన పటచిత్రం కిందటి వారంలో 30 మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో గైర్హాజరు అయిన వారి సంఖ్యను చూపుతున్నది:

రోజులు	గైర్హాజరు అయిన వారి సంఖ్య	- 1 గైర్హాజరు
సోమవారం		
మంగళవారం		
బుధవారం		
గురువారం		
శుక్ర వారం		
శనివారం		

(a) ఏ రోజున గరిష్ఠ సంఖ్యలో విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారు?

(b) ఏ రోజు పూర్తి హాజరును కలిగి ఉంది?

(c) ఆ వారంలో గైర్హాజరైన వారి సంఖ్య ఎంత?

సాధన : (a) శనివారం రోజున గరిష్ఠంగా గైర్హాజరు అయినారు. (శనివారానికి వరుసగా 8 చిత్రాలు ఉన్నాయి, మిగిలిన రోజుల్లో, చిత్రాల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది).

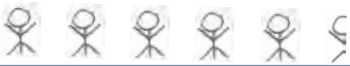
(b) గురువారానికి ఎదురుగా, చిత్రం లేదు, అనగా ఎవరూ గైర్హాజరు కాలేదు. ఆ విధంగా, ఆ రోజు తరగతికి పూర్తి హాజరు ఉంది.

(c) మొత్తం 20 చిత్రాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఆ వారంలో గైర్హాజరైన వారి మొత్తంసంఖ్య 20.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example 4 : The colours of fridges preferred by people living in a locality are shown by the following pictograph :

Colours	Number of people	- 10 People
Blue		
Green		
Red		
White		

(a) Find the number of people preferring blue colour.

(b) How many people liked red colour?

Solution : (a) Blue colour is preferred by 50 people.

[= 10, so 5 pictures indicate 5 × 10 people].

(b) Deciding the number of people liking red colour needs more care.

For 5 complete pictures, we get 5 × 10 = 50 people.

For the last incomplete picture, we may roughly take it as 5.

So, number of people preferring red colour is nearly 55.

Think, discuss and write

In the above example, the number of people who like red colour was taken as 50 + 5. If your friend wishes to take it as 50 + 8, is it acceptable?

Example 5 : A survey was carried out on 30 students of class VI in a school. Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed as pictograph.

What can you conclude from the pictograph?

Modes of travelling	Number of students	- 1 Student
Private car	☺ ☺ ☺ ☺	
Public bus	☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
School bus	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
Cycle	☺ ☺ ☺	
Walking	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 4: ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వ్యక్తులు ఇష్టపడే ఫ్రిజ్‌ల రంగులు కింది పటచిత్రం ద్వారా చూపబడింది:

రంగులు	వ్యక్తుల సంఖ్య	- 10 వ్యక్తులు
నీలం		
ఆకుపచ్చ		
ఎరుపు		
తెలుపు		

(a) నీలం రంగును ఇష్టపడే వ్యక్తుల సంఖ్యను కనుగొనండి.

(b) ఎంత మంది వ్యక్తులు ఎరుపు రంగును ఇష్టపడ్డారు?

సాధన : (a) నీలం రంగును 50 మంది ఇష్టపడ్డారు [= 10, కాబట్టి 5 చిత్రాలు, 5 × 10 మంది వ్యక్తులను సూచిస్తాయి.]

(b) ఎరుపు రంగును ఇష్టపడే వ్యక్తుల సంఖ్యను నిర్ణయించడానికి మరింత శ్రద్ధ అవసరం.

5 పూర్తి చిత్రాల కోసం, మనము 5 × 10 = 50 మందిని పొందుతాము.

చివరి అసంపూర్ణ చిత్రం కోసం, మనము దానిని సుమారుగా 5గా తీసుకోవచ్చు.

కాబట్టి, ఎరుపు రంగును ఇష్టపడే వారి సంఖ్య దాదాపు 55.

ఆలోచించి చర్చించి మరియు రాయండి.

పై ఉదాహరణలో, ఎరుపు రంగును ఇష్టపడే వ్యక్తుల సంఖ్య 50 + 5 గా తీసుకోబడింది

మీ స్నేహితుడు దానిని 50 + 8 గా తీసుకోవాలనుకుంటే, అది ఆమోదయోగ్యమేనా?

ఉదాహరణ 5: ఒక పాఠశాలలో VI వ తరగతికి చెందిన 30 మంది విద్యార్థులపై ఒక సర్వే నిర్వహించబడింది. పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు వారు ఉపయోగించే వివిధ పద్ధతుల రవాణా మార్గాల గురించిన దత్తాంశాన్ని పటచిత్రంగా ప్రదర్శించబడింది.

పటచిత్రంనుండి మీరు ఏమి ముగిస్తారు?

ప్రయాణ విధానం	విద్యార్థుల సంఖ్య	- 1 విద్యార్థి
వ్యక్తిగత కారు	☺ ☺ ☺ ☺	
పబ్లిక్ బస్సు	☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
స్కూల్ బస్సు	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
సైకిల్	☺ ☺ ☺	
కాలి నడక	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	

www.apteachers.in

www.apteachers.in

What can you conclude from the pictograph?

Solution : From the pictograph we find that:

(a) The number of students coming by private car is 4.

(b) Maximum number of students use the school bus. This is the most popular way.

(c) Cycle is used by only three students.

(d) The number of students using the other modes can be similarly found.

Days	Number of wrist watches manufactured	- 100 Wrist watches
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		

Example 6 : Following is the pictograph of the number of wrist watches manufactured by a factory in a particular week.

(a) On which day were the least number of wrist watches manufactured?

(b) On which day were the maximum number of wrist watches manufactured?

(c) Find out the approximate number of wrist watches manufactured in the particular week?

Solution : We can complete the following table and find the answers.

Days	Number of wrist watches manufactured
Monday	600
Tuesday	More than 700 and less than 800
Wednesday	.....
Thursday	.....
Friday	.....

www.apteachers.in

సాధన : పట చిత్రం నుండి మనం తెలుసుకొనే విషయాలు:

(a) వ్యక్తిగత కారులో వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్య 4.

(b) గరిష్ట సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాఠశాల బస్సును ఉపయోగిస్తారు. ఇది చాలా ఎక్కువ జనాదరణ పొందిన మార్గం.

(c) సైకిల్‌ను ముగ్గురు విద్యార్థులు మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు.

(d) ఇతర పద్ధతులను ఉపయోగించే విద్యార్థుల సంఖ్యను కూడా అదే విధంగా కనుగొనవచ్చు.

రోజులు	తయారైన చేతి గడియారాలు	- 100 చేతి గడియారం
సోమవారం		
మంగళవారం		
బుధవారం		
గురువారం		
శుక్ర వారం		
శనివారం		

ఉదాహరణ 6 : ఒక నిర్దిష్ట వారంలో ఫ్యాక్టరీ ద్వారా తయారు చేయబడిన చేతి గడియారాల సంఖ్య యొక్క పటచిత్రం క్రింద ఇవ్వబడింది.

(a) ఏ రోజున అతి తక్కువ సంఖ్యలో చేతి గడియారాలు తయారు చేయబడ్డాయి?

(b) ఏ రోజున ఎక్కువ సంఖ్యలో చేతి గడియారాలు తయారు చేయబడ్డాయి?

(c) నిర్దిష్ట వారంలో తయారు చేయబడిన మణికట్టు వాచీల సంఖ్యను సుమారుగా కనుగొనండి.

సాధన : మనము ఈ క్రింది పట్టికను పూర్తి చేసి సమాధానాలను కనుగొనవచ్చు.

రోజు	తయారు చేయబడిన చేతి గడియారాల సంఖ్య
సోమవారం	600
మంగళవారం	700 కంటే ఎక్కువ 800 కంటే తక్కువ
బుధవారం	.....
గురువారం	.....
శుక్ర వారం	.....
శనివారం	.....

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 9.1

1. In a Mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks.

8	1	3	7	6	5	5	4	4	2
4	9	5	3	7	1	6	5	2	7
7	3	8	4	2	8	9	5	8	6
7	4	5	6	9	6	4	4	6	6

   (a) Find how many students obtained marks equal to or more than 7.

   (b) How many students obtained marks below 4?

2. Following is the choice of sweets of 30 students of Class VI.

   Ladoo, Barfi, Ladoo, Jalebi, Ladoo, Rasgulla, Jalebi, Ladoo, Barfi, Rasgulla, Ladoo, Jalebi, Jalebi, Rasgulla, Ladoo, Rasgulla, Jalebi, Ladoo, Rasgulla, Ladoo, Ladoo, Barfi, Rasgulla, Rasgulla, Jalebi, Rasgulla, Ladoo, Rasgulla, Jalebi, Ladoo.

   (a) Arrange the names of sweets in a table using tally marks.

   (b) Which sweet is preferred by most of the students?

3. Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below :

1	3	5	6	6	3	5	4	1	6
2	5	3	4	6	1	5	5	6	1
1	2	2	3	5	2	4	5	5	6
5	1	6	2	3	5	2	4	1	5

   Make a table and enter the data using tally marks. Find the number that appeared.

   (a) The minimum number of times (b) The maximum number of times

   (c) Find those numbers that appear an equal number of times.

4. Following pictograph shows the number of tractors in five villages.

Viilages	Number of tractors  - 1 Tractor
Village A	
Village B	
Village C	
Village D	
Village E	

www.apteachers.in

అభ్యాసం 9.1

1. గణిత పరీక్షలో, 40 మంది విద్యార్థులు ఈ క్రింది మార్కులను పొందారు. గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి కింది మార్కులను పట్టికలో అమర్చండి.

8	1	3	7	6	5	5	4	4	2
4	9	5	3	7	1	6	5	2	7
7	3	8	4	2	8	9	5	8	6
7	4	5	6	9	6	4	4	6	6

(a) ఎంత మంది విద్యార్థులు 7కి సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందారో కనుగొనండి.

(b)ఎంత మంది విద్యార్థులు 4 కంటే తక్కువ మార్కులు పొందారు?

2. VI తరగతికి చెందిన 30 మంది విద్యార్థుల స్వీట్ల ఎంపిక ఈ క్రింది విధంగా ఉంది.
లడ్డూ, బర్ఫీ, లడ్డూ, జిలేబి, లడ్డూ, రసగుల్లా, జిలేబి, లడ్డూ, బర్ఫీ, రసగుల్లా, లడ్డూ, జిలేబి, జిలేబి, రసగుల్లా, లడ్డూ, రసగుల్లా, జిలేబి, లడ్డూ, రసగుల్లా, లడ్డూ, లడ్డూ. బర్ఫీ, రసగుల్లా, రసగుల్లా, జిలేబి. రసగుల్లా, లడ్డూ, రసగుల్లా, జిలేబి, లడ్డూ.
   (a) గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి స్వీట్ల పేర్లను పట్టికలో అమర్చండి.
   (b) చాలా మంది విద్యార్థులు ఏ స్వీట్ ని ఇష్టపడతారు?

3. కేథరీన్ ఒక పాచికను 40 సార్లు విసిరి, ప్రతీసారి కనిపించిన సంఖ్యను కింద చూపిన విధంగా గుర్తించింది:

1	3	5	6	6	3	5	4	1	6
2	5	3	4	6	1	5	5	6	1
1	2	2	3	5	2	4	5	5	6
5	1	6	2	3	5	2	4	1	5

గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి దత్తాంశాన్ని నమోదు చేసి పట్టికను తయారు చేయండి.

(a) కనిష్ట పర్యాయాలు (b) గరిష్ట పర్యాయాలు

(c)పర్యాయాలు సమాన సంఖ్యలో కనిపించే సంఖ్యలను కనుగొనండి.

4. కింది పట చిత్రం ఐదు గ్రామాలలోని ట్రాక్టర్ల సంఖ్యను చూపుతున్నది.

గ్రామాలు	ట్రాక్టర్ల సంఖ్య ( - 1 ట్రాక్టరు)
గ్రామం A	
గ్రామం B	
గ్రామం C	
గ్రామం D	
గ్రామం E	

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Observe the pictograph and answer the following questions.

(i) Which village has the minimum number of tractors?

(ii) Which village has the maximum number of tractors?

(iii) How many more tractors village C has as compared to village B.

(iv) What is the total number of tractors in all the five villages?

5. The number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted



Classes	Number of girl students (- 4 Girls)
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	

by the pictograph :

Observe this pictograph and answer the following questions :

(a) Which class has the minimum number of girl students?

(b) Is the number of girls in Class VI less than the number of girls in Class V?

(c) How many girls are there in Class VII?

6. The sale of electric bulbs on different days of a week is shown below :

Days	Number of electric bulbs (- 2 Bulbs)
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	
Sunday	

www.apteachers.in

పట చిత్రాన్ని గమనించి, ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(i) ఏ గ్రామంలో కనీస సంఖ్యలో ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి?

(ii) ఏ గ్రామంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి?

(iii) గ్రామం Bతో పోలిస్తే గ్రామం C లో ఎన్ని ట్రాక్టర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

(iv) ఐదు గ్రామాలలో ఉన్న మొత్తం ట్రాక్టర్ల సంఖ్య ఎంత?

5. సహోద్యాయ మాధ్యమిక పాఠశాల లోని ప్రతి తరగతిలోని బాలిక విద్యార్థుల సంఖ్య చిత్రీకరించబడింది:

తరగతులు	బాలిక విద్యార్థుల సంఖ్య	- 4 బాలికలు
I		
II		
III		
IV		
V		
VI		
VII		
VIII		



చిత్రీకరించబడింది:

ఈ పట చిత్రాన్ని గమనించి, ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి:

(a) ఏ తరగతిలో కనీస సంఖ్యలో బాలికలు ఉన్నారు?

(b) VI తరగతిలోని బాలికల సంఖ్య V తరగతిలోని బాలికల సంఖ్య కంటే తక్కువగా ఉందా?

(c) VII తరగతిలో ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు?

6. వారంలోని వివిధ రోజులలో విద్యుత్ బల్బుల విక్రయం క్రింద చూపబడింది.

రోజులు	విద్యుత్ బల్బుల సంఖ్య	- 2 బల్బులు
సోమవారం		
మంగళవారం		
బుధవారం		
గురువారం		
శుక్ర వారం		
శనివారం		
ఆదివారం		

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Observe the pictograph and answer the following questions :

(a) How many bulbs were sold on Friday?
(b) On which day were the maximum number of bulbs sold?
(c) On which of the days same number of bulbs were sold?
(d) On which of the days minimum number of bulbs were sold?
(e) If one big carton can hold 9 bulbs. How many cartons were needed in the given week?

7. In a village six fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season :

Name of fruit merchants	Number of fruit baskets  - 100 Fruit baskets
Rahim	
Lakhanpal	
Anwar	
Martin	
Ranjit Singh	
Joseph	

Observe this pictograph and answer the following questions :

(a) Which merchant sold the maximum number of baskets?
(b) How many fruit baskets were sold by Anwar?
(c) The merchants who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them?

What have we discussed?

1. We have seen that data is a collection of numbers gathered to give some information.
2. To get a particular information from the given data quickly, the data can be arranged in a tabular form using tally marks.

www.apteachers.in

పట చిత్రాన్ని గమనించి, ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి:

(a) శుక్రవారం ఎన్ని బల్బులు అమ్ముడయ్యాయి?

(b) ఏ రోజున అత్యధిక సంఖ్యలో బల్బులు విక్రయించబడ్డాయి?

(c) ఏ రోజుల్లో ఒకే సంఖ్యలో బల్బులు విక్రయించబడ్డాయి?

(d) ఏ రోజుల్లో కనీస సంఖ్యలో బల్బులు విక్రయించబడ్డాయి?

(e) ఒక పెద్ద కార్టన్ లో 9 బల్బులు ఉంచగలిగితే. ఇచ్చిన వారంలో ఎన్ని కార్టన్‌లు అవసరం అవుతాయి?

7. ఒక గ్రామంలోని ఆరుగురు పండ్ల వ్యాపారులు నిర్దిష్టమైన కాలంలో ఈ క్రింది సంఖ్యలో పండ్ల బుట్టలను విక్రయించారు:

పండ్ల వ్యాపారుల పేర్లు	పండ్ల బుట్టల సంఖ్య ( - 100 పండ్ల బుట్టలు)
రహీం	
లఖన్ పాల్	
అన్వర్	
మార్టిన్	
రంజిత్ సింగ్	
జోషఫ్	

ఈ పట చిత్రాన్ని గమనించి, ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వండి:

(a) అత్యధిక సంఖ్యలో బుట్టలను విక్రయించిన వ్యాపారి ఎవరు?

(b) అన్వర్ ఎన్ని పండ్ల బుట్టలను విక్రయించాడు?

(c) 600 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో బుట్టలను విక్రయించిన వ్యాపారులు తదుపరి సీజన్‌లో గోడౌన్‌ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. వారి పేర్లు చెప్పగలరా?

మనము ఏమి చర్చించాము ?

1. దత్తాంశం అనేది కొంత సమాచారాన్ని అందించడానికి సేకరించిన సంఖ్యల సమాహారమని మనము చూశాము.

2. ఇచ్చిన దత్తాంశం నుండి నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని త్వరగా పొందడానికి, దత్తాంశంను గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి పట్టిక రూపంలో అమర్చవచ్చు.

www.apteachers.in

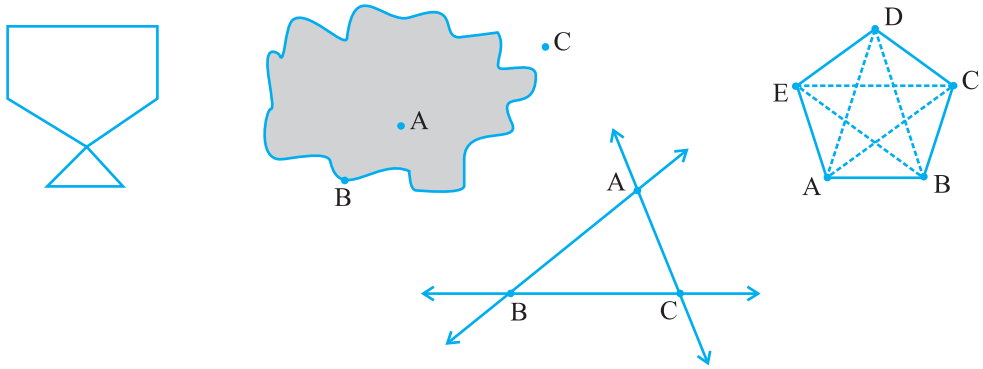
www.apteachers.in

Mensuration

Chapter 10

10.1 Introduction

When we talk about some plane figures as shown below we think of their regions and their boundaries. We need some measures to compare them. We look into these now.



10.2 Perimeter

Look at the following figures (Fig. 10.1). You can make them with a wire or a string.

If you start from the point S in each case and move along the line segments then you again reach the point S. You have made a complete round of the

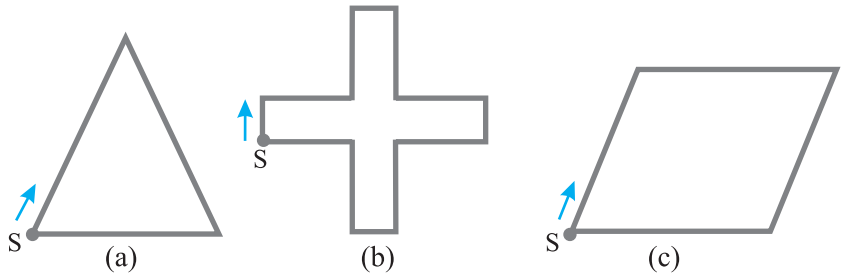


Fig 10.1

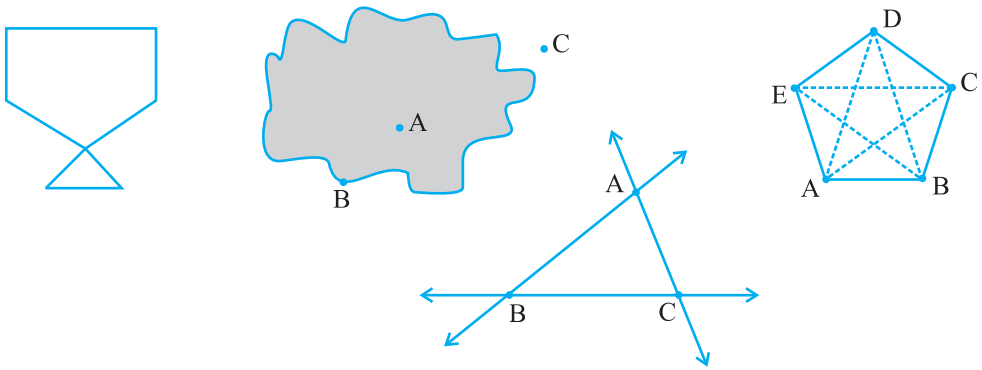
www.apteachers.in

క్షేత్రమితి

అధ్యాయం 10

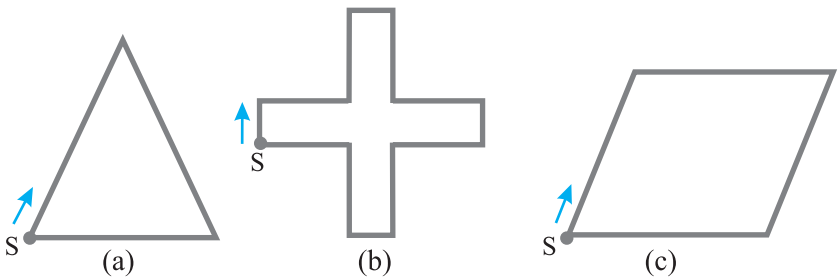
10.1 పరిచయం

క్రింద చూపిన విధంగా కొన్ని సమతల పటాల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం వాటి ప్రాంతాలు మరియు వాటి సరిహద్దుల గురించి ఆలోచిస్తాము. వాటిని పోల్చడానికి మనకు కొన్ని కొలతలు అవసరం. మనము ఇప్పుడు వీటిని పరిశీలిద్దాం.



10.2 చుట్టుకొలత

కింది పటాలను చూడండి (పటం 10.1). మీరు వాటిని తీగ లేదా తాడుతో తయారు చేయగలరు. మీరు ప్రతి సందర్భంలోనూ (a), (b) & (c) లలో S బిందువు నుండి ప్రారంభించి, రేఖాఖండాల వెంట కదిలినట్లయితే, మీరు మళ్ళీ బిందువు S కు చేరుకుంటారు.



పటం 10.1

www.apteachers.in

www.apteachers.in

shape in each case (a), (b) & (c). The distance covered is equal to the length of wire used to draw the figure.

This distance is known as the **perimeter** of the closed figure. It is the length of the wire needed to form the figures.

The idea of perimeter is widely used in our daily life.

- A farmer who wants to fence his field.
- An engineer who plans to build a compound wall on all sides of a house.
- A person preparing a track to conduct sports.

All these people use the idea of 'perimeter'.

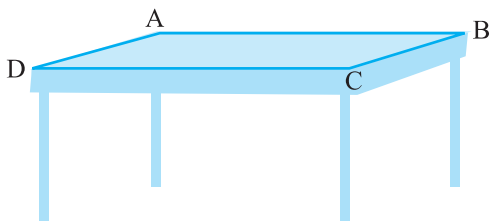
Give five examples of situations where you need to know the perimeter.

Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once.



Try These

1. Measure and write the length of the four sides of the top of your study table.



AB = ____ cm
BC = ____ cm
CD = ____ cm
DA = ____ cm

Now, the sum of the lengths of the four sides
= AB + BC + CD + DA
= ___ cm +___ cm +___ cm +___ cm
= _____ cm

What is the perimeter?

2. Measure and write the lengths of the four sides of a page of your notebook. The sum of the lengths of the four sides
= AB + BC + CD + DA
= ___ cm +___ cm +___ cm +___ cm
= _____ cm

What is the perimeter of the page?

3. Meera went to a park 150 m long and 80 m wide. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her?

www.apteachers.in

ప్రయాణించిన దూరం, పటం గీయడానికి ఉపయోగించిన తీగ పొడవుకు సమానం.

ఈ దూరాన్ని సంవృత పటం యొక్క **చుట్టుకొలత** అంటారు. పటాలను రూపొందించడానికి అవసరమైన తీగ యొక్క పొడవు ఇది.

చుట్టుకొలత అనే ఆలోచన మన దైనందిన జీవితంలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

- తన పొలానికి కంచె వేయాలనుకునే రైతు.
- ఒక ఇంటి యొక్క అన్ని వైపులా ప్రహారీ గోడను నిర్మించాలని యోచిస్తున్న ఇంజనీర్.
- క్రీడలు నిర్వహించడం కొరకు బాట ని సిద్ధం చేసే వ్యక్తి.

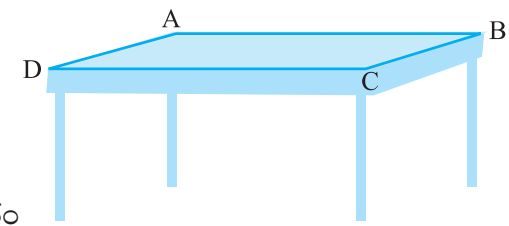
వీరందరూ 'చుట్టుకొలత' అనే ఆలోచనను ఉపయోగిస్తారు.

చుట్టుకొలత గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సందర్భాలకు ఐదు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.

చుట్టుకొలత అనగా సంవృత పటం యొక్క సరిహద్దు వెంబడి ఒక సారి పూర్తిగా తిరగడానికి ప్రయాణించిన దూరం.

ప్రయత్నించండి

1. మీరు చదువు కోవటానికి ఉపయోగించే బల్ల యొక్క పైభాగానికి ఉండే నాలుగు భుజాల పొడవులను కొలచి నమోదు చేయండి.



AB = _____ సెం. మీ.

BC = _____ సెం. మీ.

CD = _____ సెం. మీ.

DA = _____ సెం. మీ.

ఇప్పుడు, నాలుగు భుజాల పొడవుల మొత్తం

= AB + BC + CD + DA

= ___ సెం. మీ. +___ సెం. మీ. +___ సెం. మీ. +___ సెం. మీ.

= _____ సెం. మీ.

బల్ల చుట్టుకొలత ఎంత?

2. మీ నోట్ బుక్ లోని ఒక పేజీ యొక్క నాలుగు భుజాల పొడవులను కొలవండి మరియు రాయండి. నాలుగు భుజాల పొడవుల మొత్తం

= AB + BC + CD + DA

= ___ సెం. మీ. +___ సెం. మీ. +___ సెం. మీ. +___ సెం. మీ.

= _____ సెం. మీ.

పేజీ చుట్టుకొలత ఎంత?

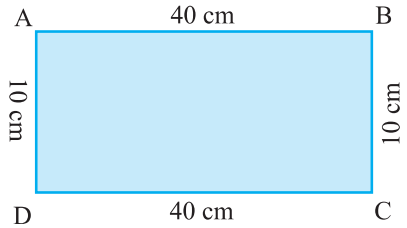
3. మీరా 150 మీటర్ల పొడవు మరియు 80 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న పార్కుకు వెళ్ళింది. ఆమె దాని సరిహద్దు వెంబడి ఒకసారి పూర్తిగా తిరిగింది. ఆమె ప్రయాణించిన దూరం ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

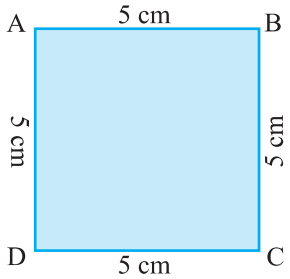
4. Find the perimeter of the following figures:

(a)



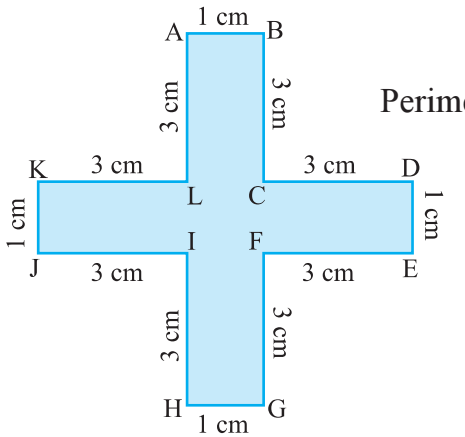
Perimeter = AB + BC + CD + DA
= __ + __ + __ + __
= _____

(b)



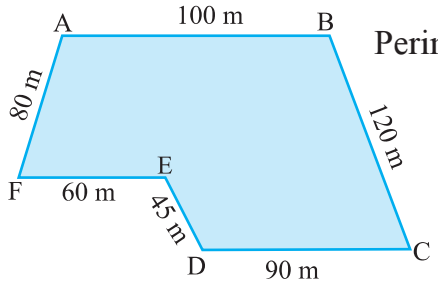
Perimeter = AB + BC + CD + DA
= __ + __ + __ + __
= _____

(c)



Perimeter = AB + BC + CD + DE
+ EF + FG + GH + HI
+ IJ + JK + KL + LA
= __ + __ + __ + __ + __ +
__ + __ + __ + __ + __
+ __ + __
= _____

(d)



Perimeter = AB + BC + CD + DE + EF
+ FA
= __ + __ + __ + __ + __ + __
= _____

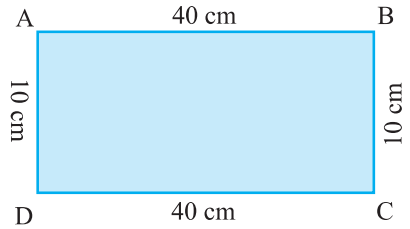


So, how will you find the perimeter of any closed figure made up entirely of line segments? Simply find the sum of the lengths of all the sides (which are line segments).

www.apteachers.in

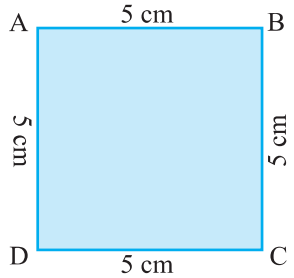
4. దిగువ పటాల చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.

(a)



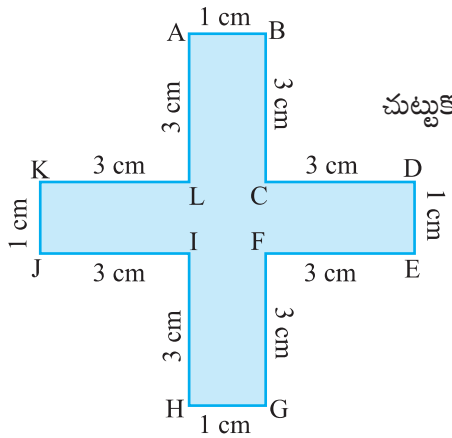
చుట్టుకొలత = AB + BC + CD + DA
= __ + __ + __ + __
= _____

(b)



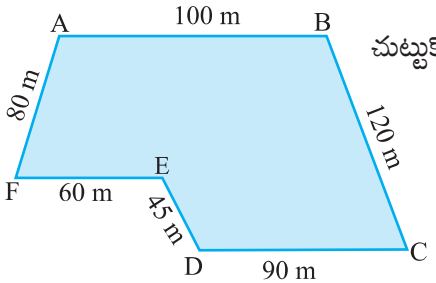
చుట్టుకొలత = AB + BC + CD + DA
= __ + __ + __ + __
= _____

(c)



చుట్టుకొలత = AB + BC + CD + DE
+ EF + FG + GH +HI
+ IJ + JK + KL + LA
= __ + __ + __ + __ + __ +
__ + __ + __ + __ + __
+ __ + __
= _____

(d)



చుట్టుకొలత = AB + BC + CD + DE + EF
+ FA
= __ + __ + __ + __ + __ + __
= _____



కాబట్టి, పూర్తిగా రేఖాఖండాలతో ఏర్పడిన ఏదైనా సంవృత పటం యొక్క చుట్టుకొలతను మీరు ఎలా కనుగొంటారు? అన్ని భుజాల పొడవుల మొత్తాన్ని సులభంగా కనుగొనండి (అవి రేఖాఖండాలు).

www.apteachers.in

www.apteachers.in

10.2.1 Perimeter of a rectangle

Let us consider a rectangle ABCD (Fig 10.2) whose length and breadth are 15 cm and 9 cm respectively. What will be its perimeter?

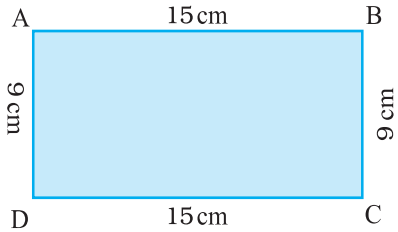
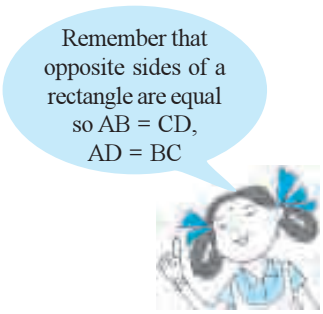


Fig 10.2

Perimeter of the rectangle = Sum of the lengths of its four sides.



$= AB + BC + CD + DA$
$= AB + BC + AB + BC$
$= 2 \times AB + 2 \times BC$
$= 2 \times (AB + BC)$
$= 2 \times (15\text{cm} + 9\text{cm})$
$= 2 \times (24\text{cm})$
$= 48$ cm

Try These

Find the perimeter of the following rectangles:

Length of rectangle	Breadth of rectangle	Perimeter by adding all the sides	Perimeter by 2 × (Length + Breadth)
25 cm	12 cm	= 25 cm + 12 cm + 25 cm + 12 cm = 74 cm	= 2 ×(25 cm + 12 cm) = 2 × (37 cm) = 74 cm
0.5 m	0.25 m		
18 cm	15 cm		
10.5 cm	8.5 cm		

Hence, from the said example, we notice that
Perimeter of a rectangle = length + breadth + length + breadth
i.e. **Perimeter of a rectangle = 2 × (length + breadth)**
Let us now see practical applications of this idea :

Example 1 : Shabana wants to put a lace border all around a rectangular table cover (Fig 10.3), 3 m long and 2 m wide. Find the length of the lace required by Shabana.

Solution : Length of the rectangular table cover = 3 m
Breadth of the rectangular table cover = 2 m
Shabana wants to put a lace border all around the table cover. Therefore, the length of the lace required will be equal to the perimeter of the rectangular table cover.

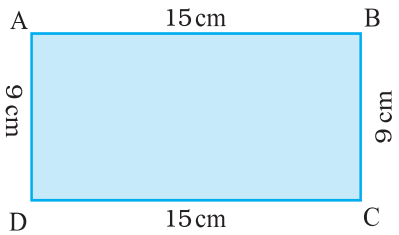


Fig 10.3

www.apteachers.in

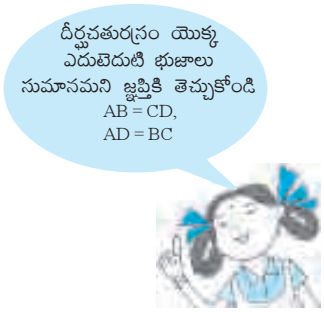
10.2.1 దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత

ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార ABCD (పటం 10.2) ను పరిశీలిద్దాం, దీని పొడవు మరియు వెడల్పు వరుసగా 15 సెం,మీ మరియు 9 సెం. మీ. దాని చుట్టుకొలత ఎంత?



పటం 10.2

దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = దాని నాలుగు భుజాల పొడవుల మొత్తం.



$= AB + BC + CD + DA$
$= AB + BC + AB + BC$
$= 2 \times AB + 2 \times BC$
$= 2 \times (AB + BC)$
$= 2 \times (15$ సెం. మీ. $+ 9$ సెం. మీ.$)$
$= 2 \times (24$ సెం.మీ.$)$
$= 48$ సెం.మీ.

ప్రయత్నించండి

క్రింది దిర్ఘచతురస్రాల చుట్టుకొలతలను కనుగొనండి.

దీర్ఘచతురస్రం పొడవు	దీర్ఘచతురస్రం వెడల్పు	అన్ని భుజాలను కలపడం ద్వారా చుట్టుకొలత	చుట్టుకొలత $2 \times$ (పొడవు + వెడల్పు)
25 సెం.మీ.	12 సెం.మీ.	= 25 సెం.మీ. + 12 సెం.మీ. + 25 సెం.మీ. + 12 సెం.మీ. = 74 సెం.మీ.	=2×(25సెం.మీ.+12 సెం.మీ.) = 2 × (37 సెం.మీ.) = 74 సెం.మీ.
0.5 మీ.	0.25 మీ.		
18 సెం.మీ.	15 సెం.మీ.		
10.5 సెం.మీ.	8.5 సెం.మీ.		

అందువల్ల పైన చెప్పిన ఉదాహరణ నుండి, మనం వీటిని గమనించవచ్చు:
ఒకదీర్ఘచతురస్రంయొక్కచుట్టుకొలత = పొడవు + వెడల్పు + పొడవు + వెడల్పు
అనగా ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 2 × (పొడవు + వెడల్పు)
ఈ ఆలోచన యొక్క ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం:

ఉదాహరణ 1: షబానా దీర్ఘచతురస్రాకార టేబుల్ కవర్ (పటం 10.3) చుట్టూ 3 మీటర్ల పొడవు, 2 మీటర్ల వెడల్పుతో లేస్ బోర్డర్ ఉంచాలని అనుకుంటుంది.షబానాకు అవసరమైన లేస్ పొడవును కనుగొనండి.

సాధన: దీర్ఘచతురస్రాకార టేబుల్ కవర్ యొక్క పొడవు = 3 మీ
దీర్ఘచతురస్రాకార టేబుల్ కవర్ యొక్క వెడల్పు = 2 మీ
షబానా టేబుల్ కవర్ చుట్టూ ఒక లేస్ బోర్డర్ పెట్టా లని కోరుకుంటుంది. అందువల్ల, అవసరమైన లేస్ యొక్క పొడవు దీర్ఘచతురస్రాకార టేబుల్ యొక్క చుట్టు కొలతకు సమానంగా ఉంటుంది.



పటం 10.3

www.apteachers.in

www.apteachers.in

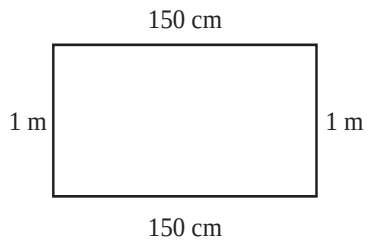
Now, perimeter of the rectangular table cover
= 2 × (length + breadth) = 2 × (3 m + 2 m) = 2 × 5 m = 10 m
So, length of the lace required is 10 m.

Example 2 : An athlete takes 10 rounds of a rectangular park, 50 m long and 25 m wide. Find the total distance covered by him.

Solution : Length of the rectangular park = 50 m
Breadth of the rectangular park = 25 m
Total distance covered by the athlete in one round will be the perimeter of the park.
Now, perimeter of the rectangular park
= 2 × (length + breadth)= 2 × (50 m + 25 m)
= 2 × 75 m = 150 m
So, the distance covered by the athlete in one round is 150 m.
Therefore, distance covered in 10 rounds = 10 × 150 m = 1500m
The total distance covered by the athlete is 1500 m.

Example 3 : Find the perimeter of a rectangle whose length and breadth are 150 cm and 1 m respectively.

Solution : Length = 150 cm
Breadth = 1m = 100 cm
Perimeter of the rectangle
= 2 × (length + breadth)
= 2 × (150 cm + 100 cm)
= 2 × (250 cm) = 500 cm = 5 m



Example 4 : A farmer has a rectangular field of length and breadth 240 m and 180 m respectively. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in figure 10.4. What is the total length of rope he must use?

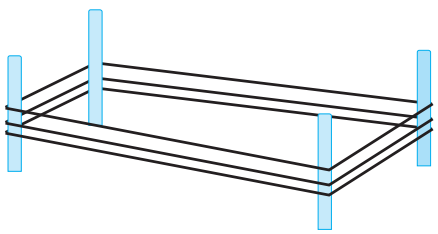


Fig 10.4

Solution : The farmer has to cover three times the perimeter of that field. Therefore, total length of rope required is thrice its perimeter.

Perimeter of the field = 2 × (length + breadth)
= 2 × (240 m + 180 m)
= 2 × 420 m = 840 m

Total length of rope required = 3 × 840 m = 2520 m

www.apteachers.in

ఇప్పుడు, దీర్ఘచతురస్రాకార టేబుల్ కవర్ యొక్క చుట్టుకొలత
$= 2 \times$ (పొడవు + వెడల్పు) $= 2 \times (3$ మీటర్లు $+ 2$ మీటర్లు $) = 2 \times 5$ మీటర్లు $= 10$ మీటర్లు
అందువల్ల, కావలసిన లేస్ యొక్క పొడవు 10 మీటర్లు.

ఉదాహరణ 2: ఒక అథ్లెట్ 50 మీటర్ల పొడవు మరియు 25 మీటర్ల వెడల్పు గల దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కులో 10 భ్రమణాలు (రౌండ్లు) తిరిగాడు. అతడు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరాన్ని కనుగొనండి.

సాధన: దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కు పొడవు = 50 మీటర్లు
దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కు వెడల్పు = 25 మీటర్లు

ఒక రౌండ్‌లో అథ్లెట్ ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం పార్కు చుట్టుకొలత అవుతుంది.

ఇప్పుడు, దీర్ఘచతురస్రాకార పార్క్ యొక్క చుట్టుకొలత

$= 2 \times$ (పొడవు + వెడల్పు) $= 2 \times (50$ మీ $+ 25$ మీ)

$= 2 \times 75$ మీ $= 150$ మీ

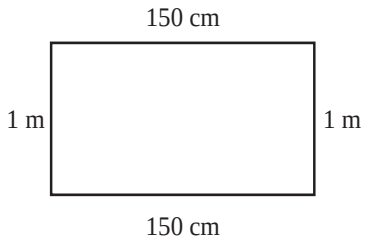
కాబట్టి, ఒక రౌండ్ లో అథ్లెట్ ప్రయాణించిన దూరం 150 మీటర్లు.

అందువల్ల, 10 రౌండ్లలో ప్రయాణించిన దూరం $= 10 \times 150$ మీ $= 1500$ మీ.

అథ్లెట్ ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం 1500 మీటర్లు.

ఉదాహరణ 3: పొడవు మరియు వెడల్పు వరుసగా 150 సెం.మీ మరియు 1 మీ ఉండే దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.

సాధన: పొడవు = 150 సెం.మీ.
వెడల్పు = 1మీ = 100 సెం.మీ.



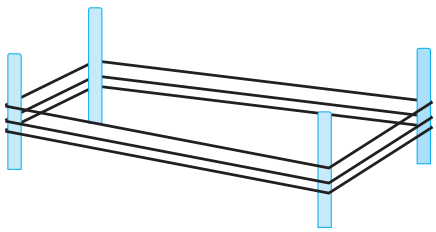
దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత

$= 2 \times$ (పొడవు + వెడల్పు)

$= 2 \times (150$ సెం.మీ. $+ 100$ సెం.మీ.)

$= 2 \times (250$ సెం.మీ.) $= 500$ సెం.మీ. $= 5$ మీ.

ఉదాహరణ 4: ఒక రైతుకు పొడవు మరియు వెడల్పులు వరుసగా 240 మీ మరియు 180 మీ గల దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం ఉంది. అతను పటం 10.4లో చూపిన విధంగా 3 వరుసలలో తాడుతో కంచె వేయాలనుకుంటున్నాడు. అతను ఉపయోగించాల్సిన మొత్తం తాడు పొడవు ఎంత?



పటం 10.4

సాధన: రైతు ఆ పొలం చుట్టుకొలతకు మూడు రెట్లు తాడు వేయాలి. అందువలన, తాడు యొక్క మొత్తం పొడవు దాని చుట్టుకొలతకు మూడు రెట్లు అవసరం.

పొలం చుట్టుకొలత $= 2 \times$ (పొడవు + వెడల్పు)

$= 2 \times (\ 240$ మీ $+ 180$ మీ.)

$= 2 \times 420$ మీ $= 840$ మీ.

కావలసిన తాడు మొత్తం పొడవు $= 3 \times 840$ మీ $= 2520$ మీ.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example 5 : Find the cost of fencing a rectangular park of length 250 m and breadth 175 m at the rate of ₹ 12 per metre.

Solution : Length of the rectangular park = 250 m

Breadth of the rectangular park = 175 m

To calculate the cost of fencing we require perimeter.

Perimeter of the rectangle = 2 × (length + breadth)

= 2 × (250 m + 175 m)

= 2 × (425 m) = 850 m

Cost of fencing 1m of park = ₹ 12

Therefore, the total cost of fencing the park

= ₹ 12 × 850 = ₹ 10200

10.2.2 Perimeter of regular shapes

Consider this example.

Biswamitra wants to put coloured tape all around a square picture (Fig 10.5) of side 1m as shown. What will be the length of the coloured tape he requires?

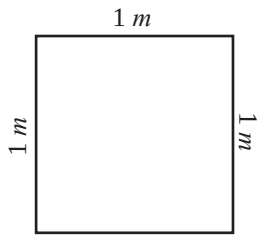


Fig 10.5

Since Biswamitra wants to put the coloured tape all around the square picture, he needs to find the perimeter of the picture frame.

Thus, the length of the tape required

= Perimeter of square = 1m + 1 m + 1 m + 1 m = 4 m

Now, we know that all the four sides of a square are equal, therefore, in place of adding it four times, we can multiply the length of one side by 4. Thus, the length of the tape required = 4 × 1 m = 4 m

From this example, we see that

Perimeter of a square = 4 × length of a side

Draw more such squares and find the perimeters.

Now, look at equilateral triangle (Fig 10.6) with each side equal to 4 cm. Can we find its perimeter?

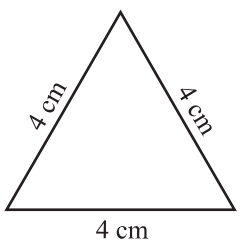


Fig 10.6

Perimeter of this equilateral triangle = 4 + 4 + 4 cm

= 3 × 4 cm = 12 cm

So, we find that

Perimeter of an equilateral triangle = 3 × length of a side

What is similar between a square and an equilateral triangle? They are figures having all the sides of equal length and all the angles of equal measure. Such

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 5: 250 మీ పొడవు మరియు 175 మీ వెడల్పు గల దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కుకు కంచె(ఫెన్సింగ్ నిర్మించుటకు మీటరుకు ₹12 చొప్పున ఎంత ఖర్చగును?

సాధన: దీర్ఘచతురస్రాకార ఉద్యానవనం యొక్క పొడవు = 250 మీ.

దీర్ఘచతురస్రాకార ఉద్యానవనం యొక్క వెడల్పు = 175 మీ.

కంచె ఖర్చు లెక్కించేందుకు మనకు చుట్టుకొలత అవసరం.

దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 2 × (పొడవు + వెడల్పు)

= 2 × (250 మీ + 175 మీ)

= 2 × (425 మీ) = 850 మీ.

పార్క్ కు కంచె వేయుటకు ఖర్చు 1మీ కు = ₹ 12

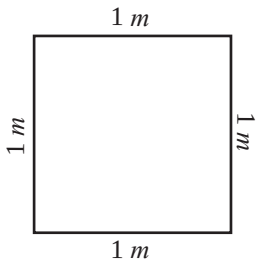
అందువలన, పార్క్ కు కంచె వేయుటకు మొత్తం ఖర్చు

= ₹12 × 850 = ₹10200

10.2.2 క్రమ ఆకారాల చుట్టుకొలత

ఈ ఉదాహరణను పరిగణించండి.

విశ్వామిత్ర 1 మీ. భుజం గల చతురస్రాకార (పటం . 10.5) చుట్టూ రంగు టేప్‌ను ఉంచాలనుకుంటున్నాడు. అతనికి అవసరమైన రంగు టేప్ పొడవు ఎంత?



పటం 10.5

విశ్వామిత్ర చతురస్రాకార పటం చుట్టూ రంగు టేప్ వేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతను పటం ఫ్రేమ్ చుట్టుకొలత కనుగొనాలి.

అందువలన, కావలసిన టేప్ యొక్క పొడవు

= చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 1 మీ. + 1 మీ. + 1 మీ. + 1 మీ. = 4 మీ.

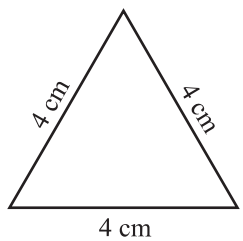
ఇప్పుడు, ఒక చతురస్రం యొక్క నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయని మనకు తెలుసు, కాబట్టి, దానిని నాలుగు సార్లు కూడే బదులు, మనం ఒక భుజం పొడవును 4 చే గుణించవచ్చు. అందువలన, అవసరమైన టేప్ యొక్క పొడవు = 4 × 1 మీ. = 4 మీ.

ఈ ఉదాహరణ నుండి, మనం గమనించిన విషయం

ఒక చతురస్రం చుట్టుకొలత = 4 × ఒక భుజం పొడవు

అలాంటి మరిన్ని చతురస్రాలను గీయండి మరియు చుట్టుకొలతలను కనుగొనండి.

ఇప్పుడు, 4 సెం. మీ. భుజంగాగల సమబాహు త్రిభుజాన్ని పరిశీలించండి (పటం. 10.6)



పటం. 10.6

మనం దాని చుట్టుకొలతను కనుగొనగలమా?

ఈ సమబాహు త్రిభుజం చుట్టుకొలత = 4 × 4 × 4 సెం. మీ.

= 3 × 4 సెం. మీ. = 12 సెం. మీ.

కాబట్టి,

సమబాహు త్రిభుజం చుట్టుకొలత = 3 × భుజం అని మనం కనుగొన్నాము.

చతురస్రం మరియు సమబాహు త్రిభుజం మధ్య సారూప్యత ఏమిటి? అవి అన్నీ సమాన పొడవు గల భుజాలు మరియు అన్ని సమాన కొలత గల కోణాలు కలిగిన పటాలు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try These

Find various objects from your surroundings which have regular shapes and find their perimeters.

figures are known as *regular closed figures*. Thus, a square and an equilateral triangle are regular closed figures.

You found that,

Perimeter of a square = 4 × length of one side

Perimeter of an equilateral triangle = 3 × length of one side

So, what will be the perimeter of a regular pentagon?

A regular pentagon has five equal sides.

Therefore, perimeter of a regular pentagon = 5 × length of one side and the perimeter of a regular hexagon will be _____ and of an octagon will be _____.

Example 6 : Find the distance travelled by Shaina if she takes three rounds of a square park of side 70 m.

Solution : Perimeter of the square park = 4 × length of a side = 4 × 70 m = 280 m

Distance covered in one round = 280 m

Therefore, distance travelled in three rounds = 3 × 280m = 840m



Example 7 : Pinky runs around a square field of side 75 m, Bob runs around a rectangular field with length 160 m and breadth 105 m. Who covers more distance and by how much?

Solution : Distance covered by Pinky in one round = Perimeter of the square
= 4 × length of a side
= 4 × 75 m = 300 m

Distance covered by Bob in one round = Perimeter of the rectangle
= 2 × (length + breadth)
= 2 × (160 m + 105 m)
= 2 × 265 m = 530 m

Difference in the distance covered = 530 m – 300 m = 230 m.

Therefore, Bob covers more distance by 230 m.

Example 8 : Find the perimeter of a regular pentagon with each side measuring 3 cm.

Solution : This regular closed figure has 5 sides, each with a length of 3 cm. Thus, we get

Perimeter of the regular pentagon = 5 × 3 cm = 15 cm

Example 9 : The perimeter of a regular hexagon is 18 cm. How long is its one side?

www.apteachers.in

ప్రయత్నించండి

మీ పరిసరాల నుండి క్రమ ఆకారాలు కలిగిన వివిధ వస్తువులను కనుగొని వాటి చుట్టుకొలతలను కనుగొనండి

ఇటువంటి పటాలను క్రమ సంవృత పటాలు అంటారు. అందువల్ల, ఒక చతురస్రం మరియు ఒక సమబాహు త్రిభుజం క్రమ సంవృత పటాలు.

ఒక చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 4×ఒక భుజం పొడవు ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత = 3 × ఒక భుజం యొక్క పొడవు అని మీరు కనుగొన్నారు.

కాబట్టి, క్రమ పంచభుజి యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత?

ఒక క్రమ పంచభుజికి ఐదు సమాన భుజాలు ఉంటాయి.

అందువల్ల, ఒక క్రమ పంచభుజి యొక్క చుట్టుకొలత = 5 × ఒక భుజం యొక్క పొడవు మరియు

ఒక క్రమ షడ్భుజి యొక్క చుట్టుకొలత _____ మరియు క్రమ అష్టభుజి యొక్క చుట్టుకొలత _____

ఉదాహరణ 6: షైనా 70 మీటర్ల పొడవున్న ఒక చతురస్రాకార పార్కులో మూడు భ్రమణాలు (రౌండ్లు) తిరిగినట్లయితే ఆమె ప్రయాణించిన దూరాన్ని కనుగొనండి..

సాధన: చతురస్రాకార పార్కు యొక్క చుట్టుకొలత = 4 × ఒక భుజం పొడవు = 4 × 70 మీ. = 280 మీ

ఒక రౌండ్ లో ప్రయాణించిన దూరం = 280 మీటర్లు.

అందువల్ల, మూడు రౌండ్లలో ప్రయాణించిన దూరం = 3 × 280మీ = 840మీ



ఉదాహరణ 7: పింకీ 75 మీటర్ల భుజం గల చతురస్రాకార పొలం చుట్టూ పరిగెత్తుతుంది, బాబ్ 160 మీటర్ల పొడవు మరియు 105 మీటర్ల వెడల్పు గల దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం చుట్టూ పరిగెడతాడు. ఎవరు ఎక్కువ దూరాన్ని ప్రయాణిస్తారు మరియు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తారు?

సాధన: ఒక రౌండ్‌లో పింకీ ప్రయాణించిన దూరం = చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత

= 4 × ఒక భుజం యొక్క పొడవు

= 4 × 75 మీ = 300 మీ.

ఒక రౌండ్ లో బాబ్ ప్రయాణించిన దూరం = దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత

= 2 × (పొడవు + వెడల్పు)

= 2 × (160 మీ + 105 మీ)

= 2 × 265 మీ = 530 మీ

ప్రయాణించిన దూరములో తేడా = 530 మీ – 300 మీ = 230 మీ.

అందువల్ల, బాబ్ 230 మీటర్లు ఎక్కువ దూరాన్ని ప్రయాణిస్తాడు.

ఉదాహరణ 8: 3 సెం.మీ.భుజంగా గలఒక క్రమ పంచభుజి యొక్క చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.

సాధన: ఒక క్రమ పంచభుజి కు 5 భుజాలుంటాయి, ప్రతి ఒక్కటి 3 సెంమీ పొడవు ఉంటుంది.

అందువలన, క్రమ పంచభుజి చుట్టుకొలత = 5 × 3 సెం.మీ = 15 సెం.మీ.

ఉదాహరణ 9: ఒక క్రమ షడ్భుజి యొక్క చుట్టుకొలత 18 సెం.మీ. దాని యొక్క ఒక భుజం పొడవు ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Solution : Perimeter = 18 cm

A regular hexagon has 6 sides, so we can divide the perimeter by 6 to get the length of one side.

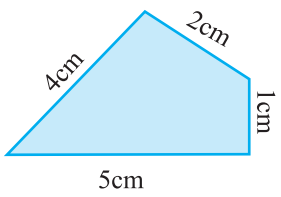
One side of the hexagon = 18 cm ÷ 6 = 3 cm

Therefore, length of each side of the regular hexagon is 3 cm.

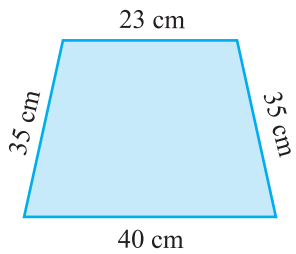


EXERCISE 10.1

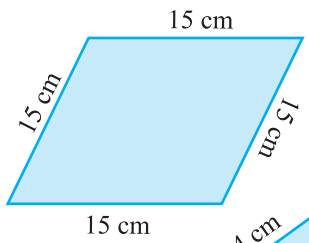
1. Find the perimeter of each of the following figures :



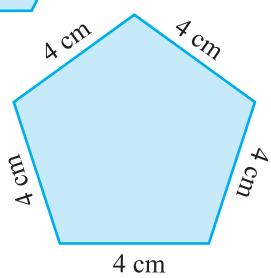
(a)



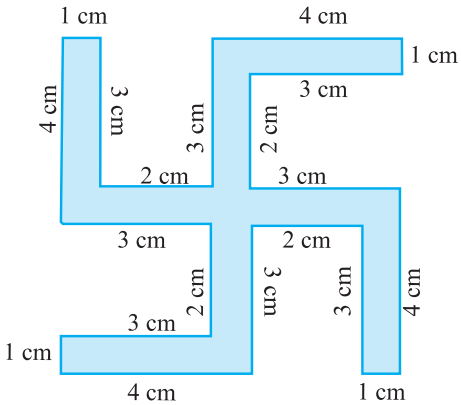
(b)



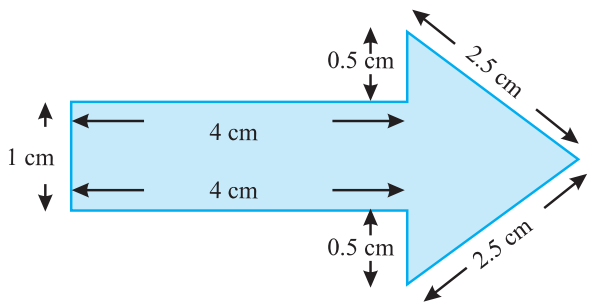
(c)



(d)



(f)



(e)

2. The lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all round with tape. What is the length of the tape required?
3. A table-top measures 2 m 25 cm by 1 m 50 cm. What is the perimeter of the table-top?
4. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively?
5. A rectangular piece of land measures 0.7 km by 0.5 km. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed?

www.apteachers.in

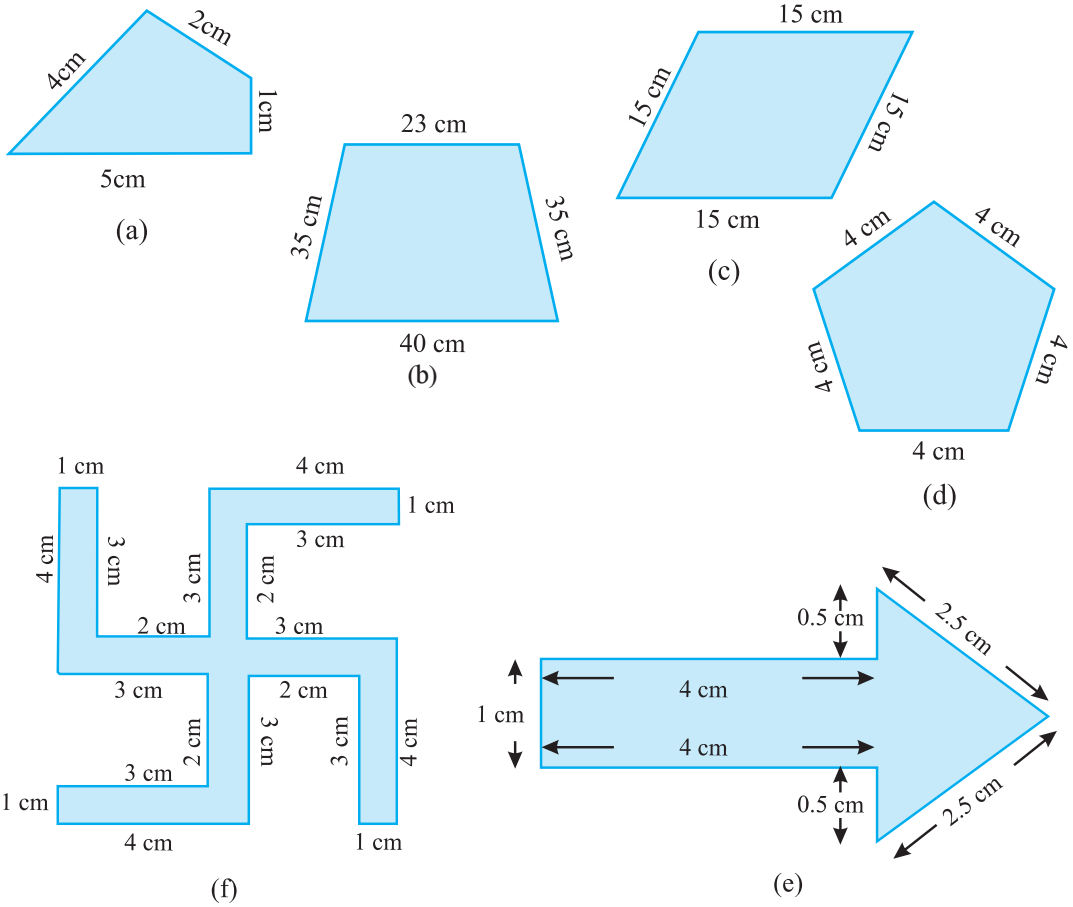
సాధన: చుట్టుకొలత = 18 సెం.మీ

ఒక క్రమ షడ్భుజి కి 6 భుజాలుంటాయి, కాబట్టి ఒక భుజం యొక్క పొడవును పొందడం కొరకు చుట్టుకొలతను 6 చేభాగించవచ్చు. క్రమ షడ్భుజి యొక్క ఒక భుజం = 18 సెం.మీ. ÷ 6 = 3 సెం.మీ అందువల్ల, క్రమషడ్భుజి యొక్క ప్రతి భుజం యొక్క పొడవు 3 సెం.మీ



అభ్యాసం 10.1

1. దిగువన గల ప్రతిపటం యొక్క చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.:

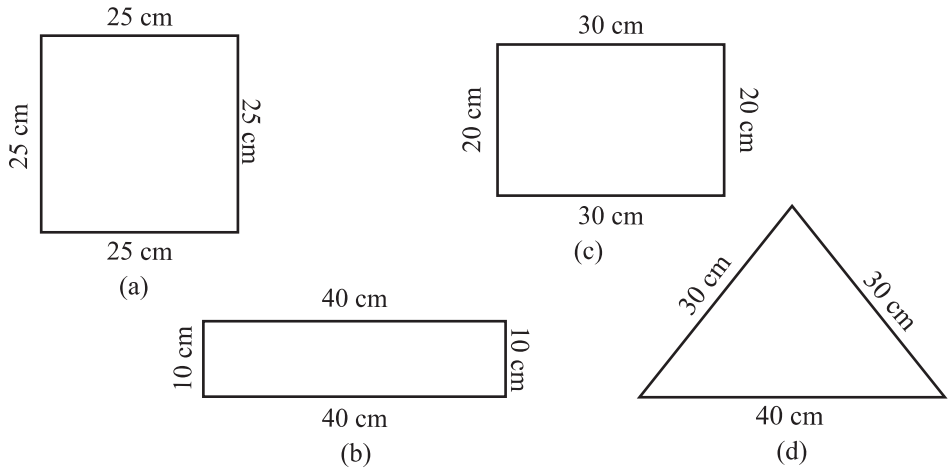


2. భుజాలు 40 సెం.మీ, 10 సెం.మీ ఉండే దీర్ఘచతురస్రాకారపు పెట్టె యొక్క మూతచుట్టూ టేప్‌తో చుట్టుటకు అవసరమైన టేప్ యొక్క పొడవు ఎంత?
3. ఒక టేబుల్ పై భాగం 2 మీ 25 సెం. మీ × 1 మీ 50 సెం. మీ కొలతను కలిగి ఉంది. టేబుల్ పై భాగం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత?
4. పొడవు మరియు వెడల్పు వరుసగా 32 సెం.మీ మరియు 21 సెం.మీ గా గల ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఫ్రేమ్‌ను చేయడానికి కావలసిన చెక్క పట్టీ యొక్క పొడవు ఎంత?
5. దీర్ఘచతురస్రాకారపు భూమికొలతలు 0.7 కి.మీ × 0.5 కి.మీ. అయిన ప్రతి వైపు 4 వరుసల వైర్లతో కంచె వేయాలి.అవసరమైన వైరు యొక్క పొడవు ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6. Find the perimeter of each of the following shapes :
   (a) A triangle of sides 3 cm, 4 cm and 5 cm.
   (b) An equilateral triangle of side 9 cm.
   (c) An isosceles triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm.
7. Find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 cm, 14 cm and 15 cm.
8. Find the perimeter of a regular hexagon with each side measuring 8 m.
9. Find the side of the square whose perimeter is 20 m.
10. The perimeter of a regular pentagon is 100 cm. How long is its each side?
11. A piece of string is 30 cm long. What will be the length of each side if the string is used to form :
    (a) a square? (b) an equilateral triangle? (c) a regular hexagon?
12. Two sides of a triangle are 12 cm and 14 cm. The perimeter of the triangle is 36 cm. What is its third side?
13. Find the cost of fencing a square park of side 250 m at the rate of ₹ 20 per metre.
14. Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 m and breadth 125 m at the rate of ₹ 12 per metre.
15. Sweety runs around a square park of side 75 m. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 m and breadth 45 m. Who covers less distance?
16. What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers?



17. Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of $\frac{1}{2}$ m. He lays them in the form of a square.
    (a) What is the perimeter of his arrangement [Fig 10.7(i)]?

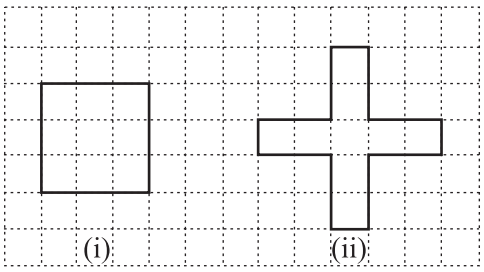
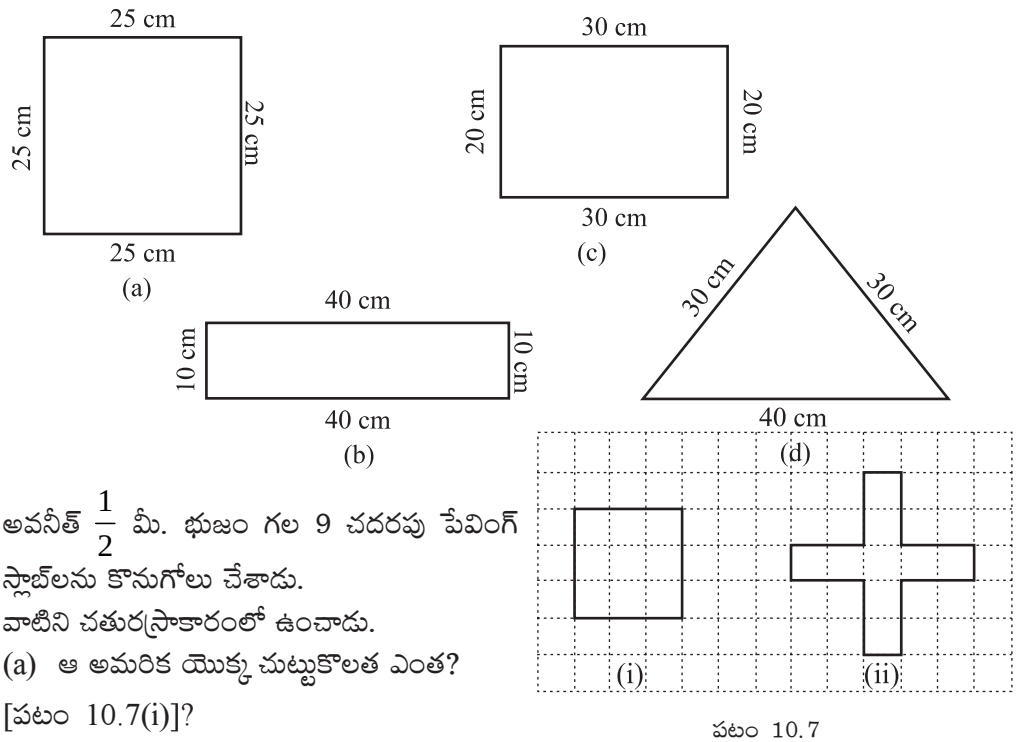


Fig 10.7

www.apteachers.in

6. కింది ప్రతి ఆకారాల యొక్క చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.:
   (a) 3 సెం. మీ , 4 సెం. మీ మరియు 5 సెం. మీ. భుజాలు గల ఒక త్రిభుజం
   (b) 9 సెం. మీ భుజం కలిగిన ఒక సమబాహు త్రిభుజం.
   (c) సమాన భుజాలు 8 సెం. మీ, మూడవ భుజం 6 సెం. మీ గల సమద్విబాహు త్రిభుజం
7. 10 సెంమీ, 14 సెంమీ, 15 సెంమీ భుజాలు కొలతలున్న త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలతను కనుగొనండి.
8. ప్రతి భుజం యొక్క కొలత 8 మీటర్లు గా గల ఒక క్రమ షడ్భుజి యొక్క చుట్టుకొలతను కనుగొనండి
9. చుట్టుకొలత 20 మీటర్లుగా ఉన్న చతురస్రం యొక్క భుజాన్ని కనుగొనండి.
10. క్రమ పంచభుజి చుట్టుకొలత 100 సెం.మీ. దాని ప్రతి భుజం ఎంత పొడవు ఉంటుంది?
11. ఒక తీగ ముక్క పొడవు 30 సెం.మీ. ఒకవేళ ఈ తీగను క్రింది వాటిగా మార్చుటకు ఉపయోగించినట్లయితే, ప్రతి భుజం యొక్క పొడవు ఎంత?:
    (a) ఒక చతురస్రం? (b) ఒక సమబాహు త్రిభుజం? (c) ఒక క్రమ షడ్భుజి?
12. ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు భుజాలు 12 సెం. మీ మరియు 14 సెం. మీ. త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత 36 సెం. మీ. దాని మూడవ భుజము ఎంత ?
13. 250 మీటర్ల భుజం గల చతురస్రా కార పార్కుకు మీటరుకు రూ. 20 చొప్పున కంచె వేయడానికి అయ్యే ఖర్చును కనుగొనండి?
15. 175 మీటర్ల పొడవు మరియు 125 మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కుకు మీటర్ కు 12 చొప్పున కంచె వేయడానికి అయ్యే ఖర్చును కనుగొనండి.
15. స్వీటీ 75 మీటర్ల భుజం గల చతురస్రాకార పార్కు చుట్టూ పరిగెడుతుంది. బుల్ బుల్ 60 మీటర్ల పొడవు మరియు 45 మీటర్ల వెడల్పు గల దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కు చుట్టూ నడుస్తుంది.ఎవరు తక్కువ దూరం పరుగెడతారు?
16. దిగువ పేర్కొన్న ప్రతి పటం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత? సమాధానాల నుండి మీరు ఏమి గ్రహిస్తారు?



పటం 10.7

17. అవనీత్ $\frac{1}{2}$ మీ. భుజం గల 9 చదరపు పేవింగ్ స్లాబ్‌లను కొనుగోలు చేశాడు.
    వాటిని చతురస్రాకారంలో ఉంచాడు.
    (a) ఆ అమరిక యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత?
    [పటం 10.7(i)]?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(b) Shari does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement [(Fig 10.7 (ii)]?

(c) Which has greater perimeter?

(d) Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? (The paving slabs must meet along complete edges i.e. they cannot be broken.)

10.3 Area

Look at the closed figures (Fig 10.8) given below. All of them occupy some region of a flat surface. Can you tell which one occupies more region?

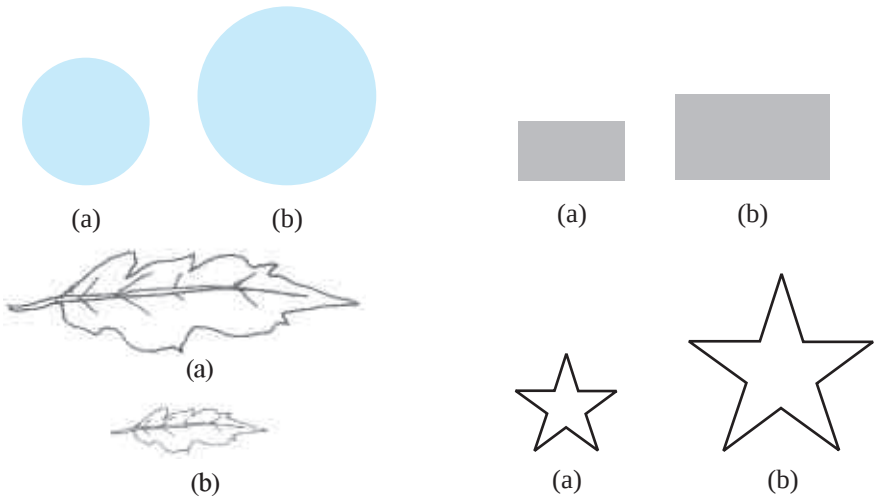


Fig 10.8

The amount of surface enclosed by a closed figure is called its **area.**

So, can you tell, which of the above figures has more area?

Now, look at the adjoining figures of Fig 10.9 :

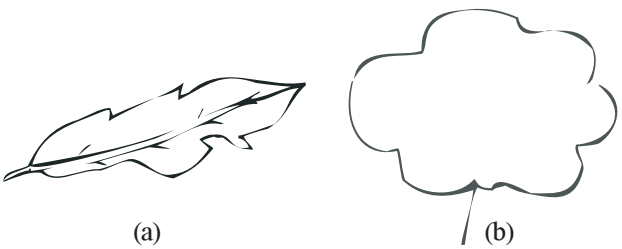


Fig 10.9

Which one of these has larger area? It is difficult to tell just by looking at these figures. So, what do you do?

Place them on a squared paper or graph paper where every square measures 1 cm × 1 cm.

Make an outline of the figure.

Look at the squares enclosed by the figure. Some of them are completely enclosed, some half, some less than half and some more than half.

The area is the number of centimetre squares that are needed to cover it.

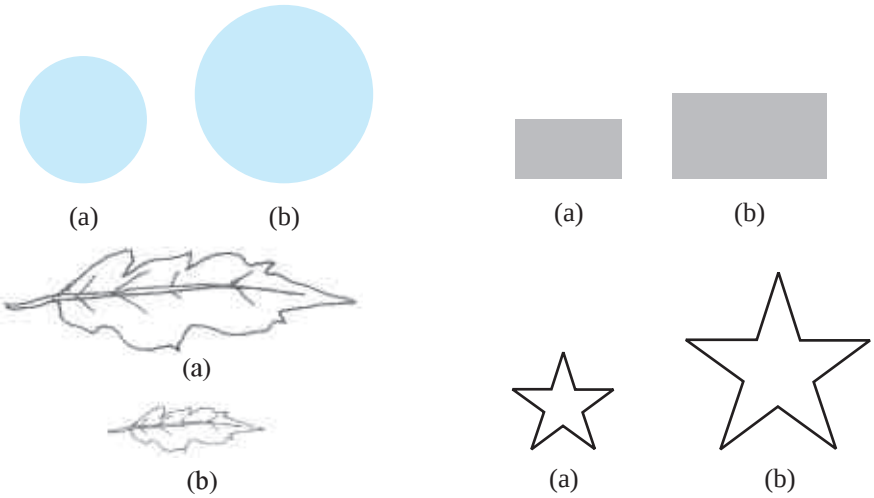
(b) అతని ఏర్పాటు షరీకి నచ్చలేదు. ఆమె అతన్ని క్రాస్ వలె వాటిని ఉంచమని చెప్పింది. ఆ అమరిక యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత? [(పటం 10.7 (ii)]?

(c) ఎక్కువ చుట్టుకొలత కలిగినది ఏది?

(d) మరింత ఎక్కువ చుట్టుకొలతను పొందడానికి మార్గం ఉందా ?అని అవ్నీత్ ఆశ్చర్యపోయాడు . దీన్ని చేయడానికి మీరు ఒక మార్గాన్ని కనుగొనగలరా? (పేవింగ్ శ్లాబులు పూర్తి అంచుల వెంట కలుస్తాయి, అంటే వాటిని ముక్కలు చేయలేం.)

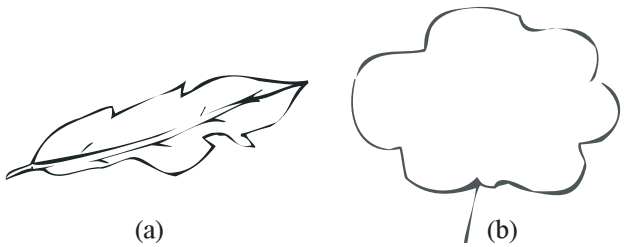
10.3 వైశాల్యం

క్రింద ఇవ్వబడిన సంవృత పటాలను (పటం 10.8) చూడండి.. ఇవన్నీ చదునైన ఉపరితలం యొక్క కొంత ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. ఏది ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తుందో మీరు చెప్పగలరా?



పటం 10.8

ఒక సంవృత పటంచే ఆవరించబడిన ఉపరితలం ప్రాంత పరిమాణాన్ని దాని **వైశాల్యం** అంటారు.



పటం 10.9

కాబట్టి, పై పటాలలో ఏది ఎక్కువ వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉందో మీరు చెప్పగలరా? ఇప్పుడు, ప్రక్కన ఉన్న పటాలను చూడండి.

కేవలం ఈ పటాలను చూడటం ద్వారా వీటిలో ఏది ఎక్కువ వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంది? అని చెప్పడం కష్టం

కాబట్టి, మీరు ఏమి చేస్తారు?

ప్రతి చదరపు కొలత 1 సెం.మీ × 1 సెం.మీ కొలిచే చదరపు కాగితం లేదా గ్రాఫ్ కాగితం పై వాటిని ఉంచండి.

పటం యొక్క ఆకారం(ఔట్ లైన్) రూపొందించండి..

పటం ద్వారా ఆవృతమైన చతురస్రాలను చూడండి. వాటిలో కొన్ని పూర్తిగా అవరించబడి ఉన్నాయి, కొన్ని సగం, కొన్ని సగం కంటే తక్కువ మరియు కొన్ని సగానికి పైగా ఉంటాయి. వైశాల్యం అనేది ఆ పటంచే ఆవరించబడిన చదరపు సెం. మీ ల సంఖ్య.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

But there is a small problem : the squares do not always fit exactly into the area you measure. We get over this difficulty by adopting a convention :

- The area of one full square is taken as 1 sq unit. If it is a centimetre square sheet, then area of one full square will be 1 sq cm.
- Ignore portions of the area that are less than half a square.
- If more than half of a square is in a region, just count it as one square.
- If exactly half the square is counted, take its area as $\frac{1}{2}$ sq unit.

Such a convention gives a fair estimate of the desired area.

Example 10 : Find the area of the shape shown in the figure 10.10.

Solution : This figure is made up of line-segments. Moreover, it is covered by full squares and half squares only. This makes our job simple.

(i) Fully-filled squares = 3

(ii) Half-filled squares = 3

Area covered by full squares

= 3 × 1 sq units = 3 sq units

Total area $= 4\frac{1}{2}$ sq units.

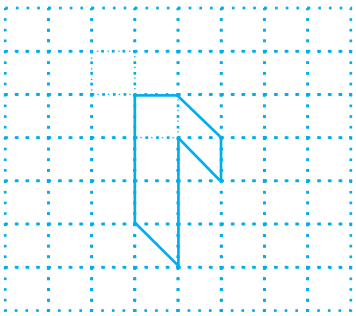


Fig 10.10

Example 11 : By counting squares, estimate the area of the figure 10.9 b.

Soultion : Make an outline of the figure on a graph sheet. (Fig 10.11)

Covered area	Number	Area estimate (sq units)
(i) Fully-filled squares	11	11
(ii) Half-filled squares	3	$3 \times \frac{1}{2}$
(iii) More than half-filled squares	7	7
(iv) Less than half-filled squares	5	0

Total area $= 11 + 3 \times \frac{1}{2} + 7 = 19\frac{1}{2}$ sq units.

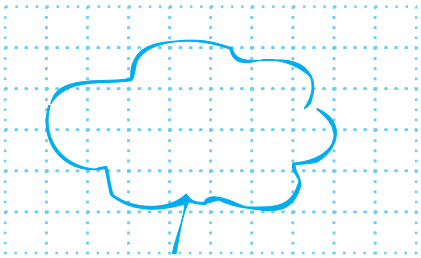


Fig 10.11

How do the squares cover it?

Example 12 : By counting squares, estimate the area of the figure 10.9 a.

Soultion : Make an outline of the figure on a graph sheet. This is how the squares cover the figure (Fig 10.12).

Try These

1. Draw any circle on a graph sheet. Count the squares and use them to estimate the area of the circular region.
2. Trace shapes of leaves, flower petals and other such objects on the graph paper and find their areas.

www.apteachers.in

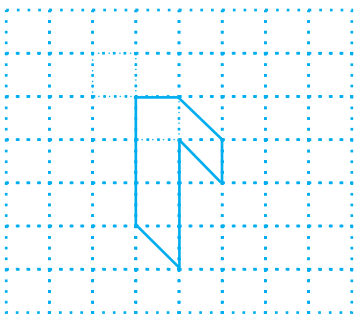
కానీ అక్కడ ఒక చిన్న సమస్య ఉంది: చతురస్రాలు మీరు కొలిచే వైశాల్యానికి ఎల్లప్పుడూ సరిగ్గా సరిపోవు. ఒక సంప్రదాయాన్ని అవలంభించడం ద్వారా మనం ఈ ఇబ్బందిని అధిగమించవచ్చు:

- ఒక పూర్తి చదరం యొక్క వైశాల్యాన్ని 1 చదరపు యూనిట్ గా తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఇది ఒక సెంటీమీటర్ చదరపు షీటు అయితే, అప్పుడు ఒక పూర్తి చతురస్రం యొక్కవైశాల్యం 1 చ.సెం.మీ.
- అరచదరం కంటే తక్కువ వైశాల్యం ఉన్న భాగాలను విస్మరించండి.
- ఒక అరచదరం కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే, దానిని ఒక చదరంగా లెక్కించండి.
- ఒకవేళ చదరం సరిగ్గా సగం లెక్కించినట్లయితే, దాని వైశాల్యాన్ని $\frac{1}{2}$ సెం.మీ $\frac{1}{2}$ సెం.మీ చదరపు యూనిట్‌గా తీసుకోండి.

ఈ సాంప్రదాయం ద్వారా కావలసిన వైశాల్యాన్ని సరిగా అంచనా వేయవచ్చు.

ఉదాహరణ 10: పటం 10.10లో చూపించిన ఆకారం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి.

సాధన: ఈ పటం రేఖ-ఖండాలతో రూపొందించబడింది. అంతేకాక, ఇది పూర్తి చతురస్రాలు మరియు సగం చతురస్రాలతో మాత్రమే కప్పబడి ఉంటుంది. ఇది మన పనిని సులభతరం చేస్తుంది.



పటం 10.10

(i) పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాలు = 3

(ii) సగం నిండిన చతురస్రాలు = 3

పూర్తి చతురస్రాలతో కప్పబడిన ప్రాంతం

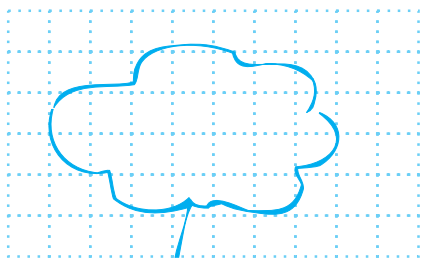
= 3 × 1చదరపు యూనిట్ = 3 చదరపు యూనిట్లు

మొత్తం వైశాల్యం $= 4\frac{1}{2}$ **చ. యూనిట్లు**

ఉదాహరణ 11: చతురస్రాలను లెక్కించడం ద్వారా, పటం యొక్కవైశాల్యం 10.9 b అంచనా వేయండి..

సాధన: ఒక గ్రాఫ్ కాగితంపై పటం యొక్క అవుట్ లైన్ రూపొందించండి. (పటం 10.11)

ఆవరించబడిన ప్రాంతం	సంఖ్య	అంచనా వైశాల్యం (చ.యూ.)
(i) పూర్తిగా నిండిన చతురస్రాలు	11	11
(ii) సగం నిండిన చతురస్రాలు	3	$3 \times \frac{1}{2}$
(iii) సగం కంటే ఎక్కువ నిండిన చతురస్రాలు	7	7
(iv) సగంకంటే తక్కువ నిండిన చతురస్రాలు	5	0



పటం 10.11

మొత్తం వైశాల్యం $= 11 + 3 \times \frac{1}{2} + 7 = 19\frac{1}{2}$ **చ. యూనిట్లు**

చతురస్రాలు దానిని ఎలా కవర్ చేస్తాయి?

ఉదాహరణ 12:చతురస్రాలను లెక్కించడం ద్వారా పటం యొక్క వైశాల్యం 10.9 a. అంచనా వేయండి.

సాధన: గ్రాఫ్ కాగితంపై పటం యొక్క అవుట్‌లైన్ రూపొందించండి. ఈ విధంగా చతురస్రాలు పట్టాన్ని ఆవరిస్తాయి. (పటం.10.12).

ప్రయత్నించండి

1. ఏదైనా వృత్తాన్ని గ్రాఫ్ కాగితంపై గీయండి. చతురస్రాలను లెక్కించండి. వృత్తాకార ప్రాంతం యొక్కవైశాల్యాన్ని అంచనా వేయడానికి వాటిని ఉపయోగించండి.
2. ఆకులు, పూలరేకులు, ఇతర వస్తువుల ఆకారాలను గ్రాఫ్ కాగితంపై గీయండి. వాటి వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Covered area	Number	Area estimate (sq units)
(i) Fully-filled squares	1	1
(ii) Half-filled squares	–	–
(iii) More than half-filled squares	7	7
(iv) Less than half-filled squares	9	0

Total area = 1 + 7 = 8 sq units.

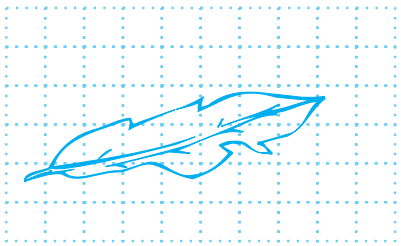
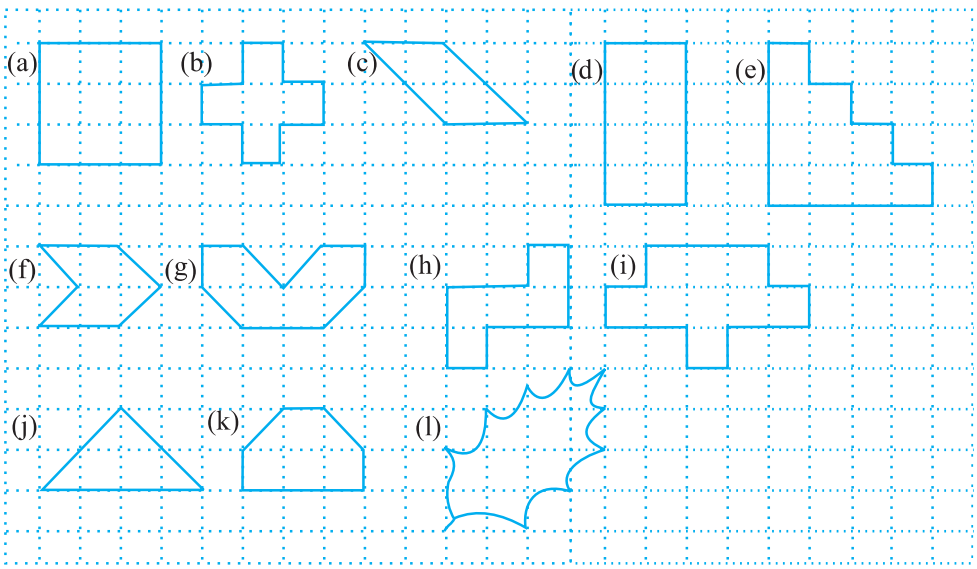
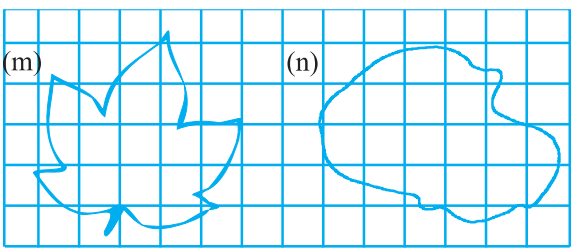


Fig 10.12

EXERCISE 10.2

1. Find the areas of the following figures by counting square:





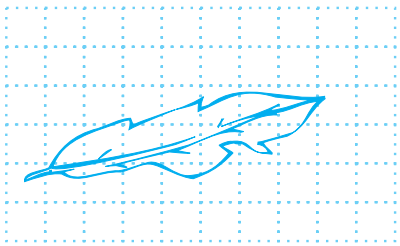
10.3.1 Area of a rectangle

With the help of the squared paper, can we tell, what will be the area of a rectangle whose length is 5 cm and breadth is 3 cm?

Draw the rectangle on a graph paper having 1 cm × 1 cm squares (Fig 10.13). The rectangle covers 15 squares completely.

www.apteachers.in

ఆవరించబడిన ప్రాంతం	సంఖ్య	అంచనా వైశాల్యం (చ.యూ)
(i) పూర్తిగానిండిన చతురస్రాలు	1	1
(ii) సగం నిండిన చతురస్రాలు	–	–
(iii) సగం కంటే ఎక్కువ నిండిన చతురస్రాలు	7	7
(iv) సగం కంటే తక్కువ నిండిన చతురస్రాలు	9	0

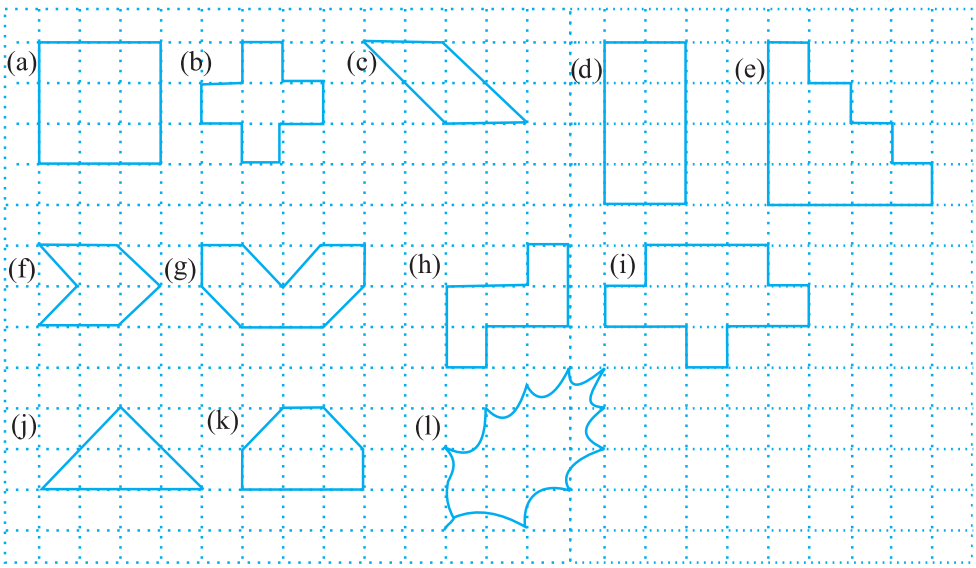


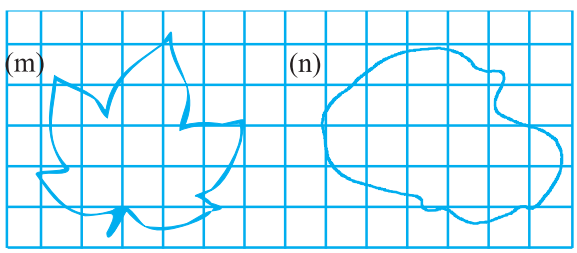
పటం 10.12

మొత్తం వైశాల్యం = 1 + 7 = 8 చ.యూనిట్లు

అభ్యాసం 10.2

1. కింది పటాల వైశాల్యాన్ని చతురస్రాలను లెక్కించడం ద్వారా కనుక్కోండి.





10.3.1 దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైశాల్యం

చదరపు కాగితం సహాయంతో, 5 సెం. మీ పొడవు మరియు 3 సెం. మీ. వెడల్పు కలిగిన ఒక దీర్ఘచతురస్రాకారం యొక్క వైశాల్యం ఎంత అని మనం చెప్పగలమా?

1 సెంమీ × 1 సెంమీ చతురస్రాలు ఉన్న గ్రాఫ్ కాగితంపై దీర్ఘచతురస్రం గీయండి (పటం 10.13).

దీర్ఘచతురస్రం 15 చదరములను ఆవరిస్తుంది

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The area of the rectangle = 15 sq cm which can be written as 5 × 3 sq cm i.e. (length × breadth).

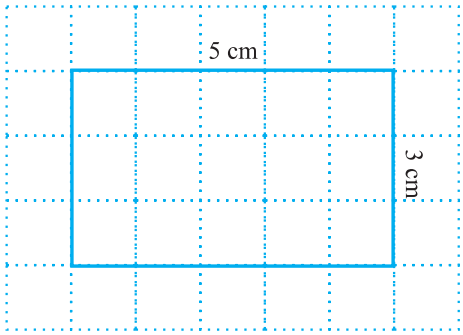


Fig 10.13

The measures of the sides of some of the rectangles are given. Find their areas by placing them on a graph paper and counting the number of square.

Length	Breadth	Area
3 cm	4 cm	----------
7 cm	5 cm	----------
5 cm	3 cm	----------

What do we infer from this?

We find,

Area of a rectangle = (length × breadth)

Without using the graph paper, can we find the area of a rectangle whose length is 6 cm and breadth is 4cm?

Yes, it is possible.

What do we infer from this?

We find that,

Area of the rectangle = length × breadth = 6 cm × 4 cm = 24 sq cm.

Try These

1. Find the area of the floor of your classroom.
2. Find the area of any one door in your house.

10.3.2 Area of a square

Let us now consider a square of side 4 cm (Fig 10.14).

What will be its area?

If we place it on a centimetre graph paper, then what do we observe?

It covers 16 squares i.e. the area of the square = 16 sq cm = 4 × 4 sq cm

Calculate areas of few squares by assuring length of one side of squares by yourself.

Find their areas using graph papers.

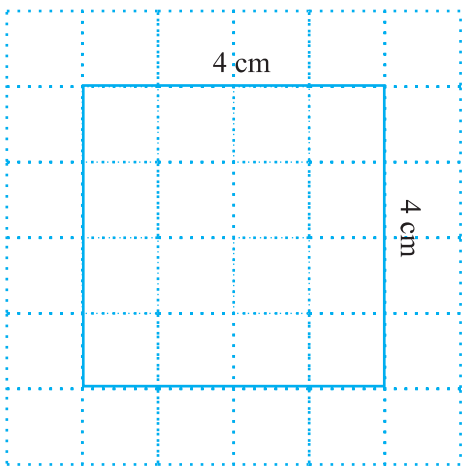
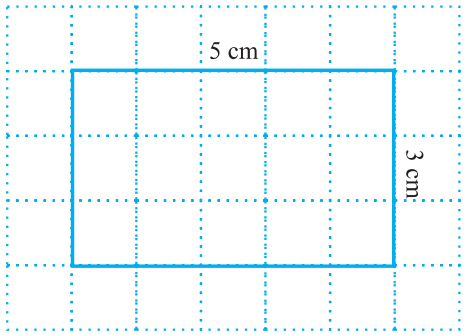


Fig 10.14

www.apteachers.in

దీర్ఘచతురస్రాకారం యొక్క వైశాల్యంలో 15 చ. సెం.మీ దీనిని ఇలా వ్రాయవచ్చు 5 × 3 చ. సెం.మీ అనగా (పొడవు × వెడల్పు).



పటం. 10.13

కొన్ని దీర్ఘచతురస్రాకార భుజాల కొలతలు ఇవ్వబడ్డాయి. వాటిని ఒక గ్రాఫ్ కాగితంపై ఉంచి చదరాలను లెక్కించడం ద్వారా వైశాల్యాలను కనుగొనండి.

పొడవు	వెడల్పు	వైశాల్యం
3 సెం.మీ.	4 సెం.మీ.	----------
7 సెం.మీ.	5 సెం.మీ.	----------
5 సెం.మీ.	3 సెం.మీ.	----------

దీని నుండి మనం ఏమి గ్రహించవచ్చు?

ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైశాల్యం = (పొడవు × వెడల్పు) అని మనం కనుగొన్నాం. గ్రాఫ్ కాగితం ఉపయోగించకుండానే, పొడవు 6 సెం.మీ. మరియు వెడల్పు 4 సెం.మీ. ఉన్న దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైశాల్యాన్ని మనం కనుగొనగలమా?

అవును, ఇది సాధ్యమే.

దీని నుండి మనం ఏమి గ్రహించవచ్చు? అని మనం దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం = పొడవు × వెడల్పు = 6 సెం.మీ. × 4 సెం. మీ = 24 చదరపు సెం.మీ.

ప్రయత్నించండి

1. మీ తరగతి గది నేల యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి.
2. మీ ఇంటిలో ఏదైనా ఒక తలుపు యొక్క వైశాల్యం కనుగొనండి.

10.3.2 చతురస్ర వైశాల్యం

ఇప్పుడు మనం 4 సెంమీ భుజాల చతురస్రాన్ని పరిశీలిద్దాం. (పటం 10.14). దాని వైశాల్యం ఎంత?

మనం దానిని సెంటీమీటర్ గ్రాఫ్ కాగితం మీద ఉంచినట్లయితే, అప్పుడు మనం ఏమి గమనించాలి?

ఇది 16 చదరములను ఆవరిస్తుంది. అనగా

చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం = 16 చ. సెంమీ = 4 × 4 చ. సెం.మీ. చతురస్రాల యొక్క ఒక భుజం పొడవును మీరే స్వంతంగా తీసుకొనికొన్ని చతురస్రాల వైశాల్యాలను గణించండి.

గ్రాఫ్ కాగితాలనును ఉపయోగించి వాటి వైశాల్యాలను కనుగొనండి. దీని నుండి మనం ఏమి గ్రహించవచ్చు?

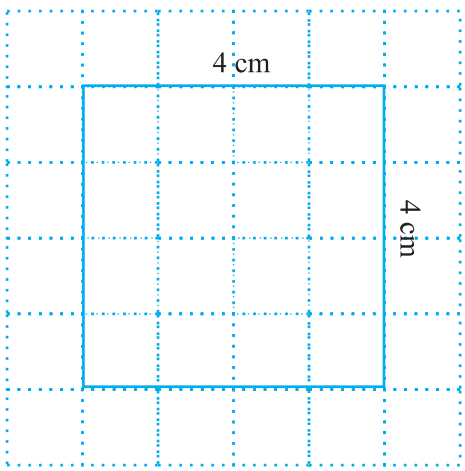


Fig 10.14

www.apteachers.in

www.apteachers.in

What do we infer from this?
We find that in each case,

Area of the square = side × side

You may use this as a formula in doing problems.

Example 13 : Find the area of a rectangle whose length and breadth are 12 cm and 4 cm respectively.

Solution : Length of the rectangle = 12 cm
Breadth of the rectangle = 4 cm
Area of the rectangle = length × breadth
= 12 cm × 4 cm = 48 sq cm.

Example 14 : Find the area of a square plot of side 8 m.

Solution : Side of the square = 8 m
Area of the square = side × side
= 8 m × 8 m = 64 sq m.

Example 15 : The area of a rectangular piece of cardboard is 36 sq cm and its length is 9 cm. What is the width of the cardboard?

Solution : Area of the rectangle = 36 sq cm
Length = 9 cm
Width = ?
Area of a rectangle = length × width

$$\text{So, width} = \frac{\text{Area}}{\text{Length}} = \frac{36}{9} = 4 \text{ cm}$$

Thus, the width of the rectangular cardboard is 4 cm.

Example 16 : Bob wants to cover the floor of a room 3 m wide and 4 m long by squared tiles. If each square tile is of side 0.5 m, then find the number of tiles required to cover the floor of the room.

Solution : Total area of tiles must be equal to the area of the floor of the room.
Length of the room = 4 m
Breadth of the room = 3 m
Area of the floor = length × breadth
= 4 m × 3 m = 12 sq m
Area of one square tile = side × side
= 0.5 m × 0.5 m



www.apteachers.in

ప్రతి సందర్భంలోనూ మనం దీనిని కనుగొంటాం,

చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం = భుజం × భుజం

సమస్యలను సాధించడంలో మీరు దీనిని సూత్రం గా ఉపయోగించవచ్చు..

ఉదాహరణ 13: పొడవు మరియు వెడల్పులు వరుసగా 12 సెం. మీ మరియు 4 సెం. మీ ఉన్న ఒక దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి..

సాధన: దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు = 12 సెం. మీ

దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వెడల్పు = 4 సెం. మీ

దీర్ఘచతురస్రం వైశాల్యం = పొడవు × వెడల్పు

= 12 సెం. మీ × 4 సెం. మీ = 48 చ. సెం. మీ .

ఉదాహరణ 14: 8 మీటర్ల భుజం గా గల ఒక చదరపు ప్లాట్(స్థలం) యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి.

సాధన: చతురస్రం యొక్క భుజం = 8 మీ

చతురస్రం యొక్క వైశాల్యంో భుజం × భుజం

= 8 మీ × 8 మీ = 64 చ. మీ

ఉదాహరణ 15: ఒక దీర్ఘచతురస్రాకారపు కార్డ్ బోర్డ్ యొక్క వైశాల్యం 36 చదరపు సెంమీ మరియు దాని పొడవు 9 సెంమీ. కార్డ్ బోర్డ్ యొక్క వెడల్పు ఎంత?

సాధన: దీర్ఘచతురస్రాకారం యొక్క వైశాల్యం = 36 చ. సెం. మీ

పొడవు = 9 సెం. మీ

వెడల్పు = ?

దీర్ఘచతురస్రాకారం యొక్క వైశాల్యం = పొడవు × వెడల్పు

కాబట్టి, వెడల్పు = $\frac{\text{వైశాల్యం}}{\text{పొడవు}}$ $\frac{36}{9} = 4$ సెం. మీ

ఉదాహరణ 16: బాబ్ 3 మీటర్ల వెడల్పు మరియు 4 మీటర్ల పొడవు గల ఒక గది నేలను చతురస్రాకార టైల్స్ తో పేర్చాలని అనుకుంటున్నాడు. ఒకవేళ ప్రతి చదరపు టైల్ 0.5 మీటర్ల సైజులో ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు గది నేలపై పేర్చడానికి అవసరమైన టైల్స్ సంఖ్యను కనుగొనండి..

సాధన: టైల్స్ యొక్క మొత్తం వైశాల్యం తప్పనిసరిగా గది నేల వైశాల్యానికి సమానంగా ఉండాలి.

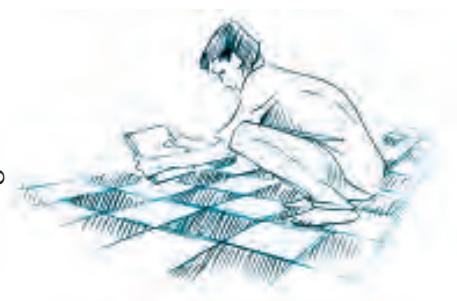
గది యొక్క పొడవు = 4 మీ గదివెడల్పు = 3 మీ

నేల యొక్క వైశాల్యం = పొడవు × వెడల్పు

= 4 మీ × 3 మీ = 12 చ. మీ

ఒక చదరపు టైల్ యొక్క వైశాల్యం = భుజము × భుజము

= 0.5 మీ × 0.5 మీ



www.apteachers.in

www.apteachers.in

$= 0.25$ sq m

Number of tiles required $= \frac{\text{Area of the floor}}{\text{Area of one tile}} = \frac{12}{0.25} = \frac{1200}{25} = 48$ tiles.

Example 17 : Find the area in square metre of a piece of cloth 1m 25 cm wide and 2 m long.

Solution : Length of the cloth = 2 m

Breadth of the cloth = 1 m 25 cm = 1 m + 0. 25 m = 1.25 m

(since 25 cm = 0.25m)

Area of the cloth = length of the cloth × breadth of the cloth

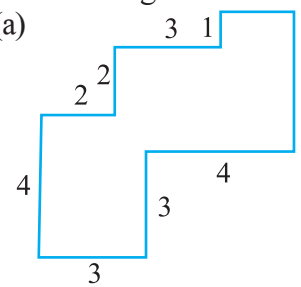
= 2 m × 1.25 m = 2.50 sq m



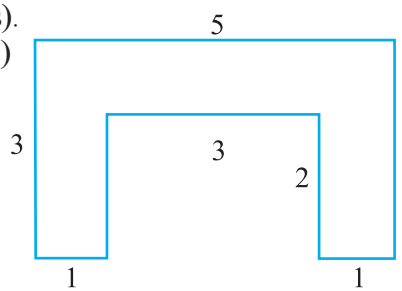
EXERCISE 10.3

1. Find the areas of the rectangles whose sides are :
   (a) 3 cm and 4 cm (b) 12 m and 21 m (c) 2 km and 3 km (d) 2 m and 70 cm
2. Find the areas of the squares whose sides are :
   (a) 10 cm (b) 14 cm (c) 5 m
3. The length and breadth of three rectangles are as given below :
   (a) 9 m and 6 m (b) 17 m and 3 m (c) 4 m and 14 m
   Which one has the largest area and which one has the smallest?
4. The area of a rectangular garden 50 m long is 300 sq m. Find the width of the garden.
5. What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 m long and 200 m wide at the rate of ₹ 8 per hundred sq m.?
6. A table-top measures 2 m by 1 m 50 cm. What is its area in square metres?
7. A room is 4 m long and 3 m 50 cm wide. How many square metres of carpet is needed to cover the floor of the room?
8. A floor is 5 m long and 4 m wide. A square carpet of sides 3 m is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted.
9. Five square flower beds each of sides 1 m are dug on a piece of land 5 m long and 4 m wide. What is the area of the remaining part of the land?
10. By splitting the following figures into rectangles, find their areas (The measures are given in centimetres).

(a)



(b)



www.apteachers.in

= 0.25 చ.మీ.

$$\text{అవసరమైన టైల్స్ సంఖ్య} = \frac{\text{నేల యొక్క వైశాల్యం}}{\text{ఒక చదరపు టైల్ యొక్క వైశాల్యం}} = \frac{12}{0.25} = \frac{1200}{25} = 48 \text{ టైల్స్}$$

ఉదాహరణ 17: 2 మీటర్ల పొడవు మరియు 1మీ 25 సెం. మీ వెడల్పు గల ఒక గుడ్డ ముక్క యొక్క వైశాల్యం చదరపు మీటర్ల లో కనుగొనండి.

సాధన: గుడ్డ యొక్క పొడవు = 2 మీ

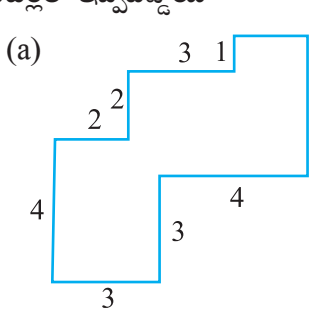
గుడ్డ యొక్క వెడల్పు = 1 మీ 25 సెం. మీ = 1 మీ + 0. 25 మీ = 1.25 మీ (25 సెం. మీ = 0.25 మీ)

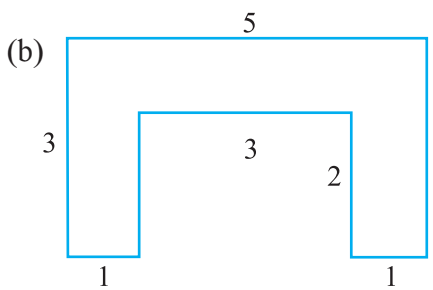
గుడ్డ యొక్క వైశాల్యం = గుడ్డ యొక్క పొడవు × గుడ్డ యొక్క వెడల్పు

= 2 మీ × 1.25 మీ = 2.50 చ .మీ

అభ్యాసం 10.3

1. క్రింది కొలతలు భుజాలుగాగల దీర్ఘచతురస్రాల వైశాల్యాలు కనుగొనుము.
   (a) 3 సెం. మీ మరియు 4 సెం. మీ (b) 12 మీ మరియు 21 మీ
   (c) 2 కి. మీ మరియు 3 కి. మీ (d) 2 మీ మరియు 70 సెం. మీ
2. క్రింది కొలతలు భుజాలుగాగల చతురస్రాల వైశాల్యాలు కనుగొనుము?:
   (a) 10 సెం. మీ (b) 14 సెం. మీ (c) 5 మీ
3. మూడు దీర్ఘచతురస్రాల పొడవు, వెడల్పులు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.:
   (a) 9 మీ మరియు 6 మీ (b) 17 మీ మరియు 3 మీ (c) 4 మీ మరియు 14 మీ
   వీటిలో ఏది అత్యధిక వైశాల్యం కలిగి ఉంది మరియు ఏది అత్యల్ప వైశాల్యం కలిగి ఉంది?
4. పొడవు 50 మీ కలిగిన దీర్ఘచతురస్రాకార తోట యొక్క వైశాల్యం 300 చ. మీ . తోట యొక్క వెడల్పు కనుగొనుము .
5. చదరపు మీటరకు ₹8 చొప్పున పొడవు 500 మీ మరియు వెడల్పు 200 మీ కలిగిన దీర్ఘచతురస్రాకార భూమిని టైలింగ్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత?
6. ఒక బల్ల ఉపరితలం 2 మీ ×1 మీ 50 సెం. మీ కొలతలు కలిగి ఉంది. దాని వైశాల్యం చదరపు మీటర్లలో ఎంత?
7. ఒక గది 4 మీటర్ల పొడవు మరియు 3 మీ 50 సెంమీ వెడల్పు ఉంటుంది. గది యొక్క నేలను కప్పడానికి ఎన్ని చదరపు మీటర్ల కార్పెట్ అవసరం అవుతుంది?
8. ఒక గది నెల 5 మీటర్ల పొడవు మరియు 4 మీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉంది. నేలపై 3 మీటర్ల భుజం గల ఒక చతురస్రాకార కార్పెట్ వేయబడింది. కార్పెట్ వేయని గది నెల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి.
9. 5 మీటర్ల పొడవు మరియు 4 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న భూమిలో 1 మీ భుజం గల ఐదు చదరపు ఫ్లవర్ బెడ్ లు (పూలతోటలు) త్రవ్వబడ్డాయి. మిగిలిన భూమి యొక్క వైశాల్యం ఎంత?
10. కింది బొమ్మలను దీర్ఘచతురస్రాకారంగా విభజించి వాటి వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి.? (కొలతలు సెంటీమీటర్లలో ఇవ్వబడ్డాయి

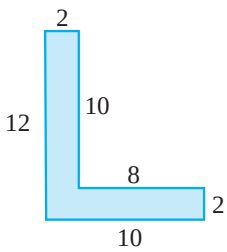




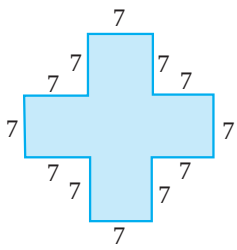
www.apteachers.in

www.apteachers.in

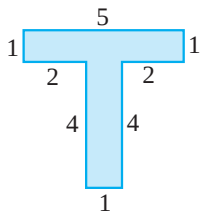
11. Split the following shapes into rectangles and find their areas. (The measures are given in centimetres)



(a)



(b)



(c)

12. How many tiles whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively:
(a) 100 cm and 144 cm (b) 70 cm and 36 cm.

A challenge!

On a centimetre squared paper, make as many rectangles as you can, such that the area of the rectangle is 16 sq cm (consider only natural number lengths).

(a) Which rectangle has the greatest perimeter?

(b) Which rectangle has the least perimeter?

If you take a rectangle of area 24 sq cm, what will be your answers?

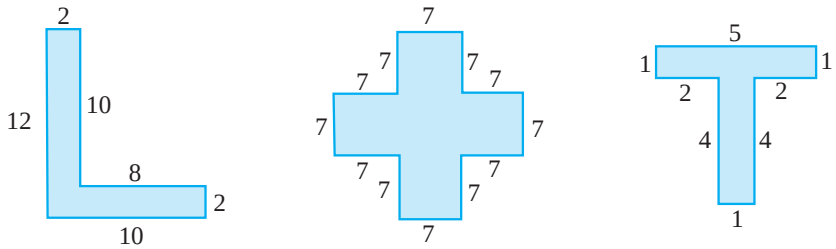
Given any area, is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter? With the least perimeter? Give example and reason.

What have we discussed?

1. Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once.
2. (a) Perimeter of a rectangle = 2 × (length + breadth)
   (b) Perimeter of a square = 4 × length of its side
   (c) Perimeter of an equilateral triangle = 3 × length of a side
3. Figures in which all sides and angles are equal are called regular closed figures.
4. The amount of surface enclosed by a closed figure is called its area.
5. To calculate the area of a figure using a squared paper, the following conventions are adopted :
   (a) Ignore portions of the area that are less than half a square.
   (b) If more than half a square is in a region. Count it as one square.
   (c) If exactly half the square is counted, take its area as $\frac{1}{2}$ sq units.
6. (a) Area of a rectangle = length × breadth
   (b) Area of a square = side × side

www.apteachers.in

11. కింది ఆకారాలను దీర్ఘ చతురస్రాలుగా విభజించండి, వాటి వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. (కొలతలు సెం.మీ. లలో ఇవ్వబడ్డాయి)



(a) (b) (c)

12. క్రింది పొడవు , వెడల్పు లు గల దీర్ఘ చతురస్రాకార ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా పరచటానికి 12 సెం. మీ మరియు 5 సెం. మీ పొడవు , వెడల్పు లు వరుసగా గా గల ఎన్ని టైల్స్ అవసరం అవుతాయి?:
(a) 100 సెం.మీ మరియు 144 సెం.మీ (b) 70 సెం.మీ మరియు 36 సెం.మీ .

ఒక సవాలు!

ఒక సెంటీమీటర్ చదరపు కాగితంపై, మీకు వీలైనన్ని దీర్ఘచతురస్రాకారాలను తయారు చేయండి. తద్వారా దీర్ఘచతురస్రాకారం యొక్కవైశాల్యం 16 చదరపు సెంమీ (సహజ సంఖ్య పొడవులను మాత్రమే పరిగణించండి).

(a) ఏ దీర్ఘచతురస్రాకారం అత్యధిక చుట్టుకొలతను కలిగి ఉంది?

(b) ఏ దీర్ఘచతురస్రాకారం తక్కువ చుట్టుకొలతను కలిగి ఉంది?

ఒకవేళ మీరు 24 చదరపు సెం.మీ. దీర్ఘచతురస్రాకారం తీసుకున్నట్లయితే, మీ సమాధానాలు ఏమిటి? ఇచ్చిన వైశాల్యానికి, గరిష్ఠ చుట్టుకొలత గల దీర్ఘచతురస్రాఅకారాన్ని అంచనా వేయడంసాధ్యమేనా?కనిష్ఠ కొలతకు కూడా? ఉదాహరణ మరియు కారణాలు ఇవ్వండి.

మనము ఏమి చర్చించాము?

1. చుట్టుకొలత అనేది సరిహద్దు వెంబడి ప్రయాణించిన దూరాన్ని సూచిస్తుంది. మీరు పటం చుట్టూ ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సంవృత పటం ఏర్పడుతుంది..
2. (a) ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 2 × (పొడవు + వెడల్పు)
   (b) ఒక చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 4 × దాని భుజం యొక్క పొడవు
   (c) సమబాహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత = 3 × దాని భుజం యొక్క పొడవు
3. అన్ని భుజాలు మరియు కోణాలు సమానంగా ఉన్న పటాలను క్రమ సంవృత పటాలు అంటారు..
4. ఒక సంవృత పటంచే ఆవరించబడిన ఉపరితల పరిమాణాన్ని దాని వైశాల్యం అంటారు..
5. చతురస్రాకార కాగితాన్ని ఉపయోగించి పటం యొక్క వైశాల్యాన్ని లెక్కించడానికి కింది పద్ధతులను అనుసరించండి.
   (a) సగం చదరపు కంటే తక్కువ వైశాల్యం ఉన్న భాగాలను విస్మరించండి..
   (b) ఒక ప్రాంతంలో సగం కంటే ఎక్కువ చతురస్రం ఉన్నట్లయితే. దానిని ఒక చతురస్రం వలె లెక్కించండి.
   (c) ఒకవేళ చతురస్రం సరిగ్గా సగం లెక్కించినట్లయితే, దాని వైశాల్యాన్ని $\frac{1}{2}$ చ. యూ గా తీసుకోండి..
6. (a) ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైశాల్యం = పొడవు × వెడల్పు
   (b) దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైశాల్యం = భుజం × భుజం

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Algebra

Chapter 11



11.1 Introduction

Our study so far has been with numbers and shapes. We have learnt numbers, operations on numbers and properties of numbers. We applied our knowledge of numbers to various problems in our life. The branch of mathematics in which we studied numbers is **arithmetic**. We have also learnt about figures in two and three dimensions and their properties. The branch of mathematics in which we studied shapes is **geometry**. Now we begin the study of another branch of mathematics. It is called **algebra**.

The main feature of the new branch which we are going to study is the use of letters. Use of letters will allow us to write rules and formulas in a general way. By using letters, we can talk about any number and not just a particular number. Secondly, letters may stand for unknown quantities. By learning methods of determining unknowns, we develop powerful tools for solving puzzles and many problems from daily life. Thirdly, since letters stand for numbers, operations can be performed on them as on numbers. This leads to the study of algebraic expressions and their properties.

You will find algebra interesting and useful. It is very useful in solving problems. Let us begin our study with simple examples.

11.2 Matchstick Patterns

Ameena and Sarita are making patterns with matchsticks. They decide to make simple patterns of the letters of the English alphabet. Ameena takes two matchsticks and forms the letter L as shown in Fig 11.1 (a).

బీజగణితము

అధ్యాయం 11



11.1 పరిచయం

ఇప్పటివరకు మన అధ్యయనం సంఖ్యలు మరియు ఆకారాలతో సాగింది. సంఖ్యలు, సంఖ్యలపై ప్రక్రియలు మరియు సంఖ్యల ధర్మాలను నేర్చుకున్నాము. మనము మన జీవితంలోని వివిధ సమస్యలకు ఈ సంఖ్యల జ్ఞానాన్ని అన్వయించాము. సంఖ్యలను గురించి అధ్యయనం చేసే గణిత శాఖని **అంకగణితం** అంటాము. అలాగే రెండు మరియు మూడు మితులు గల పటాలు మరియు వాటి ధర్మాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము. ఆకారాలను అధ్యయనం చేసే గణిత శాస్త్ర విభాగమే **జ్యామితి**. ఇప్పుడు మనము గణితశాస్త్రం యొక్క మరొక శాఖను అధ్యయనం చేస్తాము. దీనిని **బీజగణితం** అంటారు.

మనం అధ్యయనం చేయబోయే కొత్త శాఖలో ప్రధాన లక్షణం అక్షరాలను ఉపయోగించడం. అక్షరాలను ఉపయోగించడం వల్ల నియమాలు మరియు సూత్రాలను సాధారణ పద్ధతిలో రాయవచ్చు. అక్షరాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, మనం నిర్దిష్ట సంఖ్య గురించి మాత్రమే కాకుండా ఏదైనా సంఖ్య గురించి మాట్లాడవచ్చు. రెండవది, అక్షరాలు తెలియని రాశులను సూచిస్తాయి. తెలియని వాటిని గుర్తించే పద్ధతులను నేర్చుకోవడం ద్వారా, మనము రోజువారీ జీవితంలో పజిల్స్ మరియు అనేక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి శక్తివంతమైన సాధనాలను అభివృద్ధి చేస్తాము. మూడవదిగా, అక్షరాలు సంఖ్యలను సూచిస్తాయి కాబట్టి, వాటిపై సంఖ్యల వలె ప్రక్రియలను చేయవచ్చు. ఇది బీజగణిత సమాసాలు మరియు వాటి లక్షణాల అధ్యయనానికి దారి తీస్తుంది.

బీజగణితము ఆసక్తికరంగా మరియు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలుసుకుంటారు. సమస్యల పరిష్కారానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సరళమైన ఉదాహరణలతో మన అధ్యయనాన్ని ప్రారంభిద్దాం.

11.2 అగ్గిపుల్ల అమరికలు

అమీనా, సరిత అగ్గిపుల్లలతో అమరికలు తయారు చేస్తున్నారు. వారు ఆంగ్ల వర్ణమాల యొక్క అక్షరాల యొక్క సాధారణ అమరికలను తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకుంటారు. అమీనా రెండు అగ్గిపుల్లలను తీసుకొని పటం. 11.1 (a) లో చూపిన విధంగా L అక్షరాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

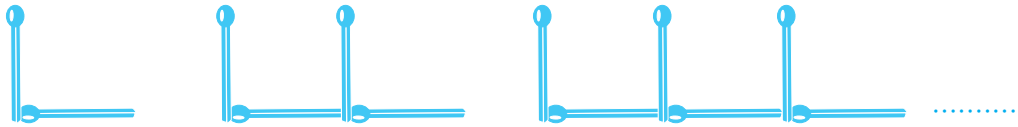


Fig 11.1

Then Sarita also picks two sticks, forms another letter L and puts it next to the one made by Ameena [Fig 11.1 (b)].

Then Ameena adds one more L and this goes on as shown by the dots in Fig 11.1 (c).

Their friend Appu comes in. He looks at the pattern. Appu always asks questions. He asks the girls, "How many matchsticks will be required to make seven Ls"? Ameena and Sarita are systematic. They go on forming the patterns with 1L, 2Ls, 3Ls, and so on and prepare a table.

Table 1

Number of Ls formed	1	2	3	4	5	6	7	8	....	....
Number of matchsticks required	2	4	6	8	10	12	14	16	....	....

Appu gets the answer to his question from the Table 1; 7Ls require 14 matchsticks.



While writing the table, Ameena realises that the number of matchsticks required is twice the number of Ls formed.

Number of matchsticks required = 2 × number of Ls.

For convenience, let us write the letter n for the number of Ls. If one L is made, $n = 1$; if two Ls are made, $n = 2$ and so on; thus, n can be any natural number 1, 2, 3, 4, 5, ... We then write, Number of matchsticks required = $2 \times n$.



Instead of writing $2 \times n$, we write $2n$. Note that $2n$ is same as $2 \times n$.

Ameena tells her friends that her rule gives the number of matchsticks required for forming any number of Ls.

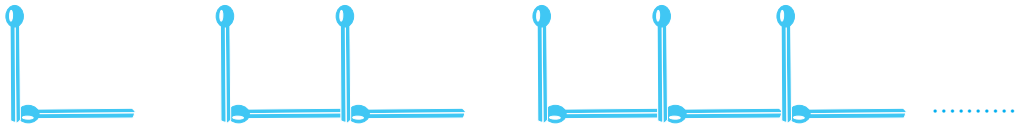
Thus, For $n = 1$, the number of matchsticks required = $2 \times 1 = 2$

For $n = 2$, the number of matchsticks required = $2 \times 2 = 4$

For $n = 3$, the number of matchsticks required = $2 \times 3 = 6$ etc.

These numbers agree with those from Table 1.

www.apteachers.in



(a) (b) (c)

పటం 11.1

అప్పుడు సరిత కూడా రెండు అగ్గిపుల్లలను తీసుకుని, మరొక అక్షరం L ను ఏర్పరుస్తుంది మరియు అమీనా చేసిన దాని పక్కన పెట్టింది [పటం.11.1 (బి)].

తర్వాత అమీనా మరో L ని జోడిస్తుంది మరియు ఇలా ఒకదానిపక్కన ఒకటి పెట్టుకుంటూ వెళితే వచ్చు అమరిక 11.1 (సి) లోని చుక్కల ద్వారా చూపబడింది.

ఇంతలో వాళ్ళ స్నేహితుడు అప్పు లోపలికి వచ్చాడు.అతను ఆ అమరిక వైపు చూసాడు. అప్పు ఎప్పుడూ ప్రశ్నలు అడిగేవాడు. అతను "ఏడు L లు చేయడానికి ఎన్ని అగ్గిపుల్లలు కావాలి"?అని అమ్మాయిలను అడిగాడు. అమీనా, సరైన పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. 1L, 2Lలు, 3Lలు, ...మొదలగు అమరికలను ఏర్పరచి, పట్టికను సిద్ధం చేసారు.

పట్టిక.1

తయారు చేసిన Lల సంఖ్య	1	2	3	4	5	6	7	8	....	....
అవసరమైన మొత్తం అగ్గిపుల్లల సంఖ్య	2	4	6	8	10	12	14	16	....	....

అప్పు తన ప్రశ్నకు పట్టిక 1 నుండి సమాధానం పొందాడు 7L లకు 14 అగ్గిపుల్లలు అవసరము అని తెలుస్తోంది.



పట్టికను రాస్తున్నప్పుడు, అగ్గిపుల్లల సంఖ్య ఏర్పడిన L ల సంఖ్య కు రెండు రెట్లు అని అమీనా గ్రహించింది. అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య $= 2 \times$ L ల సంఖ్య కొరకు n అక్షరాన్ని రాస్తాము. ఒక L ను చేస్తే, $n = 1$; రెండు L లు తయారు చేయబడితే, $n = 2$ మొదలైనవి అందువలన, n ఏదైనా సహజ సంఖ్య 1, 2, 3, 4, 5,.... కావచ్చు, కావున అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య $= 2 \times n$ అని మనము రాస్తాము.



$2 \times n$ అని వ్రాయడానికి బదులుగా, $2n$ అని రాస్తాము. $2n$ మరియు $2 \times n$ లు సమానమని గమనించండి.

అమీనా తన స్నేహితులతో తన నియమం ఎన్ని Lల లైనా ఏర్పరచడానికైనా అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యని ఇస్తుంది అని చెప్పింది.

అందువలన, $n = 1$ కు, అవసరం అయిన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య $= 2 \times 1 = 2$

$n = 2$ కు, అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య $= 2 \times 2 = 4$

$n = 3$ కు, అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య $= 2 \times 3 = 6$ మొదలైనవి.

ఈ సంఖ్యలు పట్టిక.1 లోని వాటితో ఏకీభవిస్తున్నాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Sarita says, "The rule is very powerful! Using the rule, I can say how many matchsticks are required to form even 100 Ls. I do not need to draw the pattern or make a table, once the rule is known".
Do you agree with Sarita?

11.3 The Idea of a Variable

In the above example, we found a rule to give the number of matchsticks required to make a pattern of Ls. The rule was :

Number of matchsticks required = 2*n*

Here, *n* is the number of Ls in the pattern, and *n* takes values 1, 2, 3, 4,.... Let us look at Table 1 once again. In the table, the value of *n* goes on changing (increasing). As a result, the number of matchsticks required also goes on changing (increasing).

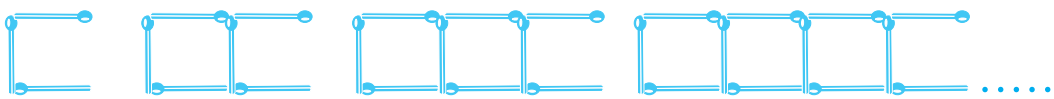
***n* is an example of a variable. Its value is not fixed; it can take any value 1, 2, 3, 4, ... We wrote the rule for the number of matchsticks required using the variable *n*.**

The word 'variable' means something that can vary, i.e. change. The value of a variable is not fixed. It can take different values.

We shall look at another example of matchstick patterns to learn more about variables.

11.4 More Matchstick Patterns

Ameena and Sarita have become quite interested in matchstick patterns. They now want to try a pattern of the letter C. To make one C, they use three matchsticks as shown in Fig. 11.2(a).



(a) (b) (c) (d)

Fig 11.2

Table 2 gives the number of matchsticks required to make a pattern of Cs.

Table 2

Number of Cs formed	1	2	3	4	5	6	7	8	....	....	....
Number of matchsticks required	3	6	9	12	15	18	21	24	....	....	....

www.apteachers.in

"నియమము చాలా శక్తివంతమైనది!" అని సరిత చెప్తూ, నియమాన్ని ఉపయోగించి, "100 L లు ఏర్పడటానికి ఎన్ని అగ్గిపుల్లలు అవసరమో నేను చెప్పగలను. నియమం తెలిసిన తర్వాత అమరికను గీయడం లేదా పట్టికను తయారు చేయడం అవసరం లేదు." అని అంది. మీరు సరితతో ఏకీభవిస్తారా?

11.3 చరరాశి యొక్క భావన

పై ఉదాహరణలో, Lల అమరికను రూపొందించడానికి అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యను ఇవ్వడానికి మనము ఒక నియమాన్ని కనుగొన్నాము.

ఆ నియమం అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య = $2n$

ఇక్కడ, n అనేది అమరికలోని L ల సంఖ్య, మరియు n = 1, 2, 3, 4,... విలువలను తీసుకుంటుంది. పట్టిక.1ని మరోసారి చూద్దాం. పట్టికలో, n విలువ మారుతూ ఉంటుంది (పెరుగుతోంది). ఫలితంగా, అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య కూడా మారుతూ ఉంటుంది (పెరుగుతోంది).

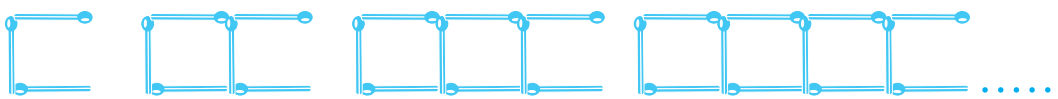
n అనేది చరరాశికి ఒక ఉదాహరణ. దాని విలువ స్థిరంగా ఉండదు ఇది 1, 2, 3, 4 ...లలో ఏదైనా విలువ తీసుకోవచ్చు, మనము అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యకు నియమాన్ని n అను చరరాశిని ఉపయోగించి రాస్తాము.

"చరరాశి" అనే పదానికి అర్థం "మారవచ్చు", అంటే "విలువ మారుతూ వుండేది" చరరాశి విలువ స్థిరంగా ఉండదు. ఇది విభిన్న విలువలను తీసుకోవచ్చు.

చరరాశి గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి అగ్గిపుల్ల అమరికల యొక్క మరొక ఉదాహరణను చూద్దాం.

11.4 మరికొన్ని అగ్గిపుల్ల అమరికలు

అమీనా మరియు సరిత అగ్గిపుల్లల అమరికలపై చాలా ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు. వారు ఇప్పుడు C అక్షరం యొక్క అమరికను ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నారు. ఒక C చేయడానికి, వారు 11.2(ఎ)లో చూపిన విధంగా మూడు అగ్గిపుల్లలను ఉపయోగించారు.



(a) (b) (c) (d)

పటం 11.2

C ల అమరికను రూపొందించడానికి అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యను పట్టిక 2 అందిస్తుంది.

పట్టిక.2

ఏర్పడిన C ల సంఖ్య	1	2	3	4	5	6	7	8	....	....	....
అవసరమైన మొత్తం అగ్గిపుల్లల సంఖ్య	3	6	9	12	15	18	21	24	....	....	....

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Can you complete the entries left blank in the table?

Sarita comes up with the rule :

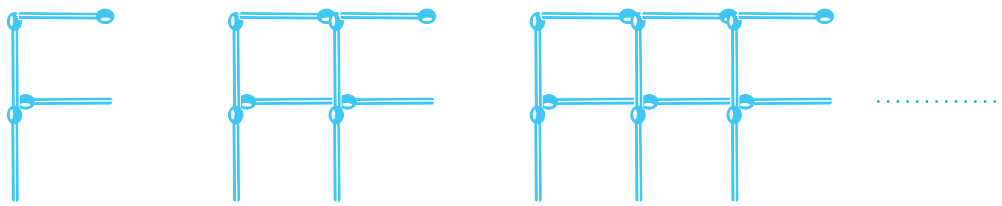
Number of matchsticks required = 3*n*

She has used the letter *n* for the number of Cs; *n* is a variable taking on values 1, 2, 3, 4, ...

Do you agree with Sarita ?

Remember 3*n* is the same as 3 × *n*.

Next, Ameena and Sarita wish to make a pattern of Fs. They make one F using 4 matchsticks as shown in Fig 11.3(a).



(a) (b) (c)

Fig 11.3

Can you now write the rule for making patterns of F?

Think of other letters of the alphabet and other shapes that can be made from matchsticks. For example, U (⊔), V (⋁), triangle (△), square (□) etc. Choose any five and write the rules for making matchstick patterns with them.

11.5 More Examples of Variables

We have used the letter *n* to show a variable. Raju asks, "Why not *m*"? There is nothing special about *n,* any letter can be used.

One may use any letter as *m, l, p, x, y, z* etc. to show a variable. Remember, a variable is a number which does not have a fixed value. For example, the number 5 or the number 100 or any other given number is not a variable. They have fixed values. Similarly, the number of angles of a triangle has a fixed value i.e. 3. It is not a variable. The number of corners of a quadrilateral (4) is fixed; it is also not a variable. But *n* in the examples we have looked is a variable. It takes on various values 1, 2, 3, 4, ...



మీరు పట్టికలో ఖాళీగా ఉన్న గడులను పూర్తి చేయగలరా?

సరిత ఒక నియమముతో ముందుకు వచ్చింది.

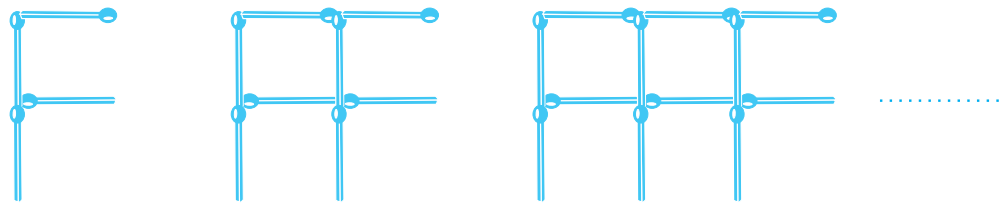
అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య = $3n$

ఆమె C ల సంఖ్య కోసం n అనే అక్షరాన్ని ఉపయోగించింది n అనేది 1, 2, 3, 4, ... విలువలను తీసుకునే చరరాశి.

మీరు సరితతో ఏకీభవిస్తారా?

$3n$ అనునది $3 \times n$ కి సమానమని గుర్తుంచుకోండి.

తర్వాత, అమీనా మరియు సరిత F అక్షరం యొక్క అమరికను తయారు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. వారు ఒక F ను తయారు చేయటానికి పటము. 11.3(ఎ)లో చూపిన విధంగా 4 అగ్గిపుల్లలను ఉపయోగించారు.



(a) (b) (c)

పటం 11.3

మీరు ఇప్పుడు F యొక్క అమరికలను రూపొందించడానికి నియమాన్ని వ్రాయగలరా?

అగ్గిపుల్లలతో తయారు చేయగల వర్ణమాలలోని ఇతర అక్షరాలు మరియు ఇతర ఆకారాల గురించి ఆలోచించండి. ఉదాహరణకు, U (⊔), V (⋁), త్రిభుజం(△), చతురస్రం(□) మొదలైనవి. ఏదైనా ఐదింటిని ఎంచుకుని, వాటితో అగ్గిపుల్ల అమరికలను తయారు చేయడానికి నియమాలను వ్రాయండి.

11.5 చరరాశులకు మరికొన్ని ఉదాహరణలు

పై సందర్భాలలో చరరాశిని చూపించడానికి n అనే అక్షరాన్ని ఉపయోగించాము. "ఎందుకు m"?ని వాడకూడదు అని రాజు అడిగాడు, ప్రత్యేకంగా n వాడాలని ఏమీ లేదు, ఏ అక్షరానైనా ఉపయోగించవచ్చు.

చరరాశిని చూపించడానికి m, l, p, x, y, z మొదలైన ఏదైనా అక్షరాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, చరరాశి అనేది స్థిర విలువ లేని సంఖ్య. ఉదాహరణకు, సంఖ్య 5 లేదా సంఖ్య 100 లేదా ఏదైనా ఇతర సంఖ్య చరరాశి కాదు. వాటికి స్థిర విలువలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా, త్రిభుజం యొక్క కోణాల సంఖ్య స్థిరముఅనగా 3 కావున ఇది చరరాశి కాదు. చతుర్భుజం యొక్క శీర్షాల సంఖ్య స్థిరంగా ఉంటుంది. అది కూడా చరరాశి కాదు. కానీ మనం చూసిన ఉదాహరణలలో n అనేది చరరాశి. ఇది వివిధ విలువలను 1, 2, 3, 4, ... తీసుకుంటుంది.



www.apteachers.in

www.apteachers.in



Let us now consider variables in a more familiar situation.

Students went to buy notebooks from the school bookstore. Price of one notebook is ₹ 5. Munnu wants to buy 5 notebooks, Appu wants to buy 7 notebooks, Sara wants to buy 4 notebooks and so on. How much money should a student carry when she or he goes to the bookstore to buy notebooks?

This will depend on how many notebooks the student wants to buy. The students work together to prepare a table.

Table 3

Number of notebooks required	1	2	3	4	5	.....	m	.....
Total cost in rupees	5	10	15	20	25	.....	$5m$	.....

The letter m stands for the number of notebooks a student wants to buy; m is a variable, which can take any value 1, 2, 3, 4, ... The total cost of m notebooks is given by the rule :

The total cost in rupees = 5 × number of note books required

$= 5m$

If Munnu wants to buy 5 notebooks, then taking $m = 5$, we say that Munnu should carry ₹ 5 × 5 or ₹ 25 with him to the school bookstore.

Let us take one more example. For the Republic Day celebration in the school, children are going to perform mass drill in the presence of the chief guest. They stand 10 in a row (Fig 11.4). How many children can there be in the drill?

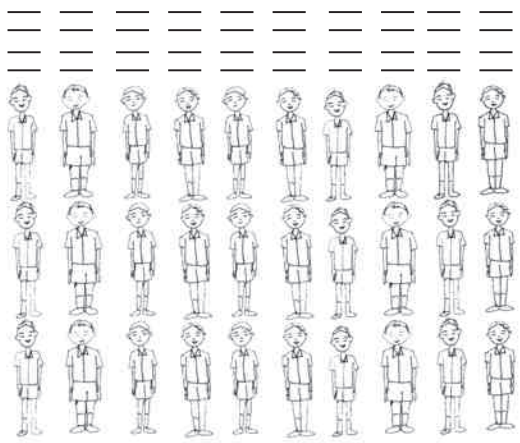


Fig 11.4

The number of children will depend on the number of rows. If there is 1 row, there will be 10 children. If there are 2 rows, there will be 2 × 10 or 20 children and so on. If there are r rows, there will be $10r$ children



మనం ఇప్పుడు చరరాశులను మరింత సుపరిచితమైన పరిస్థితిలో పరిశీలిద్దాం.

విద్యార్థులు పాఠశాల పుస్తకాల దుకాణంలో నోట్‌బుక్‌లు కొనుగోలు చేసేందుకు వెళ్లారు. ఒక నోట్‌బుక్ ధర ₹ 5. మున్ను 5 నోట్‌బుక్‌లు కొనాలనుకుంటున్నాడు, అప్పు 7 నోట్‌బుక్‌లు కొనాలనుకుంటున్నాడు, సారా 4 నోట్‌బుక్‌లు కొనాలనుకుంటున్నాడు. ఒక విద్యార్థి నోట్‌బుక్‌లు కొనడానికి పుస్తక దుకాణానికి వెళ్లినప్పుడు ఎంత డబ్బు తీసుకెళ్లాలి?

విద్యార్థి ఎన్ని నోట్‌బుక్‌లు కొనాలనుకుంటున్నారనే దానిపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. విద్యార్థులు కలిసి పట్టికను సిద్ధం చేసారు.

పట్టిక 3

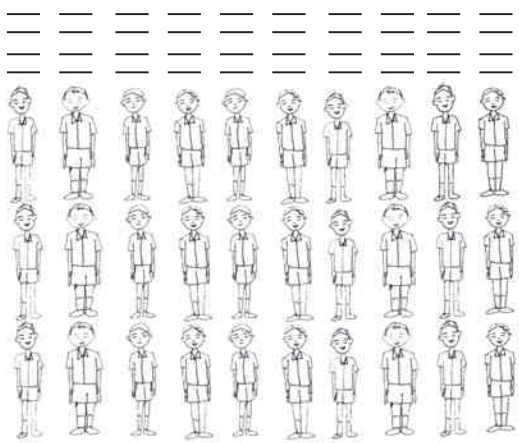
కావలసిన నోట్‌బుక్‌ల సంఖ్య	1	2	3	4	5	.....	m	.....
మొత్తం వెల(రూపాయలలో)	5	10	15	20	25	.....	$5m$	.....

m అనే అక్షరం విద్యార్థి కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న నోట్‌బుక్‌ల సంఖ్యను సూచిస్తుంది; m అనేది చరరాశి, ఇది 1, 2, 3, 4, ... మొదలగు ఏదైనా విలువలను తీసుకుంటుంది. m నోట్‌బుక్‌ల మొత్తం ధర ఈ కింది నియమం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

మొత్తం ధర(రూపాయిలలో) = 5 × అవసరమైన నోట్ పుస్తకాల సంఖ్య

$= 5m$

మున్ను 5 నోట్‌బుక్‌లు కొనాలనుకుంటే, $m = 5$, తీసుకుంటే, ₹ 5 × 5లేదా ₹ 25 లను మున్ను పాఠశాల పుస్తక దుకాణానికి తీసుకువెళ్లాలని మనము చెప్పవచ్చు.



పటం 11.4

ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. పాఠశాలలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథి సమక్షంలో చిన్నారులు మాస్ డ్రిల్ చేయనున్నారు.వారు ఒక అడ్డు వరుసకి 10 మంది చొప్పున నిలబడాలని అనుకున్నారు (పటం. 11.4). డ్రిల్‌లో ఎంత మంది పిల్లలు ఉండవచ్చు?

పిల్లల సంఖ్య, అడ్డు వరుసల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ 1 అడ్డు వరుస ఉంది అని అనుకుంటే, అప్పుడు 10 మంది పిల్లలు (1 × 10) ఉంటారు. 2 అడ్డు వరుసలు ఉంటే, 2 × 10 లేదా 20 మంది పిల్లలు ఉంటారు. r అడ్డు వరుసలు ఉంటే, 10 r పిల్లలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

in the drill; here, r is a variable which stands for the number of rows and so takes on values 1, 2, 3, 4, ...

In all the examples seen so far, the variable was multiplied by a number. There can be different situations as well in which numbers are added to or subtracted from the variable as seen below.

Sarita says that she has 10 more marbles in her collection than Ameena. If Ameena has 20 marbles, then Sarita has 30. If Ameena has 30 marbles, then Sarita has 40 and so on. We do not know exactly how many marbles Ameena has. She may have any number of marbles.

But we know that, Sarita's marbles = Ameena's marbles + 10.

We shall denote Ameena's marbles by the letter x. Here, x is a variable, which can take any value 1, 2, 3, 4,... ,10,... ,20,... ,30,... . Using x, we write Sarita's marbles = $x + 10$. The expression $(x + 10)$ is read as 'x plus ten'. It means 10 added to x. If x is 20, $(x + 10)$ is 30. If x is 30, $(x + 10)$ is 40 and so on.

The expression $(x + 10)$ cannot be simplified further.
Do not confuse $x + 10$ with $10x$, they are different.
In $10x$, x is multiplied by 10. In $(x + 10)$, 10 is added to x.
We may check this for some values of x.
For example,
If $x = 2$, $10x = 10 \times 2 = 20$ and $x + 10 = 2 + 10 = 12$.
If $x = 10$, $10x = 10 \times 10 = 100$ and $x + 10 = 10 + 10 = 20$.



Raju and Balu are brothers. Balu is younger than Raju by 3 years. When Raju is 12 years old, Balu is 9 years old. When Raju is 15 years old, Balu is 12 years old. We do not know Raju's age exactly. It may have any value. Let x denote Raju's age in years, x is a variable. If Raju's age in years is x, then Balu's age in years is $(x - 3)$. The expression $(x - 3)$ is read as x minus three. As you would expect, when x is 12, $(x - 3)$ is 9 and when x is 15, $(x - 3)$ is 12.

EXERCISE 11.1

1. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule.
   (a) A pattern of letter T as T
   (b) A pattern of letter Z as Z

www.apteachers.in

డ్రిల్ లో ఉంటారు. ఇక్కడ, r అనేది వరుసల సంఖ్యను సూచించే చరరాశి మరియు 1, 2, 3, 4, ... విలువలను తీసుకుంటుంది.

ఇప్పటివరకు చూసిన అన్ని ఉదాహరణలలో, చరరాశి సంఖ్యతో గుణించబడింది. దిగువ చూసినట్లుగా చరరాశికు సంఖ్యలు కలుపబడిన లేదా తీసివేయబడిన విభిన్న పరిస్థితులు కూడా ఉండవచ్చు.

అమీనా కంటే 10 గోళీలు ఎక్కువగా సేకరించానని సరిత చెప్పింది. అమీనా వద్ద 20 గోళీలు ఉంటే, సరిత వద్ద 30, అమీనా వద్ద 30 గోళీలు ఉంటే, సరితవద్ద 40 ఉన్నాయి. అమీనావద్ద ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయో మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు. ఆమెకు ఎన్నో గోళీలు ఉండవచ్చు.

కానీ సరిత గోళీలు = అమీనా గోళీలు + 10 అని

మనకు తెలుస్తోంది, మనము అమీనా గోళీలను x అక్షరంతో సూచిస్తాము. ఇక్కడ, x అనేది చరరాశి, ఇది 1, 2, 3, 4,... ,10,... ,20,... ,30,లలో ఏదైనా విలువను తీసుకోవచ్చు. x ఉపయోగించి సరిత గోళీలు = $x + 10$ అని మనము రాస్తాము.

$(x + 10)$ అనే వ్యక్తీకరణను 'x ప్లస్ పది' అని చదువుతాము. అంటే x కి 10 కలుపబడినది. x అనేది 20 అయితే $(x + 10) = 30$. x అనేది 30 అయితే, $(x + 10) = 40$ మొదలైనవి.

సమాసము $(x + 10)$ మరింత సూక్ష్మీకరించబడదు. $x + 10$ని $10x$తో సమానమని అనుకోకూడదు. అవి విభిన్నంగా (వేరు వేరుగా)ఉంటాయి. $10x$లో, x 10తో గుణించబడుతుంది. $(x + 10)$లో, x కి 10 కూడబడుతోంది. మనము x కి కొన్ని విలువలు తీసుకుని దీనిని సరిచూడవచ్చు.

ఉదాహరణకి,

$x = 2$, అయితే, $10x = 10 \times 2 = 20$ మరియు $x + 10 = 2 + 10 = 12$.

$x = 10$, అయితే, $10x = 10 \times 10 = 100$ మరియు $x + 10 = 10 + 10 = 20$.



రాజు, బాలు అన్నదమ్ములు. బాలు, రాజు కంటే 3 సంవత్సరాలు చిన్నవాడు. రాజుకి 12 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు బాలుకి 9 ఏళ్లు. రాజుకి 15 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు బాలుకి 12 ఏళ్లు. రాజు వయస్సు మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు. దీనికి ఏదైనా విలువ ఉండవచ్చు. x అనేది రాజు వయస్సును సంవత్సరాలలో సూచిస్తుందని అనుకొనుము. x అనేది చరరాశి. రాజు వయస్సు x (సంవత్సరాలలో) అయితే, బాలు వయస్సు $(x - 3)$ సంవత్సరాలు. సమాసము $(x - 3)$ ని x మైనస్ మూడు'గా చదువుతాము. మీరు ఊహించినట్లుగా x అనేది 12 అయినప్పుడు, $(x - 3) = 9$ మరియు x అనేది 15 అయినప్పుడు, $(x - 3) = 12$.

అభ్యాసం 11.1

1. కింది అగ్గిపుల్ల అమరికలను రూపొందించడానికి అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యను తెలిపే నియమాన్ని కనుగొనండి. నియమాన్ని వ్రాయడానికి చరరాశిని ఉపయోగించండి.

(ఎ) T గా T అక్షరం యొక్క అమరిక

(బి) Z గా Z అక్షరం యొక్క అమరిక

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(c) A pattern of letter U as

(d) A pattern of letter V as

(e) A pattern of letter E as

(f) A pattern of letter S as

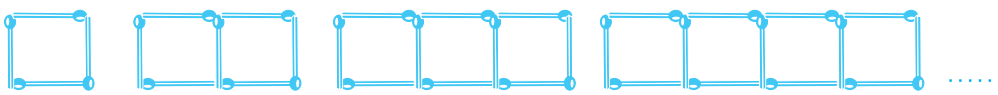
(g) A pattern of letter A as

2. We already know the rule for the pattern of letters L, C and F. Some of the letters from Q.1 (given above) give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen?
3. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets, given the number of rows? (Use n for the number of rows.)
4. If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? (Use b for the number of boxes.)
5. The teacher distributes 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed, given the number of students? (Use s for the number of students.)
6. A bird flies 1 kilometer in one minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? (Use t for flying time in minutes.)
7. Radha is drawing a dot Rangoli (a beautiful pattern of lines joining dots) with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her Rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows? If there are 10 rows?
8. Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be x years.



Fig 11.5

9. Mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members; still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is l, how many laddus did she make?
10. Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a large box is emptied, the oranges from it fill two smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are taken to be x, what is the number of oranges in the larger box?
11. (a) Look at the following matchstick pattern of squares (Fig 11.6). The squares are not separate. Two neighbouring squares have a common matchstick. Observe the patterns and find the rule that gives the number of matchsticks



(a) (b) (c) (d)

Fig 11.6

www.apteachers.in

(సి) ⊔ గా అక్షరం U యొక్క అమరిక

(డి) ⋁ గా అక్షరం V యొక్క అమరిక

(ఇ) ⊨ గా అక్షరం E యొక్క అమరిక

(ఎఫ్) ⊆ గా అక్షరం S యొక్క అమరిక

(జి) ⊓ గా అక్షరం A అమరిక

2. L, C మరియు F అక్షరాల అమరిక కు సంబందించిన నియమం మనకు ఇప్పటికే తెలుసు. Q.1 నుండి కొన్ని అక్షరాలు (పైన ఇవ్వబడ్డాయి) L ద్వారా ఇచ్చిన నియమాన్ని వీటిలో కొన్ని పాటిస్తాయి. అవి ఏవి? ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది?

3. క్యాడెట్లు పెరేడ్ లో కవాతు చేస్తున్నారు. ఒక అడ్డు వరుసకు 5 మంది క్యాడెట్లు ఉన్నారు. అడ్డు వరుసల సంఖ్యను బట్టి క్యాడెట్ల సంఖ్యను ఇచ్చే నియమం ఏమిటి? (అడ్డు వరుసల సంఖ్య కోసం n ఉపయోగించండి.)

4. ఒక పెట్టెలో 50 మామిడి పండ్లు ఉంటే, మొత్తం మామిడిపండ్ల సంఖ్యను పెట్టెల సంఖ్యలలో ఎలా రాస్తారు? (పెట్టెల సంఖ్య కోసం b ను ఉపయోగించండి.)

5. ఉపాధ్యాయుడు ప్రతి విద్యార్థికి 5 పెన్సిళ్లను పంపిణీ చేస్తారు. ఇచ్చిన విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి ఎన్ని పెన్సిళ్లు అవసరమో మీరు చెప్పగలరా? (విద్యార్థుల సంఖ్య కోసం s ఉపయోగించండి.)

6. ఒక పక్షి ఒక నిమిషంలో 1 కిలోమీటరు ఎగురుతుంది. పక్షి ప్రయాణించగల దూరాన్ని పక్షి ఎగిరిన సమయం నిమిషాలలో వ్యక్తపరచండి. (ఎగిరే సమయం నిమిషాల కోసం t ఉపయోగించండి.)

7. రాధ ముగ్గు పిండితో చుక్కల ముగ్గు (చుక్కలను రేఖలతో కలిపే అందమైన నమూనా) గీస్తోంది. ఒక అడ్డు వరుసకి 9 చుక్కలు ఉన్నాయి. r అడ్డు వరుసలకు ఆమె ముగ్గులో ఎన్ని చుక్కలు ఉంటాయి? 8 అడ్డు వరుసలు ఉంటే ఎన్ని చుక్కలు ఉంటాయి? 10 అడ్డు వరుసలు ఉంటే ఎన్ని చుక్కలు ఉంటాయి?



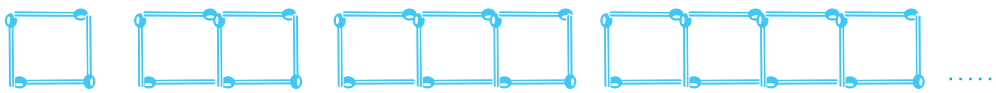
పటం 11.5

8. లీల రాధ చెల్లెలు. రాధ కంటే లీల 4 సంవత్సరాలు చిన్నది. మీరు లీల వయస్సును రాధ వయస్సు పరంగా వ్రాయగలరా? రాధ వయస్సును x సంవత్సరాలుగా తీసుకోండి.

9. తల్లి లడ్డూలు చేసింది. ఆమె అతిథులు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు కొన్ని లడ్డూలను ఇచ్చింది ఇంకా 5 లడ్డూలు మిగిలాయి. తల్లి ఇచ్చిన లడ్డూల సంఖ్య l, అయితే, ఆమె తయారు చేసిన లడ్డూలు ఎన్ని?

10. నారింజ పండ్లను పెద్ద పెట్టెల నుండి చిన్న పెట్టెల్లోకి మార్చాలి. ఒక పెద్ద పెట్టెను ఖాళీ చేసినప్పుడు, దానిలోని నారింజపండ్లు రెండు చిన్న పెట్టెలను నింపగా ఇంకా 10 నారింజలు మిగిలి ఉంటాయి. చిన్న పెట్టెలోని నారింజ పండ్ల సంఖ్యను x గా తీసుకుంటే, పెద్ద పెట్టెలోని నారింజ పండ్ల సంఖ్య ఎంత?

11. (ఎ) క్రింది చతురస్రాల అగ్గిపుల్ల అమరికను చూడండి (పటం. 11.6). చతురస్రాలు విడివిడిగా లేవు. రెండు పక్కపక్క చతురస్రాలు ఒక ఉమ్మడి అగ్గిపుల్లని కలిగి ఉంటాయి. అమరికలను గమనించి చతురస్రాల పరంగా అగ్గిపుల్లల సంఖ్యను తెలిపే నియమాన్ని కనుగొనండి.



(a) (b) (c) (d)

పటం 11.6

www.apteachers.in

www.apteachers.in

in terms of the number of squares. (Hint : If you remove the vertical stick at the end, you will get a pattern of Cs.)

(b) Fig 11.7 gives a matchstick pattern of triangles. As in Exercise 11 (a) above, find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of triangles.



(a) (b) (c) (d)

Fig 11.7

What have we discussed?

1. We looked at patterns of making letters and other shapes using matchsticks. We learnt how to write the general relation between the number of matchsticks required for repeating a given shape. The number of times a given shape is repeated varies; it takes on values 1,2,3,... . It is a variable, denoted by some letter like n.
2. A variable takes on different values, its value is not fixed. The length of a square can have any value. It is a variable. But the number of angles of a triangle has a fixed value 3. It is not a variable.
3. We may use any letter n, l, m, p, x, y, z, etc. to show a variable.
4. A variable allows us to express relations in any practical situation.
5. Variables are numbers, although their value is not fixed. We can do the operations of addition, subtraction, multiplication and division on them just as in the case of fixed numbers. Using different operations we can form expressions with variables like $x-3$, $x+3$, $2n$, $5m$, $\frac{p}{3}$, $2y+3$, $3l-5$, etc.





www.apteachers.in

(సూచన: మీరు చివర నిలువు పుల్లను తీసివేస్తే, మీరు C ల యొక్క అమరికను పొందుతారు.)

(బి) పటం 11.7 త్రిభుజాల అగ్గిపుల్ల నమూనాను ఇస్తుంది. పైన ఉన్న అభ్యాసం. 11 (ఎ)లో వలె, త్రిభుజాల సంఖ్య పరంగా అగ్గిపుల్లల సంఖ్యను అందించే సాధారణ నియమాన్ని కనుగొనండి.



(a) (b) (c) (d)

పటం 11.7

మనము ఏమి చర్చించాము?

1. అగ్గిపుల్లలను ఉపయోగించి అక్షరాలు మరియు ఇతర ఆకారాలను తయారు చేసే అమరికలను మనము చూసాము. ఇచ్చిన ఆకారాన్ని పునరావృతం చేయడంకొరకు అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యకు మధ్య సాధారణ సంబంధాన్ని ఎలా వ్రాయాలో నేర్చుకున్నాము. ఇచ్చిన ఆకారాన్ని ఎన్నిసార్లు పునరావృతం చేస్తారో ఆ సంఖ్య మారుతూ ఉంటుంది ఇది 1,2,3,..మొదలగు విలువలను తీసుకుంటుంది. దీనిని చరరాశి అంటారు, దీనిని n వంటి అక్షరం తో సూచిస్తారు.
2. చరరాశి వేర్వేరు విలువలను తీసుకుంటుంది, దాని విలువ స్థిరంగా ఉండదు. చతురస్రం యొక్క పొడవు ఏదైనా విలువను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒకచరరాశి. కానీ త్రిభుజం యొక్క కోణాల సంఖ్య 3, స్థిర విలువను కలిగి ఉంటుంది ఇది చరరాశి కాదు.



3. చరరాశి ని చూపించడానికి మనం $n, l, m, p, x, y, z,$ మొదలైన ఏదైనా అక్షరాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
4. ఏదైనా ఆచరణాత్మక సంధర్భాలలో సంబంధాలను వ్యక్తీకరించడానికి చరరాశి అనుమతిస్తుంది.
5. విలువ స్థిరంగా లేనప్పటికీ చరరాసులు కూడా సంఖ్యలు అవుతాయి, స్థిర సంఖ్యల మాదిరిగానే వాటిపై కూడిక, తీసివేత, గుణకారం మరియు భాగహారం వంటి ప్రక్రియలను మనం చేయవచ్చు. చరరాశులపై వివిధ ప్రక్రియలను ఉపయోగించి సమాసాలు తయారు చేయవచ్చు.

$x - 3, x + 3, 2n, 5m, \frac{p}{3}, 2y + 3, 3l - 5,$ మొదలైనవి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Ratio and Proportion

Chapter 12

0650CH12

12.1 Introduction



In our daily life, many a times we compare two quantities of the same type. For example, Avnee and Shari collected flowers for scrap notebook. Avnee collected 30 flowers and Shari collected 45 flowers. So, we may say that Shari collected 45 – 30 = 15 flowers more than Avnee.



Also, if height of Rahim is 150 cm and that of Avnee is 140 cm then, we may say that the height of Rahim is 150 cm – 140 cm = 10 cm more than Avnee. This is one way of comparison by taking difference.



If we wish to compare the lengths of an ant and a grasshopper, taking the difference does not express the comparison. The grasshopper's length, typically 4 cm to 5 cm is too long as compared to the ant's length which is a few mm. Comparison will be better if we try to find that how many ants can be placed one behind the other to match the length of grasshopper. So, we can say that 20 to 30 ants have the same length as a grasshopper.

Consider another example.

Cost of a car is ₹ 2,50,000 and that of a motorbike is ₹ 50,000. If we calculate the difference between the costs, it is ₹ 2,00,000 and if we compare by division;

i.e. $\frac{2,50,000}{50,000} = \frac{5}{1}$

www.apteachers.in

నిష్పత్తి మరియు అనుపాతం

అధ్యాయం 12

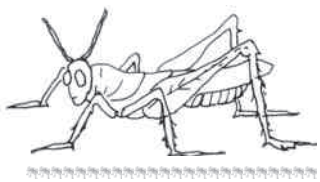
12.1 పరిచయం



మన దైనందినజీవితంలోచాలా సార్లు ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నరాశు లనుపోల్చవలిసి వస్తుంది. ఉదాహరణకు, అవని మరియు షారి స్క్రాప్ నోట్ బుక్ కోసం పువ్వులను సేకరించారు. అవని 30 పువ్వులు సేకరించగా, షారి 45 పువ్వులను సేకరించాడు.కాబట్టి, షరీ అవని కంటే 45 – 30 = 15 పువ్వులను ఎక్కువగా సేకరించాడని మనం చెప్పవచ్చు.అలాగే రహీం యొక్క ఎత్తు 150 సెం.మీ మరియు అవనీ ఎత్తు 140 సెం.మీ అయితే,



అప్పుడు రహీం యొక్క ఎత్తు అవని కంటే 150 సెంమీ 140సెం.మీ =10సెం.మీ ఎక్కువ అని మనం చెప్పవచ్చు. వ్యత్యాసాన్ని తీసుకొని పోల్చడానికి ఇది ఒక మార్గం. చీమ మరియు మిడతల పొడవులను పోల్చాలనుకుంటే, వ్యత్యాసాన్ని తీసుకోవడంవల్ల పోలిక వ్యక్తీకరించబడదు.



మిడతల యొక్క పొడవు, సాధారణంగా 4 సెం.మీ నుండి 5 సెం.మీవరకు ఉంటుంది, చీమల పొడవు కొన్ని మి.మీ. మిడతల పొడవుకు సరిపోయేలా ఎన్ని చీమలను ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఉంచవచ్చో కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తే పోలిక మంచిది. 20 నుండి 30 చీమలు మిడతల పొడవుతో తుల్య పొడవు ఉంటుందిమరొక ఉదాహరణను పరిశీలించండి.ఒక కారు ధర ₹ 2,50,000 మరియుమోటర్ బైక్ ధర ₹50,000. ఖర్చుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం లెక్కించినట్లయితే, అది ₹ 2,00,000 మరియు మనం భాగాహారం ద్వారా పోల్చినట్లయితే;

$$\text{i.e. } \frac{2,50,000}{50,000} = \frac{5}{1}$$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

We can say that the cost of the car is five times the cost of the motorbike. Thus, in certain situations, comparison by division makes better sense than comparison by taking the difference. The comparison by division is the Ratio. In the next section, we shall learn more about 'Ratios'.

12.2 Ratio

Consider the following:

Isha's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg. How many times Father's weight is of Isha's weight? It is three times.

Cost of a pen is ₹ 10 and cost of a pencil is ₹ 2. How many times the cost of a pen that of a pencil? Obviously it is five times.

In the above examples, we compared the two quantities in terms of 'how many times'. This comparison is known as the Ratio. We denote ratio using symbol ':'

Consider the earlier examples again. We can say,

The ratio of father's weight to Isha's weight = $\frac{75}{25} = \frac{3}{1} = 3:1$

The ratio of the cost of a pen to the cost of a pencil = $\frac{10}{2} = \frac{5}{1} = 5:1$

Let us look at this problem.

In a class, there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of

(a) Number of girls to the total number of students.

(b) Number of boys to the total number of students.

First we need to find the total number of students, which is,

Number of girls + Number of boys = 20 + 40 = 60.

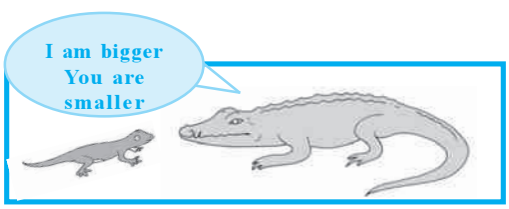
Then, the ratio of number of girls to the total number of students is $\frac{40}{60} = \frac{2}{3} = 2:3$

Find the answer of part (b) in the similar manner.

Now consider the following example.

Length of a house lizard is 20 cm and the length of a crocodile is 4 m.

"I am 5 times bigger than you", says the lizard. As we can see this



Try These

1. In a class, there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of the number of boys to the number of girls?
2. Ravi walks 6 km in an hour while Roshan walks 4 km in an hour. What is the ratio of the distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan?

www.apteachers.in

కారు ఖరీదు మోటార్ బైక్ ఖరీదుకు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ అని చెప్పవచ్చు. అందువల్ల, కొన్ని సందర్భాల్లో, వ్యత్యాసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా పోల్చడం కంటే భాగాహారం ద్వారా పోల్చడం సహేతుకం. భాగాహారం ద్వారా పోల్చడమే "నిష్పత్తి". మనం 'నిష్పత్తులు' గురించి మరింత నేర్చుకుందాం.

12.2 నిష్పత్తి

ఈ క్రింది వాటిని పరిశీలించండి:

ఇషా బరువు 25 కిలోలు మరియు ఆమె తండ్రి బరువు 75 కిలోలు. తండ్రి బరువు ఈషా బరువు కంటే ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ? ఇది మూడుసార్లు ఉంటుంది.

ఒక పెన్ను ధర ₹10 మరియు పెన్సిల్ ధర ₹2. ఒక పెన్సిల్ ధరకంటే పెన్ను ధర ఎన్నిరెట్లు? స్పష్టంగా ఇది ఐదు రెట్లు.

పై ఉదాహరణలలో, మనం రెండు పరిమాణాలను 'ఎన్నిరెట్లు' అని పోల్చాము..ఈ పోలికను నిష్పత్తి అంటారు. ' : ' గుర్తు ఉపయోగించినిష్పత్తిని సూచిస్తాము .

మునుపటి ఉదాహరణలను మళ్లీ పరిశీలించండి.,

తండ్రి బరువు మరియు ఈషా బరువు యొక్క నిష్పత్తి $= \frac{75}{25} = \frac{3}{1} = 3:1$

పెన్ను యొక్క ధర మరియు పెన్సిల్ యొక్క ధర యొక్క నిష్పత్తి $= \frac{10}{2} = \frac{5}{1} = 5:1$

ఈ సమస్యను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఒక తరగతిలో, 20 మంది బాలురు మరియు 40 మంది బాలికలు ఉన్నారు. వీటి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?

(a) మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు బాలికల సంఖ్య.

(b) మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు బాలుర సంఖ్య.

మొదట మనం మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యను కనుగొనాలి.

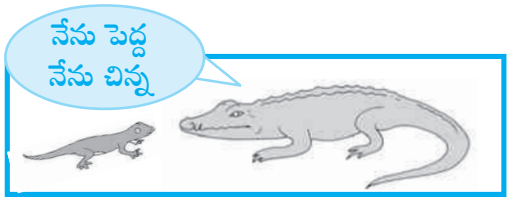
బాలికల సంఖ్య + బాలుర సంఖ్య = 20 + 40 = 60.

విద్యార్థుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి $= \frac{40}{60} = \frac{2}{3} = 2:3$

పార్ట్ (బి) యొక్క సమాధానాన్ని ఇదే పద్ధతిలో కనుగొనండి. ఇప్పుడు ఈ క్రింది ఉదాహరణను పరిశీలించండి.

ఇంటి బల్లి యొక్క పొడవు 20 సెంమీ మరియు మొసలి పొడవు 4 మీటర్లు.

"నేను నీ కంటే 5 రెట్లు పెద్దవాడిని" అని బల్లి చెబుతుంది



ప్రయత్నించండి

1. ఒక తరగతిలో 20 మంది బాలురు మరియు 40 మంది బాలికల ఉన్నారు. బాలుర సంఖ్య మరియు బాలికల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?
2. రవి గంటకు 6 కి.మీ., రోషన్ గంటకు 4 కిలో మీటర్లు నడుస్తాడు. రవి ప్రయాణించిన దూరానికి మరియు రోషన్ ప్రయాణించిన దూరానికి మధ్యఉండే నిష్పత్తి ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

is really absurd. A lizard's length cannot be 5 times of the length of a crocodile. So, what is wrong? Observe that the length of the lizard is in centimetres and length of the crocodile is in metres. So, we have to convert their lengths into the same unit.

Length of the crocodile = 4 m = $4 \times 100 = 400$ cm.

Therefore, ratio of the length of the crocodile to the length of the lizard

$= \frac{400}{20} = \frac{20}{1} = 20:1$.

Two quantities can be compared only if they are in the same unit.

Now what is the ratio of the length of the lizard to the length of the crocodile?

It is $\frac{20}{400} = \frac{1}{20} = 1:20$.

Observe that the two ratios 1 : 20 and 20 : 1 are different from each other. The ratio 1 : 20 is the ratio of the length of the lizard to the length of the crocodile whereas, 20 : 1 is the ratio of the length of the crocodile to the length of the lizard.

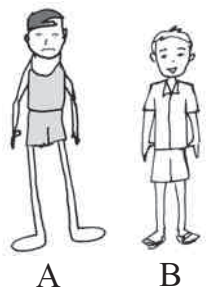
Now consider another example.

Length of a pencil is 18 cm and its diameter is 8 mm. What is the ratio of the diameter of the pencil to that of its length? Since the length and the diameter of the pencil are given in different units, we first need to convert them into same unit.

Thus, length of the pencil = 18 cm $= 18 \times 10$ mm = 180 mm.

The ratio of the diameter of the pencil to that of the length of the pencil

$= \frac{8}{180} = \frac{2}{45} = 2:45$.



A

B

Think of some more situations where you compare two quantities of same type in different units.

We use the concept of ratio in many situations of our daily life without realising that we do so.

Compare the drawings A and B. B looks more natural than A. Why?

Try These

1. Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house and Sachin takes one hour to reach school from his house. Find the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin.
2. Cost of a toffee is 50 paise and cost of a chocolate is ₹ 10. Find the ratio of the cost of a toffee to the cost of a chocolate.
3. In a school, there were 73 holidays in one year. What is the ratio of the number of holidays to the number of days in one year?

www.apteachers.in

ఇది అసంబద్ధం. బల్లి యొక్క పొడవు మొసలి పొడవుకు 5 రెట్లు ఉండరాదు. కాబట్టి, తప్పు ఏమిటి? బల్లి యొక్క పొడవు సెంటీమీటర్లు మరియు మొసలి పొడవు మీటర్లలో ఉండటాన్ని గమనించండి. కాబట్టి, మనం వాటి పొడవులను ఒకే ప్రమాణాలలో మార్చాలి.

మొసలి యొక్క పొడవు $= 4$ మీ. $= 4 \times 100 = 400$ సెం. మీ.

అందువల్ల మొసలి పొడవు మరియు బల్లి పొడవు యొక్క నిష్పత్తి $= \frac{400}{20} = \frac{20}{1} = 20:1$.

రెండు రాశులను ఒకే ప్రమాణాలలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పోల్చవచ్చు.

ఇప్పుడు బల్లి పొడవు మరియు మొసలి పొడవు యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?

అది $\frac{20}{400} = \frac{1}{20} = 1:20$.

1:20 మరియు 20:1 అనే రెండు నిష్పత్తులు ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉన్నాయని గమనించండి. 1: 20 నిష్పత్తి అనేది బల్లి యొక్క పొడవు మరియు మొసలి పొడవు యొక్క నిష్పత్తి అయితే, 20: 1 అనేది మొసలి పొడవు మరియు బల్లి పొడవు యొక్క నిష్పత్తి.

ఇప్పుడు మరో ఉదాహరణను పరిశీలించండి.

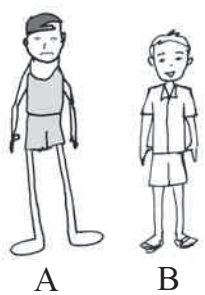
ఒక పెన్సిల్ యొక్క పొడవు 18 సెం.మీ. మరియు దాని వ్యాసం 8 మి.మీ. పెన్సిల్ యొక్క వ్యాసం మరియు దాని పొడవు యొక్క నిష్పత్తి ఎంత? పెన్సిల్ యొక్క పొడవు మరియు వ్యాసం వేర్వేరు ప్రమాణాలలో ఇవ్వబడ్డాయి కనుక, మనం మొదట వాటిని ఒకేప్రమాణాలలో మార్చాల్సి ఉంటుంది.

అందువలన, పెన్సిల్ యొక్క పొడవు $= 18$సెం.మీ.$= 18 \times 10$ మి.మీ. $= 180$ మి.మీ..

పెన్సిల్ యొక్క వ్యాసం మరియు పెన్సిల్ యొక్క పొడవు యొక్క నిష్పత్తి.

$= \frac{8}{180} = \frac{2}{45} = 2:45$.

ఒకే రకమైన రెండు రాశులను వేర్వేరు ప్రమాణాలలో పోల్చగలిగె మరి కొన్ని సందర్భములు ఆలోచించండి.



A B

మనదైనందిన జీవితంలో అనేక సందర్భాల్లో నిష్పత్తి అనే భావనను మనం తెలియకుండానే ఉపయోగిస్తాము

A మరియు B గీచిన చిత్రాలను పోలితే B గీచిన చిత్రం సహజంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకు?

ప్రయత్నించండి

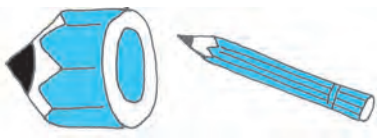
1. సౌరభ్ తన ఇంటి నుండి పాఠశాలకు చేరుకోవడానికి 15ని. తీసుకుంటాడు మరియు సచిన్ ఇంటి నుండి పాఠశాలకు చేరుకోవడానికి ఒక గంట పడుతుంది. సౌరభ్ తీసుకునే సమయం మరియు సచిన్ తీసుకునే సమయం యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
2. ఒక టోఫీ ధర 50పైసలు మరియు చాక్లెట్ ధర ₹10. ఒక టోఫీ యొక్క ధర మరియు చాక్లెట్ ధర యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
3. ఒక స్కూలులో, ఒక సంవత్సరంలో 73 సెలవులు ఉండేవి. ఒకసంవత్సరంలో సెలవులసంఖ్య మరియు రోజుల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The legs in the picture A are too long in comparison to the other body parts. This is because we normally expect a certain ratio of the length of legs to the length of whole body.

Compare the two pictures of a pencil. Is the first one looking like a full pencil? No.



Why not? The reason is that the thickness and the length of the pencil are not in the correct ratio.

Same ratio in different situations :

Consider the following :

- Length of a room is 30 m and its breadth is 20 m. So, the ratio of length of the room to the breadth of the room = $\frac{30}{20}=\frac{3}{2}=3:2$
- There are 24 girls and 16 boys going for a picnic. Ratio of the number of girls to the number of boys = $\frac{24}{16}=\frac{3}{2}=3:2$

  The ratio in both the examples is 3 : 2.
- Note the ratios 30 : 20 and 24 : 16 in lowest form are same as 3 : 2. These are equivalent ratios.
- Can you think of some more examples having the ratio 3 : 2?

  It is fun to write situations that give rise to a certain ratio. For example, write situations that give the ratio 2 : 3.
- Ratio of the breadth of a table to the length of the table is 2 : 3.
- Sheena has 2 marbles and her friend Shabnam has 3 marbles.

  Then, the ratio of marbles that Sheena and Shabnam have is 2 : 3.

  Can you write some more situations for this ratio? Give any ratio to your friends and ask them to frame situations.



Ravi and Rani started a business and invested money in the ratio 2 : 3. After one year the total profit was ₹ 4,00,000.

Ravi said "we would divide it equally", Rani said "I should get more as I have invested more".

It was then decided that profit will be divided in the ratio of their investment.

Here, the two terms of the ratio 2 : 3 are 2 and 3.

Sum of these terms = 2 + 3 = 5

What does this mean?

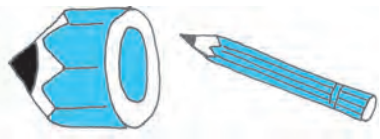
This means if the profit is ₹ 5 then Ravi should get ₹ 2 and Rani should get ₹ 3. Or, we can say that Ravi gets 2 parts and Rani gets 3 parts out of the 5 parts.

www.apteachers.in

పటం A లోని కాళ్ళు ఇతర శరీర భాగాలతో పోలిస్తే చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా కాళ్ళ పొడవు మరియు మొత్తం శరీరం యొక్క పొడవు యొక్క నిర్దిష్ట నిష్పత్తిని ఆశిస్తాము..

పెన్సిల్ యొక్క రెండు చిత్రాలను పోల్చండి. మొదటి చిత్రంలో మొత్తం పెన్సిల్ కనిపిస్తోందా? కాదు.

ఎందుకు కాదు? కారణం పెన్సిల్ యొక్క మందం మరియు పొడవు సరైన నిష్పత్తిలో లేకపోవడమే..



విభిన్న పరిస్థితుల్లో ఒకే నిష్పత్తి :

ఈ క్రింది వాటిని పరిశీలించండి:

- ఒక గది పొడవు 30 మీటర్లు మరియు వెడల్పు 20 మీటర్లు. కాబట్టి, పొడవు మరియు వెడల్పు యొక్క నిష్పత్తి $= \frac{30}{20} = \frac{3}{2} = 3:2$
- 24 మంది బాలికలు, 16 బాలురు విహార యాత్రకి వెళ్లారు. అయిన బాలికల బాలుర నిష్పత్తి $= \frac{24}{16} = \frac{3}{2} = 3:2$

  రెండు ఉదాహరణలలో నిష్పత్తి 3 : 2.
- అతి తక్కువ రూపంలో ఉన్న 30: 20 మరియు 24: 16 నిష్పత్తులు 3: 2కు సమానం అని గమనించండి. ఇవి తుల్య నిష్పత్తులు.
- 3:2 నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్న మరికొన్ని ఉదాహరణల గురించి మీరు ఆలోచించగలరా?

  ఒక నిర్దిష్ట నిష్పత్తికి దారితీసే పరిస్థితులను రాయడం సరదాగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు 2 : 3 నిష్పత్తిని ఇచ్చే పరిస్థితులను రాయండి.
- ఒక టేబుల్ యొక్క వెడల్పు మరియు టేబుల్ యొక్క పొడవు యొక్క నిష్పత్తి 2: 3.
- షీనా వద్ద 2 గోళీలు మరియు ఆమె స్నేహితురాలు షబ్నమ్ వద్ద 3 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి.

  అప్పుడు, షీనా మరియు షబ్నం వద్ద ఉన్న గోళీల నిష్పత్తి 2 : 3.

  ఈ నిష్పత్తికి మరికొన్ని సందర్భాలను మీరు రాయగలరా? మీ స్నేహితులకు ఒక నిష్పత్తి ఇచ్చి మరికొన్ని సందర్భాలు తయారుచేయండి.



రవి మరియు రాణి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు మరియు 2 : 3 నిష్పత్తిలో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టారు. ఒక సంవత్సరం తరువాత మొత్తం లాభం ₹ 4,00,000.

రవి "మనము దానిని సమానంగా పంచుకుంటాము "అని చెప్పాడు, రాణి "నేను ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ పొందాలి."

అప్పుడు వారి పెట్టుబడి నిష్పత్తిలో లాభాలను విభజించాలని నిర్ణయించారు.

ఇక్కడ, నిష్పత్తి 2 : 3 యొక్క రెండు పదాలు 2 మరియు 3.

ఈ పదాల మొత్తం $= 2 + 3 = 5$

దీని అర్థం ఏమిటి?

లాభం ₹ 5 ఐతే రవి కి ₹2, రాణీ కి ₹3 వస్తాయి. లేదా రవికి 2 భాగాలు, రాణీ కి 3 భాగాలు లభిస్తాయాని మనం చెప్పవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

i.e., Ravi should get $\frac{2}{5}$ of the total profit and Rani should get $\frac{3}{5}$ of the total profit.

If the total profit were ₹ 500

Ravi would get ₹ $\frac{2}{5} \times 500 =$ ₹ 200

and Rani would get $\frac{3}{5} \times 500 =$ ₹ 300

Now, if the profit were ₹ 4,00,000 could you find the share of each?

Ravi's share = ₹ $\frac{2}{5} \times 4{,}00{,}000$ = ₹ 1,60,000

And Rani's share = ₹ $\frac{3}{5} \times 4{,}00{,}000 =$ ₹ 2,40,000

Can you think of some more examples where you have to divide a number of things in some ratio? Frame three such examples and ask your friends to solve them.

Let us look at the kind of problems we have solved so far.

Try These



1. Find the ratio of number of notebooks to the number of books in your bag.
2. Find the ratio of number of desks and chairs in your classroom.
3. Find the number of students above twelve years of age in your class. Then, find the ratio of number of students with age above twelve years and the remaining students.
4. Find the ratio of number of doors and the number of windows in your classroom.
5. Draw any rectangle and find the ratio of its length to its breadth.

Example 1 : Length and breadth of a rectangular field are 50 m and 15 m respectively. Find the ratio of the length to the breadth of the field.

Solution : Length of the rectangular field = 50 m

Breadth of the rectangular field = 15 m

The ratio of the length to the breadth is 50 : 15

The ratio can be written as $\frac{50}{15} = \frac{50 \div 5}{15 \div 5} = \frac{10}{3} = 10 : 3$

Thus, the required ratio is 10 : 3.

www.apteachers.in

అనగా, రవికి మొత్తం లాభంలో $\frac{2}{5}$ వ వంతు రాణీ మొత్తం లాభంలో $\frac{3}{5}$ వ వంతు పొందవలెను.

ఒకవేళ మొత్తం లాభం ₹500 ఉన్నట్లయితే

రవి ₹ $\frac{2}{5} \times 500 = ₹\ 200$ పొందుతాడు

మరియు రాణీ $\frac{3}{5} \times 500 = ₹\ 300$ పొందుతుంది

ఇప్పుడు, లాభం ₹ 4,00,000 అయితే, ప్రతి వారి యొక్క వాటాను మీరు కనుగొనగలరా?

రవి వాటా $= ₹\ \frac{2}{5} \times 4,00,000 = ₹\ 1,60,000$

మరియు రాణి వాటా $= ₹\ \frac{3}{5} \times 4,00,000 = ₹\ 2,40,000$

కొన్ని వస్తువులను కొంత నిష్పత్తి లో విభజించాల్సిన మరికొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పండి? అటువంటి మూడు ఉదాహరణలను రూపొందించండి మరియు వాటిని పరిష్కరించమని మీ స్నేహితులను అడగండి.

ఇప్పటి వరకు మనం పరిష్కరించిన సమస్యలు ఏమిటో చూద్దాం.

ప్రయత్నించండి



1. మీ బ్యాగులో ఉన్న పుస్తకాల సంఖ్య, నోట్ బుక్ ల సంఖ్య ల యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
2. మీ తరగతిగదిలో బల్లలు మరియు కుర్చీల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
3. మీ తరగతిలో పన్నెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్యను కనుగొనండి. తరువాత, పన్నెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య మరియు మిగిలిన విద్యార్థుల సంఖ్యకు నిష్పత్తినికనుగొనండి.
4. మీ తరగతి గదిలో తలుపుల సంఖ్య మరియు కిటికీల సంఖ్యకు నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
5. ఏదైనా దీర్ఘచతురస్రాకారాన్ని గీయండి మరియు దాని పొడవు మరియుదాని వెడల్పు యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

ఉదాహరణ 1 : దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పు వరసగా 50 మీటర్లు మరియు 15 మీటర్లు. పొలం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పుల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

సాధన : దీర్ఘచతురస్రాకారపు పొలం యొక్క పొడవు = 50 మీ.

దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం యొక్క వెడల్పు = 15 మీ.

పొడవు మరియు వెడల్పు యొక్క నిష్పత్తి 50 : 15

ఈ నిష్పత్తిని ఇలా వ్రాయవచ్చు $= \frac{50}{15} = \frac{50 \div 5}{15 \div 5} = \frac{10}{3} = 10 : 3$

అందువల్ల, అవసరమైన నిష్పత్తి 10 : 3.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example 2 : Find the ratio of 90 cm to 1.5 m.

Solution : The two quantities are not in the same units. Therefore, we have to convert them into same units.

1.5 m = 1.5 × 100 cm = 150 cm.

Therefore, the required ratio is 90 : 150.

$$= \frac{90}{150} = \frac{90 \times 30}{150 \times 30} = \frac{3}{5}$$

Required ratio is 3 : 5.

Example 3 : There are 45 persons working in an office. If the number of females is 25 and the remaining are males, find the ratio of:

(a) The number of females to number of males.

(b) The number of males to number of females.

Solution : Number of females = 25

Total number of workers = 45

Number of males = 45 – 25 = 20

Therefore, the ratio of number of females to the number of males

= 25 : 20 = 5 : 4

And the ratio of number of males to the number of females

= 20 : 25 = 4 : 5.

(Notice that there is a difference between the two ratios 5 : 4 and 4 : 5).

Example 4 : Give two equivalent ratios of 6 : 4.

Solution : Ratio $6 : 4 = \frac{6}{4} = \frac{6 \times 2}{4 \times 2} = \frac{12}{8}$.

Therefore, 12 : 8 is an equivalent ratio of 6 : 4

Similarly, the ratio $6 : 4 = \frac{6}{4} = \frac{6 \times 2}{4 \times 2} = \frac{3}{2}$

So, 3:2 is another equivalent ratio of 6 : 4.

Therefore, we can get equivalent ratios by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number.

Write two more equivalent ratios of 6 : 4.

Example 5 : Fill in the missing numbers :

$$\frac{14}{21} = \frac{\square}{3} = \frac{6}{\square}$$

Solution : In order to get the first missing number, we consider the fact that 21 = 3 × 7 . i.e. when we divide 21 by 7 we get 3. This indicates that to get the missing number of second ratio, 14 must also be divided by 7.

When we divide, we have, 14 ÷ 7 = 2

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 2 : 90 సెం.మీ. నుంచి 1.5 మీటర్ల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

సాధన : రెండు రాశులు ఒకే ప్రమాణాలలో లేవు. అందువల్ల మనం వాటిని ఒకే ప్రమాణాలలో మార్చాలి.

1.5 మీ = 1.5 × 100 సెం.మీ. = 150 సెం.మీ.

అందువల్ల, అవసరమైన నిష్పత్తి 90:150.

$$= \frac{90}{150} = \frac{90 \times 30}{150 \times 30} = \frac{3}{5}$$

అవసరమైన నిష్పతి 3 : 5.

ఉదాహరణ 3 : ఒక ఆఫీసులో 45 మంది వ్యక్తులు పనిచేస్తున్నారు. అందులో ఆడవారి సంఖ్య 25. మిగిలిన వారు పురుషులు. వీటి యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి:

(a) ఆడవారి సంఖ్య మరియు పురుషుల సంఖ్య.

(b) మగవారి సంఖ్య నుండి ఆడవారి సంఖ్య.

సాధన : స్త్రీల సంఖ్య = 25

మొత్తం పనివాళ్ల సంఖ్య = 45

పురుషుల సంఖ్య = 45 – 25 = 20

అందువల్ల, ఆడవారి సంఖ్య మరియు పురుషుల సంఖ్య నిష్పత్తి

= 25 : 20 = 5 : 4

మరియు మగవారి సంఖ్య మరియు ఆడవారి సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి

= 20 : 25 = 4 : 5.

(5:4 మరియు 4: 5 అనే రెండు నిష్పత్తుల మధ్య తేడా ఉన్నట్లుగా గమనించండి.).

ఉదాహరణ 4 : 6:4 కు రెండు తుల్య నిష్పత్తులను పేర్కొనండి.

సాధన : నిష్పతి $6 : 4 = \frac{6}{4} = \frac{6 \times 2}{4 \times 2} = \frac{12}{8}$.

అందువల్ల, 12:8 అనేది 6:4 యొక్క తుల్య నిష్పత్తి

అదేవిధంగా, నిష్పత్తి $6 : 4 = \frac{6}{4} = \frac{6 \times 2}{4 \times 2} = \frac{3}{2}$

కాబట్టి, 3:2 అనేది 6: 4 యొక్క మరొక తుల్య నిష్పత్తి.

అందువల్ల లవమును మరియు హారాలను ఒకే సంఖ్యతో గుణించడం లేదా భాగించడం ద్వారా మనం తుల్య నిష్పత్తులను పొందవచ్చు.

6:4 యొక్క మరో రెండు తుల్య నిష్పత్తులను రాయండి.

ఉదాహరణ 5 : ఖాళీలను పూరించండి:

$$\frac{14}{21} = \frac{\square}{3} = \frac{6}{\square}$$

సాధన : మొదటి అదృశ్య సంఖ్యను పొందడం కొరకు, $21 = 3 \times 7$ను మనం పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం. అనగా, మనం 21 ను 7తో భాగించినప్పుడు మనకు 3 లభిస్తుంది. రెండవ నిష్పత్తి యొక్క అదృశ్య సంఖ్యను పొందడానికి ఇది సూచిస్తుంది, 14 ను కూడా 7తో భాగించాలి.

మనం భాగించినప్పుడు, మనకు, $14 \div 7 = 2$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Hence, the second ratio is $\frac{2}{3}$.

Similarly, to get third ratio we multiply both terms of second ratio by 3. (Why?)

Hence, the third ratio is $\frac{6}{9}$

Therefore, $\frac{14}{21} = \frac{\boxed{2}}{3} = \frac{6}{\boxed{9}}$ [These are all equivalent ratios.]

Example 6 : Ratio of distance of the school from Mary's home to the distance of the school from John's home is 2 : 1.

(a) Who lives nearer to the school?

(b) Complete the following table which shows some possible distances that Mary and John could live from the school.

Distance from Mary's home to school (in km.)	10		4		
Distance from John's home to school (in km.)	5	4		3	1

(c) If the ratio of distance of Mary's home to the distance of Kalam's home from school is 1 : 2, then who lives nearer to the school?

Solution : (a) John lives nearer to the school (As the ratio is 2 : 1).

(b)

Distance from Mary's home to school (in km.)	10	8	4	6	2
Distance from John's home to school (in km.)	5	4	2	3	1

(c) Since the ratio is 1 : 2, so Mary lives nearer to the school.

Example 7 : Divide ₹ 60 in the ratio 1 : 2 between Kriti and Kiran.

Solution : The two parts are 1 and 2.

Therefore, sum of the parts = 1 + 2 = 3.

This means if there are ₹ 3, Kriti will get ₹ 1 and Kiran will get ₹ 2. Or, we can say that Kriti gets 1 part and Kiran gets 2 parts out of every 3 parts.

Therefore, Kriti's share $= \frac{1}{3} \times 60 =$ ₹ 20

And Kiran's share $= \frac{2}{3} \times 60 =$ ₹ 40.

www.apteachers.in

అందువల్ల, రెండవ నిష్పత్తి $\frac{2}{3}$.

అదేవిధంగా, మూడవ నిష్పత్తిని పొందడం కొరకు మనం రెండో నిష్పత్తి యొక్క రెండు పదాలను 3తో గుణిస్తాము. (ఎందుకు?)

అందువల్ల , మూడవ నిష్పత్తి $\frac{6}{9}$

కాబట్టి, $\frac{14}{21} = \frac{\boxed{2}}{3} = \frac{6}{\boxed{9}}$ [ఇవి అన్నీ తుల్యనిష్పత్తులు]

ఉదాహరణ 6 : మేరీ ఇంటి నుంచి స్కూలుకు మరియు జాన్ ఇంటి నుంచి స్కూలుకు ఉన్న దూరాల నిష్పత్తి 2:1.

(a) పాఠశాలకు సమీపంలో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

(b) మేరీ మరియు జాన్ స్కూలు నుంచి దూరాలను చూపించే దిగువ పట్టికను పూర్తి చేయండి..

మేరీ ఇంటి నుంచి స్కూలుకు దూరం (కి.మీ.ల్లో)	10		4		
జాన్ ఇంటి నుంచి స్కూలుకు దూరం (కి.మీ.ల్లో)	5	4		3	1

(c) ఒకవేళ మేరీ యొక్క ఇంటికి స్కూలుకు మరియు కలాం ఇంటికి స్కూలుకు మధ్య ఉన్న దూరాల యొక్క నిష్పత్తి 1: 2 అయితే, అప్పుడు స్కూలుకు దగ్గరగా ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

సాధన : (a) జాన్ పాఠశాలకు దగ్గరగా నివసిస్తాడు (నిష్పత్తి 2 : 1 కాబట్టి)

(b)

మేరీ ఇంటి నుంచి స్కూలుకు దూరం (కి.మీ.ల్లో)	10	8	4	6	2
జాన్ ఇంటి నుంచి స్కూలుకు దూరం (కి.మీ.ల్లో)	5	4	2	3	1

(c) నిష్పత్తి 1:2 కనుక, కాబట్టి మేరీ పాఠశాలకు దగ్గరగా నివసిస్తుంది.

ఉదాహరణ 7 : కృతి మరియు కిరణ్ మధ్య ₹60 ని 1 : 2 నిష్పత్తిలో విభజించండి

సాధన : రెండు భాగాలు 1 మరియు 2.

అందువల్ల, భాగాల మొత్తం $= 1 + 2 = 3$.

అంటే ఒకవేళ ₹ 3, ఉన్నట్లయితే, కృతికి ₹ 1 మరియు కిరణ్ కు ₹ 2. లభిస్తుంది. లేదా, ప్రతి 3 భాగాలలో కృతికి 1 భాగం మరియు కిరణ్‌కు 2 భాగాలు లభిస్తాయని మనం చెప్పవచ్చు.

అందుకే కృతి వాటా $= \frac{1}{3} \times 60 = ₹\ 20$

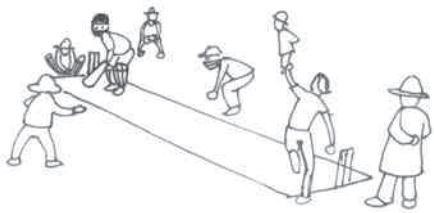
మరి కిరణ్ వాటా $= \frac{2}{3} \times 60 = ₹\ 40.$

www.apteachers.in

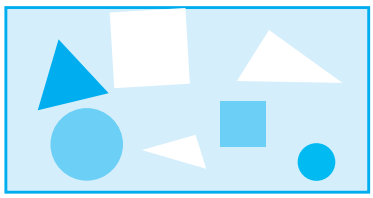
www.apteachers.in

EXERCISE 12.1

1. There are 20 girls and 15 boys in a class.
   (a) What is the ratio of number of girls to the number of boys?
   (b) What is the ratio of number of girls to the total number of students in the class?
2. Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. Find the ratio of



   (a) Number of students liking football to number of students liking tennis.
   (b) Number of students liking cricket to total number of students.
3. See the figure and find the ratio of



   (a) Number of triangles to the number of circles inside the rectangle.
   (b) Number of squares to all the figures inside the rectangle.
   (c) Number of circles to all the figures inside the rectangle.
4. Distances travelled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar.
5. Fill in the following blanks:

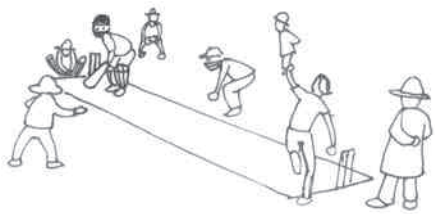
$$\frac{15}{18} = \frac{\square}{6} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{30}$$ [Are these equivalent ratios?]

6. Find the ratio of the following :
   (a) 81 to 108 (b) 98 to 63
   (c) 33 km to 121 km (d) 30 minutes to 45 minutes
7. Find the ratio of the following:
   (a) 30 minutes to 1.5 hours (b) 40 cm to 1.5 m
   (c) 55 paise to ₹ 1 (d) 500 mL to 2 litres
8. In a year, Seema earns ₹ 1,50,000 and saves ₹ 50,000. Find the ratio of
   (a) Money that Seema earns to the money she saves.
   (b) Money that she saves to the money she spends.
9. There are 102 teachers in a school of 3300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students.
10. In a college, out of 4320 students, 2300 are girls. Find the ratio of
   (a) Number of girls to the total number of students.
   (b) Number of boys to the number of girls.

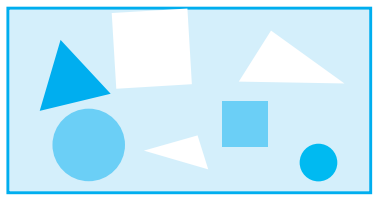
www.apteachers.in

అభ్యాసం 12. 1

1. ఒక తరగతిలో 20 మంది బాలికలు మరియు 15 మంది బాలురు ఉన్నారు.
   (a) బాలికల సంఖ్య మరియు బాలుర సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?
   (b) తరగతిలోని మొత్తం బాలికల సంఖ్యకు విద్యార్థుల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?
2. ఒక తరగతిలో 30 మంది విద్యార్థులలో 6మంది ఫుట్ బాల్ 12 మంది క్రికెట్ మిగిలిన వారు టెన్నిస్ ఇష్ట పడతారు. వీటి నిష్పత్తినికనుగొనండి.



   (a) ఫుట్ బాల్‌ను ఇష్టపడే విద్యార్థుల సంఖ్య మరియు టెన్నిస్ ను ఇష్టపడే విద్యార్థుల సంఖ్య.
   (b) క్రికెట్‌ను ఇష్టపడే విద్యార్థుల సంఖ్య మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య.
3. పటం చూడండి మరియు వీటి యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.



   (a) దీర్ఘ చతురస్రాకారం లోపల త్రిభుజాల సంఖ్య నుండి వృత్తాల సంఖ్య.
   (b) దీర్ఘచతురస్రాకారం లోపల ఉన్న చతురస్రాల సంఖ్యకు అన్ని బొమ్మలకు గల నిష్పత్తి.
   (c) దీర్ఘచతురస్రాకారంలోని అన్ని బొమ్మలకు వృత్తాల సంఖ్య.
4. హమీద్ మరియు అక్తర్ ఒక గంటలో ప్రయాణించిన దూరం 9 కిలోమీటర్లు మరియు 12 కిలోమీటర్లు. హమీద్ యొక్క వేగానికిఅక్తర్ యొక్క వేగానికి గల నిష్పత్తినికనుగొనండి.
5. కింది ఖాళీలను పూరించండి:

$$\frac{15}{18} = \frac{\square}{6} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{30}$$ [ఇవి తుల్య నిష్పత్తులా?]

6. ఈ క్రింది వాటి నిష్పత్తిని కనుగొనండి.:
   (a) 81, 108కి (b) 98, 63కి
   (c) 33 కి. మీ. to 121 కి. మీ (d) 30 నిమిషాలు, 45 నిమిషాలుకి
7. ఈ క్రింది వాటి నిష్పత్తిని కనుగొనండి:
   (a) 30 నిమిషాలు, 1.5 గంటలు కి (b) 40 సెం. మీ., 1.5 మీ. కి
   (c) 55పైసలు, ₹1కి (d) 500 మిల్లీ లీ., 2 లీటర్లు కి
8. ఒక సంవత్సరంలో, సీమా ₹1,50,000 సంపాదిస్తుంది మరియు ₹50,000 ఆదా చేసింది. వీటి నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
   (a) సీమ సంపాదించే డబ్బుతో పాటు ఆమె పొదుపు చేసే డబ్బు కూడా.
   (b) ఆమె పొదుపు చేసే డబ్బుకు ఆమె ఖర్చు చేసే డబ్బు.
9. 3300 మంది విద్యార్థులున్న ఒక స్కూలులో 102 మంది టీచర్లు ఉన్నారు. టీచర్ల సంఖ్య మరియు విద్యార్థుల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
10. ఒక కళాశాలలో, 4320 మంది విద్యార్థుల్లో, 2300 మంది బాలికలు. వీటి నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
    (a) మొత్తం బాలికల సంఖ్యకు విద్యార్థుల సంఖ్య
    (b) బాలికల సంఖ్య నుండి బాలుర సంఖ్య.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(c) Number of boys to the total number of students.

11. Out of 1800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio of
    (a) Number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis.
    (b) Number of students who opted cricket to the number of students opting basketball.
    (c) Number of students who opted basketball to the total number of students.
12. Cost of a dozen pens is ₹ 180 and cost of 8 ball pens is ₹ 56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen.
13. Consider the statement: Ratio of breadth and length of a hall is 2 : 5. Complete the following table that shows some possible breadths and lengths of the hall.
14. Divide 20 pens between Sheela and Sangeeta in the ratio of 3 : 2.

Breadth of the hall (in metres)	10		40
Length of the hall (in metres)	25	50	

15. Mother wants to divide ₹ 36 between her daughters Shreya and Bhoomika in the ratio of their ages. If age of Shreya is 15 years and age of Bhoomika is 12 years, find how much Shreya and Bhoomika will get.



16. Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio of
    (a) Present age of father to the present age of son.
    (b) Age of the father to the age of son, when son was 12 years old.
    (c) Age of father after 10 years to the age of son after 10 years.
    (d) Age of father to the age of son when father was 30 years old.

12.3 Proportion

Consider this situation :

Raju went to the market to purchase tomatoes. One shopkeeper tells him that the cost of tomatoes is ₹ 40 for 5 kg. Another shopkeeper gives the cost as 6 kg for ₹ 42. Now, what should Raju do? Should he purchase tomatoes from the first shopkeeper or from the second? Will the comparison by taking the difference help him decide? No. Why not?

Think of some way to help him. Discuss with your friends.

Consider another example.

Bhavika has 28 marbles and Vini has 180 flowers. They want to share these among themselves. Bhavika gave 14 marbles to Vini and Vini gave 90

www.apteachers.in

(c) మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో బాలుర సంఖ్య.

11. ఒక పాఠశాలలో 1800 మంది విద్యార్థులలో, 750 మంది బాస్కెట్ బాల్, 800 మంది క్రికెట్ మరియు మిగిలిన వారు టేబుల్ టెన్నిస్‌ను ఎంచుకున్నారు. ఒకవేళ ఒక విద్యార్థి కేవలం ఒక ఆటను మాత్రమే ఎంచుకోగలిగినట్లయితే, క్రింది వాటి నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
   (a) బాస్కెట్ బాల్ ఎంచుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య మరియు టేబుల్ టెన్నిస్ ఎంచుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య.
   (b) క్రికెట్ ను ఎంచుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య మరియు బాస్కెట్ బాల్ ఎంచుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య.
   (c) బాస్కెట్ బాల్ ఎంచుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు.
12. ఒక డజను పెన్నుల ధర ₹ 180 మరియు 8 బాల్ పెన్నుల ధర ₹ 56. ఒక పెన్ను ఖరీదు మరియు బాల్ పెన్ ధరల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
13. ఈ వాక్యాన్ని పరిశీలించండి: హాలు వెడల్పు, పొడవు నిష్పత్తి 2:5. హాల్ యొక్క కొన్ని సాధ్యమైన వెడల్పులు మరియు పొడవులను చూపించే దిగువ పట్టికను పూర్తి చేయండి.

హాలు యొక్క వెడల్పు (మీ. లలో)	10		40
హాలు యొక్క పొడవు (మీ. లలో)	25	50	

14. షీలా మరియు సంగీత మధ్య 20 పెన్నులను 3: 2 నిష్పత్తిలో విభజించండి.
15. తల్లి తన కుమార్తెలు శ్రేయ మరియు భూమిక మధ్య వారి వయస్సుల నిష్పత్తిలో ₹36 పంచుకోవాలని కోరుకుంటోంది. ఒకవేళ శ్రేయ వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు వయస్సు అయితే భూమిక వయస్సు 12 సంవత్సరాలు. శ్రేయా, భూమికలకు ఎంత వస్తుందో తెలుసుకోండి.



16. ప్రస్తుత తండ్రి వయస్సు 42 సంవత్సరాలు మరియు అతని కుమారుడి వయస్సు 14 సంవత్సరాలు. వీటి నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
   (a) తండ్రి యొక్క ప్రస్తుత వయస్సుమరియు కుమారుడి ప్రస్తుత వయస్సు.
   (b) తండ్రి వయస్సుకు కుమారుడి వయస్సు నిష్పత్తి, కొడుకు వయస్సు 12 సం॥ వయస్సు ఉన్నప్పుడు
   (c) తండ్రి వయస్సు 10 సంవత్సరాల తరువాతకి 10 సంవత్సరాల తరువాత కొడుకు వయస్సు.
   (d) తండ్రి వయస్సు 30 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు తండ్రి వయస్సు కు కొడుకు వయస్సు.

12.3 అనుపాతం

ఈ పరిస్థితిని పరిశీలించండి:

రాజు టమోటాలు కొనుగోలు చేయడానికి మార్కెట్ కు వెళ్లాడు. ఒక దుకాణదారుడు 5 కిగ్రాలకు టమోటాల ధర ₹40 అని చెప్పాడు.మరో దుకాణదారుడు 6 కిగ్రాల ధరను ₹42కు ఇస్తాడు. ఇప్పుడు, రాజు ఏమి చేయాలి? అతడు టమోటాలను మొదటి దుకాణదారుడి నుంచి కొనుగోలు చేయాలా లేదా రెండో దుకాణదారుడి నుంచి కొనుగోలు చేయాలా? తేడాను తీసుకోవడం ద్వారా పోల్చడం అతనికి నిర్ణయించడానికి సహాయపడుతుందా? లేదు. ఎందుకు కాదు?

అతనికి సహాయం చేయడానికి ఏదైనా మార్గం గురించి ఆలోచించండి. మీ స్నేహితులతో చర్చించండి.

మరొక ఉదాహరణను పరిశీలించండి.

భవిక వద్ద 28 గోళీలు మరియు విని వద్ద 180 పువ్వులు ఉన్నాయి. వారిద్దరూ వాటిని పంచుకోవాలని నిర్ణయించు కొన్నారు. భవిక 14గోళీలను వినికి, వినీ 90 పువ్వులు భవికకి ఇచ్చారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



flowers to Bhavika. But Vini was not satisfied. She felt that she had given more flowers to Bhavika than the marbles given by Bhavika to her.

What do you think? Is Vini correct?

To solve this problem both went to Vini's mother Pooja.

Pooja explained that out of 28 marbles, Bhavika gave 14 marbles to Vini.

Therefore, ratio is 14 : 28 = 1 : 2.

And out of 180 flowers, Vini had given 90 flowers to Bhavika.

Therefore, ratio is 90 : 180 = 1 : 2.

Since both the ratios are the same, so the distribution is fair.

Two friends Ashma and Pankhuri went to market to purchase hair clips. They purchased 20 hair clips for ₹ 30. Ashma gave ₹ 12 and Pankhuri gave ₹ 18. After they came back home, Ashma asked Pankhuri to give 10 hair clips to her. But Pankhuri said, "since I have given more money so I should get more clips. You should get 8 hair clips and I should get 12".

Can you tell who is correct, Ashma or Pankhuri? Why?

Ratio of money given by Ashma to the money given by Pankhuri

= ₹ 12 : ₹ 18 = 2 : 3

According to Ashma's suggestion, the ratio of the number of hair clips for Ashma to the number of hair clips for Pankhuri = 10 : 10 = 1 : 1

According to Pankhuri's suggestion, the ratio of the number of hair clips for Ashma to the number of hair clips for Pankhuri = 8 : 12 = 2 : 3

Now, notice that according to Ashma's distribution, ratio of hair clips and the ratio of money given by them is not the same. But according to the Pankhuri's distribution the two ratios are the same.

Hence, we can say that Pankhuri's distribution is correct.

Sharing a ratio means something!

Consider the following examples :

- Raj purchased 3 pens for ₹ 15 and Anu purchased 10 pens for ₹ 50. Whose pens are more expensive?

  Ratio of number of pens purchased by Raj to the number of pens purchased by Anu = 3 : 10.

  Ratio of their costs = 15 : 50 = 3 : 10

  Both the ratios 3 : 10 and 15 : 50 are equal. Therefore, the pens were purchased for the same price by both.

www.apteachers.in



కానీ వినీ సంతృప్తి చెందలేదు. తనకు భవిక ఇచ్చిన గోళీల కంటే తాను భవికకు ఎక్కువ పువ్వులు ఇచ్చానని ఆమె భావించింది.

మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? వినీసరైనదా?

ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇద్దరూ విని తల్లి పూజ వద్దకు వెళ్లారు.

మొత్తం 28 గోళీలలో 14 గోళీలను వినీకి ఇచ్చిందని పూజ వివరించింది.

అందువల్ల, నిష్పత్తి 14 : 28 = 1 : 2.

మొత్తం 180 పువ్వుల్లో 90 పువ్వులను భవికకు ఇచ్చింది విని. అందువల్ల,

నిష్పత్తి 90: 180 = 1:2.

రెండు నిష్పత్తులు ఒకేలా ఉంటాయి కనుక, పంపిణీ నిష్పాక్షికంగా ఉంటుంది.

ఇద్దరు స్నేహితులు అష్మా మరియు పంఖూరి హెయిర్ క్లిప్స్ కొనడానికి మార్కెట్ కు వెళ్లారు.వారు ₹30లకు 20 హెయిర్ క్లిప్ లను కొనుగోలు చేశారు.అష్మా ₹12 ఇచ్చింది మరియు పంఖురి ₹18 ఇచ్చింది. వారు ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తరువాత, తనకు 10 హెయిర్ క్లిప్పులు ఇవ్వమని అష్మా పంఖూరిని కోరింది. కానీ పంఖూరి మాట్లాడుతూ, "నేను ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చాను కాబట్టి నేను మరిన్ని క్లిప్‌లను పొందాలి. నువ్వు 8 హెయిర్ క్లిప్ లనుపొందాలి మరియు నేను 12 హెయిర్ క్లిప్ లను పొందాలి".

ఎవరు సరియైన వారు అని మీరు చెప్పగలరా, అష్మా లేదా పంఖూరి? ఎందువల్ల?

ఆస్మా ద్వారా ఇవ్వబడ్డ డబ్బు మరియు పంఖూరి ద్వారా ఇవ్వబడ్డ డబ్బు యొక్క నిష్పత్తి

= ₹ 12 : ₹ 18 = 2 : 3

అష్మా సూచన ప్రకారం, అష్మా కొరకు హెయిర్ క్లిప్ ల సంఖ్య మరియు పంఖూరి కొరకు హెయిర్ క్లిప్‌ల సంఖ్య యొక్క నిష్పతి = 10 : 10 = 1 : 1

పంఖూరిసూచన ప్రకారం, అష్మా కోసం హెయిర్ క్లిప్పుల సంఖ్య మరియు పంఖురి కోసం హెయిర్ క్లిప్పుల సంఖ్య నిష్పత్తి = 8 : 12 = 2 : 3

ఇప్పుడు, అష్మా పంపిణీ ప్రకారం, హెయిర్ క్లిప్ ల నిష్పత్తి మరియు వారు ఇచ్చిన డబ్బు నిష్పత్తి ఒకే విధంగా లేదని గమనించండి.. కానీ పంఖూరి పంపిణీ ప్రకారం రెండు నిష్పత్తులు ఒకేలా ఉంటాయి.

అందువల్ల, పంఖూరి పంపిణీ సరైనదని మనం చెప్పవచ్చు.

నిష్పత్తిని పంచుకోవడం అంటే ఏదో ఒకటి!

ఈ క్రింది ఉదాహరణలను పరిశీలించండి:

- రాజ్ ₹15 కు 3 పెన్నులు కొనుగోలు చేశాడు మరియు అను ₹50 కు 10 పెన్నులను కొనుగోలు చేసింది. ఎవరి పెన్నులు ఖరీదైనవి?

  రాజ్ కొనుగోలు చేసిన పెన్నుల సంఖ్య మరియు అను కొనుగోలు చేసిన పెన్నుల సంఖ్య నిష్పతి = 3 : 10.

  వాటి ఖర్చుల నిష్పత్తి = 15 : 50 = 3 : 10

  3 : 10 మరియు 15 : 50 రెండు నిష్పత్తులు సమానం. అందువల్ల, పెన్నులను ఇద్దరూ ఒకే ధరకు కొనుగోలు చేశారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

- Rahim sells 2 kg of apples for ₹ 180 and Roshan sells 4 kg of apples for ₹ 360. Whose apples are more expensive?

  Ratio of the weight of apples = 2 kg : 4 kg = 1 : 2

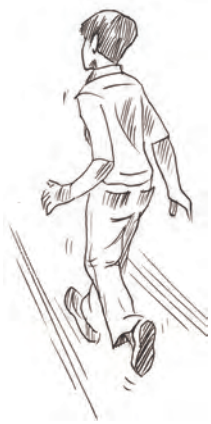
  Ratio of their cost = ₹ 180 : ₹ 360 = 6 : 12 = 1 : 2



So, the ratio of weight of apples = ratio of their cost.

Since both the ratios are equal, hence, we say that they are in proportion. They are selling apples at the same rate.

If two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol '::' or '=' to equate the two ratios.



For the first example, we can say 3, 10, 15 and 50 are in proportion which is written as 3 : 10 :: 15 : 50 and is read as 3 is to 10 as 15 is to 50 or it is written as 3 : 10 = 15 : 50.

For the second example, we can say 2, 4, 180 and 360 are in proportion which is written as 2 : 4 :: 180 : 360 and is read as 2 is to 4 as 180 is to 360.

Let us consider another example.

A man travels 35 km in 2 hours. With the same speed would he be able to travel 70 km in 4 hours?

Now, ratio of the two distances travelled by the man is 35 to 70 = 1 : 2 and the ratio of the time taken to cover these distances is 2 to 4 = 1 : 2 .

Hence, the two ratios are equal i.e. 35 : 70 = 2 : 4.

Therefore, we can say that the four numbers 35, 70, 2 and 4 are in proportion.

Hence, we can write it as 35 : 70 :: 2 : 4 and read it as 35 is to 70 as

2 is to 4. Hence, he can travel 70 km in 4 hours with that speed.

Now, consider this example.

Cost of 2 kg of apples is ₹ 180 and a 5 kg watermelon costs ₹ 45.

Now, ratio of the weight of apples to the weight of watermelon is 2 : 5.

And ratio of the cost of apples to the cost of the watermelon is 180 : 45 = 4 : 1.

Here, the two ratios 2 : 5 and 180 : 45 are not equal,

i.e. 2 : 5 ≠ 180 : 45

Therefore, the four quantities 2, 5, 180 and 45 are not in proportion.

Try These

Check whether the given ratios are equal, i.e. they are in proportion.

If yes, then write them in the proper form.

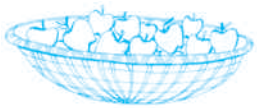
1. 1 : 5 and 3 : 15
2. 2 : 9 and 18 : 81
3. 15 : 45 and 5 : 25
4. 4 : 12 and 9 : 27
5. ₹ 10 to ₹ 15 and 4 to 6

www.apteachers.in

- రహీమ్ 2 కిలోల యాపిల్స్ ని ₹180లకు విక్రయిస్తాడు మరియు రోషన్ 4 కిలోల యాపిల్స్‌ని ₹360 విక్రయిస్తాడు? ఎవరి యాపిల్స్ ఖరీదైనవి?

  యాపిల్స్ బరువుల యొక్క నిష్పత్తి = 2 కి.గ్రా. : 4 కి.గ్రా. = 1 : 2

  వాటి ఖర్చుల నిష్పత్తి = ₹ 180 : ₹ 360 = 6 : 12 = 1 : 2



కాబట్టి, ఆపిల్ యొక్క బరువు నిష్పత్తి = వాటి ఖర్చుల నిష్పత్తి.

రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉంటాయి కనుక,అందువల్ల, అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయని మేము చెబుతాము. వారు ఆపిల్ పండ్లను ఒకే ధరకు విక్రయిస్తున్నారు.

ఒకవేళ రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉన్నట్లయితే, అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయని ' :: ' సింబల్ ని ఉపయోగించి చెప్తాం. రెండు నిష్పత్తులను సమానం చేయడం.



మొదటి ఉదాహరణ కోసం, మనం 3, 10, 15 మరియు 50 లనుఅనుపాతంలో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు, దీనిని 3 : 10 :: 15 : 50 గా వ్రాయవచ్చు మరియు ఇది 3 : 10 = 15 : 50 గా వ్రాయబడుతుంది.

రెండవ ఉదాహరణ కోసం, మనం 2, 4, 180 మరియు 360 లను నిష్పత్తిలో చెప్పవచ్చు, దీనిని 2 : 4 :: 180 : 360గా వ్రాయవచ్చు. దీనిని 2 ఈజ్ టు 4 ఈజ్ యాజ్ 180 ఈజ్ టు 360 అని చదువుతారు.

మరొక ఉదాహరణను పరిశీలిద్దాం.

ఒక వ్యక్తి 2 గంటల్లో 35 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. అదే వేగంతో అతడు 4 గంటల్లో 70 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలడు?

ఇప్పుడు, మనిషి ప్రయాణించిన రెండు దూరాల నిష్పత్తి 35 నుండి 70 = 1 : 2 మరియు ఈ దూరాలను ఇప్పుడు, మనిషి ప్రయాణించిన రెండు దూరాల నిష్పత్తి 35 నుండి 70 ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయ నిష్పత్తి 2 నుండి 4 = 1 : 2.

అందువల్ల రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉంటాయి అనగా, 35 : 70 = 2 : 4.

అందువల్ల, మనం నాలుగు సంఖ్యలు అనుపాతంలో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. 35, 70, 2 మరియు 4 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి.

అందువల్ల, మనం దానిని 35 : 70 :: 2 : 4 గా వ్రాయవచ్చు మరియు దానిని 35 :70 ఈజ్ యాజ్ 2:4గా చదవవచ్చు.

అందువల్ల, అతడు ఆ వేగంతో 4 గంటల్లో 70 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలడు.

ఇప్పుడు, ఈ ఉదాహరణను పరిగణించండి.

2 కిలోల యాపిల్స్ ధర ₹180 మరియు 5 కిలోల పుచ్చకాయ ధర ₹45.

ఇప్పుడు, ఆపిల్ యొక్క బరువు మరియు పుచ్చకాయ బరువు యొక్క నిష్పత్తి 2:5.

మరియు ఆపిల్ యొక్క వెల మరియు పుచ్చకాయ వెల నిష్పత్తి 180 : 45 = 4 : 1.

ఇక్కడ, 2 : 5 మరియు 180 : 45 అనే రెండు నిష్పత్తులు సమానం కావు.

అనగా, 2 : 5 ≠ 180 : 45

అందువల్ల, 2, 5, 180 మరియు 45 అనే నాలుగు రాశులుఅనుపాతంలో లేవు.

ప్రయత్నించండి

ఇచ్చిన నిష్పత్తులు సమానమని సరిచూడండి అంటే అవి అనుపాతంలో ఉంటాయా.

అనుపాతంలో ఉంటే అనుపాత రూపం లో వ్రాయండి.

1. 1 : 5 మరియు 3 : 15
2. 2 : 9 మరియు 18 : 81
3. 15 : 45 మరియు 5 : 25
4. 4 : 12 మరియు9 : 27
5. ₹ 10 to ₹ 15 మరియు 4 to 6

www.apteachers.in

www.apteachers.in

If two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. In a statement of proportion, the four quantities involved when taken in order are known as respective terms. First and fourth terms are known as extreme terms. Second and third terms are known as middle terms.

For example, in 35 : 70 : : 2 : 4;

35, 70, 2, 4 are the four terms. 35 and 4 are the extreme terms. 70 and 2 are the middle terms.

Example 8 : Are the ratios 25g : 30g and 40 kg : 48 kg in proportion?

Solution : 25 g : 30 g = $\frac{25}{30}$ = 5 : 6

40 kg : 48 kg = $\frac{40}{48}$ = 5 : 6 So, 25 : 30 = 40 : 48.

Therefore, the ratios 25 g : 30 g and 40 kg : 48 kg are in proportion, i.e. 25 : 30 :: 40 : 48

The middle terms in this are 30, 40 and the extreme terms are 25, 48.

Example 9 : Are 30, 40, 45 and 60 in proportion?

Solution : Ratio of 30 to 40 = $\frac{30}{40}$ = 3 : 4.

Ratio of 45 to 60 = $\frac{45}{60}$ = 3 : 4.

Since, 30 : 40 = 45 : 60.

Therefore, 30, 40, 45, 60 are in proportion.

Example 10 : Do the ratios 15 cm to 2 m and 10 sec to 3 minutes form a proportion?

Solution : Ratio of 15 cm to 2 m = 15 : 2 × 100 (1 m = 100 cm)
= 3 : 40

Ratio of 10 sec to 3 min = 10 : 3 × 60 (1 min = 60 sec)
= 1 : 18

Since, 3 : 40 ≠ 1 : 18, therefore, the given ratios do not form a proportion.

EXERCISE 12.2

1. Determine if the following are in proportion.
   (a) 15, 45, 40, 120 (b) 33, 121, 9,96 (c) 24, 28, 36, 48
   (d) 32, 48, 70, 210 (e) 4, 6, 8, 12 (f) 33, 44, 75, 100
2. Write True (T) or False (F) against each of the following statements :
   (a) 16 : 24 :: 20 : 30 (b) 21: 6 :: 35 : 10 (c) 12 : 18 :: 28 : 12

www.apteachers.in

ఒకవేళ రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా లేనట్లయితే, అప్పుడు అవి అనుపాతంలో లేవని మనం చెబుతాం. అనుపాతంలో 4 పదాలు ఉంటాయి. వాటిని క్రమంలో తీసుకోవాలి నాలుగు రాసులలో మొదటి మరియు నాల్గవ పదాలను అంత్యపదాలుగా పిలుస్తారు. రెండవ మరియు మూడవ పదాలను మధ్యమాలు అంటారు.

ఉదాహరణకు, 35 : 70 : : 2 : 4 లో;

35, 70, 2, 4 అనేవి నాలుగు పదాలు. 35 మరియు 4 అనేవి అంత్య పదాలు. 70 మరియు 2 అనేవి మధ్యమాలు.

ఉదాహరణ 8 : నిష్పత్తులు 25గ్రా : 30గ్రా. మరియు 40 కి.గ్రా. : 48 కి.గ్రా. అనుపాతంలో ఉన్నాయా?

సాధన : 25 గ్రా. : 30 గ్రా. $= \frac{25}{30} = 5 : 6$

40కి. గ్రా. : 48కి. గ్రా. $= \frac{40}{48} = 5 : 6$ కావున, $25 : 30 = 40 : 48$.

అందువల్ల, నిష్పత్తులు 25 గ్రా. : 30 గ్రా. మరియు 40 కి. గ్రా. : 48 కి. గ్రా. అనుపాతంలో ఉంటాయి. 25 : 30 :: 40 : 48

ఇందులోని మధ్య పదాలు 30, 40 మరియు అంత్యపదాలు 25, 48.

ఉదాహరణ 9 : 30, 40, 45 మరియు 60 లు అనుపాతంలో ఉన్నాయా?

సాధన : 30, 40 ల నిష్పత్తి $= \frac{30}{40} = 3 : 4.$

45,60 ల నిష్పతి $= \frac{45}{60} = 3 : 4.$

ఎందుకంటే, $30 : 40 = 45 : 60.$

అందువల్ల, 30, 40, 45, 60 అనుపాతం లో ఉంటాయి.

ఉదాహరణ10 : 15 సెం.మీ, 2 మీ మరియు 10 సెకన్లు, 3 నిమిషాల నిష్పత్తులు ఒక అనుపాతమును ఏర్పరుస్తాయా?

సాధన : 15 సెంమీ, 2 మీటర్లు లనిష్పత్తి $= 15 : 2 \times 100$ (1 మీ = 100 సెం. మీ)

$= 3 : 40$

10సెకన్లు, 3నిముషాల నిష్పతి $= 10 : 3 \times 60$ (1 నిముషం = 60 సెకన్లు)

$= 1 : 18$

$3 : 40 \neq 1 : 18$, కాబట్టి, ఇవ్వబడ్డ నిష్పత్తులు ఒక అనుపాతమును ఏర్పరచవు.

అభ్యాసం 12. 2

1. దిగువ పేర్కొన్నవి అనుపాతంలో ఉన్నాయో లేదో నిర్ణయించండి.
   (a) 15, 45, 40, 120 (b) 33, 121, 9,96 (c) 24, 28, 36, 48
   (d) 32, 48, 70, 210 (e) 4, 6, 8, 12 (f) 33, 44, 75, 100
2. దిగువ పేర్కొన్న ప్రతి ప్రవచనముకు సత్యం (T) లేదా అసత్యం (F) రాయండి.:
   (a) 16 : 24 :: 20 : 30 (b) 21: 6 :: 35 : 10 (c) 12 : 18 :: 28 : 12

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(d) 8 : 9 :: 24 : 27 (e) 5.2 : 3.9 :: 3 : 4 (f) 0.9 : 0.36 :: 10 : 4

3. Are the following statements true?
   (a) 40 persons : 200 persons = ₹ 15 : ₹ 75
   (b) 7.5 litres : 15 litres = 5 kg : 10 kg
   (c) 99 kg : 45 kg = ₹ 44 : ₹ 20
   (d) 32 m : 64 m = 6 sec : 12 sec
   (e) 45 km : 60 km = 12 hours : 15 hours
4. Determine if the following ratios form a proportion. Also, write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion.
   (a) 25 cm : 1 m and ₹ 40 : ₹ 160 (b) 39 litres : 65 litres and 6 bottles : 10 bottles
   (c) 2 kg : 80 kg and 25 g : 625 g (d) 200 mL : 2.5 litre and ₹ 4 : ₹ 50

12.4 Unitary Method

Consider the following situations:



- Two friends Reshma and Seema went to market to purchase notebooks. Reshma purchased 2 notebooks for ₹ 24. What is the price of one notebook?
- A scooter requires 2 litres of petrol to cover 80 km. How many litres of petrol is required to cover 1 km?

These are examples of the kind of situations that we face in our daily life. How would you solve these?



Reconsider the first example: Cost of 2 notebooks is ₹ 24.

Therefore, cost of 1 notebook = ₹ 24 ÷ 2 = ₹ 12.

Now, if you were asked to find cost of 5 such notebooks. It would be = ₹ 12 × 5 = ₹ 60

Reconsider the second example: We want to know how many litres are needed to travel 1 km.

For 80 km, petrol needed = 2 litres.

Therefore, to travel 1 km, petrol needed = $\frac{2}{80} = \frac{1}{40}$ litres.

Now, if you are asked to find how many litres of petrol are required to cover 120 km?

Then petrol needed = $\frac{1}{40} \times 120$ litres = 3 litres.

The method in which first we find the value of one unit and then the value of required number of units is known as Unitary Method.

(d) 8 : 9 :: 24 : 27 (e) 5.2 : 3.9 :: 3 : 4 (f) 0.9 : 0.36 :: 10 : 4

3. దిగువ ప్రవచనములు సత్యమా?

(a) 40 వ్యక్తులు : 200 వ్యక్తులు = ₹ 15 : ₹ 75

(b) 7.5 లీటర్లు : 15 లీటర్లు = 5 kg : 10 kg

(c) 99 కి.గ్రా. : 45 కి.గ్రా. = ₹ 44 : ₹ 20

(d) 32 మీ. : 64 మీ. = 6 సెకన్లు : 12 సెకన్లు

(e) 45 కి.మీ. : 60 కి.మీ. = 12 గంటలు : 15 గంటలు

4. దిగువ నిష్పత్తులు ఒక అనుపాతమును ఏర్పరుస్తాయో లేదో తెలుసుకోండి. అలాగే, నిష్పత్తులు ఒక అనుపాతమును ఏర్పరచే మధ్య పదాలు మరియు అంత్య పదాలను రాయండి.

(a) 25 సెం.మీ. : 1 మీ. మరియు ₹ 40 : ₹ 160 (b) 39 లీ. : 65 లీ. మరియు 6 బా. : 10 బా.

(c) 2 కి.గ్రా. : 80 కి.గ్రా. మరియు 25 గ్రా. : 625 గ్రా. (d) 200 మి.లీ. : 2.5లీ. మరియు ₹ 4 : ₹ 50

12.4 ఏకవస్తు పద్ధతి



ఈ క్రింది పరిస్థితులను పరిశీలించండి:

- ఇద్దరు స్నేహితులు రేష్మ మరియు సీమ నోట్ బుక్ లు కొనుగోలు చేయడానికి మార్కెట్ కు వెళ్లారు. రేష్మ ₹ 24 కు 2 నోట్ బుక్ లను కొనుగోలు చేసింది. ఒక నోట్ బుక్ యొక్క ధర ఎంత?
- ఒక స్కూటర్ 80 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడం కొరకు 2 లీటర్ల పెట్రోల్ అవసరం అవుతుంది. 1కి.మీ ప్రయాణించడానికి ఎన్ని లీటర్లు పెట్రోల్ అవసరం అవుతుంది?



మన దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితులకు ఇవి ఉదాహరణలు. వీటిని మీరు ఏవిధంగా పరిష్కరిస్తారు?

మొదటి ఉదాహరణను పునఃపరిశీలించండి: 2 నోట్‌బుక్‌ల ఖరీదు ₹ 24.

అందువల్ల, 1 నోట్ బుక్ యొక్క ఖర్చు = ₹ 24 ÷ 2 = ₹ 12.

ఇప్పుడు, అటువంటి 5 నోట్ బుక్‌ల ఖరీదును కనుగొనమని మిమ్మల్ని అడిగినట్లయితే.

= ₹ 12 × 5 = ₹ 60

రెండవ ఉదాహరణను పునఃపరిశీలించండి: 1 కి.మీ ప్రయాణించడానికి ఎన్ని లీటర్లు అవసరమో తెలుసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము.

80 కిలోమీటర్లకు, అవసరమయ్యే పెట్రోల్ = 2 లీటర్లు.

అందువల్ల, 1 కి. మీ ప్రయాణించడానికి అవసరమయ్యే పెట్రోల్ $= \frac{2}{80} = \frac{1}{40}$ లీటర్లు.

ఇప్పుడు, 120 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి ఎన్ని లీటర్ల పెట్రోల్ అవసరం?

అవసరమయ్యే పెట్రోల్ $= \frac{1}{40} \times 120$ లీటర్లు = 3 లీటర్లు.

మొదట ఒక వస్తువు యొక్క విలువను, తరువాత అవసరమైన వస్తువుల విలువను కనుగొనే పద్ధతిని ఏకవస్తు పద్ధతి అంటారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Try These

1. Prepare five similar problems and ask your friends to solve them.
2. Read the table and fill in the boxes.

Time	Distance travelled by Karan	Distance travelled by Kriti
2 hours	8 km	6 km
1 hour	4 km	
4 hours		

We see that,

Distance travelled by Karan in 2 hours = 8 km

Distance travelled by Karan in 1 hour $= \frac{8}{2}$ km = 4 km

Therefore, distance travelled by Karan in 4 hours = 4 × 4 = 16 km

Similarly, to find the distance travelled by Kriti in 4 hours, first find the distance travelled by her in 1 hour.

Example 11 : If the cost of 6 cans of juice is ₹ 210, then what will be the cost of 4 cans of juice?

Solution : Cost of 6 cans of juice = ₹ 210

Therefore, cost of one can of juice $= \frac{210}{6}$ = ₹ 35

Therefore, cost of 4 cans of juice = ₹ 35 × 4 = ₹ 140.

Thus, cost of 4 cans of juice is ₹ 140.

Example 12 : A motorbike travels 220 km in 5 litres of petrol. How much distance will it cover in 1.5 litres of petrol?

Solution : In 5 litres of petrol, motorbike can travel 220 km.



Therefore, in 1 litre of petrol, motor bike travels $= \frac{220}{5}$ km

Therefore, in 1.5 litres, motorbike travels $= \frac{220}{5} \times 1.5$ km

$= \frac{220}{5} \times \frac{15}{10}$ km = 66 km.

Thus, the motorbike can travel 66 km in 1.5 litres of petrol.

Example 13 : If the cost of a dozen soaps is ₹ 153.60, what will be the cost of 15 such soaps?

Solution : We know that 1 dozen = 12

Since, cost of 12 soaps = ₹ 153.60

www.apteachers.in

ప్రయత్నించండి

1. ఇలాంటి 5 సమస్యలను తయారు చేయండి మరియు వాటిని సాధించమని మీ స్నేహితులనడగండి.
2. పట్టిక చదవండి మరియు బాక్సులను నింపండి.

సమయం	కరణ్ ప్రయాణించిన దూరం	కృతి ప్రయాణించిన దూరం
2 గంటలు	8 కి.మీ.	6 కి.మీ.
1 గంటలు	4 కి.మీ.	
4 గంటలు		

మనం గమనిస్తే,

కరణ్ ప్రయాణించిన దూరం 2 గంటలో = 8 కి. మీ.

కరణ్ ప్రయాణించిన దూరం 1 గంటలో $= \frac{8}{2}$ కి. మీ. = 4 కి. మీ.

అందువల్ల, కరణ్ 4 గంటల్లో ప్రయాణించిన దూరం = $4 \times 4 = 16$ కి. మీ.

అదేవిధంగా, కృతి ప్రయాణించిన దూరాన్ని 4 గంటల్లో కనుక్కోవడానికి, మొదట ఆమె ప్రయాణించిన దూరాన్ని 1 గంటలో కనుగొనండి.

ఉదాహరణ 11 : 6 క్యాన్ల జ్యూస్ ఖరీదు ₹ 210 అయితే, అప్పుడు 4 క్యాన్ల జ్యూస్ ఖరీదు ఎంత?

సాధన : 6 క్యాన్ల జ్యూస్ ఖరీదు = ₹ 210

అందువల్ల, ఒక క్యాను జ్యూస్ ఖరీదు $= \frac{210}{6} =$ ₹ 35

అందువలన, 4 క్యాన్ల జ్యూస్ ఖరీదు = ₹ $35 \times 4 =$ ₹ 140.

అందువలన, 4 క్యాన్ల జ్యూస్ ఖరీదు ₹ 140.

ఉదాహరణ 12 : ఒక మోటార్ బైక్ 5 లీటర్ల పెట్రోల్‌తో 220 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది. 1.5 లీటర్ల పెట్రోల్ తో ఇది ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది?

సాధన : 5 లీటర్ల పెట్రోల్‌తో, మోటార్ బైక్ 220 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించగలదు 220 కి. మీ.

అందువల్ల 1 లీటర్ పెట్రోల్‌తో మోటార్ బైక్ ప్రయాణించే దూరం $= \frac{220}{5}$ కి. మీ.



అందువల్ల, 1.5 లీ., మోటార్ బైక్ ప్రయాణించే దూరం $= \frac{220}{5} \times 1.5$ కి. మీ.

$= \frac{220}{5} \times \frac{15}{10}$ కి. మీ. = 66 కి. మీ.

అంటే, మోటార్ బైక్ 1.5 లీటర్ల పెట్రోల్ లో 66 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదు.

ఉదాహరణ 13 : ఒకవేళ డజను సబ్బుల ఖరీదు ₹ 153.60 అయితే, అటువంటి 15 సబ్బుల ఖరీదు ఎంత?

సాధన : 1 డజను = 12 అని మనకు తెలుసు

అందువల్ల, 12 సబ్బుల యొక్క ఖరీదు = ₹ 153.60

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Therefore, cost of 1 soap = $\frac{153.60}{12}$ = ₹ 12.80

Therefore, cost of 15 soaps = ₹ 12.80 × 15 = ₹ 192

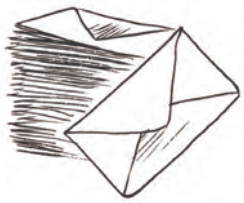
Thus, cost of 15 soaps is ₹ 192.

Example 14 : Cost of 105 envelopes is ₹ 350. How many envelopes can be purchased for ₹ 100?

Solution : In ₹ 350, the number of envelopes that can be purchased = 105

Therefore, in ₹ 1, number of envelopes that can be purchased = $\frac{105}{350}$

Therefore, in ₹ 100, the number of envelopes that can be purchased = $\frac{105}{350} \times 100 = 30$



Thus, 30 envelopes can be purchased for ₹ 100.

Example 15 : A car travels 90 km in $2\frac{1}{2}$ hours.

(a) How much time is required to cover 30 km with the same speed?

(b) Find the distance covered in 2 hours with the same speed.

Solution : (a) In this case, time is unknown and distance is known. Therefore, we proceed as follows :

$2\frac{1}{2}$ hours = $\frac{5}{2}$ hours = $\frac{5}{2} \times 60$ minutes = 150 minutes.

90 km is covered in 150 minutes

Therefore, 1 km can be covered in $\frac{150}{90}$ minutes

Therefore, 30 km can be covered in $\frac{150}{90} \times 30$ minutes i.e. 50 minutes

Thus, 30 km can be covered in 50 minutes.

(b) In this case, distance is unknown and time is known. Therefore, we proceed as follows :

Distance covered in $2\frac{1}{2}$ hours (i.e. $\frac{5}{2}$ hours) = 90 km

Therefore, distance covered in 1 hour = $90 \div \frac{5}{2}$ km = $90 \times \frac{2}{5}$ = 36 km

Therefore, distance covered in 2 hours = 36 × 2 = 72 km.

Thus, in 2 hours, distance covered is 72 km.

www.apteachers.in

అందువల్ల, 1 సబ్బు యొక్క ఖరీదు $= \frac{153.60}{12} = ₹\ 12.80$

ఈ విధంగా, 15 సబ్బుల ఖరీదు $= ₹\ 12.80 \times 15 = ₹\ 192$

ఈ విధంగా, 15 సబ్బుల ఖరీదు ₹ 192.

ఉదాహరణ 14 : 105 కవర్ల ఖరీదు ₹350 ఐతే ₹100 తో ఎన్ని కవర్లు కొనుగోలు చేయగలము?

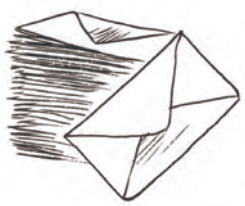
సాధన : ₹350 తో, కొనుగోలు చేయగల కవర్ల సంఖ్య = 105

అందువల్ల, ₹1తో , కొనుగోలు చేయగల కవర్ల సంఖ్య $= \frac{105}{350}$

కాబట్టి, ₹100తో కొనుగోలు చేయగలిగె కవర్ల సంఖ్య

$= \frac{105}{350} \times 100 = 30$

అందువల్ల, 30 కవరులను ₹100కు కొనుగోలు చేయవచ్చు.



ఉదాహరణ 15 : ఒక కార్ $2\frac{1}{2}$ గంటలలో 90 కి.మీ. ప్రయాణం చేయగలదు.

(a) అదే వేగంతో 30 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

(b) అదే వేగంతో 2 గంటల్లో ప్రయాణించిన దూరాన్ని కనుగొనండి.

సాధన : (a) ఈ సందర్భంలో సమయం తెలియదు మరియు దూరం తెలుసు. అందువల్ల, ఈ క్రింది విధంగాప్రయత్నిద్దాం:

$2\frac{1}{2}$ గంటలు $= \frac{5}{2}$ గంటలు $= \frac{5}{2} \times 60$ నిమిషాలు $= 150$ నిమిషాలు.

150 నిమిషాలలో 90 కిమీ ప్రయాణంచేయును.

ఒక కి.మీ. ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలం $\frac{150}{90}$ నిమిషాలు

కాబట్టి, 30 కిమీ ప్రయాణానికి పట్టు కాలం $\frac{150}{90} \times 30$ నిమిషాలు అనగా, 50 నిమిషాలు

అందువలన, 30 కిలోమీటర్లు 50 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయవచ్చు.

(b) ఈ సందర్భంలో దూరం తెలియదు మరియు సమయం తెలుసు. అందువల్ల, మనం ఈ క్రింది విధంగా ముందుకు సాగుతాము:

$2\frac{1}{2}$ గంటలలో ప్రయాణించిన దూరం (అనగా, $\frac{5}{2}$ గంటలు) = 90 కి.మీ.

అందువల్ల, 1 గంటలో ప్రయాణించిన దూరం $= 90 \div \frac{5}{2}$ కి.మీ. $= 90 \times \frac{2}{5} = 36$ కి.మీ.

అందువల్ల, ప్రయాణించిన దూరం2 గంటల్లో $= 36 \times 2 = 72$ కి.మీ.

అందువలన, 2 గంటల్లో, 72 కిలోమీటర్లు దూరం ప్రయాణిస్తుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 12.3

1. If the cost of 7 m of cloth is ₹ 1470, find the cost of 5 m of cloth.
2. Ekta earns ₹ 3000 in 10 days. How much will she earn in 30 days?
3. If it has rained 276 mm in the last 3 days, how many cm of rain will fall in one full week (7 days)? Assume that the rain continues to fall at the same rate.
4. Cost of 5 kg of wheat is ₹ 91.50.
   (a) What will be the cost of 8 kg of wheat?
   (b) What quantity of wheat can be purchased in ₹ 183?
5. The temperature dropped 15 degree celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next ten days?
6. Shaina pays ₹ 15000 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year, if the rent per month remains same?
7. Cost of 4 dozen bananas is ₹ 180. How many bananas can be purchased for ₹ 90?
8. The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books?
9. A truck requires 108 litres of diesel for covering a distance of 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km?
10. Raju purchases 10 pens for ₹ 150 and Manish buys 7 pens for ₹ 84. Can you say who got the pens cheaper?
11. Anish made 42 runs in 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over?

What have we discussed?

1. For comparing quantities of the same type, we commonly use the method of taking difference between the quantities.
2. In many situations, a more meaningful comparison between quantities is made by using division, i.e. by seeing how many times one quantity is to the other quantity. This method is known as comparison by ratio.

   For example, Isha's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg. We say that Isha's father's weight and Isha's weight are in the ratio 3 : 1.
3. For comparison by ratio, the two quantities must be in the same unit. If they are not, they should be expressed in the same unit before the ratio is taken.
4. The same ratio may occur in different situations.
5. Note that the ratio 3 : 2 is different from 2 : 3. Thus, the order in which quantities are taken to express their ratio is important.

www.apteachers.in

అభ్యాసం 12. 3

1. 7 మీటర్ల వస్త్రం ధర ₹1470 అయితే, 5 మీటర్ల వస్త్రం యొక్క ఖరీదును కనుగొనండి.
2. ఏక్తా 10 రోజుల్లో ₹3000 సంపాదిస్తుంది. 30 రోజుల్లో ఆమె ఎంత సంపాదిస్తుంది?
3. గడిచిన 3 రోజుల్లో 276 మి.మీ. వర్షం కురిసినట్లయితే, ఒక పూర్తి వారంలో (7 రోజులు) ఎన్ని సెం.మీ వర్షపాతం పడుతుంది? వర్షం అదే రేటుతో పడుతూనే ఉందని భావించండి.
4. 5 కిలోల గోధుమల ధర ₹ 91.50.
   (a) 8 కిగ్రాల గోధుమల ధర ఎంత?
   (b) ₹ 183 లో ఎంత పరిమాణంలో గోధుమలు కొనుగోలు చేయవచ్చు?
5. గత 30 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రత 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ పడిపోయింది. ఉష్ణోగ్రత తగ్గుదల రేటు ఇలానే ఉంటే, రాబోయే పది రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రత ఎన్ని డిగ్రీలు పడిపోతుంది?
6. షైనా 3 నెలల కొరకు ₹15000 అద్దె చెల్లిస్తుంది. ఒకవేళ నెలకు అద్దె ఒకేవిధంగా ఉన్నట్లయితే, ఒక మొత్తం సంవత్సరానికి ఆమె ఎంత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది?
7. 4 డజన్ల అరటిపండ్ల ధర ₹180. ₹90 కి ఎన్ని అరటిపండ్లు కొనవచ్చు?
8. 72 పుస్తకాల బరువు 9 కిలోలు. అటువంటి 40 పుస్తకాల బరువు ఎంత?
9. ఒక ట్రక్కు 594 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడం కొరకు 108 లీటర్ల డీజిల్ అవసరం అవుతుంది. 1650 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడం కొరకు ట్రక్కుకు ఎంత డీజిల్ అవసరం అవుతుంది?
10. రాజు 10 పెన్నులను ₹150కు కొనుగోలు చేశాడు మరియు మనీష్ 7 పెన్నులను ₹84కు కొనుగోలు చేశాడు. పెన్నులు ఎవరు చౌకగా పొందారో మీరు చెప్పగలరా?
11. అనీష్ 6 ఓవర్లలో 42 పరుగులు చేయగా, అనూప్ 7 ఓవర్లలో 63 పరుగులు చేశాడు. ప్రతి ఓవర్ కు ఎవరు ఎక్కువ పరుగులు చేశారు?

మనం ఏమి చర్చించాం?

1. ఒకే రకం రాశులను పోల్చడంకొరకు,మనం సాధారణంగా రాశుల మధ్య తేడాను తీసుకునే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం.
2. అనేక సందర్భాల్లో, భాగహారము ఉపయోగించడం ద్వారా రాశుల మధ్య మరింత అర్థవంతమైన పోలిక చేయబడుతుంది. అనగా, ఒక పరిమాణం మరొక పరిమాణానికి ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ అని చూడటం ద్వారా. ఈ పద్ధతిని నిష్పత్తి ద్వారా పోలిక అంటారు.

   ఉదాహరణకి, ఇషా బరువు 25 కిలోలు, ఆమె తండ్రి బరువు 75 కిలోలు. ఇషా యొక్క తండ్రి బరువు మరియు ఇషా బరువు 3: 1 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయని చెబుతాము.
3. నిష్పత్తి ఆధారంగా పోల్చడం కొరకు, రెండు రాశుల తప్పనిసరిగా ఒకే ప్రమాణాలలో ఉండాలి. ఒకవేళ అవి లేనట్లయితే నిష్పత్తిని తీసుకోవడానికి ముందు వాటిని ఒకే ప్రమాణాలలో వ్యక్తీకరించాలి.
4. విభిన్న పరిస్థితుల్లో ఒకే నిష్పత్తి చోటు చేసుకోవచ్చు.
5. 3:2 నిష్పత్తి 2:3 నుండి భిన్నంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని గమనించండి. అందువల్ల, వాటి నిష్పత్తిని వ్యక్తీకరించడానికి రాశులను తీసుకునే క్రమం ముఖ్యం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6. A ratio may be treated as a fraction, thus the ratio 10 : 3 may be treated as $\frac{10}{3}$.

7. Two ratios are equivalent, if the fractions corresponding to them are equivalent. Thus, 3 : 2 is equivalent to 6 : 4 or 12 : 8.

8. A ratio can be expressed in its lowest form. For example, ratio 50 : 15 is treated as $\frac{50}{15}$; in its lowest form $\frac{50}{15} = \frac{10}{3}$. Hence, the lowest form of the ratio 50 : 15 is 10 : 3.

9. Four quantities are said to be in proportion, if the ratio of the first and the second quantities is equal to the ratio of the third and the fourth quantities. Thus, 3, 10, 15, 50 are in proportion, since $\frac{3}{10} = \frac{15}{50}$. We indicate the proportion by 3:10 :: 15:50, it is read as 3 is to 10 as 15 is to 50. In the above proportion, 3 and 50 are the extreme terms and 10 and 15 are the middle terms.

10. The order of terms in the proportion is important. 3, 10, 15 and 50 are in proportion, but 3, 10, 50 and 15 are not, since $\frac{3}{10}$ is not equal to $\frac{50}{15}$.

11. The method in which we first find the value of one unit and then the value of the required number of units is known as the unitary method. Suppose the cost of 6 cans is ₹ 210. To find the cost of 4 cans, using the unitary method, we first find the cost of 1 can. It is ₹ $\frac{210}{6}$ or ₹ 35. From this, we find the price of 4 cans as ₹ 35 × 4 or ₹ 140.

www.apteachers.in

6. ఒక నిష్పత్తిని ఒక భిన్నం వలె పరిగణించవచ్చు, అందువల్ల 10:3 నిష్పత్తిని ఇలా పరిగణించవచ్చు $\frac{10}{3}$.

7. ఒక వేళ వాటికి సంబంధించిన భిన్నాలు తుల్యంగా ఉన్నట్లయితే రెండు నిష్పత్తులు తుల్యం. అందువల్ల, 3:2 అనేది 6:4 లేదా 12:8 కు తుల్యం.

8. ఒక నిష్పత్తిని దాని సూక్ష్మ రూపంలో వ్యక్తీకరించవచ్చు. ఉదాహరణకు, నిష్పత్తి 50:15. దాని సూక్ష్మ రూపంలో $\frac{50}{15}; \frac{50}{15} = \frac{10}{3}$. అందువల్ల, $50 : 15$ నిష్పత్తి యొక్క సూక్ష్మ రూపం $10 : 3$.

9. ఒకవేళ మొదటి మరియు రెండవ రాశుల నిష్పత్తి మూడవ మరియు నాల్గవరాశుల నిష్పత్తికి సమానం అయితే నాలుగు రాశులు అనుపాతం లో ఉన్నాయని చెబుతారు. 3, 10, 15, 50 అనుపాతంలో ఉన్నాయి అని అంటారు. 3:10::15:50 దీనిని 3:10 ఈజ్ యాజ్ 15:50 అని చదువుతారు. ఈ అనుపాతంలో 3 మరియు 50 అంత్యములు, 10 మరియు 15 మధ్యములు.

10. అనుపాతంలో పదాల క్రమం ముఖ్యమైనది .3, 10, 15 మరియు 50 అనుపాతం లో ఉంటాయి, కానీ 3, 10, 50 మరియు 15 కాదు, ఎందుకంటే $\frac{3}{10}$ కి $\frac{50}{15}$ సమానం కాదు.

11. మనం మొదట ఒక అంశం యొక్క విలువను మరియు తరువాత అవసరమైన అంశాల విలువను కనుగొనే పద్ధతిని ఏకవస్తు పద్ధతి అంటారు.ఉదా 6 డబ్బాల ఖరీదు ₹ 210 అనుకుందాం.ఏకవస్తు పద్ధతిని ఉపయోగించి 4 డబ్బాల యొక్క ఖర్చును కనుక్కోవడానికి, మొదట ఒక డబ్బా విలువ ₹ $\frac{210}{6}$ లేదా ₹ 35 కనుగొని తరువాత 4 డబ్బాల విలువ ₹ 35×4 లేదా ₹ 140 గా కనుగొంటాము.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

ANSWERS

EXERCISE 7.1

1. (i) $\frac{2}{4}$ (ii) $\frac{8}{9}$ (iii) $\frac{4}{8}$ (iv) $\frac{1}{4}$ (v) $\frac{3}{7}$ (vi) $\frac{3}{12}$
(vii) $\frac{10}{10}$ (viii) $\frac{4}{9}$ (ix) $\frac{4}{8}$ (x) $\frac{1}{2}$

3. Shaded portions do not represent the given fractions.

4. $\frac{8}{24}$ **5.** $\frac{40}{60}$

6. (a) Arya will divide each sandwich into three equal parts, and give one part of each sandwich to each one of them.

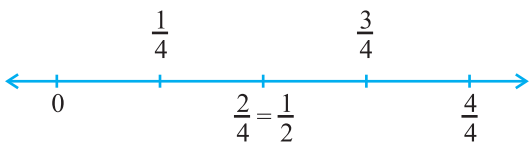
(b) $\frac{1}{3}$ **7.** $\frac{2}{3}$ **8.** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; $\frac{5}{11}$

9. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; $\frac{4}{12}$

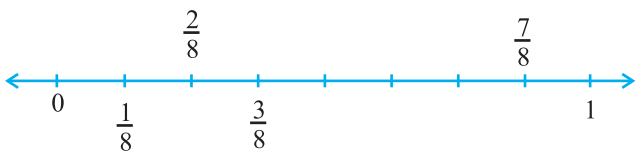
10. $\frac{4}{8}$ **11.** $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}$

EXERCISE 7.2

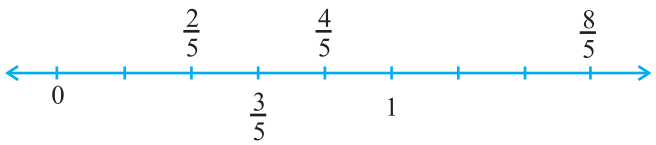
1. (a)



(b)



(c)



2. (a) $6\frac{2}{3}$ (b) $2\frac{1}{5}$ (c) $2\frac{3}{7}$ (d) $5\frac{3}{5}$ (e) $3\frac{1}{6}$ (f) $3\frac{8}{9}$

3. (a) $\frac{31}{4}$ (b) $\frac{41}{7}$ (c) $\frac{17}{6}$ (d) $\frac{53}{5}$ (e) $\frac{66}{7}$ (f) $\frac{76}{9}$

www.apteachers.in

జవాబులు

అభ్యాసం 7.1

1. (i) $\frac{2}{4}$ (ii) $\frac{8}{9}$ (iii) $\frac{4}{8}$ (iv) $\frac{1}{4}$ (v) $\frac{3}{7}$ (vi) $\frac{3}{12}$
(vii) $\frac{10}{10}$ (viii) $\frac{4}{9}$ (ix) $\frac{4}{8}$ (x) $\frac{1}{2}$

3. ఛాయావృతం చేసిన ప్రాంతాలు ఇచ్చిన భిన్నాలను ప్రాతినిధ్యం వహించవు

4. $\frac{8}{24}$ **5.** $\frac{40}{60}$

6. (a) ఆర్య సాండ్విచ్ ను మూడు సమభాలుగావిభజించి,ఒక్కొక్కరికి ఒక భాగాన్ని ఇచ్చును

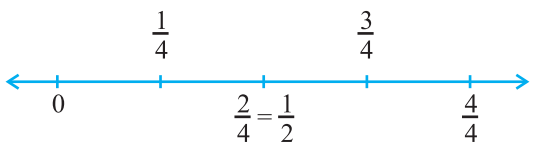
(b) $\frac{1}{3}$ **7.** $\frac{2}{3}$ **8.** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; $\frac{5}{11}$

9. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; $\frac{4}{12}$

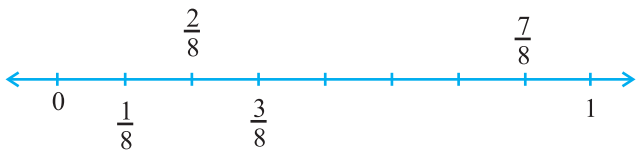
10. $\frac{4}{8}$ **11.** $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}$

అభ్యాసం 7.2

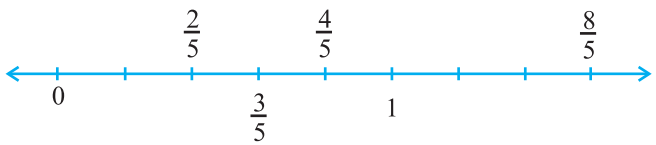
1. (a)



(b)



(c)



2. (a) $6\frac{2}{3}$ (b) $2\frac{1}{5}$ (c) $2\frac{3}{7}$ (d) $5\frac{3}{5}$ (e) $3\frac{1}{6}$ (f) $3\frac{8}{9}$

3. (a) $\frac{31}{4}$ (b) $\frac{41}{7}$ (c) $\frac{17}{6}$ (d) $\frac{53}{5}$ (e) $\frac{66}{7}$ (f) $\frac{76}{9}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 7.3

1. (a) $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}$; Yes (b) $\frac{4}{12}, \frac{3}{9}, \frac{2}{6}, \frac{1}{3}, \frac{6}{15}$; No

2. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{4}{6}$ (c) $\frac{3}{9}$ (d) $\frac{2}{8}$ (e) $\frac{3}{4}$ (i) $\frac{6}{18}$

(ii) $\frac{4}{8}$ (iii) $\frac{12}{16}$ (iv) $\frac{8}{12}$ (v) $\frac{4}{16}$

(a), (ii); (b), (iv); (c), (i); (d), (v); (e), (iii)

3. (a) 28 (b) 16 (c) 12 (d) 20 (e) 3

4. (a) $\frac{12}{20}$ (b) $\frac{9}{15}$ (c) $\frac{18}{30}$ (d) $\frac{27}{45}$

5. (a) $\frac{9}{12}$ (b) $\frac{3}{4}$

6. (a) equivalent (b) not equivalent (c) not equivalent

7. (a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{5}{2}$ (c) $\frac{6}{7}$ (d) $\frac{3}{13}$ (e) $\frac{1}{4}$

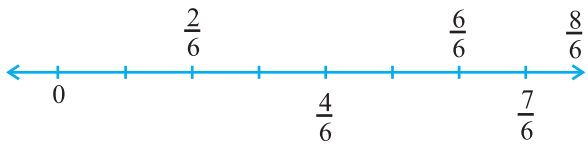
8. Ramesh $\rightarrow \frac{10}{20}=\frac{1}{2}$, Sheelu $\rightarrow \frac{25}{50}=\frac{1}{2}$, Jamaal $\rightarrow \frac{40}{80}=\frac{1}{2}$. Yes

9. (i) $\rightarrow$ (d) (ii) $\rightarrow$ (e) (iii) $\rightarrow$ (a) (iv) $\rightarrow$ (c) (v) $\rightarrow$ (b)

EXERCISE 7.4

1. (a) $\frac{1}{8}<\frac{3}{8}<\frac{4}{8}<\frac{6}{8}$ (b) $\frac{3}{9}<\frac{4}{9}<\frac{6}{9}<\frac{8}{9}$

(c)



$\frac{5}{6}>\frac{2}{6}, \frac{3}{6}>\frac{0}{6}, \frac{1}{6}<\frac{6}{6}, \frac{8}{6}>\frac{5}{6}$

2. (a) $\frac{3}{6}<\frac{5}{6}$ (b) $\frac{1}{7}<\frac{1}{4}$ (c) $\frac{4}{5}<\frac{5}{5}$ (d) $\frac{3}{5}>\frac{3}{7}$

4. (a) $\frac{1}{6}<\frac{1}{3}$ (b) $\frac{3}{4}>\frac{2}{6}$ (c) $\frac{2}{3}>\frac{2}{4}$ (d) $\frac{6}{6}=\frac{3}{3}$

(e) $\frac{5}{6}<\frac{5}{5}$

5. (a) $\frac{1}{2}>\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$ (c) $\frac{3}{5}<\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}>\frac{2}{8}$

www.apteachers.in

అభ్యాసం 7.3

1. (a) $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}$; అవును (b) $\frac{4}{12}, \frac{3}{9}, \frac{2}{6}, \frac{1}{3}, \frac{6}{15}$; కాదు

2. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{4}{6}$ (c) $\frac{3}{9}$ (d) $\frac{2}{8}$ (e) $\frac{3}{4}$ (i) $\frac{6}{18}$

(ii) $\frac{4}{8}$ (iii) $\frac{12}{16}$ (iv) $\frac{8}{12}$ (v) $\frac{4}{16}$

(a), (ii); (b), (iv); (c), (i); (d), (v); (e), (iii)

3. (a) 28 (b) 16 (c) 12 (d) 20 (e) 3

4. (a) $\frac{12}{20}$ (b) $\frac{9}{15}$ (c) $\frac{18}{30}$ (d) $\frac{27}{45}$

5. (a) $\frac{9}{12}$ (b) $\frac{3}{4}$

6. (a) సమానం (b) సమానం కాదు (c) సమానం కాదు

7. (a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{5}{2}$ (c) $\frac{6}{7}$ (d) $\frac{3}{13}$ (e) $\frac{1}{4}$

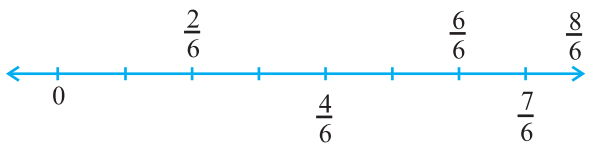
8. రమేష్ $\rightarrow \frac{10}{20}=\frac{1}{2}$, షీలా $\rightarrow \frac{25}{50}=\frac{1}{2}$, జమాల్ $\rightarrow \frac{40}{80}=\frac{1}{2}$. అవును

9. (i) $\rightarrow$ (d) (ii) $\rightarrow$ (e) (iii) $\rightarrow$ (a) (iv) $\rightarrow$ (c) (v) $\rightarrow$ (b)

అభ్యాసం 7.4

1. (a) $\frac{1}{8}<\frac{3}{8}<\frac{4}{8}<\frac{6}{8}$ (b) $\frac{3}{9}<\frac{4}{9}<\frac{6}{9}<\frac{8}{9}$

(c)



$\frac{5}{6}>\frac{2}{6}, \frac{3}{6}>\frac{0}{6}, \frac{1}{6}<\frac{6}{6}, \frac{8}{6}>\frac{5}{6}$

2. (a) $\frac{3}{6}<\frac{5}{6}$ (b) $\frac{1}{7}<\frac{1}{4}$ (c) $\frac{4}{5}<\frac{5}{5}$ (d) $\frac{3}{5}>\frac{3}{7}$

4. (a) $\frac{1}{6}<\frac{1}{3}$ (b) $\frac{3}{4}>\frac{2}{6}$ (c) $\frac{2}{3}>\frac{2}{4}$ (d) $\frac{6}{6}=\frac{3}{3}$

(e) $\frac{5}{6}<\frac{5}{5}$

5. (a) $\frac{1}{2}>\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$ (c) $\frac{3}{5}<\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}>\frac{2}{8}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(e) $\frac{3}{5} < \frac{6}{5}$ (f) $\frac{7}{9} > \frac{3}{9}$ (g) $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ (h) $\frac{6}{10} < \frac{4}{5}$

(i) $\frac{3}{4} < \frac{7}{8}$ (j) $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ (k) $\frac{5}{7} = \frac{15}{21}$

6. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{4}{25}$ (d) $\frac{4}{25}$ (e) $\frac{1}{6}$ (f) $\frac{1}{5}$

(g) $\frac{1}{5}$ (h) $\frac{1}{6}$ (i) $\frac{4}{25}$ (j) $\frac{1}{6}$ (k) $\frac{1}{6}$ (l) $\frac{4}{25}$

(a), (e), (h), (j), (k) ; (b), (f), (g) ; (c), (d), (i), (l)

7. (a) No ; $\frac{5}{9} = \frac{25}{45}, \frac{4}{5} = \frac{36}{45}$ and $\frac{25}{45} \neq \frac{36}{45}$

(b) No ; $\frac{9}{16} = \frac{81}{144}, \frac{5}{9} = \frac{80}{144}$ and $\frac{81}{144} \neq \frac{80}{144}$ (c) Yes ; $\frac{4}{5} = \frac{16}{20}$

(d) No ; $\frac{1}{15} = \frac{2}{30}$ and $\frac{2}{30} \neq \frac{4}{30}$

8. Ila has read less **9.** Rohit

10. Same fraction ($\frac{4}{5}$) of students got first class in both the classes.

EXERCISE 7.5

1. (a) + (b) – (c) +

2. (a) $\frac{1}{9}$ (b) $\frac{11}{15}$ (c) $\frac{2}{7}$ (d) 1 (e) $\frac{1}{3}$

(f) 1 (g) $\frac{1}{3}$ (h) $\frac{1}{4}$ (i) $\frac{3}{5}$

3. The complete wall.

4. (a) $\frac{4}{10} (= \frac{2}{5})$ (b) $\frac{8}{21}$ (c) $\frac{6}{6} (=1)$ (d) $\frac{7}{27}$

5. $\frac{2}{7}$

EXERCISE 7.6

1. (a) $\frac{17}{21}$ (b) $\frac{23}{30}$ (c) $\frac{46}{63}$ (d) $\frac{22}{21}$ (e) $\frac{17}{30}$

www.apteachers.in

(e) $\frac{3}{5} < \frac{6}{5}$ (f) $\frac{7}{9} > \frac{3}{9}$ (g) $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ (h) $\frac{6}{10} < \frac{4}{5}$

(i) $\frac{3}{4} < \frac{7}{8}$ (j) $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ (k) $\frac{5}{7} = \frac{15}{21}$

6. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{4}{25}$ (d) $\frac{4}{25}$ (e) $\frac{1}{6}$ (f) $\frac{1}{5}$

(g) $\frac{1}{5}$ (h) $\frac{1}{6}$ (i) $\frac{4}{25}$ (j) $\frac{1}{6}$ (k) $\frac{1}{6}$ (l) $\frac{4}{25}$

(a), (e), (h), (j), (k) ; (b), (f), (g) ; (c), (d), (i), (l)

7. (a) కాదు ; $\frac{5}{9} = \frac{25}{45}, \frac{4}{5} = \frac{36}{45}$ and $\frac{25}{45} \neq \frac{36}{45}$

(b) కాదు ; $\frac{9}{16} = \frac{81}{144}, \frac{5}{9} = \frac{80}{144}$ and $\frac{81}{144} \neq \frac{80}{144}$ (c) అవును ; $\frac{4}{5} = \frac{16}{20}$

(d) కాదు ; $\frac{1}{15} = \frac{2}{30}$ and $\frac{2}{30} \neq \frac{4}{30}$

8. ఐలా తక్కువ చదివింది **9.** రోహిత్

10. రెండు తరగతుల్లోని ఒకే భిన్నం($\frac{4}{5}$) గల విద్యార్థులు ప్రథమ శ్రేణి లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు.

అభ్యాసం 7.5

1. (a) + (b) – (c) +

2. (a) $\frac{1}{9}$ (b) $\frac{11}{15}$ (c) $\frac{2}{7}$ (d) 1 (e) $\frac{1}{3}$

(f) 1 (g) $\frac{1}{3}$ (h) $\frac{1}{4}$ (i) $\frac{3}{5}$

3. పూర్తి గోడ

4. (a) $\frac{4}{10} (= \frac{2}{5})$ (b) $\frac{8}{21}$ (c) $\frac{6}{6} (=1)$ (d) $\frac{7}{27}$

5. $\frac{2}{7}$

అభ్యాసం 7.6

1. (a) $\frac{17}{21}$ (b) $\frac{23}{30}$ (c) $\frac{46}{63}$ (d) $\frac{22}{21}$ (e) $\frac{17}{30}$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

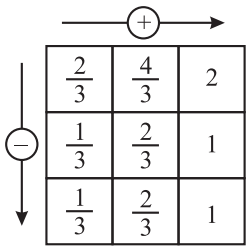
(f) $\frac{22}{15}$ (g) $\frac{5}{12}$ (h) $\frac{3}{6}\left(=\frac{1}{2}\right)$ (i) $\frac{23}{12}$ (j) $\frac{6}{6}\left(=1\right)$ (k) 5

(l) $\frac{95}{12}$ (m) $\frac{9}{5}$ (n) $\frac{5}{6}$

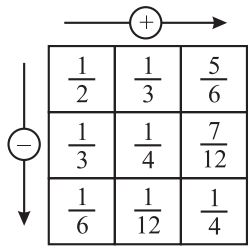
2. $\frac{23}{20}$ metre **3.** $2\frac{5}{6}$

4. (a) $\frac{7}{8}$ (b) $\frac{7}{10}$ (c) $\frac{1}{3}$

5. (a)



(b)



6. Length of the other piece = $\frac{5}{8}$ metre

7. The distance walked by Nandini = $\frac{4}{10}\left(=\frac{2}{5}\right)$ km

8. Asha's bookshelf is more full; by $\frac{13}{30}$

9. Rahul takes less time; by $\frac{9}{20}$ minutes

EXERCISE 8.1

1. (a) 0.4 (b) 0.07 (c) 3 (d) 0.5 (e) 1.23
(f) 0.19 (g) both are same (h) 1.490 (i) both are same (j) 5.64

EXERCISE 8.2

1. (a) ₹ 0.05 (b) ₹ 0.75 (c) ₹ 0.20 (d) ₹ 50.90 (e) ₹ 7.25
2. (a) 0.15 m (b) 0.06 m (c) 2.45 m (d) 9.07 m (e) 4.19 m
3. (a) 0.5 cm (b) 6.0 cm (c) 16.4 cm (d) 9.8 cm (e) 9.3 cm
4. (a) 0.008 km (b) 0.088 km (c) 8.888 km (d) 70.005 km
5. (a) 0.002 kg (b) 0.1 kg (c) 3.750 kg (d) 5.008 kg (e) 26.05 kg

EXERCISE 8.3

1. (a) 38.587 (b) 29.432 (c) 27.63 (d) 38.355 (e) 13.175 (f) 343.89
2. ₹ 68.35 **3.** ₹ 26.30 **4.** 5.25 m
5. 3.042 km **6.** 22.775 km **7.** 18.270 kg

www.apteachers.in

(f) $\frac{22}{15}$ (g) $\frac{5}{12}$ (h) $\frac{3}{6}\left(=\frac{1}{2}\right)$ (i) $\frac{23}{12}$ (j) $\frac{6}{6}(=1)$ (k) 5

(l) $\frac{95}{12}$ (m) $\frac{9}{5}$ (n) $\frac{5}{6}$

2. $\frac{23}{20}$ metre **3.** $2\frac{5}{6}$

4. (a) $\frac{7}{8}$ (b) $\frac{7}{10}$ (c) $\frac{1}{3}$

5. (a)

$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	2
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(b)

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{12}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$

6. మరొక ముక్క యొక్క పొడవు = $\frac{5}{8}$ మీ

7. నందిని ప్రయాణించిన దూరం = $\frac{4}{10}\left(=\frac{2}{5}\right)$ కి.మీ

8. $\frac{13}{30}$ తో ఆషా యొక్క బుక్ షెల్ఫ్ ఎక్కువ నిండింది.

9. $\frac{9}{20}$ తక్కువ సమయాన్ని రాహుల్ తీసుకుంటాడు

అభ్యాసం 8.1

1. (a) 0.4 (b) 0.07 (c) 3 (d) 0.5 (e) 1.23

(f) 0.19 (g) రెండు ఒకటే (h) 1.490 (i) రెండు ఒకటే (j) 5.64

అభ్యాసం 8.2

1. (a) ₹ 0.05 (b) ₹ 0.75 (c) ₹ 0.20 (d) ₹ 50.90 (e) ₹ 7.25

2. (a) 0.15 మీ (b) 0.06 మీ (c) 2.45 మీ (d) 9.07 మీ (e) 4.19 మీ

3. (a) 0.5 సెం. మీ (b) 6.0 సెం. మీ (c) 16.4 సెం. మీ (d) 9.8 సెం. మీ (e) 9.3 సెం. మీ

4. (a) 0.008 కి.మీ (b) 0.088 కి.మీ (c) 8.888 కి.మీ (d) 70.005 కి.మీ

5. (a) 0.002 కి.గ్రా (b) 0.1 కి.గ్రా (c) 3.750 కి.గ్రా (d) 5.008 కి.గ్రా (e) 26.05 కి.గ్రా

అభ్యాసం 8.3

1. (a) 38.587 (b) 29.432 (c) 27.63 (d) 38.355 (e) 13.175 (f) 343.89

2. ₹ 68.35 **3.** ₹ 26.30 **4.** 5.25 మీ

5. 3.042 కి.మీ **6.** 22.775 కి.మీ **7.** 18.270 కి.గ్రా

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 8.4

1. (a) ₹ 2.50 (b) 47.46 m (c) ₹ 3.04 (d) 3.155 km (e) 1.793 kg

2. (a) 3.476 (b) 5.78 (c) 11.71 (d) 1.753

3. ₹ 14.35 **4.** ₹ 6.75 **5.** 15.55 m

6. 9.850 km **7.** 4.425 kg

EXERCISE 9.1

1.

Marks	Tally marks	Number of students
1	||	2
2	|||	3
3	|||	3
4	|𝍸 ||	7
5	|𝍸 |	6
6	|𝍸 ||	7
7	|𝍸	5
8	||||	4
9	|||	3

(a) 12 (b) 8

2.

Sweets	Tally marks	Number of students
Ladoo	𝍸 𝍸 |	11
Barfi	|||	3
Jalebi	𝍸 ||	7
Rasgulla	𝍸 ||||	9
		30

(b) Ladoo

3.

Numbers	Tally marks	How many times?
1	𝍸 ||	7
2	𝍸 |	6
3	𝍸	5
4	||||	4
5	𝍸 𝍸 |	11
6	𝍸 ||	7

(a) 4 (b) 5 (c) 1 and 6

4. (i) Village D (ii) Village C (iii) 3 (iv) 28

5. (a) VIII (b) No (c) 12

6. (a) Number of bulbs sold on Friday are 14. Similarly, number of bulbs sold on other days can be found.

www.apteachers.in

అభ్యాసం 8.4

1. (a) ₹ 2.50 (b) 47.46 మీ (c) ₹ 3.04 (d) 3.155 కి.మీ (e) 1.793 కి.గ్రా

2. (a) 3.476 (b) 5.78 (c) 11.71 (d) 1.753

3. ₹ 14.35 **4.** ₹ 6.75 **5.** 15.55 మీ

6. 9.850 కి.మీ **7.** 4.425 కి.గ్రా

అభ్యాసం 9.1

1.

మార్కులు	గణన చిహ్నాలు	విద్యార్థుల సంఖ్య
1	||	2
2	|||	3
3	|||	3
4	|𝍸 ||	7
5	|𝍸 |	6
6	|𝍸 ||	7
7	|𝍸	5
8	||||	4
9	|||	3

(a) 12 (b) 8

2.

స్వీట్లు	గణన చిహ్నాలు	విద్యార్థుల సంఖ్య
లడ్డూ	𝍸 𝍸 |	11
బర్ఫీ	|||	3
జిలేబీ	𝍸 ||	7
రసగుల్లా	𝍸 ||||	9
		30

(b) లడ్డూ

3.

సంఖ్యలు	గణన చిహ్నాలు	ఎన్ని సార్లు?
1	𝍸 ||	7
2	𝍸 |	6
3	𝍸	5
4	||||	4
5	𝍸 𝍸 |	11
6	𝍸 ||	7

(a) 4 (b) 5 (c) 1 మరియు 6

4. (i) గ్రామం D (ii) గ్రామం C (iii) 3 (iv) 28

5. (a) VIII (b) కాదు (c) 12

6. (a) శుక్రవారం నాడు ఒకే సంఖ్యలో అమ్ముడయిన బల్బుల సంఖ్య 14. అదేవిధంగా మిగిలిన రోజులలలో అమ్ముడాయిన బల్బుల సంఖ్యని కనుగొనవచ్చు .

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(b) Maximum number of bulbs were sold on Sunday.
(c) Same number of bulbs were sold on Wednesday and Saturday.
(d) Minimum number of bulbs were sold on Wednesday and Saturday.
(e) 10 Cartons

7. (a) Martin (b) 700 (c) Anwar, Martin, Ranjit Singh

EXERCISE 10.1

1. (a) 12 cm (b) 133 cm (c) 60 cm (d) 20 cm (e) 15 cm
(f) 52 cm **2.** 100 cm or 1 m **3.** 7.5 m **4.** 106 cm
5. 9.6 km **6.** (a) 12 cm (b) 27 cm (c) 22 cm
7. 39 cm **8.** 48 m **9.** 5 m **10.** 20 cm
11. (a) 7.5 cm (b) 10 cm (c) 5 cm **12.** 10 cm
13. ₹ 20,000 **14.** ₹ 7200 **15.** Bulbul
16. (a) 100 cm (b) 100 cm (c) 100 cm (d) 100 cm
All the figures have same perimeter.
17. (a) 6 m (b) 10 m (c) Cross has greater perimeter

EXERCISE 10.2

1. (a) 9 sq units (b) 5 sq units (c) 4 sq units (d) 8 sq units (e) 10 sq units
(f) 4 sq units (g) 6 sq units (h) 5 sq units (i) 9 sq units (j) 4 sq units
(k) 5 sq units (l) 8 sq units (m) 14 sq units (n) 18 sq units

EXERCISE 10.3

1. (a) 12 sq cm (b) 252 sq cm (c) 6 sq km (d) 1.40 sq m
2. (a) 100 sq cm (b) 196 sq cm (c) 25 sq m
3. (c) largest area (b) smallest area
4. 6 m **5.** ₹ 8000 **6.** 3 sq m **7.** 14 sq m
8. 11 sq m **9.** 15 sq m
10. (a) 28 sq cm (b) 9 sq cm
11. (a) 40 sq cm (b) 245 sq cm (c) 9 sq cm
12. (a) 240 tiles (b) 42 tiles

EXERCISE 11.1

1. (a) $2n$ (b) $3n$ (c) $3n$ (d) $2n$ (e) $5n$
(f) $5n$ (g) $6n$
2. (a) and (d); The number of matchsticks required in each of them is 2
3. $5n$ **4.** $50b$ **5.** $5s$
6. t km **7.** $8r$, 64, 80 **8.** $(x - 4)$ years **9.** $l + 5$
10. $2x + 10$
11. (a) $3x + 1$, x = number of squares
(b) $2x + 1$, x = number of triangles

www.apteachers.in

(b) ఆదివారం నాడు గరిష్ట సంఖ్యలో బల్బులు అమ్ముడయ్యాయి

(c) బుధవారం మరియు శనివారం నాడు ఒకే సంఖ్యలో బల్బులు అమ్ముడయ్యాయి

(d) బుధవారం మరియు శ నివారం నాడు కనీస సంఖ్యలో బల్బులు అమ్ముడయ్యాయి

(e) 10 బాక్స్ లు

7. (a) మార్టిన్ (b) 700 (c) అన్వర్, మార్టిన్, రంజిత్ సింగ్

అభ్యాసం 10.1

1. (a) 12 సెం. మీ (b) 133 సెం. మీ (c) 60 సెం. మీ (d) 20 సెం. మీ (e) 15 సెం. మీ (f) 52 సెం. మీ **2.** 100 సెం. మీ లేదా 1 మీ **3.** 7.5 మీ **4.** 106 సెం. మీ **5.** 9.6 కి. మీ **6.** (a) 12 సెం. మీ (b) 27 సెం. మీ (c) 22 సెం. మీ **7.** 39 సెం. మీ **8.** 48 మీ **9.** 5 మీ **10.** 20 సెం. మీ **11.** (a) 7.5 సెం. మీ (b) 10 సెం. మీ (c) 5 సెం. మీ **12.** 10 సెం. మీ **13.** ₹ 20,000 **14.** ₹ 7200 **15.** బుల్‌బుల్

16. (a) 100 సెం. మీ (b) 100 సెం. మీ (c) 100 సెం. మీ (d) 100 సెం. మీ

అన్ని పటాలు ఒకే చుట్టుకొలతను కలిగి యున్నాయి

17. (a) 6 మీ (b) 10 మీ (c) క్రాస్ అధిక చుట్టుకొలతను కలిగి ఉన్నది

అభ్యాసం 10.2

1. (a) 9 చ.ప్రమాణాలు (b) 5 చ.ప్రమాణాలు (c)4 చ.ప్రమాణాలు(d)8 చ.ప్రమాణాలు(e) 10 చ.ప్రమాణాలు (f) 4 చ.ప్రమాణాలు (g) 6 చ.ప్రమాణాలు (h) 5 చ.ప్రమాణాలు (i) 9 చ.ప్రమాణాలు(j) 4 చ.ప్రమాణాలు (k) 5 చ.ప్రమాణాలు (l) 8 చ.ప్రమాణాలు (m) 14 చ.ప్రమాణాలు (n) 18 చ.ప్రమాణాలు

అభ్యాసం 10.3

1. (a) 12 చ. సెం. మీ (b) 252 చ. సెం. మీ (c) 6 చ. కీ. మీ (d) 1.40 చ. మీ **2.** (a) 100 చ. సెం. మీ (b) 196 చ. సెం. మీ (c) 25 చ. మీ **3.** (c)అత్యధిక ప్రాంతం (b) అత్యల్ప ప్రాంతం **4.** 6 మీ **5.** ₹ 8000 **6.** 3 చ. మీ **7.** 14 చ. మీ **8.** 11 చ. మీ **9.** 15 చ. మీ **10.** (a) 28 చ. సెం. మీ (b) 9 చ. సెం. మీ **11.** (a) 40 చ. సెం. మీ (b) 245 చ. సెం. మీ (c) 9 చ. సెం. మీ **12.** (a) 240 టైల్స్ (b) 42 టైల్స్

అభ్యాసం 11.1

1. (a) $2n$ (b) $3n$ (c) $3n$ (d) $2n$ (e) $5n$ (f) $5n$ (g) $6n$

2. (a) మరియు (d); ప్రతి వాటిలో అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్య 2

3. $5n$ **4.** $50b$ **5.** $5s$ **6.** t కి. మీ **7.** $8r$, 64, 80 **8.** $(x - 4)$ సంవత్సరాలు **9.** $l + 5$ **10.** $2x + 10$

11. (a) $3x + 1$, x = చతురస్రాల సంఖ్య

(b) $2x + 1$, x = త్రిభుజాలు సంఖ్య

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE 12.1

1. (a) 4 : 3 (b) 4 : 7
2. (a) 1 : 2 (b) 2 : 5
3. (a) 3 : 2 (b) 2 : 7 (c) 2 : 7
4. 3 : 4 **5.** 5, 12, 25, Yes
6. (a) 3 : 4 (b) 14 : 9 (c) 3 : 11 (d) 2 : 3
7. (a) 1 : 3 (b) 4 : 15 (c) 11 : 20 (d) 1 : 4
8. (a) 3 : 1 (b) 1 : 2
9. 17 : 550
10. (a) 115 : 216 (b) 101 : 115 (c) 101 : 216
11. (a) 3 : 1 (b) 16 : 15 (c) 5 : 12
12. 15 : 7 **13.** 20 ; 100 **14.** 12 and 8 **15.** ₹ 20 and ₹ 16
16. (a) 3 : 1 (b) 10 : 3 (c) 13 : 6 (d) 15 : 1

EXERCISE 12.2

1. (a) Yes (b) No (c) No (d) No
(e) Yes (f) Yes
2. (a) T (b) T (c) F (d) T
(e) F (f) T
3. (a) T (b) T (c) T (d) T (e) F
4. (a) Yes, Middle Terms – 1 m, ₹ 40; Extreme Terms – 25 cm, ₹ 160
(b) Yes, Middle Terms – 65 litres, 6 bottles; Extreme Terms – 39 litres, 10 bottles
(c) No.
(d) Yes, Middle Terms – 2.5 litres, ₹ 4 ; Extreme Terms – 200 ml, ₹ 50

EXERCISE 12.3

1. ₹ 1,050 **2.** ₹ 9,000 **3.** 64.4 cm
4. (a) ₹ 146.40 (b) 10 kg
5. 5 degrees **6.** ₹ 60, 000 **7.** 24 bananas **8.** 5 kg
9. 300 litres **10.** Manish **11.** Anup

www.apteachers.in

అభ్యాసం 12.1

1. (a) 4 : 3 (b) 4 : 7

2. (a) 1 : 2 (b) 2 : 5

3. (a) 3 : 2 (b) 2 : 7 (c) 2 : 7

4. 3 : 4 **5.** 5, 12, 25, అవును

6. (a) 3 : 4 (b) 14 : 9 (c) 3 : 11 (d) 2 : 3

7. (a) 1 : 3 (b) 4 : 15 (c) 11 : 20 (d) 1 : 4

8. (a) 3 : 1 (b) 1 : 2

9. 17 : 550

10. (a) 115 : 216 (b) 101 : 115 (c) 101 : 216

11. (a) 3 : 1 (b) 16 : 15 (c) 5 : 12

12. 15 : 7 **13.** 20 ; 100 **14.** 12 మరియు 8 **15.** ₹ 20 మరియు ₹ 16

16. (a) 3 : 1 (b) 10 : 3 (c) 13 : 6 (d) 15 : 1

అభ్యాసం 12.2

1. (a) అవును (b) కాదు (c) కాదు (d) కాదు
(e) అవును (f) అవును

2. (a) T (b) T (c) F (d) T
(e) F (f) T

3. (a) T (b) T (c) T (d) T (e) F

4. (a) అవును, మధ్య పదాలు – 1 m, ₹ 40; అంత్య పదాలు – 25 cm, ₹ 160

(b) అవును, మధ్య పదాలు – 65 లీటర్లు, 6 బాటిళ్ళు(సీసాలు); అంత్య పదాలు – 39 లీటర్లు,, 10 బాటిళ్ళు

(c) No.

(d) అవును, మధ్య పదాలు – 2.5 లీటర్లు, ₹ 4 ; అంత్య పదాలు – 200 మిల్లి లీటర్లు,, ₹ 50

అభ్యాసం 12.3

1. ₹ 1,050 **2.** ₹ 9,000 **3.** 64.4 సెం. మీ

4. (a) ₹ 146.40 (b) 10 కి. గ్రా

5. 5 డిగ్రీలు **6.** ₹ 60, 000 **7.** 24 అరటి పళ్ళు **8.** 5 కి. గ్రా

9. 300 లీటర్లు, **10.** మనీష్ **11.** అనూప్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

BRAIN-TEASERS



1. From a basket of mangoes when counted in twos there was one extra, counted in threes there were two extra, counted in fours there were three extra, counted in fives there were four extra, counted in sixes there were five extra. But counted in sevens there were no extra. Atleast how many mangoes were there in the basket?
2. A boy was asked to find the LCM of 3, 5, 12 and another number. But while calculating, he wrote 21 instead of 12 and yet came with the correct answer. What could be the fourth number?
3. There were five pieces of cloth of lengths 15 m, 21 m, 36 m, 42 m, 48 m. But all of them could be measured in whole units of a measuring rod. What could be the largest length of the rod?



4. There are three cans. One of them holds exactly 10 litres of milk and is full. The other two cans can hold 7 litres and 3 litres respectively. There is no graduation mark on the cans. A customer asks for 5 litres of milk. How would you give him the amount he ask? He would not be satisfied by eye estimates.
5. Which two digit numbers when added to 27 get reversed?
6. Cement mortar was being prepared by mixing cement to sand in the ratio of 1:6 by volume. In a cement mortar of 42 units of volume, how much more cement needs to be added to enrich the mortar to the ratio 2:9?
7. In a solution of common salt in water, the ratio of salt to water was 30:70 as per weight. If we evaporate 100 grams of water from one kilogram of this solution, what will be the ratio of the salt to water by weight?
8. Half a swarm of bees went to collect honey from a mustard field. Three fourth of the rest went to a rose garden. The rest ten were still undecided. How many bees were there in all?



9. Fifteen children are sitting in a circle. They are asked to pass a handkerchief to the child next to the child immediately after them.

   The game stops once the handkerchief returns to the child it started from. This

www.apteachers.in

మెదడుకు మేత



1. ఒక బుట్ట లోని మామిడి పండ్లను రెండేసి లెక్కించినప్పుడు ఒకటి అదనంగా ఉంది, మూడేసి లెక్కించినప్పుడు, రెండు అదనంగా ఉన్నాయి, నాలుగేసి లెక్కించినప్పుడు మూడు అదనంగా ఉన్నాయి, ఐదేసి లెక్కించినప్పుడు నాలుగు అదనంగా ఉన్నాయి, ఆరేసి లెక్కించినప్పుడు ఐదు అదనంగా ఉన్నాయి. కానీ ఏడు చొప్పున లెక్కిస్తే అదనంగా ఏమీ మిగలలేదు. బుట్టలో కనీసం ఎన్ని మామిడి పండ్లు ఉన్నాయి?
2. 3, 5, 12 మరియు మరొక సంఖ్య యొక్క క. సా.గు (LCM) కనుగొనమని ఒక బాలుడిని అడిగారు. కానీ లెక్కించేటప్పుడు, అతను 12 కు బదులుగా 21 రాశాడు అయినప్పటికీ అతని సమాధానం సరైనదే. నాల్గవ సంఖ్య ఏది కావచ్చు?
3. 15 మీ, 21 మీ, 36 మీ, 42 మీ, 48 మీ పొడవున్న ఐదు గుడ్డ ముక్కలు ఉన్నాయి.
కానీ వాటన్నింటినీ పూర్ణాంకాల కొలత గల కొలబద్ద తో కొలవవచ్చు. కొలబద్ద యొక్క గరిష్ఠ పొడవు ఎంత?



4. మూడు డబ్బాలు ఉన్నాయి. వాటిలో , ఒక డబ్బాలో సరిగ్గా

10 లీటర్ల పాలు పడతాయి మరియు అది పాలతో నిండి ఉంది. మిగిలిన రెండు డబ్బాలలో వరుసగా 7 లీటర్లు మరియు 3 లీటర్ల పాలు పడతాయి. డబ్బాలపై ఏవిధమైన కొలమానం లేదు. ఒక ఖాతాదారుడు 5 లీటర్ల పాలు కావాలని అడిగాడు. అతడు అడిగిన 5 లీటర్ల పాలను, మీరు ఏవిధంగా ఇస్తారు? ఉజ్జయింపు అంచనాలతో అతను సంతృప్తి చెందడు.

5. 27కు ఏ రెండు అంకెల సంఖ్యను సంకలనంచేస్తే, ఆ అంకెలు తారుమారు అవుతాయి?
6. ఘనపరిమాణం ప్రకారం 1:6 నిష్పత్తిలో సిమెంట్ ను ఇసుకతో కలపడం ద్వారా సిమెంట్ మోర్టార్ తయారు చేయబడుతుంది. 42 యూనిట్ల ఘనపరిమాణం కలిగిన సిమెంట్ మోర్టార్ లో, 2:9 నిష్పత్తికి మోర్టార్ ని మెరుగు పరచడం కొరకు ఎంత సిమెంట్ కలపాలి ?
7. నీటిలో సాధారణ ఉప్పు యొక్క ద్రావణం, బరువును బట్టి ఉప్పు మరియు నీటి నిష్పత్తి 30:70. ఒకవేళ మనం ఒక కిలోగ్రాము ద్రావణం నుంచి 100 గ్రాముల నీటిని ఆవిరి చేసినట్లయితే, ఉప్పు మరియు నీటి బరువుల నిష్పత్తి ఎంత?
8. సగం తేనెటీగల గుంపు ఆవాల పొలం నుండి తేనె సేకరించడానికి వెళ్ళింది. మిగిలిన వాటిలో నాలుగింట మూడు వంతులు గులాబీ తోటకు వెళ్ళాయి. మిగిలిన పది ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మొత్తం ఎన్ని తేనెటీగలు ఉన్నాయి?



9. పదిహేను మంది పిల్లలు ఒక వృత్తాకారంలో కూర్చున్నారు.
పిల్లలు వారి ప్రక్కన వెంటనే ఉన్న పిల్లవాడికి చేతి రుమాలు ఇవ్వమని చెప్పబడింది. చేతి రుమాలు మొదటి పిల్లవాడికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆట ఆగిపోతుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

can be written as follows : 1→3→5→7→9→11→13→15→2→4→6→8 → 10→12 →14→1. Here, we see that every child gets the handkerchief.

(i) What would happen if the handkerchief were passed to the left leaving two children in between? Would every child get the handkerchief?

(ii) What if we leave three children in between? What do you see?

In which cases every child gets the handkerchief and in which cases not?

Try the same game with 16, 17, 18, 19, 20 children. What do you see?

10. Take two numbers 9 and 16. Divide 9 by 16 to get the remainder. What is the remainder when 2 × 9 is divided by 16, 3 × 9 divided by 16, 4 × 9 divided by 16, 5 × 9 divided by 16... 15 × 9 divided by 16. List the remainders. Take the numbers 12 and 14. List the remainders of 12, 12 × 2, 12 × 3, 12 × 4, 12 × 5, 12 × 6, 12 × 7, 12 × 8, 12 × 9, 12 × 10, 12 × 11, 12 × 12, 12 × 13 when divided by 14. Do you see any difference between above two cases?

11. You have been given two cans with capacities 9 and 5 litres respectively. There is no graduation marks on the cans nor is eye estimation possible. How can you collect 3 litres of water from a tap? (You are allowed to pour out water from the can). If the cans had capacities 8 and 6 litres respectively, could you collect 5 litres?

12. The area of the east wall of an auditorium is 108 sq m, the area of the north wall is 135 sq m and the area of the floor is 180 sq m. Find the height of the auditorium.

13. If we subtract 4 from the digit at the units place of a two digit number and add 4 to the digit at the tens place then the resulting number is doubled. Find the number.

14. Two boatmen start simultaneously from the opposite shores of a river and they cross each other after 45 minutes of their starting from the respective shores. They rowed till they reached the opposite shore and returned immediately after reaching the shores. When will they cross each other again?



15. Three girls are climbing down a staircase. One girl climbs down two steps at one go. The second girl three steps at one go and the third climbs down four steps. They started together from the beginning of the staircase



www.apteachers.in

వీటిని ఈ క్రింది విధంగా వ్రాయవచ్చు: 1→3→5→7→9→11→13→15→2→4→6→8 → 10→12 →14→1. ఇక్కడ, ప్రతి పిల్లవాడు చేతి రుమాలు పొందడాన్ని మనం చూస్తాము.

(i) మధ్యలో ఇద్దరు పిల్లలను వదిలివేసి చేతి రుమాలు ఎడమ వైపుకు పంపబడితే ఏమి జరుగుతుంది? ప్రతి పిల్లవాడికి చేతి రుమాలు లభిస్తుందా?

(ii) మధ్యలో ముగ్గురు పిల్లలను వదిలేస్తే ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఏమి గమనించారు? ఏ సందర్భాల్లో ప్రతి పిల్లవానికి చేతి రుమాలు లభిస్తుంది మరియు ఏ సందర్భాల్లో లభించదు? 16, 17, 18, 19, 20 మంది పిల్లలతో అదే ఆటను ప్రయత్నించండి. మీరు ఏమి గమనిస్తారు?

10. 9 మరియు 16 అనే రెండు సంఖ్యలను తీసుకోండి. 9ని 16తో భాగించండి శేషం వస్తుంది. 2×9 ని 16 తో భాగించబడినప్పుడు, $16, 3 \times 9$ తో భాగించబడినప్పుడు, $16, 4 \times 9$ తో భాగించబడినప్పుడు, $16, 5 \times 9$ తో భాగించబడినప్పుడు... 16... 15×9 తో భాగించబడినప్పుడు శేషం ఎంత.. 12 మరియు 14 సంఖ్యలను తీసుకోండి.., $1\,2, 12 \times 2$, 12×3, 12×4, 12×5, 12×6, 12×7, 12×8, 12×9, 12×10, 12×11, 12×12, 12×13 లను 14 చే భాగించినపుడు శేషాల జాబితా రాయండి. పైన పేర్కొన్న రెండు సందర్భాల మధ్య ఏదైనా తేడాను మీరు చూస్తున్నారా?

11. మీకు వరసగా 9 మరియు 5 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన రెండు డబ్బాలు ఇవ్వబడ్డాయి.డబ్బాలపై కొలమానం గుర్తులు లేవు ఉజ్జయింపు అంచనా కూడా సాధ్యం కాదు. ఒక కుళాయి నుంచి 3 లీటర్ల నీటిని మీరు ఏవిధంగా సేకరించగలరు? (డబ్బా నుంచి నీటిని పారపోయటానికి మీరు అనుమతించబడతారు) . ఒకవేళ డబ్బాలకు వరసగా 8 లీటర్లు మరియు 6 లీటర్ల సామర్థ్యం ఉన్నట్లయితే, మీరు 5 లీటర్లను సేకరించగలరా?

12. ఆడిటోరియం యొక్క తూర్పు గోడ వైశాల్యం 108 చదరపు మీటర్లు, ఉత్తర గోడ వైశాల్యం 135 చదరపు మీటర్లు మరియు అంతస్తు వైశాల్యం 180 చదరపు మీటర్లు. ఆడిటోరియం యొక్క ఎత్తు కనుగొనండి.

13. రెండు అంకెల సంఖ్య యొక్క ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె నుండి 4 ను తీసివేసి, పదుల స్థానంలో ఉన్న అంకెకు 4 ను కలిపినట్లయితే, ఫలిత సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది. ఆ సంఖ్యను కనుగొనండి.



14. ఇద్దరు పడవనడిపేవారు ఒక నది యొక్క ఎదురెదురు తీరాల నుండి ఒకేసారి బయలుదేరి, సంబంధిత తీరాల నుండి బయలుదేరిన 45 నిమిషాల తరువాత వారు ఒకరినొకరు పరస్పరం దాటి వెళతారు. వారు అవతల తీరానికి చేరుకునే వరకు ప్రయాణించారు మరియు తీరానికి చేరుకున్న వెంటనే తిరిగి వచ్చారు. వారు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఒకరి నొకరు పరస్పరం దాటుకొంటారు?



15. ముగ్గురు అమ్మాయిలు మెట్లు దిగుతున్నారు. ఒక అమ్మాయి ఒకేసారి రెండు మెట్లు దిగుతుంది. రెండవ అమ్మాయి ఒకేసారి మూడు మెట్లు దిగుతుంది మరియు మూడవ అమ్మాయి ఒకేసారి నాలుగు మెట్లు దిగుతుంది.వారు మెట్లపై పాదముద్రలు వేస్తూ ఒకేసారి మెట్లు దిగడం ప్రారంభించారు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

leaving their foot marks. They all came down in complete steps and had their foot marks together at the bottom of the staircase. In how many steps would there be only one pair of foot mark?

Are there any steps on which there would be no foot marks.

16. A group of soldiers was asked to fall in line making rows of three. It was found that there was one soldier extra. Then they were asked to stand in rows of five. It was found there were left 2 soldiers. They were asked to stand in rows of seven. Then there were three soldiers who could not be adjusted. At least how many soldiers were there in the group?
17. Get 100 using four 9's and some of the symbols like +, –, ×, , etc.
18. How many digits would be in the product 2 × 2 × 2 ..... × 2 (30 times)?
19. A man would be 5 minutes late to reach his destination if he rides his bike at 30 km. per hour. But he would be 10 minutes early if he rides at the speed of 40 km per hour. What is the distance of his destination from where he starts?
20. The ratio of speeds of two vehicles is 2:3. If the first vehicle covers 50 km in 3 hours, what distance would the second vehicle covers in 2 hours?
21. The ratio of income to expenditure of Mr. Natarajan is 7:5. If he saves ₹ 2000 a month, what could be his income?
22. The ratio of the length to breadth of a lawn is 3:5. It costs ₹ 3200 to fence it at the rate of ₹ 2 a metre. What would be the cost of developing the lawn at the rate of ₹10 per square metre.
23. If one counts one for the thumb, two for the index finger, three for the middle finger, four for the ring finger, five for the little finger and continues counting backwards, six for the ring finger, seven for the middle finger, eight for the index finger, 9 for the thumb, ten for the index finger, eleven for the middle finger, twelve for the ring finger, thirteen for the little finger, fourteen for the ring finger and so on. Which finger will be counted as one thousand?
24. Three friends plucked some mangoes from a mango grove and collected them together in a pile and took nap after that. After some time, one of the friends woke up and divided the mangoes into three equal numbers. There was one



www.apteachers.in

వారంతా పూర్తి మెట్లు దిగి మెట్ల పై తమ పాదముద్రలను కలిగి ఉన్నారు. ఎన్ని మెట్లలో కేవలం ఒక జత పాదాల ముద్ర ఉంటుంది?

పాద ముద్రలు లేని మెట్లు ఉన్నాయా?

16. సైనికుల సమూహాన్ని మూడు వరుసలలో నిలబడమని కోరారు. అదనంగా ఒక సైనికుడు ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. అప్పుడు వారిని ఐదు వరుసలలో నిలబడమని కోరారు. అక్కడ ఇద్దరు సైనికులు మిగిలి ఉన్నారని కనుగొన్నారు. వారిని ఏడు వరుసలలో నిలబడమని కోరారు. అప్పుడు సర్దుబాటు చేయలేని ముగ్గురు సైనికులు ఉన్నారు. ఆ సమూహం లో కనీసం ఎంతమంది సైనికులు ఉన్నారు?
17. నాలుగు 9 లు మరియు +, –, × మొదలైన కొన్ని గుర్తులను ఉపయోగించి 100 పొందండి.
18. $2 \times 2 \times 2 \ldots\ldots \times 2$ (30 సార్లు) లబ్ధం లో ఎన్ని అంకెలు ఉంటాయి?
19. ఒక వ్యక్తి గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో తన బైక్ నడుపుతూ , గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి 5 నిమిషాలు ఆలస్యం అవుతాడు. కానీ అతను గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించినట్లయితే అతను 10 నిమిషాలు ముందుగా ఉంటాడు. అతని ప్రారంభస్థానం నుండి గమ్యం యొక్క దూరం ఎంత?
20. రెండు వాహనాల యొక్క వేగాల నిష్పత్తి 2:3. ఒకవేళ మొదటి వాహనం 3 గంటల్లో 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినట్లయితే, రెండో వాహనం 2 గంటల్లో ఎంత దూరాన్ని ప్రయాణిస్తుంది?
21. నటరాజన్ యొక్క ఆదాయం మరియు ఖర్చుల నిష్పత్తి 7:5. అతను నెలకు రూ. 2000 ఆదా చేస్తే అతని ఆదాయం ఎంత?
22. పచ్చిక మైదానం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పుల నిష్పత్తి 3:5. ఒక మీటరుకు ? 2 చొప్పున కంచె వేయడానికి ? 3200 ఖర్చవుతుంది. చదరపు మీటరుకు ? 10 చొప్పున పచ్చిక బయళ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత?.
23. బొటనవేలుకు ఒకటి, చూపుడు వేలికి రెండు, మధ్య వేలికి మూడు, ఉంగరం వేలికి నాలుగు, చిటికెన వేలికి ఐదు, లెక్కించడాన్ని వెనుక నుంచి కొనసాగించగా, ఉంగరం వేలికి ఆరు, మధ్య వేలికి ఏడు, చూపుడు వేలికి ఎనిమిది, బొటనవేలుకు 9, చూపుడు వేలికి పది, మధ్య వేలికి పదకొండు ,ఉంగరం వేలికి పన్నెండు, చిటికెనవేలికి పదమూడు, ఉంగరం వేలికి పద్నాలుగు అలా లెక్కించుకుంటూ వెళితే. ఏ వేలు వెయ్యిగా లెక్కించబడుతుంది?
24. ముగ్గురు స్నేహితులు మామిడి తోట నుండి కొన్ని మామిడి పండ్లను కోసి , వాటిని కుప్పగా పోసారు, ఆ తర్వాత నిద్రపోయారు. కాసేపటి తర్వాత ఒక స్నేహితుడు మేల్కొని మామిడి పండ్లను సమానంగా మూడు సమాన భాగాలుగా విభజించాడు. ఒక



www.apteachers.in

www.apteachers.in

mango extra. He gave it to a monkey nearby, took one part for himself and slept again. Next the second friend got up unaware of what has happened, divided the rest of the mangoes into three equal shares. There was an extra mango. He gave it to the monkey, took one share for himself and slept again. Next the third friend got up not knowing what happened and divided the mangoes into three equal shares. There was an extra mango. He gave it to the monkey, took one share for himself and went to sleep again. After some time, all of them got up together to find 30 mangoes. How many mangoes did the friends pluck initially?

25. **The peculiar number**

There is a number which is very peculiar. This number is three times the sum of its digits. Can you find the number?

26. Ten saplings are to be planted in straight lines in such way that each line has exactly four of them.



27. What will be the next number in the sequence?
    (a) 1, 5, 9, 13, 17, 21, ...
    (b) 2, 7, 12, 17, 22, ...
    (c) 2, 6, 12, 20, 30, ...
    (d) 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
    (e) 1, 3, 6, 10, 15, ...
28. Observe the pattern in the following statement:
    $31 \times 39 = 13 \times 93$

    The two numbers on each side are co-prime and are obtained by **reversing the digits** of respective numbers. Try to write some more pairs of such numbers.

ANSWERS

1. 119
2. 28
3. 3 m
4. The man takes an empty vessel other than these.

   With the help of 3 litres can he takes out 9 litres of milk from the 10 litres can and pours it in the extra can. So, 1 litre milk remains in the 10 litres can. With the help of 7 litres can he takes out 7 litres of milk from the extra can and pours it in the 10 litres can. The 10 litres can now has $1 + 7 = 8$ litres of milk.

www.apteachers.in

మామిడి పండు ఎక్కువ వచ్చింది . అతను దానిని సమీపంలోని కోతికి ఇచ్చాడు, ఒక భాగాన్ని తన కోసం తీసుకొని మళ్ళీ నిద్రపోయాడు. తరువాత రెండవ స్నేహితుడు ఏమి జరిగిందో తెలియక, లేచి మిగిలిన మామిడి పండ్లను మూడు సమాన భాగాలుగా విభజించాడు. ఒక మామిడిపండు అదనంగా ఉంది.అతను దానిని కోతికి ఇచ్చి, తన కోసం ఒక వాటా తీసుకొని మళ్ళీ పడుకున్నాడు. తరువాత మూడవ స్నేహితుడు ఏమి జరిగిందో తెలియక,లేచి మామిడి పండ్లను మూడు సమాన భాగాలుగా విభజించాడు. ఒక మామిడిపండు అదనంగా ఉంది. అతను దానిని కోతికి ఇచ్చి, తన కోసం ఒక వాటా తీసుకొని మళ్ళీ నిద్రపోయాడు. కొంత సేపటి తరువాత, వారంతా కలిసి నిద్ర లేచిన తరువాత 30 మామిడి పండ్లను కనుగొన్నారు. మొదట్లో స్నేహితులు ఎన్ని మామిడిపండ్లు కోసారు?

25. భిన్నమైన సంఖ్య చాలా భిన్నమైన సంఖ్య ఒకటి ఉంది. ఈ సంఖ్య దాని అంకెల మొత్తానికి మూడు రెట్లు ఎక్కువ. మీరు ఆ సంఖ్యను కనుగొనగలరా?



26. ప్రతి వరుస లో ఖచ్చితంగా నాలుగు మొక్కలు ఉండే విధంగా , సరళ రేఖల్లో పది మొక్కలను నాటాలి..

27. ఈ క్రమంలో తదుపరి సంఖ్య ఏమిటి?

(a) 1, 5, 9, 13, 17, 21, ...

(b) 2, 7, 12, 17, 22, ...

(c) 2, 6, 12, 20, 30, ...

(d) 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

((e) 1, 3, 6, 10, 15, ...

28. దిగువ ప్రకటనలోని నమూనాను పరిశీలించండి.:

$31 \times 39 = 13 \times 93$

రెండు వైపులా ఉన్న రెండు సంఖ్యలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు మరియు సంబంధిత సంఖ్యల యొక్క అంకెలను తారుమారు చేసిరాయడం ద్వారా వస్తాయి . అటువంటి మరికొన్ని జతలను రాయడానికి ప్రయత్నించండి.

సమాధానాలు

1. 119
2. 28
3. 3 మీ
4. ఆ వ్యక్తి ఇవి కాకుండా వేరే ఖాళీడబ్బాను తీసుకుంటాడు.

   3 లీటర్ల డబ్బా సహాయంతో అతడు 10 లీటర్ల డబ్బా నుంచి 9 లీటర్ల పాలను బయటకు తీసి అదనపు డబ్బాలో పోయాలి. అప్పుడు , 10 లీటర్ల డబ్బాలో 1 లీటర్ పాలు మిగిలి ఉన్నాయి. 7 లీటర్ల డబ్బా సహాయంతో అతడు అదనపు డబ్బా నుంచి 7 లీటర్ల పాలను బయటకు తీసి, దానిని 10 లీటర్ల డబ్బా లో పోస్తాడు. ఇప్పుడు 10 లీటర్ల డబ్బా 1 + 7 = 8 లీటర్ల పాలు కలిగి ఉంటుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

With the help of 3 litres can he takes out 3 litres milk from the 10 litres can. The 10 litres can now has 8 – 3 = 5 litres of milk, which he gives to the customer.

5. 14, 25, 36, 47, 58, 69
6. 2 units
7. 1 : 2
8. 80
9. (i) No, all children would not get it.

   (ii) All would get it.
10. 9, 2, 11, 4, 13, 6, 15, 8, 1, 10, 3, 12, 5, 14, 7.

    12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 12, 10, 8, 6, 4.
11. Fill the 9 litres can. Remove 5 litres from it using the 5 litres can. Empty the 5 litres can. Pour 4 litres remaining in the 9 litres can to the 5 litres can.

    Fill the 9 litres can again. Fill the remaining 5 litres can from the water in it. This leaves 8 litres in the 9 litres can. Empty the 5 litres can. Fill it from the 9 litres can. You now have 3 litres left in the 9 litres can.
12. Height = 9m
13. 36
14. 90 minutes
15. Steps with one pair of foot marks – 2, 3, 9, 10

    Steps with no foot marks – 1, 5, 7, 11
16. 52
17. $99 + \frac{9}{9}$
18. 10
19. 30 km
20. 50 km
21. ₹ 7000 per month

www.apteachers.in

3 లీటర్ల డబ్బా సహాయంతో అతడు 10 లీటర్ల డబ్బా నుంచి 3 లీటర్ల పాలను బయటకు తీస్తాడు. ఇప్పుడు 10 లీటర్లు డబ్బా $8-3=5$లీటర్ల పాలను కలిగి ఉంటాయి, అతడు దానిని ఖాతాదారుడుకి ఇస్తాడు.

5. 14, 25, 36, 47, 58, 69
6. 2 యూనిట్లు
7. 1 : 2
8. 80
9. (i) లేదు, పిల్లలందరూ దానిని పొందలేరు. (ii) అందరూ దానిని పొందుతారు.
10. 9, 2, 11, 4, 13, 6, 15, 8, 1, 10, 3, 12, 5, 14, 7.12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 12, 10, 8, 6, 4.
11. 9 లీటర్ల డబ్బా నింపండి. 5 లీటర్ల డబ్బా ఉపయోగించి 5 లీటర్లను తొలగించండి. 5 లీటర్ల డబ్బా ఖాళీ చేయండి. 9 లీటర్ల డబ్బా లో మిగిలి ఉన్న 4 లీటర్లను 5 లీటర్ల డబ్బా కు పోయాలి. 9 లీటర్ల డబ్బా ని మళ్లీ నింపండి. మిగిలిన 5 లీటర్ల డబ్బాను దానిలోని నీటి నుండి నింపండి. ఇది 9 లీటర్ల డబ్బా లో 8 లీటర్లను వదిలివేస్తుంది. 5 లీటర్ల డబ్బా ఖాళీ చేయండి. 9 లీటర్ల డబ్బా నుండి దానిని నింపండి. 9 లీటర్ల డబ్బా లో ఇప్పుడు మీకు 3 లీటర్లు మిగిలి ఉన్నాయి.
12. ఎత్తు = 9 మీ
13. 36
14. 90 నిమిషాలు
15. ఒక జత పాద ముద్రలతో మెట్లు – 2, 3, 9, 10
    పాదముద్రలు లేని మెట్లు – 1, 5, 7, 11
16. 52
17. $99+\frac{9}{9}$
18. 10
19. 30 కి.మీ
20. 50 కి.మీ
21. నెలకు ₹ 7000

www.apteachers.in

www.apteachers.in

22. ₹ 15,00,000
23. Index finger
24. 106 mangoes
25. 27
26. One arrangement could be 
27. (a) 25 (b) 27 (c) 42 (d) 21 (e) 21
28. One such pair is $13 \times 62 = 31 \times 26$.



www.apteachers.in

22. 15,00,000
23. చూపుడువేలు
24. 106 మామిడి పండ్లు
25. 27
26. ఒక ఏర్పాటు ఇలా ఉండవచ్చు



27. (a) 25 (b) 27 (c) 42 (d) 21 (e) 21
28. అటువంటి ఒక జత $13 \times 62 = 31 \times 26$.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence.

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children. •Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education. • No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time. • Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in